

Extrema y media razón holográfica

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico.

Conservación y reversibilidad de la información

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen.

La selección conjunta excepcional y temporal restringe el dominio de 19 446 candidatos a 79 por incidencia y a un único K por compatibilidad temporal. Se conservan el repertorio, las orientaciones y los filtros que producen esa unicidad.

Se determina la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico mediante un registro ordenado K , su evaluación racional y sus representaciones incidentiales, y se demuestra una ley de conservación que permite recuperar información a través de sus transformaciones. Fijadas la base mil y la coordenatización de fase, la lectura $\kappa = N_K/(1000^{12} - 1)$ conserva exactamente las doce componentes del registro. Su órbita cíclica forma una base y proporciona identificación estable de operadores lineales: se utilizan las respuestas a la base completa o una respuesta vectorial cuando existe covarianza cíclica. Así, la estructura que determina el valor participa también en la reconstrucción de las operaciones que actúan sobre ella.

La construcción parte de un núcleo formal denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. Comprende *All Possible Paths* (APP), estructura aritmética de caminos sobre un soporte toroidal con grafo de Cayley y evaluaciones aditiva y multiplicativa distinguidas; el TRIT, firma orientada de valores $\{-1, 0, +1\}$; y el *Topological Phase Kernel* (TPK), que compone selección, transporte y memoria. La prolongación nonádica conserva el estado enriquecido del que proceden las coordenadas aritméticas y las incidencias de frontera. El registro K interviene en la clausura de α junto con las coordenadas HMT de π, φ, e ; su realización incidental transporta la misma información ordenada a los espacios que se especifican.

El resultado general de conservación es una identidad bilateral para dos isometrías con dominio y codominio comunes, válida en dimensión arbitraria. El refinamiento entero con acarreo tiene inversa exacta sobre etiquetas admisibles y un levantamiento unitario que se compone con esa identidad. En la especialización nonádica, los pesos $72/73$ y $1/73$ determinan la transformación de observables; los invariantes son exactamente los que conmutan con el transporte relativo. Una política explícita de archivo transfiere toda la norma a la memoria infinita y ofrece reconstrucción por un adjunto de norma uno, además de inversas finitas con cotas uniformes en profundidad. Dos observaciones complementarias recuperan con cota óptima el registro centrado, del que se reconstruye el proyector dimensional especificado. La conservación se extiende a cada grado exterior admisible, incluidas las contribuciones mixtas de lectura y memoria.

La extensión reversible relaciona deformación, holonomía y acción; las realizaciones electromagnéticas y gravitatorias conservan sus operadores y normalizaciones explícitos. Para el protocolo simpléctico declarado, con dos entradas gaussianas puras, centradas e idénticas y un número finito de modos, la componente antilínea de la memoria determina el espectro simpléctico reducido, manteniendo todas las ocupaciones de Fock. Un lazo elíptico-parabólico da pureza $9/11$, espectro $(9/10)10^{-j}$ y entropía adimensional $(10/9)\log 10 - \log 9$. El resultado conjunto caracteriza qué conserva una transformación, qué modifica una observación y qué datos permiten invertirla.

La dirección recuperable de K determina además un flujo positivo de determinante uno, conserva los estratos positroidales y produce redes duales de covolumen fijo con simetría ternaria. Su lectura theta-Mellin conserva polos y residuos, mientras la variación espectral reside en una diferencia entera. El contraste angular generado se realiza como coordenada de Klein; con la orientación conservada, el radio recupera la sección de acción y reexpresa la fórmula electrónica completa. Las pruebas enlazan esa geometría con el archivo bilateral y proporcionan cotas cuantitativas de reconstrucción.

La base emisora de esta recuperación se explicita mediante el alfabeto de 42 bloques decimales, los empalmes regionales y un ejemplo que separa memoria ordenada e histograma. La comparación de calibres determina la normalización del observable multiplicativo, y los controles de clausura separan orientación, condición terminal y posición del registro. En la frontera conjunta, saturación y neutralidad dual dejan dos representantes; la orientación fijada determina la sección seleccionada. Estos resultados identifican los datos que reciben posteriormente las leyes de conservación y recuperación.

Palabras clave: Holografía Modular Triádica; Mecánica Dimensional; extrema y media razón holográfica; acoplamiento aritmético-geométrico; refinamiento reversible; memoria operatoria; holonomía; incidencia excepcional; conservación exterior; transporte bilateral; observables invariantes; recuperación estable; acción hamiltoniana; covarianza gaussiana; entropía de entrelazamiento.

Abstract.

Joint exceptional and temporal selection restricts the domain of 19 446 candidates to 79 through incidence and to a unique K through temporal compatibility. The repertoire, orientations and filters producing this uniqueness are retained explicitly.

The holographic arithmetic–geometric coupling constant is determined through an ordered register K , its rational evaluation and its incidence representations, and a conservation law is proved that permits information recovery through these transformations. With base one thousand and the phase chart fixed, the reading $\kappa = N_K/(1000^{12} - 1)$ preserves all twelve register components exactly. Its cyclic orbit forms a basis and provides stable identification of linear operators: the data are the responses to the complete basis, or one vector response under cyclic covariance. The structure that determines the value thus also participates in reconstructing the operations acting on it.

The construction starts from a formal kernel called Triadic Modular Holography, hereafter HMT. It comprises *All Possible Paths* (APP), an arithmetic path structure on a toroidal support with a Cayley graph and distinct additive and multiplicative evaluations; TRIT, an oriented signature taking values in $\{-1, 0, +1\}$; and the *Topological Phase Kernel* (TPK), which composes selection, transport and memory. Nonadic prolongation preserves the enriched state from which arithmetic coordinates and boundary incidences arise. The register K enters the closure of α together with the HMT coordinates of π, ϕ, e ; its incidence realization transports the same ordered information to the specified spaces.

The general conservation result is a bilateral identity for two isometries with a common domain and codomain, valid in arbitrary dimension. Integer refinement with carry has an exact inverse on admissible labels and a unitary lift that composes with this identity. In the nonadic specialization, the weights $72/73$ and $1/73$ determine the transformation of observables; the invariants are precisely those commuting with the relative transport. An explicit archive policy transfers the entire norm to infinite memory and yields reconstruction by an adjoint of norm one, together with finite inverses whose bounds are uniform in depth. Two complementary observations recover the centred register with an optimal bound, from which the specified dimensional projector is reconstructed. Conservation extends to every admissible exterior degree, including mixed readout–memory contributions.

The reversible extension relates deformation, holonomy, and action; the electromagnetic and gravitational realizations retain their explicit operators and normalizations. For the declared symplectic protocol with two identical centred pure Gaussian inputs and finitely many modes, the antilinear component of memory determines the reduced symplectic spectrum, retaining all Fock occupations. An elliptic–parabolic loop gives purity $9/11$, spectrum $(9/10)10^{-j}$, and dimensionless entropy $(10/9)\log 10 - \log 9$. Taken together, the results characterize what a transformation preserves, what an observation changes, and which data permit its inversion.

The recoverable direction of K also determines a positive determinant-one flow, preserves positroid strata, and produces dual lattices of fixed covolume with ternary symmetry. Their theta–Mellin readout preserves poles and residues, while spectral variation lies in an entire difference. The generated angular contrast is realized as a Klein coordinate; with orientation retained, the radius recovers the action section and re-expresses the complete electronic formula. The proofs connect this geometry with the bilateral archive and provide quantitative reconstruction bounds.

The emitting basis of this recovery is made explicit through the alphabet of 42 decimal blocks, regional junctions, and an example separating ordered memory from its histogram. Gauge comparison determines the normalization of the multiplicative observable, while closure controls separate orientation, terminal condition, and register position. At the joint boundary, saturation and dual neutrality leave two representatives; the fixed orientation determines the selected section. These results identify the data subsequently received by the conservation and recovery laws.

Keywords: Triadic Modular Holography; Dimensional Mechanics; holographic extreme and mean ratio; arithmetic–geometric coupling; reversible refinement; operator memory; holonomy; exceptional incidence; exterior conservation; bilateral transport; invariant observables; stable recovery; Hamiltonian action; Gaussian covariance; entanglement entropy.

Índice

Introducción: determinación estructural y recuperación de información	15
Arquitectura generadora y conservación de la información	20
Cinco principios holográficos de construcción y conservación	27
Conservación evolutiva de la unidad dimensional por doble proyección holográfica	32
1 Generación, conservación y realización	33
1.1 Tesis y enunciados rectores	33
1.2 Memoria completa y observación parcial	34
1.3 Una consecuencia espectral calculable	34
1.4 Orden de exposición	34
2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	36
2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	36
2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	39
2.3 TPK: núcleo topológico de fase	45
2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte	51
3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	56
3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido	56
3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible	57
3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético	58
3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques	59
3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	62
3.6 Factorización del censo finito	63
3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	65
3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	66
3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control	67
3.10 Conservación del registro y función de las semillas	67
3.11 Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta	67
4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	69
4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	69
4.2 Clausura del calendario y avance de memoria	70
4.3 Compresión observable y conservación ortogonal	72
4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	72
4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera	73
4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana	75
4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	76
4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura	77
4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria	77
4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	78
4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	79
5 Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal	80
5.1 Historias admisibles y memoria por composición	80
5.2 Refinamiento del árbol y medida de historias	81
5.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	82
5.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento	83
5.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	83
5.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	85
5.7 Ensamblaje con caminos terminales	86
5.8 Determinantes, límite y lectura aritmética	87

5.9	Procedencia, comprobación y alcance	87
Generación coinductiva		89
6	Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	90
6.1	Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	90
6.2	Incidencias entre mitades de emisiones regionales	91
6.3	Transporte finito y frontera de prolongación	94
6.4	Coordenada profunda y recuperación entera	95
6.5	Cinco regiones de clausura y compensación angular	96
6.6	Lector de propagación y normalización de la unidad	97
6.7	Incidencia modal y generación de la autoescala	97
6.8	Iteración del lector de razones y recuperación de fase	103
6.9	Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	104
6.10	Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	106
6.11	Involución especular y sincronización de las regiones	107
6.12	Suspensión helicoidal esturmiana	107
6.13	Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	110
6.14	Reloj de bloques y reloj de capacidad	112
6.15	Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	112
6.16	Simetría especular de las regiones y doble realización	113
6.17	Transporte temporal y composición exponencial trítica	116
6.18	Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	116
Constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico		119
7	Generación regional y refinamiento	120
7.1	Emisión posicional mediante separación racional de celdas	120
7.2	Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	121
7.3	Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	122
7.4	Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	123
7.5	Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	124
7.6	Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	125
7.7	Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	126
7.8	Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	127
8	Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	129
8.1	Bandas regionales, codificación y firmas enteras	129
8.2	Reloj de conversión y primer avance nulo	130
8.3	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	131
8.4	Panel funcional y repertorio terminal	132
8.5	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	136
8.6	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	137
8.7	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	139
8.8	Composición regional y continuidad de las realizaciones	141
8.9	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	142
9	Extracción dodecafásica de la constante de acoplamiento aritmético-geométrico	144
9.1	Extensión cíclica y graduación de memoria	145
9.2	El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	145
9.3	Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	146
9.4	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	148
9.5	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	148
9.6	Dos lecturas del estado terminal	152
9.7	Del registro de canales al vector firmado	153

9.8	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	154
9.9	Diferencias cíclicas y componente uniforme	155
9.10	Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	156
9.11	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	159
9.12	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	160
9.13	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	160
10	Determinación de la constante y covariancia de sus realizaciones	162
Constante de la estructura fina		164
11	Derivación de la constante de estructura fina	165
11.1	Primera vía: determinación posicional por clausura entera	165
11.2	Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias	172
11.3	Compatibilidad de las dos determinaciones a toda profundidad	175
11.4	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	176
Constantes de Planck y orientación		182
12	Estructura determinantal y secciones orientadas de acción	183
12.1	Cociente local y norma determinantal	183
12.2	Carácter de acción y continuación regional	184
12.3	Secciones positivas y acción por vuelta	185
13	Representación angular y orientación de los canales	186
13.1	Coordenatizaciones circulares y covariancia de la acción	186
13.2	Canales positivos y reversión de la coordenada impar	187
14	Germen dodecafásico y recuperación de las ramas unimodales	188
14.1	Normalización y perfil analítico	188
14.2	Inversión por rama y memoria del itinerario	189
14.3	Ámbito del retorno reescalado	189
Estructura algebraica del electrón		190
15	Estructura algebraica del electrón y escala de acción	191
15.1	Centro, orientación y vacancia sobre una fibra conservada	192
15.2	Norma del conmutador de las proyecciones aritméticas	196
15.3	Representación espinorial del bloque electrónico y helicidad	197
15.4	Transferencia entre hojas y coeficientes de la etapa basal	199
15.5	La torsión global y la coordenada basal	201
15.6	Escala determinantal de acción y valoración decimal	202
15.7	Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	203
15.8	Dos lectores del retorno electrónico	205
15.9	Composición electrónica completa y normalización	207
15.10	Realización dimensional: energía, masa y escala cronológica	208
15.11	Transporte lorentziano y representación electromagnética	210
Incidencia y realización dimensional		211
16	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	212
16.1	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	212
16.2	La realización finita y el código ternario	213
16.3	Bandera dodecafásica asociada a K y α	216
16.4	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	219
16.5	La dirección seleccionada por el registro dodecafásico	220
16.6	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	222
16.7	El residuo binario y las cinco regiones de π	223
16.8	Del código ternario al retículo de Niemeier	225

16.9	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	226
16.10	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	227
16.11	Construcción estatal de las doce fibras ciclotómicas	229
16.12	Alineamiento dodecafásico con las posiciones de Witt	230
16.13	Orientación ternaria del vecino de Leech	230
16.14	Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres	231
16.15	Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres	232
16.16	Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío	233
16.17	Correspondencia de Fricke y recuperación diferencial	234
16.18	Compatibilidad de los lectores modulares de niveles dos y cinco	235
16.19	Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas	236
16.20	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	237
16.21	Orientaciones de soporte completo y equivariancia reticular	238
17	Holonomía finita, configuración de Schläfli y simetría E_6	239
17.1	Curvaturas mixtas de APP	239
17.2	Extensión central y reducción ternaria	239
17.3	Representación de Weyl–Heisenberg y fase central	240
17.4	Acción de 10 desplazamientos sobre el grafo de Cayley	240
17.5	El retículo de raíces que realiza E_6	243
17.6	Estratificación de las 729 palabras	243
17.7	Coordenadas reversibles de los pares de rectas	244
17.8	Necesidad de la fase central	244
18	Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad	246
18.1	Fibra de fase, base etiquetada y producto interno	246
18.2	Traslación y fase: representación finita de Weyl	246
18.3	Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes	248
18.4	Cierre inductivo y realización tracial	248
18.5	Rangos enteros y dimensión tracial continua	249
18.6	Transporte polar de la incidencia y conservación de los lectores	249
19	Núcleos genealógicos de caminos: composición finita, realización unitaria y límite cilíndrico	252
19.1	Categoría de rutas y peso functorial	252
19.2	Construcción de la fase interna mediante el carácter real de acción sobre rutas genealógicas	253
19.3	Realización unitaria sobre el registro cronológico 27×27	253
19.4	Límite cilíndrico sobre el espacio de genealogías	255
19.5	Valor expresado y memoria de la fibra	256
20	Elipse de acción y determinación del radio normalizado	257
20.1	Dominio y semiejes etiquetados	257
20.2	Fase paramétrica y área orientada	257
20.3	Reciprocidad de forma y orientación simpléctica	258
20.4	Radio normalizado y matriz de la lectura reticular	259
20.5	Realización inductiva–capacitiva de la forma de acción	260
21	Dualidad T: coordenadas enteras, cambio de sección y equivalencia operatoria	261
21.1	Dominio estable del intercambio	261
21.2	Hamiltoniano compacto y dominio autoadjunto	261
21.3	Especialización al radio de la elipse de acción	262
21.4	Cambio de representante y memoria del cociente	263
21.5	Normalización de radio en la realización de cuerda	263
21.6	Relación con la transformación modular	264
22	Pantallas dimensionales y reducción coordinada del estado	265
22.1	Canales, relaciones y dimensión efectiva	265

22.2	Perforación ternaria y pantalla de síndromes	265
22.3	La dirección dodecafásica y la reducción de rango	266
22.4	Pantalla reticular lorentziana	267
22.5	Morfismo conjunto de pantallas	267
22.6	Coordinación con la realización excepcional	267
23	Acción sobre trayectorias y realización dinámica undecadimensional	269
23.1	Descenso de una evolución y suficiencia del dato observado	269
23.2	Cociclo de cambios direccionales y aritméticos	269
23.3	Persistencia extendida y superficie de mundo	270
23.4	Realización undecadimensional y operadores graduados	270
23.5	Compactificación compatible y conclusión del desarrollo	271
Conservación y recuperación de la información		272
24	Refinamiento de historias y conservación de la unidad	273
24.1	Generación de emisiones y dominio de realización	273
24.2	Refinamiento sobre la multisección completa	273
24.3	Prolongación correlativa de las cinco operaciones	274
24.4	Fibras de memoria: criterio de Gram y conservación de la unidad	275
24.5	Simetrías y lectores sobre el dominio común	276
24.6	Teorema de paso al límite para la carga observable/memoria	276
25	Conservación de observables y registro completo	279
25.1	Balance de un observable conservado	279
25.2	Especialización a la conexión nonádica	279
25.3	Sector terminal y registro a profundidad ilimitada	280
25.4	Conservación de simetría y transporte de coordinatización	281
25.5	Refinamiento de historias y compatibilidad de los balances	282
25.6	Especialización variacional: acción y orientación	283
26	Recuperación del estado y de su dinámica	284
26.1	Representación recuperable del transporte	284
26.2	Reconstrucción explícita y profundidad del registro	285
26.3	Naturalidad de la recuperación bajo refinamiento	286
26.4	Dos regímenes exactos de distribución de memoria	286
26.5	Composición con la identidad de Euler y la incidencia	288
27	Incidencia excepcional y transporte de formas	289
27.1	Generación del registro y conservación de incidencia	289
27.2	Transporte K-Witt de normas, operadores y balances	290
27.3	Acción de orden tres sobre las fibras reticulares	291
27.4	Refinamiento de la energía y de su diferencial	291
28	Reconstrucción incidental y covariancia	293
28.1	La isometría completa y su dominio	293
28.2	Teorema de levantamiento covariante en la imagen	293
28.3	Recuperación explícita desde el registro incidental de complementos	294
28.4	Levantamiento natural del refinamiento con marcos locales	295
28.5	Extensión directa a las doce fibras A_2	296
28.6	Alcance exacto respecto de las historias	296
29	Holonomía afín y simetrías de la memoria	298
29.1	Composición efectiva de la memoria	298
29.2	Aplicación al registro efectivo de la vuelta observable	299
29.3	Generador parabólico determinado por la memoria	300
29.4	Curvatura de APP y conservación de la fase central	302
29.5	Composición entre los tres regímenes y continuidad del balance	303

29.6	Compatibilidad con refinamiento y alcance arbitrario	303
29.7	Consecuencia fundacional y alcance de la composición	304
30	Conservación variacional y acción orientada	305
30.1	Simetría de la acción elíptica y carga de Noether	305
30.2	Cambio de forma: transporte y conexión determinados	306
30.3	Orientación y frontera de la acción	307
30.4	Carga variacional del reloj y balance entre lectura y memoria	307
30.5	Balance covariante del tensor total	309
31	Conservación de formas de acción y del área orientada en los regímenes tríticos	310
31.1	Balance entre dos formas de acción	310
31.2	Ley exacta de acumulación con fase variable	311
31.3	Euler extendido y área orientada común	311
31.4	El factor común del lector exponencial	312
31.5	Refinamiento de acción sobre las emisiones completas	313
32	Reconstrucción explícita desde los retornos completos	314
32.1	Dominio de estados y extensión bilateral	314
32.2	Muestreo trítico y reconstrucción de todos los pasos	314
32.3	Conjugación del transporte y conservación de las lecturas	315
33	Retorno observable y persistencia del registro	316
33.1	Recuperación conjunta desde los retornos completos	316
33.2	Representación posterior explícita del transporte	316
33.3	Convergencia numérica y correlaciones con incidencia	317
33.4	Covariancia del operador de memoria bajo retorno	318
33.5	Incidencia, refinamiento y tres regímenes	318
34	Acoplamiento reversible y transporte no estacionario	319
34.1	Extensión reversible del balance entre dos formas	319
34.2	Composición exacta y reentrada de memoria	320
34.3	Memoria de una sucesión no estacionaria	320
34.4	Tres propiedades diferentes: agotamiento, distinción y estabilidad	321
34.5	Criterio cuantitativo para transferencia completa	322
34.6	Realización incidental íntegra y cambios de régimen	322
35	Reconstrucción dimensional y conservación exterior	323
35.1	Dos memorias recuperan el registro centrado	323
35.2	Reconstrucción del proyector dimensional desde dos memorias	325
35.3	Aplicación sobre un vector efectivo de la construcción excepcional	326
35.4	Ley de conservación en cada grado exterior	327
35.5	Memoria del transporte y holonomía relativa	328
35.6	Simetría, acción y carga conservada	330
36	Realización canónica de la covarianza	332
36.1	Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción	332
37	Retorno de hoja, incidencia areal-volumétrica y orientación constitutiva	334
37.1	Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada	334
37.2	Descenso de la incidencia desde el calendario trítico	334
37.3	Marcado de la frontera y razón areal-volumétrica	335
37.4	Transporte de la orientación a los canales constitutivos	335
38	Polarización discreta y modo trítico de las proyecciones aritméticas	336
38.1	Discrepancia del refinamiento y convención de extremos	336
38.2	Polarización acotada y balance temporal exacto	336
38.3	Realización en las rectas de carga y tiempo	337
38.4	Emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas	338

38.5	Norma del conmutador y prefactor electrónico	339
38.6	Defecto cuadrático y respuesta de los sectores 90/120	340
39	Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío	341
39.1	Respuesta positiva sobre dos hojas	341
39.2	Cuatro coordenadas de una respuesta común	341
39.3	Inversión cúbica y recuperación angular	342
39.4	Coordenadas logarítmicas y refinamiento	343
39.5	Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones	343
39.6	Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva	343
39.7	Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj	345
40	Sección de carga y relaciones de cuantización eléctrica	347
40.1	Determinación positiva de la sección de carga	347
40.2	Resistencia, conductancia, flujo y frecuencia	347
40.3	Retorno de la acción y transporte de las secciones	348
Parámetro de Barbero–Immirzi		349
41	Incidencia hexádico–octádica y funcional de Barbero–Immirzi	350
41.1	Los pesos preceden al coeficiente de polo	350
41.2	Paridad y sensibilidad estructural	351
42	Retorno longitudinal, reciprocidad radial y archivo de memoria	352
42.1	Restitución constitutiva y momento orientado	352
42.2	Inscripción marcada y retorno lineal	353
42.3	Módulo de llegada y acoplamiento común	354
42.4	Reloj, masa y secciones dimensionales	354
42.5	Reducción con residuo y transporte de simetrías	355
43	Acción, gravedad e información térmica	356
43.1	Período dodecafásico y realización circular de la acción	356
44	Operador de área y reconstrucción de la información sectorial	357
44.1	Reagrupamiento trítico e incidencia del borde	357
44.2	Transporte de los modos colectivos de incidencia	357
44.3	Carácter angular y operador de área	358
44.4	Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular	359
44.5	Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento	360
45	Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica	361
45.1	Lector, memoria y recuperación del estado	361
45.2	Actualización reversible, decisión trítica y borrado	362
45.3	Acción, frecuencia y energía de decisión	362
45.4	Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas	363
45.5	Entropía dimensional e información del estado reducido	364
45.6	Normalización espectral de las historias térmicas	364
46	Incidencia orientada y representación tensorial gravitatoria	365
46.1	Recubrimiento firmado y transporte del calendario	365
46.2	Lectura cuadrática y espacio de cinco componentes	366
46.3	Proyección transversal y helicidades	367
47	Retorno de fase y representación de la memoria acumulada	368
47.1	Cociclo de inversión y cambio de hoja	368
47.2	Representación afin del cociclo	369
48	Soldadura de frontera y respuesta energética	370
48.1	Incidencia cúbica y cociente de rango cuatro	370
48.2	Soldadura celular y transporte de memoria	371
48.3	Respuesta positiva, unicidad y extensión mínima	371

48.4	Conservación de la densidad por refinamiento	372
48.5	Realización variacional de la respuesta	373
49	Realización geométrica del transporte y de la soldadura	374
49.1	Pantalla, cotétrada y conexión	374
49.2	Las tres realizaciones cuadráticas de curvatura	375
50	Respuesta variacional de la energía de memoria	376
50.1	Funcional discreto y espacio de variaciones	376
50.2	Composición y transporte de la respuesta	377
50.3	Inversión orientada y transporte del peso	378
50.4	Compatibilidad con el refinamiento	378
50.5	Realización material de la respuesta	379
51	Realización de la corriente en coordenadas de conexión	380
51.1	Diferencial sobre transportes invertibles	380
51.2	Representaciones cuadráticas del TRIT	380
51.3	Composición de rutas e inversión orientada	381
51.4	Evaluación de las componentes de corriente	381
51.5	Inserción en la ecuación de Cartan	382
52	Diferencial de la extensión mínima de frontera	383
52.1	Campo minimizante y peso de respuesta	383
52.2	Diferencial completo del mínimo	384
52.3	Cociente fijo y cambios de marco	384
52.4	Incidencia transportada y componentes de conexión	385
53	Corriente de espín y respuesta algebraica de Cartan–Holst	386
53.1	Dominio geométrico y normalización de la corriente	386
53.2	Variación de la conexión e inversión de Holst	386
53.3	Reconstrucción puntual de la torsión y de la contorsión	387
53.4	Eliminación de la contorsión y contribución cuadrática	388
53.5	Fuente métrica efectiva y balance covariante	389
54	Eliminación torsional y respuesta métrica de la extensión mínima	390
54.1	Composición variacional en un nivel celular	390
54.2	Existencia local de una rama estacionaria	391
54.3	Acción efectiva y contribución no afín	391
54.4	Diferencial métrico de la acción eliminada	392
54.5	Modelo exacto de comprobación no afín	393
55	Corriente espinorial y amplitud torsional del estado material	394
55.1	Representación espinorial y acción material afín	394
55.2	Contracción efectiva y coeficiente del segundo momento	395
55.3	Realización fermiónica finita y segundo momento del estado	396
55.4	Densidad, presión y conservación de la amplitud comóvil	397
56	Dilución de memoria y persistencia del rebote	399
56.1	Ley de dilución a^{-6}	399
56.2	Umbral homogéneo y transversalidad	399
56.3	Persistencia local bajo perturbaciones controladas	400
57	Solución homogénea explícita y completitud causal	402
57.1	Curvatura finita y extensión de las geodésicas	403
58	Tensor residual, descomposición de traza y balance covariante	404
58.1	Datos de la coordenatización y construcción del tensor residual	404
58.2	Descomposición canónica y corriente de intercambio	405
58.3	Enlace con la fuente efectiva de Cartan–Holst	405
58.4	Sector de traza y aceleración de las coordenatizaciones seleccionadas	406

59	Estados bipartitos puros, entropía reducida y leyes de área del horizonte	407
59.1	Registro de hoja y purificación bipartita	407
59.2	Purificación de los sectores de incidencia	407
59.3	Ecuación informacional y fluctuaciones areales	408
59.4	Ley modular y variaciones finitas de área	409
59.5	Acción, energía de decisión y unidad areal	410
59.6	Normalización cosmológica del horizonte	411
59.7	Coordenatización de Kruskal e intercambio de los exteriores	411
59.8	Transporte de estados, observables y refinamientos	412
60	Observador, memoria y respuesta relacional	414
60.1	Transporte de borde y lectura intrínseca	414
60.2	Identidad de borde e interior celular	415
60.3	Inscripción isométrica del registro en el aparato	416
60.4	Aplicación de salida y condicionamiento del registro	416
60.5	Álgebra accesible y complemento del puntero	417
60.6	Factorización de la respuesta por la frontera efectiva	418
60.7	Pesos de ambivalencia y respuesta autoinercial	418
60.8	Conexión del estado conjunto y aceleración expresada	421
61	Propagación bidireccional y condición de absorción en la frontera	422
61.1	Acción de rutas e involuciones del registro	422
61.2	Reversión de la evolución realizada	423
61.3	Propagadores del canal cronológico de una ruta	423
61.4	Intercambio causal y descomposición de la respuesta	424
61.5	Proyección de corrientes absorbidas y variación de la acción	425
61.6	Condición absorbente explícita en una ventana cronológica	426
61.7	Refinamiento y continuidad de la condición de borde	427
62	Realización de la acción y comparación metrológica	428
62.1	Contraste de la constante de Planck reducida	428
63	Covarianza, forma normal y espectro gaussiano	429
63.1	Coordenadas canónicas y función característica	429
63.2	Reducción simpléctica de la forma positiva	430
63.3	Cálculo del espectro de la densidad isotrópica	430
63.4	Preparación y transporte de las dos covarianzas	431
64	Acciones físicas y espectro de la memoria reducida	432
64.1	Genealogía de las secciones dimensionales	432
64.2	Normalización de la acción Maxwell-Dirac	433
64.3	Escala areal de la acción gravitatoria y de la entropía	434
64.4	Prolongación del transporte de memoria: realización cuántica	435
64.5	Extensión a dimensión canónica finita arbitraria	438
65	Memoria bilateral, holonomía relativa y restitución orientada	440
65.1	Composición unitaria con archivo bilateral	440
65.2	Plano de cuarto de giro en el registro dodecafásico	440
65.3	Conmutador relativo y restitución de la acción	442
65.4	Levantamiento dodecafásico y amplificación compatible	442
65.5	Información cronológica y lectura energética	443
66	Síntesis de los resultados y consecuencias	444
66.1	Conservación, reconstrucción y dimensión	444
66.2	Acción y consecuencias físicas	444
66.3	Memoria y espectro cuántico	444
66.4	Contenido fundacional	444

Acoplamiento aritmético-geométrico: conservación bilateral y refinamiento reversible	445
67 La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico	446
67.1 Objeto, coordenatización y producción del registro	446
67.2 Codificación periódica, clausura e inversión exacta	447
67.3 La órbita completa como referencia de su portador	448
67.4 Identificación de operadores y holonomía relativa	449
67.5 La memoria completa conserva la referencia y los observables	450
67.6 Incidencia excepcional y dirección seleccionada	451
67.7 Estabilidad continua y necesidad de conservar correlaciones	452
67.8 Corrección discreta antes de la selección incidental	453
67.9 Covarianza, refinamiento y carga variacional	454
67.10 Codificación, identificación operatoria y estabilidad de la incidencia	456
68 Norma algebraica ternaria y radios óptimos de recuperación	457
68.1 Colección de dos memorias y su Gram	457
68.2 Distancias mínimas: todos los registros enteros	458
68.3 Decodificador finito y dualidad del parámetro	460
68.4 La norma en el módulo de aumento ternario	461
68.5 El ciclo completo y el origen del término fijo	462
68.6 Seis estados recibidos y conservación de la lectura completa	462
68.7 Inversión, coordenatizaciones y balance bilateral	464
68.8 El dato de alfa y las colecciones de iteraciones enteras	465
68.9 Reciprocidad angular y corrección regional existente	467
68.10 Ensayo inverso angular en las doce posiciones	468
68.11 Resultado de la composición y alcance de los ensayos	470
69 Refinamiento conservativo de la unidad y memoria de acarreo	471
69.1 De la norma cuadrática a la completación cúbica	471
69.2 Concatenaciones del bloque central y restitución unitaria	471
69.3 Transporte afin y dominio de positividad	472
69.4 Recuperación canónica mediante el residuo	473
69.5 Iteración variable y memoria finita completa	473
69.6 Composición de bloques y compatibilidad con la partición	474
69.7 Convergencia y control cuantitativo de la lectura	474
69.8 Cilindros compatibles y multiplicidad de frontera	475
69.9 Acarreo firmado y especificación prospectiva	475
69.10 Contenido operativo y transición a las amplitudes	476
70 Conservación bilateral y transducción aritmético-geométrica	477
70.1 Ley bilateral para dos transportes isométricos	477
70.2 Factorización, recuperación y compatibilidad de los canales	478
70.3 Transformación de lectores y simetría relativa	478
70.4 Actualización reversible con memoria entrante	479
70.5 Reducción causal de la actualización bilateral	479
70.6 Archivo no estacionario y agotamiento uniforme del terminal	481
70.7 Formas geométricas y conservación de su transporte	482
70.8 Correlación entre canales y ensayo inverso de una lectura	482
70.9 Marco cíclico y transporte de las respuestas	483
70.10 Lectura posicional y precisión escalar	484
70.11 Incidencia, carga y restitución exacta del registro	484
70.12 Conservación del condicionamiento de dos memorias	485
70.13 Norma orbital y normalización polar del marco	485

70.14	Ejemplo exacto de transducción y corrección de errores	486
71	Levantamiento unitario del refinamiento y transporte de lectores	487
71.1	Biyección de los estados aritméticos admisibles	487
71.2	Unitariedad sobre las amplitudes de las etiquetas	487
71.3	Lectores diagonales de proporción y acarreo	488
71.4	Rutas completas a profundidad arbitraria	488
71.5	Entrada fijada e imagen exacta	489
71.6	Acoplamiento bilateral del refinamiento	489
71.7	Ley de los observables sobre los dos canales	490
71.8	Ejemplo aritmético de dimensión mil uno	490
71.9	Articulación con el registro generado y dominios de aplicación	491
72	Unidad dimensional, simetría relativa y recuperación de la estructura	492
72.1	Conservación aritmética, unitariedad y descomposición isométrica	492
72.2	Memoria completa y contribución lógica al límite de Landauer	492
72.3	La conservación de un observable y su simetría relativa	493
72.4	Función del registro en la transducción	493
72.5	Profundidad, dimensiones y realizaciones físicas	494
72.6	Síntesis de la conservación evolutiva	494
	Formalización aritmética del balance bilateral	495
	Geometría recuperable y reciprocidad del acoplamiento	497
73	Deformación positiva y dualidad reticular del registro generado	498
73.1	Dirección de acoplamiento y flujo unimodular	498
73.2	Reciprocidad exacta del doble círculo	498
73.3	Estratos positroidales e invariantes equilibrados	499
73.4	Covolumen, red dual y simetría ternaria	499
74	Forma partida, integralidad y energía reticular	501
74.1	Variación aritmética de la proyección euclídea	501
74.2	Autodualidad integral para la forma de signatura partida	502
74.3	Operador positivo y equivalencia unitaria de dominios	503
75	Reciprocidad theta–Mellin y conservación de la estructura polar	504
75.1	Periodización de la red generada	504
75.2	Continuación meromorfa y ecuación funcional	504
75.3	Reconstrucción estable desde el archivo bilateral	505
75.4	Dilatación de Pell, momento de Catalán y retorno orientado	506
76	Geometría hiperbólica del par angular y recuperación de la acción	509
76.1	Radión, elipse de acción y coordenatizaciones marcadas	509
76.2	Sustitución completa de las representaciones angulares	510
76.3	Recuperación de Planck con orientación conservada	511
76.4	Entrelazamiento de fase y anisotropía	512
76.5	Geodésica radial y realización diferencial de la dirección de K	512
76.6	Levantamiento reticular y levantamiento rectangular	513
77	Coordenada electrónica, escala operatoria y reversibilidad de las lecturas	514
77.1	La estructura algebraica en la expresión electrónica completa	514
77.2	Separación de escala y forma en una fibra positiva de masas	515
77.3	Compresión circular e identificación del transporte	516
77.4	Jerarquía de invariantes y alcance demostrativo	517
	Recuperación compatible y colecciones del continuo	518
78	Registros de acarreo e incidencia y reconstrucción proyectiva de historias	519
78.1	Acarreo, historia, incidencia y archivo	519

78.2	Árbol de refinamiento y pesos locales	519
78.3	Lectores enriquecidos y memoria de fibra	519
78.4	Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol	520
78.5	Recuperación de historias y transporte de pertenencia	521
78.6	Articulación con la clausura genealógica del continuo	521
79	Clausura genealógica y cardinalidad del continuo generado	522
79.1	Prolongación de estados y extensión semántica transfinita	522
79.2	Elevación TPK de la fibra ternaria y partición cilíndrica completa	526
79.3	Enumeración por códigos genealógicos y condensación HMT	540
79.4	Inyección de la recta generada en el primer ordinal no numerable de la clausura genealógica	541
79.5	Inyección del primer ordinal no numerable en la recta y equivalencia cardinal	542
79.6	Cuantificador completo sobre todos los subconjuntos internos	542
79.7	Representación de la clausura genealógica como $L[h, m_\infty]$	543
79.8	Teorema de resolución afirmativa de la hipótesis del continuo	543
79.9	Criterios de falsación del cierre cardinal	543
80	Censo de firmas del emisor residual	545
81	Conclusiones	547
	Referencias	550

Introducción: determinación estructural y recuperación de información

La extrema y media razón holográfica plantea una cuestión precisa: cómo puede una estructura producir una evaluación numérica, transformarse y conservar la información necesaria para reconocer e invertir esa transformación. El problema comprende tanto la formación del valor como la persistencia de sus relaciones. Una igualdad entre cantidades permite comprobar un balance; una ley de recuperación determina además qué estado lo realiza, qué datos lo individualizan y mediante qué operación se restituye. El presente trabajo desarrolla esa segunda exigencia desde una construcción aritmética de caminos y la lleva hasta sus representaciones lineales, incidenciales y físicas.

El primer resultado que organiza el argumento es la determinación de la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico. Su representación ordenada es el registro dodecafásico K ; su evaluación posicional es el racional κ . La lectura conserva exactamente el registro cuando se fijan la base, la longitud y el origen de fase. El interés del objeto reside también en sus operaciones: sus desplazamientos cíclicos forman una base, sus respuestas permiten identificar operadores y sus imágenes incidenciales transportan las relaciones de la configuración inicial. Estructura, ecuación y valor aparecen así como momentos de una construcción cuya información recuperable se determina matemáticamente.

El segundo resultado proporciona la ley general de esa conservación. Dos transportes isométricos con dominio y codominio comunes producen dos componentes cuyo balance ponderado restituye exactamente el producto interior inicial. La especialización nonádica conserva una norma ternaria de valor 73 y determina una transformación de observables con pesos $72/73$ y $1/73$. Una política de prolongación y archivo convierte esa identidad local en recuperación estable a profundidad arbitraria. La tesis del artículo adquiere con ello un contenido verificable: el valor evaluado, el estado conservado y la lectura observada se relacionan por mapas explícitos y fórmulas inversas.

El núcleo generador y sus dos realizaciones

La construcción se establece en un núcleo formal denominado *Holografía Modular Triádica*, en adelante HMT. Su primer objeto es *All Possible Paths*, en adelante APP: una estructura aritmética de caminos sobre el soporte toroidal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, cuyo grafo de Cayley describe los desplazamientos cardinales. Sobre ese mismo soporte se distinguen la evaluación aditiva y la multiplicativa. La conservación del residuo junto con el cociente mantiene el entero evaluado y permite seguir la procedencia de cada evaluación. La suma acumula; el producto organiza la segunda hoja mediante su propia evaluación y sus reglas de transporte.

El segundo objeto, el *TRIT*, aporta la firma orientada $\{-1, 0, +1\}$ y distingue los regímenes locales. La ecuación de Euler extendida expresa, en sus álgebras cuadráticas, los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico mediante una ley exponencial común. El tercer objeto es el *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK. Su acción compone selección, transporte y actualización de memoria. Ruta, dirección, hoja, residuo, cociente, acarreo y frontera se conservan en el estado enriquecido pertinente; el retorno de fase prolonga su historia. La conexión y holonomía nonádicas pertenecen a esta dinámica.

De ese estado procede la estructura discreta conjunta del continuo y sus dos realizaciones: la contracción de cilindros compatibles determina coordenadas aritméticas, mientras que la incidencia de frontera conserva relaciones combinatorias y geométricas. Las cinco construcciones correlativas del continuo permanecen en ese mismo desarrollo. Los espacios lineales, las formas y los observables utilizados después son realizaciones de objetos ya generados, con sus dominios y normalizaciones. La continuidad del argumento reside en que cada operación conserva las relaciones que necesita la siguiente.

Completación de la unidad y refinamiento reversible

La completación de una célula de nueve posibilidades por coordenada añade una posición de frontera distinguida. En tres coordenadas, la distribución según el número de posiciones de frontera da

$$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

El interior, los estratos intermedios y el ápice componen una misma unidad normalizada. En dimensión finita arbitraria, la expansión de $(9 + 1)^d$ expresa la misma estratificación; sumar las contribuciones de la coordenada omitida demuestra su compatibilidad con la proyección.

El bloque central $(\frac{7}{2} \frac{2}{7})$ proporciona un antecedente aritmético concreto. Sus autovalores son 9 y 5, y sus concatenaciones satisfacen $72 + 27 = 77 + 22 = 99$. La restitución de una unidad y el refinamiento siguiente forman la cadena $(72, 27) \mapsto (73, 27) \mapsto (729, 271)$. La primera operación incorpora la unidad registrada; la segunda cambia la escala y redistribuye una unidad mediante una corrección de suma cero. Es esta secuencia explícita la que permite relacionar centro, completación y proporción conservando la procedencia de cada término.

El refinamiento con acarreo introduce una evolución de esa distribución. La transformación $(x, y) \mapsto (Bx - c, By + c)$ conserva la suma después de multiplicarla por B . Sobre etiquetas enteras admisibles, con $0 \leq c < B$, la división euclídea de la segunda componente recupera primero c y después el par precedente. La profundidad fija cuántas veces debe aplicarse esa inversa. Cuando se permiten acarreo levantados, su cociente adicional forma parte del registro conservado. La reversibilidad depende, por tanto, de datos precisos y tiene una operación de recuperación explícita.

Esta distinción permite dar un sentido operativo a la conservación holográfica. La lectura normalizada determina una coordenada; el registro conserva las relaciones que permiten reconstruir el estado o continuar su refinamiento. El desarrollo posterior hace lineal esa correspondencia: la biyección entre etiquetas admisibles induce un operador unitario entre sus bases y permite transportar amplitudes, correlaciones y observables.

La función aritmética e incidencial de K

El registro K se obtiene del estado terminal mediante sus visitas, trazas, recuentos, diferencias y carga. La evaluación

$$\kappa = \frac{N_K}{1000^{12} - 1}$$

es reversible en la coordenatización fijada: multiplicar por el denominador restituye el entero y su separación en doce bloques recupera el registro completo, incluidos los ceros iniciales. La historia enriquecida tiene, además, las coordenadas de profundidad y transporte que utiliza cada prolongación. La recuperación de cada objeto se formula sobre los datos que lo individualizan.

En la lectura aritmética, κ interviene en

$$\alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa.$$

Las tres coordenadas regionales y el registro proceden del mismo núcleo generador y actúan según su orden constructivo. La coordenatización analítica completa de α representa esa misma precoordenada mediante una raíz simple y una colección compatible de intervalos. En la lectura incidencial, el registro transporta sus relaciones de fase a la configuración excepcional. La unidad del objeto se manifiesta en la composición efectiva de sus lectores, sus inversas y sus acciones.

La órbita cíclica de K añade un resultado de identificación. Sus doce vectores forman una base de la realización lineal de doce componentes. Las respuestas a esa base determinan cualquier operador lineal de la clase considerada; para un operador que conmuta con el desplazamiento, una respuesta vectorial completa determina las restantes. El menor autovalor de Gram, 589609, proporciona una cota exacta de estabilidad. Dos observaciones complementarias de memoria recuperan también la parte centrada del registro; la carga uniforme completa su reconstrucción. La constante funciona así como un objeto de acoplamiento con capacidad de evaluación, transporte e identificación cuantificada.

El balance bilateral y la transformación de observables

El entero 73 aparece como norma de dos elementos conjugados y como índice de una inclusión reticular de rango dos. La identidad $10 \cdot 73 = 729 + 1$ relaciona esa norma ternaria con la completación decimal. El teorema bilateral extiende el balance a dos isometrías B, C entre espacios con dominio y codominio comunes. Para $a > 0$, las componentes $aB - C$ y $(a + 1)B + C$, ponderadas por $a + 1$ y a , conservan el producto interior tras la normalización indicada. La expansión y cancelación de los términos cruzados prueban la identidad en dimensión arbitraria. La especialización $a = 8$ mantiene los operadores nonádicos y su información aritmética.

La conservación del estado completo permite calcular el efecto de una observación particular. Si el transporte relativo R es unitario y G es el observable expresado en la coordenatización común, la lectura diagonal transforma

$$\mathcal{T}(G) = \frac{72}{73}G + \frac{1}{73}R^*GR.$$

Un observable permanece invariante exactamente cuando conmuta con R . El observable transportado sobre el espacio completo conserva toda la lectura inicial. El resultado precisa, en una misma construcción, la información que persiste y el cambio introducido al observarla a través de un canal determinado.

Recuperación a profundidad arbitraria

En cada paso se puede prolongar una componente y archivar su complemento. El balance finito suma las normas cuadradas de las memorias y del estado terminal. Una política explícita impone la cota geométrica $(729/1241)^N$ sobre la norma cuadrada del operador terminal nonádico. En el límite, toda la norma queda contenida en el archivo infinito; este archivo es una isometría y su adjunto reconstruye el estado con norma operatoria uno.

Los primeros bloques archivados admiten asimismo una inversa exacta corregida por su operador de Gram, con una cota de estabilidad uniforme para profundidades positivas. El archivo infinito, la inversa finita y la aproximación obtenida al truncar el adjunto tienen fórmulas y estimaciones propias. En las dinámicas generales donde subsiste un terminal, su contribución se conserva junto con la memoria. La política demostrada identifica el caso en que ese terminal tiende a cero.

El levantamiento unitario del refinamiento se compone con el balance bilateral. El ejemplo decimal que lleva $(73, 27, 1)$ a $(729, 271)$ mantiene explícita la procedencia del acarreo; su comparación con un acarreo vecino determina el cambio exacto de una lectura. La conservación evolutiva de la unidad queda expresada mediante una secuencia de transformaciones recuperables.

Formas, acción y observación cuántica

El transporte del producto interior se prolonga a cada grado exterior admisible. Áreas y volúmenes conservan también las contribuciones mixtas de lectura y memoria. La incidencia excepcional transporta estas identidades sobre sus imágenes especificadas; las cargas variacionales se obtienen de una acción declarada y de sus simetrías. Las realizaciones electromagnéticas y gravitatorias mantienen las escalas y operadores que intervienen en sus pruebas.

La realización gaussiana muestra por qué conservar el estado y conocer una observación reducida son cuestiones complementarias. En el protocolo declarado de dos entradas gaussianas puras, centradas e idénticas y un número finito de modos, el transporte simpléctico conserva la estructura global, mientras su reducción adquiere un espectro determinado por la componente antilineal de la memoria. El lazo elíptico-parabólico estudiado produce pureza 9/11, espectro $(9/10)10^{-j}$ y entropía adimensional $(10/9) \log 10 - \log 9$, con todas las ocupaciones del espacio de Fock conservadas en el cálculo.

El argumento concluye, por ello, con una ley de transformación más rica que una igualdad escalar: se determina el valor, se conserva la estructura que interviene en su lectura y se calculan las condiciones de su recuperación. Las fórmulas de inversión, las cotas de estabilidad y las realizaciones especificadas expresan conjuntamente el significado matemático de la extrema y media razón holográfica.

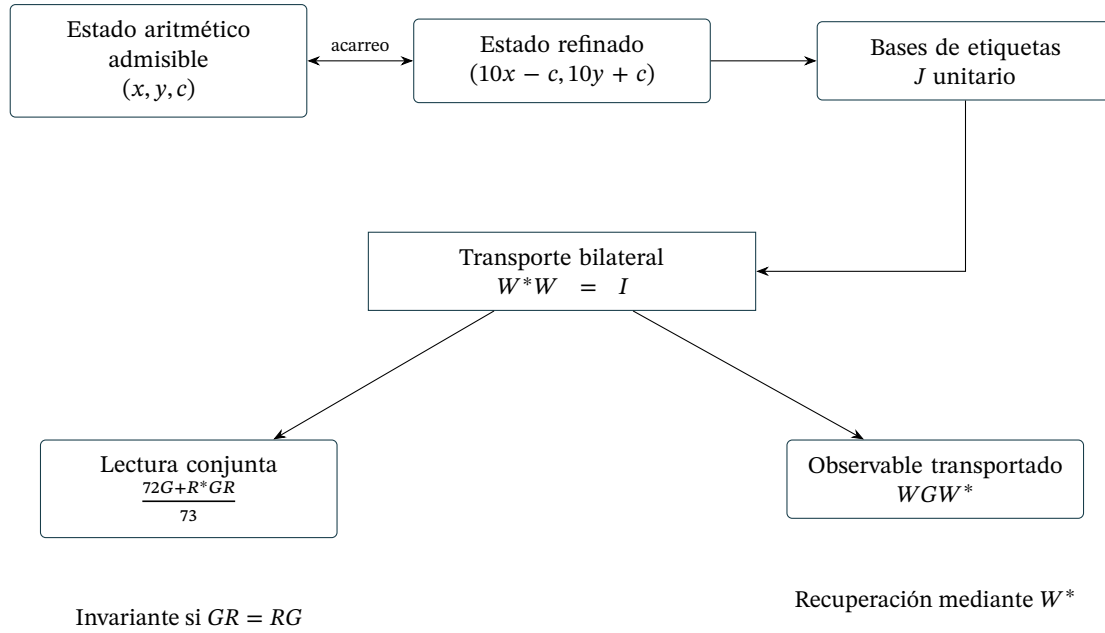


Figura 1: Composición de operaciones demostradas. El refinamiento conserva la suma normalizada y permite recuperar la etiqueta. Su levantamiento actúa sobre amplitudes de estados y conserva la norma. La lectura de un observable y su transporte completo conservan funciones diferentes, especificadas por las dos fórmulas inferiores.

La sección 65 explicita la contribución del archivo a la composición bilateral, construye el plano de cuarto de giro del calendario dodecafásico y demuestra la restitución orientada de la acción mediante un conmutador relativo. La amplificación compatible conserva el operador; el detector distingue la dilatación de estado de la ganancia energética y el archivo ordenado del recuento de operaciones.

Resultados rectores y secuencia de demostración

La exposición inicial anticipa la función de la constante de acoplamiento; su construcción se efectúa después de definir las hojas de APP, la orientación TRIT, los operadores TPK y las prolongaciones regionales. La definición 9.1 especifica el registro ordenado, su lectura posicional y la coordenatización en la que se representan. La sección 9.6 construye la extracción terminal y distingue la información visible de la información firmada conservada en el estado.

La función aritmética del registro se establece en la construcción de α . La sección 11.4 contiene la representación analítica completa, su recurrencia en todos los grados, la convergencia de sus truncamientos y la identificación de su raíz con la precoordenada generada. Su dependencia de esa precoordenada forma parte de la definición del lector. Esta construcción precede a la escala de acción, a las coordenadas angulares y a las realizaciones de área y gravitación.

La función de reconstrucción se expresa mediante resultados distintos y componibles. La proposición 67.2 demuestra que la órbita cíclica del registro constituye una base; la proposición 67.4 determina qué respuestas permiten recuperar un operador. El teorema 70.1 establece la conservación bilateral para dos isometrías. El teorema 70.7 construye el archivo de profundidad ilimitada y su inversa continua. Finalmente, los teoremas 71.1 y 71.6 incorporan el refinamiento aritmético y calculan la transformación de los observables.

Estos resultados hacen explícita la jerarquía del artículo: generación del estado, extracción de la constante, realizaciones aritméticas e incidenciales, conservación de formas y recuperación efectiva de la información. Las fórmulas de reconstrucción especifican en cada caso el registro que reciben; la composición conserva el significado de sus dominios, sus escalas y sus orientaciones.

La selección conjunta de la constante queda desarrollada antes de su reconstrucción algebraica: las ordenaciones del repertorio terminal producen 19 446 registros; la compatibilidad excepcional conserva 79, y la compatibilidad temporal determina un único registro K . Se conservan las condiciones de ambos filtros y su dependencia de la historia enriquecida. La sección 10 articula esta determinación con la clausura aritmética, las representaciones incidenciales y la recuperación operatoria.

Arquitectura generadora y conservación de la información

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, sitúa el origen de la construcción en un sistema finito de posiciones, operaciones y transportes. De su prolongación se obtienen historias compatibles; de las historias, lecturas numéricas e incidentiales; de estas realizaciones, las estructuras con las que opera la Mecánica Dimensional. La pregunta que organiza este artículo concierne a esa continuidad constructiva: qué permanece cuando una unidad cambia de escala, cuando una operación modifica su representación y cuando una parte del estado se transfiere a la memoria.

El contenido de la unidad se precisa a lo largo del recorrido. En una partición aritmética, se conserva la suma normalizada de sus componentes. En un espacio con producto interno, se conservan normas y correlaciones. En una representación geométrica, se transportan formas, direcciones e incidencias. Cada conservación tiene un objeto y una ecuación propios. Su articulación permite seguir una misma construcción desde el acarreo de una cifra hasta la recuperación de un estado distribuido en un archivo de profundidad arbitraria.

La exposición siguiente presenta ese recorrido en su orden de dependencia. Las definiciones y demostraciones completas aparecen después, dentro del cuerpo matemático. Aquí interesa que el lector pueda reconocer el papel de cada operación antes de estudiar su formulación general: cómo se produce una historia, qué determina una lectura y de qué manera puede reconstruirse la información que una representación visible ha dejado de mostrar.

De las posiciones finitas a las historias operatorias

La construcción denominada APP, por *All Possible Paths*, parte de dos ejes de nueve marcas y de dos operaciones sobre sus pares de posiciones: suma y producto. Las posiciones tienen una identidad que se conserva al evaluarlas. El par (i, j) admite la lectura aditiva $i + j$ y la multiplicativa ij ; una ruta registra además cómo se ha llegado a ese par, qué operación ha actuado y qué orientación ha seguido el transporte. La relación entre acumulación aditiva y composición multiplicativa queda así situada en un soporte común.

El paso modular conserva tanto el resto como el cociente. Para una evaluación positiva n , la marca nonádica r , comprendida entre uno y nueve, y el cociente q satisfacen

$$n = r + 9q.$$

Esta igualdad permite recuperar la evaluación entera desde su lectura modular enriquecida. Dos posiciones pueden compartir la misma marca y conservar cocientes diferentes. Por ejemplo, $(5, 5)$ y $(8, 2)$ producen la suma diez; sus productos son veinticinco y dieciséis. Ambos productos tienen marca siete, con cocientes dos y uno, respectivamente. La diferencia operatoria queda localizada en el registro que acompaña a la marca. Las definiciones de la sección 2 desarrollan esta conservación conjuntamente con las hojas de operación y las rutas.

La unidad ternaria orientada, denominada TRIT, discrimina tres regímenes mediante los signos $-1, 0, +1$. Su acción incluye la elección de fase, la orientación de las prolongaciones y el acarreo. La división ternaria balanceada escribe un entero como $n = r + 3c$, con $r \in \{-1, 0, +1\}$; el resto identifica el estado local y el cociente conserva lo transportado al nivel siguiente. Las realizaciones geométricas posteriores distinguen los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico. En la lectura temporal del corpus, el retorno con memoria, el umbral y la apertura bidireccional poseen acciones específicas sobre el estado.

El *Topological Phase Kernel*, o núcleo topológico de fase, se abrevia TPK. Compone la selección trítica, el transporte y la actualización de memoria. Una transición modifica posiciones, hojas o fase, y conserva los datos necesarios para relacionar el estado anterior con el siguiente. Su resultado es un estado enriquecido: contiene residuos, cocientes, acarreos, orientación, frontera y prefijos de ruta. El número que se leerá posteriormente procede de esa historia operatoria. Su genealogía conserva las operaciones que permiten continuarlo y las relaciones que permiten compararlo con otras historias.

Esta organización da un significado preciso al retorno. El calendario de ciento ocho posiciones se distribuye en doce ventanas de nueve. Al completar una vuelta nonádica retorna la fase correspondiente y avanza el registro de ventana. El regreso a una posición visible y la recuperación del estado enriquecido son, por tanto, dos sucesos diferenciados. La sección 4 formaliza el calendario, la holonomía y el incremento de memoria que acompaña a sus retornos.

La contracción del valor y la permanencia de la incidencia

Una historia se prolonga mediante prefijos compatibles. Cada prefijo conserva las operaciones efectuadas y delimita sus continuaciones admisibles. La construcción conjunta del continuo mantiene en ese mismo sistema el transporte graduado, los balances de memoria, las incidencias ternarias, las relaciones de frontera y las composiciones determinantes. Estas operaciones se enlazan por sus acciones sobre las mismas historias y por sus compatibilidades con el refinamiento (sección 5). La correlación entre ellas es parte de la construcción del objeto.

La lectura arquimediana asocia a los prefijos cilindros de precisión creciente. Sus intervalos compatibles se contraen y determinan un valor cuando sus diámetros tienden a cero. La convención semiabierto distingue los representantes de frontera durante el refinamiento; la información de acarreo registra las continuaciones que alcanzan un mismo extremo. En esta lectura aparece la realización numérica del continuo generado. La secuencia de intervalos expresa cuánto se ha determinado del valor; el estado enriquecido expresa cómo se ha determinado.

La lectura incidental conserva otra información: qué elementos forman un bloque, cómo se orienta una frontera, qué transportes relacionan los prefijos y qué acciones preservan esas relaciones. A través de los mapas desarrollados en la sección 16, esta información se realiza en matrices de Paley y Hadamard, diseños de Witt y sistemas de Steiner, códigos de Golay, construcciones reticulares y el retículo de Leech. La prolongación al álgebra de operadores de vértice V^1 sitúa allí la acción del grupo Monstruo. Cada paso conserva su portador, su aplicación y sus condiciones de compatibilidad.

La relación entre número y simetría se vuelve así concreta. El valor arquimediano identifica historias bajo una equivalencia numérica; la incidencia conserva relaciones entre las historias y sus fronteras. Ambas lecturas proceden de un mismo estado y cumplen funciones complementarias. Una magnitud escalar puede permanecer fija mientras la representación incidental experimenta una transformación. Seguir las dos lecturas permite estudiar conjuntamente la estabilización del valor y la evolución de la estructura que lo realiza.

La unidad también se conserva al distribuirse entre prolongaciones. Las medidas de los cilindros sucesores suman la medida del cilindro predecesor. En los espacios de funciones asociados, esta igualdad se convierte en una isometría de refinamiento: una función del nivel anterior conserva su norma al representarse sobre las nuevas posiciones. El mismo principio relaciona partición, medida y transporte. Las demostraciones de la construcción conjunta especifican la composición y el paso al límite, de modo que cada nueva profundidad permanece vinculada a las anteriores.

La realización de una medida añade una operación concreta a esta relación entre estado y lectura. El sistema y el dispositivo se acoplan, producen un registro y establecen qué distinciones resultan accesibles. En una realización isométrica del acoplamiento, la descripción conjunta conserva las correlaciones; el resultado registrado determina después la actualización correspondiente. Evaluar un observable, condicionar el estado a un resultado y preparar nuevamente el registro tienen funciones diferenciadas. Esta secuencia permite seguir tanto la información que llega a la lectura como la que permanece en el estado y en el dispositivo. La memoria interviene en esa continuidad operativa entre una observación y las siguientes (secciones 26 y 70.6).

La unidad dimensional y el acarreo recuperable

La extrema y media razón holográfica se estudia aquí a través de las operaciones que conservan la unidad durante su extensión y su refinamiento. La posición añadida tiene una identidad propia. Si E_9 contiene las nueve clases nonádicas, su completación se escribe $E_9 \sqcup \{*\}$. La clase residual cero ya pertenece a E_9 y tiene el representante positivo nueve; $*$ designa el estado adicional de frontera. La décima posibilidad conserva así una función distinta de la reducción modular. En varias coordenadas, contar cuántas han alcanzado $*$ determina los estratos de la completación y permite seguir la contribución de cada uno a la unidad.

La completación cúbica ofrece una primera representación exacta. Al ampliar de nueve a diez las posiciones de cada coordenada, la unidad cúbica se descompone en interior, estratos de ampliación y vértice final:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

Dividir por mil convierte el recuento en una partición de masa unidad. Los términos conservan su procedencia dimensional: una, dos o tres coordenadas ocupan la posición añadida. La expansión $(9 + 1)^d$ conserva esta distinción para cada dimensión entera positiva. El aumento de dimensión y el cambio de escala quedan relacionados por mapas de coordenadas y sumas de estratos (secciones 4.5.1 and 69.1).

El acarreo introduce una transformación más fina. Consideremos la partición $73 + 27 = 100$. La multiplicación por diez produce $730 + 270 = 1000$. Transferir una unidad de la primera componente a la segunda da

$$(73, 27, 1) \mapsto (10 \cdot 73 - 1, 10 \cdot 27 + 1) = (729, 271).$$

El tercer dato es el acarreo. La suma final sigue siendo mil y la partición normalizada sigue siendo uno. A la vez, el residuo decimal de la segunda componente conserva la transferencia: de 271 se recupera el resto uno, después $(271 - 1)/10 = 27$, y finalmente $(729 + 1)/10 = 73$. El resultado lleva consigo los datos de la operación que lo ha producido.

El teorema 69.4 demuestra esta inversión para la aplicación

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad x + y = M,$$

con base B , acarreo canónico $0 \leq c < B$ y las condiciones de positividad declaradas. Tras varias etapas, el registro acumulado C_n reúne los acarreos como una palabra en base B , y las componentes satisfacen

$$x_n = B^n x_0 - C_n, \quad y_n = B^n y_0 + C_n.$$

La suma conserva $B^n M$. Fijadas base y profundidad, el estado final recupera la palabra completa de acarreos y la partición inicial (corolario 69.6). La profundidad forma parte del dato de reconstrucción, pues determina también las posiciones iniciales que contienen ceros.

Las lecturas normalizadas convergen con cotas explícitas para la cola. Así se enlazan tres niveles de descripción: una operación entera reversible, una sucesión de particiones de la unidad y un sistema de cilindros que determina una lectura límite. La elección efectiva de las continuaciones sigue las reglas del transporte considerado. El ejemplo $(729, 271)$ muestra su primera transferencia; las pruebas de refinamiento describen también la memoria de todas las transferencias ulteriores y las coincidencias de frontera entre expansiones (teoremas 69.7 and 69.8).

Las regiones numéricas y el registro de acoplamiento

En el corpus, las coordenadas π_{HMT} , φ_{HMT} y e_{HMT} proceden de lectores regionales sobre la prolongación APP-TRIT-TPK. La región de cierre, la propagación y la relación estable entre modos poseen operadores propios. Por ejemplo, el calendario de modos aditivo y multiplicativos produce la matriz de incidencia $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Su dirección positiva estable determina la coordenada áurea en la realización correspondiente. Las pruebas de generación precisan, para cada profundidad solicitada, cómo se obtiene un prefijo certificado y cómo se conserva su compatibilidad con los siguientes (sección 6).

El mismo estado terminal conserva un registro orientado de sus doce ventanas. La extracción de los canales firmados, la carga total y la inversión de Hadamard producen el vector ordenado K . El término *constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico* designa ese registro con sus lectores y con el origen de fase fijado. Su función consiste en relacionar una codificación aritmética exacta con las realizaciones de incidencia y geometría que actúan sobre el mismo objeto (definición 9.1).

En la representación integral canónica se obtiene

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, \\ 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263.$$

La sección 67.1 muestra la extracción completa, las congruencias de sus canales y la divisibilidad que permite invertir la matriz de Hadamard. El orden de sus componentes conserva la posición de ventana. Esa información interviene tanto en la lectura de cifras como en los operadores cíclicos y en las incidencias.

La suma total cumple una función de reconstrucción. Las diferencias entre posiciones separadas por tres y cuatro pasos determinan conjuntamente las variaciones relativas del registro. Añadir una misma cantidad a las doce componentes conserva esas diferencias; la suma fija precisamente ese nivel común. En K , la carga $Q(K) = 6263$ restituye la componente uniforme. Diferencias, carga y compatibilidades enteras permiten recuperar el registro completo (proposición 9.13). La relación global entre las posiciones y la organización relativa de sus canales quedan conservadas por lecturas complementarias.

En base mil, con doce posiciones declaradas, el registro se codifica por la fracción periódica

$$\kappa_{ag} = \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}.$$

Cada componente ocupa tres cifras; por ello, la componente cincuenta y ocho se escribe 058 en la expansión. Multiplicar la fracción por su denominador y efectuar doce divisiones euclídeas recupera el registro exacto. La periodicidad de esta codificación describe una lectura fijada del registro finito; la actualización de la historia enriquecida conserva, por su parte, su propia dinámica de memoria.

La conexión con la coordenada α_A se expresa en el lector de clausura por

$$\alpha_A = \pi_{HMT} + e_{HMT} - \varphi_{HMT} - 4 - \kappa_{ag}.$$

Las tres coordenadas regionales y el registro proceden del estado generado y actúan en el orden constructivo descrito en ecuación (67.3). La fórmula hace visible su acoplamiento aritmético: la extracción de K conserva una parte de la estructura que interviene en esa clausura. Las otras realizaciones de K conservan sus lectores respectivos. De este modo, una identidad escalar, una matriz de incidencia y un transporte de fase pueden estudiarse desde la misma procedencia, con sus acciones claramente diferenciadas.

Un registro capaz de identificar una transformación

La función del registro puede examinarse mediante una operación concreta. Sea S el desplazamiento cíclico de sus doce componentes. Las doce columnas $K, SK, \dots, S^{11}K$ forman una matriz O_K invertible. El resultado significa que la órbita cíclica de este registro alcanza todas las direcciones de su espacio de doce componentes. La prueba calcula el espectro del Gram $O_K^* O_K$ y da cotas positivas exactas para sus valores propios (teorema 67.2).

Supongamos que un operador H respeta el desplazamiento cíclico, es decir, $HS = SH$. Al observar la respuesta vectorial $y = HK$, sus desplazamientos proporcionan las respuestas a todas las columnas de O_K . Se recupera entonces el operador completo mediante

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad O_y = (y, Sy, \dots, S^{11}y).$$

La observación contiene doce componentes, y la hipótesis de conmutación identifica la clase de transformaciones recuperables. Dentro de esa clase, una sola respuesta vectorial determina todos los coeficientes del filtro circular. Por ejemplo, la combinación $2I + 3S - S^5$ queda identificada desde su acción sobre K , con las cotas de error del teorema 67.4.

Este hecho ofrece una aplicación operativa de la estructura del registro. Su orden y su espectro permiten usarlo como estado de prueba para identificar transformaciones compatibles. Si el estado y sus respuestas se transportan mediante una isometría completa de memoria, el Gram de la órbita se conserva y la identificación sigue siendo recuperable por el adjunto. La estabilidad procede de valores propios calculados y de operadores inversores explícitos. El mismo registro que participa en la clausura aritmética adquiere así una función precisa en el reconocimiento de transportes.

La normalización también tiene una información asociada. El factor unitario de O_K conserva orientación y ángulos; su Gram conserva las amplitudes necesarias para reconstruir la matriz original. El par formado por ambos factores recupera O_K (corolario 67.3). Esta separación permite elegir una representación normalizada y mantener, al mismo tiempo, la escala exacta del registro.

Dos transportes y una conservación bilateral

El siguiente paso relaciona el refinamiento con una ley de conservación de correlaciones. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ dos isometrías que transportan el mismo espacio de estados a un espacio de salida común. Para $a > 0$, se forman los dos operadores

$$Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Las dos combinaciones reúnen una contribución común y una contribución relativa con signos diferentes. Al sumar sus normas con los pesos correspondientes, los términos cruzados se cancelan:

$$(a + 1)\|Q_-v\|^2 + a\|Q_+v\|^2 = (2a + 1)(a^2 + a + 1)\|v\|^2.$$

El teorema 70.1 demuestra esta igualdad para cualquier dimensión de los espacios y para los transportes isométricos declarados. La misma cancelación conserva productos internos y admite su formulación para formas preservadas por los transportes.

En el caso $a = 8$, el factor $a^2 + a + 1$ vale setenta y tres. La factorización de la isometría completa distribuye primero la norma entre dos componentes con pesos

$$\frac{72}{73} \quad \text{y} \quad \frac{1}{73}.$$

Después actúa una mezcla ortogonal que produce los canales normalizados de Q_- y Q_+ . Los pesos tienen así un origen operatorio preciso: $72 = 8 \cdot 9$ y $73 = 8 \cdot 9 + 1$. Su función se conserva al cambiar la dimensión o los transportes, dentro de las hipótesis de la ley bilateral (sección 70.2).

La recuperación se ve directamente en las combinaciones de salida. Si $x = Q_-v$ e $y = Q_+v$, entonces

$$x + y = (2a + 1)\mathcal{B}v, \quad ay - (a + 1)x = (2a + 1)\mathcal{C}v.$$

Los dos transportes del estado inicial permanecen determinados por el par de canales. El adjunto de cualquiera de las isometrías recupera después el estado correspondiente. Con la normalización completa, el operador W_a satisface $W_a^*W_a = I$: conserva la norma y ofrece una inversa exacta sobre su imagen.

Una lectura particular puede variar mientras se conserva toda esa información. Cuando $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, con $\mathcal{B}$ y R unitarios, este último como transporte relativo, la lectura diagonal de un observable G en ambos canales produce

$$\mathcal{J}(G) = \frac{72G + R^*GR}{73} \quad (a = 8).$$

Los observables compatibles con R permanecen fijos; los demás registran la diferencia de sus dos acciones. Esta ecuación distingue la conservación del estado completo y la respuesta de un lector determinado (teorema 70.3).

El mismo acarreo, ahora como estado transportable

La relación anterior se aplica materialmente al acarreo. A cada etiqueta admisible (x, y, c) se asocia un vector de una base ortonormal. La transformación entera L_c induce entonces el operador J que lleva esa base a las etiquetas de salida $(Bx - c, By + c)$. Su inversa recupera el acarreo mediante el residuo. La biyección de etiquetas convierte a J en una transformación unitaria (proposición 71.2). Los valores enteros designan las etiquetas; las normas corresponden a las amplitudes de los vectores que las representan.

Para base diez y suma inicial cien, consideremos las dos etiquetas $d_1 = (73, 27, 1)$ y $d_2 = (73, 27, 2)$. Sus imágenes son $e_1 = (729, 271)$ y $e_2 = (728, 272)$. Fijemos el transporte R que intercambia esas dos etiquetas y deja fijas las demás. La composición usa $\mathcal{B} = J$ y $\mathcal{C} = JR$. Esta elección proporciona un ejemplo explícito dentro del teorema bilateral, con regla de transporte especificada antes de evaluarlo.

Sobre el estado $|d_1\rangle$, los canales para $a = 8$ resultan

$$Q_-|d_1\rangle = 8|e_1\rangle - |e_2\rangle, \quad Q_+|d_1\rangle = 9|e_1\rangle + |e_2\rangle.$$

Sus normas cuadradas son sesenta y cinco y ochenta y dos. El balance exacto es $9 \cdot 65 + 8 \cdot 82 = 1241 = 17 \cdot 73$, mientras que la suma de ambos canales recupera $17|e_1\rangle$. Aplicar la inversa de etiquetas recupera la partición $(73, 27)$ y el acarreo uno.

La lectura fraccionaria de la primera componente ofrece además una predicción exacta para este transporte declarado. Al evaluarla diagonalmente en ambos canales normalizados se obtiene

$$\frac{72 \cdot 729 + 728}{73 \cdot 1000} = \frac{729}{1000} - \frac{1}{73000}.$$

El lector diagonal de acarreo da $(72 \cdot 1 + 2)/73 = 74/73$. El observable transportado desde la entrada, en cambio, conserva el valor propio uno del acarreo original. La diferencia entre ambos resultados permite identificar qué operación de lectura se ha realizado. La información del estado permanece recuperable y la lectura diagonal cuantifica cómo interviene el transporte relativo (sección 71.8).

El ejemplo reúne las dos conservaciones del artículo. La suma aritmética se conserva en las etiquetas refinadas y la norma se conserva en sus representaciones unitarias. La conexión entre ambas procede de la biyección y de su levantamiento a bases ortonormales. Esta composición permite calcular lectores, invertir el transporte y controlar el error manteniendo identificados los objetos sobre los que actúa cada ley.

Memoria completa, simetrías y profundidad arbitraria

La conservación bilateral se prolonga etapa a etapa. En cada nivel, un canal continúa el estado y el otro registra un complemento de memoria. Si $R_N v$ es el estado que alcanza el nivel N y $m_0, \dots, m_{N-1}$ son los complementos registrados, el balance acumulado es

$$\|v\|^2 = \|R_N v\|^2 + \sum_{n=0}^{N-1} \|m_n\|^2.$$

La igualdad identifica exactamente dónde permanece la norma inicial. La recuperación finita utiliza el estado continuado y todos los complementos disponibles; sus correlaciones se conservan por la misma isometría conjunta.

Para la política de archivo del teorema 70.7, la norma del canal continuado posee una cota geométrica uniforme. En el caso $a = 8$, su norma cuadrada está acotada en cada etapa por $729/1241$. Al aumentar la profundidad, la componente continuada tiende a cero y el archivo infinito conserva toda la norma. Si A_n y D_n designan los bloques de continuación y memoria, respectivamente, el estado se reconstruye por la serie convergente

$$v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n.$$

El operador inversor tiene norma uno. Una perturbación de norma ε en el archivo completo produce un error de reconstrucción de norma a lo sumo ε . Las truncaciones finitas tienen sus propias cotas y, cuando se emplea sólo su memoria, la inversa finita especificada en el mismo desarrollo.

La incidencia del registro K , su órbita cíclica y sus direcciones distinguidas pueden transportarse mediante estas isometrías. Se conservan los productos internos que determinan ángulos y matrices de Gram; los proyectores y lectores se transportan con sus dominios; la acción del adjunto recupera la representación inicial. Las potencias exteriores transportan la orientación y conservan los determinantes de Gram, que miden los cuadrados de los volúmenes correspondientes. La dimensión del portador puede ampliarse y la información geométrica de la imagen permanece especificada por la isometría.

La relación con la conservación de Noether se formula en un nivel adicional bien determinado. Para la acción discreta auxiliar construida en la proposición 67.12, una colección de generadores que entrelaza los transportes produce una carga conservada de la forma $p_n^* A_n q_n$. Aquí intervienen una acción variacional, sus ecuaciones y la simetría que las preserva. El balance de norma y la carga variacional se articulan mediante los transportes comunes, cada uno con sus hipótesis y con la función que desempeña en la demostración.

El recorrido establece una relación operativa entre unidad, número, memoria y geometría. La unidad aritmética admite refinamientos reversibles; el estado enriquecido conserva el registro de las operaciones; las realizaciones numérica e incidental extraen propiedades correlacionadas; el acoplamiento bilateral mantiene información y correlaciones durante su redistribución. La extrema y media razón holográfica adquiere así un desarrollo demostrativo en el que partición, extensión, transporte y recuperación pueden seguirse mediante aplicaciones explícitas. Las páginas siguientes presentan esas aplicaciones, sus pruebas y sus ejemplos completos.

Cinco principios holográficos de construcción y conservación

Los *Elementos* ofrecen un antecedente preciso para presentar una arquitectura matemática mediante operaciones declaradas y consecuencias demostradas. El libro I distingue definiciones, postulados y nociones comunes. Sus tres primeros postulados permiten trazar un segmento entre puntos, prolongar un segmento en línea recta y describir un círculo con centro y radio dados; el cuarto establece la igualdad de los ángulos rectos. El quinto formula una condición de encuentro: dos rectas cortadas por una transversal se encuentran, al prolongarse, del lado donde los ángulos interiores suman menos de dos rectos. Son enunciados sobre los objetos y las construcciones de esa geometría.¹

La extrema y media razón aparece en el libro VI como una relación entre un todo y sus partes: el todo es al segmento mayor como éste al menor. En una traducción algebraica moderna, para longitudes positivas $u > v$, se escribe $(u + v)/u = u/v$; por tanto, la razón $r = u/v$ satisface $r^2 = r + 1$. Esta escritura explica la proporción transmitida sin convertir el lenguaje algebraico moderno en el punto de partida de Euclides. En HMT, la coordenada de autoescala se obtiene desde una incidencia producida por el calendario operativo; su reconocimiento mediante la misma ecuación pertenece a una etapa posterior.²

La comparación que sigue se sitúa en la organización de la construcción. HMT declara un soporte aritmético, dos hojas relacionadas, una orientación trítica y operaciones que prolongan estados conservando sus registros. Un cilindro representa la información fijada por un prefijo; una recta euclidiana es otro objeto, con otra definición y otras operaciones. Los cinco principios de esta sección expresan relaciones efectivas entre los objetos holográficos. Su número ofrece una exposición reconocible; no establece una correspondencia término a término con los cinco postulados, ni una refutación del quinto, ni una sustitución de los axiomas geométricos.

Estos principios tienen estatuto *organizador*: reúnen condiciones y teoremas que el cuerpo del artículo construye y prueba. Cada uno presenta primero su sentido, después sus dominios y una identidad que permite comprobarlo. La secuencia común es

APP $\longrightarrow$ TRIT $\longrightarrow$ TPK $\longrightarrow$ estado enriquecido $\longrightarrow$ estructura discreta conjunta del continuo.

Las realizaciones numéricas, lineales y geométricas leen después esa estructura. Esta posición de las realizaciones mantiene visibles el origen de los coeficientes y la información que cada lectura conserva.

Principio I. Unidad relacional de la generación

Cada lectura se construye mediante operaciones tipadas sobre un mismo soporte, conservando las relaciones que permiten continuarla. Una casilla APP admite simultáneamente una lectura aditiva y otra multiplicativa. El paso a una cifra visible registra una parte de ambas operaciones; el cociente, la orientación y la hoja conservan las condiciones de su prolongación. La unidad consiste en esta procedencia relacional, que permite seguir una misma ejecución a través de sus distintas realizaciones.

El dominio inicial es D_9^2 , con $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Sobre él actúan $S(i, j) = i + j$ y $P(i, j) = ij$. Para un entero n , la coordenatización positiva de residuo y cociente viene dada por

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

La evaluación levantada de APP conserva $((\rho_9(S), q_9(S)), (\rho_9(P), q_9(P)))$. La identidad reconstruye las dos lecturas enteras; por ejemplo, distingue los valores 10 y 19, que tienen el mismo residuo positivo y cocientes diferentes. El resultado y su prueba se desarrollan en (2.1) y (2.2). La representación por residuos 0, $\dots$, 8, utilizada en otras coordenatizaciones del artículo, conserva su cociente correspondiente: cambiar de representantes exige cambiar ambos componentes de la división.

¹Euclides, *Elementos*, libro I, postulados 1–5. Texto griego de Heiberg y traducción de Richard Fitzpatrick, p. 7: <https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf>. También pueden consultarse por separado en la edición de David E. Joyce: <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/bookI.html>.

²Euclides, *Elementos*, libro VI, definición 3, en la edición de Joyce: <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookVI/defVI3.html>. La edición de Fitzpatrick imprime este mismo enunciado como definición 2 del libro VI, p. 156. Se conservan aquí ambas numeraciones editoriales.

TRIT añade la representación orientada de $\mathbb{F}_3$ por $\{-1, 0, +1\}$, con su división exacta $n = r + 3c$. El selector operativo M_{ph} toma los valores $+1, -1, 0$ en las clases de fase $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$, $\{3, 6, 9\}$, respectivamente. El transporte cardinal tiene otro dominio y otra función: mueve los cursores sobre $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. En el estado enriquecido $\hat{X}$, TPK compone selección, transporte y actualización de memoria,

$$U_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La definición (2.12) y el desarrollo de secciones 2.3.1 and 2.3.2 especifican fase, cursores, hojas, direcciones, residuos, cocientes y registros. El signo de fase y la dirección cardinal se componen conservando sus tipos distintos.

La autoescala ofrece un ejemplo de generación que puede seguirse sin partir de su valor final. El calendario $(+1, -1, 0)$ produce, con la regla de cambio y conservación de hoja, el ciclo modal (Σ, Π, Π) . Sus tres aristas determinan

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En su realización lineal posterior, el rayo propio positivo normalizado como $(1, x)^T$ satisface $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Así se obtiene $x^2 - x - 1 = 0$; la raíz positiva se reconoce como φ . El teorema que sigue a (6.15) prueba esta identificación después de construir las entradas de la matriz. La relación con la proporción euclidiana es exacta en esta lectura de autoescala y conserva la diferencia entre sus dos procedimientos de origen.

Principio II. Prolongación orientada y memoria de composición

Una prolongación admisible añade un acontecimiento al estado y transporta la memoria anterior mediante la misma operación. La historia permite distinguir recorridos que terminan en una posición o una fase iguales. Este principio proporciona una manera precisa de hablar de continuación: se conserva el prefijo efectivamente recorrido y se añade una emisión permitida por el selector y el régimen presentes.

Sea X_k el conjunto de historias admisibles de longitud k , construidas desde las semillas del núcleo. Si ε es admisible tras h , la prolongación $h\varepsilon$ pertenece a X_{k+1} y la truncación satisface $\rho_k(h\varepsilon) = h$. Se retienen la etiqueta de emisión y las hojas anteriores, incluso cuando dos emisiones tengan la misma lectura final. En una coordinatización de memoria sobre un módulo M , la actualización tiene la forma $U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon$, con $C_\varepsilon \in \text{End}(M)$ y $\kappa_\varepsilon \in M$. Si dos tramos son componibles en esa coordinatización, entonces

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

La prueba de proposición 5.1 consiste en sustituir la primera actualización en la segunda. La memoria se suma después del transporte que le corresponde; la asociatividad hace independiente el resultado de la subdivisión del trayecto.

La diferencia entre fase y memoria aparece ya en una lectura elemental. Para $(w, r) \in \mathbb{Z} \times C_9$, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, se tiene

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

La segunda igualdad cuenta exactamente un cruce de 8 a 0. Su primera coordenada registra el avance que la segunda ya no distingue. En el calendario de doce ventanas, la sucesión exacta $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ conserva el acarreo entre ventanas. No se escinde: C_{108} tiene exponente 108 y $C_{12} \times C_9$, exponente 36. La prueba y la ley del acarreo están en proposición 9.2.

El retorno de fase adquiere así un significado operativo: permite comparar lecturas realizadas en una misma posición del calendario mientras el estado conserva lo sucedido entre ellas. La holonomía Γ_9 se obtiene de la dinámica enriquecida; K_{ph} es su representación reducida posterior. El registro dodecafásico entero K , que utiliza además orientación e incidencias, tiene también su construcción y su dominio propios. La igualdad de una fase, de un residuo o de una coordenada expresada no identifica por sí sola las historias. Ésta es la información de partida que se conserva al pasar al refinamiento.

Principio III. Compatibilidad del refinamiento y realización

Refinar consiste en añadir resolución compatible con el prefijo, manteniendo las relaciones de truncación y las masas de sus prolongaciones. La lectura a una escala más fina precisa qué aconteció dentro de un cilindro; al olvidar ese detalle se recupera la descripción anterior. La realización de un valor surge cuando los cilindros de su lectura se contraen de manera compatible. La historia que determina esos cilindros permanece en el dominio de la construcción.

En el árbol de sección 5.2, el conjunto inicial es finito y no vacío, y cada historia tiene un número finito y positivo de sucesores admisibles. Una masa inicial positiva de suma uno y probabilidades locales $p(\varepsilon | h) > 0$, de suma uno en cada predecesor, producen

$$\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon | h), \quad \sum_{\rho_k(y)=h} \mu(y) = \mu(h).$$

Por tanto, en la realización posterior $H_k = L^2(X_k, \mu_k)$, el levantamiento $(J_k f)(y) = f(\rho_k(y))$ es isométrico. Su adjunto es la esperanza condicional

$$(E_k g)(h) = \sum_{\rho_k(y)=h} \frac{\mu(y)}{\mu(h)} g(y), \quad E_k J_k = I.$$

Agrupar la norma cuadrada por predecesores demuestra la isometría y agrupar el producto interno demuestra la fórmula del adjunto (proposición 5.2). El levantamiento de una lectura y su retorno al nivel anterior forman así un par de operaciones explícitas.

Las hipótesis de ramificación finita y prolongación no vacía proporcionan historias infinitas compatibles. Sus cilindros reciben las masas anteriores, que determinan una medida sobre la sigma-álgebra cilíndrica. La elección de p pertenece al lector declarado: el caso de sucesores equiprobables da $p = 1/d(h)$, sin imponer esa medida a cualquier otra lectura. Esta construcción conserva multiplicidades de historias, incluidas las que comparten un valor realizado. La prolongabilidad se refiere al árbol admisible construido; una restricción adicional de rutas necesita conservar expresamente esa propiedad.

Para la lectura numérica regional, cada bloque $b \in \mathbb{F}_3^6$ tiene un índice entero $\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j}$, comprendido entre 0 y 728. El lector fija $N_0 = m$ y produce

$$N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1}), \quad I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right].$$

Se cumple $I_{n+1} \subseteq I_n$ y $\text{diam}(I_n) = 729^{-n}$. Los extremos izquierdos forman una sucesión racional de Cauchy; su clase define primero la realización interna de la lectura. Identificada posteriormente con la completación usual de los racionales, corresponde al único punto de los intervalos cerrados anidados. El teorema posterior a (6.31) demuestra esta afirmación y trata por separado las convenciones de frontera. Para los caracteres regionales, el lector efectivo de cada prefijo decimal utiliza las horquillas calculables y la separación demostrada respecto de sus fronteras, como precisa corolario 6.18. Esa profundidad arbitraria conserva el cuantificador «para cada longitud finita»; la existencia de un límite por compatibilidad y contracción es una afirmación distinta y no aporta, por sí sola, un algoritmo para cualquier historia abstracta. Las historias que representan el mismo punto conservan sus registros distintos.

Principio IV. Doble lectura correlativa y transporte de marco

Las lecturas numérica e incidental proceden del mismo estado enriquecido y conservan sus compatibilidades al prolongar y cambiar de marco. La primera precisa una realización mediante intervalos cada vez más estrechos. La segunda retiene relaciones entre posiciones, signos y fronteras. El vínculo holográfico consiste en sus mapas de origen y transporte comunes, que permiten comparar qué información expresa cada una.

Sea X_n^{cal} el dominio de prefijos admisibles que incluyen su marco inicial y los transportes sucesivos de marco. La lectura aritmética utiliza los bloques de ese prefijo; la incidental utiliza las palabras $w_j \in \mathbb{F}_3^6$ y los marcos f_j . Para una matriz $A \in M_6(\mathbb{F}_3)$, el lector lineal

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad \gamma_A(w) = (w, wA)$$

actúa sobre palabras escritas como filas. Su especialización en la matriz Paley–Witt construida en sección 16.2 produce el código ternario y sus incidencias. La matriz se obtiene en esa construcción finita; un número real terminal no selecciona sus entradas. El orden $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ mantiene las transformaciones y memorias utilizadas antes de cada lectura.

La compatibilidad puede comprobarse sobre el propio operador. Para $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$, sea $A^f = fA f^{-1}$. Entonces

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}),$$

pues ambos lados son $(w f^{-1}, w A f^{-1})$. En particular, la lectura del prefijo

$$Q_n(x) = (f_j, \gamma_{f_j A w f_j^{-1}}(w_j))_{0 \leq j < n}$$

satisface $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$, donde $p_{n,m}$ trunca historias y $r_{n,m}$ trunca registros. La causalidad de la actualización de los marcos garantiza que ambos procedimientos retienen exactamente los mismos términos. El resultado proposición 16.1 construye su paso al límite. La covarianza lineal es válida para el cambio de marco escrito; conservar además un soporte coordinado o una métrica exige transportar esa estructura, o restringir los cambios de marco al grupo que la preserva.

La construcción correlativa del continuo extiende esta compatibilidad al transporte por hojas, al balance orientado, a la incidencia ternaria, al complejo rectangular de puertos y a la memoria celular con sus rellenos y líneas determinantes. Estos aspectos se construyen sobre las mismas historias, no sobre cinco dominios elegidos después. Las identidades de concatenación, naturalidad y borde aseguran su ensamblaje en proposiciones 5.7 and 5.8 and secciones 5.7 and 5.9. Los cinco principios expositivos de esta apertura no son una nueva partición de esas cinco construcciones consustanciales. La recuperación de una palabra mediante la primera proyección de γ_A , por su parte, se refiere a esa palabra: la recuperación de la historia enriquecida completa exige conservar los demás registros que la distinguen.

Principio V. Conservación y recuperación del registro completo

La información recuperable se conserva conjuntamente en el estado que continúa, en los registros producidos y en sus correlaciones. Una lectura visible puede contraerse mientras el registro completo conserva una representación isométrica del estado de partida. Este principio permite formular una reversibilidad verificable: se declara qué se almacena, en qué espacio reside y mediante qué operador se reconstruye.

El transporte de historias levantadas de sección 5.3 actúa entre los espacios $H_k = \ell^2(\hat{X}_k)$ mediante

$$u_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ madmissible}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad u_k^* u_k = I.$$

La segunda igualdad procede de la normalización local y de que predecesores distintos tienen sucesores con etiquetas distintas. Si R_k lee la hoja Σ y $Q_k = I - R_k$ la hoja Π , las operaciones

$$\begin{aligned} A_k &= R_{k+1} u_k R_k + Q_{k+1} u_k Q_k, \\ \eta_k &= Q_{k+1} u_k R_k + R_{k+1} u_k Q_k \end{aligned} \quad \text{satisfacen} \quad A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

La identidad de Gram de proposición 5.3 se demuestra al anular los productos de proyectores complementarios. Distingue permanecer en una hoja de cambiar de hoja; el valor trítico cero continúa siendo una orientación y no se convierte en una tercera hoja.

Escribamos $F_0 = I$, $F_{n+1} = A_n F_n$. La telescopía de la identidad anterior da, para todo horizonte N ,

$$\|x\|^2 = \|F_N x\|^2 + \sum_{n=0}^{N-1} \|\eta_n F_n x\|^2.$$

El primer término es el residuo terminal que todavía continúa; los otros son las salidas registradas. El teorema 5.4 demuestra que $F_N^* F_N$ converge fuertemente a un operador positivo T_∞ . Se obtiene, por tanto, el registro completo

$$\mathcal{V} : H_0 \longrightarrow H_0 \oplus \bigoplus_{n \geq 0} H_{n+1}, \quad \mathcal{V}x = (T_\infty^{1/2} x, (\eta_n F_n x)_{n \geq 0}), \quad \mathcal{V}^* \mathcal{V} = I.$$

En efecto, la suma de las normas cuadradas es $\|x\|^2$; la polarización da la última identidad. Su imagen $\mathcal{M}$ es cerrada y la inversa sobre ella es $\mathcal{V}^*$. El terminal se conserva hasta demostrar su extinción; T_∞ no necesita ser un proyector ni se supone la convergencia de $F_N x$.

La conservación alcanza también los operadores que leen esa información. Para un operador acotado B sobre H_0 , el transporte $B^\mathcal{V} = \mathcal{V}B\mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$ conserva productos, adjuntos y productos internos:

$$(B_1 B_2)^\mathcal{V} = B_1^\mathcal{V} B_2^\mathcal{V}, \quad \langle \mathcal{V}x, B^\mathcal{V} \mathcal{V}y \rangle = \langle x, By \rangle.$$

Insertar $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ prueba ambas fórmulas. En el lector nonádico de teorema 67.6, las mismas identidades se realizan con $T_n = (8I + C_n)/9$ y $D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9$, para unitarias C_n del portador declarado. La composición mantiene su estatuto de lector y no identifica automáticamente cada C_n con la holonomía generadora Γ_9 . La recuperación preserva así las correlaciones del registro y los observables transportados, dentro de la imagen precisa donde actúa.

El registro K permite ver esta distinción en un objeto finito. Su codificación $\kappa(K)$, en base $B = 1000$ y longitud doce, es

$$\kappa(K) = \frac{N(K)}{B^{12} - 1}, \quad N(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad K \in \{0, \dots, 999\}^{12}.$$

Multiplicar por $B^{12} - 1$ y efectuar doce divisiones euclídeas recupera el registro exactamente, incluidos sus bloques iniciales nulos. La proposición proposición 67.1 prueba además que un error absoluto menor que $1/[2(B^{12} - 1)]$ permite recuperar el mismo entero mediante redondeo. La reversibilidad se refiere al registro en su coordenatización y con sus metadatos; no identifica a éste con toda la historia TPK. La *constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico* designa en este artículo el objeto K tipado con sus lectores y relaciones. Su representación procede del estado enriquecido y participa después en la clausura de alfa: no se utiliza como entrada generadora de π , ni su denominación convierte cada lectura escalar en un invariante universal.

Una lectura conjunta de los cinco principios

La secuencia ofrece un criterio positivo para recorrer el artículo. La unidad relacional fija qué se opera; la prolongación conserva lo recorrido; el refinamiento organiza la resolución; la doble lectura mantiene juntos valor e incidencia; la recuperación identifica las condiciones exactas para reconstruir el registro y sus observables. Las demostraciones se enlazan porque actúan sobre objetos con procedencia común y respetan sus mapas de transporte. Allí donde una lectura olvida información, su dominio y su fibra de pérdida permanecen definidos.

La extrema y media razón histórica muestra cómo una relación entre el todo y sus partes puede determinar una proporción. La construcción holográfica desarrollada aquí estudia, además, relaciones conservadas cuando cambian la resolución, el marco y la distribución de información entre continuidad y memoria. La ecuación de autoescala establece un enlace matemático preciso con aquella proporción; las identidades de concatenación, refinamiento e isometría proporcionan el contenido adicional que este artículo desarrolla. La comparación histórica conserva así su función orientadora, mientras cada conclusión holográfica descansa en sus operaciones y pruebas propias.

Fuentes primarias de la comparación histórica

1. Euclides, *Elementos*, libro I, postulados 1–5. Texto griego establecido por J. L. Heiberg, con traducción de Richard Fitzpatrick, edición corregida de 2008, p. 7; libro VI, definición 2 en esta edición, p. 156. <https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf>.
2. Euclides, *Elementos*, edición digital de David E. Joyce, Clark University: libro I, postulados 1–5, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/bookI.html>; libro VI, definición 3, <https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookVI/defVI3.html>. La diferencia de numeración del libro VI se conserva para facilitar el cotejo entre ediciones.

A

Conservación evolutiva de la unidad dimensional por doble proyección holográfica

Las dos hojas aritméticas, la orientación trítica y el transporte con memoria constituyen el punto de partida de las realizaciones del continuo.

Una unidad, dos realizaciones

La doble proyección organiza este artículo desde su primera construcción. Un mismo estado conserva los datos que permiten precisar un valor y los datos que permiten determinar una incidencia. La primera realización reúne cilindros compatibles hasta individualizar su lectura numérica; la segunda transporta las relaciones de frontera. La tesis estudia su procedencia común y las operaciones que mantienen su correspondencia durante el refinamiento. Número y configuración geométrica reciben así una genealogía explícita.

La unidad se constituye mediante posiciones, operaciones y relaciones de transporte. APP dispone las dos direcciones nonádicas sobre un mismo soporte y evalúa sus hojas aditiva y multiplicativa. Cada evaluación conserva el residuo y su cociente. TRIT distingue la orientación y el régimen local; el TPK compone esos datos con el desplazamiento, el acarreo, la frontera y la prolongación. La estructura discreta conjunta del continuo reside en esa construcción enriquecida. Sus realizaciones posteriores reciben operaciones ya determinadas.

La conexión nonádica tiene aquí una función constitutiva. Una vuelta compone las transiciones del estado completo. La fase observable retorna y el registro incorpora lo recorrido. Esta diferencia permite reconocer una regularidad mientras la historia aumenta de profundidad. La continuidad del refinamiento conserva los prefijos que hacen compatibles las dos realizaciones. Cada precisión nueva pertenece a la misma historia de la que proceden las anteriores.

El sentido de conservación evolutiva aparece en este punto. Una cantidad normalizada puede permanecer igual mientras cambian la distribución, la resolución o la representación. Recuperar el estado exige identificar qué datos acompañan ese cambio. La aritmética conserva cocientes; el transporte conserva orientación y vueltas; la incidencia conserva relaciones; el archivo operatorio conserva los complementos necesarios para invertir la lectura. El artículo desarrolla los mapas que articulan esas funciones.

La extrema y media razón holográfica expresa esta cuestión de unidad, proporción y transformación. Su formulación incluye la completación dimensional y el refinamiento reversible, y alcanza después los balances de estados y observables. La constante de acoplamiento ocupa una posición determinada dentro de ese recorrido: el registro generado vincula la lectura aritmética, la incidencia y la recuperación operatoria. Las demostraciones siguientes construyen los antecedentes de cada una de esas funciones.

1 Generación, conservación y realización

El objeto de la Holografía Modular Triádica es un estado generado por posiciones y operaciones que conserva la información de su evolución. La evaluación numérica y la incidencia de frontera son realizaciones correlacionadas de ese antecedente. La contracción de cilindros compatibles determina valores; la prolongación de sus incidencias mantiene relaciones que distinguen los estados generadores. Esta prioridad de la construcción gobierna también la Mecánica Dimensional: acción, duración, extensión y masa aparecen mediante lectores cuyo dominio conserva la orientación, el acarreo y la historia de las operaciones.

El presente artículo estudia una cuestión estructural precisa: qué se conserva cuando una lectura reduce el estado, dónde reside el complemento y cómo reconstruir a partir de él tanto el valor como la dinámica. Una respuesta completa exige tres niveles. Primero se construyen las emisiones y su refinamiento. Después se demuestra una identidad de transporte sobre el estado realizado. Finalmente se determina qué observa un lector concreto y qué consecuencias físicas produce su composición con los lectores de acción y escala. El desarrollo sigue ese orden en cada aplicación.

1.1 Tesis y enunciados rectores

La conservación evolutiva de la unidad adquiere una expresión operatoria. Para dos transportes B, C entre espacios provistos de formas b, b' , con

$$B^*b'B = C^*b'C = b,$$

la representación colectiva de las nueve posiciones produce

$$u(B, C) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}, \quad u(B, C)^*(b' \oplus b')u(B, C) = b \oplus b. \quad (1.1)$$

La primera columna contiene la lectura y la memoria generadas por un estado sin memoria entrante. La segunda columna describe la contribución de memoria que vuelve a intervenir. La igualdad conserva una forma positiva cuando b es un producto interior, y conserva área orientada cuando b es una forma simpléctica. Sus dos interpretaciones utilizan estructuras explícitamente diferentes.

Esta ley permite demostrar cuatro consecuencias conectadas. La primera es la reconstrucción estable del registro completo, incluido su terminal. La segunda recupera de la memoria dodecafásica la dirección que determina el proyector dimensional. La tercera prolonga la conservación a áreas, volúmenes y grados exteriores superiores. La cuarta identifica, en una realización cuántica declarada, la parte de la memoria que altera la pureza de una lectura parcial. Cada consecuencia se obtiene por una operación matemática especificada sobre la anterior.

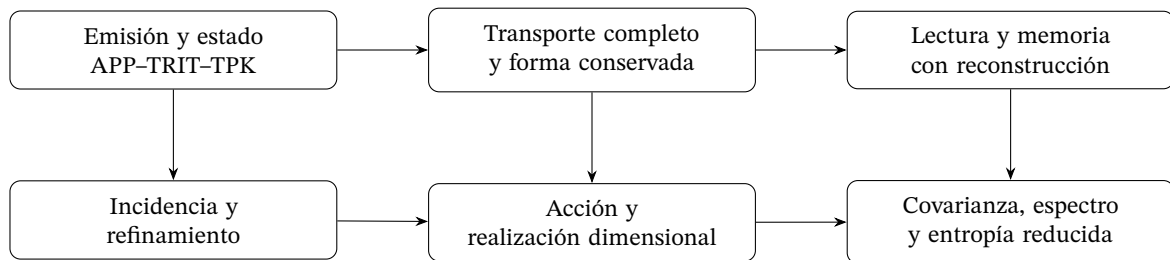


Figura 2: Dependencia de las realizaciones. Las flechas representan operaciones demostradas en el cuerpo del artículo; la lectura escalar conserva un antecedente más rico que su propio valor.

1.2 Memoria completa y observación parcial

Para una sucesión de compresiones T_n con complementos D_n , se escribe $P_0 = I$, $P_{n+1} = T_n P_n$. La igualdad local $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$ implica

$$I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n, \quad A_\infty = \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} P_N^* P_N.$$

La reconstrucción utiliza $A_\infty^{1/2} v$ y todos los $D_n P_n v$. La convergencia fuerte del Gram terminal basta para la conservación; se demuestra por monotonía positiva, con independencia de la convergencia del vector terminal. El registro contiene amplitudes y correlaciones, mientras sus intensidades proporcionan el balance de norma. Esta distinción determina la información recuperable.

En un registro finito concreto, la incidencia de doce posiciones en las hexadas de Witt posee Gram $36I + 30\mathbf{11}^*$. Su normalización conserva exactamente la parte centrada del registro. Al incorporar la media se recuperan sus doce coordenadas. El mapa dimensional posterior utiliza esa información transportada y conserva la dependencia respecto del registro ordenado K .

1.3 Una consecuencia espectral calculable

Sea $J^2 = -I$, $J^\top = -J$, y sea H simpléctico en una realización canónica de dimensión $2d$. Se define

$$D = \frac{\sqrt{8}}{9}(H - I), \quad D_{\text{anti}} = \frac{D + JDJ}{2}, \quad W = \frac{8I + HH^\top}{9}.$$

El artículo demuestra

$$-(JW)^2 = I + [D, J][D, J]^\top = I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^\top. \quad (1.2)$$

Para dos entradas gaussianas puras idénticas y el transporte $\mathcal{U}(I, H)$, la matriz W es la covarianza reducida normalizada. Por tanto,

$$\text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^\top)^{-1/4}.$$

La fórmula relaciona un operador de memoria con el funcional de pureza del estado reducido. La pureza global permanece igual a uno. En particular, la mezcla depende de la componente antilineal respecto de la estructura compleja transportada, y no de una identificación indiscriminada entre memoria y entropía.

La elección de la representación gaussiana, del estado de entrada y del subsistema leído forma parte del enunciado. La genealogía fija los transportes que se componen; el protocolo fija la observación cuya distribución se calcula. Esta especificación permite una comparación reproducible entre realizaciones y separa el teorema de cualquier atribución experimental ulterior.

1.4 Orden de exposición

Los capítulos iniciales desarrollan íntegramente las primitivas comunes, la prolongación, las regiones numéricas, el registro y la incidencia excepcional. Siguen los lectores de acción y las representaciones dimensionales. La segunda parte reúne las pruebas de conservación, recuperación, holonomía y extensión reversible. La parte final compone esos resultados con acciones físicas y obtiene el espectro de la memoria reducida. La bibliografía sitúa las herramientas de representación después de la construcción que realizan.

La simetría finita se expresa mediante acciones y entrelazadores. La simetría variacional continua se expresa mediante una acción, una variación y su carga conservada. El teorema de Noether se aplica en este segundo dominio; el transporte de incidencia excepcional conserva su propio contenido algebraico. La relación entre ambos se establece por los observables y las formas transportadas, manteniendo explícitas sus diferencias de tipo.

La conservación se examina también antes de introducir representaciones lineales. La codificación decimal del emisor posee una congruencia de control y un alfabeto completo de 42 bloques, demostrado

mediante sus firmas y semillas. Las incidencias entre mitades de emisiones unen las regiones conservando la procedencia de cada arista. El contraste de dos registros con histograma común y correlación diferente establece una distinción concreta entre distribución y orden. Las leyes de archivo reciben ese orden junto con las amplitudes y los datos terminales que figuran en sus enunciados.

La normalización del logaritmo multiplicativo se distingue de su inversión mediante el criterio del menor generador positivo. Sobre la clausura entera, los controles de sentido de acarreo, extremo terminal, rotación y perturbación local mantienen fijos los restantes datos. La selección de frontera aplica sucesivamente saturación, neutralidad dual y orientación. Estas operaciones preceden a las lecturas de recuperación y conservan su dominio, de modo que cada inversa actúa sobre los datos efectivamente producidos por su construcción.

El enlace de los registros se explicita mediante el multigrafo del emisor y su cociente de fase: cinco cierres mínimos reúnen las cuatro incidencias requeridas para cada región. La derivación de la ocupación de frontera y la paridad de los lectores bajo inversión orientada completan la descripción de los datos que recibe el transporte bilateral y que mantienen sus lecturas de acoplamiento.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,³ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

³Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 3: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [4, 6]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[5]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). En cada álgebra (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

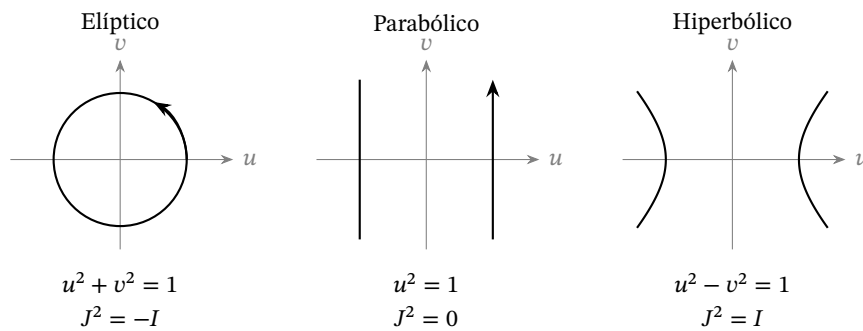


Figura 4: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 6.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 9.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 9:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_t) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 9 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona $1000 - 729$. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\varepsilon_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 6.16. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 6.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidencial reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Durante el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1} \bmod 12$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). Sean

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1 D_u C$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B_1' (I - uD_{11}')^{-1} C_1' &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Calibres del observable multiplicativo y normalización del generador

La elección del exponente discreto admite una comparación finita en la que permanecen fijos el soporte APP, las condiciones iniciales de los dos cursores, el selector trítico, el calendario de inversión y la regla emisora. La variación se concentra en el observable de la hoja multiplicativa. Sean ℓ_2 y ℓ_5 los logaritmos del grupo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ con generadores 2 y 5, respectivamente, extendidos por cero sobre $\{3, 6, 9\}$. Se comparan con v_3 , evaluada sobre los representantes positivos 1, ..., 9, y con la lectura identidad sobre esos mismos representantes.

Proposición 3.2 (Normalización del logaritmo multiplicativo). *Los dos isomorfismos del grupo de unidades módulo nueve con $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, normalizados por enviar un generador a 1, son ℓ_2 y ℓ_5 . Satisfacen*

$$\ell_5(x) \equiv -\ell_2(x) \pmod{6} \quad (x \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

La elección del menor generador positivo fija $\ell_2 = \ell_9$, con los valores de (3.8).

Demostración. Las potencias de 2 recorren 1, 2, 4, 8, 7, 5 y cierran en el sexto paso. Los generadores de un grupo cíclico de orden seis corresponden a los exponentes coprimos con seis: 1 y 5. Sus representantes son 2 y $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$. Como $5 \equiv 2^{-1} \pmod{9}$, expresar una unidad como potencia de 5 cambia el signo de su exponente en base 2. La normalización por el menor representante positivo selecciona 2. $\square$

La condición de homomorfismo por sí sola permite también aplicaciones de imagen propia. La proposición distingue, por ello, la representación fiel del grupo de unidades de sus cocientes. La extensión por cero determina además el tratamiento de los tres residuos no invertibles; el registro de procedencia conserva cuál de ellos fue observado.

La comparación de los cuatro observables recorre las mismas 104 976 condiciones iniciales y agrupa sus emisiones de seis ventanas. Denotando por E_g el emisor con observable multiplicativo g , se obtiene el siguiente censo de imágenes.

Los dos logaritmos satisfacen la ley aditiva de exponentes. La valuación v_3 vale cero en todas las unidades, pero toma los valores 1, 1, 2 en 3, 6, 9; de ahí la diferencia entre sus dos columnas de control.

Observable	$ \text{im } E_g $	Raíces nulas	Ley aditiva	Normalización
ℓ_2	468	sí	sí	menor generador
ℓ_5	468	sí	sí	generador inverso
v_3	144	no	sí	imagen unitaria nula
id	684	no	no	residuo positivo

Cuadro 1: Comparación de cuatro calibres sobre un mismo transporte y un mismo dominio de condiciones iniciales.

La identidad conserva el residuo positivo y falla la ley del homomorfismo a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; por ejemplo, para la unidad 1, la igualdad exigida sería $1 \equiv 2 \pmod{6}$. El censo de 468 emisiones es común a ambos logaritmos y, por tanto, conserva la ambigüedad de inversión. El criterio del menor generador resuelve esa ambigüedad antes de cualquier lectura regional de constantes. Los cardinales de la tabla describen la evaluación exhaustiva de estos cuatro observables sobre el dominio fijado; su función es contrastar la normalización operacional del emisor.

3.3.3 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.3 (Inversión del transporte levantado). *Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.4 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.5 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Alfabeto decimal y congruencia de control del emisor

Se conserva la ley emisora de (3.9), con las lecturas APP y el observable ℓ_9 de (3.8), los cursores de 3.1 y el calendario de seis ventanas de 3.4. Los acumuladores son S_m, E_m, Z_m , con $Z_m = 3$, y las cifras de salida se denotan $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposición 3.5 recupera ya las dos firmas residuales. Su combinación con las imágenes efectivas de los acumuladores determina el alfabeto siguiente.

Proposición 3.6 (Congruencia de control de la tercera cifra). *Cada bloque emitido satisface*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Demostración. La inversa de la proposición 3.5 da $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. Sustituyendo $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ y $Z_m = 3$ en la tercera cifra se obtiene $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposición 3.7 (Alfabeto decimal de cuarenta y dos bloques). *La imagen del emisor por ventana consta exactamente de los bloques*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Demostración. Una trayectoria cardinal lee tres términos consecutivos del ciclo aditivo

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Sus sumas son (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); invertir la dirección conserva el conjunto de sumas. Por tanto

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

En el canal multiplicativo, un factor fijo divisible por tres aporta cero. Para los factores invertibles, las sumas cíclicas de tres lecturas son

factor fijo	sumas posibles
1, 8	$\{1, 3, 7, 9\}$
2, 7	$\{3, 5, 9\}$
4, 5	$\{1, 5, 7\}$

De aquí resulta $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. La alcanzabilidad puede verificarse ya en la primera ventana: todos los cursores de las dos tablas siguientes tienen dirección E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

La independencia de ambos cursores realiza cada uno de los $7 \cdot 6$ pares. Las dos primeras cifras recuperan el par residual, de modo que sus 42 imágenes son distintas. La congruencia de control fija la tercera cifra y produce exactamente la tabla enunciada. $\square$

El bloque decimal conserva así las dos firmas residuales mediante una codificación inyectiva y una cifra de control. Este resultado describe el alfabeto del emisor finito; la prolongación de las lecturas regionales conserva además las condiciones de fase, orientación y memoria del estado enriquecido.

La imagen por ventana tiene, por tanto, 42 bloques. La concatenación compatible de seis ventanas conserva el censo de 468 emisiones de la proposición 3.9, cuya reducción ternaria produce 243 palabras en el ambiente de 729. Cada cardinal cuenta el objeto de su etapa y conserva la procedencia del mismo emisor.

3.4.4 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.8 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 2: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 3: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 4: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 5: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.9 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.5 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.10 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.11 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.12 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 6; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 6: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 6.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

3.11 Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta

El archivo (3.17) conserva la concatenación ordenada de las muestras. El ejemplo siguiente precisa una información de orden que dos lectores distintos extraen de una palabra de doce posiciones, conservando el dominio de cada lectura.

Sea $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ una palabra ordenada, con índices interpretados módulo 12. Definimos

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

El histograma marginal es $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ para $j \in \{-1, 0, 1\}$ y su entropía es $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, con $0 \log 0 = 0$.

Proposición 3.13 (Información de orden distinta de la distribución marginal). *Existen palabras con idéntico histograma y distinta correlación ν_{270} , incluso manteniendo el mismo valor de ν_{120} .*

Demostración. Considérense

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Ambas tienen $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ y $p_{-1} = 0$, por lo que sus entropías marginales coinciden. En cada caso, dos de los conjuntos G_a contienen una unidad y los otros dos sólo ceros: $\nu_{120} = 2$. En $\tau^{(a)}$ ningún par de unidades tiene separación cíclica tres, mientras que en $\tau^{(b)}$ contribuye exactamente el término $m = 1$. Por tanto $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ y $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Esta separación identifica qué información conserva el registro ordenado: las incidencias entre posiciones, además de las frecuencias de los símbolos. Un estado reducido que retenga únicamente el histograma asigna la misma salida a las dos palabras y pierde esa correlación. La entropía marginal, la incertidumbre entre bases y la entropía de entrelazamiento tienen objetos de definición distintos; su articulación exige conservar respectivamente la distribución, la transformación de base y el estado con su partición.

Proposición 3.14 (Paridad de los lectores bajo inversión orientada). *Con índices cíclicos en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, sea $(C_M \tau)_m = -\tau_{-m}$ y $\operatorname{sgn}(0) = 0$. Los dos lectores satisfacen*

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Demostración. La reflexión $m \mapsto -m$ permuta las cuatro clases de posiciones módulo cuatro. La inversión cambia el signo de cada suma de clase y, por la imparidad de sgn , el de ν_{120} . En el segundo lector se cancelan los signos de los dos factores:

$$\sum_m (C_M \tau)_m (C_M \tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

$\square$

La orientación distingue así una lectura impar y una correlación par. Ambas dependen de la disposición de las muestras en el registro; sus leyes de transformación precisan qué información persiste al invertir la ruta.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El censo de firmas del emisor residual, sección 80, enumera estas condiciones mediante identificadores y presenta sus fibras; aquí se define la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. La sección 80 reúne las firmas, sus multiplicidades y la regla exacta de recuperación de sus condiciones iniciales. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, & \text{fibras de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de

una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_9 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 6 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda

así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 6.13. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 6.15 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 6.17 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica, del registro dodecafásico y de las construcciones de α .

4.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

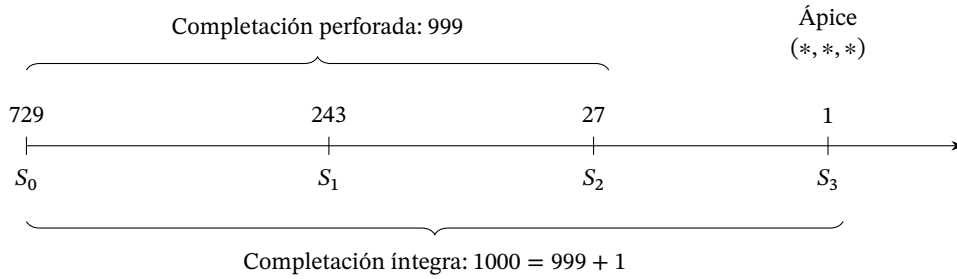


Figura 5: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

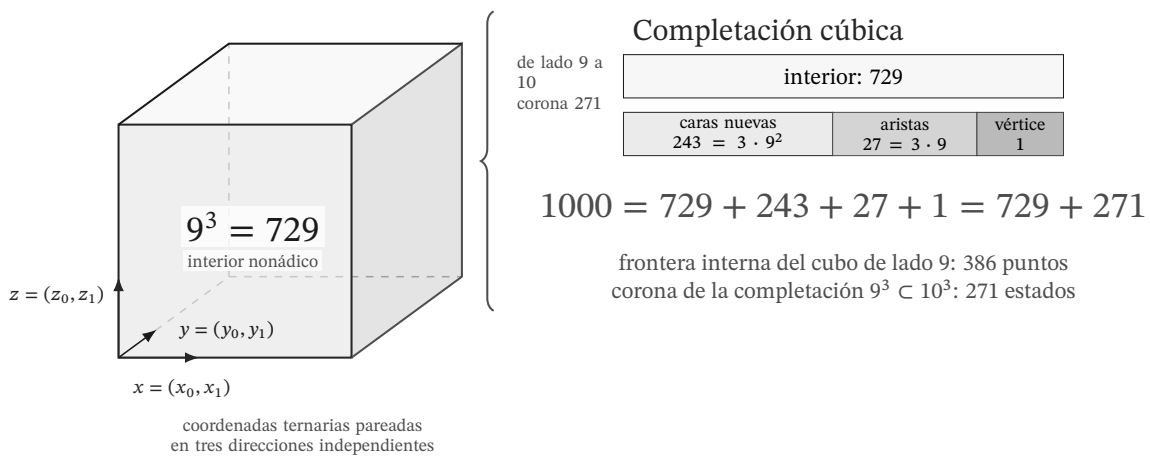


Figura 6: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 5; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición $1 + 3$ procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en (secciones 4 y 6.13).

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 6. La definición (4.15) no afirma por sí sola que la imagen de (4.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.17) y (4.18), el producto (4.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

y, para todo $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 6. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase noádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (6.35) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimedeano se aplica (4.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 16.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

5.1 Historias admisibles y memoria por composición

Sea X_k el conjunto de historias admisibles de longitud k . Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $h\varepsilon$ para la prolongación de h por una emisión admisible ε , y $\rho_k(h\varepsilon) = h$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta de la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas producen un mismo estado expresado.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 5.1 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

5.2 Refinamiento del árbol y medida de historias

Se fija el conjunto inicial finito no vacío de semillas admisibles, con una masa inicial estrictamente positiva y de suma 1. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(h) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en h . La elección equiprobable entre sus sucesores define

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Más generalmente, una distribución local positiva $p(\varepsilon \mid h)$, cuya suma es 1, define $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Esta segunda formulación permite conservar las ponderaciones del lector cuando los números de prolongaciones no son uniformes.

Proposición 5.2 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(X_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar por predecesores la suma que define $\langle J_k f, g \rangle$, se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(h)$. La medida se extiende desde la álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la sigma-álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

5.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Los conjuntos de sucesores de predecesores distintos son disjuntos. La normalización de p demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(h)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa siguen teniendo sucesores distintos. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 5.3 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 5.4 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 5.3 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

5.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 5.5 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve sucesores con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

5.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en X_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es X_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $I_k \times J_k$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = I_k$, $J = J_k$ y $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Elegimos puertos de referencia i_0, j_0 . Esta elección sólo proporciona coordenadas para las fórmulas de reconstrucción. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 5.6 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{N+1} a A_N , manteniendo fijos k, I_k, J_k, i_0, j_0 , conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $N \rightarrow N+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

Se fija una historia de referencia con prolongaciones compatibles, cuya existencia se demostró para el árbol sin hojas terminales. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene por predecesor el puerto marcado.

Proposición 5.7 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{N+1} \rightarrow A_N$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^{\Sigma}(i')} - v_{\rho_k^{\Pi}(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un predecesor es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

5.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_N utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 5.8 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ y $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 5.9 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_N , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Definase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

5.7 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 5.8 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 5.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

5.8 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_N ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_N solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabierto, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

En los capítulos siguientes, las regiones coinductivas, el registro dodecafásico y la incidencia excepcional se expresan desde ese sustrato con sus respectivos mapas. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios que allí se construyen. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

5.9 Procedencia, comprobación y alcance

Las cinco operaciones se reconocen por su acción sobre las mismas historias y por las relaciones demostradas en los apartados anteriores. El transporte afin U_α de la memoria y el transporte lineal $\mathcal{U}_k$ de las historias tienen los dominios respectivos de las secciones 5.1 y 5.3. La graduación de hojas es $\sigma_k = P_k - Q_k$. Para una historia $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, la acumulación del balance queda explícita mediante

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Cada sumando es la lectura firmada del prefijo correspondiente, definida en la sección 5.4. Separar el último sumando demuestra la actualización; las identidades $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ y $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se deducen de las definiciones de las partes positiva y negativa. La acumulación y la cancelación condicional son, así, operaciones distintas sobre las mismas contribuciones.

Operación conjunta	Objetos y acción efectiva	Desarrollo y prueba
Transporte y graduación de hojas	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\hat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\hat{X}_{k+1})$, con $\hat{X}_k$ formado por las historias levantadas; $\sigma_k = P_k - Q_k$, A_k y η_k conservan o intercambian la hoja actual.	Sección 5.3; proposición 5.3 y teorema 5.4.
Balance, cancelación y memoria	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}$, $b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; acumulación $M_k^\pm$ sobre prefijos y cancelación $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ al expresar la media condicional.	Sección 5.4; proposición 5.5.
Incidencia ternaria de las hojas	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$, $(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}$; se conserva el ambiente completo de q , con $sB = 0$ y $W(q + Ba) = W(q)$.	Primera parte de la sección 5.5.
Puertos y complejo rectangular	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}$, $\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la diferencia δ y la precomposición L_k conservan las etiquetas y sus multiplicidades.	Proposiciones 5.6 y 5.7.
Memoria celular, relleno y línea determinante	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}$, $K_\alpha \in \Gamma_{y', 2}$, $\partial h_* = z^- - z^+$; las líneas $\text{Det } \Gamma$ y $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ se forman sobre los complejos basados correspondientes.	Secciones 5.6–5.8; proposiciones 5.8 y 5.9.

El cuadro identifica cinco acciones de una misma construcción: cada prefijo conserva sus hojas, orientación, residuos, cocientes, memoria y prolongaciones terminales. La precomposición de puertos lleva coordenadas de un nivel al refinado; la reducción de coeficientes lleva A_{N+1} a A_N . Sus sentidos y dominios son distintos y sus cuadrados conmutativos están explicitados en la proposición 5.7. El ensamblaje de la sección 5.7 utiliza simultáneamente las continuaciones terminales y el transporte del complejo de memoria; sus fórmulas de composición reúnen las acciones del cuadro sobre el mismo sistema de historias. La lectura de una línea determinante como escalar conserva las condiciones de bases, homología y no singularidad de la sección 5.8.

Este desarrollo reúne las construcciones de estado, árbol y medida común; las operaciones intrínsecas correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite demostrados en esta sección. Se incorporan sus identidades de balance, incidencia y memoria, con demostraciones dentro de este capítulo. Las cinco construcciones del continuo se mantienen como operaciones sobre un mismo árbol. La exposición amplía sus pruebas locales y explicita las condiciones de cada especialización: transporte isométrico, pesos uniformes, extinción del terminal y no singularidad de un bloque determinantal.

El comprobador adjunto contrasta instancias exactas de los cociclos, la cancelación ponderada, la secuencia rectangular y el complejo de memoria. Esos controles acompañan las demostraciones generales del texto y verifican los operadores aquí definidos en sus dominios respectivos. El paso posterior hacia las representaciones excepcionales y la realización hilbertiana conserva sus aplicaciones sobre generadores: la sección 18 especifica la fibra de fase, los operadores de Weyl y las inclusiones que determinan sus clausuras. La conservación documental y los controles finitos mantienen su función de trazabilidad y contraste de esas pruebas.

$\pi \quad \varphi \quad e$

Generación coinductiva

Las coordenadas regionales se construyen en prolongaciones compatibles de profundidad arbitraria. El estado conserva las relaciones que cada lectura utiliza.

La profundidad de un número

La generación coinductiva organiza la determinación de un número mediante prolongaciones compatibles. Una etapa produce un prefijo y conserva las condiciones para continuarlo. La profundidad puede aumentar manteniendo la concordancia de todas las lecturas anteriores. El valor aparece al realizar esa compatibilidad; la historia conserva, además, el modo en que la precisión fue obtenida.

Las regiones de las coordenadas circular, áurea y exponencial proceden del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. Sus lectores cumplen funciones diferenciadas y comparten la estructura que permite relacionarlos. La extensión triádica de Euler explicita las realizaciones de los regímenes; el calendario areal-volumétrico determina la autoescala; las emisiones regionales y sus fronteras conservan las condiciones de evaluación. La sucesión de estos pasos hace explícito el orden de construcción de las coordenadas que intervienen después en alfa.

El calendario de vacaciones permite comprender una particularidad del refinamiento. La historia avanza en cada transición, mientras la capacidad de una lectura puede permanecer fija. La palabra que registra esas transiciones distingue la capacidad adquirida de la vacancia conservada. Su balance cuenta ambas contribuciones. La regularidad del calendario y la aperiodicidad de su itinerario describen aspectos relacionados de una misma evolución.

La monodromía prolonga esta distinción. Volver a una fase significa reconocer una posición del ciclo; recuperar una historia significa restituir también sus vueltas, orientación y registros. El espejo regional conserva el eje y el agregado de las dos coordenadas que intercambia, mientras invierte su diferencia. Este dato permite reconstruir el reparto. La figura nonádica sitúa las fases y sus operaciones; sus marcas son posiciones del calendario, con una semántica diferente del valor real de una constante.

La quinta frontera, las regiones posteriores y el retorno se explican, por tanto, mediante sus acciones sobre el estado. Las figuras regionales muestran simultáneamente coincidencia de una lectura y diferenciación de sus antecedentes. Esa diferenciación transmite a la realización excepcional la información incidental que utiliza. La generación numérica continúa así la doble proyección planteada al comienzo: cada lectura obtiene su valor de una estructura cuya organización permanece disponible para las otras realizaciones.

6 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

6.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

6.2 Incidencias entre mitades de emisiones regionales

Sea $\mathcal{U}_6$ la imagen de las seis ventanas consecutivas del emisor de 3.4. Para $u = (u_1, \dots, u_6)$ definimos $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ y $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. El grafo de mitades tiene como vértices esos triples y una arista no orientada entre $A(u)$ y $B(u)$ por cada emisión.

Proposición 6.1 (Ciclo de empalmes regionales). *Los vértices*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forman el ciclo $A - B - C - D - E - F - A$.

Demostración. Escribimos cada semilla como (i, j, d) , con posiciones residuales entre 0 y 8 y direcciones $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ y $S = (1, 0)$. Las siguientes parejas de semillas producen, mediante la recurrencia de 54 instantes, las seis emisiones indicadas:

emisión	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Cada fila es un testigo de pertenencia a $\mathcal{U}_6$, obtenido por evaluación sucesiva de los dos acumuladores. Al separar cada emisión en sus dos mitades se obtienen exactamente las seis aristas del ciclo. $\square$

En la clasificación de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ y $E \mid F$ producen respectivamente las palabras w^{au} , w^{cl} y w^{pr} . Los lectores regionales identifican posteriormente estas salidas con φ , una región de π y e . Las otras tres emisiones hacen explícito su empalme en el grafo. El resultado describe incidencias entre salidas del emisor. La realización temporal de una incidencia utiliza, adicionalmente, la orientación, la fase y la memoria del estado enriquecido. La incorporación del anclaje APP y de las cinco regiones de π impone condiciones de recorrido adicionales; el ciclo anterior conserva su función como testigo local de empalme.

El ciclo de seis aristas pertenece a este grafo no dirigido de semiemisiones. Un recorrido temporal enriquecido conserva además los datos de anclaje, orientación y cierre de su construcción. La incidencia entre dos mitades y el transporte de un estado tienen así dominios y condiciones de composición explícitos.

6.2.1 Multigrafo de bloques y cinco cierres regionales mínimos

Las 468 emisiones del conjunto $\mathcal{U}_6$, producidas por el emisor APP-TRIT-TPK, determinan un multigrafo de bloques. La identificación de sus anclajes regionales permite resolver un problema de cobertura conjunta: recorrer las incidencias APP, de propagación, de autoescala y de cada región de clausura en un mismo paseo cerrado. El ciclo local de seis empalmes de la sección 6.2 y estas coberturas conservan sus respectivas condiciones de recorrido.

Grafo de bloques y cociente exacto de fase. Para $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, definimos

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

El multigrafo no dirigido $\tilde{G}$ tiene por vértices las ternas que aparecen como $A(U)$ o $B(U)$, y una arista etiquetada por cada U , incidente en esas dos ternas. Se retienen las 468 etiquetas: dos emisiones distintas no se identifican por compartir extremos, ni porque una intercambie las mitades de otra.

La fase interna actúa sobre cada terna por rotación cíclica:

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

El grafo G sustituye los extremos de la arista U por $\text{can}A(U)$ y $\text{can}B(U)$, conservando su etiqueta. La equivalencia actúa exactamente por las tres rotaciones cíclicas de cada vértice; cada emisión mantiene su identidad como arista.

La enumeración del mismo emisor y la búsqueda de componentes dan

	$ V $	tamaños de componentes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Para obtener estos datos se reúnen los extremos distintos, se añade cada incidencia en ambos sentidos y se recorre por anchura cada componente aún no visitada. La adyacencia puede deduplicarse para contar componentes, pero las etiquetas paralelas se conservan al buscar cierres con aristas prescritas.

Anclaje APP y numeración regional. Las tres aristas comunes son

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Fijamos el extremo $v_{\text{APP}} = \text{can}A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. En las cinco regiones ya construidas se adopta el siguiente orden, que sitúa la región transversal en la quinta fila:

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numeración distingue las tres regiones ++, el retorno mutado -- y la transversal $\perp$. Por ello, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ y $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ en este orden; la suma sigue siendo 1008.

Cinco testigos completos con sentido de recorrido. En cada tabla, la fila j significa recorrer la arista etiquetada e_j desde v_{j-1} hasta v_j . Los extremos son representantes canónicos de fase. Como G es no dirigido, la pareja (v_{j-1}, v_j) fija el sentido de recorrido de la arista etiquetada. Cada tabla contiene exactamente ocho aristas y satisface $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La búsqueda por anchura descrita en la prueba proporciona los siguientes testigos, uno para cada conjunto de cuatro aristas objetivo. La minimalidad se refiere a la longitud; admite varios paseos que la realizan.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Teorema 6.2 (Minimalidad de las cinco coberturas regionales). *Para cada $i \in \{1, \dots, 5\}$, entre los paseos cerrados de G que recorren al menos una vez cada arista de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longitud mínima, contada con multiplicidad de recorridos, es ocho. Se permiten repeticiones de vértices y aristas.

Demostración. Todo cierre que recorre U_{APP} pasa por v_{APP} . La rotación cíclica de su lista de pasos permite comenzar en ese vértice sin cambiar longitud ni cobertura. Basta, por tanto, resolver el problema con origen fijo.

El espacio de búsqueda es el conjunto finito

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

El estado inicial es $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, y el estado terminal es $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Al recorrer una arista e incidente en v , hacia su otro extremo v' , se actualiza

$$(v, M) \mapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

La máscara registra etiquetas de arista, no sólo extremos; de ahí que no deban colapsarse aristas paralelas distintas.

Todas las transiciones cuestan una unidad. Una cola FIFO, iniciada en s_0 , extrae estados por distancia creciente, marca cada estado en su primera visita y guarda su predecesor y la etiqueta recorrida. Equivalentemente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, las capas nuevas son

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Por inducción, $\mathcal{F}_k$ contiene exactamente los estados cuya distancia mínima desde s_0 es k . La enumeración finita sobre el emisor indicado da, para cada una de las cinco regiones,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Las tablas exhiben las cinco cotas superiores, incluyendo las cuatro etiquetas requeridas en cada caso. La exploración exhaustiva de las capas anteriores prueba la cota inferior. La combinación prueba la minimalidad en el problema declarado. $\square$

La longitud ocho caracteriza la cobertura conjunta de cuatro incidencias en cada región de clausura. El cociente retiene las etiquetas de emisión y sus empalmes entre clases de fase; la evolución temporal enriquecida conserva, además, orientación y memoria. Esta descripción enlaza las cinco regiones con los mismos anclajes de propagación, autoescala y APP, y complementa el ciclo local de seis empalmes. La prolongación coinductiva mantiene sus operadores y cilindros junto con esos datos de orientación y memoria.

6.3 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

6.4 Coordenada profunda y recuperación entera

La coordenatización de seis coordenadas conserva el residuo expresado y el cociente entero que determina su prolongación. Fijamos el representante entero de L_0 mostrado en la construcción regional:

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1. \quad (6.8)$$

Su reducción módulo tres coincide con L_0 . La elección del representante entero pertenece a la coordenatización: además de esa reducción, fija la acción sobre los cocientes profundos. Para vectores fila, definimos

$$\begin{aligned} \text{Div}_H : \mathbb{Z}^6 &\longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \\ x_H &\longmapsto (u_H, x_H^+), \\ y_H &= x_H A_H, \quad u_H = [y_H]_3, \quad x_H^+ = (y_H - u_H)/3. \end{aligned} \quad (6.9)$$

La reducción $[\cdot]_3$ se efectúa componente a componente con representantes 0, 1, 2, también para componentes enteras negativas.

Proposición 6.3 (Inversión exacta del residuo y el cociente). *La aplicación Div_H es biyectiva. Su inversa es*

$$x_H = (u_H + 3x_H^+)A_H^{-1}. \quad (6.10)$$

Para una trayectoria de esta coordenatización, $x_j A_H = u_j + 3x_{j+1}^+$, la reconstrucción a profundidad $T \geq 1$ satisface

$$x_0 = \sum_{j=0}^{T-1} 3^j u_j A_H^{-(j+1)} + 3^T x_T A_H^{-T}. \quad (6.11)$$

Demostración. El determinante de (6.8) es uno, por lo que la fórmula de la adjunta da $A_H^{-1} \in M_6(\mathbb{Z})$. La división euclídea de cada componente de $x_H A_H$ determina un único par (u_H, x_H^+) . Recíprocamente, para cualquier $(u, q) \in \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6$, el vector $x = (u + 3q)A_H^{-1}$ es entero y cumple $x A_H = u + 3q$. Su

residuo es exactamente u y su cociente es q . Esto prueba ambas composiciones inversas. La identidad $x_j = (u_j + 3x_{j+1})A_H^{-1}$, sustituida sucesivamente para $j = 0, \dots, T-1$, da (6.11); el último término conserva la coordenada terminal que queda después del prefijo leído. $\square$

La orientación ternaria se lee posteriormente mediante $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto +1$ y $2 \mapsto -1$, conservando el residuo u_H y el cociente de (6.9). Los restantes campos del estado mantienen sus propios registros de orientación, acarreo, ruta y frontera. La proposición 79.4 establece, con sus pruebas de compatibilidad y paso al límite, la torre aritmética correspondiente a $p = 3$, $d = 6$ y $A = A_H$. La realización de las prolongaciones generadas utiliza además las compatibilidades APP-TRIT-TPK explicitadas en la proposición 79.7.

El bloque residual conserva también su índice

$$\nu(u_H) = \sum_{j=1}^6 (u_H)_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Este índice se incorpora a los prefijos mediante $N' = 729N + \nu(u_H)$. La coordenatización mixta de la sección 7.4 conserva simultáneamente los índices ternario y decimal y los enteros de frontera $A(s), B(s)$. Sus recurrencias y su compatibilidad con el truncamiento se demuestran en la proposición 7.10 y el teorema 7.11. Así quedan enlazadas la recuperación de la coordenada entera y la comparación exacta de los cilindros que expresan sus prefijos.

6.5 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.12)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 6.4 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.13)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la pentafibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (6.13), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

6.6 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.14)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 6.5 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. □

6.7 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 6.6 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (6.15) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^\top$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

6.7.1 Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (6.15). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 6.7 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 6.8 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.16)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^\top$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{\text{av}})_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{\text{av}} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{\text{av}})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si ν_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $\nu_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel P_i) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (6.16) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = P_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

6.7.2 Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{\text{ar}} = (1, 0)^\top$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^\top$ y $P_i = e_i e_i^\top$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.17)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 6.9 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.18)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.19)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (6.16). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

6.7.3 Multiplicidad y recuperación de itinerarios modales

La incidencia F_{av} , construida por el calendario trítico en el desarrollo precedente, actúa aquí sobre su envolvente de paseos modales. Escribimos

$$F = F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \Sigma, \quad 1 = \Pi.$$

La coordenada de autoescala φ y el rayo positivo $r = (1, \varphi)$ son las salidas ya obtenidas de esa incidencia. Sobre ellas se determina la multiplicidad de la lectura escalar y se construye una representación reversible de cada itinerario.

Se considera el conjunto de paseos dirigidos finitos $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ de F . Se distinguen sus extremos y longitudes, se admiten repeticiones y se incluyen los paseos triviales. Este dominio es el envolvente modal; el estado completo del TPK conserva, además, los registros de su historia enriquecida. El carácter multiplicativo adopta la forma

$$\chi(\gamma) = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \varphi^{k(\gamma)}, \quad r = (1, \varphi), \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n. \quad (6.20)$$

Las transiciones $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$ incrementan k en 0, 1 y 2, respectivamente. El primer paso modifica la ruta manteniendo su carácter. En particular, $(1, 1)$ y $(0, 1, 1)$ producen ambos φ bajo esta lectura.

Proposición 6.10 (Multiplicidad de la lectura de autoescala). *Sea $\mathcal{F}_k = \{\gamma : k(\gamma) = k\}$ y $N_k = |\mathcal{F}_k|$. Entonces*

$$N_0 = 3, \quad N_k = 2 \operatorname{tr}(F^k) = 2(\varphi^k + (-\varphi^{-1})^k) \quad (k \geq 1), \quad (6.21)$$

y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k^{1/k} = \varphi.$$

Demostración. Dados los extremos $i, j \in \{0, 1\}$, la longitud está determinada por $n = k - i + j$. El número de paseos con esos extremos es $(F^n)_{ij}$. Para $k \geq 1$, la suma de los cuatro sectores da

$$N_k = \operatorname{tr}(F^k) + (F^{k+1})_{01} + (F^{k-1})_{10}.$$

La identidad $F^2 = F + I$ implica, por inducción, que para $n \geq 1$

$$F^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}, \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Para $k \geq 2$, los dos términos no diagonales son $f_{k+1} + f_{k-1} = \operatorname{tr}(F^k)$; para $k = 1$, su suma es $1 + 0 = 1 = \operatorname{tr}(F)$, usando $F^0 = I$. Para $k = 0$, los únicos paseos son (0) , (1) y $(0, 1)$. Los autovalores de F son φ y $-\varphi^{-1}$, por lo que su traza proporciona la fórmula cerrada. Finalmente,

$$N_k = 2\varphi^k(1 + (-\varphi^{-2})^k),$$

y el factor entre paréntesis tiende a uno; tomando raíces k -ésimas se obtiene el límite. $\square$

La autoescala coincide así con la tasa exponencial de crecimiento de las genealogías modales finitas que el carácter escalar hace indistinguibles.

Refinamiento por composición de los retornos. Sean $b(\gamma)$ el número de aristas $\Pi \rightarrow \Sigma$ y $c(\gamma)$ el de aristas $\Pi \rightarrow \Pi$. Los incrementos de (6.20) dan $k = 2b + c$. Con z, t indeterminadas formales, la incidencia graduada

$$M(z, t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ tz^2 & z \end{pmatrix}$$

registra simultáneamente exponente y retornos. La única arista de grado cero es $\Sigma \rightarrow \Pi$, y carece de ciclo de grado cero. Por ello cada coeficiente cuenta un conjunto finito de paseos. Si $N_{k,b}$ denota su multiplicidad con valores k, b , la suma de todas las longitudes satisface

$$\sum_{k,b \geq 0} N_{k,b} z^k t^b = \mathbf{1}^\top (I - M(z, t))^{-1} \mathbf{1} = \frac{3 - z + tz^2}{1 - z - tz^2}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^\top. \quad (6.22)$$

En efecto, la entrada ij de M^n cuenta los paseos de longitud n con esos extremos y sus pesos. La suma formal coeficiente a coeficiente proporciona $(I - M)^{-1}$. El determinante de $I - M$ es $1 - z - tz^2$, y la suma de las cuatro entradas de su adjunta es $3 - z + tz^2$.

Para $k \geq 1$ y $0 \leq b \leq \lfloor k/2 \rfloor$, resulta

$$N_{k,b} = \frac{2k}{k-b} \binom{k-b}{b}. \quad (6.23)$$

Para demostrarlo, la expansión

$$(1 - z - tz^2)^{-1} = \sum_{m \geq 0} (z + tz^2)^m$$

da el coeficiente $\binom{k-b}{b}$ en $z^k t^b$. La multiplicación por el numerador de (6.22) produce

$$3 \binom{k-b}{b} - \binom{k-b-1}{b} + \binom{k-b-1}{b-1} = 2 \binom{k-b}{b} + 2 \binom{k-b-1}{b-1}.$$

Se toman como cero los coeficientes fuera de rango. Para $b \geq 1$, la igualdad $\binom{k-b-1}{b-1} = \frac{b}{k-b} \binom{k-b}{b}$ da (6.23); para $b = 0$, ambos miembros valen dos. El término constante se separa: $N_{0,0} = 3$. Para $k = 4$ hay catorce paseos, distribuidos en 2, 8 y 4 según contengan cero, uno o dos retornos. Por tanto, el mismo carácter admite composiciones internas distintas.

Proposición 6.11 (Recuperación reversible y transporte de códigos). *Cada paseo del envolvente modal admite un código*

$$\mathcal{C}(\gamma) = (k, a), \quad 0 \leq a < N_k,$$

con decodificación $\mathcal{D}$ tal que

$$\mathcal{D}\mathcal{C} = \text{id}, \quad \mathcal{C}\mathcal{D} = \text{id}.$$

Si $A_v(\gamma) = \gamma v$ prolonga por una arista admisible y T elimina el último estado de un paseo de longitud positiva, sus representaciones

$$\mathcal{E}_v = \mathcal{C}A_v\mathcal{D}, \quad \hat{T} = \mathcal{C}T\mathcal{D}$$

satisfacen, en sus dominios respectivos,

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \text{id}, \quad k(A_v\gamma) - k(\gamma) = 1 + x_n - v. \quad (6.24)$$

Demostración. Para cada k , se ordenan los sectores no vacíos por (n, i, j) y, dentro de cada sector, los paseos lexicográficamente por sus estados. El número de continuaciones de longitud m desde v hasta j es $(F^m)_{vj}$. Al recorrer un paseo se suman los tamaños de los sectores precedentes y, en cada posición, los de las continuaciones lexicográficamente anteriores a la elegida. El resultado es su índice a , contado desde cero.

Para invertir el proceso, se resta del índice el tamaño de cada sector precedente hasta localizar el único sector que lo contiene. En cada posición se procede del mismo modo con los tamaños de las

continuaciones. Estos conjuntos forman una partición disjunta y exhaustiva del sector de partida. Para longitud cero, el único paseo de un sector no vacío es su vértice. Suponiendo recuperadas las continuaciones de longitud $m - 1$, los intervalos de índices de cada primer sucesor identifican unívocamente ese sucesor y el índice restante de su continuación. La inducción en m prueba que ambos procedimientos son inversos, tanto sobre paseos como sobre los índices $0, \dots, N_k - 1$.

El orden lexicográfico serializa la ruta existente; las operaciones que generan la ruta preceden a esa serialización. Como $TA_v = \text{id}$, las dos identidades inversas dan

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \mathcal{C}T\mathcal{D}\mathcal{C}A_v\mathcal{D} = \mathcal{C}TA_v\mathcal{D} = \text{id}.$$

Finalmente, la definición del exponente da

$$k(A_v\gamma) = (n + 1) + x_0 - v, \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n,$$

cuya diferencia es la segunda identidad. $\square$

Capacidad de distinción con exponente conocido. Conocido k , una representación binaria inyectiva de longitud fija ℓ requiere $2^\ell \geq N_k$, por el principio de las casillas. En consecuencia, $\ell \geq \lceil \log_2 N_k \rceil$. El índice a anterior alcanza esa longitud mediante su representación binaria, completada con ceros iniciales cuando sea necesario. Este mínimo corresponde a la transmisión del índice con k conocido; la transmisión de k y la delimitación de códigos de longitud variable tienen costes propios. Además,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N_k}{k} = \log_2 \varphi.$$

La igualdad mide capacidad combinatoria de distinción de rutas en el envolvente modal.

Información de fibra bajo una distribución explícita. Fijado k , sea R_k un paseo elegido uniformemente en $\mathcal{F}_k$. Usamos logaritmos naturales y $H(R_k) = -\sum_{\gamma \in \mathcal{F}_k} p_\gamma \log p_\gamma$, con $p_\gamma = 1/N_k$. Todos estos paseos tienen carácter φ^k , de modo que

$$H(R_k | \chi(R_k)) = \log N_k, \quad H(R_k | \mathcal{C}(R_k)) = 0.$$

La primera igualdad procede de que la lectura es constante en la fibra; la segunda, de la decodificación única ya demostrada. En particular, $\log N_k/k \rightarrow \log \varphi$.

Para $k = 4$, el carácter deja una incertidumbre de $\log 14$ nats. Las tres clases $B = b(R_4)$ tienen probabilidades $2/14$, $8/14$ y $4/14$. Condicionada a cada clase, la distribución permanece uniforme en sus 2, 8 o 4 elementos, respectivamente. Por definición de entropía condicional,

$$H(R_4 | B) = \frac{2}{14} \log 2 + \frac{8}{14} \log 8 + \frac{4}{14} \log 4.$$

El índice dentro de la clase, junto con B , recupera unívocamente el paseo. Estos valores pertenecen a la distribución uniforme de la fibra modal declarada. La medida del espacio completo de historias, la realización temporal de k y cualquier lectura térmica conservan sus dominios y transductores respectivos.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.25)$$

La segunda expresión interviene en el exponente de la construcción electrónica de la sección 15.1.1. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

6.8 Iteración del lector de razones y recuperación de fase

El lector $R(x, y) = x/y^2$, aplicado a las representaciones positivas de clausura y autoescala, admite la composición orientada

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}(x, y) = (R(x, y), R(y, x)) = (x/y^2, y/x^2), \quad x, y > 0.$$

Esta composición recibe las coordenadas ya producidas por APP-TRIT-TPK. Su estudio conserva tanto el producto $P = xy$ como la razón orientada $O = x/y$, cuyas transformaciones son

$$P \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = P^{-1}, \quad O \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = O^3.$$

La notación $\mathcal{Q}_{\text{rat}}$ distingue esta aplicación de la extensión a intervalos del lector escalar.

Proposición 6.12 (Iteración positiva y prolongación compleja). *Para $n \geq 0$, sean*

$$a_n = \frac{(-1)^n + 3^n}{2}, \quad b_n = \frac{(-1)^n - 3^n}{2}.$$

Entonces

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n(x, y) = (x^{a_n} y^{b_n}, x^{b_n} y^{a_n}). \quad (6.26)$$

La misma expresión de Laurent define una aplicación sobre $(\mathbb{C}^\times)^2$. Para $n \geq 1$, esta aplicación es un recubrimiento no ramificado de grado 3^n , con núcleo

$$\ker \mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = \{(\zeta, \zeta^{-1}) : \zeta^{3^n} = 1\}. \quad (6.27)$$

Su restricción al cuadrante positivo tiene una preimagen positiva única para cada pareja positiva.

Demostración. En coordenadas logarítmicas positivas, la matriz es

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los vectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$ tienen valores propios -1 y 3 . La descomposición en esas dos direcciones da $B^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ b_n & a_n \end{pmatrix}$ y prueba (6.26). Como a_n, b_n son enteros, la identidad se prolonga como identidad de Laurent.

Escribamos $m = 3^n$, $\epsilon = (-1)^n$. Para una imagen $(u, v) \in (\mathbb{C}^\times)^2$, el producto de una preimagen queda fijado por $p = xy = (uv)^\epsilon$. Las ecuaciones equivalen a

$$x^m = u p^{-b_n}, \quad y = p/x.$$

La primera tiene exactamente m raíces distintas. La segunda determina y ; además, el producto de las dos imágenes es $p^\epsilon = uv$, de modo que la segunda ecuación original se cumple. Toda fibra contiene exactamente m puntos. Para $(u, v) = (1, 1)$, resulta (6.27); las otras fibras son sus trasladados en el grupo multiplicativo.

El diferencial satisface

$$\det D\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = (-3)^n (xy)^{\epsilon-1} \neq 0.$$

La descripción local por raíces de un número no nulo proporciona las m ramas locales y prueba la afirmación de recubrimiento. En el cuadrante positivo sólo una de esas raíces es positiva. En particular, para un paso,

$$x = (uv^2)^{-1/3}, \quad y = (u^2v)^{-1/3},$$

con las raíces reales positivas. □

En la prolongación compleja, la condición $xy = (uv)^{-1}$ acopla las dos raíces cúbicas del inversor de un paso. Las coordenadas (P, O) identifican además (x, y) y $(-x, -y)$; su aplicación tiene núcleo $\{(1, 1), (-1, -1)\}$. La prueba anterior conserva (x, y) y, con ello, la distinción entre esa identificación de coordenadas y las fibras de $\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n$.

Proposición 6.13 (Reconstrucción por el registro ternario). *Sobre el subgrupo*

$$(x, y) = (e^{2\pi i \theta}, e^{-2\pi i \theta}),$$

la aplicación induce $\theta \mapsto 3\theta \pmod{1}$. Fijados los representantes $\theta_j \in [0, 1)$, sean

$$d_j = \lfloor 3\theta_j \rfloor, \quad \theta_{j+1} = 3\theta_j - d_j, \quad C_n = \sum_{j=0}^{n-1} d_j 3^{n-1-j}.$$

La recuperación exacta es

$$\theta_0 = \frac{\theta_n + C_n}{3^n}. \quad (6.28)$$

Demostración. La sustitución en la expresión de Laurent da la triplicación de fase. La recurrencia $C_{n+1} = 3C_n + d_n$, con $C_0 = 0$, da por inducción $\theta_n = 3^n \theta_0 - C_n$. Esto prueba (6.28). Cada d_j pertenece a $\{0, 1, 2\}$, por lo que n dígitos ternarios conservan la elección entre las 3^n preimágenes de la fase reducida. Las ramas $B_d(\theta) = (\theta + d)/3$ satisfacen

$$B_a \circ B_b(\theta) = \frac{\theta + b + 3a}{9}.$$

Por tanto, dos pasos conservan el dígito ordenado $3d_0 + d_1$. □

El producto retorna después de dos iteraciones, mientras la razón orientada se eleva a la novena potencia. La recuperación demostrada tiene por dominio este lector y su registro de fase. Su inserción en una representación del estado enriquecido completo conserva adicionalmente los mapas de hojas, orientación, memoria y supervivencia propios de esa representación.

6.9 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

6.9.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (6.15) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 6.14 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 6.15 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.29)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s + t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

6.9.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 6.16 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.30)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

6.10 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en (3, 4), (2, 3) y (1, 2), respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.31)$$

La convención semiabierto se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 6.17 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (6.31). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 6.18 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

6.11 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

6.12 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.32)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 6.19 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

6.12.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 6.20 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.33)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (6.33). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados. El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, defínanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.34)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez

fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1, +1. Las ecuaciones (6.33) y (6.34) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 6.21 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \bmod 9$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (6.32).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = [n/9]|n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.35)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a

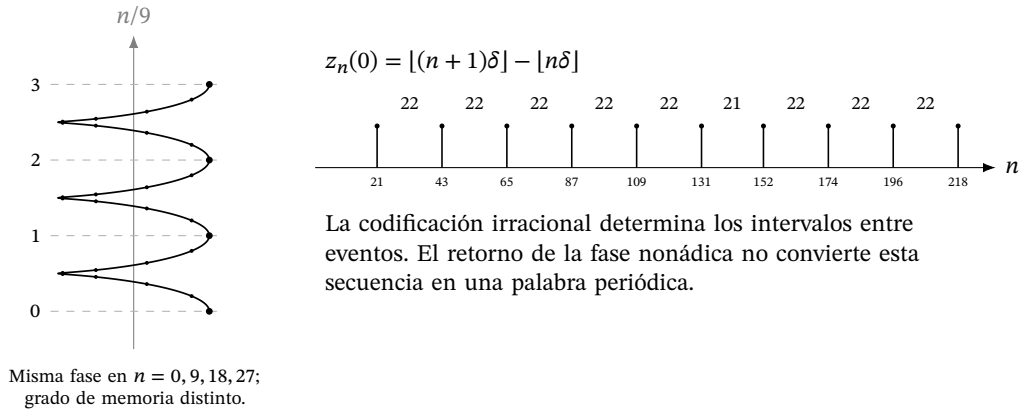


Figura 7: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice ($\cos(2\pi n/9)$, $\sin(2\pi n/9)$, $n/9$): el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

6.13 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia (secciones 4 y 6).

En el índice de prolongación k , una coordinatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidental. La fase es $g_k = 1 + [(k-1)_9]$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 6.22 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 6.23 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

6.13.1 Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (6.35) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 6.24 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.36)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ y vale $-m-1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

6.14 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposición 6.25 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

6.15 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 6.26 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ , W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (6.35). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *crystal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

6.16 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q , a , s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión J del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 16.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 8 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

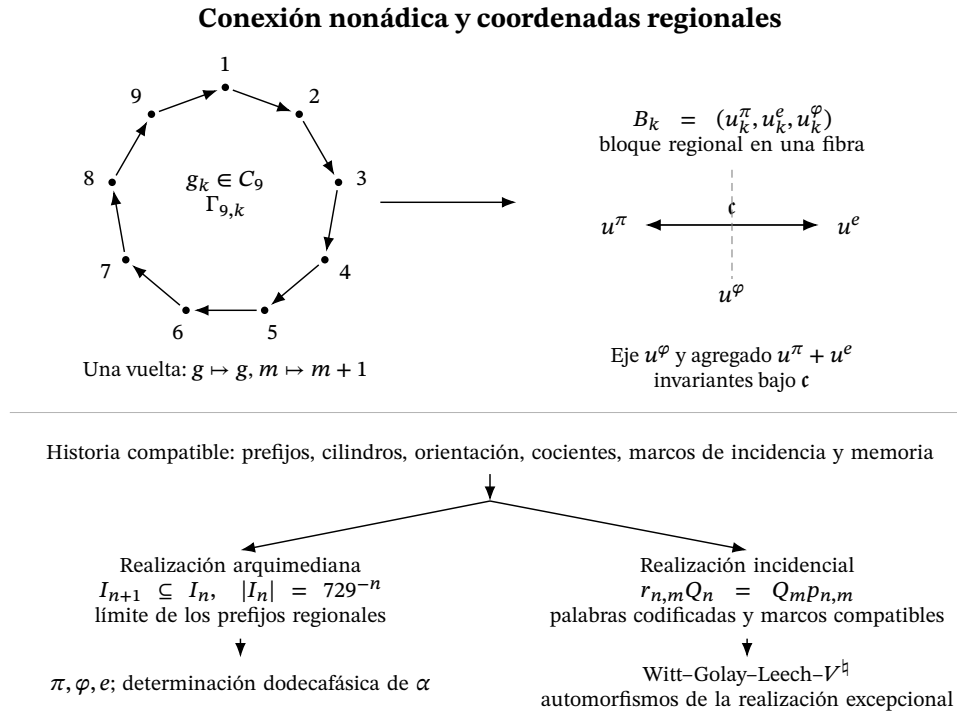


Figura 8: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ς , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 16.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

6.16.1 Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 9 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria (sección 6.13).

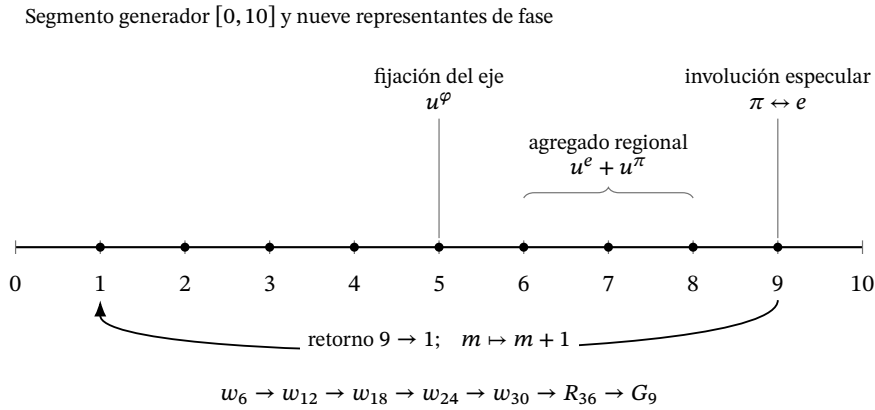


Figura 9: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 6.13 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama cíclico de la figura 8 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

6.17 Transporte temporal y composición exponencial crítica

Las relaciones de Euler de la sección 6.9 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

6.18 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos (sección 6.18).

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n-1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.37)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (6.37). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 6.27 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (6.37). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

6.18.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 6.28 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

K

Constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico

Extracción orientada, lectura posicional e incidencia del registro generado.

Qué acopla la constante

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico se introduce donde se produce su registro. Su representación integral se denota por K ; la lectura periódica, por κ_{ag} . El origen de fase, la orientación y el orden de las componentes forman parte de la definición. La palabra «constante» nombra el objeto determinado por esta construcción y por sus lectores, que se expondrán mediante operaciones explícitas.

La extracción reúne los canales orientados y un dato de suma. La inversión de Hadamard recompone sus componentes en el orden natural. Cada coeficiente de esa inversión procede del operador declarado y de su imagen integral. De este modo, el registro queda determinado antes de utilizarse en la clausura de la constante de estructura fina. La lectura posicional convierte después las doce componentes en una expresión racional periódica. Fijadas la base y la longitud, esta conversión admite una inversa exacta que restituye todos los bloques.

La misma ordenación tiene una función geométrica. Sus lectores distinguen una cuaterna marcada y una configuración de incidencia; la firma asociada a alfa selecciona una hexada dentro del diseño correspondiente. La relación con las regiones numéricas utiliza las aplicaciones de alineamiento y elevación que se demostrarán en la parte excepcional. La lectura periódica y la configuración incidental reciben así una fuente común, con operaciones de distinto tipo.

El desarrollo operatorio posterior añade una tercera función. Los desplazamientos cíclicos del registro forman una base de su portador. Las respuestas sobre esa base determinan un operador, y la forma de Gram proporciona una cota de estabilidad para recuperarlo. Cuando existe la simetría cíclica especificada, una respuesta vectorial completa permite reconstruir las demás. El archivo isométrico conserva esa capacidad de identificación.

Éste es el contenido del acoplamiento que vertebra la exposición: codificación aritmética reversible, incidencia marcada e identificación operatoria. Primero se construye el registro; después se prueba lo que cada lector obtiene de él. La teoría de recuperación se desarrollará cuando estén disponibles sus espacios y transportes. Esta posición explica conjuntamente la centralidad de la constante y la jerarquía de las demostraciones que utilizan sus diferentes realizaciones.

7 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{HMT}$, $v_E = e_{HMT}$ y $v_F = \varphi_{HMT}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

7.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 7.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 7.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (7.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (7.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 7.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (7.5) y su cota residual. $\square$

7.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 7.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 7.2. Para la segunda aplicamos (7.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (7.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (7.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 7.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (7.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

7.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 7.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

7.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 7.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lema 7.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (7.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (7.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (7.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (7.13). $\square$

Definición 7.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 7.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 7.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 7.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (7.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (7.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (7.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 7.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$; reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

7.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 7.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (7.16)$$

Teorema 7.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (7.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (7.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (7.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

7.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 7.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (7.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (7.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (7.23). $\square$

Ejemplo 7.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^{\text{W}} &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 7.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposición 7.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. □

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

7.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 7.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (7.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (7.14) y (7.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (7.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 7.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 7.11. La aplicación determinista de (7.6) produce las bandas utilizadas por (7.17)–(7.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 7.15. Finalmente, el teorema 7.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. □

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

7.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{7.26}$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \tag{7.27}$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (7.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

8 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

8.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

8.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (8.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

8.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi)$ mód 3; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 8.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

8.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 8.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (8.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 8.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

8.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

8.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

8.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

8.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (8.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

8.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 8.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (8.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (8.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

8.4 Panel funcional y repertorio terminal

8.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

8.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (8.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

8.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordinatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 7: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 7,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 8: Incidencias fase–carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Proposición 8.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 8, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba

recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

8.5 Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal

8.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lema 8.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (8.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

8.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

8.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

8.5.4 Incidencia palabra–residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 8.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (8.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

8.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

8.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 8.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lceil \frac{pD}{Q} \right\rceil \leq N < \left\lceil \frac{(p+1)D}{Q} \right\rceil \right\}. \quad (8.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lceil pD/Q \rceil \leq N$; la segunda equivale a $N < \lceil (p+1)D/Q \rceil$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 8.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 8.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{B}$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (8.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

8.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

8.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

8.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (8.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (8.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

8.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 8.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (8.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (8.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`.

La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (8.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

8.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

8.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

8.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (8.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (8.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

8.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidentiales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

8.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

8.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordinatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

8.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (8.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

9 Extracción dodecafásica de la constante de acoplamiento aritmético-geométrico

Definición 9.1 (Constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico). Se denomina así al registro finito ordenado producido por la extracción orientada del estado APP-TRIT-TPK, con su origen de fase, normalización y lectores declarados, cuya representación posicional interviene en la clausura aritmética y cuyas realizaciones incidental y geométrica actúan sobre el mismo registro. El símbolo K designa su representación integral canónica; κ_{ag} designa su lectura racional periódica en la coordenatización fijada.

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3K, D_4K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{\text{per}}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §9.8, §9.9 y §9.11 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (16.20) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

9.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 9.2 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el registro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

9.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el artículo local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La extracción orientada fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 9.3 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del artículo. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

9.3 Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el registro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 9.13. Para el segundo, una presentación histórica del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del artículo. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §9.9, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 9.4 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

9.4 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 9.5 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibles del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

9.5 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 6, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

9.5.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 9.6 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 9.7 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (9.11)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (9.9) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (9.8) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \pmod{729}$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

9.5.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Las palabras se ordenan como en (9.13). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 9.8 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (9.14) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (9.16), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (9.13) y del perfil (9.14) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

9.5.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 9.9 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (9.17) dan (9.18). La sustitución de los dos índices finales en (9.13) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$; sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 9.6, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_\chi]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

9.5.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

9.6 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal opera sobre los tres catálogos regionales de tamaños 196, 197 y 196, construidos en la sección 9.5. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

9.7 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

9.8 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 9.10 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 9.11 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 9.12 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (9.21) produce*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (9.23). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

9.9 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 9.13 (Compleitud del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (9.23) da

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (9.20) y (9.21) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

9.10 Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

9.10.1 Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Teorema 9.14 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Las doce ecuaciones de (9.25) y la ecuación (9.26) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (9.27) hace entera la fórmula (9.28); (9.26) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3k = b$ y

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (9.27). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

9.10.2 Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (9.21) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 9.15 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (9.25)–(9.27). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (9.25). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

9.10.3 Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 9.14 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $1001 + e_0$ y $1001 + e_1$ son dos registros distintos, de carga 1201, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 9.16 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el período mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; por la Proposición 9.15, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

9.10.4 Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 9.17 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (9.28) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del artículo: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (9.29), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

9.11 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 9.18 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 9.19 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

9.12 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 9.20 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (9.32). □

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

9.13 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 9.21 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $B^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

10 Determinación de la constante y covariancia de sus realizaciones

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico reúne una determinación estructural y una capacidad de restitución. La primera fija el registro ordenado que resulta compatible con las incidencias y con la cronología del estado generado. La segunda establece cómo recuperar ese registro desde sus representaciones y cómo reconocer las operaciones que actúan sobre él. La composición de ambas propiedades da contenido preciso a su función de acoplamiento.

La determinación comienza en las regiones producidas por APP-TRIT-TPK. Sus bandas de seis trits conservan la posición de cada símbolo, la carga, el acarreo y la profundidad. El reloj entero compara las escalas ternaria y decimal; su primer avance nulo, seguido del retorno nonádico, determina la lectura fase-carga del descriptor. El repertorio terminal y sus incidencias se conservan con esa procedencia. Las ordenaciones de este repertorio producen el dominio finito sobre el que actúa la selección conjunta de la sección 8.

La condición excepcional restringe ese dominio a los registros cuya cara de soporte coincide con la cara extraída de las palabras regionales. La condición temporal compara, dentro de una misma ordenación, las lecturas comparativa y afin de los dos tramos terminales. De este modo, la posición de una coordenada y la relación entre dos instantes participan en la misma decisión. El resultado exacto es

$$19\,446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1.$$

El único registro superviviente determina el entero

$$N_K = 234543140729659824621058914794146601, \quad \kappa_{ag} = \frac{N_K}{10^{36} - 1}.$$

La expresión racional conserva el orden de las doce tríadas en la coordenatización de fase especificada. La unicidad se refiere al dominio terminal construido, con sus dos condiciones explícitas y sus datos de orientación. Así queda fijado qué se selecciona, mediante qué relaciones y dentro de qué conjunto de alternativas.

El censo de las tres terminaciones regionales conserva otra función. Sus $196 \cdot 197 \cdot 196$ elementos son ternas de palabras de seis trits compatibles con los cilindros declarados. El perfil de Gram, los pesos, las distancias y los márgenes orientados determinan la terminación visible. El censo de 19 446 elementos examina registros ordenados de doce coordenadas. Ambos reciben información de la misma historia enriquecida; sus tipos y sus filtros permiten seguir cómo se relacionan sin confundir una terna visible con el registro completo.

Una vez seleccionado K , la transformación de Hadamard y sus lectores establecen equivalencias entre representaciones de ese mismo registro. La selección aporta la determinación entre candidatos; la inversión aporta la restitución desde una representación. La ley bilateral proporciona después la identidad de conservación para las isometrías declaradas, y el archivo conserva la información que permite invertir sucesivas lecturas. Cada resultado transmite al siguiente un objeto con dominio, orientación y normalización definidos.

Esta jerarquía precisa también el papel de K en la ley de conservación. La identidad bilateral se demuestra para dos isometrías con dominio y codominio comunes. En las realizaciones del artículo, el registro seleccionado fija las lecturas aritméticas e incidenciales, su dirección centrada y las operaciones de reconstrucción que se componen con aquella identidad. La generalidad del balance y la determinación del registro son propiedades complementarias: la primera describe una ley operatoria; la segunda identifica la estructura sobre la que se calculan las realizaciones aquí expuestas.

La clausura de la constante de estructura fina utiliza las coordenadas regionales ya generadas y el registro seleccionado, conservando los acarreos de la operación dodecafásica. Su representación analítica desarrolla la misma preordenada con la recurrencia completa. Por la otra proyección, las incidencias conservadas se transportan a las realizaciones excepcionales. La procedencia común permite relacionar valor aritmético, incidencia y memoria sin convertir sus diferentes lectores en una única magnitud.

Las realizaciones geométricas posteriores amplían esta función. La dirección centrada de K determina el flujo diagonal de determinante uno, preserva los signos de Plücker y el covolumen de las redes especificadas; el archivo permite recuperarla y controlar sus errores de lectura. La transformación theta–Mellin conserva la estructura polar en el dominio demostrado, mientras la diferencia entera registra la variación espectral. La selección temporal queda así vinculada, mediante las operaciones ya expuestas, con una estructura que admite evaluación, transporte y recuperación.

La aportación conjunta del artículo se organiza, por tanto, en una secuencia demostrativa definida: generación del estado, selección de la constante, equivalencia de sus representaciones, conservación operatoria y restitución estable. Esa secuencia determina la posición de cada teorema y mantiene visibles las condiciones que recibe y las relaciones que transmite.

α

Constante de la estructura fina

Las coordenadas regionales y el registro ordenado concurren en las dos lecturas de la constante de estructura fina.

La constante de estructura fina en la generación común

La constante de estructura fina ocupa el punto donde las coordenadas regionales y el registro ordenado concurren en una lectura determinada. Las coordenadas circular, áurea y exponencial ya han sido construidas. El registro firmado procede del mismo estado y conserva su orientación. La clausura dodecafásica recibe esos resultados con los acarreo que permiten componerlos.

La vía aritmética proporciona una caracterización precisa: su coordenada de alfa es la diferencia entre el agregado regional declarado y la lectura periódica de la constante de acoplamiento. Esa igualdad enlaza objetos producidos previamente. Su explicación exige seguir los bloques, las posiciones y los acarreo que convierten el registro en una expansión. La demostración conservará tanto el valor como los datos que hacen reproducible la operación.

La segunda vía emplea el resolvente de vacaciones $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Su raíz positiva se estudia con su dominio y sus condiciones de selección. La comparación de las dos vías se formula mediante cilindros comunes a toda profundidad. El origen compartido de las constantes se expresa por esa composición de resultados, y cada evaluación conserva su función particular dentro de ella.

La incidencia añade otra lectura del mismo cierre. La firma distingue una hexada sobre la cuaterna determinada por el registro. Al prolongarse la incidencia hacia el diseño binario, la configuración marcada participa en la relación entre las regiones y sus octadas. Esta conexión prepara el tránsito hacia las realizaciones excepcionales y, posteriormente, hacia los lectores de área e información.

La importancia de alfa en el artículo procede de esta posición causal. La coordenada obtenida interviene en la valoración de la acción y en los lectores angulares; éstos transmiten a las construcciones siguientes orientación y normalización. La exposición avanza desde el origen regional hasta esos usos, manteniendo visible el registro que acompaña al valor. Así, la relación entre alfa y la constante de acoplamiento adquiere una definición operativa y un lugar inequívoco en la doble proyección.

11 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

11.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

11.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (11.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 11.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (11.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreo negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

11.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 9: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (11.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

11.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (11.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 11.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (11.4)$$

Demostración. Multiplicar (11.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 9, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

11.1.4 Controles de orientación, frontera y posición del registro

La clausura entera permite distinguir tres dependencias operativas: sentido de propagación del acarreo, condición de borde y posición del registro dodecafásico. Su contraste utiliza la misma ventana de doce bloques de la tabla 9. Se mantienen las palabras regionales P, E, Φ y el registro K ya generado, salvo la modificación identificada en cada caso. La referencia común es $\mathcal{C}_{12}$ con $c_{13} = 0$, cuya salida es (11.2).

La producción prospectiva del registro firmado y su inversión $K^{(r)} = H_4 U^{(r)} / 4$ preceden a estos controles. Se conserva la normalización del lema 9.10, en particular $H_4^2 = 4I_4$ y $\det H_4 = -16$. La inversión determina el registro una vez producido U ; su selección operacional permanece en la construcción que antecede a la clausura. Las variaciones de K que siguen tienen la función de examinar la respuesta de un lector ya definido.

Proposición 11.3 (Separación de las dependencias de la clausura). Para los datos de la tabla 9, las siguientes cuatro modificaciones tienen efectos distintos:

1. La propagación de cocientes de izquierda a derecha, iniciada con cociente nulo, cambia el tercer bloque de 352 a 353.
2. La condición $c_{13} = 1$, con la orientación original, cambia el último bloque de 663 a 664 y conserva los once bloques anteriores.
3. La rotación $K'_j = K_{j+1}$, con $K_{13} = K_1$, cambia la palabra de salida aun manteniendo $c_{13} = 0$.
4. La perturbación $K'_1 = K_1 + 1 = 235$, con las otras once coordenadas fijas, cambia el primer bloque de 007 a 006 y conserva los restantes.

Demostración. Para el primer caso, definimos el cociente inicial $b_0 = 0$ y aplicamos, en el orden $j = 1, \dots, 12$,

$$\tilde{s}_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + b_{j-1}, \quad \tilde{A}_j = [\tilde{s}_j]_{1000}, \quad b_j = \frac{\tilde{s}_j - \tilde{A}_j}{1000}.$$

Esta orientación produce, en dos mitades consecutivas,

$$\begin{aligned} \tilde{A}_{1:6} &= (007, 297, 353, 570, 284, 800), \\ \tilde{A}_{7:12} &= (995, 285, 106, 471, 379, 663). \end{aligned}$$

La diferencia ya aparece en $j = 3$, donde el cociente que necesita la clausura original procede de la cuarta posición.

Para el segundo caso, la última suma pasa de 663 a 664. Ambas tienen cociente euclídeo cero; por ello $c_{12} = 0$ en los dos casos y la recurrencia coincide desde $j = 11$ hasta $j = 1$. La palabra queda

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{(1)} &= (007, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{(1)} &= (997, 285, 105, 472, 380, 664). \end{aligned}$$

La identidad (11.4) registra exactamente la variación unitaria del extremo derecho.

La rotación del tercer caso, evaluada con el mismo borde nulo y la recurrencia original, da

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{rot}} &= (698, 699, 763, 639, 119, 004), \\ A_{7:12}^{\text{rot}} &= (559, 429, 226, 119, 926, 030). \end{aligned}$$

En este caso el acarreo izquierdo es $c_1 = -1$; el extremo derecho permanece nulo. La conservación de ambos extremos en (11.4) mantiene la igualdad entera al cambiar la posición de los doce coeficientes.

Finalmente, la perturbación de K_1 deja intacta toda la recurrencia desde $j = 12$ hasta $j = 2$. En $j = 1$, la suma disminuye de siete a seis, con cociente cero en ambos casos. Resulta

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{pert}} &= (006, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{\text{pert}} &= (997, 285, 105, 472, 380, 663). \end{aligned}$$

□

Los cuatro controles separan el sentido de transporte, la fibra de frontera, la posición de los coeficientes y la respuesta local. Su interpretación conserva el dominio finito $N = 12$. El transporte de la cola y la normalización de la sección completa se desarrollan en la continuación, con las compatibilidades que exige el paso a profundidad arbitraria.

11.1.5 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 11.4 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (11.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (11.3) con $c_1 = 0$. Estos acarrees pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B - 1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarrees en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarrees. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

11.1.6 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 11.5 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (11.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (11.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (11.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (11.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (11.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidencial H_{α}^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (11.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 11.6 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (11.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (11.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (11.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §11.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

11.1.7 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 11.4 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones

determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (11.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

11.2 Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias

11.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (11.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordinatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordinatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (11.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (11.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad de todo lector después de olvidarlos. El dominio de esta factorización está determinado por la firma (11.10); la prolongación en todos los grados se construye en la sección 11.4, con su clase de recurrencia y su dependencia de la precoordenada del estado expresamente definidas.

11.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 11.7 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (11.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. $\square$

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

11.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Proposición 11.8 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Se obtiene el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (11.12)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. El intervalo más estrecho (11.12) resulta de una evaluación racional dirigida. Sean x_- y x_+ sus extremos. Para calcular $\delta = \log(10/9)/\log 10$, se emplea, para $z > 1$,

$$L_N(z) = 2 \sum_{j=0}^{N-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1}, \quad y = \frac{z-1}{z+1}, \quad 0 < \log z - L_N(z) < \frac{2y^{2N+1}}{(2N+1)(1-y^2)}.$$

El resto se acota mediante la serie geométrica de los términos positivos. Se aplica esta fórmula a $z = 10/9$ y $z = 3$, con $N = 520$, usando $\log 10 = \log(10/9) + 2 \log 3$. La evaluación de π utiliza el cilindro regional generado de mil cifras, incluyendo su anchura 10^{-1000} . La aritmética de intervalos en (11.10) da

$$-\frac{4559}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_-) < -\frac{4558}{10^{23}}, \quad \frac{1698}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_+) < \frac{1699}{10^{23}}.$$

Estos signos y la monotonía probada establecen el aislamiento. Los extremos son resultados de la evaluación del operador; sus coeficientes proceden de la firma previamente construida. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

11.3 Compatibilidad de las dos determinaciones a toda profundidad

Observación 11.9 (Truncamiento, prolongación y compatibilidad). Las operaciones de los grados 6 a 9 determinan un jet finito. La normalización posicional determina la coordenada completa mediante su sucesión compatible de acarreo. La proposición siguiente expresa el criterio general de identificación por cilindros. La sección 11.4 construye después una coordenatización analítica correlacionada de todos los grados, con recurrencia, convergencia uniforme, unicidad de la raíz y compatibilidad proyectiva. La construcción recibe la coordenada compartida del estado y la clase de prolongaciones declarada; conserva así la diferencia entre una representación analítica de esa coordenada y una selección independiente.

La vía analítica completa se organiza en una colección de lectores graduados compatibles

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots.$$

El símbolo

$$E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)}$$

designa ese lector completo, con sus transportes y truncamientos, no una serie formal elegida libremente para hacerla pasar por α_A . La segunda vía determina su raíz positiva única en I_α , denotada por α_B , con la unicidad y la compatibilidad del lector completo demostradas en la sección 11.4.

Las demostraciones de la sección 11.4 establecen que ambos sistemas determinan, a cada profundidad, el mismo cilindro superviviente C_N^α , y que sus diámetros tienden a cero. Conviene exponer por separado la consecuencia matemática de esta compatibilidad.

Proposición 11.10 (Identificación de los límites compatibles). *Si los valores de las vías entera y analítica pertenecen a los mismos cilindros C_N^α para todo N , y $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, entonces*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Demostración. Para todo N , la distancia entre ambos valores está acotada por $\text{diam } C_N^\alpha$. Hacer tender N a infinito da distancia cero. La existencia de las secciones compatibles asegura que no se trata de la intersección vacía de un sistema de aproximaciones. $\square$

Esta prueba identifica la consecuencia de los cuadrados de compatibilidad. Su construcción a profundidad arbitraria aparece en la sección 11.4. Las evaluaciones finitas contrastan realizaciones de esa construcción; la recurrencia y sus cotas uniformes establecen el paso al límite.

La diferencia puede expresarse algebraicamente. Sea $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ y sea $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ el truncamiento. Entonces

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Todos los operadores

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

tienen el mismo truncamiento de orden nueve. Sin embargo, tomando $h = 0$ y $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de modo que no comparten esa raíz. La observación no permite elegir una cola ajena al transporte HMT; precisamente demuestra por qué la cola generada y su compatibilidad deben conservarse. Tampoco basta una serie formal arbitraria para hablar de raíces analíticas sin su dominio de convergencia o sin la realización del sistema de cilindros.

11.4 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (11.13)$$

En esta sección, κ_{per} es la lectura periódica κ_{ag} del registro ya construido; ambas notaciones designan la misma fracción en la coordenatización de base mil fijada.

11.4.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (11.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 11.11 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (11.14)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (11.15)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (11.16)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 11.4 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (11.3) y su telescopado (11.4) conservan la frontera remota; la proposición 11.6 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (11.14). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (11.7) identifica ese punto con la expresión de (11.16). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (11.17)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

11.4.2 Representación analítica de la coordenada de alfa

La prolongación analítica se especifica mediante todos sus coeficientes. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (11.18)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (11.18) la normalización de (11.1); la coordinatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (11.19)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (11.19) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (11.20)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (11.21)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (11.22)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (11.23)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (11.24)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \prod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (11.25)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (11.26)$$

Proposición 11.12 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (11.27)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (11.22) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

11.4.3 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (11.28)$$

La extensión intervalar natural de (11.19) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (11.29)$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (11.30)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (11.31)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (11.32)$$

Teorema 11.13 (Función límite y raíz simple única de la coordinatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (11.33)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (11.30); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (11.31) y (11.32). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (11.19) en (11.24), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el

rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (11.34)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (11.35)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (11.34), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (11.35). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (11.34), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (11.36)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (11.37)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (11.15). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (11.38)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (11.39)$$

La cota (11.30) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (11.39) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 11.14 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 11.12. La inclusión se sigue de la definición (11.38), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 11.13. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{E_{s,\infty}}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (11.40)$$

Teorema 11.15 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (11.41)$$

En el límite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{E_{s,\infty}}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (11.42)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 11.13 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. Esta precisión no reduce la igualdad demostrada: identifica su mecanismo exacto, impide atribuir al jet una cola que no determina y evita la promoción de un valor convencional a generador.

$h \quad \hbar$

Constantes de Planck y orientación

La estructura determinantal fija la escala de acción; los coeficientes de retorno determinan las coordenadas angulares.

De la estructura determinantal a la orientación

Las constantes de Planck se presentan después de los objetos que determinan sus secciones de acción. El registro dodecafásico contiene el bloque local de Hadamard; su cociente integral tiene un orden calculable. El lector determinantal compone ese dato con las coordenadas ya generadas y fija una valoración decimal. La escala y el coeficiente de una sección cumplen funciones diferentes, que la demostración mantiene explícitas.

El retorno distingue las secciones anterior y posterior a la vuelta. Sus coeficientes conservan la procedencia del carácter y de la continuación regional. La expresión de la acción en unidades físicas se introduce mediante la coordinatización dimensional correspondiente. La construcción transmite así una sección, su coeficiente, su escala y la regla de lectura. El uso posterior de la constante conserva esas relaciones.

Ángulo y contraángulo se desarrollan a continuación como coordenadas de orientación. La primera lectura desplaza los bloques de alfa en la base de completación; la segunda compone el coeficiente adimensional de retorno con alfa. La coordinatización circular expresa el resultado en grados o radianes y conserva el número de vueltas cuando se utiliza el levantamiento. Esta secuencia explica por qué las coordenadas angulares son intermediarias importantes entre la acción y los lectores geométricos posteriores.

Los canales conjugados reciben esa orientación y evalúan, junto con la incidencia marcada, el funcional de Barbero–Immirzi. La realización electrónica utiliza su trayectoria y sus lectores de retorno, y recibe el cociente de las secciones de acción. La narración conserva el orden de sus antecedentes y distingue el coeficiente adimensional de la magnitud de acción que contribuye a representar. Una misma constante puede actuar en varias etapas sin perder el mapa por el que fue obtenida.

El recorrido prepara una composición física concreta. Acción y reloj determinan una energía; la transducción térmica relaciona esa energía con la información; el lector de área incorpora la incidencia marcada. La composición longitudinal conserva el inversor, su memoria y las incidencias inscritas, y determina una longitud sobre la referencia radial declarada. Su módulo de llegada relaciona energía, longitud conjugada y radio reducido; las dos identidades normalizadas fijan el acoplamiento común. El artículo conserva los cálculos de esas composiciones para mostrar cómo los resultados aritméticos y geométricos participan en una lectura física común.

12 Estructura determinantal y secciones orientadas de acción

Las representaciones de π, φ, e, α proceden del estado APP-TRIT-TPK de las secciones 2–11. El registro dodecafásico de 9 conserva su orientación, sus residuos y cocientes y la memoria del retorno (4.6). Sobre ese registro se definen dos operaciones sucesivas: una norma local determina la valoración de la sección de acción, y un carácter con continuación regional determina sus coordenadas anterior y posterior al retorno. Ambas operaciones transmiten a la construcción angular sus reglas y normalizaciones.

12.1 Cociente local y norma determinantal

El bloque local de paso tres del registro dodecafásico, identificado en 9.8, es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (12.1)$$

El cociente corresponde a este bloque local. Los tres bloques del registro completo conservan sus posiciones; la operación de norma que sigue actúa sobre las hojas de G_H .

Lema 12.1 (Estructura del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Por consiguiente,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y uno tiene valor -2 , por lo que su máximo común divisor es dos. Las identidades $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$ muestran que los cofactores valen ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4; su producto determina el orden del cociente. $\square$

Definición 12.2 (Lector determinantal de acción). La sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ determinan

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (12.2)$$

Su valoración decimal es

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor.$$

La potencia dieciséis procede del número de hojas una vez fijada la norma multiplicativa. La norma y la aplicación única de φ forman parte del lector declarado: el orden del grupo, considerado aisladamente, admite otros funcionales.

Teorema 12.3 (Valoración decimal de la sección de acción). *El lector anterior, aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (12.3)$$

Demostración. Se utilizan las inclusiones racionales de las representaciones anteriores,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}. \quad (12.4)$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambas variables positivas. Las desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

dan

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición de la valoración concluye la prueba. Las inclusiones son controles posteriores de las coordenadas ya producidas; la operación determinantal precede a cualquier coordenatización de unidades. $\square$

12.2 Carácter de acción y continuación regional

La coordenatización central conserva la matriz

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso tres tiene longitud cuatro y el cociente censal utilizado es $104976/1944 = 54$, con los censos definidos en la sección 4. Estos invariantes determinan los coeficientes asignados a los grados 2, 3, 4, 5 del carácter:

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (12.5)$$

La asignación a esos grados y la alternancia de signos pertenecen a la definición del carácter analítico. El contenido operativo reúne el soporte, la orientación y esa regla de asignación.

Definición 12.4 (Carácter local y lector regional de retorno). Sobre las representaciones α, φ, π , el carácter de quinto orden, la transferencia regional y su continuación son

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (12.6)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (12.7)$$

$$c_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (12.8)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} c_\pi(\alpha). \quad (12.9)$$

El entero 169 es el selector regional de las representaciones construidas en 6: se conserva la emisión regional $169 | 272 | 272$, distinguida de $418 | 674 | 521$ en la construcción excepcional. La primera prolongación estricta de su continuación tiene peso D_A y cada concatenación multiplica el peso por D_A . La normalización inicial es unitaria.

La continuación se formula antes de evaluar en $z = \alpha$. Con D_A ya producido por su lector, escribimos $\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \mathcal{R}(z)$, donde $\mathcal{R}(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]]$. La concatenación aumenta el grado en una unidad; el peso inicial y la regla de transferencia dan

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z). \quad (12.10)$$

Proposición 12.5 (Unicidad de la continuación normalizada). *La ecuación (12.10) determina una única serie:*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n. \quad (12.11)$$

Su realización es analítica para $|D_A z| < 1$.

Demostración. El término independiente de $1 - D_A z$ es uno, de modo que ese elemento es invertible en el anillo de series formales. Resolver (12.10) da la expresión racional. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización del primer peso interviene en la unicidad. El impulso de grado seis y la razón de concatenación, sin ese peso inicial, también son compatibles con

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de la evaluación. Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$ y $D_A \alpha < 1$; por tanto,

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (12.12)$$

Después del término de índice N , el resto exacto es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$. La expresión racional conserva así la continuación completa a cualquier precisión.

12.3 Secciones positivas y acción por vuelta

Sea $\mathcal{L}_S$ la recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ una base positiva. Sus secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (12.13)$$

El retorno conserva la compensación regional $90\mathcal{C}_\pi(\alpha)/\pi$ y la razón

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (12.14)$$

Proposición 12.6 (Positividad y covarianza de la razón de acción). *En los intervalos (12.4), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y $R_{\text{act}} > 1$. La razón permanece fija al cambiar la base positiva común $\mathcal{U}_S$.*

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para acotar H_5 , bastan $\alpha > 0.007$, $\alpha < 0.008$ y $\varphi < 1.619$. El término de raíz de (12.6) es mayor que uno y la suma de sus términos negativos es menor que 0.008001; luego $H_5 > 0.99$. Con $D_A < 1$ y $\pi > 3$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. El cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo; éste se cancela en su cociente. $\square$

La determinación estructural de la acción angular es el par $(\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}})$ con su identificación por retorno. Conserva la valoración de la norma local, el carácter de acción y la continuación regional. En cada sección $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, la acción de una vuelta completa es

$$h_s = 2\pi \hbar_s. \quad (12.15)$$

La coordenatización posterior $\mathcal{U}_S \mapsto J$ expresa esas secciones en unidades de acción. El radio normalizado que se construirá conserva su independencia respecto de esta elección común de unidades.

13 Representación angular y orientación de los canales

La sección $\hbar_{\text{ret}}$ pertenece a la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente adimensional en la base declarada en (12.13). La representación angular actúa después sobre $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$. Escribiendo $[t]_{360}$ para la clase de t en $\mathbb{R}/(360\mathbb{Z})$, se define

$$\mathcal{P}_{\text{ang}}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.1)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades conserva las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. En la rama positiva, los representantes levantados son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (13.2)$$

El subíndice distingue estas coordenadas angulares de los bloques del registro dodecafásico.

Proposición 13.1 (Desplazamiento de la representación en base mil). *Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. Su coordenada levantada satisface*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva los bloques a partir del segundo y sitúa el bloque inicial en la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

13.1 Coordenatizaciones circulares y covariancia de la acción

Definición 13.2 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades; la coordenatización en radianes, mediante 2π . El cambio de coordenadas y su inversa son

$$\theta_A = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad \theta_C = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} \theta_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} \theta_C. \quad (13.3)$$

Un recorrido con número de vueltas conservado utiliza las coordenadas levantadas. El cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

El registro retiene orientación, vueltas y memoria del transporte. La fase final y el levantamiento son representaciones diferentes: el segundo distingue recorridos que comparten la primera. Cada expresión de acción declara cuál de esas coordenadas utiliza.

Proposición 13.3 (Covariancia del lector de acción). *Para una sección $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ y una coordenada angular levantada, se cumple*

$$\mathcal{S}_s(\theta) = \hbar_s \theta_{\text{rad}} = \hbar_s \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.4)$$

Una vuelta positiva expresa $\hbar_s$.

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi \theta_{\text{deg}}/180$ y $\hbar_s = 2\pi \hbar_s$ da

$$\hbar_s \frac{\pi \theta_{\text{deg}}}{180} = \frac{\hbar_s \theta_{\text{deg}}}{360}.$$

En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, con lo que resulta $\hbar_s$. $\square$

La periodicidad de una representación mantiene su condición propia: si $U(2\pi) = -I$, la restitución operatoria ocurre en 4π . La normalización de la acción por vuelta de (13.4) y el retorno del estado representado conservan así sus dominios respectivos.

13.2 Canales positivos y reversión de la coordenada impar

Los canales se expresan, en cualquiera de las dos coordenatizaciones, mediante

$$q_{\pm} = \exp[-(\theta_A \pm \theta_C)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.5)$$

Proposición 13.4 (Recuperación de las coordenadas angulares). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (13.6)$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (13.5) son $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$, respectivamente. El logaritmo real es unívoco en los canales positivos. Su producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

La involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) del registro forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre esas parejas asigna $C_{\text{deg}}^*/6$ a cada una; la suma recupera C_{deg}^* . La conversión de unidades se aplica una sola vez a cada argumento. En particular, $C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}} = \theta_C/\theta_A$ cuando $A_{\text{deg}} \neq 0$, mientras el estado anterior conserva los ángulos levantados y su memoria.

14 Germen dodecafásico y recuperación de las ramas unimodales

La rueda orientada U_{12}^{sign} , recibida del retorno TPK, determina en el sector uniforme $\eta = 0$ los pesos $w_m = 1/12$. Fijamos el funcional de fase y sus representantes reales ordenados

$$\phi_m = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m-1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (14.1)$$

El levantamiento real de las fases forma parte del lector: los momentos siguientes se calculan sobre esos representantes. La construcción procede de la rueda, su orientación, sus pesos y su funcional; una modificación de cualquiera de esos datos modifica la colección resultante.

14.1 Normalización y perfil analítico

Sean $a_m = (3m-1)/18$ y $D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2$. Las sumas enteras

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614$$

dan $D_0 = 899/648$. La condición de normalización cuadrática $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$ fija

$$s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

La escala angular se cancela en esta normalización antes de iterar el perfil

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos(k_m x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (14.2)$$

Proposición 14.1 (Representación exacta y criticidad). *El perfil u_0 es una función entera par y satisface*

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

Con $y = x/\sqrt{899}$, su expresión cerrada es

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}, \quad (14.3)$$

donde los cocientes se prolongan en sus singularidades removibles. Para $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, f_λ es una autoaplicación real analítica y par de $[-1, 1]$, con un único punto crítico cuadrático en cero y Schwarziano negativo fuera de ese punto.

Demostración. La suma finita de cosenos es entera y par. Su desarrollo de Taylor utiliza

$$\frac{1}{12} \sum_m k_m^2 = 2, \quad \frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m k_m^4 = \frac{715769}{2424603},$$

obtenidos de las dos sumas enteras anteriores. Para la forma cerrada, la progresión de argumentos es $(6m-2)y$. La suma geométrica de los exponenciales, seguida de la parte real, da

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin(36y)}{\sin(3y)} \cos(37y).$$

La identidad $2 \cos(37y) \sin(36y) = \sin(73y) - \sin y$ prueba (14.3). La suma finita define su prolongación en todos los ceros del denominador.

Para $0 < x \leq 1$, todos los argumentos satisfacen $0 < k_m x \leq 70/\sqrt{899} < \pi_{\text{HMT}}$. Por tanto,

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

La paridad proporciona los signos opuestos en el intervalo negativo y prueba la unicidad del punto crítico. Además, $f''_\lambda(0) = -2\lambda \neq 0$. Como $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$ en $[-1, 1]$, el intervalo indicado para λ da $-1 \leq f_\lambda(x) \leq 1$. Finalmente,

$$S(f_\lambda) = \frac{u'''_0}{u'_0} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_0}{u'_0} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1).$$

El primer cociente es negativo en ambos lados del origen, y el término restante es no positivo. $\square$

14.2 Inversión por rama y memoria del itinerario

Proposición 14.2 (Recuperación del plegamiento). Sea $\lambda > 0$ y $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$. Para $y \in [1 - \lambda u_0(1), 1]$, la preimagen en una rama es

$$x = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma = \text{sgn } x. \quad (14.4)$$

En $y = 1$, la preimagen es cero y se fija $\sigma = 0$.

Demostración. La continuidad y la monotonía estricta de u_0 en $[0, 1]$ proporcionan la inversa v . La ecuación $y = 1 - \lambda u_0(x)$, junto con la paridad, determina $|x| = v((1-y)/\lambda)$; el signo determina la orientación. Para $y = 1$, la unicidad del mínimo de u_0 da $x = 0$. Fuera del punto crítico, la inversa es diferenciable. Su derivada se singulariza al llegar al origen, donde $u_0(x) = x^2 + O(x^4)$. $\square$

Para una distribución finita sobre pares $\pm x_i$, con $x_i > 0$ distintos, sean $p_i^\pm$ sus probabilidades, $p_i = p_i^+ + p_i^-$, $Y = f_\lambda(X)$ y $\Sigma = \text{sgn } X$. Se admite también una masa en cero, cuyo término de incertidumbre de rama es nulo. Con logaritmos naturales,

$$H(X | Y, \Sigma) = 0, \quad (14.5)$$

$$H(X | Y) = H(\Sigma | Y) = \sum_{i: p_i > 0} p_i h(p_i^+ / p_i), \quad (14.6)$$

$$h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p). \quad (14.7)$$

La prueba consiste en agrupar la distribución por las fibras de f_λ . La monotonía distingue los módulos x_i , y (14.4) distingue los dos signos dentro de cada fibra. Con probabilidades iguales en cada par y sin masa en cero, la incertidumbre vale $\log 2$.

Si $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la segunda iteración está definida sobre el mismo intervalo y satisface

$$H(X | f_\lambda^2(X)) = H(X | f_\lambda(X)) + H(f_\lambda(X) | f_\lambda^2(X)).$$

En efecto, ambas aplicaciones intermedias son deterministas, y la regla de la cadena para la entropía de $(X, f_\lambda(X))$, condicionada a $f_\lambda^2(X)$, da la identidad. La recuperación sucesiva utiliza los signos de cada paso. Para $\lambda = 0$, la aplicación es constante y requiere conservar además el módulo de la entrada.

14.3 Ámbito del retorno reescalado

Para $a = -f(1) \neq 0$, sea $h_a(x) = -ax$. El operador

$$\mathcal{R}(f) = h_a^{-1} \circ f^2 \circ h_a$$

es un retorno reescalado sobre $[-1, 1]$ cuando el intervalo $J = h_a([-1, 1])$ pertenece al dominio de f^2 y cumple $f^2(J) \subseteq J$. La escala h_a es biyectiva; el retorno de dos pasos conserva su interpretación con el itinerario y la aplicación f . La reconstrucción de una raíz iterativa a partir de $\mathcal{R}(f)$ y a constituye una condición adicional. La proposición 14.1 establece el germen y su clase crítica. La existencia y unicidad de un punto fijo del renormalizador, su descomposición espectral estable e inestable y la transversalidad de esta colección son las hipótesis adicionales del paso a un límite universal de renormalización.

e^-

Estructura algebraica del electrón

Persistencia central, orientación y secciones de acción en la realización electrónica.

Persistencia y trayectoria electrónica

La estructura electrónica empieza en la posición central persistente de APP. La inversión celular distingue esa posición de las parejas conjugadas que la rodean. Su evaluación conserva las hojas, los residuos y los cocientes; la trayectoria prolonga esos datos mediante las operaciones del TPK. La exposición de la masa recibe después las secciones de acción y los lectores que utiliza.

La vacancia central permite ver una diferencia decisiva entre lectura residual e historia aritmética. Dos posiciones pueden compartir la suma y el residuo multiplicativo, mientras sus productos enteros conservan cocientes distintos. El cambio de cociente registra la transferencia; la orientación distingue sus posiciones conjugadas. El ejemplo hace visible qué información necesita una reconstrucción que restituya la operación realizada.

La cadena electrónica añade una cronología explícita. La recurrencia celular, las inversiones y las ventanas de lectura conservan los registros de la sección persistente. El calendario registra los pasos en que permanece la capacidad; el defecto central registra la diferencia de cociente entre evaluaciones con igual residuo. La trayectoria electrónica conserva este segundo dato junto con su orientación y su cronología. La vacancia de capacidad y el defecto de cociente cuentan operaciones distintas, con sus respectivos registros.

Esta continuidad vuelve pertinente la distinción entre retorno y recuperación. Una fase puede repetirse mientras el registro de la sección incorpora el trayecto. La evaluación posterior utiliza esa información transportada y conserva identificada la sección central. La masa, la orientación y las expresiones de acción se presentan con sus antecedentes, de modo que cada paso pueda leerse como una composición determinada.

El electrón ofrece así un caso desarrollado de la tesis del artículo. La persistencia corresponde a una estructura; la trayectoria describe su evolución; los registros distinguen los cambios; el lector dimensional obtiene una magnitud. Su interés para la conservación reside en esa sucesión completa. La unidad que se mantiene durante el transporte conserva relaciones cuyo contenido se hace accesible en lecturas diferentes. El estudio operatorio posterior abstraerá las condiciones de recuperación y mostrará sus balances exactos.

15 Estructura algebraica del electrón y escala de acción

La construcción electrónica recibe el estado aritmético con memoria de trayectoria producido por APP-TRIT-TPK y sus coordenadas numéricas. En este punto del desarrollo, π , φ , e y α designan las coordenadas ya obtenidas de la misma genealogía, con el orden constructivo expuesto anteriormente. No son parámetros tomados de una tabla física. La sección electrónica es una realización posterior de esa estructura discreta conjunta del continuo: conserva la celda de origen, las dos hojas aritméticas, la orientación, el acarreo y la memoria de retorno antes de producir un escalár.

Conviene separar tres objetos desde el comienzo. El primero es la sección central y su historia de transporte; el segundo, la coordenada adimensional que se obtiene de ella; el tercero, su realización en una recta de energía o de masa. La igualdad entre dos coordenadas numéricas no identifica estos tres niveles. En particular, el número de Euler e , la coordenada electrónica ε_e y una energía de reposo E_e llevarán notaciones distintas.

El objetivo de esta sección es establecer la composición

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}, \quad (15.1)$$

explicando por separado el origen del prefactor, los dos enteros de la etapa basal, la normalización de Δ_4 , la razón de acción y el triple de retorno. La coordenatización dimensional se abre solamente después de esta composición. El resultado no consiste en hacer que un número adimensional adquiera unidades por su mera semejanza con una magnitud tabulada.

La composición reúne factores con funciones distintas. El cuadro siguiente identifica su significado y remite a la construcción correspondiente; las demostraciones se desarrollan en el orden de sus dependencias.

Factor	Significado en la composición	Construcción y demostración
$\sqrt{3}/4$	Norma del conmutador de los proyectores en el plano principal.	Ecuación (15.6).
$\exp(\varphi/\pi^2)$	Carácter exponencial de la orientación electrónica del cociente regional.	Ecuación (15.12); apartados 6.7.1 y 6.7.2.
$-22\alpha^3$	Contribución del complemento regional en el retorno central.	Ecuaciones (15.14) y (15.15).
$1 + 15\Delta_4$	Normalización torsional compuesta con la multiplicidad regional y trítica.	Ecuaciones (15.14), (15.16) y (15.18).
$R_{\text{act}}^{K_e}$	Cociente de las secciones de acción, elevado al carácter determinado por los dos lectores del retorno electrónico.	Ecuaciones (15.29), (15.36), (15.37) y (15.38).

Cuadro 10: Factores de la composición electrónica y procedencia de sus reglas.

Identidad de la sección y composición de sus observables. La identidad estructural del electrón se introduce mediante la sección central y sus operaciones de transporte. La inversión de la coordenatización APP selecciona la celda (5, 5) por su propiedad de punto fijo. Las dos hojas aritméticas permiten estudiar las deformaciones que conservan la suma y el residuo del producto. El resultado distingue las dos orientaciones (8, 2) y (2, 8) y conserva la diferencia de una unidad de cociente. Éste es el primer nivel de información: una celda, una involución, una fibra conservada y un defecto entero mínimo. Ninguna evaluación de masa es necesaria para enunciarlo o demostrarlo.

El paso a las proyecciones aritméticas introduce un segundo nivel. Las fibras de suma y producto determinan esperanzas condicionales sobre el mismo espacio finito. Su conmutador mide la dependencia respecto del orden de esas dos proyecciones. La norma $\sqrt{3}/4$ resulta del espectro de su emparejamiento; el bloque que alcanza esa norma conserva además las relaciones cuadráticas demostradas a continuación. Por tanto, el prefactor escalar y el álgebra local tienen una procedencia común, pero contienen

información diferente. La norma retiene la magnitud del conmutador, mientras las matrices conservan su orientación y su ley de composición.

La transferencia areal-volumétrica incorpora las coordenadas regionales en un tercer nivel. El calendario de modos determina la matriz de incidencia y su acción cuadrática. La marca de clausura produce la razón π/φ^2 ; el intercambio de los dos argumentos proporciona la orientación φ/π^2 utilizada en el carácter exponencial electrónico. Las dos expresiones quedan relacionadas por una involución explícita. Esa relación explica por qué una coordenada regional puede aparecer en la ecuación electrónica con una potencia o en una posición diferente de la que tenía en la primera lectura: la operación aplicada es parte del dato matemático que se conserva.

El término cúbico de alfa pertenece al complemento regional de un retorno marcado. La cuenta de sus posiciones produce $27 - 5 = 22$, mientras las tres hojas de cada una de las cinco regiones producen $3 \cdot 5 = 15$. Las demostraciones conservan el dominio de esos recuentos y la orientación que determina sus signos. La fórmula basal compone, por consiguiente, una norma de incompatibilidad, un carácter de transferencia, un déficit de posiciones y una memoria torsional. La escritura en una sola línea expresa la composición de esas operaciones; su explicación exige reconstruirlas en ese orden.

La transición de la coordenada basal a la coordenada completa conserva la misma sección central. El factor de retorno utiliza los registros de la historia, y los dos lectores declarados recuperan el triple (80, 54, 6) sobre esa trayectoria. La multiplicación por $R_{act}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ modifica la evaluación, pero mantiene identificados su origen y sus antecedentes. El valor basal constituye una etapa intermedia de la composición; el valor completo incluye también esa contribución del retorno. La comparación física debe utilizar la etapa especificada por la fórmula que se evalúa.

La escala de acción interviene después con otra función. Una razón de dos secciones de acción es adimensional y cancela su escala común. La realización absoluta utiliza, en cambio, una base de acción, un lector temporal y el mapa hacia energía o masa. Esta separación permite conservar simultáneamente la construcción de la escala y la identidad de la sección electrónica. El cuanto cronológico proporciona una referencia de escala; la sección central determina el factor estructural que se expresa respecto de ella. Las ecuaciones dimensionales de este capítulo mantienen explícita esa composición.

La pertinencia del electrón en el argumento general procede de esta convergencia de operaciones. La misma aritmética que produjo las regiones determina ahora una celda central, sus deformaciones y sus proyecciones. La constante de estructura fina, construida antes, actúa en esa composición como coordenada de clausura. La información de retorno determina la evaluación completa, y la realización dimensional permite el contraste posterior. Explicar el electrón desde la estructura consiste en conservar esta sucesión de objetos, mapas y valores en cada paso de la demostración.

15.1 Centro, orientación y vacancia sobre una fibra conservada

El soporte celular considerado es $\{1, \dots, 9\}^2$, con ambas evaluaciones APP, $r + c$ y rc . La inversión central es

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c). \quad (15.2)$$

El centro no se elige por una masa: se caracteriza por una propiedad del soporte anterior a su lectura física.

Proposición 15.1 (Unicidad del centro). *La inversión ρ tiene un único punto fijo, (5, 5).*

Demostración. Las ecuaciones $r = 10 - r$ y $c = 10 - c$ equivalen a $2r = 2c = 10$. Su única solución en la coordenatización nonádica es (5, 5). $\square$

La propiedad anterior identifica una celda, no una historia profunda única. Una ruta añade la elección inicial de orientación y sus prolongaciones compatibles. En la coordenatización utilizada aquí la sección orientada central comienza en (5, 5) con las dos orientaciones positivas; se denotará por Γ_e . El retorno de su proyección celular no borra las orientaciones transportadas ni el registro de acarreo de la sección con su memoria de trayectoria.

La vacancia se considera ahora, después del cierre de α , como una operación local de esta sección. Su aritmética puede aislarse en un lema finito; ese aislamiento no la convierte en un sustituto del generador anterior de constantes.

Definición 15.2 (Fibra central y defecto de cociente). La fibra aditiva central es

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\}.$$

En la coordenatización $n = \rho_9(n) + 9q_9(n)$, con $\rho_9(n) \in \{1, \dots, 9\}$, se llama defecto de cociente respecto al centro a

$$v(t) = q_9(25) - q_9(25 - t^2),$$

cuando ambos productos poseen el mismo residuo nonádico.

Lema 15.3 (Vacancia central mínima). *Los únicos puntos de $\mathcal{F}_{10}$ que conservan el residuo multiplicativo del centro son*

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

En los dos puntos no centrales el defecto de cociente es exactamente uno.

Demostración. La suma es constantemente diez, mientras

$$(5 + t)(5 - t) = 25 - t^2.$$

La conservación del residuo equivale a $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, es decir, a $3 \mid t$. En el intervalo entero $[-4, 4]$ las soluciones son $t = -3, 0, 3$. Para las dos no nulas,

$$25 = 7 + 9 \cdot 2, \quad 16 = 7 + 9 \cdot 1.$$

Se conserva el residuo siete y se pierde una unidad de cociente. No hay otro desplazamiento admisible no central en ese dominio, de modo que el defecto positivo es mínimo. El intercambio $t \mapsto -t$ permuta las dos salidas y conserva el defecto. $\square$

La vacancia no es aquí un cero numérico: es una diferencia entre dos estados que tienen la misma lectura residual y distinto cociente. Si se conservara únicamente el residuo, esa diferencia desaparecería. La orientación distingue además los dos puntos de salida. Ni el defecto de cociente ni esa orientación se identifican automáticamente con una carga eléctrica o con una masa; su realización física requiere los lectores correspondientes.

15.1.1 Coordenadas centrales, orientación y registros regionales

La estructura central relaciona posición, evaluación y transporte. En la celda $(5, 5)$, las dos hojas de APP dan

$$\mathcal{A}(5, 5) = ((1, 1), (7, 2)), \quad 5 + 5 = 1 + 9 \cdot 1, \quad 5 \cdot 5 = 7 + 9 \cdot 2. \quad (15.3)$$

Los dos unos de la hoja aditiva son, en su orden, residuo y cociente. Su coincidencia numérica conserva dos funciones aritméticas distintas. Sobre la fibra de suma 10, las dos vacancias orientadas verifican

$$\mathcal{A}(8, 2) = \mathcal{A}(2, 8) = ((1, 1), (7, 1)). \quad (15.4)$$

Se conservan la hoja aditiva completa y el residuo multiplicativo; la coordenada de cociente del producto disminuye exactamente en 1. El transporte retiene, además, cuál de las dos posiciones conjugadas se ha alcanzado.

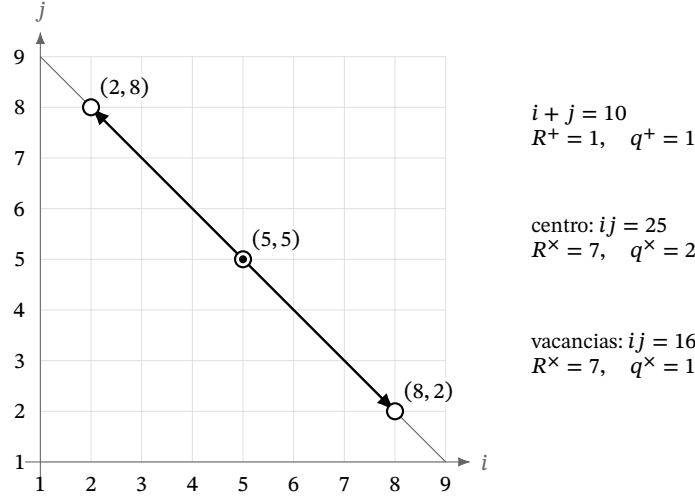


Figura 10: Centro electrónico y vacancias conjugadas en la coordenatización APP. La diagonal es la fibra aditiva $\mathcal{F}_{10}$; el centro es el punto fijo de $(i, j) \mapsto (10 - i, 10 - j)$. Los dos desplazamientos de módulo 3 conservan la suma y el residuo producto y reducen en una unidad el cociente multiplicativo. Las flechas representan las deformaciones sobre la fibra.

La simetría central caracteriza también su persistencia bajo cambios de coordenatización. Si una transformación admisible f del atlas entrelaza la inversión, $f\rho = \rho f$, entonces

$$\rho f(5, 5) = f\rho(5, 5) = f(5, 5).$$

La unicidad del punto fijo obliga a $f(5, 5) = (5, 5)$. Ésta es la propiedad interna que hace estable la localización central: toda transformación de ese tipo conserva la celda antes de evaluar su carácter electrónico (sección 15.1.1).

El bloque matricial central pertenece a la evaluación sobre las dos posiciones adyacentes 4, 5. Su descomposición, establecida en el desarrollo local del núcleo, es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-.$$

Aquí 9 y 5 son autovalores de dos modos, mientras que (5, 5) es una posición del atlas. Las concatenaciones de sus entradas dan $72 + 27 = 77 + 22 = 99$ y $77 - 22 = 55 = 54 + 1$. La primera igualdad conserva la suma total bajo dos disposiciones; la segunda expresa el defecto entre las lecturas diagonal y antidiagonal. Estas operaciones preceden a la composición electrónica y conservan su procedencia matricial.

La orientación de partida es otro dato. En la representación del retorno electrónico se fija $(h_0, v_0) = (1, 1)$, es decir, avance positivo en ambas coordenadas. La inversión simultánea cada 27 pasos, leída en ventanas de 9, determina

$$\tau_e = (+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1).$$

Los tramos (1, 1, 1) pertenecen a esta sucesión de orientaciones: cada tramo comprende tres ventanas del mismo sentido. La recurrencia de la sección de lectores demuestra este registro en (15.32), y sus dos evaluaciones recuperan el triple (80, 54, 6) que interviene en (15.1). La coordenada de posición, los cocientes APP y la sucesión de signos quedan así conectados mediante operaciones explícitas.

La firma 555555 pertenece a una lectura regional de otro dominio. Para una emisión decimal $U = (U_1, \dots, U_6)$, escribimos $U_j = 100d_{1j} + 10d_{2j} + d_{3j}$, con tres cifras, incluidos los ceros iniciales. El lector de firma multiplicativa es

$$\mathcal{E}_x(U) = ([d_{2j} - d_{1j}]_{10})_{j=1}^6.$$

En la región transversal $U_\pi^\perp = (501, 614, 498, 169, 272, 272)$, las diferencias son $(-5, -5, 5, 5, 5, 5)$. Por consiguiente,

$$\mathcal{E}_x(U_\pi^\perp) = (5, 5, 5, 5, 5, 5), \quad \Psi(U_\pi^\perp) = 010211. \quad (15.5)$$

La primera aplicación conserva una firma multiplicativa del catálogo; la segunda conserva la palabra ternaria común a las cinco regiones. La figura 12 muestra la posición transversal de esta emisión y su multiplicidad 432.

Memoria necesaria para transportar la firma constante. La firma 555555 proporciona, además, un ejemplo verificable de la información de trayectoria que exige TPK. Sea $\mathcal{X}_x = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, con 324 posiciones orientadas del canal producto. El avance P desplaza una casilla en la dirección almacenada y la media vuelta H invierte esa dirección. En esta representación, el lector E_{sig} suma por ventanas los exponentes discretos

$$\ell_9(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0.$$

Durante cada una de las seis ventanas de nueve pasos, se evalúa $\ell_9(\rho_9(ij))$ antes de cada avance producto, seleccionado por TRIT en los tiempos 2, 5, 8 (mód 9). La suma de la ventana se reduce módulo 10. Tras los pasos 27 y 54 se invierte la dirección. Esta regla determina las seis componentes de E_{sig} desde la posición y orientación iniciales.

La enumeración de este dominio produce 26 firmas. La fibra de 555555 contiene 24 posiciones orientadas; después de un avance, sus imágenes se distribuyen en tres firmas, con ocho representantes cada una:

$$555177, \quad 555717, \quad 555771.$$

Tres testigos, en coordenadas de 1 a 9, permiten comprobar la distinción directamente:

x	$E_{\text{sig}}(x)$	$E_{\text{sig}}(Px)$
$(3, 5, N)$	555555	555177
$(3, 4, N)$	555555	555717
$(3, 4, S)$	555555	555771

Por tanto, el valor común de la firma no determina su siguiente valor: la clase de transporte dentro de esa fibra forma parte del dato operativo. La partición estable mínima se calcula partiendo de la equivalencia de firmas $\sim_0$ y refinando mediante

$$x \sim_{n+1} y \iff x \sim_n y, \quad Px \sim_n Py, \quad Hx \sim_n Hy.$$

El procedimiento termina al ser finito el dominio. Toda congruencia estable que refine $\sim_0$ refina cada $\sim_n$, por inducción; su punto fijo es, por ello, la congruencia estable mínima requerida. El censo da $26 \rightarrow 28 \rightarrow 28$, con histograma $27 \cdot 8 + 108 = 324$. La única firma que se descompone es 555555, en tres clases de ocho elementos. El certificado adjunto reproduce la enumeración, las tres clases y la estabilidad por ambos operadores (sección 15.1.1).

La multiplicidad 24 pertenece aquí a la fibra del canal producto; la multiplicidad 432 pertenece a la emisión regional completa $U_\pi^\perp$. La primera prueba por qué la firma necesita memoria de transporte; la segunda sitúa esa firma en el catálogo conjunto de las dos hojas. Ambas lecturas participan de la misma arquitectura, con dominios y operaciones especificados.

Esta distinción de dominios permite reunir las apariciones de la unidad y del centro con sus respectivos significados:

Registro	Objeto y función
$(5, 5)$	Celda fija de la inversión central del atlas APP.
$(R^+, q^+) = (1, 1)$	Residuo y cociente de la evaluación aditiva central.
$(h_0, v_0) = (1, 1)$	Orientación inicial de los dos desplazamientos.
$(+1, +1, +1)$	Tres ventanas consecutivas de τ_e con orientación positiva.
$c = 111111$	Dato de la quinta frontera nonádica, sección 6.16.1.
$\mathcal{E}_x = 555555$	Firma de la región transversal de π , con seis posiciones.

La coordinación electrónica se obtiene componiendo estos niveles en su orden de dependencia. APP determina el centro y las evaluaciones; TRIT selecciona regímenes y orientaciones; TPK prolonga la trayectoria y conserva sus registros. Las regiones previamente generadas aportan los caracteres π, φ, e ; el registro dodecafásico aporta α ; los lectores electrónicos determinan los factores de la ecuación (15.1). Esta composición conserva la identidad de la sección a lo largo de sus distintas representaciones, hasta la evaluación dimensional y el contraste metrológico posterior.

15.2 Norma del conmutador de las proyecciones aritméticas

Se obtiene el prefactor electrónico sin utilizar α , la torsión o una unidad dimensional. El dominio es la tercera realización de APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, provista de medida uniforme. Definimos

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Las esperanzas condicionales R_Σ y R_Π son las proyecciones ortogonales sobre las funciones constantes en cada fibra aditiva y multiplicativa, respectivamente. Así, para una función f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

y análogamente para R_Π . Las dos proyecciones actúan sobre el mismo espacio; no representan dos soportes aritméticos independientes.

Lema 15.4 (Dos proyecciones y ángulos principales). *Si $s \in [0, 1]$ es un valor singular del emparejamiento entre bases ortonormales de los rangos de dos proyecciones P, Q , su bloque no trivial contribuye a $\|[P, Q]\|$ con $s\sqrt{1-s^2}$.*

Demostración. En el plano principal correspondiente se pueden escribir

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Su conmutador es

$$[P, Q] = s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz final es ortogonal, por lo que su norma es uno. Los bloques comunes u ortogonales tienen conmutador nulo. La descomposición ortogonal en planos principales da la afirmación y reduce la norma total al máximo de estas contribuciones. $\square$

Proposición 15.5 (Norma exacta de incompatibilidad). *Sobre $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (15.6)$$

Demostración. Sea $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. La enumeración entera de los tres símbolos proporciona

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Cada fila suma 81; las sumas de columna son

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Las indicatrices normalizadas de las fibras tienen matriz de emparejamiento $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Por consiguiente,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

es una matriz racional cuyo espectro consta de los cuadrados de los valores singulares requeridos.

La multiplicación exacta muestra que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ y $(1, 1, -2)^3$ son autovectores de autovalores 1, $1/4$ y $7/132$, respectivamente. El subespacio de vectores soportados en $\{3, 6, 9\}$ cuya suma es cero tiene dimensión dos y autovalor $1/18$. Los vectores de suma cero soportados en $\{1, 4, 7\}$ o en $\{2, 5, 8\}$ forman un núcleo de dimensión cuatro. Estos subespacios son independientes y sus dimensiones suman nueve. Queda, pues, probado el espectro completo

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

El máximo de $\lambda(1 - \lambda)$ en este conjunto es $3/16$, alcanzado en $\lambda = 1/4$. El lema anterior da $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

El modo $(1, -1, 0)^3$ es precisamente la distribución de valores del selector trítico de fase en la coordenatización nonádica. La norma escalar retiene una medida de incompatibilidad, pero no conserva por sí sola la orientación de ese modo ni reconstruye los dos proyectores. Esa memoria permanece en el estado de ruta que acompaña la lectura escalar.

Proposición 15.6 (Álgebra del bloque electrónico local). *En el plano principal que alcanza (15.6), sean*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Entonces $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, y el álgebra real generada por S, J es $M_2(\mathbb{R})$, realización de $\text{Cl}_{1,1}$. Además,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Demostración. Se tiene $S = \text{diag}(1, -1)$ y $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplicación verifica las tres relaciones. Las matrices I, S, J, SJ son linealmente independientes y forman una base de $M_2(\mathbb{R})$, lo que prueba la afirmación sobre el álgebra. Finalmente, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, y la suma de los productos cruzados es $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

En este bloque conviven una dirección elíptica, una hiperbólica y dos direcciones nulas parabólicas. El resultado describe una representación matricial local de la aritmética de las dos hojas. No identifica toda APP con $M_2(\mathbb{R})$, ni con un cuadrado latino cuántico; tales afirmaciones exigirían otros dominios y otras relaciones. Tampoco la exponencial pertenece exclusivamente al régimen parabólico: puede aplicarse a cualquiera de los generadores de este bloque.

15.3 Representación espinorial del bloque electrónico y helicidad

La estructura electrónica dispone de una representación que conserva más información que su evaluación escalar. El plano principal de los dos proyectores de APP tridimensional, seleccionado por el modo trítico $(1, -1, 0)^3$, ya ha proporcionado los operadores S y J . El primero es una involución simétrica; el segundo es el conmutador normalizado y conserva la orientación de las hojas. Su composición permite construir explícitamente una representación de rotaciones y separar sus dos componentes de helicidad. Esta construcción actúa sobre el bloque electrónico; el registro TPK de la ruta y su memoria permanecen como datos de procedencia del bloque.

Sea E_e el plano real principal, dotado del producto escalar heredado de las esperanzas condicionales, y sea $S_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ su complejificación. Los operadores ya obtenidos satisfacen

$$S^* = S, \quad J^* = -J, \quad S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

La complejificación extiende el cuerpo de representación. Conserva los operadores reales y permite distinguir la unidad escalar i del endomorfismo J , aunque ambos tengan cuadrado -1 en sus respectivos dominios.

Proposición 15.7 (Terna hermitica inducida por las dos hojas). *Los operadores*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S \quad (15.7)$$

son hermiticos y de traza nula. Satisfacen

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_{c=1}^3 \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_a \sigma_b) = \delta_{ab}, \quad (15.8)$$

donde $\epsilon_{123} = 1$. Por tanto constituyen una base ortonormal del espacio real V_e de endomorfismos hermiticos de traza nula de S_e , para el producto $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$.

Demostración. Las relaciones anteriores dan $(SJ)^* = (-J)S = SJ$ y $(-iJ)^* = -iJ$. Los cuadrados de las tres matrices son I . Además,

$$(SJ)(-iJ) = iS, \quad (-iJ)S = iSJ, \quad S(SJ) = J = i(-iJ).$$

Al invertir el orden cambia el signo. Esto prueba la primera identidad de (15.8). En la base ortonormal del plano principal, las matrices son

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su traza es nula, y tomar trazas en la identidad de producto prueba la ortonormalidad. Todo endomorfismo hermitico de traza nula tiene la forma $\begin{pmatrix} z & x-iy \\ x+iy & -z \end{pmatrix}$, con x, y, z reales, por lo que pertenece a su envolvente real. $\square$

Esta terna recibe, en la representación matricial usual, el nombre de matrices de Pauli. Su empleo aquí es posterior a la construcción de P, Q, S, J : se obtiene por los productos (15.7). El espacio de direcciones de esta representación es la esfera unidad de V_e , cuya forma positiva acaba de construirse mediante la traza.

Proposición 15.8 (Generadores de rotación y descomposición direccional). *Definanse $L_a = \sigma_a/2$. Entonces*

$$[L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_{a=1}^3 L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (15.9)$$

Para $n = (n_1, n_2, n_3)$ con $\sum_a n_a^2 = 1$, sean

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)).$$

La fórmula lineal $H_e(v) = \sum_a v_a \sigma_a$ se utiliza también para v de norma arbitraria. Se tiene

$$S_e = \text{im } \Pi_+(n) \oplus \text{im } \Pi_-(n), \quad h_e(n) \Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2} \Pi_{\pm}(n). \quad (15.10)$$

Los dos sumandos son líneas complejas ortogonales. El transporte de rotación alrededor de n es

$$U_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} H_e(n)\right) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (15.11)$$

Demostración. La identidad de producto de la terna da los conmutadores de (15.9); sus cuadrados suman $3I/4$. Los términos antisimétricos se cancelan al multiplicar $H_e(n)$ por sí mismo, de modo que $H_e(n)^2 = I$. Se deduce

$$\Pi_{\pm}(n)^2 = \Pi_{\pm}(n), \quad \Pi_+(n) \Pi_-(n) = 0, \quad \Pi_+(n) + \Pi_-(n) = I.$$

Son hermíticos y tienen traza 1; por ello su rango es 1. Multiplicar por $H_e(n)/2$ prueba (15.10). La serie de la exponencial se separa en potencias pares e impares gracias a $H_e(n)^2 = I$, lo que produce (15.11). También prueba directamente la unitariedad y la ley $U_n(\theta + \psi) = U_n(\theta)U_n(\psi)$.

La normalización angular se verifica sobre V_e . Para todo $v \in \mathbb{R}^3$, la misma identidad de producto da

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)).$$

La acción inducida es una rotación de ángulo θ y eje n . El factor $1/2$ en el generador espinorial es, por tanto, el que corresponde a esa parametrización angular. Una rotación completa restaura la dirección en V_e y cambia el signo del vector de S_e ; dos rotaciones completas restauran ambos. $\square$

La representación es irreducible: un subespacio complejo invariante por las tres matrices sería invariante por toda $M_2(\mathbb{C})$, el álgebra que generan. Sus únicos subespacios invariantes son 0 y S_e . Las relaciones (15.9) identifican así la representación de espín $1/2$. Si n es la dirección de propagación en una realización cinemática, $h_e(n)$ es su helicidad adimensional, con valores $\pm 1/2$. La dirección cinemática se declara al efectuar esa realización; los dos proyectores están definidos para cada dirección antes de seleccionar un estado de propagación particular.

Conservación de la estructura electrónica y tipos de inversión. La inversión de dirección tiene una ley exacta:

$$H_e(-n) = -H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n).$$

Esta operación intercambia las etiquetas de helicidad relativas a una dirección. La conjugación de la carga actúa, en cambio, sobre la firma orientada de la ruta material; la inversión celular actúa sobre las coordenadas del atlas. Sus dominios y acciones permanecen distintos. La unicidad de la celda (5, 5) es compatible con las dos líneas de (15.10): una celda del atlas no es un vector de la representación espinorial que porta.

La evaluación electrónica ε_e^β conserva su fórmula y sus lectores. Sobre S_e , su realización escalar es $\varepsilon_e^\beta I$, que conmuta con los generadores y con $\Pi_{\pm}(n)$. La descomposición de helicidad añade la información rotacional sin modificar la evaluación ni convertir el espín en un coeficiente multiplicativo de la masa.

La quiralidad corresponde a la graduación de la representación relativista que se utilice: una involución Γ_{ch} determina sus proyectores $(I \mp \Gamma_{\text{ch}})/2$. La helicidad de (15.10) depende además de n . Por su parte, la holonomía de una banda real de Möbius describe el cambio de signo de una línea al recorrer un lazo de su base. La ley de esa línea, el retorno espinorial (15.11) y la holonomía nonádica de fase con avance de memoria son leyes de transporte sobre objetos especificados. Su comparación conserva esos objetos: la forma helicoidal de una trayectoria no sustituye la representación que acaba de construirse, ni fija por sí misma la quiralidad o la carga.

15.4 Transferencia entre hojas y coeficientes de la etapa basal

El calendario trítico primitivo visita los modos (Σ, Π, Π) . Al contar los pares consecutivos, incluido el cierre del bloque, se obtienen una transición $\Sigma \rightarrow \Pi$, una $\Pi \rightarrow \Pi$ y una $\Pi \rightarrow \Sigma$. Su incidencia primitiva es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta realización matricial se obtiene después del calendario. No se emplea para reemplazar el lector coinductivo que ya generó φ . Su polinomio característico es $X^2 - X - 1$, y el reconocimiento de las dos raíces como φ y $-\varphi^{-1}$ describe la acción de esa salida en la transferencia modal. La acción cuadrática tiene autovalores $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$; el último es el modo estable positivo. La marca regional π , aplicada una sola vez, da π/φ^2 .

El espacio de trayectorias, su medida y el operador de clausura están contruidos en los apartados 6.7.1 y 6.7.2. La fórmula (6.18) conserva su procedencia como cociente de retornos; la aplicación electrónica compone después esta lectura con la involución siguiente. La firma regional 555555 acompaña a la región de clausura, cuyo transporte conserva el estado con memoria; el centro (5, 5) fija la celda

de origen de la sección electrónica orientada. Ambas informaciones convergen en la composición y mantienen sus dominios respectivos.

Lema 15.9 (Intercambio de las dos orientaciones). *Sean $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ y $\mathcal{S}_{\pi\varphi}(x, y) = (y, x)$, para $x, y > 0$. Entonces*

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\pi\varphi}^2 &= I, & \mathcal{R}(\pi, \varphi) &= \frac{\pi}{\varphi^2}, \\ (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}_{\pi\varphi})(\pi, \varphi) &= \frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2}. \end{aligned} \quad (15.12)$$

Demostración. El intercambio aplicado dos veces es la identidad. Además, $\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2 = \pi^2/\varphi$; tomar su inversa prueba la última igualdad. $\square$

El lector electrónico utiliza la orientación φ/π^2 , seguida del carácter exponencial. La identidad anterior explica el intercambio, pero no sustituye la regla que elige ese carácter ni produce por sí sola los enteros de la corrección. Estos poseen otra procedencia.

El retorno central compatible con la fase tiene longitud mínima veintisiete. Con el registro de fase y hoja, su espacio finito es

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3.$$

Las cinco regiones de π son identidades genealógicas distintas, no cinco copias intercambiables de una expansión visible. En el calibre regional fijado por la construcción, su inyección en el retorno tiene los lugares

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2). \quad (15.13)$$

La orientación transversal, el retorno mutado y las tres regiones positivas permanecen separados por ese registro. Los cambios admisibles de calibre transportan las etiquetas conjuntamente; no vuelven a seleccionar los lugares a partir de un valor electrónico.

Proposición 15.10 (Déficit y memoria retenida). *Fijados el retorno central y la inyección regional anterior, el déficit orientado de frontera y la memoria torsional son*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 15. \quad (15.14)$$

Demostración. Los cinco lugares de (15.13) son distintos. Por tanto, $|\mathcal{K}_e| = 9 \cdot 3 = 27$ y el complemento de la imagen tiene cardinal $27 - 5 = 22$. La convención de orientación registra como negativo el déficit retirado de la frontera. La memoria retenida posee tres hojas por región, de modo que su cardinal positivo es $5 \cdot 3 = 15$. $\square$

La misma pareja posee el control entero de la coordenatización APP de la colección:

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad \frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15 = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}. \quad (15.15)$$

El peso 18 pertenece al núcleo central 2×2 , y 270 al canal global declarado. Estas igualdades controlan la normalización del recuento; el argumento de retorno fija además los signos. El cociente de los anillos alternos, $396/(18 + 108) = 22/7$, es racional y no se identifica con π . Tampoco $\binom{6}{2}$ significa 6/2: cuenta los pares no ordenados de un conjunto de seis elementos.

La evaluación del déficit en la tercera realización simétrica emplea α^3 . Esta potencia es el producto de tres copias del escalar de cierre ya obtenido; no afirma una regla universal que haga corresponder cualquier dimensión con la misma potencia de α . El dominio y el lector fijados son esenciales para la composición.

15.5 La torsión global y la coordenada basal

Definición 15.11 (Normalización torsional electrónica). Se distinguen el defecto reducido d_4 y el lector completo Δ_4 :

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (15.16)$$

El denominador 270 corresponde al canal del censo, mientras el factor $1 + \pi/729$ retiene el acoplamiento con la celda cúbica de 729 lugares. La lectura electrónica utiliza Δ_4 tanto en su etapa basal como en el exponente de retorno.

Esta definición actúa sobre π y e previamente generados. El logaritmo es una operación posterior en su realización real, no una entrada retrospectiva de valores convencionales. La torsión es global: no se determina independientemente para cada sección mediante una masa observada.

Lema 15.12 (Las dos normalizaciones no son intercambiables). *Se cumple*

$$\Delta_4 - d_4 = \frac{\pi}{729} d_4. \quad (15.17)$$

En particular, $d_4 > 0$ y $\Delta_4 > d_4$ para las coordenadas consideradas.

Demostración. La identidad es distributiva. Para la positividad, la función $f(x) = x - e \log x$, sobre $x > 0$, tiene derivada $1 - e/x$ y segunda derivada $e/x^2 > 0$. Su mínimo único está en $x = e$, donde vale cero. Como $\pi \neq e$, se tiene $f(\pi) > 0$. Ambos factores de (15.16) son positivos y $1 + \pi/729 > 1$. $\square$

Observación 15.13 (Conservación de la normalización). Suprimir el segundo factor de (15.16) cambia el lector; no es una simplificación algebraica. Si se introduce d_4 como coordenada auxiliar, el mismo objeto debe escribirse $\Delta_4 = (1 + \pi/729)d_4$ en todas sus apariciones. Mantener los enteros 15 y 6 y sustituir sólo Δ_4 por d_4 produce otra fórmula.

Definición 15.14 (Coordenada electrónica basal). La composición de incompatibilidad, transferencia modal, déficit y memoria retenida es

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (15.18)$$

La ecuación reúne tres operaciones de naturaleza distinta. La norma $\sqrt{3}/4$ cuantifica la incompatibilidad de las proyecciones de las hojas; su origen es un ángulo principal de las fibras de APP. La exponencial actúa sobre la orientación φ/π^2 del lector de transferencia. La resta cúbica registra las 22 posiciones complementarias del retorno marcado, y el factor torsional conserva las 15 componentes correspondientes a tres hojas por región. La composición conserva estos dominios aunque su evaluación final sea escalar.

La presencia de π , φ y e tiene así significados operativos. El número de Euler interviene por la exponencial y por la normalización logarítmica de Δ_4 ; φ y π intervienen en la transferencia orientada. La constante α actúa después de su propia construcción mediante el término cúbico de clausura. El retorno cronológico aún debe operar sobre esta coordenada basal. La separación de etapas permite explicar qué cambia al modificar una orientación, una normalización o un registro, conservando la estructura central que identifica la sección electrónica.

Los paréntesis de esta ecuación son parte de su contenido. El término $-22\alpha^3$ se resta *fuera* de la exponencial; la memoria $1 + 15\Delta_4$ multiplica todo el corchete. Introducir el déficit en el exponente o aplicarle una torsión distinta alteraría la composición.

Proposición 15.15 (Positividad basal). Para $0 < \alpha < 10^{-2}$, $\varphi > 0$ y la normalización (15.16), se tiene $\varepsilon_e^{(0)} > 0$.

Demostración. La exponencial es mayor que uno, y $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$. Por ello el corchete es positivo. También $1 + 15\Delta_4 > 1$ y $\sqrt{3}/4 > 0$. $\square$

La evaluación posterior de (15.18) comienza por

$$\varepsilon_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots$$

Esta cifra es todavía una coordenada sin dimensión y no constituye la última etapa: falta aplicar la memoria de retorno de la propia ruta.

15.6 Escala determinantal de acción y valoración decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (15.19)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 15.16 (Número de hojas del cociente local). La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 15.17 (Lector determinantal de acción). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (15.20)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 15.18 (Década de la sección de acción). El lector (15.20), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (15.21)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector determinantal fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

15.7 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. La composición electrónica utiliza dos secciones de esta recta y su cociente adimensional. Su construcción requiere la década determinantal ya obtenida, el carácter de acción de quinto orden y la contribución regional del retorno.

15.7.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma determinantal Σ_H determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (15.22)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (15.23), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

Sobre esta base, el carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (15.23)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (15.24)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (15.25)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (15.26)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A \alpha < 1$. El término racional de (15.25) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (15.27)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 15.19 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (15.28)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (15.29)$$

Proposición 15.20 (Positividad e invariancia de la razón). *En los intervalos usados en la prueba de (15.21), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.*

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (15.23) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (15.23)–(15.26) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

15.7.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinantal. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (15.30)$$

Proposición 15.21 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (15.30) determina una única serie y*

$$c(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

15.7.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordenatización dimensional de (15.28), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a h mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

Esta construcción interviene efectivamente en $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. El electrón conserva su coordenada central y su trayectoria; la escala cronológica no reemplaza esa estructura por un cuanto indiferenciado. Tampoco se multiplica de nuevo por 10^{-34} una masa ya expresada en MeV; la década pertenece a la sección de acción, cancela en su cociente adimensional y reaparece únicamente donde actúa la realización dimensional correspondiente.

El contraste numérico de H_5 , de la sección retornada y de $h/(2\pi)$ se presenta en la sección 62.1. Así se distingue la denominación del objeto físico, la ecuación que el modelo le asigna y la precisión con la que dicha ecuación lo reproduce.

15.8 Dos lectores del retorno electrónico

La memoria electrónica se representa en una palabra trítica de longitud 108 y en una palabra firmada de doce fases. Para que el cálculo del exponente sea reproducible, explicitamos la proyección cronológica utilizada. Sean inicialmente $(r_0, c_0) = (5, 5)$ y $(h_0, v_0) = (1, 1)$. En cada paso el selector repite $(+1, -1, 0)$. Con orientación fija dentro de cada bloque de veintisiete pasos, la regla visible es

modo	entero leído	transporte celular
+1	$r + c$	$c \mapsto 1 + (c - 1 + h) \text{ mód } 9$
-1	rc	$r \mapsto 1 + (r - 1 + v) \text{ mód } 9$
0	9	sin desplazamiento

El símbolo emitido es $\rho_9(\text{entero leído}) \text{ mód } 3$. Después de los pasos 27, 54, 81 se invierten simultáneamente h y v . Esta regla calcula la proyección observable; la actualización del estado conserva adicionalmente residuo, cociente, acarreo, hoja, frontera y memoria. No se identifica el registro de 108 símbolos con el estado completo.

En cada bloque completo de tres pasos se ha avanzado una vez en cada coordenada; hacen falta nueve de estos bloques para volver al centro en la misma fase. La longitud mínima de este retorno registrado es, por tanto, 27. Si se olvida la fase, la celda ya se alcanza tras el paso 26, antes del umbral neutro que completa el bloque; ése no es el retorno tipado que cuenta $\mathcal{K}_e$. La lectura explícita de los dos primeros bloques de retorno da

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2. \quad (15.31)$$

Aquí las potencias denotan concatenación de palabras. En particular, $\gamma_{e,t+54} = \gamma_{e,t}$. En el registro de nueve pasos por fase, las orientaciones centrales dan

$$\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). \quad (15.32)$$

La periodicidad de estas representaciones no equivale al reinicio de la historia que las produce.

Definición 15.22 (Lector de discrepancias cíclicas). Para una palabra $\gamma \in \mathbb{F}_3^{108}$, se define

$$D_k(\gamma) = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\}.$$

En el dominio de palabras de período divisor de 54, el lector entero es

$$K_D(\gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right). \quad (15.33)$$

Lema 15.23 (Integridad y evaluación central). *Los D_k del dominio anterior son pares. Para (15.31),*

k	1	3	4	27	36
D_k	54	56	68	48	32

y $K_D(\gamma_e) = (80, 54, 6)$.

Demostración. La aplicación $t \mapsto t + 54$ empareja sin puntos fijos los índices de discrepancia y conserva su condición; cada cardinal es par. Para la palabra explícita $a^3 b^3$ de longitud 54, el recuento de discrepancias con cada desplazamiento es, en el mismo orden, 27, 28, 34, 24, 16. Duplicar la palabra duplica esos cinco cardinales. Finalmente,

$$(D_{27} + D_{36}, D_1, (D_4 - D_3)/2) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6).$$

□

Los desplazamientos 27 y 36 son las elevaciones cronológicas de los canales de 90 y 120 grados en una coordinatización donde nueve pasos corresponden a treinta grados. La lectura angular explica esa representación, pero los enteros se computan sobre la palabra, sin introducir una masa ni un valor real buscado.

Definición 15.24 (Lector de ventanas dodecafásicas). Para $\tau \in \{-1, 0, 1\}^{12}$, con índices cíclicos, sean

$$\begin{aligned} C_k(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \\ A_\ell(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \\ P_6(\tau) &= \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \end{aligned}$$

Se define

$$\Omega(\tau) = 4A_3(\tau) - 3A_4(\tau), \quad K_\Omega(\tau) = (\Omega(\tau), 54, P_6(\tau)). \quad (15.34)$$

El 54 de este lector registra la semivuelta cronológica declarada. No se confunde con el salto local de valor cuatro de APP.

Lema 15.25 (Contraste primitivo y forma de correlación). *Entre los contrastes lineales enteros $uA_3 + vA_4$ que se anulan siempre que $A_3 = 3a$ y $A_4 = 4a$, la pareja primitiva, con orientación $90 - 120$, es $(u, v) = (4, -3)$. Además,*

$$\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3. \quad (15.35)$$

Demostración. La anulaci3n para todo a exige $3u + 4v = 0$. Por coprimalidad, las soluciones son $(u, v) = n(4, -3)$, y la orientaci3n fija el signo del generador primitivo. Al desarrollar los cuadrados,

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k.$$

Por tanto, $A_3 = 3C_0 + 4C_1 + 2C_2$ y $A_4 = 4C_0 + 6C_1 + 4C_2 + 2C_3$. Su combinaci3n $4A_3 - 3A_4$ cancela C_0 y produce (15.35). $\square$

La unicidad demostrada pertenece a esa clase de contrastes lineales enteros; no excluye por s3 sola todo funcional no lineal de las ventanas. La especificaci3n de la clase funcional evita convertir una identidad de dos canales en una afirmaci3n de selecci3n universal.

Teorema 15.26 (Triple de retorno de la secci3n electr3nica). *Los dos lectores aplicados a los registros de Γ_e coinciden y dan*

$$K_D(\gamma_e) = K_\Omega(\tau_e) = (80, 54, 6). \quad (15.36)$$

Su evaluaci3n en las coordenadas ya generadas es

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (15.37)$$

Demostraci3n. El primer lector se calcul3 arriba. Para τ_e , el producto antipodal es siempre uno, y as3 $P_6 = 6$. El recuento c3clico da $C_1 = 4$, $C_2 = -4$, $C_3 = -12$; luego

$$\Omega = -2 \cdot 4 - 4(-4) - 6(-12) = 80.$$

Equivalentemente, $A_3 = 44$, $A_4 = 32$ y $4 \cdot 44 - 3 \cdot 32 = 80$. Por tanto ambos triples son $(80, 54, 6)$. Evaluar el funcional $(A, B, C) \mapsto A - \alpha B + \Delta_4 C$ prueba la 3ltima f3rmula. $\square$

Esta coincidencia corresponde a la secci3n central. No identifica los dos lectores en todos los dominios de rutas: uno compara s3mbolos tr3ticos y el otro compara ventanas de un registro firmado. Tampoco el 80 se obtiene del per3odo de una palabra asignada al n3mero de Euler. Su origen en esta composici3n es el triple de la ruta electr3nica.

15.9 Composici3n electr3nica completa y normalizaci3n

Definici3n 15.27 (Retorno multiplicativo). La acci3n de la memoria de retorno sobre la coordenada basal es

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \exp(\kappa_e \log R_{\text{act}}). \quad (15.38)$$

Teorema 15.28 (Factorizaci3n electr3nica positiva). *Con los lectores, la orientaci3n y la normalizaci3n declarados, (15.38) coincide con (15.1). Todos sus factores son adimensionales y la coordenada resultante es positiva.*

Demostraci3n. La norma de incompatibilidad es (15.6); la transferencia modal, el d3ficit y la memoria retenida componen (15.18). El triple (15.36) produce (15.37), y la raz3n de las dos secciones de acci3n es (15.29). Sustituyendo esas tres identidades en (15.38) se obtiene exactamente (15.1). La etapa basal es positiva y la exponencial de un n3mero real tambi3n. El factor com3n de dimensi3n de acci3n ya cancel3 al formar R_{act} . $\square$

La evaluación de esta composición comienza por

$$\varepsilon_e^\beta = 0.5109989506900008086082571648 \dots \quad (15.39)$$

Las cifras son una evaluación posterior de la fórmula, no datos usados para seleccionar 22, 15 o (80, 54, 6). La representación numérica del basal mediante un prefijo finito introduce únicamente su error de truncación; no modifica la fórmula exacta que lo define.

La incidencia de una normalización torsional distinta puede localizarse sin compararla con una medida. Escribamos $B = \frac{\sqrt{3}}{4}[\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3]$, $R = R_{\text{act}}$ y

$$\mathcal{E}(d) = B(1 + 15d)R^{80-54\alpha+6d}.$$

Para los dos defectos de (15.16),

$$\frac{\mathcal{E}(\Delta_4)}{\mathcal{E}(d_4)} = \frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R^{6(\Delta_4-d_4)} > 1. \quad (15.40)$$

La primera desigualdad torsional y $R > 1$ prueban que no son la misma coordenada. Si sólo se cambia el defecto del exponente, manteniendo el basal completo, la razón de las dos salidas es $R^{6(\Delta_4-d_4)}$, también distinta de uno. Una diferencia muy pequeña sigue siendo una diferencia de fórmula; no puede atribuirse a una simple conversión de unidades.

15.10 Realización dimensional: energía, masa y escala cronológica

La coordenada electrónica actúa finalmente sobre una recta dimensional. Sea $\mathcal{L}_E$ una recta de energía con base positiva $\mathcal{U}_E$. La realización es

$$E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E, \quad E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = \frac{E_e^\beta}{c_{\text{int}}^2}. \quad (15.41)$$

La última expresión pertenece a la recta de masa cuando c_{int} lleva la dimensión de velocidad en la realización declarada. En la coordinatización comparativa $\mathcal{U}_E = 1 \text{ MeV}$, (15.39) expresa una energía en MeV; la masa correspondiente se expresa en MeV/c^2 . Es frecuente abreviar ambas magnitudes tomando $c = 1$, pero esa abreviatura no debe ocultar el mapa dimensional.

La escala de acción también admite una realización acción-reloj. Si t_0 es una sección temporal positiva, el reloj de 108 pasos define

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_0, \quad m_{\text{clk}} = E_{\text{clk}}c_{\text{int}}^{-2}. \quad (15.42)$$

La acción por frecuencia tiene dimensión de energía. Este cuanto cronológico es una sección dimensional común; no es, por definición, la sección electrónica. La palabra de ruta y sus factores no se obtienen de la uniformidad del reloj.

Proposición 15.29 (Cancelación de la escala común). *El factor $10^{-34}\mathcal{U}_S$ de (15.28) no forma parte de κ_e . En una misma recta de energía,*

$$\frac{E_e^\beta}{E_e^{(0)}} = R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (15.43)$$

El resultado es independiente de la elección de la base dimensional común.

Demostración. Al formar $\hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$, el factor $10^{-34}\mathcal{U}_S$ cancela exactamente. Al dividir las dos expresiones de energía de (15.41), cancela además $\mathcal{U}_E$, y (15.38) da la razón indicada. $\square$

Por tanto, una coordenada ya expresada en MeV no se multiplica otra vez por 10^{-34} . Si se elige E_{clk} como base de $\mathcal{L}_E$, deben transportarse las coordenadas por el factor de cambio de base; conservar sin cambio la cifra de la coordinatización de un MeV sería identificar dos bases sin demostrarlo. Éste es el punto preciso en que la escala de acción entra en la realización absoluta y deja de intervenir en el corrector relativo.

Existe asimismo una realización lineal que hace visible la separación entre reloj y genealogía. En $\ell^2(\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}; \mathbb{R})$, el desplazamiento cíclico S tiene espacio fijo

$$\ker(S - I) = \mathbb{R}n_0, \quad n_0 = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{t=0}^{107} \delta_t.$$

Si g_{Γ_e} es el símbolo de la ruta en la linealización libre de las genealogías y $\mathcal{U}_M$ una base de la recta de masa, queda definido el mapa de rango uno

$$\mathfrak{G}_e : \mathbb{R}n_0 \otimes \mathbb{R}g_{\Gamma_e} \longrightarrow \mathcal{L}_M, \quad \mathfrak{G}_e(n_0 \otimes g_{\Gamma_e}) = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_M. \quad (15.44)$$

El mapa reúne la factorización anterior una vez declaradas sus bases. El vector uniforme n_0 no selecciona ε_e^β : esa coordenada procede de APP, del retorno orientado y de sus lectores. Así se distingue una realización algebraica del modo nulo de una identificación del electrón con el cuanto del reloj.

La conclusión interna es la factorización positiva de una sección central, con sus operaciones, memoria y normalizaciones explícitas. La asignación a un electrón físico añade la representación de carga, el espín, el acoplamiento y la coordinatización de unidades correspondiente; no se deduce exclusivamente de una coincidencia decimal. El contraste metrológico se presenta después de la prolongación excepcional y no altera las entradas de ninguna de las construcciones aquí realizadas.

15.10.1 Dependencia estructural de la coordenada electrónica

La ecuación electrónica expresa una composición jerárquica. Su primer factor, $\sqrt{3}/4$, pertenece a la estructura matricial central y fija una normalización geométrica. El exponente φ/π^2 utiliza las coordenadas regionales ya generadas en la orientación indicada del lector areal-volumétrico. El término $22\alpha^3$ incorpora el acoplamiento dodecafásico en la corrección cúbica. El factor $1 + 15\Delta_4$ conserva la normalización torsional global. Finalmente, el cociente de las secciones de acción actúa con el exponente determinado por los lectores de retorno. Cada operación tiene así un antecedente distinto dentro de la misma construcción.

La articulación resulta más precisa al considerar sus dependencias. La norma central puede calcularse antes de evaluar las coordenadas regionales. La exponencial y la corrección cúbica necesitan esas coordenadas y el cierre de α . La memoria multiplicativa necesita además las secciones de acción y la trayectoria de 108 posiciones. Por ello, conocer la expresión basal no equivale a haber evaluado la coordenada completa. La sucesión de operaciones no agrega una masa externa al punto (5, 5); desarrolla los lectores atribuidos a su sección persistente.

La distinción entre escala y estructura proporciona también una interpretación de la comparación física. La masa es la realización dimensional de la coordenada completa, mientras el centro, la involución y la vacancia describen las relaciones que la producen. Un cambio común de unidad modifica las coordenadas dimensionales, pero deja inalteradas las razones adimensionales y las identidades de transporte demostradas. Éste es el sentido en que el electrón conserva su carácter estructural al expresarse respecto de una escala cronológica.

15.11 Transporte lorentziano y representación electromagnética

La sección electrónica proporciona una estructura y una coordenada antes de su aplicación a una interacción. La realización lorentziana de la incidencia cúbica determina, con la convención temporal declarada, el espacio de formas en el que puede expresarse esa interacción. Para formularla se fija una realización local orientada $(\mathcal{M}, g)$ de dimensión cuatro, con fibras tangentes identificadas con el modelo $Q_\square$. Se especifican además una conexión ∇ con $\nabla g = 0$, una uno-forma potencial $A \in \Omega^1(\mathcal{M})$, su curvatura $F = dA$ y una representación de carga de la sección. Estos datos son los argumentos de la representación física que sigue.

La dualidad de Hodge satisface $\star^2 = -I$ sobre las dos-formas. La separación eléctrica y magnética corresponde a una elección temporal en la descomposición $1+3$; F y $\star F$ conservan su relación dentro del mismo espacio de dos-formas. La neutralidad de una representación de carga significa $q = 0$, mientras la sección puede conservar orientación, fase y transporte interno. La ausencia de acoplamiento eléctrico en esa representación tiene un contenido distinto de la ausencia de información de fase.

En esta realización dimensional, sean $m_e > 0$, q la carga, $\gamma(s)$ una trayectoria parametrizada y $u = \dot{\gamma}$ su cuatriveLOCIDAD. La fuerza de Lorentz se expresa por

$$m_e \nabla_u u^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (15.45)$$

La antisimetría de F implica $F_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$. Por consiguiente,

$$\frac{d}{ds} g(u, u) = 2g(\nabla_u u, u) = 0.$$

Se conserva la normalización de la trayectoria siempre que ∇ sea métrica y se cumpla (15.45). La masa utilizada es la realización dimensional de la sección electrónica precedente; el parámetro de acoplamiento se identifica en la convención electromagnética adoptada. La deducción concreta del potencial y de una configuración de campo constituye un problema adicional con condiciones de frontera propias. El resultado aquí expuesto determina el dominio, los datos de la representación y la conservación que su ecuación implica.

La inversión de rutas del TPK y la orientación de una línea electrónica ofrecen entonces una comparación precisa: cada una tiene su involución, su transporte y su representación. El antecedente de Wheeler y Feynman sitúa históricamente la pregunta; la equivalencia de dos realizaciones se decide mediante sus aplicaciones y condiciones de compatibilidad. Esta disposición permite mantener unido el origen aritmético del electrón con la formulación de su interacción, haciendo explícita la función de cada etapa.



Incidencia y realización dimensional

Las relaciones excepcionales, las formas y los transportes dimensionales conservan sus mapas y sus condiciones de compatibilidad.

La forma conservada por la segunda proyección

La realización excepcional desarrolla la incidencia que acompaña a la generación numérica. Cada prefijo transmite relaciones de frontera compatibles con los truncamientos. La codificación de Paley conserva la palabra y su imagen; el diseño de Witt organiza sus soportes; la elevación hacia Golay introduce la incidencia binaria con sus marcas. El recorrido posterior construye las realizaciones reticulares y operatoriales correspondientes.

Las estrellas de incidencia permiten observar este enlace. El registro de acoplamiento determina una cuaterna. Las hexadas que la contienen distinguen cuatro pares complementarios y una firma selecciona la hexada marcada. En la figura, las uniones representan operaciones entre conjuntos. La elevación a octadas conserva esa configuración y distingue una quinta octada transversal. Las cinco regiones numéricas mantienen así una correspondencia con relaciones de incidencia especificadas.

La igualdad de una lectura ternaria puede reunir regiones cuya orientación, multiplicidad y posición siguen siendo distintas. Esos datos intervienen en la correspondencia excepcional. La segunda proyección conserva precisamente relaciones que la lectura de valor trata de otro modo. La compatibilidad entre ambas se expresa sobre el estado enriquecido común y sus mapas de refinamiento.

La teoría M y la dualidad T se presentan mediante las realizaciones dimensionales y sus condiciones de compatibilidad. La acción del Monstruo tiene su portador en el espacio construido para ella. Los lectores numéricos, las configuraciones finitas, los retículos y las representaciones reciben dominios diferenciados dentro de una misma genealogía. Esta precisión permite seguir cómo una estructura incidental se transmite hasta sus consecuencias posteriores.

La parte siguiente conserva las construcciones, tablas y pruebas que hacen efectivo el recorrido. La narración devuelve cada realización a la cuestión rectora: qué relaciones sobreviven a la proyección y cómo se recuperan en el objeto al que llegan. La conservación de una forma de Gram, la covarianza de una codificación y la invariancia de una acción tendrán pruebas propias. Su articulación aporta el contenido geométrico de la conservación evolutiva de la unidad.

16 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 16.3 y 16.9.

16.1 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (16.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fAf^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(wf^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (16.2)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (16.3)$$

Proposición 16.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (16.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordinada.

16.2 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (16.4)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

16.2.1 Neutralidad dual y orientación de la primera frontera conjunta

La frontera de prolongación reúne las tres biografías regionales mediante una relación que conserva el eje, el agregado lateral, la saturación y la ocupación de las columnas. En la coordinatización de vectores fila ya fijada, los últimos bloques de longitud seis de las palabras de longitud treinta son

$$u_4^{\pi} = 110221, \quad u_4^e = 102011, \quad u_4^{\varphi} = 010200.$$

Los superíndices conservan las tres regiones de (6.1); cada palabra se interpreta como un elemento de $\mathbb{F}_3^6$, con representantes enteros en $\{0, 1, 2\}$. La relación de frontera transporta el eje mediante

$$z := u_5^{\varphi} = u_4^e = 102011, \quad a := u_4^{\varphi} A_W L_1^3 = 111101. \quad (16.5)$$

Aquí a es el contraste orientado entre los dos canales laterales y el eje. El agregado lateral correspondiente es

$$x + y = 210112, \quad q := x + y + z = 012120, \quad a = x + y - z = 111101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6, \quad (16.6)$$

donde $x = u_5^{\pi}$ e $y = u_5^e$. La suma y el contraste tienen lecturas duales distintas: $qA_W = 012000$ y $aA_W = 120210$.

Sea $B \in M_{3,6}(\mathbb{F}_3)$ la matriz de filas x, y, z . Su levantamiento canónico permite definir, columna a columna,

$$c_j = \left\lfloor \frac{x_j + y_j + z_j}{3} \right\rfloor, \quad o_j = \mathbf{1}_{x_j \neq 0} + \mathbf{1}_{y_j \neq 0} + \mathbf{1}_{z_j \neq 0}.$$

La ley de la frontera de profundidad seis fija $c_j = 1$. Con el eje z y el agregado q ya determinados, las sumas enteras laterales son

$$(x_j + y_j)_{j=1}^6 = (2, 4, 3, 4, 4, 2).$$

La regla de ocupación mínima selecciona, entre sus descomposiciones con $x_j, y_j \in \{0, 1, 2\}$, las columnas con menor número de entradas no nulas, contando también z_j . Para suma dos, las parejas extremas $(0, 2), (2, 0)$ ocupan una posición lateral; para suma tres, las parejas $(1, 2), (2, 1)$ ocupan dos; para suma cuatro, sólo existe $(2, 2)$. Al añadir la ocupación del eje se obtiene $o = (2, 2, 3, 2, 3, 2)$. En esta frontera, con $s = [x + y]_3$, la misma regla se expresa como

$$o_j = 2 + \mathbf{1}_{\{z_j \neq 0, s_j \neq 2\}}.$$

En esta frontera, la saturación y la ocupación son

$$c = 111111, \quad o = 223232. \quad (16.7)$$

Por tanto, la igualdad entera de cada columna es $x_j + y_j + z_j = q_j + 3$. El acarreo c registra el levantamiento entero de esta frontera; su dominio es el de las seis columnas presentes.

Proposición 16.2 (Ocho distribuciones de una frontera saturada). *Las condiciones (16.5)–(16.7) dejan exactamente ocho matrices. Sus alternativas columnares son*

j	z_j	$x_j + y_j \text{ en } \mathbb{Z}$	(x_j, y_j)
1	1	2	$(0, 2), (2, 0)$
2	0	4	$(2, 2)$
3	2	3	$(1, 2), (2, 1)$
4	0	4	$(2, 2)$
5	1	4	$(2, 2)$
6	1	2	$(0, 2), (2, 0)$

(16.8)

Demostración. La tercera fila queda fijada por el transporte del eje. La igualdad entera $x_j + y_j = q_j + 3 - z_j$, junto con o_j , da las alternativas de la tabla. Las columnas primera, tercera y sexta admiten dos elecciones independientes; las otras tres admiten una. El producto de sus cardinales es $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, y cada elección conserva todas las igualdades declaradas. $\square$

La neutralidad se evalúa en la coordenatización dual. Con $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^\top$, la matriz de (16.4) determina

$$\omega = A_W \mathbf{1} = (2, 1, 1, 1, 1, 1)^\top, \quad A_W \omega = -\mathbf{1}. \quad (16.9)$$

La condición de cierre dual de la frontera es

$$(BA_W)\mathbf{1} = B\omega = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^3. \quad (16.10)$$

Esta condición actúa sobre la colección de fronteras saturadas. La relación cuadrática de A_W determina el transporte de la unidad dual; la neutralidad especifica qué fronteras satisfacen el cierre correspondiente.

Proposición 16.3 (Pareja dual y frontera orientada). *La neutralidad (16.10) deja exactamente*

$$B_- = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.11)$$

La involución que intercambia clausura y propagación permuta B_- y B_+ . En la coordenatización semiabierta con la orientación APP fijada para los canales, la frontera canónica es $R_{36} = B_+$.

Demostración. Escribimos las tres elecciones binarias de la primera fila como

$$x = (2\varepsilon_1, 2, 1 + \varepsilon_3, 2, 2, 2\varepsilon_6), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_6 \in \{0, 1\}.$$

La condición $x\omega = 0$ equivale a

$$1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_6 \equiv 0 \quad (\text{mód } 3).$$

Las posibilidades son $(0, 0, 1)$ y $(1, 1, 0)$. La fila del eje satisface $z\omega = 0$; el agregado lateral también tiene evaluación dual nula. Por consiguiente, en ambos casos $y\omega = 0$. Resultan exactamente las dos matrices de (16.11).

La elección final aplica la orientación APP de la coordenatización semiabierta a esta pareja especular. En dicha coordenatización, las representaciones ordenadas son

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894).$$

El representante de la orientación fijada es B_+ . Esta operación de selección conserva el orden de las tres regiones y la convención de frontera de sus cilindros. La reducción algebraica de ocho matrices a dos y la elección de representante orientado constituyen, así, dos etapas de la misma construcción. $\square$

Las cargas visibles distinguen esas etapas con precisión:

$$B_- \mathbf{1} = (0, 1, 2)^\top, \quad B_+ \mathbf{1} = (1, 0, 2)^\top, \quad B_\pm \omega = 0. \quad (16.12)$$

La carga visible y la neutralidad dual son evaluaciones sobre vectores distintos. La frontera seleccionada conserva tres filas de seis trits, con índices ambientales $(726, 215, 301)$, y proporciona el estado de empalme R_{36} de la prolongación conjunta. Su memoria incluye el eje transportado, la saturación, la incidencia de columnas y la orientación que distingue las hojas de la pareja.

Definición 16.4 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (16.4) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 16.5 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (16.13)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (16.13); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos 1, -1 aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [13]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

16.3 Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP-TRIT-TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §9.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (16.14)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (16.15) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_w} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (16.16)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (16.4). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (16.17)$$

Su soporte negativo es

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (16.18)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (16.19)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (16.17), y su soporte negativo es H_α^- .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 16.6 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (16.18) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_π . Para el segundo, la intersección con H_φ tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (16.17). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 16.7 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (16.20)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro

íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de Z_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (16.21)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

16.4 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (16.22)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 16.8 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 16.9 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

16.5 La dirección seleccionada por el registro dodecafásico

El registro K tiene una función geométrica que complementa su evaluación racional y su lectura de soportes. Una vez construida la representación de las doce posiciones, sus componentes determinan una dirección en el espacio de variaciones de media nula. La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina el modo uniforme; la reducción siguiente $11 \rightarrow 10$ elimina la dirección que selecciona el propio registro. Las dos operaciones tienen, por tanto, antecedentes diferentes.

Para declarar completamente la coordenatización utilizada, consideremos el grupo A_5 de permutaciones pares de cinco objetos y el subgrupo $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Las doce clases izquierdas $r_p C_5$ se ordenan mediante estos representantes, escritos como listas de imágenes:

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

La acción por multiplicación izquierda define una representación ortogonal $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ cuando $ar_p C_5 = r_q C_5$. Esta coordenatización de representación actúa sobre el registro ya obtenido; los caracteres del grupo no se utilizan para elegir sus doce valores.

Sean χ_3 los valores del carácter tridimensional

clase	1	2^2	3	5_a	5_b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La clase 5_a contiene el generador de C_5 mostrado y 5_b contiene su cuadrado. Esta convención distingue los dos sectores tridimensionales conjugados de la representación. Definimos

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (16.23)$$

Ambas matrices quedan determinadas por sumas finitas en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. La aparición de este cuerpo cuadrático pertenece a la realización de la representación, posterior a la generación regional de φ .

Lema 16.10 (Proyección del registro sobre el sector tridimensional). *Se tienen*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Para el registro (16.15), el vector

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (16.24)$$

es no nulo. Su norma exacta es

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (16.25)$$

Demostración. La suma de carácter en (16.23) es el proyector isótipo. El carácter real y la sustitución $a \mapsto a^{-1}$ dan la simetría. La multiplicidad del sector en la acción sobre A_5/C_5 es la dimensión de sus vectores fijos por C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Por ello el rango es tres. Su ortogonalidad al carácter trivial da $P_3 \mathbf{1} = 0$ y las dos composiciones con P_{11} . También pueden verificarse estas identidades multiplicando las matrices de la suma finita.

Finalmente, $\sum K_p = 6263$ y la sustitución de las doce componentes en esa misma suma da

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Esta es una evaluación exacta de sesenta términos especificados, reproducida por el certificado adjunto con aritmética racional cuadrática. Los dos coeficientes positivos prueban la no nulidad. $\square$

Definición 16.11 (Dirección dodecafásica y complemento transversal). La dirección seleccionada por K en la coordinatización declarada es $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Su complemento transversal dentro de $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ es

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposición 16.12 (Reducción ortogonal determinada por K). *El operador*

$$P_0(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (16.26)$$

es el proyector ortogonal de rango diez sobre $V_{10}(K)$. Se cumple

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10} P_{11} = P_{10}, \quad P_{10} u_K = 0.$$

Demostración. Sea $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La no nulidad demostrada garantiza que está definido. Es simétrico, $E_K^2 = E_K$, tiene rango uno y, como $u_K \in V_{11}$, $P_{11} E_K = E_K P_{11} = E_K$. De aquí

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Su imagen es $V_{11} \cap u_K^\perp$ y su traza es $11 - 1 = 10$. La descomposición y las identidades restantes se obtienen por proyección sobre los dos sumandos ortogonales. $\square$

Este resultado precisa una función de K que su denominación como registro no agotaba: además de representar reversiblemente datos orientados y de seleccionar la tétrada B_K , determina una polarización lineal. La dirección depende del registro completo a través de $P_3 K$, no únicamente de los cuatro puntos de su soporte. Se ha mantenido así el orden registro, representación, dirección y reducción dimensional (proposición 16.12).

La transformación tiene una ley de covarianza precisa. Si se cambia simultáneamente la coordinatización por una matriz ortogonal de permutación S , $K' = SK$ y $P_3' = SP_3 S^{-1}$, entonces

$$u_{K'} = S u_K, \quad P_{10}'(K') = S P_{10}(K) S^{-1}.$$

Por otra parte, sustituir u_K por au_K , con $a \neq 0$, no cambia E_K . La dirección retiene una polarización y no permite recuperar por sí sola ni la amplitud de u_K ni el registro íntegro. La reversibilidad de $\kappa \leftrightarrow K$ permanece en su dominio propio.

La realización geométrica aquí establecida es una reducción de espacios con producto interno. Su empleo posterior como dirección compacta requiere transportar esta recta a la realización física correspondiente. El apartado 16.19 expone el mapa algebraico que mantiene coordinadas esta reducción y la pantalla reticular.

16.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 16.13 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

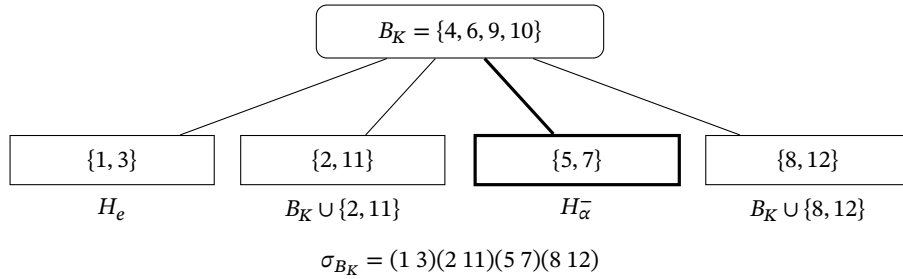


Figura 11: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 16.14 (La colección de estrellas). Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (16.4): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El procedimiento y los seis generadores están explicitados en la nota técnica de procedencia. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 16.15 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (16.22) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

16.7 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 16.16 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordenatización regional.

16.7.1 Representación pentádica de la microfibra y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \text{ mód } 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 12 recupera su organización radial, conservando el orden de coordenatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo (ecuación (6.1)).

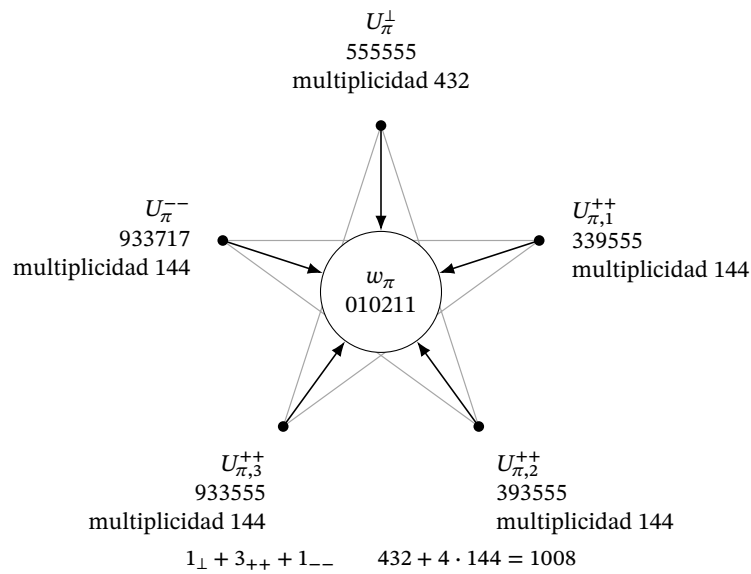


Figura 12: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordenatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidental. La distribución $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_\pi^\perp &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^\perp, \\ U_\pi^{--} &\longmapsto \iota_D(H_\alpha^-), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordinatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 11 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 12 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley 4 + 1, demostrada en la proposición 16.16, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

16.8 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (16.27)$$

Teorema 16.17 (Pegado ternario). *El objeto (16.27) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (16.13) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

16.9 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidental a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (16.29). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (16.28)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (16.29)$$

Teorema 16.18 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (16.28); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

16.10 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\hbar = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (16.30)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 16.19 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (16.30), construida sobre el vecino (16.29), es una realización del álgebra Moonshine $V^{\natural}$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (16.31)$$

Demostración. El teorema 16.18 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^{\natural}$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [11]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_{\Lambda}} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^{\natural}$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_{α} una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra $V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}$ de (16.30), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [11, 12].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

16.11 Construcción estatal de las doce fibras ciclotómicas

Sobre las marcas de APP, la multiplicación $a : r \mapsto 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ satisface $a^3 = 1$. Las hojas verifican

$$S(ax, ay) = aS(x, y), \quad P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y),$$

pues $16 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$. Las órbitas unitarias ordenadas son $\mathcal{O}_0 = (1, 4, 7)$, $\mathcal{O}_1 = (2, 8, 5)$. En cada una, el módulo de aumento $A(\mathcal{O}) = \ker(\mathbb{Z}[\mathcal{O}] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z})$ hereda el producto que hace ortonormales los e_r . En la base $b_1 = e_r - e_{4r}$, $b_2 = e_{4r} - e_{7r}$, sus matrices son

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

La forma reticular procede, por tanto, de las órbitas de las marcas. Para los pares $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$ y las hojas $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$, se obtiene

$$W_{\text{APP}} = \bigoplus_{(i,j)} \bigoplus_{\mu} \bigoplus_{\varepsilon=0}^1 A(\mathcal{O}_{\varepsilon}), \quad \ell_{ij}^{\Sigma}(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^{\Pi}(x) = x_i x_j \pmod{9}.$$

Cada sumando conserva par, hoja y órbita. La aplicación estatal es

$$\Psi : (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \longrightarrow W_{\text{APP}}, \quad \Psi(x)_{ij,\mu,\varepsilon} = \beta_{\varepsilon}(\ell_{ij}^{\mu}(x)), \quad \beta_{\varepsilon}(r) = \begin{cases} e_r - e_{4r}, & r \in \mathcal{O}_{\varepsilon}, \\ 0, & r \notin \mathcal{O}_{\varepsilon}. \end{cases}$$

Proposición 16.20 (Equivarianza y rango del módulo estatal). *La acción de C en las seis fibras aditivas y de C^{-1} en las seis multiplicativas cumple $\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$. Las imágenes generan $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$, de dimensión veinticuatro.*

Demostración. Las identidades de las hojas y $\beta(4r) = C\beta(r)$ prueban la equivarianza. Para el rango, se ordenan las coordenadas por los tres pares indicados, por Σ, Π , por $\mathcal{O}_0, \mathcal{O}_1$ y por b_1, b_2 . En cada órbita, β toma sucesivamente $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, -1)$. La matriz de las imágenes de estos estados, leídos por filas, tiene determinante 9:

$$\begin{array}{cccc} (0, 0, 1) & (0, 0, 2) & (0, 0, 4) & (0, 0, 5) \\ (0, 1, 0) & (0, 1, 1) & (0, 1, 2) & (0, 1, 3) \\ (0, 1, 4) & (0, 1, 5) & (0, 1, 6) & (0, 2, 0) \\ (0, 2, 2) & (0, 2, 3) & (0, 4, 0) & (0, 5, 0) \\ (1, 0, 1) & (1, 0, 2) & (1, 0, 4) & (1, 0, 5) \\ (1, 1, 0) & (1, 2, 0) & (1, 4, 0) & (1, 5, 0). \end{array}$$

La eliminación sucesiva, reduciendo cada fila por las anteriores y normalizando su primer coeficiente no anulado, da columnas pivote numeradas desde cero

$$\begin{array}{l} (8, 10, 9, 11, 0, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 2, \\ 18, 19, 1, 3, 20, 22, 21, 23, 4, 6, 5, 7) \end{array}$$

y pivotes

$$(1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 3, 1, 1, 3, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1).$$

Su producto, multiplicado por el signo de la permutación de columnas, es 9. El menor invertible acredita el rango total. $\square$

16.12 Alineamiento dodecafásico con las posiciones de Witt

El índice del par es $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, el de la hoja $\mu \in \{0, 1\}$ y el de la órbita $\varepsilon \in \{0, 1\}$. Fijado el origen dodecafásico, $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon$ (mód 12) es biyectiva: los cuatro valores de cada i forman un bloque y los tres bloques son disjuntos. Sea $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplicación prueba $RCR = C^{-1}$ y $R^T G_{A_2} R = G_{A_2}$. Para las trivializaciones ι_b y los marcos P_b transportados conjuntamente con la incidencia de Witt, ponemos

$$g_b = \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu.$$

Entonces

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

La suma directa es un isomorfismo C_3 -equivariante entre las doce fibras estatales y las doce posiciones reticulares. Conserva par, hoja, órbita y forma bajo el transporte simultáneo del origen, orden y orientación. Estos datos permanecen en el pegado reticular y el paso al vecino que se construyen a continuación.

16.13 Orientación ternaria del vecino de Leech

La presentación de orden dos construida anteriormente utiliza la negación del retículo de Leech. El mismo retículo, obtenido de la incidencia marcada por K y por el soporte dodecafásico de α , admite una segunda presentación compatible con el carácter ternario de la construcción. Para hacer explícita esta continuidad se conserva el pegado, se construye su isometría de orden tres y se comprueba que ésta preserva el vecino ya seleccionado. El paso no requiere alterar K , su lectura racional ni la definición previa de α . Se desarrolla aquí la prolongación de orden tres, incluyendo las operaciones reticulares y las condiciones precisas de los teoremas clásicos utilizados.

Trabajamos en la base de raíces simples de cada factor A_2 , con

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (16.32)$$

La multiplicación da

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Estas identidades fijan tanto la métrica como la orientación de la acción. En el discriminante $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$ tomamos como generador la clase de $\varpi = (2, 1)^T/3$. Se cumple $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, por lo que C actúa trivialmente sobre el discriminante; la reflexión R cambia su signo.

La matriz de Paley-Witt ya construida produce un elemento de soporte completo mediante la siguiente operación:

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (16.33)$$

Cada coordenada de c_* es no nula. Para las doce posiciones definimos los marcos y la isometría

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} P_b(c_*) C P_b(c_*)^{-1}. \quad (16.34)$$

El símbolo $P_b(c_*)$ designa aquí un marco invertible de un factor A_2 , no el proyector regional P_3 .

Proposición 16.21 (Isometría de orden tres sobre el vecino marcado). *El operador g_c es una isometría de orden tres sin vectores fijos no nulos. Preserva el retículo de Niemeier $N = N(C_W)$ y el vecino N_α construido en (16.29).*

Demostración. Cada bloque de g_c es C o C^{-1} ; su polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Esto prueba el orden y la ausencia de vectores fijos. Ambos bloques actúan trivialmente sobre el discriminante, de modo que conservan cada clase de pegado y, por tanto, el retículo N .

Escribamos $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, con los marcos y el origen incidencial ya fijados. Sus coeficientes radiales son $a_{o_*} = 4$ y $a_b = 1$ para $b \neq o_*$. Todos satisfacen $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. En un factor,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Después de dividir por tres, sus clases discriminantes son, respectivamente, 2 y 1. En consecuencia, los vectores

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (16.35)$$

tienen palabras discriminantes c_* y $-c_*$, ambas en C_W . Por ello $y, z \in N$. El producto local es

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

y su suma da $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Así, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Para $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

El argumento aplicado a g_c^{-1} prueba $g_c N_0 = N_0$. Finalmente, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserva la clase que genera $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. Se obtiene $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La prueba conserva más que la dimensión del retículo: utiliza el código de pegado, su orientación, el origen de la bandera y la congruencia del vector radial. Estos datos explican por qué la segunda presentación permanece vinculada al registro dodecafásico del que partió la construcción.

16.14 Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres

Sea $\Lambda = N_\alpha$ y sea $\hat{g}_c$ el levantamiento estándar de g_c al álgebra reticular $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, con la extensión central y el cociclo ya declarados. El orden impar permite elegir este levantamiento de orden tres. Cada factor complejo A_2 aporta los autovalores ζ_3 y ζ_3^2 , donde $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposición 16.22 (Traza graduada y tipo del levantamiento). *Para $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (16.36)$$

El peso mínimo de los módulos torcidos no triviales es 4/3, y el levantamiento es de tipo cero.

Demostración. En la parte reticular de la traza sólo contribuye el vector cero, porque g_c y g_c^2 carecen de vectores fijos no nulos. En cada grado oscilador, la traza de potencias simétricas es el inverso del determinante $I - g_c^j q^n$. Cada factor A_2 contribuye $1 + q^n + q^{2n}$, lo que demuestra (16.36).

La fórmula del peso del vacío torcido para un automorfismo reticular de orden tres, aplicada a los dos espacios propios de dimensión doce, da

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

El tipo es la clase de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ módulo tres, que es cero. La fórmula de peso es un resultado de la teoría de módulos torcidos; las multiplicidades y la isometría que la alimentan se han construido aquí. $\square$

Teorema 16.23 (Segunda presentación del álgebra Moonshine). *La extensión cíclica de tipo cero*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{\Lambda}, \hat{g}_c) \quad (16.37)$$

es isomorfa al álgebra de operadores de vértice $V^{\natural}$.

Demostración. El teorema 16.18 proporciona un retículo positivo, par, unimodular, de rango veinticuatro y sin raíces. La Proposición 16.21 construye sobre ese mismo retículo una isometría de orden tres sin vectores fijos; la Proposición 16.22 verifica el levantamiento y su tipo. Se aplica entonces el teorema de Chen–Lam–Shimakura sobre el orbifold de orden tres del álgebra reticular de Leech [17, Teorema 1.1]. La identificación también queda comprendida en el tratamiento uniforme de Abe–Lam–Yamada [18, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Esta aplicación es posterior a la construcción de los datos reticulares; la igualdad de caracteres no sustituye las hipótesis del teorema utilizado. $\square$

Para precisar la simetría dual, escribamos $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, donde W_i es el sector integral seleccionado en el módulo $\hat{g}_c^i$ -torcido. El producto satisface $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Por ello

$$g^{\vee}|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (16.38)$$

define un automorfismo de orden tres. En efecto, el factor sobre un producto es $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, y el vacío y el vector conforme pertenecen a W_0 . La identificación clásica de este automorfismo en el Monstruo es la clase $3B$, con serie $T_{3B} = t_3 + 12$ [19, 12]. Esta normalización puede comprobarse en la construcción. El carácter reticular es $\text{ch } V_{\Lambda} = J + 24$: su polo inicial es q^{-1} , su espacio de peso uno tiene dimensión 24 y el carácter modular de peso cero queda determinado por esos datos. Si F es el carácter del subespacio fijo y H el de cada sector torcido integral, la proyección sobre invariantes y la conjugación de los dos sectores dan

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^{\vee} q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Su dominio es el álgebra extendida, mientras $\hat{g}_c$ actúa sobre el álgebra reticular anterior.

16.15 Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres

Denotemos por

$$V_{(2)} = (V_{\Lambda})^+ \oplus (V_{\Lambda}^T)^+$$

la presentación FLM de (16.30). Ambas presentaciones conservan el mismo vecino de Leech como antecedente. Sus extensiones emplean automorfismos diferentes y productos de vértice determinados mediante los respectivos datos de levantamiento.

Teorema 16.24 (Equivalencia graduada y transporte de automorfismos). *Fijados isomorfismos de álgebras de operadores de vértice*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural},$$

la composición

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (16.39)$$

conserva el vacío, el vector conforme, la gradación y el producto de vértice. La conjugación por Φ_{23} identifica los grupos de automorfismos y conserva sus trazas graduadas.

Demostración. La composición de los dos isomorfismos preserva las estructuras declaradas. En particular,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h es un automorfismo de $V_{(3)}$, entonces $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ es un automorfismo de $V_{(2)}$. La igualdad de trazas en cada componente homogénea finito-dimensional da

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

$\square$

La elección de ϕ_2 y ϕ_3 forma parte del enunciado; Φ_{23} no se presenta como una identificación canónica independiente de esas elecciones. Tampoco transforma un automorfismo de orden tres en la involución de orden dos: la conjugación conserva el orden. Su contenido es que dos extensiones distintas realizan la misma estructura graduada, con transporte explícito de sus productos, representaciones y trazas.

16.16 Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío

Para $\text{Im } \tau > 0$, las trazas de los dos automorfismos reticulares admiten las expresiones

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (16.40)$$

Se deducen directamente de las factorizaciones $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ y $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. El orden en q del cociente de nivel tres, antes de elevarlo a la potencia doce, es

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Aquí $-1/12$ designa la diferencia exacta de los exponentes iniciales de dos funciones eta. La operación está especificada y no requiere interpretar una suma divergente como una suma convergente. La coincidencia con otros defectos normalizados del corpus conserva las realizaciones respectivas; no identifica sus operadores por igualdad del escalar.

Proposición 16.25 (Involución de Fricke sobre la traza de orden dos). *Sea $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Entonces*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (16.41)$$

y $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Demostración. La ley de transformación $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ da

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La potencia veinticuatro produce la primera identidad. La sustitución intercambia los dos términos variables de T_{2A} y deja fijo el término constante. El reconocimiento de esta expresión como serie de McKay–Thompson de la clase 2A corresponde a la simetrización de nivel dos de Conway–Norton [19, §§4 y 6, tabla 3] y al teorema de Moonshine [12]. $\square$

Las uniformizaciones modulares de niveles dos y tres, en las normalizaciones anteriores, son

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (16.42)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (16.43)$$

Se utilizan como identidades modulares clásicas sobre las trazas ya construidas, no como reglas para seleccionar el código o el vecino. La segunda también se escribe $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. El desarrollo directo del producto de (16.36) comienza por

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particular, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; ésta es una consecuencia de las trazas y la uniformización. La construcción de V^h conserva su prueba reticular y de orbifold, independientemente de esta comprobación del primer coeficiente.

16.17 Correspondencia de Fricke y recuperación diferencial

La traza reticular de nivel dos y su completación de Fricke proporcionan, después de la construcción excepcional, las coordenadas

$$t = t_2, \quad s = \frac{4096}{t}, \quad T = t + s + 24, \quad t \in \mathbb{C}^\times.$$

La involución intercambia t y s . Las dos lecturas modulares ordenadas son

$$j_1 = \frac{(t + 256)^3}{t^2}, \quad j_2 = \frac{(s + 256)^3}{s^2}.$$

Estas fórmulas utilizan la uniformización ya establecida en (16.42) y conservan la elección de la lectura orientada.

Proposición 16.26 (Correspondencia y discriminante). *Se cumplen las identidades*

$$j_1 - j_2 = (s - t)(T + 23), \quad (16.44)$$

$$j_1 + j_2 = T^2 + T - 7256, \quad (16.45)$$

$$j_1 j_2 = (T + 248)^3. \quad (16.46)$$

Los dos valores son raíces de

$$X^2 - (T^2 + T - 7256)X + (T + 248)^3 = 0,$$

cuyo discriminante es

$$\Delta = (T - 152)(T + 104)(T + 23)^2. \quad (16.47)$$

Demostración. La expansión de la primera lectura, usando $ts = 4096$, da $j_1 = t + 768 + 48s + s^2$; la segunda se obtiene intercambiando s, t . La resta da $(s - t)(t + s + 47)$, y la suma se reduce a $(t + s)^2 + 49(t + s) - 6656$. Sustituir $t + s = T - 24$ produce las dos primeras identidades. Para el producto,

$$j_1 j_2 = \frac{((t + 256)(s + 256))^3}{(ts)^2} = (T + 248)^3.$$

Finalmente, $(s - t)^2 = (T - 24)^2 - 16384 = (T - 152)(T + 104)$. Multiplicar por $(T + 23)^2$ prueba (16.47). $\square$

Proposición 16.27 (Recuperación de la orientación por valores y primer jet). *Para $T \neq -23$, la pareja ordenada (T, j_1) recupera*

$$t = \frac{T^2 - j_1 - 3904}{T + 23}. \quad (16.48)$$

En $T = -23$, los dos parámetros

$$t_{\pm} = \frac{-47 \pm 45i\sqrt{7}}{2}$$

comparten $(T, j_1) = (-23, -3375)$. El primer jet $p = dj_1/dT$, calculado en la rama parametrizada por t , los separa y permite recuperar

$$p_{\pm} = \frac{-45 \mp 45i\sqrt{7}}{2}, \quad s = p - 1, \quad t = -46 - p. \quad (16.49)$$

Demostración. De $s^2 = (T - 24)s - 4096$ resulta

$$j_1 = (T + 23)s + T - 3352 = T^2 - 3904 - (T + 23)t.$$

Para $T \neq -23$, esta igualdad da (16.48). Para $T = -23$, las condiciones $t + s = -47$, $ts = 4096$ dan $t^2 + 47t + 4096 = 0$, de discriminante $-45^2 \cdot 7$. La misma identidad da $j_1 = -3375$ en ambas raíces.

La derivada $dT/dt = 1 - 4096/t^2$ sólo se anula en $t = \pm 64$. Ninguna de las dos raíces excepcionales tiene ese valor, por lo que T es coordenada local en ambas ramas. Diferenciando la primera expresión de j_1 ,

$$\frac{dj_1}{dt} = (s+1)\frac{dT}{dt} + (T+23)\frac{ds}{dt}.$$

En $T = -23$, resulta $p = s+1 = -46 - t$, que prueba (16.49), con signos opuestos para los índices emparejados $t_{\pm}, p_{\pm}$. $\square$

Los puntos fijos de Fricke, $t = \pm 64$, expresan respectivamente $(T, j) = (152, 8000)$ y $(-104, 1728)$. La coincidencia en $T = -23$ corresponde en cambio a dos puntos distintos de la parametrización. El campo de definición se obtiene de la ecuación:

$$\mathbb{Q}(t_{\pm}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}), \quad \left(\frac{2t+47}{45}\right)^2 = -7.$$

Sobre esta fibra, Fricke coincide con la conjugación cuadrática, de traza -47 y norma 4096 . El jet conserva ese campo, pues $(2p+45)^2 = -45^2 \cdot 7$. La reconstrucción es exacta en esta correspondencia modular: el dato diferencial distingue las dos orientaciones que comparten sus valores escalares.

16.18 Compatibilidad de los lectores modulares de niveles dos y cinco

Sobre la realización modular posterior a la construcción HMT, fijemos $\text{Im } \tau > 0$, $q = e^{2\pi i \tau}$ y $q^{1/5} = e^{2\pi i \tau/5}$. El lector de Rogers–Ramanujan es

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}, \quad x = R(q)^5.$$

La identidad modular de esta realización, con la normalización de j usada en (16.42), es

$$j = -\frac{(x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1)^3}{x(x^2 + 11x - 1)^5}. \quad (16.50)$$

La identidad constituye la premisa de realización modular del siguiente transporte algebraico; las semillas, la orientación y las representaciones de autoescala permanecen las de APP–TRIT–TPK.

Proposición 16.28 (Cociente pentádico y selección de rama). *Para $x \neq 0$, sea $u = x - x^{-1}$. En el dominio $u \neq -11$,*

$$j = -\frac{(u^2 - 228u + 496)^3}{(u + 11)^5}. \quad (16.51)$$

La involución $x \mapsto -1/x$ conserva u . Sus preimágenes son

$$x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 + 4}}{2}.$$

El recubrimiento cuadrático se ramifica en $u = \pm 2i$; la aplicación racional posterior $u \mapsto j$ tiene grado seis.

Demostración. Las factorizaciones exactas son

$$\begin{aligned} x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1 &= x^2(u^2 - 228u + 496), \\ x^2 + 11x - 1 &= x(u + 11). \end{aligned}$$

Su sustitución en (16.50) prueba (16.51). La ecuación de la fibra es $x^2 - ux - 1 = 0$; su discriminante da los puntos de ramificación. El numerador de (16.51) tiene grado seis y el denominador grado cinco. En $u = -11$, el polinomio del numerador vale 3125, de modo que ambos carecen de factor común. Esto prueba el grado indicado. $\square$

Para u real, las dos raíces tienen signos opuestos. En el dominio complejo se conserva la rama elegida en la parametrización por τ . La lectura j por sí sola conserva una fibra genéricamente de seis valores de u .

Proposición 16.29 (Límite de autoescala y compatibilidad de niveles). *En el límite real $q \rightarrow 1^-$,*

$$R(q) \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-1}, \quad x \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-5} = \frac{5\sqrt{5}-11}{2}, \quad u \longrightarrow -11.$$

Cuando $t = t_2(\tau)$ y u se leen sobre el mismo parámetro modular, satisfacen

$$(t + 256)^3(u + 11)^5 + t^2(u^2 - 228u + 496)^3 = 0. \quad (16.52)$$

Poniendo $\epsilon = u + 11$, las ramas que cumplen los límites indicados tienen las leyes

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow 0 : \quad \frac{t^2}{(-\epsilon)^5} \longrightarrow \frac{2^{24}}{5^{15}}, \quad (16.53)$$

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow \infty : \quad t\epsilon^5 \longrightarrow -5^{15}. \quad (16.54)$$

Demostración. Para $0 < q < 1$, los convergentes positivos alternos de la fracción continua encierran $R(q)$. Cada convergente fijo tiende, cuando $q \rightarrow 1^-$, al convergente correspondiente de la fracción continua con todos los numeradores iguales a uno. Las dos subsucesiones de esos convergentes tienen límite $\varphi_{\text{HMT}}^{-1}$, en su realización cuadrática ya establecida. El encaje prueba el primer límite. Elevar a la quinta potencia y usar $\varphi^2 = \varphi + 1$ da los otros dos.

Igualar (16.42) y (16.51) prueba (16.52). La sustitución $u = \epsilon - 11$ da

$$\frac{(t + 256)^3}{t^2} = -\frac{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}{\epsilon^5}.$$

En la rama $t \rightarrow 0$, la identidad se reordena como

$$\frac{t^2}{(-\epsilon)^5} = \frac{(t + 256)^3}{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}.$$

El límite es $256^3/3125^3 = 2^{24}/5^{15}$. En la rama $t \rightarrow \infty$, multiplicar por ϵ^5 y escribir el miembro izquierdo como $t\epsilon^5(1 + 256/t)^3$ da el segundo límite. $\square$

La relación conserva las ramas de una correspondencia sobre el mismo j . La elección de τ , o del levantamiento correspondiente, fija la pareja que se transporta. El polo pentádico y la inversión de Fricke mantienen sus dominios y sus operaciones respectivas.

Las tres operaciones que comparecen en esta prolongación tienen dominios distintos. La simetría dual g^V actúa sobre sectores del álgebra de vértices; Fricke actúa sobre el parámetro modular y su función; la dualidad de radio intercambia momento y enrollamiento en el sector reticular compacto. Sus fórmulas de reciprocidad pueden coordinarse mediante los mapas correspondientes, pero el nombre «dualidad» no sustituye esos mapas. Esta distinción permite continuar la construcción hacia las pantallas dimensionales manteniendo la incidencia, la gradación y el origen de cada operación.

16.19 Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas

La dirección seleccionada por K y el retículo de Leech proceden de representaciones distintas de la incidencia construida. La primera determina la reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; la segunda interviene en la reducción isotrópica $26 \rightarrow 24$. La coordinación conserva el espacio previo, sus relaciones y la información transmitida por cada proyección.

Las secciones 21 y 22 desarrollan conjuntamente esa coordinación. La primera reúne la involución de coordenadas enteras, la conjugación unitaria con sus dominios y el cambio de sección residual con memoria del cociente. La segunda construye el morfismo $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ de (22.5) y demuestra el isomorfismo de las presentaciones cocientadas en el teorema 22.6. El grafo conserva la coordenada en V_{11} junto con su proyección en V_{10} , mientras el cociente isotrópico recupera el retículo de Leech. Así se preservan los respectivos núcleos y codominios.

La elipse de acción se construye antes de aplicar la dualidad y fija su radio adimensional junto con el radio recíproco (sección 20). El sector compacto enlaza entonces la incidencia excepcional con una forma cuadrática determinada. Los campos, la acción y los operadores de la realización física posterior se presentan en su dominio propio, conservando este antecedente algebraico y sus demostraciones internas.

16.20 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\natural})$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} gq^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [12, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\natural} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_{\alpha} \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (16.30), y una elección de isomorfismo con $V^{\natural}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\natural}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidencial U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_{\alpha}^-, P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_{\alpha} \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\natural}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. La conclusión comprende las estructuras y los transportes especificados en las proposiciones precedentes, con sus dominios y elecciones explícitos. La comparación de constantes y la validación experimental corresponden a afirmaciones distintas de esta construcción algebraica.

16.21 Orientaciones de soporte completo y equivariancia reticular

El enumerador de pesos de (16.13) contiene $24y^{12}$. Por tanto, el conjunto

$$C_W^\times := \{u \in C_W : u_b \in \{1, 2\} \text{ para todo } b\}$$

posee 24 elementos. Para cada $u \in C_W^\times$, definimos

$$P_b(u) = \begin{cases} R, & u_b = 1, \\ I, & u_b = 2, \end{cases} \quad g_u := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(u) C P_b(u)^{-1}.$$

Proposición 16.30 (Robustez de las orientaciones de soporte total). *Para toda $u \in C_W^\times$,*

$$\frac{g_u v - v}{3}, \quad \frac{g_u^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

En particular, cada g_u preserva el vecino construido con la orientación transportada.

Demostración. En coordenadas de raíces simples,

$$C\rho - \rho = (-2, -1), \quad C^{-1}\rho - \rho = (-1, -2).$$

Las clases discriminantes de los dos desplazamientos son u y $-u$. Para el coeficiente radial $a_b \in \{4, 1\}$,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2.$$

La suma sobre los doce factores vuelve a dar -27 . La prueba del proposición 16.21 se aplica componente a componente. $\square$

Para tipar la recalibración, sea $h \in \text{Aut}(C_W)$ monomial: una permutación σ de las doce coordenadas seguida de multiplicadores $\epsilon_b \in \{1, 2\}$. Definimos su elevación reticular

$$\tilde{h} := P_\sigma \circ \bigoplus_{b=0}^{11} R^{\nu_b}, \quad \nu_b = \begin{cases} 0, & \epsilon_b = 1, \\ 1, & \epsilon_b = 2. \end{cases} \quad (16.55)$$

Su acción en el discriminante es exactamente h . Si el cambio transporta simultáneamente código, bandera, origen incidencial, vector v , vecino y marcos, entonces

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}. \quad (16.56)$$

La matriz ternaria h no actúa sin elevación sobre A_2^{12} ni sobre Leech.

17 Holonomía finita, configuración de Schläfli y simetría E_6

La rama de Witt no agota las estructuras excepcionales accesibles desde APP. La rama paralela de este capítulo parte de las dos polarizaciones mixtas suma–producto y producto–suma, junto con una orientación de plaqueta y una sección central declaradas. La curvatura calculada determina la forma alternante; ésta define la extensión central. No se infiere una extensión a partir de la sola cardinalidad 27.

17.1 Curvaturas mixtas de APP

Sobre $T_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, con $S(x, y) = x + y$ y $P(x, y) = xy$, sean

$$\Delta_x f = f(x + 1, y) - f(x, y), \quad \Delta_y f = f(x, y + 1) - f(x, y).$$

Las conexiones mixtas son

$$A^{SP} = (\Delta_x S, \Delta_y P) = (1, x), \quad A^{PS} = (\Delta_x P, \Delta_y S) = (y, 1).$$

Su curvatura discreta es

$$F_A = \Delta_x A_y - \Delta_y A_x.$$

Proposición 17.1 (Curvaturas orientadas opuestas).

$$F_{A^{SP}} = 1, \quad F_{A^{PS}} = -1 \quad (\text{mód } 9).$$

La circulación sobre un rectángulo orientado de lados r, s es, respectivamente, rs y $-rs$.

Demostración. $\Delta_x x - \Delta_y 1 = 1$ y $\Delta_x 1 - \Delta_y y = -1$. Un rectángulo contiene rs plaquetas; al sumar, las aristas interiores se cancelan y queda la circulación del borde. $\square$

Para desplazamientos $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, la clase alternante es

$$\sigma(u, v) = ad - bc \quad (\text{mód } 9). \quad (17.1)$$

La orientación fija el signo de σ . La sección central empleada abajo pertenece al calibre de esta realización; cambiarla por un coborde produce una extensión isomorfa, no un nuevo invariante.

17.2 Extensión central y reducción ternaria

Definimos el grupo de Heisenberg nonádico

$$\mathcal{H}_9 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}, \quad (a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc). \quad (17.2)$$

El conmutador de dos desplazamientos horizontales es

$$[(a, b, 0), (c, d, 0)] = (0, 0, bc - ad),$$

que registra $-\sigma(u, v)$. Reduciendo cada coordenada módulo tres se obtiene

$$H_3 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{F}_3\}, \quad |H_3| = 27, \quad (17.3)$$

con la misma ley. El núcleo de $\mathcal{H}_9 \rightarrow H_3$ es $(3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, de cardinal 27.

17.3 Representación de Weyl–Heisenberg y fase central

La extensión nonádica admite una realización unitaria explícita. Sea

$$\zeta_9 := \exp(2\pi i/9), \quad \mathcal{H}_9^{\text{Sch}} := \mathbb{C}^9,$$

con base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$. Definimos

$$X|n\rangle := |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle := \zeta_9^n |n\rangle. \quad (17.4)$$

Se tiene

$$ZX = \zeta_9 XZ$$

y, por multiplicación,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \zeta_9^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}. \quad (17.5)$$

Teorema 17.2 (Representación fiel de Weyl–Heisenberg). *La aplicación*

$$\rho_{\text{WH}} : \mathcal{H}_9 \longrightarrow U(\mathcal{H}_9^{\text{Sch}}), \quad \rho_{\text{WH}}(a, b, z) := \zeta_9^z X^a Z^b, \quad (17.6)$$

es una representación unitaria fiel. Para $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$, su conmutador satisface

$$[\rho_{\text{WH}}(u, 0), \rho_{\text{WH}}(v, 0)] = \zeta_9^{bc-ad} I = \zeta_9^{-\sigma(u,v)} I. \quad (17.7)$$

Demostración. La identidad (17.5) reproduce el término bc de (17.2); de ahí la propiedad de homomorfismo. Si $\zeta_9^z X^a Z^b = I$, la acción sobre la base obliga sucesivamente a $a = 0$, $b = 0$ y $z = 0$. Esto prueba fidelidad. Comparar los productos en los dos órdenes da ζ_9^{bc-ad} , que es la fase alternante de (17.1). $\square$

La representación distingue dos observables conjugados. Sean

$$Q_{\text{H}} := \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} := \frac{1}{3} \zeta_9^{jk}, \quad P_{\text{H}} := F^\dagger Q_{\text{H}} F.$$

Las bases propias de Q_{H} y P_{H} son mutuamente insesgadas, pues $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Para todo vector unitario $\psi \in \mathcal{H}_9^{\text{Sch}}$,

$$\text{Var}_\psi(Q_{\text{H}}) \text{Var}_\psi(P_{\text{H}}) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_{\text{H}}, P_{\text{H}}] \psi \rangle|^2, \quad (17.8)$$

$$H_{Q_{\text{H}}}(\psi) + H_{P_{\text{H}}}(\psi) \geq \log 9. \quad (17.9)$$

Aquí $H_{Q_{\text{H}}}$ y $H_{P_{\text{H}}}$ son las entropías de Shannon de las distribuciones de Born en las respectivas bases propias, con logaritmo natural y convención $0 \log 0 = 0$. Estos operadores son adimensionales. Una coordinatización física de unidades es una realización posterior y no interviene en la extensión central.

17.4 Acción de 10 desplazamientos sobre el grafo de Cayley

Para un funcional lineal $\ell(a, b) = pa + qb$, ponemos

$$D_\ell(a, b) = \left(a, b, \frac{ab}{2} + \ell(a, b) \right), \quad Z = (0, 0, 1),$$

donde $2^{-1} = 2$ en $\mathbb{F}_3$. El conjunto inverso-cerrado

$$S_\ell = \{D_\ell(v) : v \in \mathbb{F}_3^2 \setminus \{0\}\} \cup \{Z, Z^{-1}\} \quad (17.10)$$

tiene diez elementos y no contiene la identidad.

Teorema 17.3 (Independencia del calibre lineal). *Los nueve funcionales ℓ producen grafos de Cayley isomorfos. Los nueve conjuntos S_ℓ forman una sola órbita bajo $\text{Aut}(H_3)$.*

Demostración. La aplicación

$$\phi_\ell(a, b, z) = (a, b, z + \ell(a, b))$$

es un automorfismo central y satisface $\phi_\ell(S_0) = S_\ell$. Para escribir la colección completa en las coordenadas polarizadas de ecuación (17.2), sea $c(v, w) = bc$ para $v = (a, b)$, $w = (c, d)$. Dado $M \in \text{GL}(2, 3)$, el defecto

$$B_M(v, w) = c(Mv, Mw) - \det(M)c(v, w)$$

es simétrico, porque las partes alternantes de los dos términos coinciden. Definimos la corrección cuadrática

$$q_M(v) = 2B_M(v, v), \quad q_M(v + w) - q_M(v) - q_M(w) = B_M(v, w), \quad (17.11)$$

donde $2 = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_3$. La colección completa de automorfismos se escribe entonces

$$(v, t) \mapsto (Mv, \det(M)t + q_M(v) + \ell(v)), \quad M \in \text{GL}(2, 3), \ell \in (\mathbb{F}_3^2)^*. \quad (17.12)$$

La identidad polar de ecuación (17.11) prueba directamente que el producto central se conserva. La colección tiene $48 \cdot 9 = 432$ elementos. La enumeración exhaustiva de los $\binom{13}{5} = 1287$ subconjuntos inverso-cerrados de cardinal diez encuentra exactamente esos nueve con los parámetros que se derivan a continuación. $\square$

Escribamos $\underline{S} = \sum_{s \in S} s$ en $\mathbb{Z}[H_3]$. El conteo de productos ordenados da

$$\underline{S}^2 = 10e + \underline{S} + 5(\underline{H}_3 - e - \underline{S}) = 5\underline{H}_3 + 5e - 4\underline{S}. \quad (17.13)$$

En efecto, la identidad recibe diez factorizaciones; un elemento de S recibe una; cada uno de los otros dieciséis recibe cinco.

Teorema 17.4 (Grafo de las veintisiete rectas). *La matriz de adyacencia A_ℓ de $\Gamma_\ell = \text{Cay}(H_3, S_\ell)$ satisface*

$$A_\ell^2 = 5I - 4A_\ell + 5J. \quad (17.14)$$

Por tanto,

$$\Gamma_\ell = \text{srg}(27, 10, 1, 5), \quad \text{Spec}(A_\ell) = \{10^1, 1^{20}, (-5)^6\}.$$

Es isomorfo al grafo de intersección de las veintisiete rectas de una superficie cúbica lisa.

Demostración. La representación regular de ecuación (17.13) produce ecuación (17.14). Sus entradas dicen que todo vértice tiene diez vecinos, que un par adyacente tiene un vecino común y un par no adyacente tiene cinco. Sobre la recta constante, A_ℓ actúa por 10; en su complemento, $J = 0$ y $(A_\ell - I)(A_\ell + 5I) = 0$. Traza cero fija las multiplicidades 20 y 6.

En el modelo de una cúbica obtenida al soplar seis puntos de $\mathbb{P}^2$, las 27 clases son

$$E_i, \quad L_{ij} = H - E_i - E_j, \quad Q_i = 2H - \sum_{j \neq i} E_j.$$

Con $H^2 = 1$, $E_i^2 = -1$, $H \cdot E_i = 0$ y $E_i \cdot E_j = 0$ para $i \neq j$, la matriz de adyacencia definida por intersección entre clases distintas tiene los mismos parámetros. La matriz completa de intersección tiene diagonal -1 . La identificación con la configuración clásica usa el teorema de unicidad de esta realización de las 27 rectas [25], con el dominio y la acción allí especificados. $\square$

La afirmación de isomorfía puede hacerse completamente efectiva mediante una biyección calculada. El etiquetado no es absoluto: otra sección lineal o una automorfía de la superficie produce otra tabla de la misma clase.

Cuadro 11: Bijección explícita entre H_3 y las veintisiete clases de rectas.

$a b z$	clase de recta
0 0 0	E_1
0 0 1	L_{12}
0 0 2	Q_2
0 1 0	L_{13}
0 1 1	Q_1
0 1 2	E_3
0 2 0	Q_3
0 2 1	E_2
0 2 2	L_{23}
1 0 0	L_{14}
1 0 1	L_{35}
1 0 2	L_{26}
1 1 0	L_{36}
1 1 1	L_{24}
1 1 2	L_{15}
1 2 0	L_{25}
1 2 1	L_{16}
1 2 2	L_{34}
2 0 0	Q_4
2 0 1	L_{46}
2 0 2	E_6
2 1 0	E_5
2 1 1	Q_6
2 1 2	L_{56}
2 2 0	L_{45}
2 2 1	E_4
2 2 2	Q_5

Como control local, los diez vecinos de $e = (0, 0, 0)$ son los elementos de S_0 . La tabla los transforma en las diez clases que cortan a E_1 : las cinco L_{1j} y las cinco Q_j , con $2 \leq j \leq 6$. La verificación completa compara las 729 entradas de ambas matrices de adyacencia.

El complemento $B_\ell = J - I - A_\ell$ satisface

$$B_\ell^2 = 8I + 2B_\ell + 8J, \quad \text{srg}(27, 16, 10, 8), \quad \text{Spec}(B_\ell) = \{16^1, 4^6, (-2)^{20}\}. \quad (17.15)$$

Éste es el grafo de Schläfli en la convención de adyacencia complementaria; A_ℓ es el grafo de intersección de parámetros $(27, 10, 1, 5)$.

Cada arista pertenece a un triángulo único, pues $\lambda = 1$. El número de triángulos es

$$\frac{27 \cdot 10}{6} = 45.$$

El grupo completo de automorfismos tiene orden

$$27 \cdot 1920 = 51840$$

y, por su acción sobre la configuración de rectas, se identifica con $W(E_6)$, no sólo por igualdad de órdenes [25].

17.5 El retículo de raíces que realiza E_6

Para hacer explícito el objeto sobre el que actúa ese grupo, sea

$$\text{Pic}(X) = \mathbb{Z}H \oplus \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{Z}E_i, \quad H^2 = 1, \quad E_i^2 = -1, \quad H \cdot E_i = E_i \cdot E_j = 0 \ (i \neq j), \quad (17.16)$$

el retículo de Picard de la explosión de seis puntos generales de $\mathbb{P}^2$. Su clase canónica es

$$K_X = -3H + E_1 + \cdots + E_6.$$

El complemento ortogonal

$$L_{E_6} = K_X^\perp \subset \text{Pic}(X), \quad (x, y)_{E_6} := -x \cdot y, \quad (17.17)$$

es positivo definido de rango seis. Una base de raíces simples es

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= E_1 - E_2, & \alpha_2 &= E_2 - E_3, & \alpha_3 &= E_3 - E_4, \\ \alpha_4 &= E_4 - E_5, & \alpha_5 &= E_5 - E_6, & \alpha_6 &= H - E_1 - E_2 - E_3. \end{aligned} \quad (17.18)$$

Cada α_i es ortogonal a K_X , tiene norma dos y sus productos son -1 exactamente para los pares adyacentes del diagrama E_6 : la cadena $1 - 2 - 3 - 4 - 5$, con el nodo 6 unido al nodo 3. Por tanto, su matriz de Gram es la matriz de Cartan de E_6 .

Proposición 17.5 (Las setenta y dos raíces y sus reflexiones). *Las raíces de L_{E_6} son*

$$\begin{aligned} &E_i - E_j && (i \neq j), \\ &\pm (H - E_i - E_j - E_k) && (1 \leq i < j < k \leq 6), \\ &\pm (2H - E_1 - \cdots - E_6), \end{aligned} \quad (17.19)$$

en total $30 + 40 + 2 = 72$. Para cada raíz α ,

$$s_\alpha(x) = x + (x \cdot \alpha)\alpha \quad (17.20)$$

preserva la intersección y K_X . Las seis reflexiones simples generan $W(E_6)$ y permutan fielmente las 27 clases E_i, L_{ij}, Q_i de teorema 17.4.

Demostración. Sustituir cada clase de ecuación (17.19) en ecuación (17.16) da $K_X \cdot \alpha = 0$ y $\alpha^2 = -2$. La cuenta de clases es la indicada. La fórmula de reflexión es la reflexión ortogonal para la forma $-(\cdot)$; preserva K_X porque $K_X \cdot \alpha = 0$. El sistema simple de ecuación (17.18) genera todas las raíces y su grupo de Coxeter es $W(E_6)$. Su acción sobre las 27 clases de curvas excepcionales conserva la intersección, de modo que coincide con la acción sobre el grafo ya construido [25]. $\square$

17.6 Estratificación de las 729 palabras

Escribimos una palabra de seis trits como

$$w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3),$$

y definimos dos elementos de H_3 ,

$$L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3), \quad H(w) = (h_1, h_2, h_3),$$

usando la ley central en sus productos. Según $L(w)^{-1}H(w)$, las 729 palabras se dividen en

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) = e\}, \\ \mathcal{I}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \in S_\ell\}, \\ \mathcal{S}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \notin \{e\} \cup S_\ell\}. \end{aligned}$$

Teorema 17.6 (Partición Hensel–Schläfli).

$$729 = 27 + 270 + 432, \quad (17.21)$$

correspondientes a diagonal, incidencia y alabeamiento.

Demostración. Para cada uno de los 27 valores de $L(w)$, hay un único valor de $H(w)$ con diferencia identidad, diez con diferencia en S_ℓ y dieciséis restantes. Se multiplica 27 por 1, 10, 16. $\square$

El cardinal 432 del estrato alabeado coincide numéricamente con la multiplicidad de la región transversal de π en figura 12. No se identifica por ello ambos objetos: aquí se cuentan palabras clasificadas por $L(w)^{-1}H(w)$, mientras allí se cuentan preimágenes de un registro U_6 . Sin un entrelazador explícito y equivariante entre esos dominios, $432 = 432$ es sólo un control cardinal.

17.7 Coordenadas reversibles de los pares de rectas

La tabla 11 fija la biyección $\iota : H_3 \rightarrow \mathcal{L}_{27}$, donde $\mathcal{L}_{27}$ es la configuración de las veintisiete rectas. Conservamos la ley central (17.3):

$$(a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc), \quad (a, b, z)^{-1} = (-a, -b, -z + ab).$$

La fórmula de la inversa se comprueba multiplicando en ambos órdenes; las tres coordenadas resultantes son cero. Todas las operaciones de este apartado se efectúan en $\mathbb{F}_3$.

Proposición 17.7 (Codificación reversible de las 729 palabras). Para $w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3)$, sean $L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ y $H(w) = (h_1, h_2, h_3)$. La aplicación

$$\mathcal{E} : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27}, \quad \mathcal{E}(w) = (\iota L(w), \iota H(w)) \quad (17.22)$$

es biyectiva. En las coordenadas relativas $L = (a, b, z)$, $R = L^{-1}H = (u, v, t)$, su reconstrucción es

$$H = (a + u, b + v, z + t + bu), \quad w = (a, a + u, b, b + v, z, z + t + bu). \quad (17.23)$$

Demostración. Dado un par ordenado (ℓ, h) de rectas, la tabla fija los únicos triples $L = \iota^{-1}(\ell)$ y $H = \iota^{-1}(h)$. Entrelazar sus coordenadas recupera una única palabra w , y la evaluación de (17.22) devuelve el par inicial. Recíprocamente, desentrelazar y volver a entrelazar una palabra conserva sus seis coordenadas. Esto establece las dos composiciones inversas.

La transformación $(L, H) \mapsto (L, L^{-1}H)$ es biyectiva, con inversa $(L, R) \mapsto (L, LR)$. La ley central da $LR = (a + u, b + v, z + t + bu)$, que prueba (17.23). En particular, el término bu conserva el cociclo en la tercera coordenada. Si se lo omite, la reconstrucción cambia precisamente en bu ; por ejemplo, $L = (0, 1, 0)$, $R = (1, 0, 0)$ producen $H = (1, 1, 1)$, mientras la suma componente a componente produce $(1, 1, 0)$. $\square$

La partición del teorema 17.6 se conserva bajo esta biyección: el elemento relativo R distingue diagonal, incidencia y alabeamiento, con cardinales 27, 270 y 432. Los pares ordenados constituyen el dominio completo de la coordenatización. La condición de adyacencia es una condición adicional sobre los pares o sus sucesiones. La prolongación a historias completas se construye en el teorema 79.8 mediante el lector de bloques del TPK.

17.8 Necesidad de la fase central

La enumeración de todos los subconjuntos inverso-cerrados de cardinal diez en los cinco grupos de orden 27 da

grupo	abeliano	# srg(27, 10, 1, 5)
C_{27}	sí	0
$C_9 \times C_3$	sí	0
C_3^3	sí	0
$C_9 \rtimes C_3$	no	9
H_3	no	9.

Así, conservar 27 etiquetas pero abelianizar la composición destruye la configuración. No bastan la cardinalidad ni el grado.

Si $\mathcal{T}$ es el conjunto de 45 triángulos, el cúbico

$$\mathcal{C}_\Gamma(x_1, \dots, x_{27}) = \sum_{\{i,j,k\} \in \mathcal{T}} x_i x_j x_k$$

recupera la adyacencia, porque cada arista está en un triángulo único. Su estabilizador permutacional es exactamente

$$\text{Aut}(\Gamma_\ell) \cong W(E_6).$$

Para el diagrama siguiente se escriben $\Gamma_{27} = \Gamma_\ell$ y $\mathcal{T}_{45} = \mathcal{T}$.

$$\begin{aligned} \text{curvaturas APP } \pm 1 &\longrightarrow \sigma \longrightarrow \mathcal{H}_9 \longrightarrow H_3, \\ H_3 &\longrightarrow \Gamma_{27} \longrightarrow \mathcal{T}_{45} \longrightarrow W(E_6). \end{aligned}$$

Figura 13: Cadena causal de la rama de holonomía mixta. Es paralela a $C_W \rightarrow W_{12} \rightarrow M_{12}$ y no un eslabón de ella.

Criterio 17.8 (Criterios de refutación de la rama E_6). *La rama queda refutada si las curvaturas no son opuestas, si el cociclo central se borra, si la corrección cuadrática (17.11) no conserva el producto, si (17.13) no produce los coeficientes (10, 1, 5), si un grupo abeliano produce la misma configuración, si la partición no suma 729, si la tabla 11 no entrelaza las matrices de adyacencia o si $W(E_6)$ se identifica sólo por su orden y no por su acción sobre las veintisiete clases y las 72 raíces.*

18 Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad

La construcción de Holografía Modular Triádica proporciona primero los estados, sus transiciones y los mapas de restricción. La realización hilbertiana añade a sus coordenadas discretas una estructura lineal y un producto interno. Este orden determina qué representa cada operador: las etiquetas de la base proceden de la construcción nonádica; las operaciones lineales actúan después sobre esas etiquetas. La memoria genealógica permanece en el estado del TPK y acompaña a las proyecciones que se utilicen para representarlo.

18.1 Fibra de fase, base etiquetada y producto interno

Para una profundidad entera $d \geq 1$, sea

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (18.1)$$

El producto interno es $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Las funciones δ_x forman una base ortonormal etiquetada por las coordenadas de fase. Así, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ y $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. El álgebra matricial representa esta fibra finita; las rutas, los cocientes y la memoria que una proyección de fase omita siguen perteneciendo al estado de partida.

La factorización de coordenadas induce el unitario

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (18.2)$$

Definimos la traza normalizada $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. La cuenta finita y la normalización se distinguen: $\text{Tr}(I) = 9^d$, mientras que $\tau_d(I) = 1$. Asimismo, el grupo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y el espacio vectorial $\mathbb{F}_3^6$ tienen ambos 729 elementos, pero conservan leyes algebraicas diferentes. La realización de una fibra de fase no sustituye la codificación ternaria de las emisiones APP.

18.2 Traslación y fase: representación finita de Weyl

En la realización compleja posterior a las construcciones de π y de la estructura $i^2 = -1$, fijamos $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sobre $\mathcal{H}_1$, sean

$$(Xf)(r) = f(r-1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (18.3)$$

La primera operación desplaza la coordenada de fase; la segunda la evalúa mediante un carácter. Ambas son unitarias y satisfacen

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (18.4)$$

En efecto, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r-1)$, mientras que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r-1)$. El carácter aparece aquí como realización de la fase ya construida y no selecciona los registros numéricos del TPK.

18.2.1 Área orientada y extensión central de las traslaciones

El soporte de traslaciones es $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La curvatura mixta de APP construida en la sección 4.4 asigna +1 a la plaqueta orientada de la pareja suma-producto y -1 a la pareja de orden contrario. Su extensión bilineal a dos desplazamientos $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$ es la forma alternante

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (18.5)$$

En efecto, la alternancia anula la evaluación sobre dos desplazamientos del mismo eje. Los valores sobre la base orientada son $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ y $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; distribuir ambos argumentos da (18.5). La misma fórmula es la suma de plaquetas de cualquier cadena celular orientada que realice ese paralelogramo: las aristas interiores se cancelan. Modificar un representante entero por un múltiplo de nueve conserva su representación en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

El orden $X^a Z^b$ de los operadores ya definidos fija una sección de la extensión central. Denotemos su factor de composición por

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (18.6)$$

Este cociclo conserva el orden de las dos operaciones, mientras σ_{ar} conserva la orientación del paralelogramo.

Proposición 18.1 (Extensión central y signo del conmutador). *El conjunto $\mathfrak{H}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, con producto*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (18.7)$$

es un grupo de orden 729. La aplicación

$$\varrho(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

es una representación unitaria fiel sobre $\mathcal{H}_1$. Con el convenio $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, se tiene

$$[\varrho(a, b, 0), \varrho(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad} I = \omega^{-\sigma_{ar}((a,b),(c,d))} I. \quad (18.8)$$

El centro y el grupo de traslaciones forman la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Demostración. Para $w = (e, f)$, la identidad de cociclo se escribe

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Prueba la asociatividad de (18.7); la identidad es $(0, 0, 0)$ y la inversa de (a, b, t) es $(-a, -b, -t + ab)$. Los tres residuos son libres, de donde el orden $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$ resulta

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

que demuestra la propiedad de representación. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, su acción sobre δ_r obliga primero a $a = 0$. La evaluación en $r = 0$ da $t = 0$, y la evaluación en $r = 1$ da $b = 0$, pues ω tiene orden nueve. Por ello la representación es fiel. La comparación de los productos en los dos órdenes da el factor $bc - ad$. Un elemento central debe satisfacer $bc - ad = 0$ para todo (c, d) . Tomando sucesivamente $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, se obtiene $b = a = 0$. Esto identifica el centro y prueba la exactitud. $\square$

La fase de Wilson para la orientación (18.5) es $\omega^{\sigma_{ar}(u,v)}$; el conmutador de la sección ordenada $X^a Z^b$ expresa su inversa. En particular, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{ar}(u, v)$. Esta identidad relaciona dos convenciones determinadas, sin identificar el cociclo polarizado con la forma alternante. La extensión pertenece al grupo de traslaciones del soporte APP. Su representación actúa sobre la fibra de fase; el registro de la trayectoria y los acarreo conservan su residencia en el estado TPK que produjo esa fibra. El orden 729 del grupo y el cardinal 729 del ambiente ternario conservan los tipos distintos establecidos en (18.1). El centro $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de esta extensión registra la fase del conmutador. La memoria C_{12} de la sucesión $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construida en la proposición 9.2, pertenece al calendario dodecafásico. Cada extensión conserva su ley de composición y su proyección propias.

Proposición 18.2 (Álgebra generada por fase y traslación). *Los 81 operadores $X^a Z^b$, con $0 \leq a, b < 9$, forman una base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particular, la representación de (18.3) es irreducible.*

Demostración. Si $a \neq 0$ (mód 9), la matriz $X^a Z^b$ carece de entradas diagonales. Si $a = 0$, su traza es $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, igual a 9 para $b = 0$ y a 0 en los demás casos. Por (18.4), el producto $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ es un factor de módulo uno por $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Por tanto,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Son 81 matrices linealmente independientes en un espacio de dimensión 81. Generan toda el álgebra matricial, cuyo conmutante está formado por los escalares; de ello resulta la irreducibilidad. $\square$

Teorema 18.3 (Unicidad con carácter central primitivo fijado). *Toda representación unitaria irreducible del grupo presentado por $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central y $ZX = cXZ$, en la que c actúa como ωI , es unitariamente equivalente a (18.3).*

Demostración. Sea $v \neq 0$ un autovector de Z , de autovalor λ . Como $Z^9 = I$, λ es una potencia de ω . Los vectores $X^k v$, $0 \leq k < 9$, tienen autovalores $\omega^k \lambda$, distintos porque el carácter es primitivo. Son ortogonales, y su espacio generado es invariante por X , Z y el centro. La irreducibilidad obliga a que sea todo el espacio. Reordenando la base para comenzar en el autovalor 1, Z es diagonal con entradas $1, \omega, \dots, \omega^8$, y X es la traslación cíclica. La normalización de la base produce la equivalencia unitaria afirmada. $\square$

La primitividad del carácter y la irreducibilidad forman parte del enunciado. A profundidad d , los operadores que actúan en factores distintos conmutan, y los productos tensoriales de las bases anteriores generan $\mathcal{A}_d$. La estructura de fase queda así representada a cada nivel sin identificar el retorno de fase con el retorno del estado genealógico completo.

18.3 Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes

La factorización (18.2) permite conservar toda la fibra nueva o fijar una de sus etiquetas. Para $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, definimos

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (18.9)$$

Proposición 18.4 (Conservación de unidad y traza). *La inclusión ι_d es unital y conserva la traza normalizada. La inclusión $J_{d,j}$ es una inclusión en una esquina y satisface*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Demostración. La traza de un producto tensorial es el producto de trazas. Como $\text{Tr}(I_9) = 9$ y $\text{Tr}(p_j) = 1$, dividir por 9^{d+1} produce las dos fórmulas. Las imágenes de la identidad se leen directamente en (18.9). $\square$

La inclusión unital conserva el conjunto de las 9 fases y su normalización global. La esquina conserva una continuación marcada y su proyector de soporte. Ambas operaciones son legítimas, pero transmiten datos distintos a la siguiente profundidad.

18.4 Cierre inductivo y realización tracial

Teorema 18.5 (Álgebra uniformemente hiperfinita nonádica). *El cierre normado de la unión mediante las inclusiones ι_d es*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

Es un álgebra UHF de tipo $9^\infty = 3^\infty$, con una única traza normalizada τ , cuya restricción a $\mathcal{A}_d$ es τ_d .

Demostración. Las inclusiones son inyectivas y unitales. La clausura de la unión creciente de álgebras matriciales es precisamente la construcción UHF. La compatibilidad de la proposición 18.4 define τ sobre la unión; positividad y norma uno permiten extenderla al cierre. Toda traza normalizada del límite se restringe a la única traza normalizada de cada álgebra matricial. Como la unión es densa, esas restricciones determinan la traza de manera única. $\square$

Sea $\mathcal{H}_\tau$ la completación de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ para $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, y sea π_τ su representación por multiplicación izquierda. El vector definido por la identidad se denota Ω_τ .

Teorema 18.6 (Factor tracial del refinamiento completo). *La clausura débil $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ es un factor hiperfinito de tipo II_1 . Las inclusiones nonádicas conservan en él la unidad y la traza normalizada.*

Demostración. La traza producto se extiende a una traza normal fiel y finita en la representación tracial. Para ver que el centro es trivial, sea E_d la expectativa tracial sobre $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. En un tensor de longitud $n > d$, toma la traza de los últimos $n - d$ factores. Estas aplicaciones se prolongan por continuidad a las proyecciones ortogonales correspondientes en L^2 . Si z es central, $E_d(z)$ conmuta con $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, por la bimodularidad de E_d . Es por ello escalar e igual a $\tau(z)I$. La densidad de la unión matricial implica $E_d(z) \rightarrow z$ en L^2 , de donde $z = \tau(z)I$. El álgebra es, pues, un factor finito. Contiene unitariamente matrices de tamaños 9^d sin cota, por lo que no es un factor matricial finito. Es de tipo II_1 . Es hiperfinita porque esa misma unión de matrices es débilmente densa. La conservación de unidad y traza procede de cada inclusión finita y se mantiene al tomar las clausuras. $\square$

18.5 Rangos enteros y dimensión tracial continua

En $\mathcal{A}_d$, una proyección P tiene dimensión normalizada $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Los rangos siguen siendo enteros a toda profundidad finita. Sus normalizaciones compatibles permiten el siguiente paso al límite.

Proposición 18.7 (Realización de cada dimensión tracial). *Para cada $t \in [0, 1]$ existe una proyección $P_t \in \mathcal{R}_9$ con $\tau(P_t) = t$.*

Demostración. Sea $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. Se tiene $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Elegida una proyección diagonal de rango m_d , su inclusión tiene rango $9m_d$; se añaden $m_{d+1} - 9m_d$ posiciones diagonales en su complemento. Se obtiene así una sucesión creciente de proyecciones dentro de $\mathcal{R}_9$. Su límite fuerte es una proyección P_t , y la normalidad de la traza da

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

$\square$

Aquí t designa la coordenada de la dimensión que se representa en el cierre, no una entrada del generador APP. La afirmación describe la amplitud de la realización tracial resultante. Para compararla con un observable determinado sigue siendo necesario identificar la proyección y la información genealógica que conserva.

Por contraste, las isometrías $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ realizan $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. En el límite de una ruta marcada, los espacios finitos son densos. Las esquinas aproximan todos los operadores de rango finito; su cierre normado es $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, y su bicommutante es $B(\mathcal{H}_\infty)$, de tipo I_∞ . Esta diferencia conserva el contenido operatorio de las dos elecciones de (18.9): la selección de una continuación y la prolongación unital de toda la fibra tienen límites diferentes.

La realización hilbertiana, sus operadores de fase y el cierre tracial quedan contruidos en esta sección, con sus elecciones de inclusión explícitas. Constituyen el soporte operatorio que se utilizará después para el intercambio de coordenadas y para el Hamiltoniano compacto.

18.6 Transporte polar de la incidencia y conservación de los lectores

La realización finita del complejo orientado de incidencia recibe la frontera y la orientación construidas en el estado APP-TRIT-TPK. Una vez fijados los productos escalares de esa realización, sean $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$ sus espacios finitos y

$$d : \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}_1, \quad \Delta_0 = d^*d, \quad \Delta_1 = dd^*.$$

Los lectores de incidencia y retorno son

$$\rho_{\text{int}}(v) = (dv, d^*dv), \quad \rho_{\text{ref}}(a) = (d^*a, dd^*a).$$

Los símbolos Δ_0, Δ_1 designan aquí los Laplacianos de esta realización hilbertiana. La orientación, las métricas y el dominio de d forman parte de sus datos.

Proposición 18.8 (Equivalencia unitaria de los sectores positivos). Sean

$$\mathcal{H}_0^+ = (\ker d)^\perp, \quad \mathcal{H}_1^+ = (\ker d^*)^\perp = \text{Ran } d.$$

La aplicación

$$\mathcal{U} = d(\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+})^{-1/2} : \mathcal{H}_0^+ \longrightarrow \mathcal{H}_1^+ \quad (18.10)$$

es unitaria y satisface, en esos sectores,

$$\mathcal{U}\Delta_0 = \Delta_1\mathcal{U}, \quad \mathcal{U}f(\Delta_0) = f(\Delta_1)\mathcal{U} \quad (18.11)$$

para toda función f definida sobre el espectro positivo finito común.

Demostración. La descomposición singular reducida es $d = V\Sigma W^*$, donde las columnas de W y V son bases ortonormales de $\mathcal{H}_0^+$ y $\mathcal{H}_1^+$, y Σ es diagonal con valores estrictamente positivos. Por tanto,

$$\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+} = W\Sigma^2W^*, \quad \Delta_1|_{\mathcal{H}_1^+} = V\Sigma^2V^*, \quad \mathcal{U} = VW^*.$$

Se sigue $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = I_{\mathcal{H}_0^+}$ y $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = I_{\mathcal{H}_1^+}$. Evaluar f en la misma diagonal Σ^2 prueba (18.11). Si $d = 0$, ambos sectores positivos son nulos y las identidades tienen su interpretación única entre espacios de dimensión cero. $\square$

Para $v \in \mathcal{H}_0^+$ y $h, t \geq 0$, se conservan la energía cuadrática, el resolvente y el semigrupo:

$$\langle \mathcal{U}v, \Delta_1\mathcal{U}v \rangle = \langle v, \Delta_0v \rangle, \quad (18.12)$$

$$\mathcal{U}(I + h\Delta_0)^{-1} = (I + h\Delta_1)^{-1}\mathcal{U}, \quad (18.13)$$

$$\mathcal{U}e^{-t\Delta_0} = e^{-t\Delta_1}\mathcal{U}. \quad (18.14)$$

La primera identidad se deduce de la unitariedad y del entrelazamiento. Las otras dos son casos de (18.11), con $f(x) = (1 + hx)^{-1}$ y $f(x) = e^{-tx}$.

18.6.1 Realización sobre el ciclo trítico

En las bases ortonormales de vértices y aristas orientadas del ciclo de tres elementos,

$$d = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicación de matrices da

$$\Delta_0 = \Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 3I - J_3 = 2I - C - C^{-1},$$

donde J_3 tiene todas sus entradas iguales a uno y C es la permutación cíclica. El vector constante genera el núcleo; sobre su complemento ortogonal, $J_3 = 0$. Así, el espectro es $\{0, 3, 3\}$ y $\mathcal{U} = d/\sqrt{3}$ en el sector positivo. Los dos lectores comparten este espectro por proceder de la misma incidencia, conservando sus espacios de vértices y aristas.

18.6.2 Orientación y compatibilidad de refinamientos

La sustitución $d \mapsto -d$ conserva Δ_0, Δ_1 y cambia $\mathcal{U}$ por $-\mathcal{U}$. Más generalmente, para una inversión de orientaciones de aristas representada por una matriz diagonal unitaria E ,

$$d' = Ed, \quad \Delta'_0 = \Delta_0, \quad \Delta'_1 = E\Delta_1E^*, \quad \mathcal{U}' = E\mathcal{U}.$$

Estas igualdades se obtienen usando $E^*E = I$ en las definiciones. La orientación queda así conservada por el transportador, incluso cuando las lecturas espectrales coinciden.

En una colección de refinamientos, los mapas $J_m^{(0)} : \mathcal{H}_{0,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{0,m+1}^+$ y $J_m^{(1)} : \mathcal{H}_{1,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{1,m+1}^+$ deben conservar los dominios y normas y satisfacer

$$\mathcal{U}_{m+1} J_m^{(0)} = J_m^{(1)} \mathcal{U}_m$$

para transportar esta identificación a través de niveles. La proposición prueba la equivalencia finita de los sectores positivos; el cuadrado anterior expresa la condición adicional del refinamiento. Los núcleos, las restricciones no lineales y los pasos al límite conservan sus demostraciones propias.

19 Núcleos genealógicos de caminos: composición finita, realización unitaria y límite cilíndrico

La composición matricial que se demuestra en esta sección establece exactamente que cada entrada de U^R es la suma de los pesos ordenados de las rutas de longitud R . El paso siguiente conserva la información que una ruta visible no expresa y organiza los refinamientos finitos en un espacio compacto de genealogías. De este modo se distinguen tres resultados: la identidad combinatoria finita, la integral cilíndrica sobre el límite de caminos y la realización de esa integral como propagador de un sistema físico concreto.

19.1 Categoría de rutas y peso functorial

Sea P_{TPK} la categoría libre generada por las transiciones admisibles del TPK. Sus objetos son estados enriquecidos de frontera y sus morfismos son secuencias composables de transiciones. La composición es la concatenación y el camino vacío es la identidad. Sea P_X la categoría de rutas visibles obtenida al aplicar el lector a los objetos y transiciones; sus composiciones son las concatenaciones visibles. La aplicación

$$q_{\text{vis}} : P_{\text{TPK}} \longrightarrow P_X$$

expresa la ruta observable y conserva en su fibra las diferencias de hoja, orientación, acarreo, bloque, frontera y memoria.

Definición 19.1 (Peso genealógico). Sea $\mathcal{B}$ un álgebra real normada, posiblemente no conmutativa, y sea $\mathbf{B}_{\mathcal{B}}$ la categoría de un solo objeto $*$ cuyo monoide de endomorfismos es $\text{End}(*) = (\mathcal{B}, \cdot, 1)$. Un peso genealógico es un funtor

$$W : P_{\text{TPK}} \longrightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{B}}$$

tal que

$$W(\text{id}_x) = 1, \quad W(\gamma_2 \circ \gamma_1) = W(\gamma_2)W(\gamma_1).$$

El orden del producto coincide con el orden causal de la ruta.

Para estados enriquecidos $\tilde{i}, \tilde{f}$, el kernel a profundidad R es

$$\mathcal{K}_R(\tilde{f}, \tilde{i}) = \sum_{\substack{\gamma \in P_{\text{TPK}}(\tilde{i}, \tilde{f}) \\ |\gamma| = R}} W(\gamma). \quad (19.1)$$

Dos rutas con la misma palabra visible permanecen como sumandos diferentes cuando pertenecen a fibras genealógicas distintas.

Proposición 19.2 (Composición por corte enriquecido). Si toda ruta de longitud $R + S$ posee un corte único después de R transiciones, entonces

$$\mathcal{K}_{R+S}(\tilde{f}, \tilde{i}) = \sum_{\tilde{x}} \mathcal{K}_S(\tilde{f}, \tilde{x}) \mathcal{K}_R(\tilde{x}, \tilde{i}).$$

La fórmula conserva el orden causal de los factores cuando $\mathcal{B}$ no es conmutativa.

Demostración. Se particiona el conjunto de rutas completas por el estado enriquecido $\tilde{x}$ alcanzado en el corte. La factorización functorial del peso convierte la suma sobre cada clase en el producto de los kernels parciales. La unicidad del corte garantiza que cada ruta aparece exactamente una vez. $\square$

19.2 Construcción de la fase interna mediante el carácter real de acción sobre rutas genealógicas

Sea (E, J_E) un espacio euclídeo real provisto de un endomorfismo ortogonal J_E tal que $J_E^2 = -I$. Si $\mathcal{A}_* : P_{\text{TPK}} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva por concatenación, la fase

$$\Phi_J(\gamma) := \exp[-J_E \mathcal{A}_*(\gamma)] = \cos \mathcal{A}_*(\gamma) I - \sin \mathcal{A}_*(\gamma) J_E \quad (19.2)$$

es multiplicativa. Fijemos una sección positiva no nula $\hbar_{\text{int}}$ de la línea de acción $\mathcal{L}_S$ construida anteriormente; puede utilizarse la sección $\hbar_{\text{ret}}$ del perfil declarado. Para una acción dimensional $S_{\text{int}}(\gamma) = \hbar_{\text{int}} \mathcal{A}_*(\gamma)$, esta expresión realiza internamente la fase $\exp[-J_E S_{\text{int}}(\gamma)/\hbar_{\text{int}}]$. El símbolo escalar i aparece únicamente al elegir una coordenatización compleja para el par (E, J_E) .

Proposición 19.3 (Functor de fase). *La aplicación Φ_J satisface*

$$\Phi_J(\text{id}_x) = I, \quad \Phi_J(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \Phi_J(\gamma_2) \Phi_J(\gamma_1).$$

Demostración. La acción del camino vacío es cero. Para rutas composables, la aditividad de $\mathcal{A}_*$ y la conmutación de los múltiplos de un mismo endomorfismo J_E permiten separar la exponencial del valor sumado. $\square$

19.3 Realización unitaria sobre el registro cronológico 27×27

Antes de pasar al límite cilíndrico, un núcleo finito admite una realización unitaria explícita. Sea

$$\mathbb{T}_{27}^2 := (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad \mathcal{D} := \{N, S, E, W\},$$

y considérese el espacio real

$$\mathcal{H}_{27}^{\mathbb{R}, \text{reg}} := \ell^2(\mathbb{T}_{27}^2; \mathbb{R}) \otimes \mathbb{R}^{\mathcal{D}} \otimes E.$$

El endomorfismo J_E se extiende como la identidad sobre los factores de posición y dirección, y se conserva para esa extensión la misma notación.

En la base ordenada (N, S, E, W) , el mezclador direccional es

$$C_4 := \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_4^T C_4 = I_4. \quad (19.3)$$

Aquí C_4 designa exclusivamente el mezclador de Walsh–Hadamard sobre la fibra direccional; cuando actúa en $\mathcal{H}_{27}^{\mathbb{R}, \text{reg}}$ se entiende $C_4 \otimes I_E$.

Fíjese una coordenatización traslacional en la que la acción de una arista elemental γ_d dependa sólo de su dirección:

$$s_d := S_{\text{int}}(\gamma_d) \in \mathcal{L}_S, \quad a_d := \frac{s_d}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathbb{R}.$$

El operador real diagonal de fase es

$$D_J := \text{diag}(e^{-J_E a_N}, e^{-J_E a_S}, e^{-J_E a_E}, e^{-J_E a_W}).$$

El desplazamiento condicionado transporta cada componente en su dirección:

$$\begin{aligned} (S\psi)(x, y, N) &= \psi(x, y - 1, N), & (S\psi)(x, y, S) &= \psi(x, y + 1, S), \\ (S\psi)(x, y, E) &= \psi(x - 1, y, E), & (S\psi)(x, y, W) &= \psi(x + 1, y, W), \end{aligned}$$

con todas las coordenadas tomadas módulo 27. El paso elemental y su composición de doce pasos son

$$U_{\text{micro}} := S D_J C_4, \quad U_{12}^{\text{reg}} := U_{\text{micro}}^{12}. \quad (19.4)$$

El superíndice reg conserva el tipo: este operador actúa sobre el toro direccional 27×27 y no se identifica con los demás objetos dodecafásicos de la construcción ni con el endomorfismo temporal de orden 108.

Proposición 19.4 (Unitariedad y suma exacta de caminos en el registro). *El operador U_{micro} es ortogonal sobre la realificación y unitario en la coordenatización compleja determinada por J_E . En particular, U_{12}^{reg} es unitario. Si $\Xi := \mathbb{T}_{27}^2 \times \mathcal{D}$, entonces, para todo $n \geq 0$ y $\xi_i, \xi_f \in \Xi$,*

$$(U_{\text{micro}}^n)_{\xi_f, \xi_i} = \sum_{\substack{\gamma: \xi_i \rightarrow \xi_f \\ |\gamma|=n}} W_{U_{\text{micro}}}(\gamma),$$

donde, para $\gamma = (\xi_0, \dots, \xi_n)$,

$$W_{U_{\text{micro}}}(\gamma) := (U_{\text{micro}})_{\xi_n, \xi_{n-1}} \cdots (U_{\text{micro}})_{\xi_1, \xi_0}.$$

La suma recorre exactamente los caminos permitidos por los bloques no nulos del operador.

Demostración. Como J_E es ortogonal y $J_E^2 = -I$, se tiene $J_E^\top = -J_E$. Por tanto, cada bloque $e^{-J_E a_d}$ es una rotación ortogonal y D_J es ortogonal. El operador S permuta una base ortonormal y (19.3) demuestra que C_4 es ortogonal. En consecuencia,

$$U_{\text{micro}}^\top U_{\text{micro}} = C_4^\top D_J^\top S^\top S D_J C_4 = I.$$

Los tres factores conmutan con la extensión de J_E ; así, U_{micro} es complejo lineal en la coordenatización $J_E \leftrightarrow i$, y su ortogonalidad real equivale a unitariedad. Toda potencia, en particular U_{12}^{reg} , conserva esa propiedad.

Para $n \geq 1$, la multiplicación por bloques da

$$(U_{\text{micro}}^n)_{\xi_f, \xi_i} = \sum_{\xi_1, \dots, \xi_{n-1}} (U_{\text{micro}})_{\xi_f, \xi_{n-1}} \cdots (U_{\text{micro}})_{\xi_1, \xi_i}.$$

Cada elección de estados intermedios determina un camino de longitud n , y cada camino determina un único producto ordenado. Para $n = 0$, el único término es el camino vacío y su peso es la identidad. $\square$

La invariancia por traslaciones descompone el problema en bloques de cuatro componentes direccionales, tensorizados con E . Para

$$k_x = \frac{2\pi a}{27}, \quad k_y = \frac{2\pi b}{27}, \quad 0 \leq a, b < 27,$$

adoptamos la convención de Fourier realificada

$$\chi_{a,b}(x, y) := \exp[-J_E(k_x x + k_y y)].$$

La sustitución directa en el desplazamiento condicionado produce

$$S(k_x, k_y) = \text{diag}(e^{J_E k_y}, e^{-J_E k_y}, e^{J_E k_x}, e^{-J_E k_x}),$$

y, como D_J y C_4 no dependen de la posición,

$$\begin{aligned} U_{\text{micro}}(k_x, k_y) &= S(k_x, k_y) D_J C_4, \\ U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y) &= U_{\text{micro}}(k_x, k_y)^{12}. \end{aligned} \tag{19.5}$$

Por consiguiente,

$$\text{Spec } U_{12}^{\text{reg}} = \bigcup_{a,b=0}^{26} \text{Spec } U_{12}^{\text{reg}} \left(\frac{2\pi a}{27}, \frac{2\pi b}{27} \right).$$

La potencia matricial enumera caminos y la descomposición de Fourier expresa las cuasienergías de la misma dinámica finita.

Fijada una duración elemental $\delta t > 0$, sea $\Delta t_{12} := 12 \delta t$. En cada bloque unitario elíjase una rama espectral $\mathfrak{b}$ del logaritmo. El operador $\text{Log}_{\mathfrak{b}} U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y)$ es anti-autoadjunto y conmuta con J_E . Se define

$$\begin{aligned} H_{\text{eff}}(k_x, k_y) &:= \frac{\hbar_{\text{int}}}{\Delta t_{12}} J_E \text{Log}_{\mathfrak{b}} U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y), \\ U_{12}^{\text{reg}}(k_x, k_y) &= \exp \left[-\frac{J_E \Delta t_{12}}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{eff}}(k_x, k_y) \right]. \end{aligned} \tag{19.6}$$

La primera línea es autoadjunta en la coordenatización compleja. La segunda se sigue de $-J_E^2 = I$ y demuestra que la exponencial recupera exactamente el propagador. La rama b fija la zona de cuasienergía.

Esta realización construye un propagador finito, su suma exacta de caminos y su generador efectivo. Su identificación con un Hamiltoniano físico continuo requiere todavía verificar las hipótesis de representación, acción y límite que se enuncian a continuación.

19.4 Límite cilíndrico sobre el espacio de genealogías

Fijados los extremos, sean $\mathcal{P}_n$ conjuntos finitos de caminos a resolución n , con aplicaciones de restricción sobreyectivas. El espacio

$$\Omega_{fi}^{\text{path}} := \varprojlim_n \mathcal{P}_n$$

es compacto y totalmente desconexo. Una colección compatible de medidas probabilísticas μ_n sobre los cilindros determina una medida de Borel μ en $\Omega_{fi}^{\text{path}}$.

Sea Π_n la partición en cilindros de nivel n . Para $C \in \Pi_n$, elíjanse un representante γ_C , una acción aproximada $S_n(C)$ y el peso $\mu_n(C)$. Para $F : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \text{End}(E)$, definimos

$$\mathcal{I}_n(F) := \sum_{C \in \Pi_n} \mu_n(C) F(\gamma_C) \exp \left[-J_E \frac{S_n(C)}{\hbar_{\text{int}}} \right]. \quad (19.7)$$

Teorema 19.5 (Integral genealógica de caminos). *Supóngase que:*

1. las medidas cilíndricas μ_n son proyectivamente compatibles;
2. F es continua y acotada;
3. existe una acción continua $S : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \mathcal{L}_S$ para la cual

$$\max_{C \in \Pi_n} \sup_{\gamma \in C} \left\| \frac{S_n(C) - S(\gamma)}{\hbar_{\text{int}}} \right\| \rightarrow 0;$$

4. la malla de Π_n tiende a cero.

Entonces $\mathcal{I}_n(F)$ converge en norma de operador, el límite es independiente de los representantes y define la integral de Bochner

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} F(\gamma) \exp \left[-J_E \frac{S(\gamma)}{\hbar_{\text{int}}} \right] d\mu(\gamma). \quad (19.8)$$

Demostración. La compatibilidad de las medidas finitas construye μ sobre el álgebra de cilindros y, por extensión, sobre la sigma-álgebra de Borel. La función

$$G(\gamma) = F(\gamma) \exp[-J_E S(\gamma)/\hbar_{\text{int}}]$$

es continua sobre un compacto y, por tanto, uniformemente continua y acotada. La ortogonalidad de J_E proporciona la estimación

$$\|e^{-J_E a} - e^{-J_E b}\| \leq |a - b|.$$

La aproximación uniforme de la acción y la contracción de la malla hacen converger las sumas cilíndricas a la integral de Bochner de G [26]. $\square$

El teorema construye una integral rigurosa sobre el espacio compacto de genealogías. Su realización como integral oscilatoria de Feynman para un Hamiltoniano concreto se obtiene cuando los kernels finitos, la acción y la medida de cilindros satisfacen estas hipótesis de convergencia. La expansión matricial finita, la integral genealógica y el propagador físico quedan así relacionados por morfismos explícitos, sin identificarse por abreviación.

19.5 Valor expresado y memoria de la fibra

Sea $\text{Val}_{\text{path}} : \Omega_{fi}^{\text{path}} \rightarrow \mathcal{Y}_{\text{val}} \subset \mathbb{R}$ un lector de caminos Borel-medible, donde $\mathcal{Y}_{\text{val}}$ lleva su estructura boreliana estándar, y sea $\nu = (\text{Val}_{\text{path}})_* \mu$. Para toda función que factoriza por el valor, $F = \hat{F} \circ \text{Val}_{\text{path}}$, se cumple

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} F d\mu = \int_{\mathcal{Y}_{\text{val}}} \hat{F}(x) d\nu(x).$$

Como $\Omega_{fi}^{\text{path}}$ es compacto metrizable y μ es una probabilidad de Borel, existe una colección de probabilidades condicionales regulares $(\mu_x)_{x \in \mathcal{Y}_{\text{val}}}$, definida para ν -casi todo x . Para un integrando genealógico general, la desintegración de μ adopta la forma

$$\int_{\Omega_{fi}^{\text{path}}} G(\gamma) d\mu(\gamma) = \int_{\mathcal{Y}_{\text{val}}} \left[\int_{\text{Val}_{\text{path}}^{-1}(x)} G(\gamma) d\mu_x(\gamma) \right] d\nu(x). \quad (19.9)$$

La integral interior conserva las historias distintas que expresan la misma coordenada. Este es el enlace preciso entre la suma sobre todos los caminos, la evaluación real y la tesis según la cual el continuo es una proyección de un dominio genealógico más rico.

Dominio de la integral genealógica de caminos: compacidad cilíndrica, consistencia proyectiva, convergencia de núcleos y desintegración sobre fibras La expansión finita, la realización unitaria sobre $\mathbb{T}_{27}^2$ y su reducción de Fourier son exactas en sus dominios finitos. La construcción de H_{eff} es exacta una vez declaradas la estructura compleja, la acción elemental traslacional, la duración y la rama espectral; no selecciona por sí sola un Hamiltoniano físico continuo. La categoría enriquecida de rutas y la fase interna preceden al ensamblaje cilíndrico. El teorema 19.5 es exacto bajo las cuatro premisas declaradas. La realización de un modelo cuántico continuo concreto requiere verificar esas premisas para su acción y su Hamiltoniano.

20 Elipse de acción y determinación del radio normalizado

El lector angular y la sección de acción conservan el mismo antecedente APP-TRIT-TPK. La forma que se construye a continuación utiliza las representaciones (13.2) y una sección positiva $\hbar = \hbar_s$, con $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, de (12.13). La razón angular determinará la forma; la sección de acción conservará su escala común.

20.1 Dominio y semiejes etiquetados

Para abreviar, sean $A = A_{\text{deg}}$ y $C^* = C_{\text{deg}}^*$. En la coordenatización $A \neq 0$, $\hbar > 0$ y $|C^*/A| < 1$, definimos

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi, \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (20.1)$$

Los semiejes y las coordenadas equilibradas Q, P tienen unidad de raíz de acción. Los ejes permanecen etiquetados: el signo de η_{el} determina cuál es el mayor. La curva y su producto de semiejes son

$$\gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta), \quad \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} = 1, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (20.2)$$

Proposición 20.1 (Pertenencia de las representaciones a la coordenatización elíptica). *La rama positiva de (13.2), con los intervalos (12.4), satisface $A > 0$, $0 < C^* < A$ y $\hbar_s > 0$. La reversión de la coordenada impar conserva $|C^*/A| < 1$.*

Demostración. La proposición 12.6 da $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ y la positividad de ambas secciones de acción. Para una cota superior de H_5 , (12.4) implica $\alpha < 1/125$ y $\varphi > 8/5$. Al conservar sólo los términos positivos de (12.6), se obtiene

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Como $5 < 81/16$, se tiene $\sqrt{5}/2 < 9/8$. Además,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Por tanto, $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$. Usando ahora $\alpha > 7/1000$,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2\left(2 + \frac{1}{125}\right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

El intercambio de canales de 13.4 cambia C^* por $-C^*$ y conserva A ; por ello conserva la desigualdad absoluta. $\square$

20.2 Fase paramétrica y área orientada

Proposición 20.2 (Ley areal y transporte de las coordenadas angulares). *La fase paramétrica θ de γ y su ángulo polar ϕ , levantados continuamente desde cero, satisfacen*

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (20.3)$$

En una coordenatización donde ambas tangentes estén definidas, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. El área orientada barrida desde la fase cero es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h_s. \quad (20.4)$$

Demostración. La derivada del argumento de un vector no nulo es $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Para la curva (20.2), el numerador vale $a_S b_S = 2\hbar$; esto demuestra la derivada y su positividad. El cociente P/Q da la relación entre tangentes; el levantamiento continuo conserva los cuadrantes y las vueltas. La integral vale $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$. Finalmente, $h_S = 2\pi \hbar_S$ da la identidad de la vuelta completa. $\square$

Un radián de fase paramétrica barre $\hbar$. El ángulo polar conserva su propia derivada en (20.3). En coordenadas polares, la ley equivalente es

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} \rho_\partial(\phi)^2 d\phi, \quad \rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}.$$

La fórmula radial se obtiene sustituyendo $(Q, P) = \rho(\cos \phi, \sin \phi)$ en (20.2). Con la orientación de γ , la integral de la uno-forma canónica conserva el signo

$$\oint_\gamma P dQ = -\pi a_S b_S = -h_S. \quad (20.5)$$

En efecto, $P dQ = -a_S b_S \sin^2 \theta d\theta$ y la integral de $\sin^2 \theta$ en una vuelta es π .

20.3 Reciprocidad de forma y orientación simpléctica

Definimos las matrices

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (20.6)$$

Proposición 20.3 (Forma cuadrática y acción bajo reciprocidad). *Ambos transportes satisfacen $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Para $\omega = dQ \wedge dP$, el intercambio S_2 es antisimpléctico y el giro J_2 es simpléctico:*

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sobre una curva cerrada, entonces

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma). \quad (20.7)$$

Demostración. La multiplicación matricial intercambia las dos entradas diagonales de D , lo que demuestra ambas congruencias. Los determinantes de S_2, J_2 son $-1, 1$; de ahí se obtiene la transformación de la forma de área. Para $\lambda = P dQ$, el cálculo directo da

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

La integral de la diferencial exacta sobre la curva cerrada es cero, y quedan probadas las dos identidades de acción. $\square$

La orientación distingue los dos transportes aunque publiquen la misma forma cuadrática, incluso en el caso circular. El marcado de los ejes y el signo de la acción pertenecen, por tanto, a los datos que se conservan al pasar a la representación reticular.

20.4 Radio normalizado y matriz de la lectura reticular

Proposición 20.4 (Determinación y recuperabilidad del radio de forma). *La elipse etiquetada determina un único radio positivo*

$$R_{\star} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*}\right)^{1/4}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_{\star}^2. \quad (20.8)$$

La razón angular se recupera mediante

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\star}^4}{1 + R_{\star}^4}, \quad R_{\star}^4 = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}. \quad (20.9)$$

El intercambio de semiejes transforma $(\eta_{\text{el}}, R_{\star}, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_{\star}^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$ y conserva $a_S b_S = 2\hbar$.

Demostración. La división de los semiejes da $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. La aplicación $R \mapsto R^2$ es biyectiva sobre los reales positivos, de modo que la raíz positiva es única. Para $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$,

$$2 \operatorname{artanh} \xi = \log \frac{1 + \xi}{1 - \xi};$$

por tanto, $R_{\star}^4 = (1 - \xi)/(1 + \xi)$. Despejar ξ demuestra la primera identidad de (20.9). Sustituir $A = 1000\alpha$ y $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ da

$$\frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{998\alpha - 2\eta_{\text{ret}}}{1002\alpha + 2\eta_{\text{ret}}} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

El intercambio invierte la razón de semiejes y cambia el signo de η_{el} . La identidad $-1/(iR_{\star}^2) = iR_{\star}^{-2}$ da el transporte modular. El producto de los semiejes permanece fijo. $\square$

En la rama positiva, $0 < R_{\star} < 1$; la coordenatización de forma revertida expresa $R_{\star}^{-1} > 1$. La razón angular se recupera a partir del radio, mientras los ángulos absolutos y su historia permanecen en el estado enriquecido. La forma circular corresponde a $C^*/A = 0$, con $R_{\star} = 1$. Cambiar la sección positiva de acción, manteniendo el par angular, modifica la escala común de los semiejes y conserva su razón.

Proposición 20.5 (Forma reticular determinada por la elipse). *La matriz de semiejes cuadrados normalizados es*

$$D(\eta_{\text{el}}) = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{\star}^{-2} & 0 \\ 0 & R_{\star}^2 \end{pmatrix}. \quad (20.10)$$

Su evaluación sobre un par entero produce

$$E_{\star}(m, w) = \begin{pmatrix} m & w \end{pmatrix} D(\eta_{\text{el}}) \begin{pmatrix} m \\ w \end{pmatrix} = \frac{m^2}{R_{\star}^2} + w^2 R_{\star}^2. \quad (20.11)$$

La ecuación de la elipse multiplicada por $2\hbar$ utiliza, en cambio, la matriz inversa $D(-\eta_{\text{el}})$.

Demostración. Los cuadrados de los semiejes de (20.1), divididos por $2\hbar$, son $e^{\eta_{\text{el}}}$ y $e^{-\eta_{\text{el}}}$. Por (20.8), éstos son $R_{\star}^{-2}$ y $R_{\star}^2$. La multiplicación por el vector entero demuestra (20.11). Finalmente, $2\hbar/a_S^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$ y $2\hbar/b_S^2 = e^{\eta_{\text{el}}}$, lo que identifica la matriz de la ecuación elíptica. $\square$

El radio $R_{\star}$ es una representación adimensional de la forma etiquetada. El radio polar ρ_{β} pertenece a la recta de raíz de acción. La representación por un radio espacial requiere su coordenatización dimensional posterior; ésta conserva la forma ya determinada y la independencia de su construcción respecto de una longitud prescrita.

20.5 Realización inductiva–capacitiva de la forma de acción

La forma de acción ya construida admite una realización eléctrica en una coordinatización provista de un reloj $\omega > 0$ y una impedancia de referencia $Z_* > 0$. Estas dos magnitudes conservan sus unidades y acompañan al parámetro de forma η . Se definen

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{e^\eta}{Z_* \omega}, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (20.12)$$

Aquí C_η denota capacitancia, distinta del contraángulo C^* .

Proposición 20.6 (Conservación del producto dinámico). *La realización (20.12) satisface*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S}, \quad (20.13)$$

donde $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}$ y $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}$ son los semiejes de ecuación (20.1). Con $Q = \sqrt{Z_*} q$ y $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, la energía toma la forma

$$H_{LC} = \frac{q^2}{2C_\eta} + \frac{\Phi^2}{2L_\eta} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sobre $(Q, P) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta)$, las contribuciones eléctrica y magnética son $\hbar\omega \cos^2 \theta$ y $\hbar\omega \sin^2 \theta$; la energía total es $\hbar\omega$.

Demostración. La multiplicación de L_η y C_η cancela los factores Z_* y $e^{\pm\eta}$, mientras su cociente es $Z_*^2 e^{-2\eta}$. La raíz positiva prueba la identidad de impedancia. Sustituir $q = Q / \sqrt{Z_*}$ y $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ da la forma de H_{LC} . Los cuadrados de los semiejes cancelan los factores de forma restantes; la suma utiliza $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

La convención hamiltoniana $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$ asigna $\dot{\theta} = -\omega$ a esta parametrización. La forma, el reloj y la coordinatización dimensional permanecen diferenciados. La respuesta constitutiva del vacío y la impedancia Z_η quedan relacionadas por la inversión de canales de proposición 39.4; cada una conserva su definición y su normalización.

21 Dualidad T: coordenadas enteras, cambio de sección y equivalencia operatoria

La descomposición aritmética de APP conserva el representante residual y su cociente. La evolución TPK transporta además su orientación y la memoria de los cruces de frontera. El intercambio de las dos coordenadas exige conservar esta distinción y precisar el dominio en que la operación vuelve a estar definida. Sobre ese dominio se construye primero una involución aritmética; su forma cuadrática admite después una representación por operadores autoadjuntos.

21.1 Dominio estable del intercambio

En la sección residual positiva,

$$r_9^+(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n). \quad (21.1)$$

Un intercambio puede situar un cociente arbitrario en la primera coordenada. Por ello su dominio estable es $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, no solamente la sección $1 \leq r \leq 9$. La prolongación del dominio permite definir una operación total; la admisibilidad de una pareja como lectura de una ruta TPK conserva por separado sus reglas de selección.

Definición 21.1 (Forma compacta normalizada e intercambio). Para $d = (m, w, R_0) \in \mathcal{D}_0$, sean

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (21.2)$$

Los símbolos m, w nombran las dos coordenadas enteras transportadas; R_0 es la escala positiva adimensional de la forma. Su interpretación mediante momento, enrollamiento y radio físico se establece por un mapa de realización posterior.

Teorema 21.2 (Involución y conservación de la forma cuadrática). La aplicación T_0 es una involución de $\mathcal{D}_0$, y

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w).$$

Demostración. Dos intercambios restituyen (m, w) , y dos inversiones restituyen R_0 . Además,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + \frac{m^2}{R_0^2} = E_{R_0}(m, w).$$

□

La equivalencia vale para cada radio y su recíproco. En $R_0 = 1$, el radio queda fijo y la operación actúa sobre una misma forma. Una pareja concreta es fija por la involución completa precisamente cuando, además, $m = w$.

21.2 Hamiltoniano compacto y dominio autoadjunto

Sea $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, con base ortonormal $\{|m, w\rangle\}$. Definimos

$$H(R_0)|m, w\rangle = E_{R_0}(m, w)|m, w\rangle, \quad (21.3)$$

$$D(H(R_0)) = \left\{ \psi : \sum_{m, w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}. \quad (21.4)$$

Los vectores de soporte finito pertenecen al dominio y forman un núcleo del operador diagonal. La forma cuadrática asociada tiene dominio

$$D(H(R_0)^{1/2}) = \left\{ \psi : \sum_{m, w} E_{R_0}(m, w) |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}.$$

Proposición 21.3 (Autoadjunción y resolvente compacto). *El operador $H(R_0)$ es autoadjunto y no negativo. Sus autovalores son $E_{R_0}(m, w)$, contados con multiplicidad, y $(H(R_0) + I)^{-1}$ es compacto.*

Demostración. Un operador de multiplicación por una sucesión real es simétrico en (21.4). Si η pertenece al dominio del adjunto, probar la identidad del adjunto contra cada vector $|m, w\rangle$ obliga a que su imagen tenga coordenadas $E_{R_0}(m, w)\eta_{m,w}$. La condición de pertenecer a ℓ^2 es exactamente (21.4); por tanto el adjunto tiene el mismo dominio y la misma acción. La no negatividad se obtiene sumando los pesos no negativos.

Con $c_{R_0} = \min(R_0^{-2}, R_0^2) > 0$, se tiene $E_{R_0}(m, w) \geq c_{R_0}(m^2 + w^2)$. Fuera de cualquier conjunto finito creciente, los coeficientes $(1 + E_{R_0}(m, w))^{-1}$ tienden uniformemente a cero. Truncar el resolvente en dichos conjuntos produce operadores de rango finito que convergen en norma, lo cual prueba su compacidad. La base diagonal determina el espectro anunciado. $\square$

Teorema 21.4 (Conjugación unitaria, incluidos los dominios). *El intercambio $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ es unitario, $U_T^2 = I$, y satisface*

$$U_TD(H(R_0)) = D(H(R_0^{-1})), \quad U_TH(R_0)U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (21.5)$$

También transporta los dominios de las formas cuadráticas.

Demostración. El intercambio es una permutación involutiva de la base ortonormal. Para una sucesión ψ , la identidad del teorema 21.2 da

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T\psi)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m,w}|^2.$$

Queda establecida la igualdad de los dominios. En cada coordenada, $U_TH(R_0)U_T^{-1}$ multiplica por $E_{R_0}(w, m) = E_{R_0^{-1}}(m, w)$. La misma suma, con la primera potencia del peso, demuestra el resultado para las formas cuadráticas. $\square$

La igualdad escalar y la igualdad operatoria son dos realizaciones de la misma involución. La segunda conserva los dominios que permiten interpretar la primera como equivalencia espectral, no sólo como una igualdad sobre vectores de soporte finito.

21.3 Especialización al radio de la elipse de acción

El radio $R_\star$ determinado en la sección 20 fija la realización de esta colección que corresponde a las representaciones angulares del estado. El símbolo R_0 permite expresar los resultados de transporte para toda la colección positiva; la composición con la elipse evalúa esa colección en $R_0 = R_\star$ y conserva también su imagen recíproca.

Corolario 21.5 (Colección elíptica estable por dualidad). *El conjunto*

$$\mathcal{D}_{\text{el}} = \mathbb{Z}^2 \times \{R_\star, R_\star^{-1}\}$$

es estable por T_0 . Sus Hamiltonianos son autoadjuntos, no negativos y de resolvente compacto. El intercambio U_T transporta el dominio de $H(R_\star)$ sobre el de $H(R_\star^{-1})$, incluidos los dominios de sus formas.

Demostración. La positividad de $R_\star$ y su determinación única se establecen en la sección 20. La inversión permuta $R_\star$ y $R_\star^{-1}$, mientras el intercambio preserva $\mathbb{Z}^2$. Se aplican, en estas dos fibras, la proposición 21.3 y el teorema 21.4. Si $R_\star = 1$, las dos fibras coinciden; en cualquier otro caso el operador entrelaza dos fibras distintas de la misma colección. $\square$

La escala común de acción determina el área de la elipse; su cociente de semiejes determina $R_\star$. Esta separación permite conservar el área y la escala común de acción al intercambiar los semiejes y obtener la reciprocidad del radio. El intercambio de índices sobre $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ y los transportes del plano de acción actúan en espacios diferentes; sus propiedades respectivas están demostradas en sus dominios propios.

21.4 Cambio de representante y memoria del cociente

La sección cero usa $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$. El cambio que conserva el entero de (21.1) es

$$C(r, Q) = (\bar{r}, Q + \mathbf{1}_{\{r=9\}}). \quad (21.6)$$

La modificación del cociente forma parte de la operación. Para $n = 9$, las dos parejas son $(9, 0)$ y $(0, 1)$. Sus energías no corregidas son $81/R_0^2$ y R_0^2 . Representar el mismo entero no implica, por tanto, igualdad de esas dos inserciones en una forma que distingue las coordenadas.

La relación de equivalencia se conserva definiendo

$$L_9 = \mathbb{Z}(9, -1), \quad S(x_1, x_2) = (x_2, x_1), \quad q_{R_0}(x) = \frac{x_1^2}{R_0^2} + x_2^2 R_0^2.$$

Para $x \in \mathbb{Z}^2$, sea

$$\mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]) = \min_{k \in \mathbb{Z}} q_{R_0}(x + k(9, -1)). \quad (21.7)$$

Esta construcción opera sobre clases. La memoria que distingue representantes individuales permanece en el estado TPK anterior al cociente; la función de (21.7) determina la evaluación invariante de la clase elegida.

Teorema 21.6 (Dualidad covariante de las secciones). *La energía de (21.7) está bien definida. La transformación*

$$T_{\text{cov}}([x]_{L_9}, R_0) = ([Sx]_{SL_9}, R_0^{-1})$$

es una biyección entre $(\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0}$ y $(\mathbb{Z}^2/SL_9) \times \mathbb{R}_{>0}$, con inversa dada por el segundo intercambio, y

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{SL_9}([Sx]) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]).$$

Demostración. Reemplazar x por $x + k_0(9, -1)$ reindexa los candidatos al mínimo. Éste existe: la función de k es cuadrática y tiene coeficiente principal $81/R_0^2 + R_0^2 > 0$. El cambio $(9, Q) \mapsto (0, Q + 1)$ tiene diferencia en L_9 , por lo que representa una misma clase. El intercambio transporta la relación de equivalencia a SL_9 , y

$$\min_{\ell \in L_9} q_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} q_{R_0}(x + \ell).$$

Finalmente, $S^2 = I$ recupera el cociente y el radio iniciales. $\square$

La evaluación del mínimo puede efectuarse exactamente con dos candidatos. Si $x = (m, w)$, el mínimo real de la cuadrática ocurre en

$$k_* = \frac{wR_0^4 - 9m}{81 + R_0^4}.$$

El mínimo entero se alcanza en $\lfloor k_* \rfloor$ o en $\lceil k_* \rceil$. Esta fórmula no altera la equivalencia; explicita su evaluación finita y permite comprobar el efecto del cambio de sección sin descartar el cociente.

21.5 Normalización de radio en la realización de cuerda

Sea $\alpha' > 0$ una escala de la realización de cuerda. Este símbolo designa la escala de cuerda y se mantiene distinto de la constante de estructura fina α . Definimos

$$T_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R}\right), \quad \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}}\right). \quad (21.8)$$

Teorema 21.7 (Conjugación exacta por la escala). *La normalización satisface*

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathsf{T}_{\alpha'} = \mathsf{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}.$$

Si

$$E_{\text{str}}(m, w, R) = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2},$$

entonces $E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E \circ \mathcal{N}_{\alpha'}$. Las combinaciones

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}$$

se transforman mediante $p_L \mapsto p_L$ y $p_R \mapsto -p_R$.

Demostración. Las dos composiciones de la primera igualdad dan $(w, m, \sqrt{\alpha'}/R)$. Por otra parte,

$$E_{R/\sqrt{\alpha'}}(m, w) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Sustituir $(w, m, \alpha'/R)$ en las expresiones de p_L, p_R da, respectivamente, las dos transformaciones afirmadas. $\square$

La conjugación fija qué significa expresar el mismo resultado en una coordenatización dimensional. En la colección elíptica, los radios son

$$R = \sqrt{\alpha'} R_{\star}, \quad R^{\vee} = \sqrt{\alpha'} R_{\star}^{-1}.$$

Su producto es α' . La determinación interna del cociente adimensional de semiejes y la escala de longitud al cuadrado de la realización cumplen funciones distintas: la primera fija la forma; la segunda expresa sus radios en una unidad dimensional.

La normalización anterior permite expresar el mismo resultado en radio normalizado o físico. La asignación de una tensión y una unidad a α' pertenece al mapa de realización y tiene su propio origen; no es un dato que intervenga en la producción de los registros APP–TRIT–TPK.

21.6 Relación con la transformación modular

La inversión del radio tiene una representación precisa en el eje imaginario del semiplano superior. Sean $\iota(R_0) = iR_0^2$ y $S(\tau) = -1/\tau$. Entonces

$$S \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}). \quad (21.9)$$

La igualdad resulta de $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. Para la función modular $J = j - 744$, cuya invariancia se conserva en el desarrollo de Moonshine, se deduce $J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2})$.

El mapa ι expresa una semiconjugación de parámetros. El intercambio U_T actúa en las coordenadas de $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$; S actúa en el semiplano superior; el automorfismo dual de un orbifold actúa en sus sectores graduados. La escritura de sus dominios permite componer relaciones específicas entre ellos conservando la información de cada representación. Los resultados aquí reunidos establecen el intercambio de coordenadas con sus dominios operatorios y demostraciones explícitos.

22 Pantallas dimensionales y reducción coordinada del estado

Los rangos que aparecen en la prolongación excepcional y en la compactificación pertenecen a objetos diferentes. Para relacionarlos se conserva su presentación: generadores, relaciones, producto interno y dirección seleccionada. La dimensión es entonces una consecuencia del módulo de canales y de sus relaciones. Su transporte se formula mediante mapas que actúan sobre ese módulo, además de actuar sobre el estado que lo determina.

22.1 Canales, relaciones y dimensión efectiva

Sea $\mathcal{S}_n$ el conjunto de estados supervivientes de profundidad n , con restricciones compatibles $r_{m,n} : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{S}_n$, $m \geq n$. El dato de frontera $\beta_n(x)$ conserva la información necesaria para decidir la compatibilidad de una prolongación: hoja, orientación, cociente, memoria y clase de incidencia según el lector considerado. Las restricciones satisfacen

$$r_{\ell,n} = r_{m,n} r_{\ell,m}, \quad \beta_n r_{m,n} = b_{m,n} \beta_m.$$

Estas igualdades son las condiciones de naturalidad de la presentación y mantienen los mismos datos al restringir por etapas o directamente.

Definición 22.1 (Pantalla de canales). Fijado un cuerpo $\mathbb{K}_n$, sea $M_n(x)$ el espacio generado por los canales de prolongación y $\mathcal{R}_n(x)$ el subespacio de relaciones. La pantalla es

$$\Sigma_n(x) = (\mathbb{K}_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)),$$

y su dimensión efectiva es

$$d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{\mathbb{K}_n}(M_n(x)/\mathcal{R}_n(x)). \quad (22.1)$$

Si $M_n(x) \cong \mathbb{K}_n^{g_n}$ y las columnas de $R_n(x)$ generan las relaciones, entonces $d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank } R_n(x)$.

Proposición 22.2 (Invariancia de presentación y transporte). *La dimensión (22.1) se conserva bajo cambios de bases invertibles. Para dos pantallas sobre un mismo cuerpo $\mathbb{K}_n = \mathbb{K}_m = \mathbb{K}$, si la aplicación lineal $F_\gamma : M_n(x) \rightarrow M_m(T_\gamma x)$ envía $\mathcal{R}_n(x)$ en $\mathcal{R}_m(T_\gamma x)$, induce de manera única una aplicación lineal entre los cocientes de pantalla.*

Demostración. Un cambio de generadores y de relaciones transforma R en URV , con U, V invertibles, y conserva su rango. Para el descenso, definimos $\bar{F}_\gamma([v]) = [F_\gamma(v)]$. Si dos representantes difieren en una relación, la linealidad implica que sus imágenes difieren en una relación de la pantalla terminal; la aplicación está bien definida. La proyección al cociente es sobreyectiva y garantiza la unicidad. $\square$

El cambio dimensional durante el transporte queda determinado por

$$\Delta d(\gamma; x) = d_{\Sigma_m}(T_\gamma x) - d_{\Sigma_n}(x).$$

Esta expresión conserva el estado y su presentación de canales. Un rango aislado no permite reconstruir ni las relaciones ni el mapa que lo produjo.

22.2 Perforación ternaria y pantalla de síndromes

El código $C_W = [12, 6, 6]_3$, construido a partir de la incidencia excepcional, produce otra pantalla mediante perforación de una coordenada. Denotemos por $p : C_W \rightarrow \mathbb{F}_3^{11}$ ese mapa y por $G_{11} = p(C_W)$ su imagen.

Proposición 22.3 (Código perforado y partición perfecta). *El mapa p es inyectivo. El código G_{11} tiene parámetros $[11, 6, 5]_3$, y sus bolas de Hamming de radio 2 particionan $\mathbb{F}_3^{11}$.*

Demostración. Un vector del núcleo de p tendría soporte contenido en la única coordenada retirada. La distancia mínima 6 de C_W excluye todo vector no nulo de esa forma. Así, la dimensión sigue siendo 6. Perforar disminuye el peso a lo sumo en una unidad, luego la distancia mínima de la imagen es al menos 5. Las bolas de radio 2 son por ello disjuntas. Cada una contiene

$$1 + 2\binom{11}{1} + 2^2\binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243$$

vectores. Como $|G_{11}| = 3^6$ y $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$, las bolas cubren el ambiente. Para comprobar que la distancia es exactamente 5, tómesese un vector de peso 3. Su bola decodificadora no puede tener centro cero y posee un centro de peso a lo sumo $3 + 2 = 5$; dicho centro debe tener peso al menos 5. Se obtiene así una palabra de peso 5. $\square$

El entero $243 = 3^{11-6}$ es aquí el número de clases del cociente de síndromes $\mathbb{F}_3^{11}/G_{11}$. Su función se fija por la perforación y la distancia del código; la igualdad de cardinal con otra fibra no sustituye el mapa entre ambas. Esta pantalla combinatoria y la siguiente pantalla real conservan sus operaciones propias.

22.3 La dirección dodecafásica y la reducción de rango

La construcción de 16.5 parte del registro K ya obtenido por APP-TRIT-TPK y de la coordenatización de representación declarada sobre $\mathbb{R}^{12}$. En esa coordenatización,

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp, \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12}J_{12}, \quad u_K = P_3 P_{11} K. \quad (22.2)$$

Aquí J_{12} es la matriz de unos y P_3 es el proyector isótipo especificado por la acción de A_5 . La suma finita que define P_3 , sus representantes y la generación de K se conservan en la sección citada de este mismo artículo. En particular,

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La norma positiva define $\ell_K = \mathbb{R}u_K$, y el proyector

$$P_{10} = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (22.3)$$

tiene imagen $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$.

Proposición 22.4 (Dos reducciones ortogonales). *Se cumplen*

$$\mathbb{R}^{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus^\perp V_{11}, \quad V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}, \quad \dim V_{10} = 10.$$

Además, $P_{10}P_{11} = P_{10}$, $P_{10}u_K = 0$, y P_{10} es un proyector ortogonal.

Demostración. La proposición 16.12, demostrada antes de construir las pantallas, establece la idempotencia, simetría, rango y las dos identidades operatorias para este mismo u_K y este mismo P_{10} . La primera descomposición se obtiene de $P_{11} = I - J_{12}/12$; la segunda es la descomposición ortogonal de aquella proposición. Así se conserva la demostración única de la reducción y se explicitan aquí sus dos etapas. $\square$

La primera reducción elimina exclusivamente el modo uniforme. La segunda elimina la dirección determinada por K en la representación fijada. Si se cambia simultáneamente la coordenatización por una matriz ortogonal S , el vector se transforma por $u_K \mapsto Su_K$ y el proyector por $P_{10} \mapsto SP_{10}S^{-1}$. Esta covariancia conserva la operación geométrica, aunque cambien sus coordenadas.

22.4 Pantalla reticular lorentziana

Sea $\Lambda = N_\alpha$ el retículo de Leech construido en 16.9. Se considera el plano hiperbólico integral $U = \mathbb{Z}e_+ \oplus \mathbb{Z}e_-$, con

$$\langle e_+, e_+ \rangle = \langle e_-, e_- \rangle = 0, \quad \langle e_+, e_- \rangle = 1.$$

El retículo $L_{26} = \Lambda \oplus U$ es par y unimodular, de firma $(25, 1)$. Cada vector se escribe $y = \lambda + ae_+ + be_-$. Como $\langle y, e_+ \rangle = b$,

$$e_+^\perp = \Lambda \oplus \mathbb{Z}e_+, \quad e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+ \cong \Lambda. \quad (22.4)$$

El mapa del cociente es $q_{24}(\lambda + ae_+) = \lambda$; es sobreyectivo y tiene núcleo $\mathbb{Z}e_+$. La disminución de rango en dos procede de una restricción de ortogonalidad seguida por un cociente isotrópico. Es, por tanto, una operación de tipo diferente a (22.3).

22.5 Morfismo conjunto de pantallas

Con el dominio $\mathcal{D}_0$ de 21.1, sean

$$\mathcal{G}_K = \{(v_{11}, R_{10}v_{11}) : v_{11} \in V_{11}\},$$

$$\mathcal{S}_{\text{HMT}} = \mathbb{R}^{12} \times \mathcal{D}_0 \times e_+^\perp, \quad \mathcal{S}_M^{\text{alg}} = \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda.$$

Definición 22.5 (Mapa algebraico de pantallas coordinadas). Se define

$$\mathcal{R}_M^{\text{alg}}(v, d, y) = ((R_{11}v, R_{10}v), d, q_{24}(y)). \quad (22.5)$$

Teorema 22.6 (Isomorfismo cocientado y entrelazamiento de dualidad). *El mapa (22.5) induce un isomorfismo*

$$\overline{\mathcal{R}}_M^{\text{alg}} : (\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_0 \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \longrightarrow \mathcal{S}_M^{\text{alg}}.$$

Entrelaza las transformaciones que actúan por T_0 en el factor $\mathcal{D}_0$ y por la identidad en los otros dos factores. La forma $E_{R_0}(m, w)$ se conserva bajo esa dualidad.

Demostración. La aplicación $[v] \mapsto R_{11}v$ es un isomorfismo de $\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}$ sobre V_{11} . Como $R_{10}R_{11} = R_{10}$, el mapa $[v] \mapsto (R_{11}v, R_{10}v)$ identifica ese cociente con $\mathcal{G}_K$; su inversa toma la primera componente y su clase. Por (22.4), q_{24} induce el isomorfismo reticular del tercer factor. El segundo se transporta mediante la identidad. El producto de los tres mapas prueba el isomorfismo.

Los proyectores y q_{24} no modifican d , mientras la dualidad actúa únicamente en d . Por ello las dos composiciones son idénticas. La conservación de la forma es el teorema 21.2. $\square$

El grafo $\mathcal{G}_K$ conserva la coordenada anterior v_{11} junto con su proyección. El teorema demuestra la equivalencia de las presentaciones cocientadas; la reducción aislada $V_{11} \rightarrow V_{10}$ conserva su núcleo ℓ_K . Esta precisión establece qué información retiene el isomorfismo y qué información elimina cada proyección que lo compone.

Corolario 22.7 (Pantallas sobre la colección elíptica). *El mismo morfismo se restringe a un isomorfismo*

$$(\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \cong \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times \Lambda,$$

y conserva el entrelazamiento de dualidad.

Demostración. El morfismo y su inversa conservan exactamente el segundo factor. El corolario 21.5 prueba que la dualidad preserva $\mathcal{D}_{\text{el}}$. Por tanto se restringen tanto la biyección como el cuadrado de entrelazamiento ya demostrado. $\square$

22.6 Coordinación con la realización excepcional

Sobre el dominio $\mathcal{X}_{\text{HMT}}$, con fase, orientación, cociente, frontera, incidencia, gradación y memoria, las lecturas ε_{exc} y ε_{scr} extraen los datos excepcionales y de pantalla. El corredor construye el álgebra graduada $\mathfrak{B}(x) \cong V^{\mathbb{H}}$, con su producto de vértices y sus automorfismos; $\mathfrak{S}_M(x)$ reúne las pantallas, cocientes y operadores anteriores. La asignación conjunta $x \mapsto (\mathfrak{B}(x), \mathfrak{S}_M(x))$ tiene, por tanto, un álgebra como primer componente y una colección de espacios y mapas como segundo. La acción del Monstruo pertenece al

primero; la reducción dirigida por K y la dualidad compacta, al segundo. Las dos lecturas fijan la procedencia común y cada construcción conserva su tipo. El isomorfismo de esta sección establece la correspondencia de pantallas con sus factores y su prueba explícitos.

23 Acción sobre trayectorias y realización dinámica undecadimensional

La extensión de la estructura a una dinámica dimensional requiere transportar conjuntamente el estado, los canales y los datos de frontera. Esta sección comienza por un funcional definido sobre las trayectorias del TPK y por su ley exacta de composición. La superficie de mundo y el codominio undecadimensional se introducen después, con los mapas que deben conservar esa composición y los operadores ya construidos.

23.1 Descenso de una evolución y suficiencia del dato observado

Sea $q : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow Y$ una lectura sobreyectiva de los estados con memoria, y sea $U : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{HMT}}$ una evolución completa. Una evolución sobre los valores observados existe precisamente cuando el dato conservado por q basta para determinar el siguiente valor observado.

Teorema 23.1 (Criterio exacto de descenso por fibras). *Existe una única aplicación $\bar{U} : Y \rightarrow Y$ que satisfaga $qU = \bar{U}q$ si y sólo si*

$$q(x) = q(y) \implies q(Ux) = q(Uy). \quad (23.1)$$

Demostración. Si existe $\bar{U}$, aplicar la misma función a $q(x) = q(y)$ prueba la condición. Recíprocamente, se define $\bar{U}(q(x)) = q(Ux)$. La condición (23.1) garantiza independencia del representante. La sobreyectividad de q define la aplicación en todo Y y prueba su unicidad. $\square$

El teorema permite decidir qué memoria debe conservar una lectura. Cuando dos representantes tienen imágenes observadas diferentes, se puede ampliar el dato retenido, restringir el dominio o utilizar una correspondencia multivaluada. Son elecciones matemáticas distintas. En particular, el retorno de una coordenada de fase no autoriza a identificar las evoluciones de dos historias que conserven memorias diferentes.

23.2 Cociclo de cambios direccionales y aritméticos

Una trayectoria admisible del TPK lleva, en cada arista e_j , una dirección d_j y un tipo aritmético t_j . Para contabilizar los cambios en una concatenación, se conserva también el dato precedente. La arista aumentada es $\tilde{e}_j = (e_j, d_{j-1}, t_{j-1})$; la pareja (d_0, t_0) forma parte de la frontera inicial. Definimos

$$w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{d_j \neq d_{j-1}\}}, \quad w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{t_j \neq t_{j-1}\}}.$$

Para $\tilde{\gamma} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_R)$, sean

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}) = \left(\sum_{j=1}^R w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j), \sum_{j=1}^R w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) \right) = (N_{\text{giro}}, N_{\text{tipo}}). \quad (23.2)$$

Dos trayectorias se componen cuando coinciden sus extremos y el dato precedente de la segunda coincide con el dato terminal de la primera.

Proposición 23.2 (Aditividad con frontera conservada). *Para toda pareja composable,*

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}\tilde{\eta}) = \mathbf{I}(\tilde{\gamma}) + \mathbf{I}(\tilde{\eta}). \quad (23.3)$$

Por tanto, $\mathbf{I}$ es un cociclo aditivo con valores en $\mathbb{N}^2$ sobre la categoría de trayectorias aumentadas. Para cada $\lambda > 0$, el funcional

$$I_\lambda(\tilde{\gamma}) = N_{\text{giro}}(\tilde{\gamma}) + \lambda N_{\text{tipo}}(\tilde{\gamma})$$

es también aditivo.

Demostración. La concatenación no cambia el dato precedente de ninguna arista: el de la primera arista de $\tilde{\eta}$ coincide, por la condición de composición, con el terminal de $\tilde{\gamma}$. La suma sobre todas las aristas se divide exactamente en las dos sumas de (23.3). Aplicar el funcional lineal $(a, b) \mapsto a + \lambda b$ prueba la última afirmación. $\square$

La información de frontera es parte efectiva de la prueba. Si dos segmentos de una arista se evalúan por separado ignorando el enlace entre ellos, ambos pueden tener cuenta de giro nula aunque sus direcciones sean diferentes. El camino concatenado contiene entonces un giro. Conservar (d_{j-1}, t_{j-1}) registra ese término en la primera arista del segundo segmento y restituye la aditividad.

Para extremos y datos de frontera fijados, el principio de interacción mínima del corpus selecciona minimizadores de I_λ entre las rutas admisibles. El principio es una regla de selección, mientras que el siguiente resultado establece una propiedad de existencia finita.

Proposición 23.3 (Existencia finita de minimizadores). *Si el conjunto $\Gamma(a, b)$ de trayectorias admisibles con la frontera fijada es finito y no vacío, existe $\gamma_* \in \Gamma(a, b)$ tal que $I_\lambda(\gamma_*) \leq I_\lambda(\gamma)$ para todo $\gamma \in \Gamma(a, b)$.*

Demostración. La imagen de $\Gamma(a, b)$ por I_λ es un conjunto finito no vacío de números reales, que posee un elemento mínimo y al menos una preimagen. $\square$

La proposición no selecciona el valor de λ , ni confunde existencia con unicidad. El valor y la regla de selección utilizados en una realización determinada deben formar parte de sus datos declarados. El funcional aditivo recuperado aquí cuantifica cambios del propio camino; su transporte a una acción dimensional constituye una operación ulterior.

23.3 Persistencia extendida y superficie de mundo

La realización de una ruta como objeto extendido distribuye su genealogía sobre una coordenada interna. Para una cuerda, la historia tiene dos coordenadas locales σ^a : una espacial interna y otra temporal. Una realización se describe por un mapa $X : \Sigma \rightarrow \mathcal{M}$, una métrica h_{ab} en la superficie de mundo y campos de fondo en el espacio objetivo. Las condiciones sobre $\partial\Sigma$ forman parte del dominio variacional. Para una brana de dimensión espacial p , la historia es un volumen de mundo de dimensión $p + 1$.

El codominio variacional de cuerda que utiliza el corpus es la acción de Polyakov

$$S_P[X, h] = -\frac{T_s}{2} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} g_{MN}(X) \partial_a X^M \partial_b X^N, \quad (23.4)$$

donde T_s es la tensión. La notación T_s la distingue de la dualidad T_0 , del transporte cardinal T_d y de la evolución completa U .

La composición de trayectorias aumentadas tiene ya la propiedad demostrada en 23.2. Una realización continua de esa composición debe especificar el mapa de caminos a configuraciones, su transporte de las condiciones de frontera y la normalización que compara I_λ con la acción continua. La integral (23.4) precisa el codominio y sus campos; sus parámetros no eligen retroactivamente las emisiones ni los registros del TPK.

23.4 Realización undecadimensional y operadores graduados

La reducción dirigida por K proporciona $V_{11} = \ell_K \oplus V_{10}$, y el teorema 22.6 coordina esa reducción con la pantalla reticular y la dualidad. La realización física se tipa mediante

$$\Xi_M : \mathcal{S}_M^{\text{alg}} \longrightarrow \mathcal{X}_{11}^{\text{phys}}.$$

El codominio lleva métrica g_{MN} , tres-forma C_{MNP} , gravitino ψ_M , acción, restricciones de calibre y transformaciones de supersimetría. Una realización operatoria incluye

$$\mathfrak{S}_M = (\mathcal{H}_{\text{phys}}, H, Q), \quad \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-.$$

La graduación se expresa mediante una involución Γ , igual a $+I$ en $\mathcal{H}_+$ y a $-I$ en $\mathcal{H}_-$. La supercarga es impar, $\Gamma Q = -Q\Gamma$, y el Hamiltoniano es no negativo. La relación $Q^2 = H$ se entiende como igualdad de operadores, incluyendo sus dominios.

Sea $\mathcal{H}_{\text{HMT}}$ una realización hilbertiana de los estados genealógicos pertinentes, con operadores $\hat{H}, \hat{Q}$. Una isometría $W : \mathcal{H}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ debe transportar dominios, graduación y observables. Las condiciones operatorias se escriben

$$W\hat{H} = HW, \quad W\hat{Q} = QW, \quad WU_T^{\text{HMT}} = U_T^{\text{phys}}W. \quad (23.5)$$

Teorema 23.4 (Transporte compatible de la supercarga). *Supóngase $\hat{Q}^2 = \hat{H}$, que $WD(\hat{Q}) \subset D(Q)$, y que los entrelazamientos de (23.5) se satisfacen en sus dominios. Entonces, para $\psi \in D(\hat{H}) = D(\hat{Q}^2)$,*

$$W\psi \in D(Q^2), \quad Q^2W\psi = HW\psi.$$

Si además el transporte físico de los radios respeta (21.5), el sector compacto transportado conserva su espectro bajo radios recíprocos.

Demostración. Como $\psi \in D(\hat{Q}^2)$, tanto ψ como $\hat{Q}\psi$ pertenecen a $D(\hat{Q})$. Por tanto, $W\psi \in D(Q)$ y $QW\psi = W\hat{Q}\psi \in D(Q)$. Se puede aplicar Q de nuevo, y

$$Q^2W\psi = W\hat{Q}^2\psi = W\hat{H}\psi = HW\psi.$$

La igualdad espectral del sector compacto se transporta por la isometría y el entrelazamiento unitario de T ; sobre la imagen cerrada de W , éste es una equivalencia unitaria de las realizaciones correspondientes. $\square$

El teorema conserva explícitamente los operadores y el dominio sobre el que se prueba la identidad. La graduación organiza dos sectores; la construcción de campos fermiónicos y sus relaciones de ocupación posee su propia estructura. Las distribuciones térmicas y el catálogo de especies no se utilizan en la demostración de las pantallas ni en la dualidad compacta de este artículo.

23.5 Compactificación compatible y conclusión del desarrollo

Una compactificación del estado se describe mediante una sección prolongable x_∞ , un mapa κ_{comp} hacia el espacio de módulos elegido y un transporte $\mathcal{U}$ de los datos de métrica, orientación, frontera y memoria. El subíndice distingue este mapa de la lectura racional κ del registro dodecafásico. Su compatibilidad exige cuatro propiedades concretas:

1. las restricciones finitas de x_∞ pertenecen a las prolongaciones admisibles del TPK;
2. el mapa de compactificación entrelaza las dualidades, $\kappa_{\text{comp}}T = T_M\kappa_{\text{comp}}$;
3. los observables y el espectro descienden a los cocientes elegidos conforme al criterio 23.1;
4. la realización transporta la dirección ℓ_K , las condiciones de frontera y los dominios operatorios, y conserva las ecuaciones de acción y supersimetría declaradas.

Las pruebas precedentes proporcionan la realización hilbertiana de fase, el cierre tracial, las pantallas con sus mapas de cociente, la involución de radio, su equivalencia unitaria y el cociclo aditivo de trayectorias. La realización undecadimensional especifica los campos y las compatibilidades que utiliza al recibir esa estructura. Su identificación física completa conserva, además, las condiciones de tensión, osciladores, amplitudes, anomalías y límite de baja energía que enumera el corpus. Estas condiciones no alteran las identidades algebraicas demostradas: delimitan la afirmación posterior que se obtiene al transportarlas.

La prolongación excepcional y la dimensional permanecen vinculadas por su origen común. El Monstruo actúa en la construcción graduada V^h ; el Hamiltoniano compacto y las pantallas reciben los datos de otros mapas del mismo estado. Esta formulación conserva el contenido positivo de la doble realización, con sus operaciones, sus pruebas y la información transmitida en cada etapa (teorema 23.4).

U

Conservación y recuperación de la información

Refinamiento, recuperación, holonomía y simetrías de una evolución con registro completo.

Lo que conserva una transformación

La teoría operatoria da una forma calculable a la conservación del estado y de sus registros. Una lectura parcial obtiene una componente; el complemento recoge la contribución que permite restituir el balance completo. La suma de las normas cuadradas de la componente leída y de su complemento reproduce la norma cuadrada del estado inicial. Las fórmulas de recuperación especifican qué datos y qué operadores hacen posible invertir la lectura.

Al iterar el transporte, cada etapa incorpora un complemento y prolonga una componente terminal. El balance finito conserva explícitamente ese terminal. El paso a profundidad arbitraria estudia la convergencia y determina cuándo el archivo reúne toda la norma. Este orden permite interpretar la memoria como una operación de conservación y recuperación, con condiciones verificables.

La extensión exterior muestra cómo se transportan áreas y volúmenes de la realización lineal. Las contribuciones mixtas participan en los productos exteriores y en sus balances. El cambio de representación conserva las relaciones que esos objetos miden. La recuperación mantiene el enlace con la orientación y las formas que utiliza cada prueba.

La monodromía y los lazos entre regímenes geométricos añaden una dinámica determinada. El artículo compone transformaciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas, conserva su memoria y calcula su respuesta. Las simetrías de la acción de transporte producen las cargas variacionales de ese dominio. La invariancia de un observable se formula, por su parte, mediante su relación con el transporte. Estas dos formas de conservación se enlazan conservando sus definiciones particulares.

Las realizaciones físicas recuperan después las secciones de acción, los lectores de área y las escalas previamente generadas. El ejemplo gaussiano permite calcular la pureza y el espectro de una lectura reducida desde una preparación conjunta especificada. Sus correlaciones conservan la información del estado completo. Este resultado muestra una consecuencia operativa del argumento: el transporte determina tanto lo que una observación recibe como la información necesaria para comprender su relación con la totalidad.

24 Refinamiento de historias y conservación de la unidad

24.1 Generación de emisiones y dominio de realización

La construcción parte de las emisiones de APP y de sus prolongaciones enriquecidas. Una emisión conserva las dos hojas y sus divisiones

$$\delta^\diamond = \text{res}^\diamond + 9 \text{ quo}^\diamond, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

TRIT produce orientación y acarreo mediante

$$\Delta(\epsilon) = \text{or}(\epsilon) + 3\kappa(\epsilon), \quad \text{or}(\epsilon) \in \{-1, 0, +1\}.$$

TPK transporta la pareja completa de hojas y actualiza la memoria por

$$U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}, \quad U_\epsilon(m) = C_\epsilon m + \kappa(\epsilon), \quad \kappa(\epsilon_2 \epsilon_1) = \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2} \kappa(\epsilon_1).$$

El cociclo hace asociativa la composición afín. La frontera de la ruta telescopa, pero su registro ordenado es una palabra ordenada, no la suma de sus entradas. El odómetro incrementa la memoria vertical al retornar la fase; el retorno no identifica los estados completos. La transferencia reducida del catálogo no sustituye la acción de las emisiones sobre el árbol; la construcción de sección 5.1 and proposición 5.1 conserva esta distinción.

El estado enriquecido conserva las células intermedias, ambas hojas, residuos, cocientes, orientación, acarreo, reloj, memoria, frontera, ruta y registro ordenado. Una emisión admisible actualiza conjuntamente esos campos. El truncamiento borra exactamente su última contribución. Una prolongación neutra da una sección del truncamiento, pero registra un paso: no es la ausencia de historia. De ahí proceden la finitud, la no vacuidad y la sobreyectividad de todos los niveles, y después la supervivencia total.

El corte de este desarrollo es la realización analítica de ese sistema y su memoria. No intervienen valores numéricos objetivo ni constantes convencionales como entradas. Los coeficientes probabilísticos siguientes provienen únicamente del número de emisiones salientes efectivas.

24.2 Refinamiento sobre la multisección completa

Fijemos un prefijo enriquecido real x de profundidad k . Escribimos

$$H_n = \text{Term}_{k,k+n}(x), \quad \rho_n : H_{n+1} \longrightarrow H_n, \quad \Omega_x = \varprojlim_n (H_n, \rho_n).$$

Cada elemento de H_n es una prolongación completa hasta ese horizonte, con sus testigos de emisión. Para $h \in H_n$, los sucesores son $h\epsilon$, para todas las emisiones $\epsilon \in \text{Out}(h)$. Se conservan multiplicidades de operaciones, incluso cuando coinciden datos terminales reducidos. Por sección 5.2:

$$p_h(\epsilon) = \frac{1}{d(h)} > 0, \quad d(h) = \# \text{Out}(h), \quad \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h)p_h(\epsilon).$$

Por tanto,

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h), \quad (\rho_n)_* \mu_{n+1} = \mu_n. \quad (24.1)$$

La proposición 5.2 construye la única probabilidad μ_x en Ω_x con esas masas de cilindro; todo cilindro no vacío tiene masa positiva. La medida no selecciona una historia ni impone un filtro posterior a la existencia de las cinco construcciones.

Proposición 24.1 (El refinamiento de observables es isométrico y unital). Sean $\mathcal{L}_n = L^2(H_n, \mu_n)$ y

$$R_n : \mathcal{L}_n \longrightarrow \mathcal{L}_{n+1}, \quad (R_n f)(h\epsilon) = f(h).$$

Entonces $R_n^* R_n = I$, $R_n 1 = 1$, y su adjunto es

$$(E_n g)(h) = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} p_h(\epsilon) g(h\epsilon). \quad (24.2)$$

En particular, $E_n R_n = I$, $E_n 1 = 1$, y $R_n E_n$ es la proyección ortogonal sobre los observables que dependen sólo del prefijo.

Demostración. Aplicando (24.1),

$$\|R_n f\|_{n+1}^2 = \sum_h \mu_n(h) |f(h)|^2 \sum_{\epsilon} p_h(\epsilon) = \|f\|_n^2.$$

El mismo agrupamiento en el producto interno da (24.2). Las afirmaciones sobre la unidad son puntuales; la afirmación sobre la proyección se sigue de $E_n = R_n^*$ y $E_n R_n = I$. Además, $R_n(fg) = R_n f R_n g$ y $R_n \bar{f} = \overline{R_n f}$: en los observables finitos es también un homomorfismo unital de álgebras. $\square$

Al iterar, $R_{m,n} = R_{m-1} \cdots R_n$ coincide con el pullback por el truncamiento compuesto. Los pullbacks cilíndricos $R_{\infty,n}$ realizan el límite inductivo de estos Hilbert en $L^2(\Omega_x, \mu_x)$. Su unión es densa: los cilindros forman un álgebra que genera la sigma-álgebra, y las funciones simples de ese álgebra son densas en L^2 . No se requiere elegir una trayectoria para construir el límite.

24.2.1 La misma isometría en la base de historias

La identificación unitaria $W_n f(h) = \sqrt{\mu_n(h)} f(h)$ lleva $\mathcal{L}_n$ a $\ell^2(H_n)$. Conjugando R_n , se obtiene

$$\hat{R}_n \delta_h = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\epsilon)} \delta_{h\epsilon}. \quad (24.3)$$

Los vectores de la derecha tienen soportes disjuntos para predecesores distintos, porque $\rho_n(h\epsilon) = h$. Cada columna tiene norma uno por normalización. Esto demuestra directamente la isometría sobre las historias enriquecidas ya generadas, sin imponer que una proyección numérica conserve toda la memoria. El vector unidad se transforma en

$$\Omega_n = \sum_{h \in H_n} \sqrt{\mu_n(h)} \delta_h, \quad \hat{R}_n \Omega_n = \Omega_{n+1}.$$

No se añade una copia artificial de h a un resultado para recuperarlo: $h\epsilon$ es precisamente la prolongación que el dominio APP-TRIT-TPK ya produjo.

24.3 Prolongación correlativa de las cinco operaciones

La construcción de sección 5.9 define un único registro ϵ_e por emisión. Sus operaciones espectral, solenoidal, de calibre, cohomológica y determinantal dependen de esa misma emisión, con iguales fuente, destino, orientación, acarreo, frontera, ruta y registro ordenado. La acción celular satisface

$$\partial \text{Cell}(\epsilon) = \text{Cell}(\epsilon) \partial, \quad \text{Cell}(\epsilon_2 \epsilon_1) = \text{Cell}(\epsilon_2) \text{Cell}(\epsilon_1).$$

El complejo y su línea determinante son los del mismo objeto; el relleno construido verifica $\partial h_* = z_- - z_+$. La totalidad del constructor no requiere que una trivialización especializada sea acíclica o invertible. Así se conserva la existencia conjunta antes de cualquier lector especializado.

La naturalidad de proposiciones 5.7 and 5.8 se expresa conjuntamente como

$$u_{(\ell, N'), (k, N)} \mathfrak{D}_{\ell, N'}(\hat{x}_\ell) = \mathfrak{D}_{k, N}(\tau_{\ell, k} \hat{x}_\ell). \quad (24.4)$$

Su prueba no identifica una arista fina aislada con una arista gruesa ficticia: restringe la historia de emisiones y conserva las acciones de sus entradas. El transporte compone sobre las mismas probabilidades de cilindro; los balances utilizan la esperanza condicional y su corrector; incidencia y puertos usan sus mapas celulares; homología y determinante utilizan el mismo mapa de complejos. No son cinco límites de historias escogidas por separado.

Hay dos direcciones que deben distinguirse. Los mapas de estado y de coeficientes van de fino a grueso. Las imágenes inversas R_n de la proposición 24.1 van de los observables gruesos a los finos. La esperanza E_n vuelve en la dirección de reducción. Esta distinción permite realizar (24.4) analíticamente sin invertir sus dominios.

La construcción terminal de teorema 5.4 and secciones 5.7 and 5.8 prolonga los terminales completos y conserva simultáneamente la telescopía polar, Gram y pérdidas, incidencia con medida, cono de retorno y datos Smith–Bockstein. La promoción de una de estas acciones a un operador acotado requiere la norma y la cota correspondiente (véase el paso al límite demostrado al final de esta sección). Una colección finita compatible no se convierte sólo por su nombre en un operador acotado del límite.

24.4 Fibras de memoria: criterio de Gram y conservación de la unidad

Para una realización no escalar, asignemos a cada prefijo h una fibra de Hilbert $\mathcal{M}_h$, y a su emisión un transporte lineal tipado $I_\epsilon : \mathcal{M}_h \rightarrow \mathcal{M}_{h\epsilon}$. No se identifica este operador lineal con la actualización afín U_ϵ sin declarar la representación que la realiza.

Sobre $\mathcal{H}_n = \bigoplus_{h \in H_n} \mathcal{M}_h$, se define

$$(V_n \xi)_{h\epsilon} = \sqrt{p_h(\epsilon)} I_\epsilon \xi_h.$$

La disjunción de sucesores demuestra la identidad exacta de proposición 5.3:

$$V_n^* V_n|_{\mathcal{M}_h} = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} p_h(\epsilon) I_\epsilon^* I_\epsilon. \quad (24.5)$$

El criterio necesario y suficiente para V_n isométrico es que la suma de (24.5) sea I en cada predecesor. Que cada I_ϵ sea isométrico es suficiente. También es necesario si previamente todos los I_ϵ son contracciones: entonces cada $I - I_\epsilon^* I_\epsilon$ es positivo, y una suma con pesos estrictamente positivos sólo puede anularse si se anula cada sumando. El criterio de Gram caracteriza la isometría de la aplicación total; la isometría de cada transporte constituye una condición suficiente, que resulta también necesaria en la clase de contracciones.

En las historias escalares de (24.3), $I_\epsilon = 1$, por lo que la condición queda demostrada. En fibras analíticas adicionales se conserva (24.5) y se identifica el supuesto concreto que permite pasar a la isometría.

Si las fibras poseen vectores unitarios distinguidos u_h y $I_\epsilon u_h = u_{h\epsilon}$, entonces

$$V_n \left(\bigoplus_h \sqrt{\mu_n(h)} u_h \right) = \bigoplus_{h\epsilon} \sqrt{\mu_{n+1}(h\epsilon)} u_{h\epsilon}. \quad (24.6)$$

La isometría por sí sola no afirma (24.6): conservar la norma y conservar un vector unidad distinguido son propiedades distintas.

24.5 Simetrías y lectores sobre el dominio común

Una simetría reversible coherente del árbol transporta todas las emisiones y sus multiplicidades. La invariancia de las multiplicidades en sección 5.2 prueba que conserva los grados y las probabilidades de los cilindros. Puede llevar Ω_x a Ω_{gx} ; sólo si fija el prefijo actúa dentro de una misma fibra de prolongaciones.

Por ello

$$(K_g f)(g\omega) = f(\omega)$$

define una unitaria $L^2(\Omega_x, \mu_x) \rightarrow L^2(\Omega_{gx}, \mu_{gx})$. La naturalidad del truncamiento implica $K_{g,n+1}R_n = R'_n K_{g,n}$, y por adjunción la igualdad correspondiente de esperanzas. En fibras de memoria se exige además el cuadrado

$$S_{g,h\epsilon} I_\epsilon = I_{g\epsilon} S_{g,h}$$

con $S_{g,h}$ unitarios. Es el entrelazador que convierte una simetría del árbol en simetría de esa representación de memoria; no se atribuye por nominalidad a todo grupo excepcional posterior.

Para la doble lectura se toma el calibre inicial y su transporte prefijal declarado en sección 16.1 and proposición 16.1. Se trabaja sobre una multisección común Ω_x en la que los lectores estén definidos; para el arquimediano esto incluye los intervalos compactos encajados y la contracción de diámetros declarados en (6.31). Es una premisa sobre la realización del lector, no un nuevo criterio de existencia del constructor conjunto. Las identidades finitas son

$$r_{n,m} Q_n = Q_m \rho_{n,m}, \quad a_{n,m} R_n^{\text{arq}} = R_m^{\text{arq}} \rho_{n,m}. \quad (24.7)$$

Determinan la lectura conjunta al límite. Si $L = (\text{ev}_{\text{arq}}, Q_\infty)$ y $\nu = L_* \mu_x$, entonces

$$C_L : L^2(Y, \nu) \longrightarrow L^2(\Omega_x, \mu_x), \quad C_L f = f \circ L,$$

es una isometría, pues la igualdad de normas es la definición de medida imagen. Conserva la unidad y sus rangos son los observables medibles respecto de la información expresada por L . Para lectores finitos compatibles, (24.7) implica también la consistencia de las medidas imagen.

Esta isometría no equivale a que el lector distinga todos los estados. La construcción de proposición 16.1 distingue que igual corriente visible con distinta memoria oculta puede tener la misma incidencia. El adjunto de C_L es la esperanza respecto del lector; $C_L C_L^*$ conserva exactamente esa parte observable. Si una realización ampliada (L, M) es inyectiva, Borel y con inversa medible sobre su imagen —por ejemplo, una inyección continua desde el espacio compacto de historias a un espacio Hausdorff apropiado—, su pullback sí identifica todo el L^2 . La memoria requerida es la ya conservada en el estado, no una nueva selección retrospectiva.

24.6 Teorema de paso al límite para la carga observable/memoria

Esta sección tipa el enlace con una identidad de conservación de memoria. El refinamiento canónico de observables proporciona los mapas isométricos necesarios. Una realización adicional en fibras de memoria utiliza el criterio de Gram de (24.5).

Sean dos sistemas inductivos de Hilbert $(\mathcal{H}_n, R_n)$ y $(\mathcal{K}_n, S_n)$, con inclusiones isométricas. Para cada n , sean

$$J_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{K}_n \text{ isométrico, } P_n = J_n J_n^*, \quad U_n \text{ unitario en } \mathcal{K}_n,$$

y $\tilde{A}_n$ autoadjunto acotado, con $\sup_n \|\tilde{A}_n\| < \infty$. Definimos

$$A_n = J_n^* \tilde{A}_n J_n, \quad T_n = J_n^* U_n J_n, \quad \eta_n = (I - P_n) U_n J_n.$$

Supongamos la conservación y separación a cada nivel,

$$U_n^* \tilde{A}_n U_n = \tilde{A}_n, \quad [\tilde{A}_n, P_n] = 0, \quad (24.8)$$

y los siguientes cuadrados de refinamiento:

$$J_{n+1} R_n = S_n J_n, \quad P_{n+1} S_n = S_n P_n, \quad (24.9)$$

$$U_{n+1} S_n = S_n U_n, \quad \tilde{A}_{n+1} S_n = S_n \tilde{A}_n. \quad (24.10)$$

Teorema 24.2. *Estas colecciones inducen operadores acotados en los límites inductivos, con J_∞ isométrico y U_∞ unitario, y conservan*

$$A_\infty = T_\infty^* A_\infty T_\infty + \eta_\infty^* \tilde{A}_\infty \eta_\infty. \quad (24.11)$$

La misma identidad vale a cada profundidad finita. Si $\tilde{A}_n \geq 0$, la carga retenida es positiva. Sin positividad se conserva una forma autoadjunta, no necesariamente una energía positiva.

Demostración. Descomponemos $U_n J_n = J_n T_n + \eta_n$. Los dos términos pertenecen a $P_n \mathcal{K}_n$ y $(I - P_n) \mathcal{K}_n$. La conmutación de (24.8) anula los términos cruzados de la forma $\tilde{A}_n$. Aplicando la otra identidad de (24.8),

$$A_n = J_n^* U_n^* \tilde{A}_n U_n J_n = T_n^* A_n T_n + \eta_n^* \tilde{A}_n \eta_n.$$

La segunda igualdad de (24.9), junto con la primera, implica $J_{n+1}^* S_n = R_n J_n^*$: basta escribir $P_{n+1} S_n = S_n J_n J_n^* = J_{n+1} R_n J_n^*$ y multiplicar por J_{n+1}^* . Por (24.9)–(24.10),

$$T_{n+1} R_n = R_n T_n, \quad \eta_{n+1} R_n = S_n \eta_n, \quad A_{n+1} R_n = R_n A_n.$$

Así los operadores se definen sobre las uniones algebraicas de los sistemas. Las isometrías y la cota uniforme permiten extenderlos por continuidad a las completaciones. La compatibilidad de U_n^* también se deduce de la de U_n , porque ambos niveles son unitarios; el límite es, por ello, unitario y no sólo isométrico. Las proyecciones P_n inducen una proyección cuyo rango es la clausura de la unión de los rangos de J_n ; es $J_\infty J_\infty^*$. Todas las identidades persisten primero en los vectores de nivel finito y después por densidad. Esto prueba (24.11). $\square$

La compatibilidad de J_n sola no sustituye la segunda igualdad de (24.9). Un refinamiento que conserve la inclusión observable pero mezcle su complemento con ella puede alterar el defecto de memoria.

24.6.1 Realización nonádica explícita compatible

Supongamos C_n unitario en $\mathcal{H}_n$, natural respecto de R_n , y A_n autoadjunto acotado, uniformemente acotado, natural y con $[A_n, C_n] = 0$. Sobre $\mathcal{K}_n = \mathcal{H}_n^{\oplus 9}$, definimos

$$J_n v = \frac{1}{3}(v, \dots, v), \quad S_n = R_n^{\oplus 9}, \quad U_n(v_1, \dots, v_9) = (C_n v_9, v_1, \dots, v_8), \quad \tilde{A}_n = I_9 \otimes A_n.$$

El factor $1/3$ normaliza las nueve componentes. Las fórmulas verifican directamente (24.8)–(24.10), incluida la proyección. La compresión es $T_n = (8I + C_n)/9$, y

$$\eta_n^* \tilde{A}_n \eta_n = A_n - T_n^* A_n T_n = \frac{8}{81}(I - C_n)^* A_n (I - C_n). \quad (24.12)$$

La última igualdad usa $C_n^* A_n C_n = A_n$. Por el teorema, (24.12) vale también al límite. El refinamiento nonádico o el refinamiento completo de historias transporta la carga y su memoria cuando C_n y A_n satisfacen los cuadrados indicados.

Para $A = I$, la telescopía finita es

$$\|v\|^2 = \|T^N v\|^2 + \sum_{j=0}^{N-1} \|\eta T^j v\|^2.$$

Por tanto $v \mapsto (\eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v, T^N v)$ es una isometría. La fórmula de carga correspondiente sustituye las normas por las formas de A y $\tilde{A}$. No se elimina el término terminal sin probar su convergencia a cero; la compatibilidad de profundidad no prueba por sí sola esa estabilidad temporal.

Si $D_{N,n}$ denota esa isometría a profundidad n y horizonte temporal N , los cuadrados anteriores prueban además

$$(S_n^{\oplus N} \oplus R_n) D_{N,n} = D_{N,n+1} R_n.$$

En efecto, cada componente cumple $\eta_{n+1} T_{n+1}^j R_n = S_n \eta_n T_n^j$, y la terminal cumple $T_{n+1}^N R_n = R_n T_n^N$. La acumulación de memoria a horizonte finito y el refinamiento de resolución conmutan. El mismo cálculo prueba equivariancia para una simetría representada por unitarios que entrelacen $J, U, P, \tilde{A}$; no extiende la acción a simetrías para las que esos cuadrados no se hayan construido.

25 Conservación de observables y registro completo

25.1 Balance de un observable conservado

Sean $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ las realizaciones de un espacio de lectura y de su extensión enriquecida. Sean $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ una isometría, $P = JJ^*$, $U : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$ un transporte acotado y $\tilde{A}$ un observable acotado autoadjunto. Supóngase

$$U^* \tilde{A} U = \tilde{A}, \quad [\tilde{A}, P] = 0.$$

Definimos

$$A = J^* \tilde{A} J, \quad T = J^* U J, \quad \eta = (I - P) U J.$$

Proposición 25.1. *La carga se descompone exactamente entre lectura y complemento:*

$$A = T^* A T + \eta^* \tilde{A} \eta. \quad (25.1)$$

Demostración. La identidad $UJ = JT + \eta$ es una descomposición ortogonal. Al expandir $J^* U^* \tilde{A} U J$, los términos cruzados son cero porque $\tilde{A}$ reduce los subespacios $P\mathcal{K}$ y $(I - P)\mathcal{K}$. El término izquierdo es A ; los dos términos diagonales son los de (25.1). Esto prueba también la identidad de las formas sesquilineales para dos estados distintos. Si $\tilde{A} \geq 0$, ambos sumandos son positivos. Para $\tilde{A} = I$, la hipótesis de conservación es $U^* U = I$. $\square$

Si la lectura mezcla sectores del observable, el balance conserva adicionalmente

$$T^* J^* \tilde{A} \eta + \eta^* \tilde{A} J T.$$

Estos términos representan la interferencia entre las dos residencias de la carga. La condición de reducción escrita arriba garantiza su anulación para toda la descomposición. En realizaciones particulares pueden anularse también por otras razones, por ejemplo cuando $\eta = 0$.

25.2 Especialización a la conexión nonádica

Sea C la realización unitaria del transporte de memoria sobre $\mathcal{H}$. En $\mathcal{H}^9$, el transporte de las nueve fases y su inclusión uniforme son

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v).$$

El factor $1/3$ resulta de la normalización de nueve copias. La compresión y su complemento son

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v).$$

Si $A = A^*$ es acotado y $[A, C] = 0$, el observable $\tilde{A} = I_9 \otimes A$ satisface las hipótesis de la proposición 25.1. Por tanto,

$$A = T^* A T + \frac{8}{81}(I - C)^* A (I - C). \quad (25.2)$$

Los coeficientes proceden del reparto entre las nueve componentes: $8^2 + 8 = 72$, dividido por 27^2 , da $8/81$. La identidad es el balance sesquilineal ya documentado en el artículo espectral, expresado aquí para un observable general.

La iteración telescópica proporciona, para cada $N \geq 1$,

$$A = T^{*N}AT^N + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j}\eta^*\tilde{A}\eta T^j. \quad (25.3)$$

Para $A = I$, la aplicación

$$V_N v = (T^N v, \eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v)$$

es isométrica. El paso $N \rightarrow N + 1$ descompone exclusivamente el terminal $T^N v$ en su nueva lectura y complemento; mantiene todos los registros previos. Así, la conservación se verifica a cualquier profundidad.

Distinción de operaciones. Se cumple $S_C^9 = I_9 \otimes C$. La iteración T^N describe compresiones sucesivas con almacenamiento de sus complementos. El transporte enriquecido sin compresiones intermedias es S_C^N . Ambas operaciones tienen dominios definidos y funciones diferentes; la prueba conserva esa distinción.

25.3 Sector terminal y registro a profundidad ilimitada

Sea P_{fix} la proyección ortogonal sobre $\ker(I - C)$.

Teorema 25.2. *Para todo transporte unitario C , la compresión nonádica satisface*

$$\text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} T^N = P_{\text{fix}}, \quad I = P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j}\eta^*\eta T^j. \quad (25.4)$$

La serie converge en la topología fuerte. Para cada observable acotado autoadjunto A que conmuta con C , se obtiene además

$$A = P_{\text{fix}}AP_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j}\eta^*(I_9 \otimes A)\eta T^j. \quad (25.5)$$

Demostración. En la representación espectral del operador unitario C , la compresión corresponde a $t(z) = (8 + z)/9$. Sobre el círculo unitario,

$$|t(z)|^2 = 1 - \frac{8}{81}|1 - z|^2.$$

Por tanto $t(z)^N \rightarrow 0$ para $z \neq 1$, y $t(1)^N = 1$. La convergencia dominada respecto de cada medida espectral vectorial prueba $T^N \rightarrow P_{\text{fix}}$ fuertemente. El mismo argumento vale para T^{*N} . Como A es acotado, $T^{*N}AT^N \rightarrow P_{\text{fix}}AP_{\text{fix}}$ fuertemente. El límite de (25.3) da (25.5), y su especialización $A = I$ da (25.4). $\square$

En particular,

$$V_{\infty} v = (P_{\text{fix}} v, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots)$$

es una isometría. Conserva el producto interior completo, además de la norma.

Corolario 25.3 (Memoria bilateral). *Para el desplazamiento $Ce_n = e_{n+1}$ en $\ell^2(\mathbb{Z})$, $P_{\text{fix}} = 0$: una sucesión fija sería constante y su única realización cuadrado-sumable es cero. En consecuencia, toda la norma inicial se distribuye en el registro de complementos. Esto precisa el comportamiento ilimitado de la realización bilateral de memoria presente en el corpus.*

Corolario 25.4 (Calendario finito). *En un ciclo de d posiciones, la sucesión uniforme determina un subespacio fijo unidimensional. Ese sector permanece como terminal y el complemento acumula el resto. El calendario finito y el registro bilateral poseen, por tanto, terminales diferentes.*

En el caso bilateral, la convergencia fuerte puede coexistir con $\|T^N\| = 1$ para todo N . La demostración no supone una tasa uniforme de contracción. También distingue esta compresión del modo (5/9) C , cuya contracción geométrica es uniforme y está estudiada separadamente en las fuentes.

25.4 Conservación de simetría y transporte de coordenatización

Sea R unitario y definamos $C' = RCR^*$, $A' = RAR^*$. La fórmula explícita de la compresión da

$$T(C')R = RT(C), \quad \eta(C')R = R^{\oplus 9}\eta(C). \quad (25.6)$$

Demostración. La primera igualdad se obtiene distribuyendo $(8I + RCR^*)R/9$. La segunda resulta de $(C' - I)R = R(C - I)$ en cada una de las nueve componentes de η . $\square$

La iteración de (25.6) entrelaza los registros finitos. Además, $P_{\text{fix}}(C') = RP_{\text{fix}}(C)R^*$, por transporte del núcleo de $I - C$, de modo que también queda entrelazado el registro ilimitado. Así, el balance de observables es covariante cuando se transportan conjuntamente la coordenatización, el operador y el observable. Las simetrías que conmutan con C actúan además en una misma coordenatización fija. Esta distinción permite incorporar las transformaciones excepcionales con sus marcos, banderas y orientaciones efectivamente transportados.

La composición de lema 9.10, sección 16.4, and proposición 16.8 utiliza la matriz de Hadamard del registro, $H_{12}^2 = 4I$, y la incidencia $\mathcal{I}$ de las doce posiciones en las 132 hexadas:

$$J_H = H_{12}/2, \quad \mathcal{I}^*\mathcal{I} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*, \quad U_W = \mathcal{I}/6|_{\mathbf{1}^\perp}.$$

Ambos operadores normalizados son isométricos en los dominios indicados. La composición $B = U_W J_H$ sobre $W = J_H(\mathbf{1}^\perp)$ conserva productos interiores y entrelaza la representación transportada de M_{12} con la acción en las hexadas. El registro entero K conserva, además, la inversión integral $H_{12}/4$ sobre su red de congruencias; esa inversión y la normalización isométrica tienen funciones distintas. La demostración, la prolongación APP–Witt–Leech y sus dominios están desarrollados aquí.

En esta composición, la conservación de incidencia tiene un contenido operatorio concreto. Su extensión por otros transportes usa (25.6) y los entrelazadores efectivos de las fuentes, respetando sus grupos y dominios respectivos.

25.4.1 Transporte íntegro de las doce coordenadas de K

La separación del subespacio centrado puede completarse manteniendo también su media. Sean $P_0 = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $\mu(k) = \mathbf{1}^*k/12$ y

$$F(k) = \left(\mu(k), \frac{1}{6}\mathcal{I}P_0k \right) \in \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}.$$

Equipamos el codominio con $\|(\mu, y)\|^2 = 12|\mu|^2 + \|y\|^2$. El Gram de incidencia demuestra

$$\|F(k)\|^2 = \|k\|^2, \quad \boxed{F^{-1}(\mu, y) = \mu\mathbf{1} + \frac{1}{6}P_0\mathcal{I}^*y.} \quad (25.7)$$

En efecto, $\mathcal{I}^*\mathcal{I}P_0 = 36P_0$, de modo que la fórmula inversa recupera P_0k , y el primer término recupera su media. La acción de M_{12} es trivial sobre la media y permuta las hexadas; por ello F es equivariante. Componer FJ_H transporta las coordenadas firmadas normalizadas. Así se conservan las doce coordenadas del registro, no sólo su parte centrada. El dominio de esta reconstrucción es el registro dodecafásico; la memoria completa de la historia mantiene sus otras coordenadas y su prolongación.

25.4.2 Especialización al operador excepcional de orden tres

La construcción excepcional produce el operador ortogonal g_c sobre la realización del vecino de Leech, mediante las doce fibras APP-Witt de tipo A_2 , y demuestra $g_c^3 = I$ y $\ker(I - g_c) = 0$. Su construcción, entrelazamiento y preservación reticular están localizados en secciones 16.11 and 27.3.

Construimos ahora, como composición operatoria de esa salida con la coordenatización de nueve fases,

$$T_3 = \frac{8I + g_c}{9}, \quad \eta_3 = (I - JJ^*)S_{g_c}J.$$

Corolario 25.5. *Esta composición satisface*

$$T_3^* T_3 = \frac{19}{27}I, \quad \eta_3^* \eta_3 = \frac{8}{27}I, \quad \|T_3^N v\|^2 = \left(\frac{19}{27}\right)^N \|v\|^2. \quad (25.8)$$

Demostración. El vector $(I + g_c + g_c^2)v$ es fijo por g_c ; la ausencia de vectores fijos implica $I + g_c + g_c^2 = 0$. Como $g_c^* = g_c^2$, tenemos $g_c + g_c^* = -I$. Sustituyendo,

$$T_3^* T_3 = \frac{65I + 8(g_c + g_c^*)}{81} = \frac{57}{81}I = \frac{19}{27}I.$$

El balance (25.2) con $A = I$ da el segundo coeficiente. La aplicación reiterada de la igualdad de normas da la potencia para todo N . $\square$

El registro ilimitado es isométrico y su terminal tiende a cero con la tasa explícita de (25.8). Aquí la estructura excepcional determina los dos coeficientes complementarios; ambos proceden de la relación polinómica de g_c y de las nueve fases. Esta es una composición matemática desarrollada en esta investigación. Su definición no identifica g_c con Γ_9 , ni afirma que S_{g_c} sea el operador temporal canónico del TPK: conserva la distinción entre prolongación excepcional y holonomía temporal mientras las compone explícitamente.

25.5 Refinamiento de historias y compatibilidad de los balances

Para las historias enriquecidas de profundidad n , sea $p_h(\varepsilon)$ la probabilidad de una extensión superviviente, normalizada por $\sum_\varepsilon p_h(\varepsilon) = 1$. El refinamiento canónico sobre las bases de historias es

$$R_n \delta_h = \sum_{\varepsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\varepsilon)} \delta_{h\varepsilon}.$$

Las extensiones de historias diferentes tienen prefijos diferentes y soportes disjuntos. Por ello $R_n^* R_n = I$. Esta es la realización isométrica de la consistencia proyectiva de la medida: los coeficientes proceden de los pesos de supervivencia ya construidos.

Para transportar (25.1) entre profundidades, se conservan conjuntamente las inclusiones, las proyecciones, los transportes y los observables. Con isometrías de refinamiento $R_n, \tilde{R}_n$, los cuadrados necesarios son

$$J_{n+1} R_n = \tilde{R}_n J_n, \quad P_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n P_n, \quad U_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n U_n, \quad \tilde{A}_{n+1} \tilde{R}_n = \tilde{R}_n \tilde{A}_n.$$

Estos cuadrados implican $T_{n+1} R_n = R_n T_n$ y $\eta_{n+1} R_n = \tilde{R}_n \eta_n$. Con cotas uniformes, las identidades pasan al límite inductivo de las realizaciones. Las historias, en cambio, forman el sistema proyectivo de prefijos; las direcciones contrarias de ambos tipos de mapas quedan diferenciadas. Se incluyen las pruebas de medida, Gram y paso al límite.

25.6 Especialización variacional: acción y orientación

La acción elíptica de secciones 20 and 30 proporciona una especialización física del principio, con los parámetros contruidos en sus etapas HMT. En sus coordenadas canónicas,

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad I_\eta = H_\eta / \omega.$$

La transformación canónica $Q = e^{\eta/2} q, P = e^{-\eta/2} p$ convierte I_η en $(q^2 + p^2)/2$. Las rotaciones de (q, p) , transportadas a (Q, P) , constituyen una simetría continua. Para el lagrangiano $L = P\dot{Q} - \omega I_\eta$, su carga de Noether es I_η . En el contorno de la fuente $I_\eta = \hbar$, la acción orientada es $\oint P dQ = 2\pi\hbar = h$, con la orientación de la órbita hamiltoniana. La prueba distingue la transformación simpléctica y la antisimpléctica: pueden conservar la misma energía y actuar con signos diferentes sobre la acción orientada. La demostración variacional completa se presenta en sección 30.

25.6.1 Actualización de la forma y término de conexión

La matriz de forma $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$ permite desarrollar un transporte entre elipses con parámetros diferentes. Fijamos $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $R(\theta) = \exp(-\theta J_2)$, la rotación hamiltoniana en el plano (q, p) . El transporte

$$z' = M_\eta R(\delta\theta) M_\eta^{-1} z, \quad z = (Q, P)^T,$$

es simpléctico y satisface exactamente $I_\eta(z') = I_\eta(z)$. La prueba consiste en llevar ambos estados a sus coordenadas normalizadas y usar la conservación de $q^2 + p^2$ por la rotación. Conserva la acción mientras cambia la forma.

Para una realización diferenciable $\eta(t)$, con avance angular $\dot{\theta} = \omega$, la diferenciación de ese transporte produce

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{1}{2} \dot{\eta} Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q - \frac{1}{2} \dot{\eta} P.$$

Su generador hamiltoniano, obtenido de estas dos ecuaciones, es

$$H_{\text{trans}} = \omega I_\eta + \frac{\dot{\eta}}{2} QP. \quad (25.9)$$

El segundo sumando es el término de conexión de la forma variable. Con la convención $\{f, g\} = \partial_Q f \partial_P g - \partial_P f \partial_Q g$,

$$\partial_t I_\eta = \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \left\{ I_\eta, \frac{\dot{\eta}}{2} QP \right\} = \frac{\dot{\eta}}{2} (e^{-\eta} Q^2 - e^\eta P^2).$$

Ambas contribuciones se cancelan y $dI_\eta/dt = 0$. Para el transporte prescrito, (25.9) es único salvo una función del tiempo. La realización diferenciable es una especialización declarada del transporte entre formas; el resultado discreto anterior vale directamente entre dos parámetros generados. La actualización TPK específica conserva su propia regla para seleccionar esos parámetros y sus tiempos.

Así se obtiene una conexión precisa: un observable conservado por la dinámica completa se distribuye entre lectura y memoria mediante (25.1). Cuando ese observable es el generador de una simetría continua de la acción construida, la cantidad distribuida es una carga de Noether. La norma, la carga de una simetría y el funcional energético quedan relacionados por sus operadores específicos.

Una especialización acotada efectiva se obtiene del calendario de 108 estados. Su Hamiltoniano realizado es $H_{\text{clk}} = \hbar\omega_0 N_{108}$, con $N_{108} = \sum_{k=0}^{107} k R_k$ y R_k sus proyectores de Fourier. La acción del reloj tiene carga $\hbar \langle \psi, N_{108} \psi \rangle = E_{\text{clk}} / \omega_0$. Los transportes y las inclusiones que satisfacen las hipótesis de (25.1) distribuyen esa carga entre lectura y complemento. Aquí todos los operadores son finitos y acotados. La acción elíptica de (25.9) se ha probado en su realización clásica simpléctica; una cuantización con observables no acotados conserva, además, sus condiciones de dominio propias.

26 Recuperación del estado y de su dinámica

26.1 Representación recuperable del transporte

Sea C la realización unitaria del transporte de memoria sobre $\mathcal{H}$. La coordinatización de nueve fases, su inclusión uniforme y su compresión son

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad Jv = (v, \dots, v)/3, \quad T = (8I + C)/9.$$

Sea $\eta = (I - JJ^*)S_CJ$. Su acción es

$$\eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v).$$

La normalización de nueve copias determina $1/3$; el reparto de la costura determina $8/81$ en

$$I - T^*T = \eta^*\eta = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C). \quad (26.1)$$

Escribimos $P = \text{proj ker}(I - C)$. El teorema precedente prueba la convergencia fuerte $T^N \rightarrow P$. Por tanto,

$$\mathcal{V}v = (Pv, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots) \quad \text{en} \quad \mathcal{R} = P\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N}_0; \mathcal{H}^9) \quad (26.2)$$

es una isometría. Denotamos su imagen cerrada por $\mathcal{M}$.

En el espacio de registros definimos el desplazamiento de bloques

$$\mathcal{B}(a, m_0, m_1, m_2, \dots) = (a, m_1, m_2, \dots). \quad (26.3)$$

El primer componente conserva el sector fijo; los demás componentes son los registros vectoriales completos, incluidas sus correlaciones.

Teorema 26.1. *El transporte original tiene la representación exacta*

$$\boxed{\mathcal{V}C = (9\mathcal{B} - 8I)\mathcal{V}}. \quad (26.4)$$

La restricción $\mathcal{C} = (9\mathcal{B} - 8I)|_{\mathcal{M}}$ es unitaria sobre $\mathcal{M}$, y

$$C = \mathcal{V}^*\mathcal{C}\mathcal{V}. \quad (26.5)$$

Demostración. Como $PT = P$, la definición (26.2) da componente a componente

$$\mathcal{V}T v = (Pv, \eta T v, \eta T^2 v, \dots) = \mathcal{B}\mathcal{V}v.$$

La identidad algebraica $C = 9T - 8I$ implica (26.4). La isometría $\mathcal{V} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{M}$ es sobreyectiva por definición de su imagen. La igualdad (26.4) identifica la restricción con $\mathcal{V}C\mathcal{V}^{-1}$, que es unitaria porque C lo es. Esto demuestra además que $\mathcal{C}\mathcal{M} = \mathcal{M}$ y (26.5). $\square$

La restricción al subespacio de registros compatibles es esencial: $9\mathcal{B} - 8I$ sobre todo $\mathcal{R}$ no es unitario. El teorema caracteriza el transporte sobre registros que proceden efectivamente de una misma trayectoria lineal de la coordinatización documentada.

Corolario 26.2. Para $v, w \in \mathcal{H}$ y $k \in \mathbb{Z}$,

$$\langle C^k v, w \rangle = \langle \mathcal{C}^k \mathcal{V} v, \mathcal{V} w \rangle. \quad (26.6)$$

Así se conservan todos los momentos cruzados de la dinámica realizada. Las potencias negativas pertenecen a la inversa de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{M}$, no a una inversión del desplazamiento unilateral sobre el espacio ambiente.

Corolario 26.3. Para todo observable acotado A , su realización en la imagen es $\hat{A} = \mathcal{V} A \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$. Se preservan productos, adjuntos y conmutadores. En particular,

$$[A, C] = 0 \iff [\hat{A}, \mathcal{C}] = 0. \quad (26.7)$$

La prueba consiste en usar $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ y que $\mathcal{V} \mathcal{V}^*$ es la identidad de $\mathcal{M}$. La conservación de simetría queda expresada mediante el transporte íntegro de sus operadores, además de mediante una igualdad de normas.

26.2 Reconstrucción explícita y profundidad del registro

Sea $m_j = \eta T^j v$. La identidad telescópica da para cada N

$$v = T^{*N} T^N v + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* m_j. \quad (26.8)$$

Al pasar al límite fuerte,

$$v = P v + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* m_j. \quad (26.9)$$

La reconstrucción parcial con terminal fijo, $v_N = P v + \sum_{j < N} T^{*j} \eta^* m_j$, tiene error exacto

$$v - v_N = T^{*N} T^N (I - P) v. \quad (26.10)$$

La serie converge para cada estado. Si el registro completo presenta un error δr en norma de $\mathcal{R}$, su reconstrucción mediante $\mathcal{V}^*$ cambia en una norma a lo sumo $\|\delta r\|$, porque $\|\mathcal{V}^*\| = 1$. Ésta es una estabilidad uniforme de la lectura completa.

26.2.1 Diferencia entre profundidad finita e ilimitada

Para el desplazamiento bilateral $C e_k = e_{k+1}$ en $\ell^2(\mathbb{Z})$, se tiene $P = 0$. Considérese

$$v_L = L^{-1/2} \sum_{k=1}^L e_k.$$

Entonces $\|(I - C)v_L\|^2 = 2/L$. La conmutación de T con $I - C$, la contracción de T y (26.1) implican

$$\sum_{j=0}^{N-1} \|\eta T^j v_L\|^2 \leq \frac{16N}{81L}. \quad (26.11)$$

Para cualquier profundidad fija N , el lado derecho tiende a cero cuando $L \rightarrow \infty$, aunque $\|v_L\| = 1$. El registro de memoria de profundidad fija, separado del terminal, carece de una cota inferior uniforme. En cambio, el registro ilimitado tiene norma exactamente uno para cada v_L .

La diferencia corresponde a dos cuantificadores distintos: cada estado queda conservado al completar su registro; una profundidad prefijada no recupera uniformemente todos los estados sin su terminal. La conservación a profundidad arbitraria posee aquí una expresión funcional exacta.

26.2.2 Información vectorial e intensidad

El teorema conserva m_j , no únicamente $\|m_j\|^2$. Por ejemplo, en la realización bilateral, $v = e_0$ y $w = e_1$ tienen idénticas intensidades en cada profundidad porque el desplazamiento conmuta con T y transporta η unitariamente. Sus registros vectoriales son diferentes y (26.9) recupera los dos estados distintos. Las intensidades sirven para el balance; los registros con sus correlaciones sirven además para la reconstrucción.

26.3 Naturalidad de la recuperación bajo refinamiento

Sean $\iota_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$ las isometrías de refinamiento obtenidas de las emisiones comunes, y C_n realizaciones unitarias con

$$C_{n+1}\iota_n = \iota_n C_n. \quad (26.12)$$

La relación vale también para los adjuntos: multiplicar por C_{n+1}^* y C_n^* da $C_{n+1}^*\iota_n = \iota_n C_n^*$. Por tanto las imágenes son reductoras. Las fórmulas polinómicas de T_n , η_n y el límite fuerte de T_n^N dan

$$T_{n+1}\iota_n = \iota_n T_n, \quad \eta_{n+1}\iota_n = \iota_n^{\oplus 9} \eta_n, \quad P_{n+1}\iota_n = \iota_n P_n. \quad (26.13)$$

Sea $\mathfrak{I}_n$ el refinamiento que aplica ι_n al terminal y $\iota_n^{\oplus 9}$ a cada registro. Entonces

$$\boxed{\mathcal{V}_{n+1}\iota_n = \mathfrak{I}_n \mathcal{V}_n, \quad \mathcal{B}_{n+1}\mathfrak{I}_n = \mathfrak{I}_n \mathcal{B}_n.} \quad (26.14)$$

Demostración. Cada componente de la primera igualdad es una identidad de (26.13), iterada a la potencia correspondiente de T_n . La segunda igualdad afirma que refinar cada bloque conmuta con desplazar el índice de bloques, lo cual se comprueba directamente. Ambas aplicaciones son acotadas, de modo que las igualdades pasan de los registros de soporte finito a su completación. $\square$

Por (26.4) y (26.14), la reconstrucción de la dinámica también conmuta con el refinamiento. Se mantienen distintos el índice de profundidad genealógica n y el de compresiones sucesivas j . La igualdad expresa su compatibilidad cuando actúan mediante los cuadrados documentados, en lugar de identificarlos nominalmente.

26.4 Dos regímenes exactos de distribución de memoria

Para un estado unitario v con $Pv = 0$, definimos

$$a_N = \|T^N v\|^2, \quad b_N = \|\eta T^N v\|^2 = a_N - a_{N+1}. \quad (26.15)$$

Se tiene $a_0 = 1$, $a_N \rightarrow 0$, $b_N \geq 0$ y $\sum b_N = 1$. Los pesos b_N describen la distribución entre profundidades del registro de memoria. Este índice cuenta compresiones; su identificación con una duración física requeriría aplicar el lector temporal correspondiente.

26.4.1 Transporte excepcional de orden tres

El operador ortogonal fijo-libre g_c satisface $g_c^2 + g_c + I = 0$. Para la composición explícita $C = g_c$, el desarrollo precedente obtuvo

$$T^*T = \frac{19}{27}I, \quad a_N = \left(\frac{19}{27}\right)^N, \quad b_N = \frac{8}{27}\left(\frac{19}{27}\right)^N. \quad (26.16)$$

La profundidad media, contando el primer registro como profundidad uno, es

$$\sum_{N \geq 0} (N+1)b_N = \frac{27}{8}. \quad (26.17)$$

Es un resultado de esa composición de la coordinatización nonádica con el transporte excepcional ya construido; conserva el dominio y no identifica por su orden a g_c con la holonomía temporal completa.

26.4.2 Registro bilateral de vueltas

Para $Ce_k = e_{k+1}$ y $v = e_0$, el binomio determina todos los términos:

$$T^N e_0 = 9^{-N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} 8^{N-k} e_k, \quad a_N = 81^{-N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k}^2 64^{N-k}. \quad (26.18)$$

Esta fórmula es exacta a cualquier profundidad. La representación circular posterior proporciona

$$a_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{65 + 16 \cos \theta}{81} \right)^N d\theta. \quad (26.19)$$

Teorema 26.4. *En esta realización bilateral,*

$$\boxed{a_N \sim \frac{9}{4\sqrt{2\pi}} N^{-1/2}, \quad b_N \sim \frac{9}{8\sqrt{2\pi}} N^{-3/2}.} \quad (26.20)$$

Demostración. Escribimos $r(\theta) = (65 + 16 \cos \theta)/81$ y $q = 8/81$. En torno a cero,

$$r(\theta) = 1 - q\theta^2 + O(\theta^4), \quad \log r(\theta) = -q\theta^2 + O(\theta^4).$$

Fijado un entorno suficientemente pequeño, existen constantes positivas c_1, c_2 que acotan $-\log r(\theta)$ entre $c_1\theta^2$ y $c_2\theta^2$. Fuera de ese entorno, $r \leq \rho < 1$. El cambio $x = \sqrt{N}\theta$, la cota gaussiana y la convergencia dominada dan

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{N} a_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-qx^2} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi q}} = \frac{9}{4\sqrt{2\pi}}.$$

Para el segundo límite se aplica el mismo procedimiento directamente a

$$b_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} r(\theta)^N (1 - r(\theta)) d\theta.$$

En la variable x , $N(1 - r(x/\sqrt{N})) \rightarrow qx^2$, dominado localmente por una constante por x^2 ; fuera del entorno la contribución es exponencialmente pequeña incluso tras multiplicar por $N^{3/2}$. Por tanto

$$\lim_{N \rightarrow \infty} N^{3/2} b_N = \frac{q}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-qx^2} dx = \frac{1}{4\sqrt{\pi q}} = \frac{9}{8\sqrt{2\pi}}.$$

Esta prueba del segundo límite usa su integral propia, sin diferenciar una equivalencia asintótica no controlada. $\square$

Por Tonelli y la identidad de colas de una sucesión positiva,

$$\sum_{N \geq 0} (N+1)b_N = \sum_{N \geq 0} a_N = +\infty. \quad (26.21)$$

Toda la norma se conserva en memoria, pero su profundidad media diverge en este estado bilateral. La ley de reparto depende de la representación efectiva del transporte: el sector excepcional de orden tres posee tasa geométrica, mientras el registro bilateral aquí considerado posee tasa algebraica.

26.5 Composición con la identidad de Euler y la incidencia

La identidad de Euler extendida de la sección 6.14 realiza los tres regímenes mediante el Coxeter de A_2 , un transporte nilpotente y F_{av}^2 , con sus antecedentes declarados. Sus generadores normalizados satisfacen $J_\tau^2 = -\tau I$ y tienen traza cero. En sus coordenatizaciones bidimensionales,

$$C_\tau(t) = \exp(tJ_\tau), \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_\tau(t)^\top \Omega C_\tau(t) = \Omega.$$

La traza cero da $\det C_\tau(t) = 1$, y la identidad $M^\top \Omega M = (\det M)\Omega$ en dimensión dos prueba la última igualdad. Para

$$T_\tau = \frac{8I + C_\tau}{9}, \quad D_\tau = \frac{\sqrt{8}}{9}(C_\tau - I),$$

se obtiene una ley de conservación orientada común:

$$\boxed{\Omega = T_\tau^\top \Omega T_\tau + D_\tau^\top \Omega D_\tau.} \quad (26.22)$$

Demostración. Al expandir los dos términos, las contribuciones cruzadas de C_τ tienen coeficientes opuestos. Quedan $72\Omega/81 + 9C_\tau^\top \Omega C_\tau/81 = \Omega$. $\square$

Esta forma alternante corresponde al área orientada del plano canónico. Su conservación permite comparar los tres regímenes respetando sus diferencias. Para los representantes concretos C de Coxeter, $I + N$ y F_{av}^2 , respectivamente,

$$(\det T, \det D) = \left(\frac{19}{27}, \frac{8}{27}\right), \quad (1, 0), \quad \left(\frac{89}{81}, -\frac{8}{81}\right). \quad (26.23)$$

La suma es uno en los tres casos. En el parabólico, D es de rango uno y puede conservar información aunque su área sea cero. En el hiperbólico, el complemento tiene orientación opuesta; el balance es de área firmada. El teorema 26.1 utiliza una realización unitaria y positiva: se conservan expresamente las hipótesis de cada resultado.

El desarrollo de acción y forma variable prueba la versión entre coordenatizaciones diferentes, su integración sobre curvas cerradas y su compatibilidad con refinamiento. El desarrollo de incidencia compone la reconstrucción con $F(k) = (\mu(k), \mathcal{I}P_0 k/6)$, manteniendo las doce coordenadas de K ; transporta también los operadores y sus marcos locales. Así, una misma identidad de conservación admite realizaciones tipadas de norma, incidencia y acción orientada.

27 Incidencia excepcional y transporte de formas

27.1 Generación del registro y conservación de incidencia

27.1.1 Registro dodecafásico de la historia enriquecida

La sección 9.2 define

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Conserva ventana, subruta, orientación, acarreo y libro de incidencias. La sección 9.6 fija

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \cdots \mathcal{U}_1)x_{\text{seed}}, \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \text{Tra}_t \text{Sel}_t,$$

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \mathcal{E}_{108}^{90,120} \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

La reconstrucción algebraica siguiente comienza en esa salida tipada. No sustituye la evaluación de los eventos anteriores ni obtiene sus coordenadas imponiendo K o alfa como objetivo.

27.1.2 Normalización integral y normalizaciones isométricas

Para las órbitas de paso tres (1, 4, 7, 10), (2, 5, 8, 11), (3, 6, 9, 12), el lema 9.10 fija la matriz simétrica $H = H_{12}$ y prueba $H^2 = 4I$.

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : Hu \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}Hu, \quad \mathcal{K}^{-1}(k) = Hk.$$

Es un isomorfismo integral entre la subred de registros firmados y $\mathbb{Z}^{12}$. El factor 1/4 realiza la inversión, no una isometría euclídea.

Como consecuencia inmediata de la misma identidad, $J_H = H/2$ satisface $J_H^* J_H = I$: éste es el transporte isométrico real. Si $u = Hk$, se tiene $u/2 = J_H k$ y $\|u\|^2 = 4\|k\|^2$. Confundir $H/4$ con $H/2$ cambiaría el balance por un factor cuatro.

En sección 16.4 and proposición 16.8, el diseño construido determina

$$I : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{132}, \quad (Iv)(H') = \sum_{p \in H'} v_p, \quad I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}.$$

Los coeficientes proceden de las incidencias: cada punto pertenece a 66 hexadas y cada pareja a 30. Sobre $V = \mathbf{1}^\perp$ desaparece J_{12} , por lo que $U_W = I/6 : V \rightarrow E_{\text{inc}}$ es isometría. El factor 1/6 es el normalizador de esta pantalla, no el inversor de K .

27.1.3 Refinamiento de prefijos y particiones de eventos

La sección 16.1 construye marcos causales $f_{j+1} = g_j(x)f_j$ y codificaciones Q_n del prefijo. Prueba

$$r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}, \quad \gamma_{A'}(wf^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}).$$

La prueba usa que una prolongación conserva las palabras, transportes y marcos anteriores. El límite inverso produce Q_∞ . La recuperación de la palabra visible se debe a la primera componente de γ ; el texto distingue expresamente ese alcance de la recuperación de toda memoria profunda y del paso a soportes.

La composición aditiva y afín del registro, descrita en sección 9.2 and proposición 5.1, prueba una segunda conservación: con contribuciones prospectivas compatibles $(\delta w_t, \delta q_t)$, la inversión del registro es aditiva. Concatenar segmentos o subdividir la misma lista de eventos da el mismo registro final.

La versión con transporte no trivial usa el cociclo afin. Conservar el total al cambiar la partición no equivale a afirmar que el registro deja de crecer cuando se añaden nuevos eventos.

27.2 Transporte K-Witt de normas, operadores y balances

Se reúne aquí una formalización de los resultados recuperados, con la prueba algebraica que sigue. Este ensamblaje no atribuye prioridad nueva a sus identidades de partida.

Sean $P_0 = I - J_{12}/12$, $V = P_0 \mathbb{R}^{12}$, $W_H = J_H V$ y

$$B := U_W J_H|_{W_H} : W_H \longrightarrow E_{\text{inc}}.$$

Como $J_H^2 = I$, éste es un isomorfismo isométrico entre espacios de dimensión once. Para un registro k , su coordenada firmada normalizada es $J_H k$. Si $\hat{P}_0 = J_H P_0 J_H$,

$$B \hat{P}_0 (J_H k) = U_W P_0 k,$$

$$\|\hat{P}_0 (J_H k)\|^2 = \|U_W P_0 k\|^2 = \sum_{p=1}^{12} k_p^2 - \frac{(\sum_p k_p)^2}{12}.$$

No se ha introducido ningún valor de constante para obtener esta igualdad: procede de H^2 y del Gramiano de incidencia. La media eliminada debe conservarse aparte si se quiere recuperar todo k .

Para $g \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, sea $\rho_{12}(g)$ su permutación de puntos y $\rho_{\text{hex}}(g)$ la de hexadas. La acción sobre las coordenadas firmadas es

$$\hat{\rho}_H(g) = J_H \rho_{12}(g) J_H = \frac{1}{4} H \rho_{12}(g) H.$$

Es ortogonal, conserva W_H y también conserva la subred $\mathcal{L}_H$: si $u = Hk$, su imagen es $H \rho_{12}(g) k$. El entrelazamiento material de sección 16.4 da

$$B \hat{\rho}_H(g) = \rho_{\text{hex}}(g) B.$$

Demostración. sustituir las definiciones, cancelar J_H^2 y aplicar $U_W \rho_{12}(g) = \rho_{\text{hex}}(g) U_W$. Se preservan así el registro integral, el producto interno centrado y la acción incidental, cada uno en su dominio. $\square$

Para un operador A ya construido sobre W_H se obtiene $A_{\text{inc}} = B A B^*$. Por sustitución,

$$B A = A_{\text{inc}} B, \quad \langle z, A z \rangle = \langle B z, A_{\text{inc}} B z \rangle.$$

Por tanto, si un transporte C sobre W_H conserva A , $C^* A C = A$, su transporte $C_{\text{inc}} = B C B^*$ conserva A_{inc} . La condición de que un C particular sea una representación de la dinámica TPK permanece en la composición causal que lo produce. La isometría no transforma por sí sola una permutación de incidencia en el ciclo nonádico.

No hace falta imponer conmutación para comparar coordenatizaciones transportadas. Si R es unitario, $C' = R C R^*$ y $T(C) = (8I + C)/9$, entonces $T(C') R = R T(C)$ por sustitución. Junto con $A' = R A R^*$, el balance en una coordenatización se conjuga al de la otra. La conmutación $[R, C] = 0$ sólo corresponde al problema adicional de mantener fija esa misma costura C . Esta distinción coincide con la naturalidad reticular de la sección 27.3.

Una acción finita concreta disponible es la estrella seleccionada por la bandera:

$$\sigma_{B_K} = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12).$$

La sección 16.6 prueba su construcción y la distingue del grupo generado por las 495 estrellas. La estrella individual da C_2 ; la colección da M_{12} . Transportar la marca y el origen da covariancia entre marcos. Si se pretende una simetría de un marco fijo, el dominio adecuado es su estabilizador, no automáticamente M_{12} entero. Si además debe conmutar con C , se utiliza el subgrupo que satisfaga la ecuación concreta $[\hat{\rho}_H(g), C] = 0$.

27.3 Acción de orden tres sobre las fibras reticulares

La construcción de secciones 16.11 and 16.12 produce doce fibras A_2 etiquetadas por $(i, \mu, \varepsilon) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$. El alineamiento $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}$ es biyectivo. Si C_{A_2} es el Coxeter y R la reflexión con $RC_{A_2}R = C_{A_2}^{-1}$, las trivializaciones y marcos transportados fijan

$$g_b = \iota_b^{-1} P_b C_{A_2} P_b^{-1} \iota_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu,$$

$$g_\lambda T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C_{A_2}^{(-1)^\mu}.$$

La suma directa $T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \rightarrow \bigoplus_{b=1}^{12} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C})$ es un isomorfismo C_3 -equivariante. La prueba consiste en la conjugación y en la biyección de las doce etiquetas: conserva par, hoja y órbita. No es una coincidencia de dimensiones.

Las construcciones de ecuación (16.33) and proposición 16.21 utilizan $q^\star = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ y su palabra $c^\star = (q^\star, q^\star A_W)$ de soporte total para orientar los doce bloques. El g_c resultante tiene orden tres, no tiene vectores fijos no nulos y preserva el pegado de Niemeier. Para el vector incidental v de norma cuadrática 54,

$$N_0 = \ker(\langle \cdot, v \rangle \pmod{3}), \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3},$$

$$y_* = (g_c v - v)/3 \in N_0, \quad z_* = (g_c^{-1} v - v)/3 \in N_0.$$

La prueba identifica sus clases discriminantes como $c^\star$ y $-c^\star$, y sus productos con v como -27 . De ahí $g_c N_0 = N_0$ y $g_c(v/3) = v/3 + y_*$, luego $g_c N_v = N_v$. La estructura conservada incluye el pegado, el núcleo de congruencia y la clase que genera el vecino de Leech.

La prolongación a las 24 orientaciones de soporte total y la elevación reticular de un automorfismo monomial h del código se desarrollan en la sección 16.21. Con todas las marcas transportadas,

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}.$$

Este C_3 es un grupo permisible realmente entrelazado con las fibras APP y la estructura excepcional. No se lo identifica aquí con C_9 ni con su cociente por una mera relación de órdenes. La elevación al retículo tampoco se reemplaza por la matriz ternaria sin su acción sobre las fibras A_2 .

27.4 Refinamiento de la energía y de su diferencial

El operador de energía de (50.1) tiene la forma $D_{9,m}^* W_m D_{9,m}$, con U_a transportando orientación y acarreo. Los dominios de sección 50.1 son:

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_v H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}, \quad (D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle.$$

Las aplicaciones fijas J_m y K_m satisfacen, para la colección C^1 considerada,

$$D_{m+1}(t) J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t) K_m = W_m(t).$$

El teorema 50.5 prueba $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$ por sustitución, y la igualdad de diferenciales se obtiene diferenciando ambas identidades. Para un refinamiento dependiente del parámetro se conserva también el término $D_{m+1} \dot{J}_m f$.

Con $v_a = U_a f_s$ y $q = W_m D_m f$, la respuesta a $\dot{U}_a = A_a U_a$ es

$$\dot{J}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle, \quad \mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*.$$

El producto de transportes $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ cumple

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}, \quad B_k = U_N \cdots U_{k+1}.$$

Esta fórmula retiene el orden de cada incidencia y transporta contragredientemente su covector. El corolario 51.5 compone ese diferencial con las variaciones de conexión y prueba, para los refinamientos compatibles de la acción,

$$s_m = P_m^\top s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^\top M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Aquí P_m lleva variaciones de conexión y M_m es el emparejamiento celular; no son el proyector de media nula ni la matriz de Hadamard.

27.4.1 Ensamblaje con la incidencia

En una realización de fibras W_H cuyas acciones de marco sean $\hat{\rho}_H(g_a)$, la conjugación por B lleva cada transporte, campo y peso a E_{inc} . Por el entrelazamiento demostrado en la sección 27.2, los operadores de diferencias satisfacen $D_{\text{inc}} B_{\text{vertices}} = B_{\text{edges}} D_H$. Transportando también J_m , K_m y W_m , los dos cuadrados de refinamiento anteriores siguen siendo los mismos cuadrados conjugados. Por sustitución conservan la energía; para B fijo, conservan además el diferencial y los covectores.

La ley de balance y sus covectores se transportan a la representación excepcional conservando su compatibilidad con el refinamiento. Cada aplicación utiliza los transportes de la dinámica especificada y los subespacios que preservan. El dominio de las variaciones está definido en sección 50.1.

28 Reconstrucción incidental y covariancia

28.1 La isometría completa y su dominio

Sea $H = \mathbb{R}^{12}$, con producto euclídeo; $P_0 = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $\mu(k) = \mathbf{1}^*k/12$, y $\mathcal{J} : H \rightarrow \mathbb{R}^{132}$ la matriz de incidencia de sección 16.4 and proposición 16.8. Escribimos $E_{\text{inc}} = \mathcal{J}(\mathbf{1}^\perp)$ y

$$Y = \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad \langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_Y = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle.$$

La isometría completa construida en la sección 25 es

$$F : H \longrightarrow Y, \quad Fk = (\mu(k), \mathcal{J}P_0k/6),$$

$$F^{-1}(\mu, y) = \mu\mathbf{1} + P_0\mathcal{J}^*y/6.$$

El Gram $\mathcal{J}^*\mathcal{J} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$ prueba ambas composiciones inversas y $F^*F = I_H$, $FF^* = I_Y$, con el producto ponderado indicado. Por ello F es ortogonal entre H e Y . Puede complejificarse sin cambiar las pruebas.

El codominio es Y , de dimensión doce, no todo $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^{132}$. Extender un operador desde Y a su complemento en ese ambiente requiere una elección adicional; no forma parte de la dinámica transportada de manera única. En coordenadas firmadas normalizadas se usa FJ_H , con $J_H = H_{12}/2$. La inversión integral sigue siendo $H_{12}/4$ en su subred, no un normalizador métrico alternativo.

28.2 Teorema de levantamiento covariante en la imagen

Teorema 28.1. *Para un operador acotado D sobre H , existe un único operador sobre Y que satisface $D_Y F = F D$. Es*

$$D_Y = F D F^{-1}.$$

La correspondencia conserva sumas, productos, adjuntos, norma, positividad e identidad. En particular, lleva unitarios a unitarios y observables autoadjuntos a observables autoadjuntos. Para un unitario C y un observable A ,

$$C^* A C = A \iff C_Y^* A_Y C_Y = A_Y.$$

Si R es un cambio unitario de coordenatización, $R_Y = F R F^{-1}$, entonces

$$F(R D R^{-1}) F^{-1} = R_Y D_Y R_Y^{-1}.$$

Demostración. La primera fórmula se obtiene multiplicando el entrelazamiento por F^{-1} . La unicidad se sigue de la sobreyectividad hacia Y . Las identidades de productos y adjuntos resultan de $F^{-1} = F^*$, y la igualdad de normas de la isometría sobreyectiva. La última igualdad es una composición asociativa de esas aplicaciones. No interviene ninguna hipótesis de conmutación entre R y D . $\square$

Para $g \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, la proposición 16.8 proporciona

$$F\rho_{12}(g) = (1 \oplus \rho_{\text{hex}}(g))F.$$

Así, el cambio de coordenatización posee una acción combinatoria concreta sobre las hexadas. En cambio, para un unitario general D , D_Y es un operador de la representación incidental, no necesariamente una permutación del diseño. Preservar el producto interno de esa representación no convierte a todos sus unitarios en automorfismos combinatorios ni en elementos del Monstruo.

28.2.1 Covariancia bajo un cambio de coordenatización no conmutante

Sea C el avance $Ce_p = e_{p+1}$ cíclico en las doce posiciones, es decir, el sentido inverso de la convención S de sección 9. Es una operación de la coordenatización de ventanas, no la holonomía temporal completa. Sea R la estrella ya construida

$$R = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12).$$

Entonces $RCe_1 = e_{11}$, mientras $CR e_1 = e_4$. No conmutan. Sin embargo, para $C' = RCR^{-1}$, se cumplen exactamente $T(C')R = RT(C)$ y $\eta(C')R = R^{\oplus 9}\eta(C)$, y lo mismo en Y mediante F . La covariancia de coordenatización sí funciona en un ejemplo donde la conmutación en coordenatización fija falla.

28.3 Recuperación explícita desde el registro incidencial de complementos

Sean C unitario, $T = (8I + C)/9$, $\eta = (I - JJ^*)S_C J : H \rightarrow H^9$, y P la proyección sobre $\text{Fix}(C)$, como en la sección 25. Escribimos $F_9 = F^{\oplus 9}$. La versión incidencial del registro finito es

$$\mathcal{W}_N k = (FT^N k, F_9 \eta k, F_9 \eta T k, \dots, F_9 \eta T^{N-1} k).$$

Teorema 28.2. *Esta aplicación es isométrica y posee la inversa izquierda explícita*

$$\mathcal{W}_N^*(a, b_0, \dots, b_{N-1}) = T^{*N} F^{-1} a + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j.$$

En particular, aplicar esta fórmula a $\mathcal{W}_N k$ recupera exactamente k . El registro infinito

$$\mathcal{W}_\infty k = (FPk, (F_9 \eta T^j k)_{j \geq 0})$$

también es isométrico, y su inversa izquierda es

$$k = PF^{-1} a + \sum_{j \geq 0} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j \quad \text{para } (a, (b_j)) = \mathcal{W}_\infty k.$$

La serie converge en norma. Para datos arbitrarios cuadrado-sumables la misma fórmula define el adjunto acotado, aunque no todo dato del codominio pertenece a la imagen de $\mathcal{W}_\infty$.

Demostración. Aplicar F y F_9 a cada componente de V_N o V_∞ conserva el producto interno. Tomar el adjunto de esa composición da las fórmulas. La identidad telescópica de la sección 25 prueba $\mathcal{W}_N^* \mathcal{W}_N = I$, y su límite fuerte prueba $\mathcal{W}_\infty^* \mathcal{W}_\infty = I$. La convergencia de la serie procede de aplicar un operador acotado a las truncaciones de una sucesión en suma directa hilbertiana. $\square$

Esta reconstrucción no conserva k como una primera coordenada intacta: el primer componente es el terminal comprimido o su sector fijo; el resto procede de los complementos sucesivos. Cuando $P = 0$, los complementos incidenciales por sí solos recuperan k . La contribución recuperada a partir de los primeros N bloques es

$$k_N = \sum_{j < N} T^{*j} \eta^* F_9^{-1} b_j = (I - T^{*N} T^N) k.$$

El residuo es $T^{*N} T^N k$, que tiende a cero si $P = 0$. Con un sector fijo no nulo debe conservarse FPk ; la memoria de complementos sola no recupera ese sector. Las tasas de reconstrucción y la dinámica sobre el índice de bloques están desarrolladas en la sección 26.

Si A es autoadjunto y $[A, C] = 0$, la forma del observable se conserva también:

$$\langle k, Ak \rangle = \langle FPk, A_Y FPk \rangle_Y + \sum_{j \geq 0} \langle F_9 \eta T^j k, (I_9 \otimes A_Y) F_9 \eta T^j k \rangle.$$

La serie escalar converge absolutamente porque A es acotado y la suma de las normas cuadradas de los componentes es finita. La hipótesis expresa conservación de A por C ; no exige conmutación de C con los cambios de coordenatización excepcionales.

28.4 Levantamiento natural del refinamiento con marcos locales

La construcción de secciones 5.1 and 5.2 aporta conjuntos de estados cilíndricos enriquecidos Z_n , truncamientos y medidas proyectivas de soporte completo. Para un descendiente z' de z ,

$$w_n(z'|z) = \sqrt{\mu_{n+1}(z')/\mu_n(z)}, \quad \sum_{\tau z'=z} w_n(z'|z)^2 = 1.$$

La etiqueta z' conserva registro ordenado, orientación, acarreo, frontera, memoria, ruta y terminal. El refinamiento de un estado no identifica descendientes distintos.

Sean $q(z)$ el registro entero de memoria, C un unitario sobre H , y R_z cambios ortogonales de marco de la fibra. Para marcos incidenciales concretos puede usarse $R_z = \rho_{12}(g_z)$, con $g_z \in \text{Aut}(\mathcal{H})$, transportando sus marcas. Definimos

$$G_z = R_z C^{q(z)}, \quad U_{z',z} = G_{z'} G_z^* = R_{z'} C^{q(z')-q(z)} R_z^*.$$

Esta construcción prolonga la equivalencia de calibre explícita de sección 16.1. No requiere $[R_z, C] = 0$, y deja visible el orden de las operaciones.

Sobre $\mathcal{H}_n = \ell^2(Z_n) \otimes H$,

$$\mathcal{U}_n(e_z \otimes v) = \sum_{\tau z'=z} w_n(z'|z) e_{z'} \otimes U_{z',z} v.$$

Definimos $\mathcal{F}_n = \ell^2(Z_n) \otimes F$, con codominio $\mathcal{Y}_n = \ell^2(Z_n) \otimes Y$.

Teorema 28.3. *El refinamiento es isométrico y satisface*

$$\mathcal{U}_n^Y \mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} \mathcal{U}_n, \quad \mathcal{U}_n^Y = \mathcal{F}_{n+1} \mathcal{U}_n \mathcal{F}_n^{-1}.$$

La fórmula de cada término es la anterior con $U_{z',z}^Y = F U_{z',z} F^{-1}$. Los sistemas de varias profundidades conservan composición y admiten una isometría sobreyectiva entre sus límites inductivos. Se preservan exactamente todos los coeficientes de fibra con sus etiquetas z .

Demostración. Los descendientes de predecesores distintos son ortogonales; cada $U_{z',z}$ es unitario; y los pesos tienen suma cuadrática uno. Esto prueba la isometría. En una trayectoria, los factores intermedios $G_z^* G_z$ se cancelan y los cocientes de medidas telescopan. La composición no depende de la partición de la trayectoria. El cuadrado con F se verifica sobre $e_z \otimes v$, término a término. Las aplicaciones y sus inversas son isometrías compatibles, por lo que se extienden inversamente a las completaciones inductivas. $\square$

28.4.1 Observables y dinámica compatibles

Si A_0 es un observable acotado de la fibra, sea

$$(\mathcal{A}_n \psi)_z = G_z A_0 G_z^* \psi_z.$$

Entonces $\mathcal{A}_{n+1}\mathcal{U}_n = \mathcal{U}_n\mathcal{A}_n$, de donde $\mathcal{U}_n^*\mathcal{A}_{n+1}\mathcal{U}_n = \mathcal{A}_n$. Se obtiene sustituyendo $U_{z',z} = G_{z'}G_z^*$. Esta es conservación de un campo de observables transportado por refinamiento; no afirma que A_0 conmute con C en una coordenatización fija.

La dinámica unitaria por nivel

$$(\mathcal{C}_n\psi)_z = G_z C G_z^* \psi_z$$

satisface $\mathcal{C}_{n+1}\mathcal{U}_n = \mathcal{U}_n\mathcal{C}_n$. También entrelazan sus adjuntos: como ambas $\mathcal{C}$ son unitarias, la identidad se multiplica por sus inversas. Por tanto entrelazan T , sus complementos nonádicos y sus proyecciones fijas. El registro finito y el infinito de la sección 28.3 son naturales con respecto a este refinamiento. Al aplicar $\mathcal{F}_n$, esos mismos cuadrados valen en las fibras incidentiales. Para que $\mathcal{A}_n$ sea conservado además por esa dinámica en un nivel fijo, la condición precisa es $[A_0, C] = 0$; la covariancia entre marcos sigue sin requerir $[R_z, C] = 0$.

28.4.2 Especialización de memoria bilateral con marcos variables

En la órbita reversible de sección 26 puede representarse una representación de coordenadas por $\psi = (\psi_m)_{m \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z}; H)$. Su avance es $(C_0\psi)_m = \psi_{m-1}$. F actúa punto a punto. Para marcos $R_m = \rho_{12}(g_m)$, el cambio unitario $(\mathcal{R}\psi)_m = R_m\psi_m$ produce

$$(C'\psi)_m = R_m R_{m-1}^* \psi_{m-1}.$$

El operador incidental tiene la misma fórmula con $1 \oplus \rho_{\text{hex}}(g_m g_{m-1}^{-1})$. No se imponen marcos constantes ni conmutación con el desplazamiento. Como C' es conjugado a C_0 , no tiene vectores fijos no nulos en este espacio cuadrado-sumable. La sección 28.3 recupera la representación lineal completa desde sus complementos incidentiales. Se trata de la órbita y de las coordenadas representadas: no de una identificación de todas las historias TPK con $\mathbb{Z}$.

28.5 Extensión directa a las doce fibras A_2

La construcción excepcional conserva doce fibras A_2 y el operador g_c de orden tres desarrollado en la sección 27.3. Sea $V_{A_2} = A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ su realización euclídea bidimensional. La misma isometría posicional puede tensorizarse sobre $\mathbb{R}$ con ese espacio:

$$F_{A_2} = F \otimes I_{V_{A_2}} : \mathbb{R}^{12} \otimes_{\mathbb{R}} V_{A_2} \longrightarrow Y \otimes_{\mathbb{R}} V_{A_2}.$$

Su primera componente es la media vectorial y su segunda son las sumas incidentiales centradas, ahora con valores en V_{A_2} . El Gram de incidencia, tensorizado con la identidad, prueba de nuevo la isometría completa y la inversa. Por ello $g_c^Y = F_{A_2} g_c F_{A_2}^{-1}$ es ortogonal, de orden tres y fijo-libre. La composición nonádica de la sección 25 puede publicarse y recuperarse en esta pantalla con valores en V_{A_2} , mediante las secciones 28.2 y 28.3. No se confunden los doce escalares de K con las veinticuatro coordenadas de las fibras A_2 , ni se convierte la acción en una permutación de hexadas cuando la elevación también actúa dentro de las fibras.

28.6 Alcance exacto respecto de las historias

Sea $k : X \rightarrow H$ el lector del registro sobre un dominio de historias, y sea $\ell = F \circ k$. Entonces

$$\ell(x) = \ell(y) \iff k(x) = k(y).$$

La pantalla completa añade cero pérdida respecto de K , pero tampoco cambia las fibras de ese lector. Un mapa $d : X \rightarrow X$ desciende a una dinámica sobre los valores de K si y sólo si

$$k(x) = k(y) \implies k(dx) = k(dy).$$

La misma condición es necesaria y suficiente para descender sobre la imagen incidental. La prueba consiste en definir $D(k(x)) = k(dx)$; la condición equivale a que la definición sea independiente del representante. Si ese D es lineal y unitario en la realización declarada, se aplica la sección 28.2. Si es no lineal, F sigue conjugándolo como aplicación, pero no lo convierte en un unitario.

El criterio distingue el descenso a K de la dinámica enriquecida. La sección 9.6 establece que el lector utiliza subruta, orientación, acarreo e incidencias; la sección 16.1 distingue recuperación de palabra visible, soporte y memoria profunda. En $\ell^2(Z_n) \otimes H$, la sección 28.4 conserva las etiquetas enriquecidas y transporta la representación de la fibra. La equivalencia actúa sobre el dominio de historias previamente generado.

Para un corte ya construido, la naturalidad del registro en proposición 9.2 fija $K_N = K_{108} \circ \tau_{N,108}$: F conserva exactamente esa naturalidad. Una sucesión de nuevos eventos puede actualizar K ; la composición aditiva o afin de sección 9 conserva la independencia de la partición, no la constancia del valor al añadir eventos.

29 Holonomía afín y simetrías de la memoria

29.1 Composición efectiva de la memoria

Para una emisión admisible ϵ , la construcción de proposición 5.1 define

$$U_\epsilon(m) = C_\epsilon m + \kappa_\epsilon, \quad \kappa_{\epsilon_2 \epsilon_1} = \kappa_{\epsilon_2} + C_{\epsilon_2} \kappa_{\epsilon_1}. \quad (29.1)$$

El dominio es el módulo de memoria de la fuente; el codominio, el de la emisión siguiente. El producto conserva el orden. En una ruta γ de longitud r se obtiene

$$C_\gamma = C_r \cdots C_1, \quad \kappa_\gamma = \sum_{j=1}^r C_r \cdots C_{j+1} \kappa_j, \quad m_\gamma = C_\gamma m_0 + \kappa_\gamma. \quad (29.2)$$

El producto vacío de la suma es la identidad. La demostración es la inducción de (29.1): añadir la emisión siguiente multiplica el registro anterior por su transporte lineal y suma su incremento. La frontera posicional puede cancelarse mientras permanece la suma transportada de (29.2).

Proposición 29.1 (Clase de memoria de un retorno). *Sea M un módulo abeliano y sea una ruta cerrada en la base cuyo transporte de memoria sea $H(m) = Cm + \kappa$, con C un automorfismo de M . Su clase de retorno es*

$$\mathfrak{m}(H) = [\kappa] \in M/(I - C)M. \quad (29.3)$$

Un cambio de coordenadas de memoria $m' = Rm + b$, con R invertible, transforma el retorno en

$$C' = RCR^{-1}, \quad \kappa' = R\kappa + (I - C')b. \quad (29.4)$$

La aplicación inducida por R lleva $[\kappa]$ a $[\kappa']$. El transporte H tiene un punto fijo exactamente cuando su clase (29.3) es cero.

Demostración. Sustituir $m = R^{-1}(m' - b)$ en H da (29.4). Como $R(I - C) = (I - C')R$, R induce un isomorfismo entre los cocientes. El término $(I - C')b$ representa cero en el cociente destino. Finalmente, la ecuación de punto fijo $Cm + \kappa = m$ equivale a $(I - C)m = \kappa$. Esto prueba la última afirmación. $\square$

La fórmula (29.3) permite decidir si un cambio de origen elimina el incremento o sólo lo redistribuye entre coordenadas. En particular, cuando $C = I$, la clase es el propio vector κ . Una traslación no nula permanece no nula bajo cualquier cambio afín invertible.

Proposición 29.2 (Simetría del retorno frente a cambio de representación). *Una transformación afín $A(m) = Rm + b$ conmuta con H exactamente cuando*

$$RC = CR, \quad (I - C)b = (I - R)\kappa. \quad (29.5)$$

Demostración. Las partes lineales de AH y HA son RC y CR ; sus partes constantes son $R\kappa + b$ y $Cb + \kappa$. Igualarlas da (29.5). Si sólo se transporta H mediante (29.4), no se requiere conmutación: se obtiene la misma ley en otra representación. Para una simetría del retorno fijado, en cambio, se requieren ambas igualdades de (29.5). $\square$

Así se distinguen con precisión la covarianza de la ley y el estabilizador de una memoria concreta. Esta diferencia es pertinente para estudiar variaciones de simetría del estado sin modificar las leyes de composición.

29.2 Aplicación al registro efectivo de la vuelta observable

La sección 47 define dos contadores ordenados: g cuenta inversiones de orientación y s cambios efectivos de hoja. Su cómputo canónico por bloque de 27 pasos es

$$c_{27} = (1, 18).$$

La fase observable completa retorna después de cuatro de esos bloques. En el grupoide de rutas, el módulo de registro es $M = \mathbb{Z}^2$, y

$$c_{108} = (4, 72) = 4v, \quad v = (1, 18), \quad H(g, s) = (g + 4, s + 72). \quad (29.6)$$

La identidad (29.6) es un resultado del corpus que se utiliza aquí; el comprobador verifica sus consecuencias, no vuelve a contar las emisiones originales. El símbolo c_{108} designa este incremento de dos contadores. Es distinto del sello dodecafásico K y del cociclo central de la representación de Heisenberg.

Teorema 29.3 (Invariantes completos del registro bajo vueltas completas). *Las órbitas de H y su inversa sobre $\mathbb{Z}^2$ quedan clasificadas exactamente por*

$$\boxed{\mathcal{I}(g, s) = s - 18g, \quad \nu(g, s) = [g]_4.} \quad (29.7)$$

En consecuencia,

$$\mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(4, 72) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \quad (29.8)$$

Demostración. Añadir $(4, 72)$ conserva ambas expresiones de (29.7). Si dos registros tienen iguales invariantes, $g' - g = 4N$ para un entero N y $s' - s = 18(g' - g) = 72N$; luego difieren exactamente en $N(4, 72)$. La aplicación de (29.7) es sobreyectiva: dados j entero y r módulo cuatro, elegir un representante g de r y poner $s = j + 18g$. Esto demuestra (29.8). $\square$

La descripción cubre todas las órbitas de este lector de memoria. Las órbitas del estado enriquecido completo conservan, además, sus restantes coordenadas. Para una prolongación dirigida hacia adelante, un registro posterior se obtiene cuando el entero N anterior es no negativo; la equivalencia bilateral de (29.8) pertenece al grupoide.

La magnitud $\mathcal{I}$ es la única carga lineal entera primitiva, salvo signo, invariante bajo esas traslaciones. En efecto, para $L(g, s) = ag + bs$, la invariancia exige $4a + 72b = 0$, por lo que $(a, b) = b(-18, 1)$. Una vuelta acumula memoria longitudinal y conserva una relación transversal determinada por el incremento.

El factor cuatro tiene aquí un origen preciso: es $\gcd(4, 72)$ y, en el cómputo anterior, el número de bloques de 27 que completa el retorno observable. La clase ν conserva la información que se pierde al dividir el incremento por cuatro y guardar únicamente la dirección primitiva v .

Corolario 29.4 (Registro conjunto de bloque y fase). *Escribese la fase de esos cuatro bloques como $a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. La actualización*

$$(a, g, s) \mapsto (a + 1, g + 1, s + 18)$$

conserva $(s - 18g, [g - a]_4)$. Ambos datos clasifican sus órbitas bilaterales: la diferencia $N = g' - g$ satisface a la vez $a' - a = [N]_4$ y $s' - s = 18N$. Esto reúne el avance de memoria y el retorno de la fase sin reemplazar ninguno por el otro.

29.3 Generador parabólico determinado por la memoria

La pareja ordenada de contadores dota al módulo M de la forma alternante unimodular

$$\Omega_M((g, s), (g', s')) = gs' - sg'.$$

Su dominio es el módulo de registro. No se identifica esta forma con un área física dimensional, ni con la forma del toro APP, que tiene otro dominio. La elección de orden (g, s) fija su orientación.

Teorema 29.5 (Estabilizador unimodular del incremento). *Defínase, directamente desde el vector primitivo v de (29.6),*

$$N_v m = v \Omega_M(v, m) = v \mathcal{I}(m), \quad N_v = \begin{pmatrix} -18 & 1 \\ -324 & 18 \end{pmatrix}. \quad (29.9)$$

Entonces $N_v^2 = 0$, $N_v \neq 0$ y

$$\text{Stab}_{SL_2(\mathbb{Z})}(c_{108}) = \{I + nN_v : n \in \mathbb{Z}\}. \quad (29.10)$$

Cada transformación de (29.10) conserva Ω_M , el incremento c_{108} y la carga $\mathcal{I}$. Para n no nulo es una matriz unipotente no identidad, de traza dos, perteneciente al tipo parabólico.

Demostración. $\Omega_M(v, v) = 0$ implica $N_v^2 m = v \Omega_M(v, v) \Omega_M(v, m) = 0$. Su entrada superior derecha es uno, de modo que es no nulo. La matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 18 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene determinante uno, lleva el primer vector de base a v y satisface

$$N_v = BNB^{-1}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (29.11)$$

Un automorfismo entero fija $4v$ exactamente cuando fija v , porque M carece de torsión. Una matriz de determinante uno que fija el primer vector de base tiene necesariamente la forma $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Conjugarla por B prueba (29.10). El resto se deduce de esa expresión o directamente de (29.9). $\square$

La fórmula (29.9) hace que la construcción sea independiente del segundo vector elegido para completar v a una base orientada unimodular: cualquier otro complemento difiere en un múltiplo entero de v y produce el mismo N_v . Bajo una transformación orientada $R \in SL_2(\mathbb{Z})$, se tiene $N_{Rv} = RN_v R^{-1}$.

La acción puede escribirse con especial claridad:

$$(I + nN_v)m = m + n\mathcal{I}(m)v. \quad (29.12)$$

La carga transversal determina cuánto desplaza esa simetría a lo largo de la dirección de memoria. La suma de vueltas produce el desplazamiento $4Nv$; las simetrías estabilizadoras preservan esa ley de avance.

Sobre el cociente (29.8), la transformación $I + nN_v$ actúa como $(\mathcal{I}, [g]_4) \mapsto (\mathcal{I}, [g + n\mathcal{I}]_4)$. Por tanto, conserva la colección de órbitas y puede permutar sus clases residuales; v es invariante del retorno H , no de cada transformación estabilizadora. Esta diferencia se deduce directamente de (29.12).

La conjugación (29.11) proporciona un mapa algebraico explícito desde el modelo parabólico del TRIT, definido en proposición 6.14, al módulo de registro extendido a escalares reales. Se obtiene además $\exp(tN_v) = I + tN_v$ y $B \exp(tN) = \exp(tN_v)B$. Este entrelazamiento concierne a operadores: el movimiento particular seleccionado por el TPK utiliza también sus emisiones y calendario. El grupo

aritmético completo de (29.10) fija este lector; el grupo de simetrías admisibles del estado total se obtiene intersectándolo con las acciones que preservan los demás datos y relaciones.

En el sistema trasladado (29.6), los cambios afines $m \mapsto Rm + b$ con R en (29.10) y b arbitrario conmutan con H . Los que preservan además el registro inicial fijado deben satisfacer $Rm_0 + b = m_0$. Distinguir ambas condiciones separa simetría de la ley y simetría de una trayectoria señalada.

Teorema 29.6 (Realización variacional de la carga y del estabilizador). *La extensión escalar del registro, $M_{\mathbb{R}} = M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, conserva las coordenadas generadas (g, s) y la forma $\Omega_M = dg \wedge ds$. Es una realización posterior del módulo entero. Fijando la convención $\iota_{X_H} \Omega_M = dH$, se tiene*

$$X_J = v, \quad X_{\frac{1}{2}J_2} = Jv = N_v m. \quad (29.13)$$

Así, la traslación y la colección parabólica construidas admiten generadores hamiltonianos explícitos. El flujo de J es $m \mapsto m + uv$; en u igual a cuatro reproduce (29.6). El flujo de $J^2/2$ es $m \mapsto (I + uN_v)m$. El parámetro u corresponde a esta realización continua; el paso discreto de retorno y las emisiones intermedias mantienen su calendario TPK propio.

Demostración. Para un vector $X = (X_g, X_s)$, $\iota_X(dg \wedge ds) = X_g ds - X_s dg$. Como $dJ = ds - 18 dg$, el primer campo es $(1, 18) = v$. La regla de la cadena da el segundo. J permanece constante a lo largo de ambos campos, porque $dJ(v) = 0$. Por tanto el segundo flujo integra $dm/du = J(m_0)v$, equivalente a $\exp(uN_v) = I + uN_v$. La no degeneración de Ω_M implica que el Hamiltoniano que genera N_v es $J^2/2$ más una constante aditiva: su diferencial queda fijado por $\iota_{N_v m} \Omega_M$. $\square$

La acción matemática

$$\mathcal{A}[m] = \int_{u_0}^{u_1} \left[s \frac{dg}{du} - \frac{1}{2}(s - 18g)^2 \right] du \quad (29.14)$$

produce por variación las ecuaciones $dg/du = J$, $ds/du = 18J$. La traslación $g \mapsto g + \varepsilon$, $s \mapsto s + 18\varepsilon$ conserva el Hamiltoniano y cambia el lagrangiano en la derivada total $d(18\varepsilon g)/du$, para ε constante. Su carga de Noether es

$$\underbrace{s \delta g}_s - \underbrace{18g}_{\text{término de borde}} = s - 18g = J. \quad (29.15)$$

La variación se interpreta por unidad de ε . Las ecuaciones comprueban directamente $dJ/du = 18J - 18J = 0$. La propia traslación discreta (29.6) se realiza también mediante el Hamiltoniano $H_{\text{ret}} = 4J$, cuyo flujo de parámetro uno es H ; ambos Hamiltonianos conmutan en el sentido de Poisson. El flujo estabilizador $I + uN_v$ y el retorno $m + 4v$ son acciones distintas que conmutan: en la recta $J = 0$ el primero fija cada punto, mientras el segundo sigue acumulando memoria.

Más generalmente, todo Hamiltoniano C^1 sobre este plano que sea invariante bajo las traslaciones $m \mapsto m + uv$ tiene la forma $F(J)$. Para probarlo, las coordenadas globales (g, J) escriben esa simetría como traslación de g ; la invariancia hace independiente de g a H . Su campo es $F'(J)v$. Esta clasificación explicita tanto la conservación común como la elección adicional de una dinámica concreta.

La acción (29.14) es adimensional y pertenece al plano de registro realizado. Su demostración proporciona una relación variacional exacta entre memoria, carga y estabilizador. La conversión en acción física y en un tiempo dimensional se realiza mediante los lectores de acción y reloj correspondientes; no se asignan esas unidades al contador u .

29.4 Curvatura de APP y conservación de la fase central

La sección 4.4 trabaja sobre $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Las hojas son $S(x, y) = x + y$ y $P(x, y) = xy$. Las conexiones mixtas utilizan diferencias de esos potenciales, no los potenciales como enlaces:

$$F(S, P) = \Delta_x \Delta_y P - \Delta_y \Delta_x S = 1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (29.16)$$

La suma orientada de enlaces en el contorno de un rectángulo es ab o $-ab$ según el orden. El área alternante es $\sigma(u, v) = ad - bc$ para $u = (a, b)$, $v = (c, d)$. La sección 18.2.1 representa esos transportes mediante $D(u) = X^a Z^b$, $ZX = \omega XZ$, con ω la raíz novena en la representación posterior. Entonces

$$D(u)D(v) = \omega^{bc} D(u+v), \quad D(u)D(v)D(u)^{-1}D(v)^{-1} = \omega^{-\sigma(u,v)} I. \quad (29.17)$$

La posición resultante del conmutador retorna. La fase central retiene el área orientada con el signo fijado en (29.17). Es una retención módulo nueve: un área múltiplo de nueve tiene fase central trivial, aunque un levantamiento con cociente y registro pueda distinguir sus recorridos. La fase no reemplaza ese levantamiento.

Proposición 29.7 (Covarianza exacta del transporte central). *Como dos es invertible módulo nueve, definase*

$$W(a, b) = \omega^{ab/2} D(a, b), \quad W(u)W(v) = \omega^{-\sigma(u,v)/2} W(u+v). \quad (29.18)$$

Para $R \in SL_2(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$, la aplicación

$$\omega^z W(u) \longmapsto \omega^z W(Ru) \quad (29.19)$$

es un automorfismo de la extensión central. Conserva sus productos y sus fases de conmutación.

Demostración. La fase al multiplicar los dos W es $\frac{ab}{2} + \frac{cd}{2} + bc - \frac{(a+c)(b+d)}{2} = \frac{bc-ad}{2}$. Esto prueba (29.18). La identidad $\sigma(Ru, Rv) = \det(R)\sigma(u, v) = \sigma(u, v)$ muestra que (29.19) conserva la ley; R inversible proporciona el automorfismo inverso. Si $\det R = -1$, el automorfismo correspondiente cambia también $z \mapsto -z$; el signo de área y el centro se invierten conjuntamente. $\square$

El registro íntegro y su fase central tienen tipos diferentes. La covarianza permite conservar la ley de área mientras cambia la presentación; la clase afín de (29.3) permite conservar el contenido de memoria mientras cambia su origen. Ambas propiedades actúan sobre lectores tipados de rutas, y sus mapas deben mantenerse separados al componerlos con la lectura excepcional del estado completo.

Proposición 29.8 (Persistencia bajo marcos locales y subdivisiones). *Sea un lazo γ basado en x y sean sus enlaces invertibles U_ϵ . El cambio local $U'_\epsilon = G_\epsilon U_\epsilon G_\epsilon^{-1}$ transforma su holonomía en $H'_\gamma = G_x H_\gamma G_x^{-1}$: los marcos de los vértices interiores se cancelan sucesivamente. Si $H_\gamma = \omega^k I$, la fase central permanece exactamente igual. Para enlaces refinados cuyo producto reproduce el enlace anterior, la subdivisión conserva asimismo H_γ , por asociatividad. En las plaquetas APP la cancelación de aristas interiores materializa esta propiedad mediante Stokes finito.*

Un rectángulo elemental tiene Wilson aditivo igual a uno y fase central no trivial. Por tanto, ese transporte mixto distingue una holonomía real de la identidad que producirían enlaces de la forma $G_t G_s^{-1}$. La conservación bajo subdivisión concierne a lazos y enlaces compatibles: añadir otra área cambia el transporte.

El levantamiento entero de la holonomía distingue el área orientada de su residuo nonádico: para un rectángulo de lados cuatro y siete, $28 = 1 + 9 \cdot 3$, mientras que $-28 = 8 + 9(-4)$ corresponde a su orientación inversa. La fase residual coincide para áreas uno y veintiocho, mientras sus cocientes distinguen las acumulaciones. Este ejemplo exhibe la diferencia entre fase finita y registro íntegro; su cociente de área y el contador temporal q_{mem} conservan dominios distintos.

29.5 Composición entre los tres regímenes y continuidad del balance

Las realizaciones de proposiciones 6.14 and 6.15 construyen generadores $J_k^2 = -\tau_k I$ sobre sus fibras propias, de dimensión real dos. Se toman enlaces efectivamente declarados $B_k : V_k \rightarrow V_{k+1}$ que preservan las formas alternantes, $B_k^* \Omega_{k+1} B_k = \Omega_k$. El signo $*$ en esta sección significa transposición/pullback bilineal. Los operadores $E_k = \exp(t_k J_k)$ preservan Ω_k : en dimensión dos, la traza nula del generador implica $J_k^* \Omega_k + \Omega_k J_k = 0$. La identidad simpléctica es la hipótesis que se conservaría al extender el lema a dimensiones mayores.

Para la compresión nonádica y su complemento registrado,

$$T_k = B_k(8I + E_k)/9, \quad D_k = B_k \sqrt{8(E_k - I)}/9,$$

la expansión algebraica da

$$\Omega_k = T_k^* \Omega_{k+1} T_k + D_k^* \Omega_{k+1} D_k. \quad (29.20)$$

En efecto, los términos cruzados se cancelan y el numerador es $72\Omega_k + 9E_k^* \Omega_k E_k = 81\Omega_k$. Para $P_0 = I$, $P_{k+1} = T_k P_k$, se obtiene, por sustitución sucesiva y en el orden de la ruta,

$$\Omega_0 = P_N^* \Omega_N P_N + \sum_{k=0}^{N-1} (D_k P_k)^* \Omega_{k+1} (D_k P_k). \quad (29.21)$$

El terminal y cada complemento permanecen presentes. La identidad es bilineal orientada; los resultados de positividad se aplican en los perfiles positivos demostrados en las secciones anteriores. La forma conservada no obliga a que un enlace entre regímenes distintos entrelace sus generadores: si $BJ_\tau = J_{\tau'} B$, elevar al cuadrado con B invertible impondría $\tau = \tau'$. La conservación de una estructura común permite mantener diferenciados los tres regímenes.

El transporte íntegro $U_N = (B_{N-1} E_{N-1}) \cdots (B_0 E_0)$ lleva V_0 a V_N . Una monodromía matricial requiere un cierre tipado $K : V_N \rightarrow V_0$; sólo entonces $K U_N$ es un endomorfismo cuya traza puede calcularse. Cambios de base compatibles conservan esa traza por conjugación. Retorno de fase, cierre de fibra y retorno del vector siguen siendo condiciones diferentes.

Si los enlaces tienen exclusivamente la forma $B_{yx} = G_y G_x^{-1}$, su producto a lo largo de un camino es $G_{\text{final}} G_{\text{inicial}}^{-1}$. Al cerrar con el mismo marco da identidad. La holonomía de (29.17) y el incremento de (29.6) muestran mecanismos concretos que esa mera sustitución de marcos no puede representar por sí sola.

29.6 Compatibilidad con refinamiento y alcance arbitrario

La acción de memoria es compatible con un homomorfismo de módulos de restricción $p : M' \rightarrow M$ cuando

$$pC' = Cp, \quad p\kappa' = \kappa. \quad (29.22)$$

Entonces $pH' = Hp$ y p induce un mapa de cocientes

$$M'/(I - C')M' \longrightarrow M/(I - C)M, \quad [\kappa'] \longmapsto [\kappa]. \quad (29.23)$$

Demostración. La primera igualdad de (29.22) lleva $(I - C')M'$ a $(I - C)M$; la segunda fija la imagen del incremento. La compatibilidad de H resulta por sustitución. Concatenaciones y refinamientos componen los mismos cuadrados gracias a la ley (29.1). $\square$

Una clase de retorno no nula que aparece en un nivel conservado permanece no nula en cualquier levantamiento compatible: una clase cero se proyectaría a cero. Esta afirmación se aplica al sistema de memorias y restricciones que satisface (29.22); el constructor conjunto y los mapas de su sistema inverso se conservan en sección 5.

En el registro de (29.6), para cada entero N se tiene $H^N(m) = m + N(4, 72)$. La prueba es algebraica para N arbitrario, no una inferencia desde una cantidad finita de iteraciones. En la prolongación hacia adelante, cada prefijo conserva su registro finito; la historia completa se describe mediante la colección compatible de esos registros, sin reemplazar sus contadores por una cantidad entera «infinita».

Si una dinámica completa tiene el lector q_{mem} con $q_{\text{mem}}(\Gamma_9 x) = q_{\text{mem}}(x) + 1$, tampoco puede poseer un estado periódico de período N positivo en ese dominio: aplicar el lector produciría $q_{\text{mem}}(x) = q_{\text{mem}}(x) + N$. Este corolario utiliza el grado entero completo; sus cocientes residuales pueden tener períodos finitos, como corresponde al calendario observable del corpus.

29.7 Consecuencia fundacional y alcance de la composición

El enlace específico obtenido es

$$\text{incremento de retorno } 4v \longrightarrow \mathcal{I}(m) = \Omega_M(v, m) \longrightarrow N_v m = v\mathcal{I}(m) \longrightarrow I + nN_v. \quad (29.24)$$

El registro acumulado determina una carga conservada y una colección parabólica que estabiliza su dirección. La evolución y la conservación pertenecen a la misma acción: cambian g y s , permanece su relación $s - 18g$, y el incremento conserva un estabilizador explícito. Esto precisa una parte del vínculo entre memoria y simetría que motivó la investigación.

La igualdad (29.21) conecta esa investigación con los balances anteriores: una evolución puede redistribuir la forma entre lectura y complementos conservando el total. Las identidades de APP (29.16)–(29.19) muestran, en otro lector concreto del mismo origen, cómo el orden del transporte produce un dato central aun cuando retorna la posición.

La carga (29.7) es un invariante algebraico del transporte y, mediante la acción explícita (29.14), una carga de Noether de la realización del registro. El teorema 29.6 y su desarrollo variacional construyen esa relación, su simetría y su término de borde. Los desarrollos anteriores de acción y corriente físicas conservan sus dominios y unidades; transportarlos a esta realización exige mantener sus mapas dimensionales.

La composición con los lectores dimensionales debe transportar el par (v, Ω_M) y la carga $\mathcal{I}$, preservando sus unidades y la corriente variacional. Toda relación posterior con π, ϕ, e, α y K ha de proceder de esa composición; las fórmulas presentes fijan la información que debe conservarse.

30 Conservación variacional y acción orientada

30.1 Simetría de la acción elíptica y carga de Noether

Se fija una sección positiva de acción $\hbar$, el par angular A, C^* en una misma unidad, $A \neq 0, |C^*/A| < 1$, y

$$\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A).$$

El plano realizado $\mathcal{P}_\eta$ tiene coordenadas (Q, P) , ambas de dimensión raíz de acción, con

$$\lambda = P dQ, \quad \Omega = dQ \wedge dP = -d\lambda.$$

La construcción de sección 20 da

$$\mathcal{J}_\eta(Q, P) = \frac{1}{2}(e^{-\eta}Q^2 + e^\eta P^2), \quad H_\eta = \omega \mathcal{J}_\eta, \quad \omega > 0. \quad (30.1)$$

La elipse HMT es $\mathcal{J}_\eta = \hbar$. Su área es $2\pi\hbar$; $\mathcal{J}_\eta$ tiene dimensión de acción y H_η de energía. Definimos las matrices ya realizadas

$$M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_\eta(\varepsilon) = M_\eta e^{-\varepsilon J_2} M_\eta^{-1}. \quad (30.2)$$

Proposición 30.1. *El grupo R_η es una simetría canónica de la acción*

$$\mathcal{S}_\eta[z] = \int_{t_a}^{t_b} (P\dot{Q} - \omega \mathcal{J}_\eta(Q, P)) dt \quad (30.3)$$

y su carga de Noether es $\mathcal{J}_\eta$.

Demostración. El determinante de M_η es uno y $M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2$. Además, $\mathcal{J}_\eta(M_\eta y) = \|y\|^2/2$, invariante bajo $e^{-\varepsilon J_2}$. El generador

$$X_\eta = e^\eta P \partial_Q - e^{-\eta} Q \partial_P$$

satisface $\iota_{X_\eta} \Omega = d\mathcal{J}_\eta$. Por la fórmula de Cartan,

$$\mathcal{L}_{X_\eta} \lambda = dF_\eta, \quad F_\eta = \lambda(X_\eta) - \mathcal{J}_\eta = e^\eta P^2 - \mathcal{J}_\eta.$$

Como $X_\eta H_\eta = 0$, la variación de la densidad de acción es dF_η/dt . Su carga es

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} X_\eta Q - F_\eta = P e^\eta P - F_\eta = \mathcal{J}_\eta.$$

Las ecuaciones $\dot{Q} = \omega e^\eta P, \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q$ verifican directamente $d\mathcal{J}_\eta/dt = 0$. □

La parametrización positiva de la elipse es $Q = a_S \cos \theta, P = b_S \sin \theta$. Estas ecuaciones le asignan $\dot{\theta} = -\omega$. Por tanto, en una vuelta recorrida según el flujo dinámico, $\oint P dQ = 2\pi \mathcal{J}_\eta$; con θ creciente, la integral es $-2\pi \mathcal{J}_\eta$. Es la distinción de orientación establecida en sección 20.2. En el contorno radional, el módulo es $h = 2\pi\hbar$.

30.2 Cambio de forma: transporte y conexión determinados

Para dos formas ya expresadas η, η' y un avance de fase ϑ , se define

$$\mathcal{T}_{\eta',\eta}^{\vartheta} : \mathcal{P}_{\eta} \rightarrow \mathcal{P}_{\eta'}, \quad \mathcal{T}_{\eta',\eta}^{\vartheta} = M_{\eta'} e^{-\vartheta J_2} M_{\eta}^{-1}. \quad (30.4)$$

Proposición 30.2. *Este transporte es simpléctico y cumple*

$$\mathcal{J}_{\eta'}(\mathcal{T}_{\eta',\eta}^{\vartheta} z) = \mathcal{J}_{\eta}(z), \quad \mathcal{T}_{\eta'',\eta'}^{\vartheta_2} \mathcal{T}_{\eta',\eta}^{\vartheta_1} = \mathcal{T}_{\eta'',\eta}^{\vartheta_1 + \vartheta_2}. \quad (30.5)$$

Demostración. Todos los factores son simplécticos. La primera igualdad se reduce a la invariancia de $\|y\|^2/2$ bajo una rotación. En la segunda se cancelan las matrices contiguas $M_{\eta'}^{-1} M_{\eta'}$ y se suman las fases. $\square$

La fórmula recibe las formas y los avances del lector; no selecciona sus valores. La lista completa de transiciones puede retenerse junto con el transporte compuesto: dos listas que den el mismo mapa compuesto no se identifican como historias.

Proposición 30.3. *Una realización diferenciable $\eta(t), \vartheta(t) \in C^1$, con $\dot{\vartheta} = \omega(t)$, del transporte (30.4) tiene generador*

$$\boxed{H_{\text{tr}}(Q, P, t) = \omega(t) \mathcal{J}_{\eta(t)}(Q, P) + \frac{\dot{\eta}(t)}{2} QP.} \quad (30.6)$$

Este generador conserva $\mathcal{J}_{\eta(t)}(z(t))$.

Demostración. Al derivar $z(t) = M_{\eta(t)} e^{-\vartheta(t) J_2} y_0$ se obtiene

$$\dot{Q} = \omega e^{\eta} P + \frac{\dot{\eta}}{2} Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q - \frac{\dot{\eta}}{2} P.$$

Son las ecuaciones de Hamilton de (30.6). El término de conexión realiza exactamente $\dot{M}_{\eta} M_{\eta}^{-1} z$, y su Hamiltoniano queda determinado salvo una función exclusiva de t . En efecto,

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{J}_{\eta}}{dt} &= \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^{\eta} P^2) + \left\{ \mathcal{J}_{\eta}, \frac{\dot{\eta}}{2} QP \right\} \\ &= \frac{\dot{\eta}}{2} (-e^{-\eta} Q^2 + e^{\eta} P^2) + \frac{\dot{\eta}}{2} (e^{-\eta} Q^2 - e^{\eta} P^2) = 0. \end{aligned} \quad (30.7)$$

Equivalentemente, $Q = e^{\eta/2} q, P = e^{-\eta/2} p$ dan

$$P\dot{Q} - H_{\text{tr}} = p\dot{q} - \frac{\omega(t)}{2} (q^2 + p^2). \quad (30.8)$$

La simetría de rotación y su carga se transportan exactamente. $\square$

Aquí se ha derivado el término de conexión del transporte, no de una fuerza externa. El Hamiltoniano LC de forma fija conserva $\mathcal{J}_{\eta}$. Durante una deformación, omitir el segundo término de (30.6) deja sin cancelar el primer término de (30.7). La conservación variacional exige transportar también la forma canónica.

La proposición determina el generador de la interpolación declarada; no asigna una interpolación física única a toda historia TPK. La identidad discreta (30.4)–(30.5) funciona sin interpolación.

30.3 Orientación y frontera de la acción

Las transformaciones de sección 20.3 distinguen $S(Q, P) = (P, Q)$ y $J_2(Q, P) = (-P, Q)$. Ambos intercambian la forma $\eta \leftrightarrow -\eta$, pero

$$S^* \Omega = -\Omega, \quad J_2^* \Omega = \Omega, \quad S^* \lambda = -\lambda + d(PQ), \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ). \quad (30.9)$$

Asimismo,

$$SR_\eta(\varepsilon)S^{-1} = R_{-\eta}(-\varepsilon), \quad J_2R_\eta(\varepsilon)J_2^{-1} = R_{-\eta}(\varepsilon). \quad (30.10)$$

Se comprueban usando $SM_\eta = M_{-\eta}S$, $J_2M_\eta = M_{-\eta}J_2$, $SJ_2S^{-1} = -J_2$. Para una curva abierta orientada $z : [a, b] \rightarrow \mathcal{P}_\eta$,

$$\int_{J_2z} \lambda = \int_z \lambda - [PQ]_a^b, \quad \int_{Sz} \lambda = - \int_z \lambda + [PQ]_a^b. \quad (30.11)$$

Los términos de frontera se anulan en un ciclo y se cancelan al concatenar extremos compatibles. La energía cuadrática por sí sola no determina estos signos ni esos términos.

La monodromía nonádica registra retorno de fase y $q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 1$. La constancia de una carga no obliga al contador a permanecer fijo. En la realización elíptica, una vuelta conserva $\mathcal{I}_\eta$ mientras incrementa la integral acumulada orientada en $2\pi\mathcal{I}_\eta$. Carga, acción integrada, fase y registro tienen tipos distintos. No se identifica aquí una vuelta angular con cualquier ciclo TPK sin especificar su lector.

30.4 Carga variacional del reloj y balance entre lectura y memoria

30.4.1 Una carga de acción explícita del reloj

El calendario se realiza sobre $\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^{108}$, con proyectores Fourier $P_k = |\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}|$, y determina

$$N_{108} = \sum_{k=0}^{107} kP_k, \quad H_{\text{clk}} = \hbar\omega_0 N_{108}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}. \quad (30.12)$$

Su propagador durante t_0 es el desplazamiento de una celda. La acción del reloj es

$$\mathcal{S}[\psi] = \int \left[\frac{i\hbar}{2} (\langle \dot{\psi}, \dot{\psi} \rangle - \langle \dot{\psi}, \psi \rangle) - \langle \psi, H_{\text{clk}} \psi \rangle \right] dt. \quad (30.13)$$

El producto es antilineal en la primera variable. La ecuación es $i\hbar\dot{\psi} = H_{\text{clk}}\psi$.

Proposición 30.4. Para $B = B^*$ con $[B, H_{\text{clk}}] = 0$, la simetría $\psi \mapsto e^{-i\varepsilon B}\psi$ tiene carga

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \hbar \langle \psi, B\psi \rangle. \quad (30.14)$$

Demostración. Al localizar el parámetro, $\delta\psi = -i\varepsilon(t)B\psi$, se obtiene $\delta L = \hbar\dot{\varepsilon} \langle \psi, B\psi \rangle$. La integración por partes en las ecuaciones variacionales da $d\mathcal{Q}_B/dt = 0$. Directamente,

$$\frac{d}{dt} \langle \psi, B\psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi, [H_{\text{clk}}, B]\psi \rangle = 0.$$

Con $B = I$ se conserva norma; con $B = N_{108}$ la carga es la acción E_{clk}/ω_0 . $\square$

La forma simpléctica del espacio real subyacente es $\Omega_{\text{clk}}(u, v) = 2\hbar \text{Im}\langle u, v \rangle$; su uno-forma es $\Theta_\psi(v) = -\hbar \text{Im}\langle \psi, v \rangle$, con $\Omega_{\text{clk}} = -d\Theta$.

30.4.2 Balance exacto de carga

Sean $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ espacios hermíticos finitos, $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ isometría, U unitario sobre $\mathcal{K}$, y

$$\Pi = JJ^*, \quad T = J^*UJ, \quad \eta_{\text{mem}} = (I - \Pi)UJ. \quad (30.15)$$

El operador η_{mem} es distinto del parámetro escalar η .

Proposición 30.5. Si

$$\tilde{B} = \tilde{B}^*, \quad U^*\tilde{B}U = \tilde{B}, \quad [\tilde{B}, \Pi] = 0, \quad B = J^*\tilde{B}J, \quad (30.16)$$

entonces

$$B = T^*BT + \eta_{\text{mem}}^*\tilde{B}\eta_{\text{mem}}, \quad \mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(T\psi) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}\psi). \quad (30.17)$$

Demostración. Se expande $UJ\psi = JT\psi + \eta_{\text{mem}}\psi$ en $J^*U^*\tilde{B}UJ = J^*\tilde{B}J$. La conmutación con Π anula los términos cruzados. Evaluar la identidad operatoria y multiplicar por $\hbar$ da el balance de acción. $\square$

Por iteración,

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(T^n\psi) + \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}T^j\psi). \quad (30.18)$$

Esta suma registra complementos sucesivos de la dinámica comprimida. La dinámica completa tiene otra fórmula exacta, con $z_n = U^nJ\psi$:

$$\mathcal{Q}_B(\psi) = \mathcal{Q}_B(J^*z_n) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}((I - \Pi)z_n). \quad (30.19)$$

No se identifica T^n con J^*U^nJ sin otra propiedad: el estado completo puede reabsorber memoria. Si $B, \tilde{B} \geq 0$, todos los sumandos de (30.18) son no negativos; para cargas firmadas permanece la igualdad, sin esa interpretación de positividad.

Si U es propagador de una acción como (30.13), la conmutación de $\tilde{B}$ con su Hamiltoniano aporta la conservación de Noether. La condición de reducción por Π especifica las lecturas que separan carga sin términos de interferencia.

Sin imponer (30.16), la identidad general conserva los términos adicionales:

$$\begin{aligned} & \mathcal{Q}_B(T\psi) + \mathcal{Q}_{\tilde{B}}(\eta_{\text{mem}}\psi) + 2\hbar \text{Re}\langle JT\psi, \tilde{B}\eta_{\text{mem}}\psi \rangle \\ &= \mathcal{Q}_B(\psi) + \hbar\langle \psi, J^*(U^*\tilde{B}U - \tilde{B})J\psi \rangle. \end{aligned} \quad (30.20)$$

La carga física utiliza su lector, por ejemplo N_{108} ; una identidad de normas corresponde a $B = I$. Las secciones $\hbar_{\text{pre}}$ y $\hbar_{\text{ret}}$ conservan el lector de retorno de sección 12.3 and ecuación (12.14); la diferencia entre ellas y el complemento de memoria poseen sus respectivos dominios de definición.

30.5 Balance covariante del tensor total

La eliminación variacional de la contorsión y la identidad de Noether de la acción covariante, desarrolladas en la proposición 53.6, proporcionan

$$\mathcal{T}_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{phys,LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys,spin}}, \quad \mathring{\nabla}^\mu \mathcal{T}_{\mu\nu} = 0. \quad (30.21)$$

Su dominio es la coordenatización HMT–MD realizada, con los acoplamientos mantenidos constantes durante la variación. Para un campo de Killing ξ ,

$$j_\xi^\mu = \mathcal{T}^{\mu\nu} \xi_\nu, \quad \mathring{\nabla}_\mu j_\xi^\mu = 0. \quad (30.22)$$

La prueba usa (30.21), la simetría de $\mathcal{T}$ y la antisimetría de $\mathring{\nabla}_\mu \xi_\nu$. Al integrar, la diferencia entre cargas de las hipersuperficies es el flujo por la frontera lateral.

La conservación pertenece al tensor total; cada componente puede intercambiar carga. El teorema 58.3 determina explícitamente $\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} = \partial_\nu \text{tr}_g(T^{\text{res}})/4$ y los balances opuestos de traza y parte de traza nula. Esto se recupera como instancia covariante del criterio de balance conjunto, no como nueva ecuación gravitatoria.

31 Conservación de formas de acción y del área orientada en los regímenes críticos

31.1 Balance entre dos formas de acción

Las salidas angulares A, C^* , en una misma unidad, determinan la forma $\eta = \text{artanh}(C^*/A)$ sobre el dominio $A \neq 0, |C^*/A| < 1$. Recibidas dos formas sucesivas η_n, η_{n+1} , definimos

$$M_n = \text{diag}(e^{\eta_n/2}, e^{-\eta_n/2}), \quad G_n = M_n^{-T} M_n^{-1}, \quad I_n(z) = \frac{1}{2} z^T G_n z.$$

Aquí $z = (Q, P)^T$, con ambas coordenadas de dimensión raíz de acción. La escala $\hbar$, cuando fija el contorno $I_n = \hbar$, es la salida de acción previamente construida; no interviene como objetivo de ajuste.

Sea R_n la rotación canónica del avance angular θ_n . El transporte sin avance angular y el transporte con dicho avance son, respectivamente,

$$B_n = M_{n+1} M_n^{-1}, \quad C_n = M_{n+1} R_n M_n^{-1}. \quad (31.1)$$

Ambos van de la coordenatización n a la coordenatización $n + 1$. Definimos la lectura comprimida y su registro complementario normalizado:

$$T_n = \frac{8B_n + C_n}{9}, \quad D_n = \frac{\sqrt{8}}{9}(C_n - B_n). \quad (31.2)$$

El operador D_n es una realización isométricamente normalizada del único patrón de diferencias entre las nueve fases. El registro de nueve componentes es $(8z, -z, \dots, -z)/27$, con $z = (C_n - B_n)v$; la suma de sus productos interiores da el mismo factor $8/81$. Se mantiene el registro de nueve fases cuando las etiquetas individuales intervienen en otros lectores.

Teorema 31.1. *Se conserva la acción entre lectura y memoria:*

$$G_n = T_n^T G_{n+1} T_n + D_n^T G_{n+1} D_n. \quad (31.3)$$

Demostración. La normalización de las coordenatizaciones da $B_n^T G_{n+1} B_n = G_n = C_n^T G_{n+1} C_n$. Al expandir (31.2), las contribuciones cruzadas tienen coeficientes $+8$ y -8 . Los coeficientes diagonales restantes son 72 para B_n y 9 para C_n , divididos por 81. La suma es G_n . $\square$

Con $z_{n+1} = T_n z_n$, $m_n = D_n z_n$, la forma escalar es

$$I_n(z_n) = I_{n+1}(z_{n+1}) + I_{n+1}(m_n). \quad (31.4)$$

La suma telescópica, reteniendo cada memoria en la coordenatización donde fue emitida, da

$$I_0(z_0) = I_N(z_N) + \sum_{n=0}^{N-1} I_{n+1}(m_n). \quad (31.5)$$

El transporte B_n es material en esta composición: sustituirlo por la identidad cuando las formas difieren altera los dominios y puede romper (31.3).

31.2 Ley exacta de acumulación con fase variable

En coordenadas normalizadas $y_n = M_n^{-1} z_n$, la lectura es $y_{n+1} = (8I + R_n)y_n/9$. Para una rotación plana,

$$\left(\frac{8I + R_n}{9}\right)^\top \left(\frac{8I + R_n}{9}\right) = r_n I, \quad r_n = 1 - \frac{32}{81} \sin^2(\theta_n/2). \quad (31.6)$$

Por tanto,

$$I_N(z_N) = I_0(z_0) \prod_{n=0}^{N-1} r_n. \quad (31.7)$$

Teorema 31.2. Para $I_0(z_0) > 0$, el terminal tiende a cero exactamente cuando

$$\sum_{n \geq 0} \sin^2(\theta_n/2) = +\infty. \quad (31.8)$$

Demostración. Sea $c = 32/81$ y $u_n = \sin^2(\theta_n/2) \in [0, 1]$. Se cumple $cu_n \leq -\log(1 - cu_n) \leq cu_n/(1 - c)$, por integración de $1/(1 - s)$ entre cero y cu_n . La suma de estos logaritmos diverge exactamente cuando diverge $\sum u_n$. Aplicando el logaritmo al producto de (31.7), se obtiene la equivalencia. $\square$

Se conserva (31.5) en ambos casos. Una sucesión de avances angulares puede dejar un terminal positivo o transferir toda la acción al registro, según la suma (31.8). El cambio de forma por sí solo conserva la acción; la dispersión angular determina su reparto en esta realización. Las fases θ_n deben proceder del lector concreto de la trayectoria: la prueba no selecciona retrospectivamente una sucesión para imponer un resultado.

31.3 Euler extendido y área orientada común

Los generadores de los tres regímenes cuadráticos son

$$J_{+1} = (2C_{A_2} + I)/\sqrt{3}, \quad J_0 = N, \quad J_{-1} = (2F_{av}^2 - 3I)/\sqrt{5}.$$

En sus coordenatizaciones bidimensionales tienen traza cero y satisfacen $J_\tau^2 = -\tau I$. El Coxeter procede del antecedente APP, el nilpotente del transporte de umbral y F_{av} del descenso de modos TPK. Las funciones exponenciales constituyen la realización analítica posterior:

$$E_\tau(t) = \exp(tJ_\tau) = c_\tau(t)I + s_\tau(t)J_\tau,$$

donde (c_τ, s_τ) son $(\cos, \sin)$, $(1, t)$ y $(\cosh, \sinh)$, respectivamente. La traza cero da determinante uno. Con

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

se obtiene $E_\tau^\top \Omega E_\tau = \Omega$. En coordenatizaciones variables se toma $C_n = M_{n+1} E_{\tau_n}(t_n) M_n^{-1}$ y el mismo B_n de (31.1).

Teorema 31.3. *Los tres regímenes satisfacen*

$$\Omega = T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n, \quad (31.9)$$

con T_n, D_n de (31.2).

Demostración. En dimensión dos, $L^\top \Omega L = (\det L)\Omega$. Los determinantes de M_n, B_n y C_n son uno. La expansión usada en (31.3), aplicada a la forma alternante, demuestra (31.9). $\square$

En una coordenatización fija, los dos determinantes son

$$\det T_\tau = \frac{65 + 16c_\tau(t)}{81}, \quad \det D_\tau = \frac{16(1 - c_\tau(t))}{81}. \quad (31.10)$$

Esto resulta de $\det(aI + C) = a^2 + a \operatorname{tr} C + \det C$ y $\operatorname{tr} E_\tau = 2c_\tau$. Su suma es uno. En los representantes $C_{A_2}, I + N, F_{av}^2$, los pares son $(19/27, 8/27), (1, 0), (89/81, -8/81)$.

El régimen parabólico puede producir una memoria no nula de rango uno con área cero. El hiperbólico conserva área orientada mediante un complemento de signo opuesto. El elíptico permite además el balance positivo de acción entre las formas de las dos fibras. La forma alternante común y las formas métricas de cada régimen mantienen sus tipos respectivos.

31.3.1 Acción integrada y orientación

Sea γ una curva cerrada a trozos C^1 en el plano canónico. Para cualquier matriz real L de orden dos,

$$\oint_{L\gamma} P dQ = (\det L) \oint_{\gamma} P dQ.$$

En efecto, al escribir $Q' = aQ + bP, P' = cQ + dP$, las integrales de $Q dQ$ y $P dP$ son cero, y $\oint Q dP = -\oint P dQ$. Queda el coeficiente $ad - bc$. Aplicando (31.10),

$$\oint_{\gamma} P dQ = \oint_{T_n\gamma} P dQ + \oint_{D_n\gamma} P dQ. \quad (31.11)$$

Los signos son los de las curvas transportadas. La identidad se conserva para los tres regímenes y para cambios de forma con determinante uno.

31.4 El factor común del lector exponencial

El lector radional de sección 20 and proposición 6.15 contiene también $e^{-x} \exp(-yJ_\tau)$. Se conserva ese factor cuando actúa en el lector. Sea

$$C_n = e^{-x_n} M_{n+1} E_{\tau_n}(t_n) M_n^{-1}.$$

Ahora $C_n^\top \Omega C_n = e^{-2x_n} \Omega$. La misma expansión da

$$T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n = \frac{8 + e^{-2x_n}}{9} \Omega. \quad (31.12)$$

Para $x_n \geq 0$, definimos un registro complementario de escala

$$D_{\text{esc},n} = \frac{\sqrt{1 - e^{-2x_n}}}{3} B_n.$$

Entonces la identidad completa es

$$\Omega = T_n^\top \Omega T_n + D_n^\top \Omega D_n + D_{\text{esc},n}^\top \Omega D_{\text{esc},n}. \quad (31.13)$$

Es una composición definida aquí para representar explícitamente el defecto de escala del lector. Su coeficiente procede de (31.12). No se atribuye a este registro por su nombre una identidad con otro sector físico del corpus; se conserva el mapa para que esa comparación pueda hacerse con sus operadores y dominios respectivos.

31.5 Refinamiento de acción sobre las emisiones completas

Para cada prefijo enriquecido h , sea M_h su coordenatización y $G_h = M_h^{-\top} M_h^{-1}$. Para cada emisión superviviente ϵ , sea R_ϵ una rotación realizada y

$$U_\epsilon = M_{h\epsilon} R_\epsilon M_h^{-1}, \quad (\mathcal{U}z)_{h\epsilon} = \sqrt{p_h(\epsilon)} U_\epsilon z_h.$$

Los pesos proceden de la medida de emisiones de la construcción común; $\sum_\epsilon p_h(\epsilon) = 1$, con multiplicidades preservadas. De $U_\epsilon^\top G_{h\epsilon} U_\epsilon = G_h$ se sigue

$$\sum_{h,\epsilon} I_{h\epsilon}((\mathcal{U}z)_{h\epsilon}) = \sum_h I_h(z_h). \quad (31.14)$$

La prueba suma primero los pesos de los descendientes de un predecesor. En una trayectoria, los factores $M_h^{-1} M_h$ intermedios se cancelan, y las rotaciones se componen en el orden registrado. Esto conserva las etiquetas y la memoria sin mezclar sucesores de predecesores distintos. La forma alternante en suma directa satisface la misma identidad de transporte para los tres regímenes simplécticos, sustituyendo R_ϵ por $E_{\tau_\epsilon}(t_\epsilon)$.

Las completaciones métricas se toman con $\sum_h z_h^\top G_h z_h$, de modo que estos mapas son isométricos. Identificar además esa norma con una suma directa euclídea fija requiere cotas uniformes de M_h y M_h^{-1} ; esa identificación adicional no se utiliza en (31.14).

32 Reconstrucción explícita desde los retornos completos

32.1 Dominio de estados y extensión bilateral

Se considera una coordinatización del dominio superviviente generado por APP-TRIT-TPK. Un estado de esta coordinatización conserva las hojas operatorias, la orientación trítica, el residuo, el cociente, el acarreo, la ruta, la frontera, el registro de memoria y el origen del calendario. La actualización actúa sobre este estado completo.

Sean X_0 un espacio compacto de Hausdorff no vacío y $F : X_0 \rightarrow X_0$ una actualización continua y sobreyectiva. Estas son las hipótesis del resultado en la coordinatización considerada. La extensión bilateral de la actualización es

$$\mathcal{X}_F = \{(x_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in X_0^{\mathbb{Z}} : F(x_k) = x_{k+1} \text{ para todo } k \in \mathbb{Z}\}, \quad (32.1)$$

con la topología inducida por el producto.

Lema 32.1 (Existencia y transporte bilateral). *El espacio $\mathcal{X}_F$ es compacto, de Hausdorff y no vacío. Cada proyección coordenada $\mathcal{X}_F \rightarrow X_0$ es sobreyectiva. El desplazamiento*

$$\sigma((x_k)_{k \in \mathbb{Z}}) = (x_{k+1})_{k \in \mathbb{Z}}$$

es un homeomorfismo de $\mathcal{X}_F$.

Demostración. Cada condición $F(x_k) = x_{k+1}$ define un cerrado del producto compacto de Hausdorff $X_0^{\mathbb{Z}}$. Fijados un índice k_0 y un estado $z \in X_0$, cualquier colección finita de estas condiciones, junto con $x_{k_0} = z$, admite solución: se completan hacia delante mediante F y hacia atrás mediante preimágenes, que existen por sobreyectividad. Las condiciones poseen, por tanto, la propiedad de intersección finita. La compacidad produce una historia bilateral con $x_{k_0} = z$.

Los desplazamientos σ y $\sigma^{-1}((x_k)) = (x_{k-1})$ conservan las relaciones de (32.1); ambos son continuos por su acción coordenada. $\square$

32.2 Muestreo trítico y reconstrucción de todos los pasos

Fijado el origen del calendario, los instantes tipados de retorno son

$$\mathcal{T}_+ = \{k \in \mathbb{Z} : 1 + (k \bmod 9) \in \{1, 4, 7\}\} = 3\mathbb{Z}.$$

En cada instante se conserva el estado completo x_k . Definimos el espacio de registros de retorno por

$$\mathcal{Y}_+ = \{(y_j)_{j \in \mathbb{Z}} \in X_0^{\mathbb{Z}} : F^3(y_j) = y_{j+1} \text{ para todo } j \in \mathbb{Z}\}. \quad (32.2)$$

Teorema 32.2 (Recuperación desde los retornos completos). *La aplicación*

$$r = \text{Ret}_+ : \mathcal{X}_F \longrightarrow \mathcal{Y}_+, \quad r(x)_j = x_{3j},$$

es un homeomorfismo. Su inversa está dada explícitamente por

$$\boxed{(r^{-1}(y))_{3j+s} = F^s(y_j), \quad j \in \mathbb{Z}, \quad s \in \{0, 1, 2\}. \quad (32.3)}$$

Demostración. Para $x \in \mathcal{X}_F$, $F^3(x_{3j}) = x_{3j+3}$, de modo que $r(x) \in \mathcal{Y}_+$. Recíprocamente, cada entero k posee una única expresión $k = 3j + s$, con $j \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq s < 3$, también cuando $k < 0$. La fórmula (32.3) define, por tanto, todas las coordenadas de una sucesión x .

Si $s = 0$ o $s = 1$, se tiene $F(x_{3j+s}) = F^{s+1}(y_j) = x_{3j+s+1}$. En la frontera entre dos bloques,

$$F(x_{3j+2}) = F^3(y_j) = y_{j+1} = x_{3j+3}.$$

Así, $x \in \mathcal{X}_F$. La lectura de sus coordenadas de índice $3j$ devuelve y_j . En sentido inverso, las relaciones de (32.1) dan $x_{3j+s} = F^s(x_{3j})$, por lo que la reconstrucción de $r(x)$ devuelve x íntegramente.

La aplicación r es continua por ser una selección de coordenadas. Cada coordenada de su inversa es la composición de una proyección coordenada con una de las aplicaciones continuas I, F, F^2 . La inversa es, por consiguiente, continua. $\square$

Una coordenada discreta adicional, por ejemplo el índice $m \in \mathbb{Z}$ de una coordenatización de realización, se conserva mediante

$$\tilde{r} : \mathbb{Z} \times \mathcal{X}_F \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathcal{Y}_+, \quad \tilde{r}(m, x) = (m, r(x)).$$

Su inversa es $(m, y) \mapsto (m, r^{-1}(y))$. El mismo resultado vale para un origen de calendario fijo a : se sustituyen x_{3j} y x_{3j+s} por x_{a+3j} y x_{a+3j+s} .

32.3 Conjugación del transporte y conservación de las lecturas

Sea $\sigma_+(y)_j = y_{j+1}$ el desplazamiento de los registros. La reconstrucción anterior da

$$r\sigma^3 = \sigma_+r, \quad (r\sigma r^{-1}(y))_j = F(y_j). \quad (32.4)$$

La aplicación de la segunda igualdad es reversible en $\mathcal{Y}_+$; su inversa es

$$y \longmapsto (F^2(y_{j-1}))_{j \in \mathbb{Z}}.$$

En efecto, las dos composiciones se reducen a $F^3(y_{j-1}) = y_j$. Así, la reversibilidad de la historia bilateral se conserva aun cuando la actualización F sobre un estado aislado sea no inyectiva. Si la vuelta nonádica se realiza como $\Gamma_9 = \sigma^9$, entonces

$$r\Gamma_9 = \sigma_+^3 r. \quad (32.5)$$

Corolario 32.3 (Lecturas conjuntas y transporte recuperado). *Sean $a : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{R}$ y $q : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{E}$ dos lectores continuos del mismo estado, y sea $d : \mathcal{X}_F \rightarrow \mathcal{X}_F$ un homeomorfismo del dominio calibrado. Entonces*

$$a_+ = a \circ r^{-1}, \quad q_+ = q \circ r^{-1}, \quad d_+ = r \circ d \circ r^{-1}$$

son continuos, d_+ es un homeomorfismo y

$$(a, q) = (a_+, q_+) \circ r, \quad rd = d_+r. \quad (32.6)$$

Para todo entero $N > 0$,

$$d^N x = x \iff d_+^N r(x) = r(x).$$

Demostración. Se componen las aplicaciones con el homeomorfismo del teorema 32.2. La inversa de d_+ es $rd^{-1}r^{-1}$. La identidad $d_+^N r = rd^N$, junto con la inyectividad de r , prueba la última equivalencia. $\square$

La aplicación a la doble lectura toma $\mathcal{R} = R_{\text{HMT}}$ y el codominio incidencial construido en sección 16.1 and proposición 16.1. El resultado establece una presentación recuperable de las mismas historias, de sus lectores y de su transporte. Su objeto es esta equivalencia dinámica de presentaciones.

33 Retorno observable y persistencia del registro

33.1 Recuperación conjunta desde los retornos completos

Sea X el dominio de historias completas calibradas de ecuación (32.1), incluido el origen del calendario y, cuando se utilice, el índice discreto de la coordinatización. Los estados conservan las transiciones y el registro de memoria. Escribimos $r = \text{Ret}_+ : X \rightarrow Y_+$ para el muestreo en los retornos completos, con $Y_+ = r(X)$.

El teorema 32.2 proporciona su inversa explícita: $x_{3j+s} = F^s(y_j)$, para $s = 0, 1, 2$. La reconstrucción utiliza el estado completo conservado en cada retorno y la actualización efectiva; (32.4) conserva también el transporte.

Sean $a : X \rightarrow R_{\text{HMT}}$ la evaluación numérica por cilindros y $q : X \rightarrow E_\infty$ la incidencia con su calibre, según sección 6, sección 16.1, and proposición 16.1. Sea $d : X \rightarrow X$ un transporte reversible y continuo, con el calibre transportado. Sobre Y_+ se definen

$$a_+ = a \circ r^{-1}, \quad q_+ = q \circ r^{-1}, \quad d_+ = r \circ d \circ r^{-1}.$$

Entonces

$$(a, q) = (a_+, q_+) \circ r, \quad rd = d_+ r. \quad (33.1)$$

Demostración. Es el corolario 32.3: se cancelan las composiciones con r y r^{-1} , y la inversa de d_+ es $rd^{-1}r^{-1}$. Ambos lectores se transportan desde el mismo estado completo. $\square$

En particular, para $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, $d^N x = x$ si y sólo si $d_+^N r(x) = r(x)$. La conjugación conserva la periodicidad o aperiodicidad del estado completo. La dinámica de un lector parcial se determina mediante su propio factor de transporte.

33.2 Representación posterior explícita del transporte

Sobre el conjunto de historias ya generado se considera la realización posterior $H = \ell^2(X)$, con base ortonormal $(\delta_x)_{x \in X}$ y medida de conteo. Cada vector posee soporte a lo sumo numerable. El transporte reversible determina

$$C\delta_x = \delta_{dx}, \quad C^{-1}\delta_x = \delta_{d^{-1}x}.$$

La biyección d prueba que C es unitario. Esta representación conserva las etiquetas completas de las historias. El espacio X y su transporte preceden a esta realización lineal.

La coordinatización nonádica de sección 25 determina

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta v = \frac{1}{27}(8(C - I)v, -(C - I)v, \dots, -(C - I)v),$$

$$I - T^*T = \eta^*\eta = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C).$$

Sea P la proyección ortogonal sobre $\ker(I - C)$. La prueba espectral de secciones 25 and 26 da $T^N \rightarrow P$ fuertemente. La telescopía proporciona la isometría

$$\mathcal{V}v = (Pv, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots), \quad \mathcal{M} = \text{Im } \mathcal{V}.$$

El desplazamiento de registros B conserva el primer componente y elimina el primer bloque de memoria. Sobre la imagen compatible,

$$\widehat{C} = \mathcal{V}C\mathcal{V}^{-1} = (9B - 8I)|_{\mathcal{M}}. \quad (33.2)$$

La inversa de la representación está dada por

$$v = Pv + \sum_{j \geq 0} T^{*j} \eta^*(\eta T^j v). \quad (33.3)$$

Demostración. La identidad de defecto telescopa hasta N ; su límite conserva exactamente la norma. Las identidades $\mathcal{V}T = B\mathcal{V}$ y $C = 9T - 8I$ dan (33.2). La isometría $\mathcal{V}$ es sobreyectiva sobre $\mathcal{M}$; tomar su adjunto da (33.3), con convergencia en norma de la serie. La unitariedad del transporte recuperado se establece en $\mathcal{M}$. $\square$

Para $A \in \mathcal{B}(H)$, sea $\widehat{A} = \mathcal{V}A\mathcal{V}^{-1}$ en $\mathcal{M}$. Esta correspondencia preserva norma, productos, adjuntos y conmutadores, pues $\mathcal{V}^{-1} = \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$. Representa conjuntamente los observables numéricos, los de incidencia y sus relaciones con C .

33.3 Convergencia numérica y correlaciones con incidencia

Los cilindros de (6.31) proporcionan, en la coordenatización de índice entero $m(x)$, seis trits por bloque. Escribimos

$$\xi_n(x) = \sum_{k=1}^{6n} d_k(x) 3^{-k}, \quad \xi(x) = a(x) - m(x), \quad 0 \leq \xi(x) - \xi_n(x) \leq 3^{-6n}.$$

Aquí $d_k \in \{0, 1, 2\}$ es la lectura ternaria posterior del trit; su orientación balanceada conserva su tipado propio. La coordenatización retiene m por separado, incluida la convención de extremos, y reconstruye $a = m + \xi$. En extremos de doble representación, ξ se interpreta en esa coordenatización.

Sea M_f la multiplicación por f en $\ell^2(X)$. La normalización $0 \leq \xi_n \leq \xi \leq 1$ hace que M_ξ y M_{ξ_n} sean contracciones. Para un conjunto B del codominio incidental finito de q_j , definimos $E_{j,B} = M_{1_{q_j^{-1}(B)}}$. Es el proyector sobre las historias que satisfacen esa incidencia.

Teorema 33.1 (Conservación simultánea de precisión y transporte). *Para todo $t \in \mathbb{Z}$,*

$$\left\| \widehat{C}^{-t} \widehat{M}_\xi \widehat{C}^t - \widehat{C}^{-t} \widehat{M}_{\xi_n} \widehat{C}^t \right\| = \|M_\xi - M_{\xi_n}\| \leq 729^{-n}. \quad (33.4)$$

Las relaciones entre los proyectores incidentiales, sus productos y su transporte se conservan exactamente. Para un producto ordenado de contracciones que contenga r observables numéricos M_ξ , evaluados a tiempos enteros arbitrarios, y cualquier número finito de factores incidentiales o unitarios exactos, reemplazar esos r factores por M_{ξ_n} cambia el producto en norma a lo sumo

$$r 729^{-n}. \quad (33.5)$$

La misma cota vale para cualquier elemento de matriz entre vectores unitarios. Los factores pueden ser no conmutativos; se conserva su orden.

Demostración. La norma de un multiplicador sobre $\ell^2(X)$ es $\sup_{x \in X} |f(x)|$; la cola ternaria prueba la primera cota. Conjugado por C^t y por $\mathcal{V}$ conserva la norma. Para productos $A_1 \cdots A_s$ y $B_1 \cdots B_s$, se usa

$$\prod_{i=1}^s A_i - \prod_{i=1}^s B_i = \sum_{j=1}^s B_1 \cdots B_{j-1} (A_j - B_j) A_{j+1} \cdots A_s.$$

Los factores exactos dan diferencia cero; cada uno de los r restantes aporta norma a lo sumo 729^{-n} . La submultiplicatividad y la cota uno de los demás factores prueban (33.5). Cauchy–Schwarz da la afirmación sobre elementos de matriz. $\square$

Esta uniformidad conserva la precisión al transportar el observable aproximado completo. El operador C y la incidencia permanecen exactos en (33.4). El índice n mide profundidad de cilindro; t mide iteraciones del transporte d ; j , en (33.3), mide iteraciones de compresión.

33.4 Covariancia del operador de memoria bajo retorno

Se restringen X y su representación atómica al sector reversible graduado $X_{\text{rev,grad}}$ del reloj de (6.35). Se conserva en cada historia el grado entero de memoria q_{mem} . Para $d = \Gamma_9$, su actualización es $q_{\text{mem}}(dx) = q_{\text{mem}}(x) + 1$. El operador de memoria D es la multiplicación por q_{mem} , con dominio

$$\text{Dom } D = \{v : \sum_{x \in X} |q_{\text{mem}}(x)|^2 |v_x|^2 < \infty\}.$$

El cambio de índice $x \mapsto dx$ y las desigualdades $(q \pm 1)^2 \leq 2q^2 + 2$ prueban que C y C^{-1} conservan ese dominio. En él,

$$C^*DC = D + I, \quad \widehat{C}^*\widehat{D}\widehat{C} = \widehat{D} + I_{\mathcal{M}}, \quad \text{Dom } \widehat{D} = \mathcal{V} \text{Dom } D. \quad (33.6)$$

Demostración. Sobre δ_x , el primer miembro vale $q_{\text{mem}}(dx)\delta_x = (q_{\text{mem}}(x) + 1)\delta_x$. La identidad se extiende al dominio indicado por truncación del soporte en la norma del grafo de D . La segunda igualdad se obtiene por conjugación unitaria hacia $\mathcal{M}$. $\square$

Por inducción, $q_{\text{mem}}(d^N x) = q_{\text{mem}}(x) + N$. Cada entero $N > 0$ cambia el estado completo. Toda órbita de d es infinita; una función cuadrado-sumable constante sobre cada una de esas órbitas es cero. En esta realización bilateral $P = 0$. La fórmula (33.3) reconstruye entonces el estado lineal completo desde sus complementos de memoria. Esta conclusión utiliza la graduación efectiva del reloj.

El retorno de fase coexiste con el incremento de memoria de (33.6). La aperiodicidad esturmiana y su complejidad pertenecen al factor simbólico de sección 6; el presente resultado conserva la dinámica graduada del estado completo.

33.5 Incidencia, refinamiento y tres regímenes

El registro K posee además la realización completa de sección 28, $\mathcal{F}k = (\mu(k), IP_0 k/6)$. Su inversa conserva las doce coordenadas, incluida la media. Aplicar $\mathcal{F}$ a las fibras correspondientes y conservar las etiquetas de historia transporta esta representación. La aplicación $\mathcal{F} \circ K$ conserva exactamente las fibras del lector K ; la recuperación de historias completas procede de r o de sus etiquetas efectivas.

Los sistemas de refinamiento isométrico de secciones 24, 26 and 28 conservan $\mathcal{V}$ y C mediante sus cuadrados de entrelazamiento. La prueba utiliza las realizaciones por nivel allí construidas. La representación atómica $\ell^2(X)$ y las realizaciones L^2 de medida proyectiva conservan sus correspondientes dominios y medidas.

El enlace con pliegue y despliegue se desarrolla en proposiciones 6.14 and 6.15: Coxeter, transporte nilpotente y acción de F_{av}^2 . Para cada realización bidimensional E que conserva la forma alternante Ω , la coordinatización noádica satisface

$$\Omega = T_E^* \Omega T_E + D_E^* \Omega D_E, \quad T_E = (8I + E)/9, \quad D_E = \sqrt{8}(E - I)/9. \quad (33.7)$$

La expansión algebraica cancela los términos cruzados y utiliza $E^* \Omega E = \Omega$. En la realización real, $*$ significa transpuesta. La ley orientada reúne los tres regímenes mediante las formas y transportes de secciones 30 and 31. Su realización como acción utiliza además las normalizaciones y conexiones allí especificadas.

La relación con la dinámica de conexión se formula mediante las construcciones de secciones 29 to 31. Las identidades (33.2)–(33.7) conservan su representación, la precisión de los observables y las formas transportadas.

34 Acoplamiento reversible y transporte no estacionario

34.1 Extensión reversible del balance entre dos formas

Sean $B, C : V \rightarrow V'$ isomorfismos que conservan una forma no degenerada b entre dos realizaciones:

$$B^*b'B = C^*b'C = b.$$

La forma puede ser una métrica positiva o una forma alternante. En espacios reales, $*$ denota transposición respecto de las coordenadas elegidas; la igualdad expresa el transporte de la forma entre las realizaciones especificadas. En espacios de Hilbert, los operadores y sus inversos son acotados.

Con $s = \sqrt{8}$ y $Q_V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} sI & -I \\ I & sI \end{pmatrix}$, definimos

$$u(B, C) = Q_V^* \text{diag}(B, C) Q_V = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}. \quad (34.1)$$

Escribimos $T = (8B + C)/9$, $D = \sqrt{8}(C - B)/9$ y $R = (B + 8C)/9$. La actualización completa es

$$\begin{pmatrix} x' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & D \\ D & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ m \end{pmatrix}. \quad (34.2)$$

Teorema 34.1. *La aplicación (34.1) es reversible y conserva la forma $b \oplus b$:*

$$u(B, C)^*(b' \oplus b')u(B, C) = b \oplus b, \quad u(B, C)^{-1} = u(B^{-1}, C^{-1}). \quad (34.3)$$

Demostración. Se cumple $Q^*Q = I$ por $8 + 1 = 9$. Sus bloques escalares hacen que Q preserve $b \oplus b$ para cualquier forma b . La aplicación diagonal conserva las formas por hipótesis. La composición prueba (34.3), y la inversión de los tres factores da la inversa declarada. $\square$

Para memoria entrante $m = 0$, se recupera el balance $b = T^*b'T + D^*b'D$. La segunda columna determina la respuesta a memoria entrante arbitraria. La conservación de normas positivas y la conservación de área orientada son las especializaciones respectivas de (34.3).

34.1.1 Realización colectiva en las nueve copias

En V^9 , sea $W_E = \text{diag}(I, \dots, I, E)$, con E en la novena posición. Sean $A(a, b) = (a/\sqrt{8}, \dots, a/\sqrt{8}, b)$ y $L = AQ$. Entonces $L(x, 0) = Jx$ y

$$W_E L = L U(I, E). \quad (34.4)$$

Demostración. $W_E A = A \text{diag}(I, E)$; multiplicar por Q y usar $AQ = L$ da (34.4). La ortogonalidad de la media de las ocho primeras posiciones con sus siete diferencias muestra además que el complemento queda fijo bajo W_E . $\square$

El paso cíclico original es $S_E = P_{\text{cyc}} W_E$. Por ello $S_E L = (P_{\text{cyc}} L) U(I, E)$, con coordenatizaciones de entrada y salida distintas. La reducción colectiva conserva el patrón correspondiente: $S_E^9 = I_9 \otimes E$, mientras $W_E^9 = \text{diag}(I_8, E^9)$. Cuando un lector utiliza las nueve etiquetas individuales, éstas se conservan en su representación original.

34.2 Composición exacta y reentrada de memoria

Para $B_1, C_1 : V_0 \rightarrow V_1$ y $B_2, C_2 : V_1 \rightarrow V_2$,

$$\boxed{\mathcal{U}(B_2, C_2)\mathcal{U}(B_1, C_1) = \mathcal{U}(B_2B_1, C_2C_1).} \quad (34.5)$$

Demostración. En (34.1) se cancelan $Q_{V_1}Q_{V_1}^*$, y los dos bloques diagonales se multiplican en el orden indicado. La inducción extiende la fórmula a cualquier número finito de transportes, conservando su orden. $\square$

El bloque de lectura contiene la identidad

$$\boxed{T_2T_1 + D_2D_1 = \frac{8B_2B_1 + C_2C_1}{9}.} \quad (34.6)$$

Desde $(x, 0)$, la primera etapa produce (T_1x, D_1x) . La segunda lectura es $T_2T_1x + D_2D_1x$. El segundo término es exactamente la contribución de la memoria reintroducida. Al almacenar D_1x fuera del siguiente acoplamiento y continuar sólo con T_1x se obtiene el procedimiento de registros separados, cuya lectura es T_2T_1x . La igualdad (34.6) precisa la diferencia entre ambos procedimientos.

La realización U conserva el estado del acoplamiento y los productos ordenados $B_N \cdots B_1, C_N \cdots C_1$. La conservación de todos los prefijos incluye además el registro de emisiones de HMT, que mantiene cada factor junto con su orden.

34.2.1 Ecuación covariante de incremento

Para el registro separado $x_{n+1} = T_nx_n, m_n = D_nx_n$, se tiene

$$x_{n+1} - B_nx_n = m_n/\sqrt{8}. \quad (34.7)$$

Con $G_0 = I$ y $G_{n+1} = B_nG_n$, la telescopía da

$$x_0 = G_N^{-1}x_N - \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{n < N} G_{n+1}^{-1}m_n. \quad (34.8)$$

La memoria es el incremento respecto del transporte entre formas B_n , con la normalización declarada. La igualdad (34.8) es una reconstrucción finita algebraica; su paso a una serie infinita requiere convergencia. El teorema siguiente construye la inversa estable mediante el límite de operadores positivos.

34.3 Memoria de una sucesión no estacionaria

En una realización de Hilbert H , sean C_n unitarios, con su orden de composición declarado. Escribimos

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad P_0 = I, \quad P_{n+1} = T_nP_n, \quad A_N = P_N^*P_N.$$

El índice N cuenta compresiones con almacenamiento separado, a diferencia del transporte completo con reentrada. Para métricas variables con B_n isomorfismos isométricos, la conjugación por G_n lleva los transportes a un Hilbert fijo y produce este mismo caso, con $\tilde{C}_n = G_{n+1}^{-1}C_nG_n$. La afirmación utiliza las métricas de las fibras y las isometrías declaradas entre ellas.

Teorema 34.2 (Terminal positivo y recuperación no estacionaria). *Existe un operador positivo $0 \leq A_\infty \leq I$, límite fuerte de A_N , y*

$$I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n. \quad (34.9)$$

La aplicación

$$\mathcal{V}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}) \quad (34.10)$$

es isométrica y tiene inversa izquierda estable

$$\mathcal{V}^*(a, (m_n)) = A_\infty^{1/2}a + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* m_n, \quad \|\mathcal{V}^*\| = 1. \quad (34.11)$$

Demostración. La identidad local $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$ da $A_N - A_{N+1} = P_N^* D_N^* D_N P_N \geq 0$. Las formas cuadráticas de la sucesión positiva decreciente convergen a la de un operador positivo A_∞ . Para $B_N = A_N - A_\infty$, la desigualdad $0 \leq B_N^2 \leq B_N$ convierte esa convergencia en fuerte. La telescopía finita y el límite prueban (34.9). Evaluar sobre v prueba (34.10). Su adjunto es (34.11); la serie converge en norma porque las truncaciones de un registro cuadrado-sumable convergen y el adjunto es acotado. $\square$

La reconstrucción con el terminal límite y N registros tiene error exacto $(A_N - A_\infty)v$. El vector $A_\infty^{1/2}v$ es la realización positiva canónica del terminal de norma. Su existencia procede del límite de Gram, con independencia de la convergencia vectorial de $P_N v$.

34.4 Tres propiedades diferentes: agotamiento, distinción y estabilidad

Sea $Mv = (D_n P_n v)_n$. De (34.9), $M^* M = I - A_\infty$. Por tanto:

1. Toda la norma de v pasa al registro exactamente cuando $A_\infty v = 0$.
2. El registro distingue cada estado exactamente cuando $\ker(I - A_\infty) = \{0\}$.
3. La recuperación desde memoria sola tiene inversa acotada exactamente cuando $I - A_\infty \geq \varepsilon I$ para algún $\varepsilon > 0$. En ese caso una inversa izquierda es $(I - A_\infty)^{-1} M^*$.

Además,

$$\ker M = \bigcap_{n \geq 0} \text{Fix}(C_n). \quad (34.12)$$

Demostración. Si $Mv = 0$, entonces $D_0 v = 0$, de donde $C_0 v = v$ y $P_1 v = v$. Inductivamente, $D_n P_n v = 0$ da $C_n v = v$ y $P_{n+1} v = v$. El recíproco es inmediato. Las tres equivalencias se deducen del Gram $M^* M$ y de la caracterización de los operadores acotados inferiormente. $\square$

34.4.1 Ejemplo exacto que separa las tres propiedades

En el ejemplo algebraico $C_0 = -I$ y $C_n = I$ para $n \geq 1$,

$$A_\infty = \frac{49}{81}I, \quad M^* M = \frac{32}{81}I, \quad m_0 = -\frac{2\sqrt{8}}{9}v, \quad v = -\frac{9}{2\sqrt{8}}m_0. \quad (34.13)$$

La memoria contiene 32/81 de la norma al cuadrado y permite recuperar el vector completo. El terminal retiene 49/81 y es un operador positivo distinto de un proyector. La recuperabilidad depende del núcleo y del condicionamiento del lector. Lectura y memoria constituyen componentes correlacionadas de una isometría.

Este ejemplo separa las tres consecuencias lógicas del teorema. La aplicación a una trayectoria física conserva además la selección y la procedencia efectiva de sus C_n mediante el TPK.

34.5 Criterio cuantitativo para transferencia completa

Para $P_{j,n} = T_{j-1} \cdots T_n$ y $P_{n,n} = I$, una ventana de longitud L tiene Gram

$$G_{n,L} = \sum_{j=n}^{n+L-1} P_{j,n}^* D_j^* D_j P_{j,n} = I - P_{n+L,n}^* P_{n+L,n}.$$

Si $G_{n,L} \geq \kappa I$, con $\kappa > 0$, en cada bloque consecutivo de longitud L , entonces

$$\|P_N\|^2 \leq (1 - \kappa)^{\lfloor N/L \rfloor}, \quad A_\infty = 0. \quad (34.14)$$

Cada bloque contrae la norma al cuadrado por $1 - \kappa$; la composición y la contractividad de los pasos restantes prueban (34.14).

Un criterio suficiente anterior a los productos es

$$\sum_{j=n}^{n+L-1} D_j^* D_j \geq \alpha I \implies G_{n,L} \geq \frac{\alpha}{[1 + 2(L-1)/9]^2} I. \quad (34.15)$$

Demostración. Para $y_j = P_{j,n} v$, se tiene $y_{j+1} - y_j = D_j y_j / \sqrt{8}$ y $\|D_j\| \leq 2\sqrt{8}/9$. Por ello

$$\|D_j v\| \leq \|D_j y_j\| + \frac{2}{9} \sum_{i=n}^{j-1} \|D_i y_i\|.$$

La matriz triangular de sumas parciales tiene norma a lo sumo $L - 1$. Aplicar la norma ℓ^2 de la ventana y la hipótesis de Gram prueba (34.15). □

La ausencia de un vector fijo común da distinción, mientras (34.15) añade una separación uniforme cuantitativa. Ninguna de las dos condiciones se presume por mencionar simetrías: se aplica a los transportes efectivos de la secuencia.

34.6 Realización incidental íntegra y cambios de régimen

La sección 28.1 construye, para el registro de doce coordenadas, $Fk = (\mu(k), \mathcal{I}P_0 k/6)$, con inversa y producto interno ponderado en $Y = \mathbb{R} \oplus \mathcal{I}(\mathbf{1}^\perp)$. La transformación $F \oplus F$ lleva el acoplamiento completo a

$$\mathcal{U}_Y = (F' \oplus F') \mathcal{U}(B, C) (F^{-1} \oplus F^{-1}) = \mathcal{U}(F' B F^{-1}, F' C F^{-1}). \quad (34.16)$$

Esta identidad conserva la segunda columna, la reentrada y la composición. Para formas variables se transporta también la forma mediante F . En la realización real de las doce fibras A_2 , se usa $F \otimes \text{id}_{V_{A_2}}$, con $V_{A_2} = A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$. Su dominio es el espacio real de fibras; la preservación del retículo entero corresponde al transporte reticular ya demostrado. La aplicación F recupera K y conserva las restantes etiquetas genealógicas en el estado completo.

La versión positiva de (34.9)–(34.15) utiliza transportes unitarios en las métricas declaradas. La versión de forma alternante de (34.1)–(34.8) admite los tres regímenes de Euler. Con $E = F_{\text{av}}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, se obtiene $\det T = 89/81$, $\det D = -8/81$. Las sumas orientadas finitas telescopan y los terminales de área crecen como $(89/81)^N$. El límite positivo de Hilbert utiliza las hipótesis unitarias específicas del teorema 34.2.

El balance reúne formas y dominios, evolución reversible con reentrada y recuperación ilimitada en las realizaciones positivas. Las aplicaciones físicas siguientes conservan los lectores, conexiones y escalas de esa composición operatoria.

35 Reconstrucción dimensional y conservación exterior

35.1 Dos memorias recuperan el registro centrado

35.1.1 Operadores de lectura del registro

En la coordenatización ordenada del registro K de sección 9 and teorema 9.14, sea $V = \mathbb{R}^{12}$ su realización lineal posterior y sea S la permutación $(Sx)_i = x_{i+1}$, con índices módulo 12. Los lectores $I - S^3$ e $I - S^4$ son los del extractor transversal de teorema 9.14. La compresión nonádica de sección 34 proporciona, para $j = 3, 4$,

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad T_j^* T_j + D_j^* D_j = I. \quad (35.1)$$

La partición $8 + 1$ y la normalización 9 proceden de las nueve posiciones y de su contraste colectivo. Se considera la siguiente composición explícita de lectores, aplicada al registro generado:

$$m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad MK = (m_0, m_1). \quad (35.2)$$

La segunda memoria actúa sobre la lectura producida por la primera etapa. Los complementos se archivan por separado. La evolución completa con reentrada corresponde al acoplamiento reversible de sección 34.

35.1.2 Inversa exacta

Puesto que $(S^3)^4 = I$,

$$T_3^{-1} = \frac{512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9}{455}. \quad (35.3)$$

En efecto, $(8I + S^3)(512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9) = 4095I$ y $4095 = 9 \cdot 455$. Por tanto, las memorias proporcionan

$$b = -\frac{9}{\sqrt{8}}m_0 = (I - S^3)K, \quad c = -\frac{9}{\sqrt{8}}T_3^{-1}m_1 = (I - S^4)K. \quad (35.4)$$

La conmutación de T_3 con S^4 justifica la segunda igualdad. Definamos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad B_0 = 0, \quad B_i = \sum_{j < i} w_j.$$

La identidad $w_i = K_i - K_{i+1}$ prueba que $B_i = K_0 - K_i$. Si $q = \sum_{i=0}^{11} K_i$, se recupera exactamente

$$K_i = \frac{q + \sum_{j=0}^{11} B_j}{12} - B_i. \quad (35.5)$$

Es la inversa (9.28), compuesta ahora con la compresión y la memoria. Con $q = 0$, la fórmula devuelve $R_1 K$, donde

$$R_{11} = I - \frac{1}{12} \mathbf{11}^*.$$

Las dos memorias recuperan las once componentes de media nula. La carga uniforme se recupera mediante q . El núcleo de M es precisamente la recta uniforme: anular ambas diferencias implica fijación por S^3 y S^4 ; como $S = S^4(S^3)^{-1}$, implica fijación por S .

35.1.3 Cota óptima de estabilidad

El Gram del procedimiento es

$$G = M^*M = D_3^*D_3 + T_3^*D_4^*D_4T_3 = I - (T_4T_3)^*(T_4T_3). \quad (35.6)$$

En el modo k de S , el valor propio de $T_j^*T_j$ es

$$\frac{65 + 16 \cos(2\pi jk/12)}{81}.$$

Su sustitución en el Gram anterior da, con multiplicidades,

$$\text{Spec } G = \{0^{[1]}, (16/81)^{[2]}, (8/27)^{[2]}, (32/81)^{[1]}, (952/2187)^{[4]}, (1256/2187)^{[2]}\}. \quad (35.7)$$

El modo nulo es la media. Sea L la inversa de mínimos cuadrados de M sobre $\mathbf{1}^\perp$, extendida al espacio de registros por

$$L = (G|_{\mathbf{1}^\perp})^{-1}M^*.$$

Entonces

$$LM = P_{11}, \quad \|L\| = \frac{9}{4}. \quad (35.8)$$

La cota es óptima porque los modos $k = 3, 9$ alcanzan $16/81$. Para datos perturbados y reconstrucción con L ,

$$\|\delta K\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16}(\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2). \quad (35.9)$$

Las componentes uniforme y centrada son ortogonales. La fórmula (35.5) constituye una inversa exacta sobre datos compatibles; (35.8) especifica la extensión estable usada para datos con ruido, que no tienen por qué satisfacer las compatibilidades de (35.5).

35.1.4 Ejemplo con el registro expresado

El registro de (9.23) es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (35.10)$$

Es una salida del generador anterior, utilizada como caso de aplicación. Los coeficientes y los lectores se fijan antes de evaluar este registro. Para almacenar las memorias con aritmética racional, escribimos $z_i = m_i/\sqrt{8}$. Los dos registros efectivos son

$$9z_0 = (495, 116, 684, -108, -601, 90, 173, 88, -313, -560, 397, -461),$$

$$81z_1 = (2729, 2503, 3818, -5843, 2583, -920, -4051, 4338, -5312, -1583, 233, 1505). \quad (35.11)$$

La sustitución de estos registros en las fórmulas de reconstrucción, con $q = 6263$, reproduce las doce componentes de K . Con $q = 0$ reproduce $K - (6263/12)\mathbf{1}$. El certificado suplementario reconstruye primero el registro desde las memorias y después lo compara con (9.23).

Añadir una tercera memoria $D_3T_4T_3K$ eleva el menor valor propio positivo del Gram a $8/27$. La amplificación óptima desciende de $9/4$ a $\sqrt{27/8}$. Una tercera memoria $D_4T_4T_3K$ mantiene $16/81$. La elección entre repetir el paso 3 o el paso 4 tiene un efecto de estabilidad calculable antes de evaluar el registro.

35.2 Reconstrucción del proyector dimensional desde dos memorias

35.2.1 Composición con la incidencia ya construida

La coordenatización excepcional de sección 16.5 define la representación ortogonal de A_5 sobre las doce clases de A_5/C_5 , con representantes y carácter explícitos. Su proyector isótipo tridimensional es (16.23):

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_3 P_{11} = P_3, \quad P_3 \mathbf{1} = 0. \quad (35.12)$$

El registro generado precede a esta representación. El lema 16.10 y (16.25) y (16.26) establecen

$$u_K = P_3 P_{11} K, \quad \|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0, \quad (35.13)$$

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^*}{\|u_K\|^2}.$$

La composición nueva de (35.8), (35.12) y (35.13) es

$$u_K = P_3 L(m_0, m_1), \quad P_{10}(K) = P_{11} - \frac{P_3 L(m) [P_3 L(m)]^*}{\|P_3 L(m)\|^2}. \quad (35.14)$$

Demostración. Las identidades $LM = P_{11}$ y $P_3 P_{11} = P_3$ dan $P_3 LMK = P_3 K = u_K$. La no nulidad está evaluada en (16.25). El cociente de rango uno coincide, por tanto, con el de (16.26). La composición recupera el proyector ortogonal íntegro de rango diez a partir de las dos memorias, con independencia de la carga q y de la lectura terminal $T_4 T_3 K$. $\square$

La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina la dirección uniforme y la reducción $11 \rightarrow 10$ utiliza el vector seleccionado por K . La composición recupera la matriz completa del proyector en el portador lineal de incidencia. Sus realizaciones dimensionales mantienen los mapas de proposición 16.12.

35.2.2 Error del proyector

Sea ε la norma conjunta del error de las dos memorias y sea $\hat{u} = P_3 L(m + \delta m)$. Entonces $\|\hat{u} - u_K\| \leq 9\varepsilon/4$. Si $9\varepsilon/4 < \|u_K\|$, el vector $\hat{u}$ es no nulo y

$$\|\hat{P}_{10} - P_{10}\| \leq \frac{9\varepsilon}{4\|u_K\|}. \quad (35.15)$$

Demostración. La distancia en norma operatoria entre dos proyectores ortogonales sobre rectas es el seno del ángulo entre ellas. La distancia de u_K a la recta de $\hat{u}$ es a lo sumo $\|u_K - \hat{u}\|$. Dividir por $\|u_K\|$ prueba la cota. Aquí $\|u_K\| \approx 765,733$, y el coeficiente es aproximadamente 0,00293836. $\square$

Para registros próximos a $\ker P_3$, la estabilidad de la dirección depende de $\|u_K\|$. La cota $9/4$ para el registro centrado permanece válida.

35.2.3 Un descriptor escalar de K , con invariancias explícitas

Se distinguen el registro K , sus lecturas escalares y sus invariantes. Para $K \notin \mathbb{R}\mathbf{1}$, definimos

$$\eta_K = \frac{\|P_3 P_{11} K\|^2}{\|P_{11} K\|^2}. \quad (35.16)$$

Para el registro (9.23), $\sum_i K_i^2 = 4251257$ y $\|P_{11} K\|^2 = 11789915/12$. Así,

$$\eta_K = \frac{3(6638585 + 2275584\sqrt{5})}{5 \cdot 11789915} = \frac{13089003 + 13653504\varphi_{\text{HMT}}}{58949575} \approx 0,5967954228259091. \quad (35.17)$$

La segunda escritura utiliza el reconocimiento cuadrático posterior de φ_{HMT} . Se cumple $0 \leq \eta_K \leq 1$. El cociente es invariante bajo $K \mapsto aK + b\mathbf{1}$, con $a \neq 0$, y bajo cambios ortogonales simultáneos de K, P_{11}, P_3 . En la coordinatización fija es invariante bajo $\rho(A_5)$, pues ambos proyectores conmutan con esa representación. Es recuperable desde las memorias porque ambas normas que lo definen lo son. Mide la fracción cuadrática del registro centrado situada en el sector isótipo elegido. El registro completo conserva además la información que este descriptor escalar identifica. La procedencia de esta formalización adicional se documenta en el suplemento; las invariancias afines aquí probadas pertenecen a la realización lineal.

35.3 Aplicación sobre un vector efectivo de la construcción excepcional

La construcción de sección 16.13 and proposición 16.21 utiliza doce fibras A_2 , su pegado y el vecino reticular. La palabra trítica es $c^\star = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1)$. Sus bloques actúan por C^{-1} cuando la componente es 1 y por C cuando es 2, en las coordinatizaciones especificadas por ecuaciones (16.33) and (16.34). El operador g resultante cumple $g^3 = I$, $g^2 + g + I = 0$, y es ortogonal para la suma de las métricas A_2 . El descenso al pegado y al vecino se demuestra en proposición 16.21. Los cálculos siguientes actúan sobre su portador real de dimensión 24.

En cada fibra,

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sobre la suma de las doce fibras se define

$$T = \frac{8I + g}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}}{9}(g - I).$$

Con el adjunto relativo a esa métrica, $g^* = g^{-1} = -g - I$, y se obtiene

$$T^*T = \frac{19}{27}I, \quad D^*D = \frac{8}{27}I, \quad D^{-1} = -\frac{3}{\sqrt{8}}(g + 2I). \quad (35.18)$$

La inversa procede de $(g - I)(g + 2I) = -3I$. La construcción del vecino fija el vector de (16.28), $v = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$, con una raíz ρ_b de norma cuadrática 2 en cada fibra. Por tanto,

$$\|v\|^2 = 54, \quad \|Tv\|^2 = 38, \quad \|Dv\|^2 = 16, \quad v = -\frac{3}{\sqrt{8}}(g + 2I)Dv. \quad (35.19)$$

Un solo complemento recupera este vector completo. La lectura conserva 38 unidades de norma cuadrática y el registro contiene 16; su suma es 54. El resultado utiliza el vector de (16.28) y sus fibras reticulares.

35.4 Ley de conservación en cada grado exterior

35.4.1 Enunciado y prueba

Sean $P_0 = I$, $P_n = T_{n-1} \cdots T_0$ y

$$\mathcal{J}_N v = (P_N v, D_0 P_0 v, \dots, D_{N-1} P_{N-1} v).$$

La ley de secciones 31 and 34 conserva la forma G_0 mediante la suma ortogonal de las formas correspondientes: $\mathcal{J}_N^* G_{\text{sal}} \mathcal{J}_N = G_0$. Para cada grado exterior finito admisible p , se deduce

$$(\Lambda^p \mathcal{J}_N)^* (\Lambda^p G_{\text{sal}}) (\Lambda^p \mathcal{J}_N) = \Lambda^p G_0. \quad (35.20)$$

La forma inducida se define por

$$\langle x_1 \wedge \cdots \wedge x_p, y_1 \wedge \cdots \wedge y_p \rangle_{\Lambda^p G} = \det(\langle x_i, y_j \rangle_G)_{i,j=1}^p.$$

Demostración. Sustituir el balance de grado uno en cada entrada de ese determinante. La igualdad se cumple sobre vectores descomponibles y se extiende bilinealmente porque éstos generan la potencia exterior. $\square$

La descomposición relevante es

$$\Lambda^p \left(\bigoplus_a H_a \right) \simeq \bigoplus_{\sum n_a = p} \bigotimes_a \Lambda^{n_a} H_a.$$

En el caso positivo, si $\mathcal{J}_{p,\mathbf{n}}$ designa las componentes de ese mapa,

$$\|\xi\|^2 = \sum_{\sum n_a = p} \|\mathcal{J}_{p,\mathbf{n}} \xi\|^2. \quad (35.21)$$

Se conservan las componentes puramente visibles, las puramente registradas y las mixtas. Para $p = 2$ y $p = 3$, se conservan, respectivamente, las normas cuadráticas de área y volumen. Para una forma alternante o indefinida, la identidad exterior conserva su interpretación bilineal.

35.4.2 Distribución exacta entre los sectores exteriores

En la realización Coxeter anterior, $a = 19/27$ y $b = 8/27$. Normalizar T y D da dos isometrías, de modo que la componente con k direcciones en la memoria tiene norma cuadrática

$$\|\mathcal{J}_{p,k} \xi\|^2 = \binom{p}{k} a^{p-k} b^k \|\xi\|^2. \quad (35.22)$$

Se prueba expandiendo exteriormente $x \mapsto (\sqrt{a}x, \sqrt{b}x)$. Las componentes con posiciones distintas de memoria son ortogonales; las isometrías normalizadas T y D conservan sus normas.

Para un bivector de norma uno,

Sector	Norma cuadrática
Dos direcciones en la lectura	361/729
Una dirección en lectura y otra en memoria	304/729
Dos direcciones en memoria	64/729

La suma es uno. El sector mixto contiene exactamente $304/729$, aproximadamente $41,7\%$, de la identidad de área al cuadrado. En grado tres, las cuatro componentes son $(6859, 8664, 3648, 512)/19683$; las componentes mixtas suman $12312/19683$.

La ley se aplica a $0 \leq p \leq 24$ en el portador de las doce fibras A_2 , y functorialmente a otros portadores generados. El grado exterior, la resolución de refinamiento, la escala de una métrica y la dimensión física poseen tipados distintos. El cambio $G \mapsto s^2 G$, con $s > 0$, multiplica la norma cuadrática de grado p por s^{2p} ; ambas partes de la identidad exterior se transforman de igual manera. La realización de las dimensiones 10 y 11 conserva los mapas dimensionales previamente especificados.

35.4.3 Naturalidad y profundidad arbitraria

El refinamiento de historias generado conserva la medida mediante

$$R\delta_h = \sum_{\epsilon \in \text{Out}(h)} \sqrt{p_h(\epsilon)} \delta_{h\epsilon}.$$

Las probabilidades proceden de las multiplicidades y de la normalización de las emisiones APP-TRIT-TPK de sección 5.2 and sección 24. El registro identifica el estado precedente de cada emisión. Si el cuadrado de transporte es $\mathcal{J}'_N R = (\bigoplus_a R_a) \mathcal{J}_N$, entonces

$$(\Lambda^p \mathcal{J}'_N)(\Lambda^p R) = \Lambda^p(\bigoplus_a R_a)(\Lambda^p \mathcal{J}_N). \quad (35.23)$$

Se aplica $\Lambda^p(AB) = \Lambda^p(A)\Lambda^p(B)$. Los cuadrados de las cinco operaciones correlativas y su límite común son los de proposiciones 5.7 and 5.8 and sección 5.9; todas actúan en la misma construcción del continuo.

En el caso positivo no estacionario, sección 34 demuestra $P_N^* P_N \downarrow A_\infty$ fuertemente y

$$\mathcal{J}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}), \quad \mathcal{J}^* \mathcal{J} = I.$$

Por densidad, $\Lambda^p \mathcal{J}$ es isométrico para cada grado finito p . La suma exterior se extiende a multiíndices de soporte finito sobre la suma de Hilbert numerable; Parseval justifica el paso al límite. El terminal $A_\infty^{1/2}$ y las memorias conservan conjuntamente la forma inicial a profundidad arbitraria.

35.4.4 Precisión de reconstrucción de áreas y volúmenes

Para el lector M , ordenemos los once valores propios positivos de G , con multiplicidad, como $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{11}$. En los grados $1 \leq p \leq 11$ de $\mathbf{1}^\perp$, la descomposición singular induce

$$\|(\Lambda^p M)^\dagger\| = (\lambda_1 \dots \lambda_p)^{-1/2}. \quad (35.24)$$

Los modos exteriores utilizan p direcciones distintas. El espectro calculado da las constantes óptimas $9/4, 81/16, 243\sqrt{6}/64$ y $2187/128$ para $p = 1, 2, 3, 4$. En grado doce, $\Lambda^{12} M = 0$; la recuperación del volumen completo incorpora también la carga uniforme. El producto tensorial de p lectores independientes sobre media nula tiene cota $(9/4)^p$. Tensorizar el lector por una identidad conserva la cota $9/4$. El registro completo $\mathcal{J}$ tiene inversa de norma uno sobre su imagen en cada grado.

35.5 Memoria del transporte y holonomía relativa

El acoplamiento reversible de sección 34 es

$$U(B, C) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix} = Q^* \text{diag}(B, C) Q,$$

con Q constante y ortogonal, fijada por la partición $8 + 1$. Por tanto, $U(B_2, C_2)U(B_1, C_1) = U(B_2B_1, C_2C_1)$, conservando el orden de factores. Sobre un lazo γ , sean H_B, H_C los productos ordenados de ambos transportes. El bloque de memoria de la evolución completa es

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B).$$

Se reconstruye exactamente

$$\boxed{H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.} \quad (35.25)$$

La igualdad es operatorial: registrar la respuesta del bloque sobre una base recupera la holonomía relativa completa. Su evaluación sobre un vector recupera la acción correspondiente. Bajo cambio de coordenatización en el punto base, ambos miembros se conjugan. Si $H_B = I$, el complemento determina $H_C - I$. Así se relacionan memoria y defecto de transporte sobre un circuito; la realización diferencial utiliza adicionalmente su conexión y el límite de circuitos.

35.5.1 Un lazo elíptico-parabólico produce autoescala hiperbólica

La construcción de proposición 6.14 contiene el Coxeter C y el nilpotente

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

en sus portadores respectivos. Se consideran sus realizaciones en un plano orientado común, mediante las bases indicadas y la forma

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El Coxeter C y el transporte $I + N_0$ tienen determinante uno y conservan Ω . Esta coordenatización permite componerlos conservando la distinción entre los generadores de sus regímenes y sus métricas positivas propias.

Sea

$$P = I + N_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $N_0^2 = 0$, se cumple $P^n = I + nN_0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. El lazo ordenado de cuatro transportes da

$$H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (35.26)$$

Para $n \neq 0$, su diferencia normalizada es

$$F_n = \frac{H_n - I}{n} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 1 & n - 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando esas matrices se obtiene, sin introducir valores espectrales,

$$\boxed{F_n^2 = H_n, \quad F_n^2 - nF_n - I = 0.} \quad (35.27)$$

Con $H_B = I$, la memoria es $D_{\gamma,n} = (\sqrt{8}/9)nF_n$. En consecuencia,

$$\boxed{H_n = \left(\frac{9}{n\sqrt{8}}D_{\gamma,n} \right)^2.} \quad (35.28)$$

La respuesta matricial de memoria reconstruye la autoescala hiperbólica. Para $n > 0$, el reconocimiento espectral posterior identifica

$$\rho_n = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2}, \quad \text{Spec } F_n = \{\rho_n, -\rho_n^{-1}\}, \quad \text{Spec } H_n = \{\rho_n^2, \rho_n^{-2}\}. \quad (35.29)$$

El caso $n = 1$ produce el polinomio áureo. La relación con el operador $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ generado por el calendario en (6.15) conserva el cambio de coordenatización:

$$F_1 = PF_{\text{av}}P^{-1}, \quad H_1 = PF_{\text{av}}^2P^{-1}. \quad (35.30)$$

El transporte P , de determinante uno, entrelaza ambas matrices y conserva Ω . El caso $n = 2$ produce las lecturas espectrales $1 + \sqrt{2}$ y $3 + 2\sqrt{2}$. La composición relaciona estas realizaciones conservando sus genealogías respectivas; la selección de una palabra de cuatro factores permanece especificada como parte del lector.

En el mismo ejemplo $n = 1$, se obtiene el balance orientado

$$D_\gamma^\top \Omega D_\gamma = -\frac{8}{81} \Omega, \quad T_\gamma^\top \Omega T_\gamma = \frac{89}{81} \Omega. \quad (35.31)$$

La suma de ambas contribuciones es Ω . El término de memoria tiene orientación opuesta: la contribución visible $89/81$ se compensa con $-8/81$. Este balance alternante y el reparto positivo $19/27 + 8/27 = 1$ conservan sus formas respectivas.

La expresión de H_n vale para todo $n \in \mathbb{Z}$. La definición de F_n y la reconstrucción mediante su cuadrado utilizan $n \neq 0$; la parametrización espectral anterior utiliza $n > 0$. En general,

$$D_{\gamma,n}^\top \Omega D_{\gamma,n} = -\frac{8n^2}{81} \Omega, \quad T_{\gamma,n}^\top \Omega T_{\gamma,n} = \left(1 + \frac{8n^2}{81}\right) \Omega.$$

Las identidades $N_0^2 = 0$ y $C^2 + C + I = 0$ demuestran la colección completa; el programa suplementario comprueba sus especializaciones exactas. La procedencia de esta formalización adicional se documenta en el suplemento.

35.6 Simetría, acción y carga conservada

Sean $(E_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ espacios vectoriales reales de dimensión finita y $U_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ los transportes invertibles de la evolución completa. La elevación cotangente actúa sobre $q_n \in E_n$ y $p_n \in E_n^*$. En bases duales, definimos el lagrangiano discreto auxiliar

$$L_n(q_n, q_{n+1}, p_{n+1}) = p_{n+1}^\top (q_{n+1} - U_n q_n).$$

La acción se utiliza en sentido local: para cada variación de soporte finito, se suma L_n sobre un intervalo finito que contenga todos los términos afectados. La primera variación es independiente de cualquier ampliación de ese intervalo. En concreto,

$$\delta \mathcal{S} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} [\delta p_n^\top (q_n - U_{n-1} q_{n-1}) + \delta q_n^\top (p_n - U_n^\top p_{n+1})], \quad (35.32)$$

donde la suma es finita para cada variación admitida. La estacionariedad respecto de todas estas variaciones equivale a

$$q_{n+1} = U_n q_n, \quad p_n = U_n^\top p_{n+1} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

La segunda ecuación es $p_{n+1} = U_n^{-\top} p_n$, es decir, la elevación cotangente del transporte.

Proposición 35.1 (Carga variacional del transporte entrelazado). *Sea $A_n \in \text{End}(E_n)$ una colección que satisface*

$$A_{n+1}U_n = U_nA_n.$$

Sobre las soluciones estacionarias de (35.32), la carga

$$\boxed{J_n = p_n^\top A_n q_n = J_{n+1}} \quad (35.33)$$

es constante.

Demostración. Las ecuaciones de evolución y el entrelazamiento dan

$$J_{n+1} = p_{n+1}^\top A_{n+1} U_n q_n = p_{n+1}^\top U_n A_n q_n = p_n^\top A_n q_n.$$

La conservación posee además una derivación variacional explícita. Para parámetro constante ε , las transformaciones

$$q_n \mapsto e^{\varepsilon A_n} q_n, \quad p_n \mapsto e^{-\varepsilon A_n^\top} p_n$$

conservan cada L_n , porque $e^{\varepsilon A_{n+1}} U_n = U_n e^{\varepsilon A_n}$. Si el parámetro se sustituye por una sucesión (ε_n) de soporte finito, la primera variación es

$$\delta L_n = (\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n) p_{n+1}^\top U_n A_n q_n.$$

Sobre una solución, el último factor es J_n . La suma finita por partes da

$$\delta S = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varepsilon_n (J_{n-1} - J_n).$$

La estacionariedad para toda sucesión de soporte finito produce (35.33). $\square$

Para los lectores cíclicos anteriores se toma

$$A_0 = S - S^{-1}, \quad \mathcal{A} = \text{diag}(A_0, A_0)$$

en el portador completo $V \oplus V$. La matriz $\mathcal{A}$ conmuta con $U(I, S^3)$ y $U(I, S^4)$, pues sus bloques son polinomios en S . En consecuencia, $p_n^\top \mathcal{A} q_n$ conserva una correlación orientada entre posiciones vecinas.

La construcción especifica un lagrangiano, su simetría y la carga conservada correspondiente, en el sentido variacional desarrollado en sección 30. Su dominio es la realización cotangente de los lectores. La acción física y sus unidades conservan los operadores y normalizaciones de las construcciones correspondientes. El lagrangiano auxiliar se obtiene después del transporte U_n .

36 Realización canónica de la covarianza

36.1 Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción

La construcción precedente determina dos invariantes complementarios: el producto de los semiejes fija el área de acción y su cociente conserva la anisotropía del par angular. Precisamos ahora la realización canónica en la que esos semiejes son dos desviaciones estándar. La estructura de partida es la elipse ya obtenida de las representaciones angulares y de acción de APP-TRIT-TPK; la realización operatoria se establece después de esa construcción.

En este apartado escribimos $\eta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, con $|C^*/A| < 1$ y $\hbar > 0$. El cociente angular utiliza una misma unidad para sus dos componentes. En las coordenadas equilibradas (Q, P) , ambas de dimensión raíz de acción, definimos

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (36.1)$$

Esta matriz positiva tiene entradas de dimensión acción. Su interpretación como covarianza cuántica queda especificada por la realización siguiente.

Proposición 36.1 (Realización gaussiana de la covarianza de acción). *Considérese la representación canónica en $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, con $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$ y $\hat{P}f(Q) = -i\hbar f'(Q)$, inicialmente sobre el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. El estado normalizado*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar e^\eta}\right) \quad (36.2)$$

tiene medias nulas y matriz de covarianza V_η . En particular,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar e^{-\eta}}{2}, \quad \text{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar^2}{4}. \quad (36.3)$$

Esta realización satura la desigualdad de Robertson–Schrödinger.

Demostración. Los operadores anteriores son esencialmente autoadjuntos sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, que constituye un núcleo común invariante; sobre este espacio se cumple $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar I$. Para $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$, la covarianza simétrica es

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Con $s = \hbar e^\eta > 0$, sea $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$. El producto de dos integrales iguales, evaluado en coordenadas polares, da $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$. Además, la integral de $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$ es cero, por el decaimiento en ambos extremos; de ahí $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$. Estas identidades y la paridad prueban la normalización, la media nula y $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$. Además, $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta} Q\psi_\eta$. Por tanto, $\langle \hat{P} \rangle = 0$, $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar e^{-\eta}/2$ y $\text{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$.

Para cualquier estado normalizado de ese dominio, Cauchy–Schwarz aplicada a $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$ y $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$ da

$$(\Delta Q)^2(\Delta P)^2 \geq \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar^2}{4}.$$

Las varianzas calculadas alcanzan la igualdad. Equivalentemente, el operador

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\hat{Q} + ie^{\eta/2}\hat{P}}{\sqrt{2\hbar}}$$

satisface $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$ y $a_\eta\psi_\eta = 0$, por sustitución directa. □

Proposición 36.2 (Área, dispersión y transporte recíproco). *La elipse de acción es exactamente el subnivel de covarianza*

$$\mathcal{E}_\eta = \{y = (Q, P)^\top : y^\top V_\eta^{-1} y \leq 4\} = \left\{ \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} \leq 1 \right\}. \quad (36.4)$$

Su área es $h = 2\pi\hbar$, sus semiejes son $a_S = 2\Delta Q$, $b_S = 2\Delta P$ y

$$\frac{\Delta P}{\Delta Q} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (36.5)$$

La rotación canónica J_2 de la sección 20 transporta V_η a $V_{-\eta}$ y conserva la forma simpléctica.

Demostración. La inversión de la matriz diagonal (36.1) da (36.4). Sus semiejes son las raíces positivas de cuatro veces sus varianzas, y

$$\text{Area}(\mathcal{E}_\eta) = 4\pi\sqrt{\det V_\eta} = 2\pi\hbar = h,$$

en concordancia con la ley areal (20.4). La razón de las raíces positivas prueba (36.5). Si $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$, entonces

$$V_\eta = M_\eta V_0 M_\eta^\top, \quad M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2, \quad J_2 V_\eta J_2^\top = V_{-\eta}.$$

Estas identidades se obtienen por multiplicación. En términos operatorios, $(\hat{Q}', \hat{P}') = (-\hat{P}, \hat{Q})$ conserva $[\hat{Q}', \hat{P}'] = i\hbar I$. La permutación $S_2 : (Q, P) \mapsto (P, Q)$ también intercambia las varianzas, pero invierte el signo del conmutador y de la forma simpléctica. Así, el transporte de covarianza respeta la distinción entre reciprocidad canónica e inversión de orientación ya establecida en la sección 20. $\square$

Posición, momento y transducción dimensional. Sea $\lambda_{xp} > 0$ un factor de la coordenatización dimensional, de dimensión momento por unidad de longitud. La transformación

$$Q = \sqrt{\lambda_{xp}} x, \quad P = \frac{p_x}{\sqrt{\lambda_{xp}}}$$

realiza el par equilibrado en una posición x y su momento conjugado p_x ; conserva $dQ \wedge dP = dx \wedge dp_x$ y $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar I$. Por transformación de la covarianza,

$$V_\eta^{(x, p_x)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta/\lambda_{xp} & 0 \\ 0 & \lambda_{xp}e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad \Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}, \quad \frac{\Delta p_x}{\Delta x} = \lambda_{xp}e^{-\eta}. \quad (36.6)$$

El cociente de dispersión adquiere aquí la dimensión momento por longitud. En cambio, (36.5) pertenece a la coordenatización equilibrada. Para la realización inductivo-capacitiva ya definida, (20.13) aporta la identidad adimensional $Z_\eta/Z_* = e^{-\eta} = \Delta P/\Delta Q$. Cada lectura utiliza su transducción declarada y conserva el mismo determinante de acción.

Energía del contorno y energía media del estado. La realización inductivo-capacitiva tiene el Hamiltoniano

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \omega > 0.$$

Sobre $\partial\mathcal{E}_\eta$, su valor es $H_\eta = \hbar\omega$, por las ecuaciones de los semiejes. En la realización cuántica de la proposición 36.1,

$$\langle \hat{H}_\eta \rangle_{\psi_\eta} = \frac{\omega}{2} \left(e^{-\eta} \frac{\hbar e^\eta}{2} + e^\eta \frac{\hbar e^{-\eta}}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (36.7)$$

El contorno de dos desviaciones estándar tiene, por tanto, el doble de la energía media de este estado gaussiano. La ley areal fija la normalización de acción; el par angular fija su distribución entre las dos coordenadas; la representación canónica y el estado explícito realizan esa distribución como covarianza. La saturación de incertidumbre queda así acreditada en la realización especificada por sus operadores y su estado.

37 Retorno de hoja, incidencia areal–volumétrica y orientación constitutiva

La estructura de hojas interviene antes de la evaluación de las magnitudes electromagnéticas. Su función consiste en distinguir el cierre de una proyección, la restitución de una orientación y la evolución del registro transportado. Estas operaciones actúan sobre objetos relacionados, pero de distinto tipo: una trayectoria proyectada puede haberse cerrado mientras su levantamiento permanece en la hoja opuesta; la orientación puede haberse restituido mientras la memoria conserva las dos vueltas efectuadas. La construcción constitutiva debe recibir esta información con la estructura que la determina.

37.1 Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada

Sea ℓ un lazo de retorno de una extensión superviviente y sea $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$ el carácter de su levantamiento, con $\varepsilon(\ell) = -1$. El fibrado de intervalos asociado tiene la presentación

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (37.1)$$

El dato decisivo es el signo del transporte sobre el lazo especificado. La identificación de los extremos realiza geoméricamente ese carácter.

Proposición 37.1 (Dos órdenes de clausura). *Una vuelta del lazo cierra la base e invierte la orientación de la fibra. Dos vueltas restituyen la orientación. En la parametrización angular del lector de borde, estos retornos corresponden, respectivamente, al cierre areal 2π y al cierre volumétrico 4π de la cubierta orientada.*

Demostración. La relación de equivalencia de (37.1) identifica la fibra terminal con la inicial mediante $u \mapsto -u$. La composición de dos transportes es $u \mapsto -(-u) = u$. Parametrizar una vuelta de la base por 2π asigna 4π a su cuadrado. La afirmación se refiere a este levantamiento y a esta lectura. $\square$

La memoria del TPK conserva, además, la trayectoria recorrida y las actualizaciones del registro. El cuadrado del carácter de signo es la identidad, pero no impone que se anulen esas actualizaciones. La representación espinorial, cuando se utilice, deberá transportar este dato mediante su aplicación propia.

37.2 Descenso de la incidencia desde el calendario trítico

En el bloque primitivo $(+1, -1, 0)$, el TPK actualiza el modo aritmético mediante $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$ y $0 : m \mapsto m$. Su órbita cíclica es (Σ, Π, Π) . El lector de hojas asigna Σ a la hoja areal y Π a la volumétrica. En el orden de bases $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$, la incidencia de aristas queda representada por

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (37.2)$$

Los tres pares consecutivos son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$, cada uno con multiplicidad uno. Los calendarios de longitudes 9, 27 y 108 contienen 3, 9 y 36 copias del bloque primitivo. Sus matrices de incidencia son, por tanto, esos múltiplos de F_{av} .

Esta construcción conserva la diferencia entre frecuencia cronológica y medida del espacio de continuaciones. La primera asigna pesos $(1/3, 2/3)$ al ciclo de modos. La segunda se define sobre la envolvente simbólica mínima de memoria uno que admite exactamente los pares anteriores. Su matriz de adyacencia es F_{av} ; los recuentos de trayectorias pertenecen a esa envolvente.

Proposición 37.2 (Pesos de retorno de las dos hojas). Sean $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Para $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (37.3)$$

La medida de Parry de esta envolvente asigna a las hojas pesos proporcionales a $(1, \varphi^2)$, y la razón de recuentos diagonales converge a φ^{-2} .

Demostración. La fórmula de potencias se prueba por inducción utilizando la recurrencia. El cuadrado de F_{av} es estrictamente positivo. Su vector positivo de Perron es $(1, \varphi)$, con autovalor φ , pues $\varphi^2 = \varphi + 1$. Al ser simétrica la matriz, los pesos de Parry son proporcionales a los cuadrados de las componentes de ese vector. La otra raíz del polinomio característico es $-\varphi^{-1}$; su módulo es estrictamente menor que φ , lo que da el límite de los cocientes diagonales. $\square$

La identificación espectral de esta incidencia es posterior a su construcción desde el calendario. La coordenada regional φ conserva su genealogía coinductiva anterior: el reconocimiento del autovalor no selecciona el calendario.

37.3 Marcado de la frontera y razón areal-volumétrica

Sea $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$ el valor del lector regional de clausura ya construido. Con los proyectores diagonales de hoja, se define

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle}. \quad (37.4)$$

La normalización volumétrica es unitaria; el cierre regional marca una sola vez el retorno areal. Aplicando (37.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (37.5)$$

La razón de retorno queda determinada por la incidencia, la medida y el marcado. El cociente $2\pi/4\pi$ describe, en cambio, los dos órdenes de clausura de la cubierta. Las dos relaciones participan de la lectura de hojas sin sustituirse.

37.4 Transporte de la orientación a los canales constitutivos

En una representación de dos canales, sea $\mathcal{R}$ una involución autoadjunta y $\mathcal{S}$ un operador unitario de intercambio que satisface $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$. Las coordenadas angulares ya construidas se escriben $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$. Entonces

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (37.6)$$

En efecto, la conjugación transforma $B(y)$ en $B(-y)$ y conmuta con su serie exponencial convergente. Los autovalores $q_\pm = e^{-x \mp y}$ se intercambian. Para fijar el orden de las respuestas se utiliza la cámara $x > y > 0$, donde $0 < q_+ < q_- < 1$. La aplicación $(x, y) \mapsto (x, -y)$ la transporta a la cámara opuesta $x > -y > 0$, donde $0 < q_- < q_+ < 1$. Ambas pertenecen al dominio contractivo $x > |y|$. En la frontera $y = 0$ los dos canales coinciden. La conjugación intercambia las cámaras, no conserva el orden estricto de sus etiquetas; sobre los proyectores actúa mediante $\mathcal{S}P_\pm\mathcal{S}^{-1} = P_\mp$, con $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Esta aplicación concreta transmite la orientación al operador constitutivo que se desarrolla a continuación.

38 Polarización discreta y modo trítico de las proyecciones aritméticas

El refinamiento y la comparación entre las hojas de APP proporcionan dos observaciones complementarias. La primera sigue la discrepancia acumulada entre el número de transiciones y la capacidad adquirida; la segunda conserva el modo del selector trítico en el emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas. La polarización discreta y el prefactor electrónico se obtienen de estas operaciones respectivas. Su articulación con el vacío requiere mantener tanto la información temporal como los espacios sobre los que actúan los operadores.

38.1 Discrepancia del refinamiento y convención de extremos

Los cardinales del bloque ternario y de su representación decimal fijan

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9).$$

Se tiene $0 < \delta < 1$. Además, δ es irracional: una igualdad $\delta = p/q$, con $q > 0$, implicaría $10^{q-p} = 9^q$, incompatible con la descomposición en factores primos. Este desajuste ya interviene en la codificación del refinamiento. Aquí se explicita su lectura centrada, conservando el origen de fase y la convención de extremos.

Definición 38.1 (Codificaciones inferior y superior). Para $\theta \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$, se definen

$$z_n^\downarrow(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor, \quad (38.1)$$

$$z_n^\uparrow(\theta) = \lceil (n+1)\delta + \theta \rceil - \lceil n\delta + \theta \rceil. \quad (38.2)$$

Ambas toman valores en $\{0, 1\}$. La flecha distingue exclusivamente la convención de extremos de los intervalos; la orientación trítica conserva su definición anterior.

La codificación inferior coincide con la utilizada en el desarrollo del refinamiento. La superior permite recuperar la formulación de la polarización con función techo. Las dos expresiones se relacionan por un término de frontera exactamente determinado.

Proposición 38.2 (Cambio de convención y término de frontera). Sea $b_n(\theta) = \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(n\delta + \theta)$. Entonces

$$z_n^\uparrow(\theta) - z_n^\downarrow(\theta) = b_n(\theta) - b_{n+1}(\theta). \quad (38.3)$$

En particular, para $N \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow - z_n^\downarrow) = b_0 - b_N.$$

Demostración. Para todo real x , $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1 - \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(x)$. Aplicar esta identidad a los dos extremos de cada incremento da (38.3); su suma es telescópica. La irracionalidad de δ implica que, fijada θ , como máximo un índice entero satisface $n\delta + \theta \in \mathbb{Z}$. $\square$

Con $\theta = 0$, el primer símbolo superior es 1 y el inferior es 0; para $n \geq 1$ coinciden. El término inicial pertenece al registro y se conserva cuando se cambia la convención. Las densidades y las cotas de discrepancia se transportan con ese término, sin modificar la actualización del TPK ni reiniciar la historia en cada retorno de fase.

38.2 Polarización acotada y balance temporal exacto

Definición 38.3 (Polarización discreta centrada). La polarización de la codificación superior, respecto de la densidad δ , es

$$P_N^\uparrow(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow(\theta) - \delta), \quad P_0^\uparrow = 0. \quad (38.4)$$

Su incremento temporal es

$$J_N^\uparrow(\theta) = P_{N+1}^\uparrow(\theta) - P_N^\uparrow(\theta) = z_N^\uparrow(\theta) - \delta. \quad (38.5)$$

El centrado separa el crecimiento uniforme de densidad δ de la información de fase. Así, $P_N^\uparrow$ mide un desequilibrio acumulado, no el número total de vacancias. El incremento $J_N^\uparrow$ conserva el pulso local y el fondo respecto del cual se evalúa.

Teorema 38.4 (Cota uniforme y continuidad discreta temporal). *Para $N \geq 0$ y toda fase θ ,*

$$P_N^\uparrow(\theta) = [N\delta + \theta] - [\theta] - N\delta, \quad |P_N^\uparrow(\theta)| < 1. \quad (38.6)$$

Para cualesquiera enteros $0 \leq a < b$,

$$\sum_{n=a}^{b-1} J_n^\uparrow(\theta) = P_b^\uparrow(\theta) - P_a^\uparrow(\theta), \quad \left| \sum_{n=a}^{b-1} J_n^\uparrow(\theta) \right| < 1. \quad (38.7)$$

La densidad de la sucesión de vacancias es δ .

Demostración. La suma de los incrementos de techo de (38.2) produce la primera identidad. Escribiendo $r(x) = [x] - x \in [0, 1)$, se obtiene $P_N^\uparrow = r(N\delta + \theta) - r(\theta)$; su valor absoluto es menor que uno. Sobre el intervalo $[a, b)$ se obtiene análogamente $r(b\delta + \theta) - r(a\delta + \theta)$, lo que prueba la segunda cota, más precisa que la suma de dos cotas individuales. Finalmente, $N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} z_n^\uparrow = \delta + N^{-1} P_N^\uparrow \rightarrow \delta$. $\square$

La codificación inferior admite las mismas demostraciones sustituyendo $r(x)$ por $[x] - x \in (-1, 0]$. En particular, $P_N^\uparrow - P_N^\downarrow = b_0 - b_N$. La discrepancia acotada utilizada anteriormente en las lecturas de Dirichlet y la polarización presente conservan, por tanto, una relación explícita de origen y extremos. La aperiodicidad tampoco introduce una deriva secular de este desequilibrio: la historia puede prolongarse indefinidamente mientras la discrepancia centrada permanece uniformemente acotada.

38.3 Realización en las rectas de carga y tiempo

Para realizar dimensionalmente el balance se especifican una recta de carga $\mathcal{L}_Q$ con sección no nula u_Q y una sucesión creciente de instantes t_N en una recta temporal orientada. Con $\Delta t_N = t_{N+1} - t_N > 0$, la carga centrada y la corriente media de cada intervalo quedan definidas por

$$Q_N = P_N^\uparrow u_Q, \quad I_N = \frac{Q_{N+1} - Q_N}{\Delta t_N} = \frac{u_Q}{\Delta t_N} (z_N^\uparrow - \delta). \quad (38.8)$$

Así, $Q_N \in \mathcal{L}_Q$ e $I_N \in \mathcal{L}_Q \otimes \mathcal{L}_T^{-1}$. La sección u_Q y los intervalos temporales son datos de esta realización; la construcción aritmética precedente ya ha determinado $P_N^\uparrow$ y $J_N^\uparrow$.

Proposición 38.5 (Conservación del balance bajo realización dimensional). *Para $a < b$,*

$$Q_b - Q_a = \sum_{n=a}^{b-1} \Delta t_n I_n, \quad \left| \frac{Q_b - Q_a}{u_Q} \right| < 1. \quad (38.9)$$

Si todos los intervalos tienen longitud t_0 , las dos corrientes posibles son $-\delta u_Q/t_0$ y $(1 - \delta)u_Q/t_0$.

Demostración. Multiplicar cada identidad de (38.8) por Δt_n y sumar telescopa las cargas. La cota es (38.7); los dos valores locales se obtienen de $z_n^\uparrow \in \{0, 1\}$. $\square$

La continuidad demostrada es temporal y está referida a la carga centrada. Una realización espacial incorpora además la localización de las cargas, la incidencia entre celdas y la identificación de los flujos de frontera. En una descripción constitutiva por canales, el acoplamiento se especifica mediante una aplicación de excitación $\iota : \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q$ y una aplicación de observación $\ell : \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{L}_Q$, donde $\mathcal{H}_{\text{ch}}$ es una realización real del espacio de canales. Si ambas son lineales e independientes del índice temporal, la respuesta de un operador $\mathcal{V}$ fijo se transporta por

$$Q_N^{\text{resp}} = \ell(\mathcal{V} \otimes I_{\mathcal{L}_Q})\iota(Q_N), \quad I_N^{\text{resp}} = \frac{Q_{N+1}^{\text{resp}} - Q_N^{\text{resp}}}{\Delta t_N}.$$

La linealidad conserva el balance telescópico. Esta composición hace explícitos los datos de una identificación constitutiva: la secuencia escalar determina el pulso, mientras ι , $\mathcal{V}$ y ℓ determinan su excitación, transporte y observación por canales. Las identidades (38.4)–(38.9) establecen la primera construcción con independencia de esa elección de realización. El operador del vacío se construye en la sección 39 sobre sus canales y proyectores propios.

38.4 Emparejamiento de las fibras aditivas y multiplicativas

La segunda observación procede de la realización tridimensional de APP, $\mathcal{A}_3 = D_9^3$, con medida uniforme y $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Se conservan los observables

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3),$$

donde $\rho_9(n) = 1 + [(n-1) \bmod 9]$ para $n > 0$. En $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, sean $R_{\Sigma,3}$ y $R_{\Pi,3}$ las esperanzas condicionales sobre sus fibras. Por ejemplo,

$$(R_{\Sigma,3}f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y).$$

Son proyecciones ortogonales definidas sobre el mismo soporte. La matriz de incidencias $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$ resulta de enumerar los 729 triples, sumando y multiplicando sus coordenadas antes de aplicar ρ_9 :

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (38.10)$$

Las filas suman 81 y las sumas de columna son

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Por ello, el emparejamiento de las indicatrices normalizadas de las fibras es $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. La normalización recoge las multiplicidades producidas por APP, no una elección de valores singulares.

Proposición 38.6 (Modo singular del selector trítico). *En la coordenatización canónica, el vector del selector es $m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$. Se cumple*

$$Cm_{\text{ph}} = C^T m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}. \quad (38.11)$$

Así, el valor singular correspondiente es $s = 1/2$.

Demostración. En las seis columnas donde m_{ph} es no nulo, $m_b = 36$ y $C_{ab} = N_{ab}/54$. Multiplicar las filas de (38.10) por $(1, -1, 0)^3$ produce $-m_{\text{ph}}/2$. Para el producto transpuesto, las sumas firmadas de las columnas 3, 6, 9 son cero; las otras seis dan los mismos valores $-m_{\text{ph},b}/2$. Esto prueba ambas identidades y, por composición, $CC^T m_{\text{ph}} = m_{\text{ph}}/4$. $\square$

38.5 Norma del conmutador y prefactor electrónico

Teorema 38.7 (Norma exacta de incompatibilidad aritmética). *Las dos proyecciones satisfacen*

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (38.12)$$

El máximo se alcanza en el plano principal correspondiente al modo trítico de (38.11).

Demostración. La matriz racional $M = CC^T$ tiene entradas $M_{ac} = \sum_b N_{ab}N_{cb}/(81m_b)$. Su espectro completo se comprueba mediante los siguientes subespacios independientes: los vectores $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ y $(1, 1, -2)^3$ tienen autovalores 1, $1/4$ y $7/132$, respectivamente; el subespacio de vectores soportados en $\{3, 6, 9\}$ cuya suma es cero tiene dimensión 2 y autovalor $1/18$; los vectores de suma cero soportados en $\{1, 4, 7\}$ o en $\{2, 5, 8\}$ forman un núcleo de dimensión 4. La sustitución en la matriz verifica estas acciones y las dimensiones suman 9. En consecuencia,

$$\text{spec } M = \{1, 1/4, 7/132, 1/18, 1/18, 0, 0, 0, 0\}.$$

Para dos proyecciones ortogonales, un valor singular $s \in (0, 1)$ del emparejamiento determina un plano principal en el que sus matrices son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Esta forma se obtiene tomando un vector unitario u de la primera imagen con $PQu = s^2u$ y completándolo con $(Qu - s^2u)/(s\sqrt{1-s^2})$. Su conmutador es $s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Los sectores de valor singular 0 o 1 contribuyen con cero. Por tanto, la norma total es el máximo de $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ sobre el espectro de M . Dicho máximo es $\sqrt{3/16}$, alcanzado en $\lambda = 1/4$. $\square$

La norma es el prefactor que interviene en la composición electrónica. Su obtención conserva el soporte tridimensional, las fibras y el modo del selector; la evaluación escalar no sustituye esa estructura. En particular, conocer $\sqrt{3}/4$ permite conocer la magnitud máxima de la incompatibilidad, mientras los proyectores conservan las direcciones en que actúa.

38.6 Defecto cuadrático y respuesta de los sectores 90/120

El modo trítico determina simultáneamente

$$1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s = \frac{1}{2}. \quad (38.13)$$

La primera expresión es el defecto cuadrático del plano principal de APP. La última conserva las longitudes de los dos sectores del calendario. La respuesta constitutiva utiliza esos sectores sobre otro objeto: un canal contractivo $q \in (0, 1)$. Su evaluación es

$$r(q) = \frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}}.$$

La relación entre el cociente de sectores y esta respuesta puede precisarse sin identificar sus operadores.

Proposición 38.8 (Límite del cociente de respuesta). *Para $0 < q < 1$,*

$$\frac{3}{4} < r(q) < 1, \quad \lim_{q \uparrow 1} r(q) = \frac{3}{4} = 1 - s^2. \quad (38.14)$$

Demostración. Con $u = q^{30} \in (0, 1)$, la factorización de $1 - u^3$ y $1 - u^4$ da $r(q) = (1 + u + u^2)/(1 + u + u^2 + u^3)$. El límite en $u = 1$ es $3/4$. Además, $4(1 + u + u^2) - 3(1 + u + u^2 + u^3) = (1 - u)(3u^2 + 2u + 1) > 0$, y el denominador supera al numerador en $u^3 > 0$. Se obtienen las dos desigualdades. $\square$

La coincidencia exacta concierne al defecto del modo singular y al límite de la respuesta de los sectores. En el interior contractivo, la respuesta depende de q y es estrictamente mayor que $3/4$. El desarrollo constitutivo conserva sus dos canales $q_{\pm}$ y sus proyectores $P_{\pm}$; los proyectores $R_{\Sigma,3}$ y $R_{\Pi,3}$ conservan, por su parte, las fibras aritméticas que determinaron el prefactor. Una equivalencia operatoria entre ambas realizaciones exige una aplicación entre sus espacios que entrelace las acciones correspondientes. Las ecuaciones (38.11), (38.12) y (38.14) precisan la información compartida y mantienen visibles los datos de cada realización.

39 Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío

Las magnitudes constitutivas se obtienen mediante una operación sobre el transporte angular. La información de partida comprende los canales, sus proyectores y la orientación que los distingue. Esta organización permite seguir por separado la construcción del operador, la evaluación de sus funciones espectrales y su realización dimensional posterior.

39.1 Respuesta positiva sobre dos hojas

En la cámara orientada $x > y > 0$ de la sección 37, sean $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ y $T = q_+P_+ + q_-P_-$, con $0 < q_+ < q_- < 1$. Las incidencias construidas por el calendario fijan los sectores 90 y 120. La respuesta constitutiva es

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (39.1)$$

Esta definición recibe el transporte procedente del TPK y conserva las asignaciones de hoja. La regla de respuesta y su dominio son parte explícita de la construcción.

El cociente procede de comparar las dos incidencias del calendario sobre un mismo transporte, no de ajustar por separado cuatro magnitudes. Si $S = T^{30}$ y $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$, la factorización de $I - S^j$ da

$$\mathcal{V}\Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S)\Sigma_4(S)^{-1}. \quad (39.2)$$

Los factores Σ_3 y Σ_4 expresan respectivamente los sectores $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$. Como el espectro de S está contenido en $(0, 1)$, $\Sigma_4(S)$ es invertible: la ecuación de completación determina una única respuesta para el transporte fijado. Esta unicidad concierne a la regla constitutiva declarada y a sus incidencias. La identificación electromagnética añade la asignación orientada de las hojas y las rectas dimensionales que se precisan más abajo.

Proposición 39.1 (Descomposición y positividad). *La respuesta está bien definida y*

$$\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (39.3)$$

Sus autovalores satisfacen $3/4 < r_- < r_+ < 1$ en esta cámara.

Demostración. Cada coeficiente $1 - q_{\pm}^{120}$ es positivo. La inversa de $I - T^{120}$ es la suma de los proyectores divididos por esos coeficientes, lo que prueba (39.3). Con $s = q^{30}$ se obtiene

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (39.4)$$

Los límites en 0 y 1 son 1 y 3/4, respectivamente. La monotonía y el orden de los canales concluyen la prueba. $\square$

39.2 Cuatro coordenadas de una respuesta común

Se definen las evaluaciones normalizadas

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+r_-}. \quad (39.5)$$

La primera pareja conserva las respuestas cuadráticas asignadas a cada hoja. El producto recoge el modo común; el cociente distingue su orientación relativa. Se verifican exactamente

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (39.6)$$

Las raíces positivas fijan la inversión. Bajo la conjugación de hojas, leída respecto de las marcas $P_{\pm}$ fijas, se intercambian $\hat{\varepsilon}$ y $\hat{\mu}$, se invierte $\hat{Z}$ y se conserva $\hat{c}$. La respuesta se transporta entonces a la

cámara $x > -y > 0$: las fórmulas siguen siendo válidas, con los órdenes $q_- < q_+$ y $r_+ < r_-$ invertidos. Por consiguiente, el modo común y la orientación son datos recuperables mediante observables complementarios.

Proposición 39.2 (Determinación de las evaluaciones cuadráticas). *Sea $W = r_+P_+ + r_-P_-$ una respuesta positiva sobre las dos hojas. Fijadas las lecturas de producto y cociente*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+r_-, \quad \hat{Z} = r_-/r_+,$$

existe una única pareja positiva $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ que satisface $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ y $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. Es precisamente (r_+^2, r_-^2) .

Demostración. La positividad permite tomar las raíces sin ambigüedad:

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+}r_+r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-}r_+r_- = r_+^2.$$

Las expresiones verifican las dos relaciones y son las únicas raíces positivas de ellas. $\square$

Así, los cuadrados no constituyen dos elecciones independientes añadidas a los canales: quedan determinados por las lecturas multiplicativa y orientada, una vez fijadas las relaciones constitutivas. Esta proposición establece la unicidad dentro de ese sistema de reglas. La interpretación de las reglas como respuesta electromagnética conserva su contenido adicional de representación física.

La lectura determinantal del transporte y la respuesta constitutiva también deben conservar su orden. Para $T = e^{-xI-yR}$ se tiene $\det T = e^{-2x}$, mientras que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Ambas proceden del mismo operador de dos hojas, pero evalúan funciones diferentes de su espectro. En general, aplicar primero el determinante y después una función racional no equivale a tomar el determinante de esa función del operador. Mantener los dos autovalores hasta completar la respuesta conserva la información de orientación que un determinante aislado ya no distingue.

39.3 Inversión cúbica y recuperación angular

Teorema 39.3 (Inversión constitutiva en el dominio contractivo). *Para cada $r \in (3/4, 1)$ existe una única $s \in (0, 1)$ tal que $f(s) = r$. Esta s es la raíz única en dicho intervalo de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (39.7)$$

La respuesta etiquetada reconstruye $s_{\pm}$, $q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$ y

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (39.8)$$

Demostración. La derivada y los límites de (39.4) prueban que f es una biyección decreciente entre los intervalos indicados. Multiplicar $f(s) = r$ por su denominador produce (39.7). La raíz positiva de orden 30 recupera el canal. Finalmente, suma y diferencia de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ dan (39.8). $\square$

La reconstrucción conserva las etiquetas de hoja. Con el operador completo $\mathcal{V}$ se conservan también los proyectores y se aplica la función inversa por cálculo espectral. Recuperar dos coordenadas angulares es una operación definida sobre esta representación; la traza histórica completa del TPK conserva datos adicionales.

El intervalo $r \in (3/4, 1)$ y la función inversa de este teorema pertenecen a la normalización interna de (39.5). Si se dispone de coordenadas expresadas en otra coordenatización de unidades, se recupera primero esta normalización mediante la transformación de la ecuación (39.11); después se aplica la inversión cúbica.

39.4 Coordenadas logarítmicas y refinamiento

Sean $\mathcal{E} = \log(r_+/r_-)$ y $\mathcal{B} = \log(r_-/r_+)$. Entonces

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2}\mathcal{E}I - \frac{1}{2}\mathcal{B}\mathcal{R}. \quad (39.9)$$

Esta descomposición exhibe la componente invariante y la componente orientada. En la amplificación $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$, las expectativas parciales normalizadas satisfacen $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Para todo polinomio p , $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$; de ahí $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$. La continuidad uniforme extiende la identidad a las funciones continuas del espectro. Se conservan así los proyectores, las potencias y el logaritmo en la torre indicada.

39.5 Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones

Con las rectas de acción, carga y velocidad, provistas de secciones u_S, u_Q, u_C , la realización dimensional se escribe

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z}u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad (39.10)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu}u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \epsilon_{\text{vac}} = \hat{\epsilon}u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (39.11)$$

Multiplicando y dividiendo estas expresiones se preservan $\mu_{\text{vac}}\epsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$ y $\mu_{\text{vac}}/\epsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$. La coordenatización SI evalúa después las secciones. La comparación física requiere exponer su construcción y normalización junto a la evaluación; las cuatro coordenadas normalizadas de (39.5) conservan su tipo adimensional.

39.6 Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva

La respuesta constitutiva y la realización inductiva–capacitiva reciben el mismo par angular construido desde APP–TRIT–TPK. La primera evalúa funciones racionales de los dos canales; la segunda utiliza la razón de sus exponentes para determinar la forma de la elipse de acción. La inversión cúbica permite componer ambas lecturas sin identificar sus cocientes numéricos.

Sean $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$, las coordenadas levantadas ya construidas, y consérvense sus etiquetas de hoja. Escribimos

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (39.12)$$

El dominio contractivo da $s_{\pm} \in (0, 1)$ y $r_{\pm} \in (3/4, 1)$. En la cámara $x > y > 0$ se cumplen $s_+ < s_-$ y $r_+ > r_-$; el intercambio de hojas transporta esta cámara a la orientación opuesta.

La imagen de las dos coordenadas constitutivas normalizadas es el dominio

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (39.13)$$

Aquí $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$. Las restricciones expresan la pertenencia de los canales reconstruidos al dominio del teorema de inversión; no constituyen una elección ulterior de sus valores.

Proposición 39.4 (Composición constitutiva de la forma y de la impedancia LC). Para $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$, sean $s_{\pm} \in (0, 1)$ las raíces únicas de

$$r_{\pm}s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (39.14)$$

La razón angular, la anisotropía de la elipse de acción y la impedancia LC relativa se reconstruyen exactamente mediante

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (39.15)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (39.16)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (39.17)$$

En la última identidad $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$ es la impedancia de la coordenatización LC de (20.12).

Demostración. La inversión cúbica de (39.7) determina $s_{\pm}$ de manera unívoca, porque f es una biyección decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$. Sus raíces positivas de orden 30 recuperan $q_{\pm}$. Las identidades

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prueban (39.15) por diferencia y suma. Ambos logaritmos son negativos; su cociente es positivo y su suma no es nula. Por ello,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relación $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$, demostrada en (20.13), da (39.17). $\square$

La composición conserva la información necesaria para cada reconstrucción. Con $\hbar$ se recuperan $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$ y $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$; con la coordenatización (ω, Z_*) se recuperan la inductancia y la capacitancia ya definidas. La acción, el reloj y la referencia dimensional acompañan la forma como datos tipados. La inversión de dos coordenadas adimensionales no reconstruye sus unidades ni toda la memoria del estado.

La normalización interviene antes de resolver las ecuaciones cúbicas. Si se reciben Z_{vac} y c_{vac} en una coordenatización dimensional, las relaciones (39.11) determinan primero

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Esas son las coordenadas a las que se aplica (39.14). La referencia Z_* pertenece a la realización LC y se conserva expresamente en (39.17).

Los dos cocientes están relacionados mediante los canales, pero evalúan funciones diferentes:

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (39.18)$$

La reconstrucción anterior proporciona el mapa entre ambas lecturas. En particular, intercambiar las hojas invierte ambos cocientes, cambia η_{el} por $-\eta_{\text{el}}$ y conserva $\hat{c}$. En el límite simétrico $y = 0$, los canales coinciden y ambos cocientes valen 1. Fuera de ese caso, la igualdad de origen no impone igualdad de las dos funciones. La forma de acción es recuperable desde la respuesta constitutiva conservando orientación y normalización.

39.7 Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj

La respuesta constitutiva y el lector cinemático realizan una misma sección de velocidad. Su identificación conserva el orden de construcción: las hojas de APP, su orientación TRIT y el transporte angular expresado por el TPK anteceden a las lecturas de velocidad y a la elección de unidades. En la representación de dos hojas de la sección 37, con $x > |y|$ y proyectores de rango uno $P_{\pm}$, el transporte es

$$T = e^{-xI-y\mathcal{R}} = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x\mp y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

Sus bloques temporales de longitudes 90 y 120 producen la respuesta $\mathcal{V}$ de (39.1). Las coordenadas x, y y los canales son salidas del desarrollo angular previo; esta composición aplica sus lectores a ese transporte ya construido.

El lector logarítmico simétrico del transporte temporal es

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (39.19)$$

En la recta dimensional de velocidad, con sección positiva u_C , el lector cinemático expresa $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$. La respuesta constitutiva expresa $c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C$ mediante (39.5).

Proposición 39.5 (Identidad constitutiva y cinemática). *En la misma coordenatización dimensional se verifica*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}). \quad (39.20)$$

La identificación conserva el intercambio de hojas.

Demostración. Todos los factores de (39.19) son positivos. La ley del logaritmo y (39.3) dan

$$\mathcal{E} = \log(r_+r_-) = \log \det \mathcal{V}, \quad e^{-\mathcal{E}} = (\det \mathcal{V})^{-1}.$$

El determinante corresponde a la realización de dos hojas de rango uno. Las dos definiciones expresan, por tanto, la misma sección. El intercambio de hojas permuta r_+ y r_- y conserva su producto. El determinante $\det T = e^{-2x}$ corresponde al transporte elemental, mientras que $\det \mathcal{V} = r_+r_-$ corresponde a su respuesta temporal; (39.20) utiliza el segundo. $\square$

39.7.1 Longitud de trayectoria y duración elemental

El marco dimensional positivo (u_S, u_C, u_T, u_Q) induce la base de longitud $u_L = u_C u_T$. Para una trayectoria enriquecida γ de $n = |\gamma|$ transiciones y canal constante, los lectores aditivos son

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c}u_L. \quad (39.21)$$

La concatenación suma el número de transiciones y sus realizaciones. Las rutas enriquecidas conservan, además, su orientación y su memoria.

Corolario 39.6 (Normalización de la longitud elemental). *Para $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. En la normalización $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \hat{c}u_L. \quad (39.22)$$

En una coordenatización temporal $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, se obtiene $\ell_0 = \tau_0 \hat{c}u_L$.

Demostración. Dividir las dos expresiones de (39.21) cancela n y utiliza $u_L/u_T = u_C$. Multiplicar la sección de velocidad por t_0 prueba ambas fórmulas elementales. $\square$

Cuando el canal depende de la arista, el lector conserva la forma aditiva $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e)u_L$. Su cociente por nu_T es la media de las velocidades de esas aristas. La expresión de canal constante es la especialización homogénea de esta lectura.

39.7.2 Cambio de coordenatización y normalización adaptada

Proposición 39.7 (Covariancia de la identificación). Sean $u'_C = du_C$ y $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$. Las coordenadas de las mismas secciones satisfacen

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (39.23)$$

Si otra representación escribe $c' = \hat{c}'u'_C$ con $u'_C = du_C$, la igualdad de secciones equivale exactamente a $d\hat{c}' = \hat{c}$.

Demostración. La igualdad de cada sección en las dos bases da $\hat{c}'u'_C = \hat{c}u_C$ y $\tau'_0u'_T = \tau_0u_T$. En particular,

$$\tau'_0\hat{c}'u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0\hat{c}u_L = \ell_0.$$

La última equivalencia procede de la misma sustitución para la velocidad. $\square$

La elección adaptada $d = \hat{c}$ da $u'_C = c_{\text{vac}}$ y $\hat{c}' = 1$: expresa la sección construida en una base adaptada. El coeficiente de la coordenatización interna sigue siendo $(r_+r_-)^{-1}$, y esa es la normalización utilizada por la inversión cúbica. Manteniendo las bases de acción y carga, (39.11) produce

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}'\hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

En la coordenatización adaptada se tiene $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ y $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, por sustitución de $\hat{\mu} = r_-^2$ y $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

39.7.3 Conservación del lector bajo amplificación

Para el refinamiento $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$, la traza normalizada $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ satisface

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}. \quad (39.24)$$

En efecto, cada autovalor aparece 9^m veces; esa multiplicidad se cancela con el denominador de la traza normalizada. El determinante ordinario ampliado es $(r_+r_-)^{9^m}$. La normalización de dos hojas, equivalentemente expresada por (39.24), conserva el lector constitutivo durante la amplificación. Esta realización conserva el transporte enriquecido que la origina.

40 Sección de carga y relaciones de cuantización eléctrica

La respuesta constitutiva establece una relación entre las dos hojas y una escala relativa de propagación. La sección de carga se obtiene al componer esta respuesta con la constante de estructura fina y la acción, ambas construidas en los capítulos antecedentes. El orden tiene una consecuencia precisa: la carga no determina retrospectivamente el registro dodecafásico. Es el registro, junto con la acción y la respuesta del vacío, el que determina la sección de carga en la recta correspondiente.

40.1 Determinación positiva de la sección de carga

Consideremos las secciones positivas $\hbar_a$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y $h_a = 2\pi\hbar_a$. La impedancia Z_{vac} ya está construida mediante (39.11). El cociente h_a/Z_{vac} pertenece a la recta cuadrática de carga. Esta compatibilidad dimensional permite formular la siguiente definición sin elegir todavía una coordenatización SI.

Definición 40.1 (Sección positiva de carga). La sección de carga correspondiente a la orientación de acción a es

$$e_a = \left(\frac{2\alpha h_a}{Z_{\text{vac}}} \right)^{1/2}. \quad (40.1)$$

La raíz se toma en la semirrecta positiva de carga. Su sección conjugada es $-e_a$; el signo de esta última no se identifica con el índice de retorno de la acción.

Proposición 40.2 (Existencia, unicidad y compatibilidad del acoplamiento). La ecuación $Z_{\text{vac}}e_a^2 = 2\alpha h_a$ determina una única sección positiva. En la realización constitutiva se cumple también

$$\alpha = \frac{Z_{\text{vac}}e_a^2}{2h_a} = \frac{e_a^2}{4\pi\epsilon_{\text{vac}}\hbar_a c_{\text{vac}}}. \quad (40.2)$$

Demostración. La positividad de α , h_a y Z_{vac} garantiza una raíz positiva única. Las identidades constitutivas dan $\epsilon_{\text{vac}}c_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^{-1}$. Sustituir esta igualdad y $h_a = 2\pi\hbar_a$ en la primera expresión de (40.2) produce la segunda. $\square$

La última expresión es la forma habitual del acoplamiento electromagnético en una coordenatización física. Aquí aparece como identidad posterior de las secciones construidas. La prueba no vuelve a calcular α a partir de una carga medida: establece la coherencia algebraica del resultado anterior con la sección que acaba de definirse. La identificación física exige, además, mantener la coordenatización de unidades y el régimen del acoplamiento empleados en la comparación. Una identidad entre magnitudes y una comparación experimental tienen funciones diferentes en ese reconocimiento.

40.2 Resistencia, conductancia, flujo y frecuencia

Las siguientes cuatro magnitudes utilizan la misma sección e_a . Su dependencia puede resolverse por completo antes de evaluar ningún decimal.

Teorema 40.3 (Composición de los cuantos eléctricos). Las secciones

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (40.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1} \quad (40.4)$$

satisfacen exactamente

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = \frac{4}{h_a}. \quad (40.5)$$

Demostración. La sustitución de $e_a^2 = 2\alpha h_a/Z_{\text{vac}}$ en las dos primeras definiciones cancela h_a y da (40.3). Al elevar al cuadrado la sección positiva $h_a/(2e_a)$ se obtiene $h_a Z_{\text{vac}}/(8\alpha)$; la positividad fija la raíz en (40.4). Su inversa es $2e_a/h_a$. Los tres primeros productos de (40.5) se reducen, respectivamente, a 2, 4α y 1. Finalmente, $(4e_a^2/h_a^2)(h_a/e_a^2) = 4/h_a$. $\square$

La realización física reconoce en estas secciones la resistencia de von Klitzing, el cuanto de conductancia, el cuanto de flujo y la constante de Josephson. El factor 2 de la conductancia pertenece a la normalización de la magnitud aquí definida; su identificación con una multiplicidad de canales de un sistema material exige especificar esa representación. Las cuatro ecuaciones no constituyen cuatro generadores independientes: comparten α , la acción y la respuesta del vacío. Precisamente esa dependencia produce las identidades cruzadas y permite comprobar una evaluación sin alterar las operaciones que la originaron.

40.3 Retorno de la acción y transporte de las secciones

El cociente $R_{\text{act}} = h_{\text{pre}}/h_{\text{ret}}$, obtenido antes del par angular, conserva la diferencia entre las dos secciones de acción. No cambia las asignaciones de hoja de la respuesta constitutiva. Son dos operaciones distintas: retorno de la acción e intercambio de los canales.

Proposición 40.4 (Covariancia bajo el retorno). *Con α y Z_{vac} comunes, se tiene*

$$\frac{e_{\text{pre}}}{e_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad R_K^{\text{pre}} = R_K^{\text{ret}}, \quad G_0^{\text{pre}} = G_0^{\text{ret}}, \quad (40.6)$$

$$\frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1/2}. \quad (40.7)$$

Demostración. La primera identidad sigue de dividir las dos versiones de (40.1) y tomar la raíz positiva. En (40.3) la acción ya se ha cancelado. Las otras dos identidades siguen de las potencias $h_a^{1/2}$ y $h_a^{-1/2}$ en (40.4). $\square$

Resistencia y conductancia conservan el cociente constitutivo, mientras que flujo y frecuencia retienen también la orientación de acción. Esta separación da una lectura estructural de sus dependencias: unas magnitudes son invariantes del cociente de hojas y otras miden, además, la sección de acción utilizada. El contraste metrológico debe declarar qué sección evalúa; la proximidad numérica de las dos acciones no autoriza identificarlas.

γ

Parámetro de Barbero–Immirzi

Incidencia hexádico–octádica, acción, área e información.

Acción, área e información

El parámetro de Barbero–Immirzi se presenta sobre los antecedentes de acción, orientación e incidencia ya contruidos. Las coordenadas angulares y los canales conjugados actúan junto con la inclusión marcada entre configuraciones hexádicas y octádicas. El funcional recibe esos datos y determina su evaluación. La relación entre aritmética y geometría permanece visible en cada uno de sus argumentos.

La estructura de incidencia organiza qué elementos se distinguen y cómo se prolongan. Una hexada es un soporte de seis posiciones del diseño; su elevación utiliza una dodecada y un alineamiento declarados. La octada resultante pertenece a la realización binaria. Los lectores de área conservan la marca que hace significativa esa correspondencia. Las figuras ayudan a seguir el transporte de los conjuntos y sus intersecciones.

La acción y el reloj permiten después expresar la energía asociada a una lectura. La constante de Boltzmann interviene en la transducción térmica; el parámetro de Barbero y la unidad areal intervienen en el incremento geométrico. La constante gravitatoria entra en la realización que relaciona acción y área de Planck. Al componer estas expresiones, una misma sección de acción puede cancelarse en el cociente entre energía e incremento de área. La cancelación exhibe una dependencia estructural concreta.

La ley de cambio de estado conserva también el término de entropía relativa y la referencia respecto de la cual se realiza la comparación. La información de una observación reducida depende de las correlaciones que mantiene el estado conjunto. Esta distinción prolonga el argumento del archivo: el contenido de la totalidad y el de un lector parcial se relacionan mediante operaciones explícitas.

La teoría de conservación adquiere así una aplicación física determinada. El estado, su orientación, el área que se le asigna y la lectura térmica forman una composición con antecedentes identificados. El desarrollo conserva esos antecedentes y sus pruebas. La síntesis posterior reunirá esta composición con los balances operatorios y con el ejemplo de entrelazamiento calculable.

41 Incidencia hexádico–octádica y funcional de Barbero–Immirzi

Sea $H \hookrightarrow O$ la inclusión marcada de una hexada en una octada, $|H| = 6$, $|O| = 8$, construida mediante el residuo binario de la sección 16.16. Se conservan la hexada, la dodecada y la coordinatización regional que determinan esa inclusión. Los objetos de incidencia

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

tienen cardinales 90 y 120. Su diferencia normalizada da

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

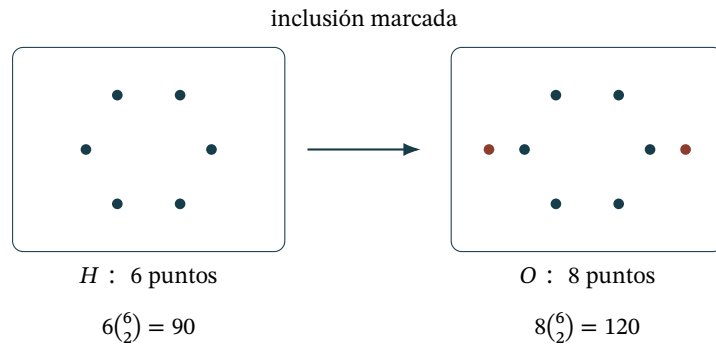


Figura 14: Incidencia marcada de seis a ocho puntos. El dibujo representa los conjuntos y la inclusión; no pretende convertir las caras o vértices de un cubo en bloques de Steiner sin su mapa de incidencia.

41.1 Los pesos preceden al coeficiente de polo

En el módulo libre de sucesos orientados se fija la cadena fundamental de la vuelta

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicidad doce corresponde a los sectores y la multiplicidad uno a la costura orientada. La involución cambia la orientación de la cadena completa. Sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

El lector lineal asigna S_{90} a cada sector y S_{120} a la costura; en consecuencia,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Definición 41.1 (Evaluación orientada de la incidencia hexádico–octádica). El parámetro γ_{HMT} es la evaluación conjugada de la cadena c_{12}^+ , completada por su componente angular. En el dominio $0 < q_{\pm} < 1$, se define mediante

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_-) - [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_+).$$

La incidencia marcada determina los espacios de sucesos; la cadena orientada fija las multiplicidades, y los canales de la sección 13.4 determinan la evaluación.

Teorema 41.2 (Coeficiente de polo y evaluación conjugada). *La imagen de la cadena fundamental tiene coeficiente $1/24$ respecto de $(1 - q)^{-1}$ y residuo $-1/24$ respecto de $(q - 1)^{-1}$. Su evaluación en los canales previamente generados determina*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (41.1)$$

Demostración. La factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implica $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordenada $q - 1$ invierte el signo del residuo. La evaluación conjugada y la componente angular de la definición 41.1 producen (41.1). $\square$

El certificado diofántico $4a - 3b = 45$ admite los pares $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; certifica la minimalidad de $(12, 1)$, pero no reemplaza el origen de las multiplicidades en la cadena. La evaluación de (41.1) es

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Esta cifra es una salida del funcional orientado; no es un valor externo usado para seleccionar A , C^* o sus coeficientes.

41.2 Paridad y sensibilidad estructural

Al invertir C^* se intercambian q_+ y q_- y cambia de signo la componente angular. Por ello

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

El funcional conserva orientación, mientras que otros lectores, como q_+q_- , son pares. Esta diferencia precede a su interpretación física.

42 Retorno longitudinal, reciprocidad radial y archivo de memoria

La constante de acoplamiento conserva su registro ordenado y sus transformaciones invertibles. La realización siguiente compone esos operadores con las incidencias ya construidas, la norma local de acción y la respuesta constitutiva. El estado APP-TRIT-TPK y la estructura discreta conjunta del continuo preceden a sus dos lecturas. Las coordenadas π, φ, e, α reciben la genealogía de las secciones anteriores; el radio dimensional se construye después sobre una sección de longitud explícita.

42.1 Restitución constitutiva y momento orientado

La respuesta de (39.3) y el funcional de (41.1) comparten los canales etiquetados. Para $s = q^{30}$, conservan la función

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad 0 < s < 1.$$

El momento orientado de profundidad dos y su operador diferencial son

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}.$$

La convergencia local uniforme da $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2 = s/(1 + s^2)$, y por tanto

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s), \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}). \quad (42.1)$$

La condición $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ cuando $s \downarrow 0$ fija la restitución

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log(s/t) \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt.$$

En efecto, integrar dos veces con respecto a $\log s$ invierte $\mathcal{D}^2$; la diferencia de dos soluciones es $a \log s + b$, y el límite nulo fuerza $a = b = 0$. La integral se reduce a $\int_0^s \log(s/t)/(1+t^2) dt$. La serie original converge absolutamente en $s = 1$ y proporciona la constante de Catalán; su segunda derivada en el extremo se interpreta por el límite de Abel. Se conserva así la función paramétrica completa, además de su evaluación escalar.

La coordenatización analítica conserva los representantes canónicos de la cámara fundamental: $x = \pi A_{\text{deg}}/180$, $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$ y $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$. Estos representantes levantados fijan las exponenciales reales. Con $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$, el potencial común es

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma = \pm} \left[\frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{120})}{120} - \frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{90})}{90} \right], \quad x > |y|.$$

La identidad $z \mathcal{D}'_2(z) = -\log(1 - z)$ prueba $\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}$ y $\partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}$. Su Hessiano simétrico conserva $\partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}$; la condición $\mathcal{F} \rightarrow 0$ cuando $q_+, q_- \rightarrow 0$ fija la constante aditiva.

Teorema 42.1 (Coordenadas constitutivas conjuntas). *El mapa $(r_+, r_-) \mapsto (\hat{c}, \gamma)$ es un difeomorfismo de $(3/4, 1)^2$ sobre $(1, 16/9) \times \mathbb{R}$. Conserva la asignación de hojas.*

Demostración. La derivada de f en (39.4) es estrictamente negativa; sea $\psi = f^{-1}$. Definamos

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi.$$

Se verifica $\gamma = F_B(r_-) - F_B(r_+)$. Además,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0.$$

El cociente de los dos primeros términos positivos, antes de la resta, es mayor que 9; el último sumando es positivo. Por ello F_B decrece de $+\infty$ a $-\infty$. Fijado $v = \hat{c}$, escribamos $r_{\pm} = v^{-1/2} e^{\mp z/2}$. El intervalo admisible es $|z| < \min\{\log v, \log(16/(9v))\}$. La derivada de $F_B(r_-) - F_B(r_+)$ es $[r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)]/2 < 0$; sus límites son $+\infty$ y $-\infty$. Existe una solución única para cada γ , con inversa suave por esa derivada no nula. $\square$

Sobre la imagen generada, $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$ recupera las coordenadas sexagesimales $A_{\text{deg}} = -3 \log(s_+ s_-)/\pi$, $C_{\text{deg}}^* = 3 \log(s_-/s_+)/\pi$, y después $\alpha = A_{\text{deg}}/1000$, $\eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha$. Esta última operación es inversa de la sección de acción ya construida. La recuperación fija los canales; las marcas, las unidades y el lector longitudinal conservan sus funciones propias.

42.2 Inscripción marcada y retorno lineal

La incidencia hexádico-octádica y las órbitas dodecafásicas definen el soporte

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \quad 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

Su cardinal es $N = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$. La diferencia $k - j$, calculada en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, el índice de octada y el par de hexada constituyen las 480 etiquetas auxiliares por sector. Sobre esta ordenación, el inversor integral de la sección 9.8 se prolonga mediante

$$B_{\Omega} = (\mathcal{H}_{12}/4) \otimes I_{480}, \quad B_{\Omega}^* B_{\Omega} = B_{\Omega} B_{\Omega}^* = \frac{1}{4} I.$$

Las identidades $\mathcal{H}_{12}^* = \mathcal{H}_{12}$ y $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$, obtenidas de los tres bloques de Hadamard de orden cuatro y su permutación conjunta, prueban la igualdad y conservan la orientación de las tres órbitas. Sea $u = N^{-1/2} \mathbf{1}$, $P = uu^*$, $C_0 = (I - P)B_{\Omega}$, $M_0 = PB_{\Omega}$ y $U = 2B_{\Omega}$. Entonces

$$C_0^* C_0 + M_0^* M_0 = \frac{1}{4} I, \quad C_0 C_0^* = \frac{1}{4} (I - P), \quad U^* U = U U^* = I.$$

El archivo $(2C_0 v, 2M_0 v)$ es isométrico y su suma recupera Uv . El transporte U pertenece a este registro finito; la evolución U_t de TPK conserva además la profundidad y la historia de la sección.

Proposición 42.2 (Respuesta de la inscripción marcada). *Con los proyectores atómicos $P_i = e_i e_i^*$, la única expectativa hacia su álgebra diagonal que fija cada P_i y es bimodular es*

$$\Delta_{\Omega}(T) = \sum_i P_i T P_i, \quad \Delta_{\Omega}(C_0 C_0^*) = r_N I, \quad r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}.$$

Demostración. Sobre cada unidad matricial E_{ij} , la bimodularidad impone $\Delta(E_{ij}) = P_i \Delta(E_{ij}) P_j$. La diagonal anula esta expresión si $i \neq j$; fijar P_i determina el caso restante. La linealidad fija toda la aplicación. Puesto que $P_i = 1/N$, la diagonal de $(I - P)/4$ vale $r_N I$. La componente común aporta $I/(4N)$; ambas suman $I/4$. $\square$

La isometría $W e_i = e_i \otimes e_i$ realiza $W^*(T \otimes I)W = \Delta_{\Omega}(T)$ conservando el registro ampliado. La uniformidad aquí concierne al modo común; cualquier estado sobre el álgebra marcada evalúa el mismo escalar r_N . Una memoria auxiliar se transporta mediante $\Delta_{\Omega} \otimes \text{id}$.

Definición 42.3 (Composición longitudinal del retorno). Sobre una referencia $L_* > 0$ de la recta de longitud, la norma local α^{16} , construida mediante el conúcleo de Hadamard en la sección de acción, actúa linealmente sobre el retorno inscrito:

$$D = L_* \alpha^{16} \Delta_{\Omega}(C_0 C_0^*) U = L U, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N. \quad (42.2)$$

Esta composición reúne el inversor, su archivo complementario y la sección longitudinal en una regla explícita. Para una cocadena orientada β , multiplica por $\alpha^{16} r_N$; conserva suma, inversión de orientación y subdivisión en nueve aristas. La norma de $C_0^* a e_i$ es $|a| \sqrt{r_N}$, mientras la respuesta lineal inscrita es $a r_N$; son operaciones diferentes. El coeficiente de (42.2) procede de la expectativa especificada, además de su tipo lineal.

42.3 Módulo de llegada y acoplamiento común

Sea $X = X^* > 0$ el carácter completo en la fibra finita no nula del registro y $Y = UXU^*$. La lectura radial de esta realización es el módulo de llegada

$$R_X = (DX^2D^*)^{1/2} = LY.$$

El radión conserva la ley de acción $S(\theta) = \hbar_a \theta$. En la realización circular del mismo L , $\omega L = c$, de modo que

$$Q_a = \frac{\hbar_a c}{L}, \quad H_X = Q_a Y, \quad M_X = H_X/c^2, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (42.3)$$

La letra Q_a designa aquí una energía; los proyectores y los registros anteriores conservan su notación propia. La identificación física de R_X es la del radio gravitatorio reducido $R_X = (G_a/c^2)M_X$. Esta identificación y la composición longitudinal definen la realización cuyos coeficientes se determinan a continuación.

Teorema 42.4 (Rigidez radial y reciprocidad normalizada). *Para D y X fijados, R_X es el único operador positivo que satisface $\|R_X v\|^2 = \|XD^*v\|^2$ para todo vector de llegada. Las lecturas anteriores satisfacen*

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_a c I, \quad \boxed{G_a = \frac{c^3 L^2}{\hbar_a}}. \quad (42.4)$$

El mismo G_a actúa sobre todos los caracteres positivos admisibles de esta realización.

Demostración. La polarización de la igualdad de formas da $R_X^2 = DX^2D^* = L^2 UX^2 U^*$. La raíz positiva única es $LUXU^*$. Los productos de (42.3) dan las dos identidades. Multiplicarlas por Λ_X^{-1} a la derecha prueba $R_X = L^2 H_X / (\hbar_a c)$; esta deducción conserva todos los términos cruzados. Sustituir $H_X = c^2 M_X$ y la identificación radial produce (42.4). La invertibilidad de M_X fija el coeficiente. $\square$

La unicidad del operador corresponde a cada X fijado, mientras la del coeficiente es común a toda la fibra. El sector nulo conserva su tratamiento separado del inverso. La ley nativa $L_{-p}(z^{-1}) = -L_p(z)$, con $L_p(z) = (z^p - 1)/p$ y $L_0(z) = \log z$, expresa la inversión orientada antes de esta realización gravitatoria; la prueba es la sustitución directa de $(z^{-1})^{-p} = z^p$.

42.4 Reloj, masa y secciones dimensionales

La coordenatización cronológica compatible satisface

$$108\ell_0 = 2\pi L, \quad \ell_0 = ct_0 = \hat{c} u_L, \quad t_0 = \frac{\pi L}{54\hat{c}}, \quad \frac{L_*}{u_L} = \frac{54\hat{c}}{\pi\alpha^{16}r_N}. \quad (42.5)$$

Así se distinguen la referencia radial L_* , la base $u_L = u_C u_T$ y el avance ℓ_0 . El período $108t_0$ es $2\pi L/c$. El modo $X = I$ determina el cuanto del reloj; la coordenada electrónica conserva además su normalización $b_e = E_e^{(0)}/Q_{\text{ret}}$ y su factor $R_{\text{act}}^{x_e}$. Si se compara $L' = sL$ con $\hbar, c, E_e^{(0)}$ fijos, entonces $Q' = Q/s$, $b'_e = sb_e$ y $Q'b'_e = E_e^{(0)}$. La masa fija conserva su valor y transporta su coordenada al cambiar de reloj.

Las dos secciones de acción conservan $G_{\text{pre}}/G_{\text{ret}} = R_{\text{act}}^{-1}$ y $\ell_P^2 = \hbar_a G_a/c^3 = L^2$. En la coordenatización $L_* = 1$ m, $\mathcal{U}_S = 1$ J s, con $c = 299792458$ m s⁻¹, la composición de retorno proporciona

$$\begin{aligned} L &= 1.616254982625126330168262501334561962 \dots 10^{-35} \text{ m}, \\ t_0 &= 3.136499962536549073434219319400884017 \dots 10^{-45} \text{ s}, \\ G_{\text{ret}} &= 6.674299659414022706367776189182194954 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned}$$

La sección constitutiva conserva $u_C = c/\hat{c}$. Estas cifras evalúan la composición con las secciones declaradas; las identidades normalizadas y sus dominios constituyen su prueba.

Las escalas positivas reconocidas en esta realización son $t_P = L/c$, $m_{P,a} = \hbar_a/(cL)$ y $E_{P,a} = \hbar_a c/L = Q_a$. Sustituir (42.4) en $\sqrt{\hbar_a G_a/c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c/G_a}$ y $\sqrt{\hbar_a c^5/G_a}$ demuestra respectivamente las tres igualdades. Para un modo $y > 0$, $m(y) = m_{P,a} y$, $r_g(y) = Ly$ y $\lambda(y) = L/y$. Su producto es L^2 , mientras la coincidencia de longitudes caracteriza $y = 1$. Se cumple $t_0 = (\pi/54)t_P$; un horizonte $R_h = \zeta_h L$ conserva su variable geométrica $\zeta_h > 0$.

42.5 Reducción con residuo y transporte de simetrías

La energía con memoria de la sección 50 conserva el producto hermitico antilineal en la primera variable, los transportes unitarios U_a y el peso global positivo W_m , incluidos sus términos cruzados. Su variación completa (50.4) reúne campo, transporte $\dot{U}_a = A_a U_a$, $A_a^* = -A_a$, y peso $\dot{W}_m$. La prueba por expansión a primer orden y el teorema 50.5 permanecen dentro del artículo; este último transporta la respuesta mediante inclusiones J_m, K_m fijas. Las variaciones continuas pertenecen al lector declarado; una ruta TPK conserva además su realización tipada. La reducción siguiente se aplica a una fibra positiva fijada de esa energía y conserva explícitamente su residuo. En un corte común entre frontera y memoria, escribamos

$$Y = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix} > 0, \quad S = A - BC^{-1}B^*, \quad r = y + C^{-1}B^*x.$$

Completar el cuadrado y factorizar la matriz demuestra

$$(x, y)^* Y(x, y) = x^* S x + r^* C r, \quad y = r - C^{-1}B^*x, \quad (Y^{-1})_{bb} = S^{-1}.$$

Por homogeneidad del complemento de Schur, las respuestas reducidas son

$$R_{\text{eff}} = LS, \quad H_{\text{eff}} = Q_a S, \quad \Lambda_b = LS^{-1}, \quad R_{\text{eff}} \Lambda_b = L^2 I, \quad H_{\text{eff}} \Lambda_b = \hbar_a c I.$$

La longitud dual comprime la inversa; el archivo (x, r) conserva los estados que comparten mínimo. Una coordenada invertible de frontera T transporta R, H por $T^{-*}(\cdot)T^{-1}$ y Λ por $T(\cdot)T^*$, conservando ambos productos. La métrica se transporta conjuntamente.

Bajo cambios unitarios T en partida y S_0 en llegada, se transportan simultáneamente $B'_\Omega = S_0 B_\Omega T^*$, $P'_i = S_0 P_i S_0^*$, $P' = S_0 P S_0^*$, $X' = T X T^*$ y $\Delta'(Z) = S_0 \Delta(S_0^* Z S_0) S_0^*$. La sustitución da $D' = S_0 D T^*$, $R' = S_0 R S_0^*$, $H' = S_0 H S_0^*$ y $\Lambda' = S_0 \Lambda S_0^*$. El acoplamiento escalar permanece fijo. Una representación ρ ya construida sobre la fibra de llegada se transporta por $\rho'(g) = S_0 \rho(g) S_0^*$, que conserva todas sus relaciones por cancelación de $S_0^* S_0$. Las construcciones excepcionales anteriores mantienen sus portadores y sus mapas propios.

El refinamiento conserva una restricción de fase adicional. Si $\theta \neq 0$ y $e^{-ia\theta/9^n} = e^{-i\theta/9^n}$ para todo n , entonces $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$ tiende a cero y es finalmente nulo. Por tanto $a = 1$. La acción levantada y sus fases refinadas conservan la normalización completa.

43 Acción, gravedad e información térmica

43.1 Período dodecafásico y realización circular de la acción

La composición longitudinal de (42.2) determina $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$, y su reloj compatible satisface $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$. El calendario ya construido determina $T_{108} = 108 t_0$. En esta sección se transporta esa realización al lector circular, conservando $R_{108} = L$. La velocidad constitutiva, la duración y la longitud de trayectoria se obtienen mediante las identidades de la proposición 39.5 y de las ecuaciones (39.21) y (39.22). En su realización circular,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

La unidad ℓ_0 y las coordenatizaciones de tiempo y velocidad se mantienen explícitas; la coordenatización SI no selecciona el ciclo. Para cada sección orientada de acción $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

La longitud reducida y la completa son respectivamente

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La misma acción y la misma duración intervienen en ambas lecturas.

Proposición 43.1 (Selector de coincidencia de radios). *En la colección dimensional*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condición de la realización circular $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ tiene la única solución

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Demostración. El primer radio es $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Compararlo con $(54/\pi)\ell_0$, con $\ell_0 > 0$, reduce la igualdad a una ecuación lineal estrictamente creciente. $\square$

La coincidencia circular es la restricción al modo unidad del lector radial positivo del teorema 42.4. Su solución conserva las composiciones longitudinal y métrica allí declaradas. El radio reducido es Gm/c^2 ; el radio de Schwarzschild es $2Gm/c^2$ y transmite su correspondiente factor dos.

Proposición 43.2 (Acción y gravedad recíprocas, área conservada). *En las dos coordenatizaciones anteriores,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Demostración. La definición de G_a contiene $\hbar_a^{-1}$ y el resto de factores es común a las dos coordenatizaciones. Tomar el cociente y el producto da las tres igualdades. $\square$

Esta reciprocidad explica por qué la información de orientación puede variar sin que cambie el área. Se dispone así de una relación precisa entre las secciones recíprocas de acción, la escala de Planck y el operador areal de la sección 44.

44 Operador de área y reconstrucción de la información sectorial

El reagrupamiento de seis trits construye una biyección entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, ambos de cardinal 729. La biyección no se presenta como isomorfismo aditivo. Sobre un bloque de borde 9×9 , la fuente descompone 36 enlaces en dos conjuntos de 18, etiquetados por los canales 90 y 120.

44.1 Reagrupamiento trítico e incidencia del borde

La correspondencia conserva una palabra ordenada, además de su cardinal. Escribamos cada coordenada $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, para $j = 1, 2, 3$, mediante sus representantes posicionales únicos $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, con $r_k \in \{0, 1, 2\}$. El mapa es

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (44.1)$$

Proposición 44.1 (Correspondencia posicional entre interior y borde). *La aplicación β_{729} es biyectiva y conserva el orden de los seis trits. Su inversa extrae las dos ternas de dígitos y las reagrupa en tres parejas.*

Demostración. La expansión posicional de los representantes $0, \dots, 8$ y $0, \dots, 26$ es única. Extraer los seis dígitos, reagruparlos y extraerlos de nuevo devuelve la misma palabra. La operación inversa restituye así cada una de las tres coordenadas iniciales. $\square$

El acarreo conserva su posición en la palabra enriquecida. Las operaciones aditivas de los dos empaquetados tienen fronteras diferentes: por ejemplo, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ y $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, cuya suma en el toro de orden veintisiete es $(0, 0)$, mientras $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Esta distinción permite reutilizar la correspondencia posicional manteniendo tipadas las operaciones.

En el toro $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, el bloque $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ tiene los conjuntos de enlaces orientados

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (44.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (44.3)$$

Todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Cada colección contiene dieciocho enlaces y ambas son disjuntas. Sus etiquetas conservan los canales de incidencia; el cardinal de enlaces es $18 + 18$.

Teorema 44.2 (Capacidad mínima del corte cúbico). *En el grafo cúbico de vértices $\{0, \dots, N-1\}^3$, con $N \geq 2$, enlaces entre vecinos y capacidad unitaria por enlace, el corte mínimo entre dos caras opuestas tiene capacidad N^2 . Para $N = 9$, un estado producto máximamente mezclado sobre los trits de una capa mínima tiene información*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (44.4)$$

Demostración. Las N^2 rectas paralelas a la normal de las caras forman caminos disjuntos por enlaces. Todo corte separador intercepta cada camino, de modo que contiene al menos N^2 enlaces. Los enlaces que atraviesan una capa transversal constituyen un corte de ese cardinal. Cada trit uniforme aporta $\log 3$ nats; la entropía es aditiva para el estado producto de los ochenta y un trits de la capa. $\square$

La capacidad del corte cúbico y el estado de los treinta y seis enlaces de (44.3) pertenecen a observables definidos sobre cortes diferentes. La genealogía conserva ambos dominios y sus medidas.

44.2 Transporte de los modos colectivos de incidencia

Los espacios $\mathcal{F}_6$ y $\mathcal{F}_8$ de la sección 41 proporcionan los vectores uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

en $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. En $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$ se construyen

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Las dos parejas son ortonormales. Denotemos por $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ y $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ sus respectivos planos generados.

Teorema 44.3 (Entrelazamiento colectivo de las etiquetas sectoriales). *Existe una única isometría lineal sobreyectiva entre esos planos tal que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (44.5)$$

Para los operadores

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

se cumple

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (44.6)$$

Se transportan también los proyectores sectoriales y su combinación orientada de coeficientes $12 : -1$.

Demostración. La imagen de una base fija la aplicación lineal única. Las normas y los productos internos se conservan porque ambas bases son ortonormales. La identidad (44.6) vale sobre cada vector u_m , pues sus dos miembros son mv_m . Los proyectores se expresan como $(120I - D)/30$ y $(D - 90I)/30$; su cálculo funcional lineal y cualquier combinación de ambos conservan el entrelazamiento. $\square$

Este transporte actúa sobre los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Las incidencias individuales y las fluctuaciones dentro de cada sector permanecen en sus espacios completos. El enlace conserva exactamente el dato colectivo que utilizará la ponderación areal.

44.3 Carácter angular y operador de área

Sea $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ en cada enlace y N_{90}, N_{120} las sumas por sector. Fijada la escala

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

el factor angular es el carácter real normalizado del triplete

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (44.7)$$

La suma de las fases conjugadas prueba la igualdad. En la rama positiva considerada, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ y $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; por tanto, a_0 y la escala areal son positivos. El triplete angular y su normalización preceden a la distribución entrópica sobre los enlaces. Con estas cantidades, el operador areal normalizado es

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

La reciprocidad de (42.4) identifica aquí $\ell_P^2 = L^2$ en ambas secciones de acción. Por ello la lectura areal proporciona $N = \hat{\mathcal{A}}/(L^2 \gamma_{\text{HMT}} a_0)$; el Hamiltoniano modular que sigue recupera la segunda coordenada. El espectro de $\hat{\mathcal{A}}/L^2$ tiene valores $n\gamma_{\text{HMT}} a_0$, $0 \leq n \leq 72$, con multiplicidades dadas por $(1 + z + z^2)^{36}$. La prueba consiste en sumar los autovalores 0, 1, 2 de los 36 factores tensoriales.

Teorema 44.4 (Recuperación de los sectores de borde). Sean

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Entonces

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (44.8)$$

Por tanto, el total y el lector ponderado recuperan conjuntamente las dos ocupaciones.

Demostración. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ tiene determinante 30. Su inversión da (44.8). En el dominio de ocupaciones enteras, la imagen satisface $D \in 30\mathbb{Z}$ y $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

El Hamiltoniano modular de la fuente es $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}} D$. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ expresa el segundo observable. Este operador describe la estructura espectral del estado reducido; no se identifica por notación con el generador de evolución temporal. El área conserva la ocupación total y la pareja añade la procedencia. Por ejemplo, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ comparten $N = 1$, pero tienen $D = 90$ y $D = 120$.

44.4 Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular

El segundo observable se explicita mediante el estado que lo define. Se mantiene la descomposición tensorial anterior: dieciocho qutrits por sector, cada uno con operador número $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m es la suma de esos operadores y los sectores actúan en factores distintos. Sea

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La colección de estados de la fuente tiene la realización producto

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La conmutatividad de los operadores número y la factorización tensorial prueban la expresión de Z . El estado es de rango completo para Δ_{mod} real y finito, y su logaritmo espectral da

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}} D.$$

Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pesa de forma distinta las excitaciones de los dos sectores. La lectura conjunta con N recupera las dos ocupaciones por la ecuación (44.8).

La necesidad de la lectura conjunta se ve en dos ejemplos complementarios. Los estados de ocupación $(1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual total $N = 1$ y diferente peso modular. A la inversa, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ tienen el mismo $D = 360$ y diferentes totales. La pareja (N, D) separa ambos casos. Esta recuperación se refiere a ocupaciones sectoriales, no a cada vector microscópico dentro de una degeneración de esas ocupaciones.

Cuando $\Delta_{\text{mod}} = 0$, el estado es proporcional a la identidad y K_A es escalar: esa lectura deja de distinguir los sectores. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalización conocida permite recuperar D y componerlo con el área. Así queda definido el papel del Hamiltoniano modular: caracteriza el estado reducido y su distribución de información. Su inclusión en el artículo está motivada por esa función matemática, mientras el Hamiltoniano de evolución pertenece al desarrollo dinámico de la acción.

44.5 Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purificación

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisface $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Así, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ es la entropía de entrelazamiento de esta bipartición pura concreta. El estado ampliado declara qué sistema porta esa interpretación.

Para una involución de dos hojas con un autovector de cada signo,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalización proporciona

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

La entropía es par en y ; la distancia compara explícitamente las dos orientaciones. No se identifica esta entropía de dos niveles con la capacidad $81 \log 3$ del corte triádico.

45 Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica

La construcción térmica utiliza dos representaciones del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. La primera conserva los estados, las rutas admisibles y la información del registro; la segunda proporciona la acción orientada y la duración del retorno. Su composición determina una energía por decisión trítica. Las coordenadas de temperatura y energía se introducen después mediante aplicaciones dimensionales explícitas. Esta secuencia permite identificar qué información se conserva, qué información expresa un lector y qué magnitud convierte esa información en entropía dimensional.

45.1 Lector, memoria y recuperación del estado

Fijemos un nivel finito del desarrollo y denotemos por Ω el conjunto de estados enriquecidos admisibles. El registro conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, fase y memoria en los dominios donde interviene cada coordenada. Sean

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la representación visible y la memoria retenida, respectivamente. Para una distribución p sobre Ω , escribimos $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, con $0 \log 0 = 0$. El logaritmo se aplica a probabilidades adimensionales.

Definición 45.1 (Recuperación genealógica de una representación). El par $\hat{q} = (q, M)$ es un lector recuperable sobre el soporte Ω_p cuando existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

La información de fibra de q es $H_{\text{fb}}(q; p) = H(X | q(X))$, donde X tiene ley p .

Proposición 45.2 (Identidad de recuperación y coste de la reducción). Para un lector recuperable,

$$H(X | q(X), M(X)) = 0, \tag{45.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)), \tag{45.2}$$

$$H(X | q(X)) = H(M(X) | q(X)). \tag{45.3}$$

Demostración. La aplicación d recupera X del par $(q(X), M(X))$, por lo que la primera entropía condicional es nula. Como q es función de X , la regla de la cadena da la segunda igualdad. Para la tercera, se desarrolla de dos maneras $H(X, M(X) | q(X))$. Una proporciona $H(X | q(X))$, pues M es función de X ; la otra proporciona $H(M(X) | q(X)) + H(X | q(X), M(X))$. $\square$

La división euclídea de las hojas de APP muestra el mecanismo aritmético elemental. Con $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, se conserva

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

El par residuo–cociente recupera el valor entero de la operación. Al sumar las diferencias sobre las ochenta y una posiciones se obtiene

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La memoria del cociente restaura la contribución que no expresa la reducción residual. La recuperabilidad del estado completo requiere, además, conservar las coordenadas de posición y de ruta pertinentes; el par residuo–cociente identifica aquí el resultado de la operación.

45.2 Actualización reversible, decisión trítica y borrado

Sea $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la actualización TPK en un dominio donde el transporte enriquecido posee inversa. La ley transportada es $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La biyección conserva el multiconjunto de probabilidades y, por tanto,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (45.4)$$

Si la salida observada es $q(U(X))$, la información no expresada se cuantifica por $H(X | q(U(X)))$. El estado completo, su representación y el reinicio de un registro son así tres mapas distintos.

Para los tres estados orientados del TRIT, sea $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ una distribución normalizada. Su información es

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (45.5)$$

El extremo superior corresponde a $p_a = 1/3$. En efecto,

$$D(p || (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

la desigualdad se obtiene de la convexidad de $t \log t$, y la igualdad caracteriza la distribución uniforme. El extremo inferior corresponde a una distribución concentrada en un estado.

La realización ideal de Landauer utiliza una memoria con estados lógicos energéticamente degenerados, un entorno isoterma de temperatura Θ y un balance que conserva la salida del mapa lógico y contabiliza los registros auxiliares. En ese modelo, la disminución de entropía lógica es $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ para un mapa determinista F . El balance entrópico exige transferir al entorno al menos esa cantidad; su expresión energética es $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinción entre evolución lógica reversible y borrado físico corresponde a la realización de Landauer–Bennett [20]. La actualización invertible (45.4) tiene contribución lógica nula; el reinicio de una terna uniforme requiere transferir $\log 3$ nats al entorno y satisface $Q \geq k_B \Theta \log 3$. La energía de control y la disipación de una realización física concreta pertenecen a su balance termodinámico adicional.

45.3 Acción, frecuencia y energía de decisión

Sean $\mathcal{L}_{\text{act}}$ y $\mathcal{L}_T$ las rectas dimensionales de acción y duración; la recta energética es $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. El desarrollo anterior aporta las secciones positivas $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T$. El calendario completo proporciona

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contracción dimensional entre acción y frecuencia define

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (45.6)$$

El último miembro emplea el mismo período circular reducido que la sección gravitatoria. Las tres expresiones corresponden a una única sección de energía, con una orientación a mantenida en todos los factores. La información normalizada de una decisión uniforme produce la sección de energía por nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (45.7)$$

La acción previamente construida determina la escala de energía al fijar la duración; el cardinal de alternativas del TRIT determina su normalización informacional. El valor de $\log 3$ entra por el conteo y la medida declarados en (45.5).

45.4 Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas

Sea $\mathcal{L}_\Theta$ la recta orientada de temperatura. El espacio dimensional de entropía es $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Una aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ es, equivalentemente, un elemento positivo de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. Por eso el mismo objeto puede actuar sobre una temperatura o multiplicar una información adimensional.

Definición 45.3 (Normalización térmica de la decisión trítica). Un par térmico compatible con la sección orientada a consta de un transductor positivo k_B y una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tales que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (45.8)$$

La constante de Boltzmann desempeña la función de transductor energía–temperatura de la información trítica en esta realización.

Teorema 45.4 (Unicidad relativa a la sección térmica y covariancia dimensional). *Fijada una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe una única aplicación lineal positiva que satisface (45.8). Para bases positivas u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

su coordenada es

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (45.9)$$

Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, con $s_E, s_\Theta > 0$, se cumple

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Demostración. Una sección no nula genera una recta. Prescribir su imagen determina la aplicación lineal única; la positividad de ambas secciones prueba su positividad. Sustituir las coordenadas en (45.8) da $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Las tres leyes de transformación se obtienen expresando las mismas secciones y la misma aplicación en las bases nuevas. $\square$

Una misma constante de Boltzmann debe actuar en las dos orientaciones. Puesto que t_P es común, la compatibilidad simultánea equivale a

$$\frac{\Theta_{\text{clk},\text{pre}}}{\Theta_{\text{clk},\text{ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (45.10)$$

En efecto, un isomorfismo de rectas conserva cocientes de secciones. Recíprocamente, si la igualdad anterior se cumple, el isomorfismo determinado en una orientación satisface también la normalización de la otra. Así, el retorno modifica la sección térmica del ciclo en la misma proporción que la energía, mientras el transductor permanece común a ambas lecturas.

La ecuación anterior explicita la elección requerida para expresar un valor individual. Si la sección térmica todavía no ha sido seleccionada por un lector independiente, para cada $\lambda > 0$ el par

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \mapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserva ϵ_a . Por consiguiente, la presentación de una coordenada individual internamente seleccionada exige dar el lector de $\Theta_{\text{clk},a}$, las bases y su transporte dimensional. Las ecuaciones de acción e información permanecen determinadas antes de esa especificación. La identificación posterior de las bases con joule y kelvin pertenece a la representación metrológica del resultado.

45.5 Entropía dimensional e información del estado reducido

Para una distribución de rutas admitidas p , o para un estado reducido de matriz de densidad ρ , sean

$$s(p) = -\sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Sus representaciones dimensionales son

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (45.11)$$

La evaluación en Θ produce una energía $\Theta S = k_B \Theta s$. Para la terna uniforme a la temperatura del ciclo, (45.8) da exactamente

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A es la reducción de la purificación bipartita construida en la sección areal, $s(\rho_A)$ mide el entrelazamiento de esa bipartición. El transporte de unidades conserva sus autovalores, su orientación y las ocupaciones sectoriales. La escala areal $\gamma a_0 \ell_P^2$ convierte ocupaciones en área; el transductor k_B convierte información en entropía dimensional. Ambas lecturas utilizan el mismo registro mediante operadores distintos.

45.6 Normalización espectral de las historias térmicas

Sea $\mathcal{G}$ un grafo finito de extensiones admisibles ya construido, con matriz de adyacencia A . Cada arista e conserva sus coordenadas de ruta y recibe un incremento adimensional de acción $a_*(e) > 0$ del lector correspondiente. Elegida la sección de energía ϵ_* , pongamos $t = \beta \epsilon_*$, donde $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. El operador térmico es

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (45.12)$$

Todos sus exponentes son adimensionales. La condición $\rho(L_t) = 1$ normaliza el crecimiento ponderado de las historias.

Proposición 45.5 (Existencia y unicidad de la presión normalizada). *Supongamos que A es irreducible, $\rho(A) > 1$, y que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ para todas las aristas. Existe un único $t_* > 0$ tal que $\rho(L_{t_*}) = 1$, y*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (45.13)$$

Demostración. La comparación entrada a entrada proporciona $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ para $t \geq 0$. La monotonía del radio espectral de matrices no negativas implica las cotas correspondientes para $\rho(L_t)$. El radio espectral es continuo, vale $\rho(A) > 1$ en cero y tiende a cero en infinito. Para $s > 0$, además, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de modo que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuidad y la disminución estricta prueban existencia y unicidad. Sustituir el valor uno en las cotas iniciales demuestra (45.13). $\square$

La realización local de tres alternativas equiponderadas, representada por un vértice con tres lazos y $a_*(e) = 1$, satisface $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Su normalización da $t_* = \log 3$. Con $\epsilon_* = \epsilon_a$, resulta $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactamente la relación (45.8). Este cálculo identifica la confluencia local trítica. Para un grafo de historias con restricciones adicionales, la confluencia con el mismo reloj exige comprobar

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

con sus incrementos efectivos. La normalización local y la presión del sistema completo conservan así sus respectivos dominios.

La relación obtenida reúne estructura, valor y significado. El registro determina la información recuperable; las probabilidades sobre las continuaciones determinan su lectura entrópica; la acción y el período determinan ϵ_a ; el transductor energía-temperatura expresa la entropía dimensional. El área y el entrelazamiento se relacionan a través del estado reducido y de sus operadores de borde, manteniendo visible qué dato produce cada magnitud.

46 Incidencia orientada y representación tensorial gravitatoria

La representación excepcional del estado conserva la incidencia que acompaña a su lectura aritmética. La matriz ternaria A_W de (16.4) proporciona aquí un antecedente material preciso. Su levantamiento balanceado $C = \text{bal}(A_W)$, con representantes 0, 1, -1, satisface

$$C = C^T, \quad C^2 = 5I_6, \quad \text{Tr } C = 0.$$

Las seis posiciones tienen el orden $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. Esta incidencia produce primero un espacio tridimensional; su lectura cuadrática produce después el espacio de cinco componentes sobre el que actúa el acoplamiento gravitatorio.

46.1 Recubrimiento firmado y transporte del calendario

Definimos

$$E_C = \frac{1}{2}(I_6 + C/\sqrt{5}), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma\sqrt{2}E_C e_u, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Proposición 46.1 (Doce posiciones orientadas). *Los vectores $v_{u,\sigma}$ son doce vectores unitarios distintos en un espacio de dimensión tres. Su incidencia está determinada por $\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = 1/\sqrt{5}$. La inversión de la orientación actúa por antipodía.*

Demostración. La identidad cuadrática de C implica $E_C^2 = E_C = E_C^*$; su traza es tres. Puesto que la diagonal de C es nula,

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Esto prueba normalización, distinción de los doce vectores e incidencia. Cambiar σ por $-\sigma$ cambia el signo del vector. $\square$

Una expresión euclidiana explícita se obtiene poniendo $v = \sqrt{1 + \varphi^2}$ y

$$B = \frac{1}{v} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi & 0 & \varphi & 1 \\ -1 & -\varphi & 0 & 1 & 0 & -\varphi \\ -\varphi & 0 & -1 & -\varphi & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La relación $\varphi^2 = \varphi + 1$, para la coordenada ya generada, da $B^*B = 2E_C$. En consecuencia $B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ es una isometría y lleva $v_{u,\sigma}$ a $\sigma B e_u$. La imagen es

$$\mathcal{V} = \frac{1}{v}(\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}).$$

Así quedan relacionados la coordenada interna, la incidencia y sus doce representantes geométricos.

La coordenada del calendario se escribe $(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}$. Una ruta de longitud n induce

$$k(r, n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad (b, r) \mapsto (b + k(r, n) \text{ mód } 12, (r+n) \text{ mód } 9).$$

El alineamiento explícito de sus posiciones $p = b + 1$ con la coordenatización firmada es

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u	∞	0	0	∞	1	3	3	1	2	4	4	2
σ	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+

Esta tabla fija una trivialización del portador. Cada cambio de posición transporta conjuntamente los vectores y su matriz de incidencia.

Proposición 46.2 (Covariancia del marco bajo retorno). Si $Se_p = e_{p+1 \bmod 12}$, la representación matricial de un operador P del portador se transporta como $P_k = S^k P S^{-k}$. Este transporte conserva productos escalares, incidencias y composición de rutas. Tras doce retornos vuelve la coordenatización, conservándose la memoria acumulada en el estado fuente.

Demostración. S es ortogonal y $S^{12} = I$; de aquí se siguen las propiedades métricas y la periodicidad de la coordenatización. Para la composición, con $r' = (r+n) \bmod 9$, la división euclidiana da $k(r, n+m) = k(r, n) + k(r', m)$. Los exponentes de S se suman exactamente con el acarreo. La operación actúa sobre la coordenada del calendario; las actualizaciones de memoria de la ruta siguen presentes en su dominio enriquecido. $\square$

46.2 Lectura cuadrática y espacio de cinco componentes

Sea $\mathbb{R}^{\mathcal{V}}$ el espacio de las doce coordenadas, $Ae_v = e_{-v}$ su involución antipodal y $J = \mathbf{11}^T$. Se definen

$$P_5 = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J, \quad Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3, \quad \Gamma_0 x = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v.$$

Teorema 46.3 (Proyector pentacomponente e isometría tensorial). P_5 es el proyector ortogonal de rango cinco sobre el espacio de coordenadas pares bajo antipodía y de suma nula. Además,

$$\Gamma_0^* \Gamma_0 = \frac{8}{5}P_5, \quad \Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5}I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

Por tanto

$$\Gamma_5 = \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{\text{im } P_5}$$

es una isometría sobre el espacio de tensores simétricos sin traza.

Demostración. El espacio par tiene una coordenada por cada par antipodal, por lo que su dimensión es seis. El vector constante pertenece a él; restar su proyector de rango uno da P_5 , de rango cinco.

Como $\langle Q_v, Q_w \rangle_F = (v^T w)^2 - 1/3$, las entradas de $\Gamma_0^* \Gamma_0$ valen $2/3$ para $w = \pm v$ y $-2/15$ en los otros diez lugares de cada fila. Éstas son exactamente las entradas de $(8/5)P_5$.

También puede comprobarse la identidad en el espacio tensorial sin recurrir a una clasificación de representaciones. La lista de vértices da

$$\sum_v v_i^4 = \frac{12}{5}, \quad \sum_v v_i^2 v_j^2 = \frac{4}{5} \quad (i \neq j),$$

y los momentos con alguna potencia impar se anulan por los cambios de signo. En efecto, $(1+\varphi^2)^2 = 5\varphi^2$ y $1+\varphi^4 = 3\varphi^2$. Para un tensor simétrico Q , estas sumas dan

$$\sum_v (v^T Q v) v v^T = \frac{8}{5}Q + \frac{4}{5}(\text{tr } Q)I.$$

Con $\text{tr } Q = 0$, y usando $\sum_v v^T Q v = 4 \text{tr } Q = 0$, resulta $\Gamma_0 \Gamma_0^* Q = (8/5)Q$. Las dos identidades prueban la isometría normalizada y su sobreyectividad. $\square$

La sección gravitatoria de 43 determina el operador $G_a P_5$. Su espectro tiene G_a con multiplicidad cinco y cero con multiplicidad siete. La orientación se conserva en el portador y en su transporte; G_a fija el acoplamiento común.

46.3 Proyección transversal y helicidades

Para $n \in S^2$, pongamos $\Pi = I - nn^T$ y

$$\Lambda_n Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{tr}(\Pi Q \Pi) \Pi.$$

Proposición 46.4 (Reducción transversal de rango dos). Λ_n es el proyector ortogonal sobre $\{Q \in \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) : Qn = 0\}$, de dimensión dos.

Demostración. $\Pi n = 0$ da transversalidad y $\text{tr} \Pi = 2$ da traza nula. Un tensor transversal sin traza queda fijo. La fórmula es autoadjunta para el producto de Frobenius. En un marco (e_1, e_2, n) , la imagen tiene base ortonormal

$$E_+ = \frac{e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_\times = \frac{e_1 e_2^T + e_2 e_1^T}{\sqrt{2}}.$$

□

Los otros tres vectores de una base ortonormal del portador son

$$E_1 = \frac{e_1 n^T + n e_1^T}{\sqrt{2}}, \quad E_2 = \frac{e_2 n^T + n e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_0 = \frac{2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{6}}.$$

Al rotar el marco transversal un ángulo θ , las parejas $(E_+, E_\times)$ y (E_1, E_2) giran 2θ y θ , respectivamente, mientras E_0 queda fijo. La complejificación tiene así los pesos $2, -2, 1, -1, 0$. Λ_n conserva los dos primeros y anula los restantes. Queda establecida la cadena

$$\mathbb{R}^{12} \xrightarrow{P_5} \text{im } P_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\Lambda_n} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.$$

La representación pentacomponente y su reducción son resultados algebraicos anteriores a la elección de ecuaciones de campo. En la realización gravitatoria sin masa, las restricciones de calibre seleccionan la imagen transversal. Esta distinción conserva tanto las cinco coordenadas estructurales como las dos helicidades radiativas.

47 Retorno de fase y representación de la memoria acumulada

La cronología de las rutas enriquecidas distingue el retorno de posición, el retorno de orientación y el retorno de fase. La representación observable identifica ciertos estados de llegada, mientras el registro acumulativo conserva la secuencia recorrida. La representación geométrica debe transportar ambos datos conjuntamente.

47.1 Cociclo de inversión y cambio de hoja

Sea F_{obs} la representación cronológica del transporte TPK. Sus bloques canónicos tienen la jerarquía

27	retorno posicional con inversión de orientación,
54	retorno posicional y orientacional,
108	retorno completo de la fase observable.

El registro cuenta las inversiones de orientación $g(a)$ y los cambios efectivos de hoja $s(a)$. Para una ruta,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (47.1)$$

El cómputo canónico del bloque de longitud 27 expresa $c_{27} = (1, 18)$. La composición conserva esos incrementos en los cuatro bloques que completan el período observable. En rutas orientadas hacia adelante el registro es acumulativo; su extensión al grupoide de rutas utiliza $\mathbb{Z}^2$ y $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposición 47.1 (Memoria de la vuelta observable completa). *Escribiendo $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, la elevación al registro, para $x \in \mathcal{O}_{108}$ y $z \in \mathbb{Z}^2$, satisface*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Tras N vueltas completas, el incremento es $N(4, 72)$.

Demostración. La proyección observable de $\mathcal{K}_{27}$ tiene orden cuatro. El cómputo canónico anterior fija $c_{27} = (1, 18)$ de manera constante sobre esa órbita observable. La aditividad de (47.1) suma los cuatro incrementos y da $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La repetición aplica la misma ley de concatenación y produce Nc_{108} . El retorno de la primera coordenada conserva el incremento de la segunda. $\square$

47.2 Representación afín del cociclo

La realización discreta utiliza un elemento R_4 de orden cuatro en $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vector temporal unitario u fijado por su acción vectorial y una unidad de longitud $\ell_0 > 0$. La escala ℓ_0 conserva su procedencia en la sección dimensional. Definimos

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (47.2)$$

La potencia actúa sobre el vector mediante la representación vectorial asociada del grupo de espín.

Teorema 47.2 (Composición y amplitud traslacional del retorno). *La aplicación ρ_C^{disc} conserva la identidad, la concatenación y la inversión. En los retornos completos,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (47.3)$$

La inversión cambia el signo de la traslación.

Demostración. El producto semidirecto es $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Como $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2)\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2)+c_g(\gamma_1)}, \ell_0(c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2\gamma_1). \end{aligned}$$

El cociclo de la identidad es cero y el de la inversa es el opuesto. Para la vuelta completa se sustituyen $c_{108} = (4, 72)$ y $R_4^4 = I$. La concatenación de N vueltas mantiene la parte rotacional identidad y suma sus traslaciones. $\square$

La amplitud $72\ell_0$ es una longitud asociada a una ruta finita. Una realización mediante cotetrada y conexión la transporta a su holonomía afín. La contribución local a las ecuaciones gravitatorias se obtiene después mediante la curvatura de esa conexión, la variación de la acción material y la normalización de su densidad. La representación conserva así el contenido acumulativo exacto que debe intervenir en esa realización.

48 Soldadura de frontera y respuesta energética

La realización cúbica del transporte conserva seis incidencias orientadas. Su cociente geométrico, la forma lorentziana y la respuesta energética se obtienen de la misma matriz de incidencias. El transporte procede de la ruta enriquecida APP-TRIT-TPK: la cara, el signo, el acarreo y la memoria acompañan a cada arista. En esta sección se desarrolla la operación lineal que actúa sobre esa representación de frontera.

48.1 Incidencia cúbica y cociente de rango cuatro

Sea $H_F = \mathbb{R}^F$, con $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, su producto escalar euclidiano y su base $e_{i,\epsilon}$. La oposición de caras es la involución ortogonal $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$. Definimos

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_\square = P_u + P_-.$$

Los vértices son $V = \{-1, 1\}^3$. La matriz de incidencia $M : \mathbb{R}^V \longrightarrow H_F$ queda determinada por

$$M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\epsilon\}}.$$

Proposición 48.1 (Descomposición de la incidencia). *Se tiene*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0H_F.$$

Por consiguiente, el cociente $Q = H_F/P_0H_F$, identificado ortogonalmente con $P_\square H_F$, tiene dimensión cuatro.

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices. Dos caras opuestas carecen de vértices comunes y dos caras de ejes diferentes tienen dos vértices comunes. Escribiendo $J = uu^T$, resulta

$$MM^T = 4I + 2(J - I - R) = 2(I - R) + 2J = 4P_- + 12P_u.$$

Los tres proyectores P_u, P_-, P_0 son ortogonales y suman I ; sus rangos son, respectivamente, uno, tres y dos. La identidad $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifica el núcleo anunciado. El rango complementario es cuatro. $\square$

Sobre Q , la forma

$$B = P_- - P_u$$

tiene signatura $(3, 1)$. La orientación temporal se fija por u . Con

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

se cumple $We_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i$. Esos seis vectores son nulos para B , mientras que

$$3t + v_1 d_1 + v_2 d_2 + v_3 d_3$$

tiene norma cuadrática -6 . La misma incidencia satisface $MM^T = 2W^*W$ sobre Q . Las rotaciones propias del cubo conmutan con los proyectores, preservan ambas formas y fijan t . Estas identidades determinan la métrica de la representación cúbica.

48.2 Soldadura celular y transporte de memoria

Para cada arista orientada a , la representación de la ruta proporciona la cara $\lambda(\underline{a})$, el signo $\sigma(a)$, las fibras de origen y destino y el transporte $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. La inversión verifica $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Las semiaristas de frontera conservan su inversión formal y su incidencia en el borde. Con $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad n_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i. \quad (48.1)$$

La cara y el signo se transportan junto con la memoria de la ruta. La convención de inversión exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (48.2)$$

Aplicando dos veces esta relación se recupera $\beta_m(a)$; el registro de acarreo conserva, por separado, la composición ordenada.

Proposición 48.2 (Naturalidad de la soldadura por refinamiento). *Sea $a = a_1 \cdots a_9$ un refinamiento compatible de una arista. Supóngase que las nueve incidencias hijas, transportadas a la fibra del predecesor, conservan la cara y el signo, y que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Sea $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ el transporte acumulado que incluye la identificación por refinamiento y el trayecto hasta el origen del sucesor j . Entonces*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

La igualdad es compatible con la inversión y con la concatenación del registro de memoria.

Demostración. Cada sumando, expresado en la fibra del origen del predecesor, es $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$. La suma de nueve términos reproduce la soldadura del predecesor. La inversión invierte el orden de los transportes y sustituye cada uno por su inverso; la relación (48.2) proporciona el signo global. La memoria se concatena en ese mismo orden, por lo que el refinamiento conserva tanto la representación vectorial como su registro enriquecido. $\square$

48.3 Respuesta positiva, unicidad y extensión mínima

La soldadura lineal de pantalla es $\bar{\beta}_m = \ell_m W|_Q$. Es invertible, con

$$\bar{\beta}_m^{-1} = \ell_m^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} P_u + \frac{1}{\sqrt{2}} P_- \right).$$

El autovalor $5/9$ del sector antisimétrico del bloque normalizado $B_c/9$, construido en la sección 4.4, determina el coeficiente de compresión $q_{\text{vis}} = 5/9$. Reservamos esta notación para distinguirlo del cociente euclídeo $q_9(n)$ del núcleo aritmético. Su realización sobre la pantalla utiliza una isometría $V_9 : Q \longrightarrow \mathcal{K}$. La contribución visible $C_9 = q_{\text{vis}} V_9$ y su complemento $D_9 = \sqrt{1 - q_{\text{vis}}^2} V_9$ satisfacen

$$C_9^* C_9 + D_9^* D_9 = I_Q, \quad D_9^* D_9 = \frac{56}{81} I_Q.$$

El coeficiente 56 es $9^2 - 5^2$; pertenece al defecto cuadrático de ese lector de compresión.

Teorema 48.3 (Respuesta energética determinada por la soldadura). *Existe un único operador $\Lambda_m : Q \longrightarrow Q$ tal que $\bar{\beta}_m^* \Lambda_m \bar{\beta}_m = D_9^* D_9$. Es positivo definido y*

$$\Lambda_m = \frac{28}{243 \ell_m^2} (P_u + 3P_-) = \frac{112}{81 \ell_m^2} (MM^T|_Q)^{-1}. \quad (48.3)$$

Sobre H_F , la identidad correspondiente tiene como segundo miembro $(56/81)P_{\square}$.

Demostración. La congruencia por la soldadura invertible determina necesariamente

$$\Lambda_m = \tilde{\beta}_m^{-*} \frac{56}{81} I_Q \tilde{\beta}_m^{-1}.$$

Sustituyendo la inversa, el coeficiente de P_u es $56/(486\ell_m^2) = 28/(243\ell_m^2)$; el de P_- es $28/(81\ell_m^2)$. Ambos son positivos. Por la proposición 48.1, $(MM^T|_Q)^{-1} = P_u/12 + P_-/4$, lo que da la segunda expresión. La extensión a seis caras anula $P_0 H_F$; por ello la identidad se extiende mediante $P_\square$. $\square$

Proposición 48.4 (Caracterización por mínima extensión). *Para todo $b \in Q$,*

$$\langle b, \Lambda_m b \rangle = \frac{112}{81\ell_m^2} \min_{Mx=b} \|x\|^2.$$

La extensión minimizante es única: $x_{\min} = M^T(MM^T|_Q)^{-1}b$.

Demostración. El vector anunciado satisface $Mx_{\min} = b$ y pertenece a $\text{im } M^T = (\ker M)^\perp$. Toda otra solución es $x_{\min} + z$, con $z \in \ker M$; por ortogonalidad, su norma al cuadrado es $\|x_{\min}\|^2 + \|z\|^2$. Además,

$$\|x_{\min}\|^2 = \langle b, (MM^T|_Q)^{-1}b \rangle.$$

La fórmula de Λ_m concluye la prueba. $\square$

El operador $MM^T|_Q$ realiza la respuesta Dirichlet–a–Neumann de esta formulación de incidencia; su inversa es la respuesta Neumann–a–Dirichlet. La energía anterior corresponde a esta última, con la normalización de la soldadura y del defecto de compresión. El complemento de Schur de $\begin{pmatrix} I & M^T \\ M & 0 \end{pmatrix}$ es $-MM^T$, lo que ofrece la misma eliminación variacional.

48.4 Conservación de la densidad por refinamiento

Consideremos el sector de transportes cúbicos, ortogonales para el producto escalar energético y compatibles con la forma B . Fijamos un espacio de etiquetas común Q^{lab} , identificado isométricamente con la pantalla del predecesor. Las soldaduras tienen los tipos $\tilde{\beta}_m : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_m$ y $\tilde{\beta}_{m+1,j} : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_{m+1,j}$; los operadores Λ actúan en sus respectivas fibras de llegada. Si $U_j : Q_j \rightarrow Q$ transporta la fibra hija a la del predecesor, entonces

$$\tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{1}{9} U_j^{-1} \tilde{\beta}_m, \quad \Lambda_{m+1,j} = 81 U_j^{-1} \Lambda_m U_j.$$

El factor 81 procede de $\ell_{m+1}^{-2} = 81\ell_m^{-2}$.

Teorema 48.5 (Invariancia de la densidad normalizada). *Cada sucesor conserva la respuesta cuadrática del predecesor:*

$$\tilde{\beta}_{m+1,j}^* \Lambda_{m+1,j} \tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}.$$

Para r refinamientos, la respuesta conjunta, expresada en las fibras del predecesor, es

$$E_{m+r} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}} \otimes I_{9^r}.$$

La expectativa con traza normalizada $\tau_{9^r}(A) = 9^{-r} \text{Tr}(A)$ satisface

$$(\text{id} \otimes \tau_{9^r})(E_{m+r}) = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}$$

a toda profundidad finita.

Demostración. La congruencia de un sucesor contiene los factores $1/9, 81, 1/9$; su producto es uno. La ortogonalidad cancela los transportes intermedios. La suma directa de nueve respuestas iguales identifica el primer refinamiento con $(56/81)I_Q \otimes I_9$. La iteración produce el tensor con I_{9^r} . Finalmente $\tau_{9^r}(I_{9^r}) = 1$. Las expectativas se componen por la identidad $\tau_{9^{r+s}} = \tau_{9^r} \otimes \tau_{9^s}$. $\square$

Las inclusiones unitales $A \mapsto A \otimes I_9$ son compatibles con esa colección de trazas. En el límite inductivo de las álgebras matriciales, la respuesta es el elemento central $(56/81)I_Q \otimes \mathbf{1}$. La suma extensiva sin normalizar produce, en cambio, $9^r(56/81)I_Q$. Esta distinción especifica qué magnitud se conserva: la densidad cuadrática de pantalla.

48.5 Realización variacional de la respuesta

La realización material usa una isometría $J_{\text{scr}} : Q \longrightarrow \mathcal{H}_{\mathcal{O}}$ compatible con la acción de espín y con el refinamiento. La cotetrada de frontera es $e = J_{\text{scr}} \bar{\beta}_m$. Sea Λ_{CE} la respuesta de frontera obtenida por segunda variación de la acción material y geométrica, con sus condiciones de contorno y la eliminación de las variables interiores. El defecto de compatibilidad es

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = \bar{\beta}_m^* (J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} - \Lambda_m) \bar{\beta}_m = e^* \Lambda_{\text{CE}} e - D_9^* D_9. \quad (48.4)$$

Por la invertibilidad de $\bar{\beta}_m$,

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} = \Lambda_m.$$

La isometría J_{scr} transporta los estados de frontera; la corriente variacional de espín es una forma de grado tres con valores en bivectores. Cada una interviene con su dominio propio en la realización de la respuesta.

La construcción determina una forma energética positiva, su extensión interior minimizante y la densidad conservada por refinamiento. La amplitud de una contribución material concreta se obtiene al evaluar la corriente de esa realización en su forma cuadrática variacional. Así quedan diferenciados el operador que fija la respuesta, la corriente sobre la que actúa y el observable gravitatorio que expresa la evaluación.

49 Realización geométrica del transporte y de la soldadura

La representación discreta del retorno y la soldadura de pantalla determinan dos aspectos del transporte: la acumulación de memoria en las rutas y la comparación de sus fibras. Su realización geométrica conserva ambas operaciones. En esta sección se fijan el espacio de llegada, la normalización dimensional de la conexión y las identidades que utilizará su variación.

49.1 Pantalla, cotétrada y conexión

El cociente de pantalla $Q_{\square}$, su forma lorentziana y la soldadura β_m proceden de 48. En cada celda, una realización de pantalla $J_{\text{scr},m}$ transporta la forma y la soldadura a la fibra geométrica correspondiente. Su imagen celular es

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

La escala ℓ_m permanece dentro de la soldadura. Los cambios de marco actúan sobre $J_{\text{scr},m}$, la conexión y el transporte de las celdas conjuntamente.

Una realización suave de esos datos sobre una variedad orientada $\mathcal{U}$ de dimensión cuatro consiste en una cotétrada no degenerada $e = (e^I)$, una conexión de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ y una realización de rutas $\mathfrak{R}_C$ que satisfacen

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (49.1)$$

En esta igualdad matricial, la representación se normaliza mediante

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

donde $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow \text{SO}^+(3, 1)$ es la representación vectorial. La aplicación N_{ℓ_0} preserva el producto semidirecto: dividir la traslación $a + \Lambda(R)b$ por ℓ_0 equivale a componer las dos traslaciones normalizadas. Por ello la vuelta completa expresa $72u$ en la conexión normalizada y $72\ell_0 u$ en la coordenatización dimensional. El levantamiento de espín conserva, por separado, $R_4^{c_g(\gamma)}$; la representación vectorial tiene el núcleo central $\{1, -1\}$, de modo que se retiene ese levantamiento al utilizar campos espinoriales. Identidad, concatenación, inversión y subdivisión se mantienen en la realización correspondiente. El emparejamiento de pantalla y la condición de holonomía especifican los datos de la realización utilizada en las ecuaciones de campo.

Con $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, se define $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Para una escala elemental positiva ℓ_0 , constante en la coordenatización, la conexión afín es

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (49.2)$$

La cotétrada tiene dimensión de longitud; el factor ℓ_0^{-1} homogeneiza su componente traslacional.

Proposición 49.1 (Curvatura y torsión de la conexión realizada). *La curvatura de (49.2) es*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_{\omega} & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{\omega} = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (49.3)$$

Demostración. El producto de matrices de formas produce en el bloque diagonal $\omega \wedge \omega$ y en el traslacional $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$. La derivada exterior aporta $d\omega$ y $\ell_0^{-1} de$, pues ℓ_0 es constante. La suma demuestra la igualdad. $\square$

La curvatura describe el defecto de transporte de marcos y la torsión el de la cotétrada. Ambas pertenecen a la misma conexión realizada; sus componentes conservan dominios tensoriales distintos.

Proposición 49.2 (Covariancia e identidades de Bianchi). *Bajo un cambio de marco $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

se cumple $T' = g_L T$ y $F_{\omega'} = g_L F_{\omega} g_L^{-1}$. Además,

$$D_{\omega} T = F_{\omega} \wedge e, \quad D_{\omega} F_{\omega} = 0. \quad (49.4)$$

Demostración. En $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, los términos que contienen $dg_L \wedge e$ se cancelan. La misma sustitución en la curvatura da su transformación por conjugación. Para la primera identidad de Bianchi, se expande

$$D_{\omega}(de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

En $dF_{\omega} + \omega \wedge F_{\omega} - F_{\omega} \wedge \omega$, los términos que contienen $d\omega$ y los productos cúbicos se cancelan por pares. Esto prueba la segunda identidad. $\square$

49.2 Las tres realizaciones cuadráticas de curvatura

La hoja $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ del TRIT se representa en el álgebra de Cartan mediante generadores $J_{ab} = -J_{ba}$ y $P_a^{(\tau)}$, con relaciones

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc} P_a^{(\tau)} - \eta_{ac} P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Para $\ell > 0$ constante, se escribe

$$\mathcal{A}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposición 49.3 (Curvatura de la realización tritificada). *Con las relaciones anteriores,*

$$\mathcal{F}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} (F_{\omega}^{ab} - \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b) J_{ab} + \ell^{-1} T^a P_a^{(\tau)}. \quad (49.5)$$

Demostración. Se expande $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. El corchete del sector de Lorentz produce F_{ω} , el mixto produce $D_{\omega} e$, y el traslacional aporta $-\frac{1}{2} \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

En la hoja central se recupera la conexión afín; las hojas extremas conservan los dos signos del término de curvatura constante. La representación mantiene así el régimen trítico de la ruta antes de aplicar las ecuaciones variacionales. La igualdad de holonomía (49.1) corresponde a la hoja central. En cada hoja extrema se utiliza la representación $\rho_{C, \tau}$ en su grupo de Cartan y su condición de holonomía respectiva. La corriente y el tensor métrico utilizan los campos y la representación de la misma realización.

50 Respuesta variacional de la energía de memoria

El transporte de una ruta identifica las fibras de sus extremos y conserva la orientación y la memoria que intervienen en esa identificación. La energía asociada compara el campo final con el campo inicial transportado. Su diferencial cuantifica cómo responde esa comparación a una variación del transporte. Esta sección obtiene la respuesta directamente del funcional discreto y desarrolla su composición, covariancia e inversión.

50.1 Funcional discreto y espacio de variaciones

En un nivel finito m , sean $\mathcal{V}_m$ los vértices de la representación de rutas y $\mathcal{E}_m^+$ una orientación de cada arista. Cada vértice lleva una fibra hermitica finito-dimensional H_v . Definimos

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{v \in \mathcal{V}_m} H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}.$$

El producto hermitico es antilineal en la primera variable. Para $U_a : H_{s(a)} \rightarrow H_{t(a)}$ unitario, el operador de diferencias es

$$(D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m(f, U) = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle, \quad W_m = W_m^* > 0. \quad (50.1)$$

Es la energía del término $D_m^* W_m D_m$ del generador discreto. El peso W_m puede acoplar distintas aristas. El operador W de la soldadura de la sección 48 y este peso energético tienen dominios y funciones diferentes.

El transporte U es una representación del estado enriquecido. El campo f y el peso W_m permanecen explícitos como argumentos del funcional; cada aplicación material conserva las reglas que los determinan. Se consideran colecciones diferenciables de las realizaciones unitarias del transporte,

$$\dot{U}_a = A_a U_a, \quad A_a^* = -A_a.$$

Las variaciones físicamente utilizadas forman el subespacio que conserve las condiciones de la realización correspondiente. El diferencial se calcula primero en el espacio tangente unitario y después se restringe a ese subespacio.

Proposición 50.1 (Covector de respuesta al transporte). *Escribamos*

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r = D_m f, \quad q = W_m r.$$

A campo y peso fijos, el diferencial de la energía es

$$\dot{\mathbf{i}}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_{a \in \mathcal{E}_m^+} \langle q_a, A_a v_a \rangle. \quad (50.2)$$

Su representante para el producto real de Hilbert–Schmidt es

$$\mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*, \quad \mathcal{J}_a^* = -\mathcal{J}_a, \quad \dot{\mathbf{i}}_m(A) = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a). \quad (50.3)$$

Para variaciones simultáneas de campo, transporte y peso se tiene

$$\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle. \quad (50.4)$$

Demostración. La actualización de primer orden, escrita en el álgebra de números duales con $\epsilon^2 = 0$, da

$$r + \epsilon \dot{r}, \quad \dot{r}_a = \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a.$$

El coeficiente de ϵ en la energía es

$$\langle \dot{r}, W_m r \rangle + \langle r, W_m \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle.$$

La autoadjunción del peso produce (50.4). Al fijar campo y peso queda (50.2). Además,

$$\text{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a) = v_a^* A_a q_a - q_a^* A_a v_a.$$

La antihermiticidad de A_a implica $v_a^* A_a q_a = -\overline{q_a^* A_a v_a}$, de donde se obtiene el representante anunciado. $\square$

Así queda evaluada la respuesta: en cada arista se transporta el campo, se calcula su diferencia con el campo final y se aplica el peso energético. El producto antisimetrizado de esos dos vectores determina $\mathcal{J}_a \in \mathfrak{u}(H_{t(a)})$. Este operador representa, mediante el producto real de Hilbert–Schmidt, el covector de respuesta sobre las variaciones unitarias de la fibra de destino.

50.2 Composición y transporte de la respuesta

Proposición 50.2 (Regla de composición sobre una ruta). *Para una ruta formada por N transportes, sea $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ y $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$, con $B_N = I$. Si $\dot{U}_k = A_k U_k$, entonces*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}. \quad (50.5)$$

Por tanto, un representante $\mathcal{J}_\gamma$ en la fibra final induce en el factor k la contribución $B_k^ \mathcal{J}_\gamma B_k$. Cuando un factor pertenece a varias rutas del funcional, sus contribuciones se suman con las incidencias que éste utiliza.*

Demostración. La regla del producto da

$$\dot{U}_\gamma = \sum_k U_N \cdots U_{k+1} A_k U_k \cdots U_1.$$

Multiplicar por U_γ^{-1} elimina los factores a la derecha de A_k y produce (50.5). Por unitariedad y ciclicidad de la traza,

$$\text{Re Tr}(\mathcal{J}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k)^* A_k).$$

La linealidad del diferencial demuestra la suma de contribuciones. $\square$

Esta fórmula conserva la posición de cada operación dentro de la ruta. El transporte posterior a una incidencia determina cómo se representa su contribución en la fibra final; la respuesta local se recupera transportándola a la fibra de esa incidencia.

Proposición 50.3 (Covariancia bajo cambios unitarios de marco). *Sean g_v cambios unitarios de marco, independientes del parámetro de variación, y $G_\varepsilon = \bigoplus_a g_{t(a)}$. Bajo las transformaciones*

$$f'_v = g_v f_v, \quad U'_a = g_{t(a)} U_a g_{s(a)}^{-1}, \quad W'_m = G_\varepsilon W_m G_\varepsilon^{-1}, \quad A'_a = g_{t(a)} A_a g_{t(a)}^{-1},$$

se tiene

$$\mathcal{J}'_a = g_{t(a)} \mathcal{J}_a g_{t(a)}^{-1}, \quad \mathbf{j}'_m(A') = \mathbf{j}_m(A). \quad (50.6)$$

Demostración. Se obtiene $r' = G_\varepsilon r$, $q' = G_\varepsilon q$ y $v'_a = g_{t(a)} v_a$. La sustitución en (50.3) demuestra la primera identidad. La invariancia del producto hermítico, o la ciclicidad de la traza, demuestra la segunda. $\square$

Cuando los cambios de marco dependan del parámetro, sus derivadas actúan también sobre el campo y el peso. La expresión covariante correspondiente es entonces el diferencial completo (50.4).

50.3 Inversión orientada y transporte del peso

La inversión puede verse explícitamente en el caso de una energía local por arista, $W_m = \bigoplus_a W_a$. Para $a : s \rightarrow t$, su inversa lleva

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1}r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^{-1}W_aU_a.$$

Estas reglas conservan exactamente la energía de la arista.

Proposición 50.4 (Compatibilidad diferencial con la inversión). *Si W_a y los campos de ambos extremos permanecen fijos, entonces*

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1}A_aU_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^{-1}[W_a, A_a]U_a.$$

La variación completa de la energía de la arista invertida coincide con la original. En particular, si $[W_a, A_a] = 0$, el covector parcial de transporte satisface

$$j_a(U_a^{-1}A_aU_a) = -j_a(A_a). \quad (50.7)$$

Demostración. La derivada de U_a^{-1} es $-U_a^{-1}\dot{A}_a$, de donde resultan las dos fórmulas. Escribiendo $v_a = U_a f_s$ y $f_t = r_a + v_a$, la parte debida exclusivamente al transporte invertido vale

$$j_{\bar{a}}(A_{\bar{a}}) = -2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a f_t \rangle = j_a(A_a) - 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

La variación del peso aporta

$$\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle = \langle r_a, [W_a, A_a] r_a \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

Ambos términos se compensan. Si el conmutador es nulo, esa contribución desaparece; la linealidad en A_a da (50.7). $\square$

La energía se suma sobre una orientación por arista. Una suma sobre ambas orientaciones lleva el factor 1/2. Esta convención conserva el mismo funcional y, por tanto, la misma respuesta.

50.4 Compatibilidad con el refinamiento

Teorema 50.5 (Transporte del diferencial por refinamiento). *Sean $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ y $K_m : \mathcal{K}_m \rightarrow \mathcal{K}_{m+1}$ aplicaciones fijas. Para una colección C^1 , supongamos las identidades de refinamiento*

$$D_{m+1}(t)J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t) K_m = W_m(t). \quad (50.8)$$

Entonces $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$. Los covectores de transporte coinciden sobre las variaciones enlazadas por la primera identidad. Cuando varían los pesos, sus contribuciones al diferencial también coinciden.

Demostración. Por sustitución,

$$\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} J_m f \rangle = \langle D_m f, K_m^* W_{m+1} K_m D_m f \rangle = E_m(f).$$

Diferenciando la primera identidad de (50.8), se obtiene $\dot{D}_{m+1} J_m = K_m \dot{D}_m$. Por consiguiente,

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} \dot{D}_{m+1} J_m f \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle D_m f, W_m \dot{D}_m f \rangle.$$

La derivada de la segunda identidad es $K_m^* \dot{W}_{m+1} K_m = \dot{W}_m$, que demuestra la coincidencia de los términos de variación del peso. $\square$

El enunciado utiliza la compatibilidad de la colección de transportes. Si J_m depende del parámetro, la regla de la cadena conserva también el término

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} \dot{J}_m f \rangle.$$

La naturalidad obtenida transporta conjuntamente el funcional, sus incidencias y su diferencial.

50.5 Realización material de la respuesta

El resultado de esta sección es el covector explícito j_m , con su representante $\mathcal{J}_a$. La realización material compone ese covector con la variación del transporte inducida por la conexión y con la normalización de la acción. Si $\mathcal{L}_m$ denota ese mapa diferencial, el covector sobre variaciones de conexión es $\mathcal{L}_m^* j_m$. La regla de composición (50.5) evalúa su parte correspondiente a productos finitos de transportes.

En la sección 53, la corriente σ_{IJ} es una tres-forma definida por la variación de la acción material. La identificación entre ambas realizaciones conserva el campo, la representación, el peso, la normalización dimensional y el paso al límite utilizados por esa acción. Estos datos permiten evaluar la contracción que interviene en la densidad torsional. El desarrollo presente aporta el diferencial discreto que se compone en ese cálculo.

51 Realización de la corriente en coordenadas de conexión

La energía de memoria asigna a cada ruta una respuesta que conserva sus incidencias y el orden de los transportes. Para insertarla en una acción geométrica se necesitan sus componentes respecto de las variaciones de conexión. El paso se obtiene diferenciando el transporte que ya realiza la ruta: la corriente de conexión es la composición de ese diferencial con el covector energético de la sección anterior.

Los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico del TRIT requieren conservar el diferencial completo antes de restringirlo a una representación particular. Las rotaciones unitarias constituyen un dominio de esa construcción. La ampliación siguiente conserva también las direcciones de dilatación y transporte que admite la realización geométrica utilizada.

51.1 Diferencial sobre transportes invertibles

Se mantienen las fibras, los campos y el peso de (50.1). Consideremos ahora transportes invertibles y colecciones diferenciables con $\dot{U}_a = A_a U_a$, donde A_a pertenece al espacio tangente de la representación elegida. Escribimos

$$v_a = U_a f_s(a), \quad r_a = f_t(a) - v_a, \quad q = W_m r, \quad E_m = \langle r, W_m r \rangle.$$

Proposición 51.1 (Representante completo del diferencial). *A campo y peso fijos, se cumple*

$$d_U E_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a), \quad \mathcal{G}_a = -2 q_a v_a^*. \quad (51.1)$$

Las proyecciones antihermítica y hermítica de ese representante son

$$\frac{\mathcal{G}_a - \mathcal{G}_a^*}{2} = v_a q_a^* - q_a v_a^* = \mathcal{J}_a, \quad \frac{\mathcal{G}_a + \mathcal{G}_a^*}{2} = -(q_a v_a^* + v_a q_a^*). \quad (51.2)$$

La restricción a generadores antihermíticos recupera exactamente (50.3).

Demostración. La identidad $\dot{r}_a = -A_a v_a$ y la autoadjunción del peso dan $\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \langle q, \dot{r} \rangle$. Además,

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a) = -2 \operatorname{Tr}(v_a q_a^* A_a) = -2 q_a^* A_a v_a.$$

Las dos proyecciones se obtienen tomando el adjunto. Para el producto real de Hilbert–Schmidt, los subespacios hermítico y antihermítico son ortogonales; por ello la parte hermítica tiene contracción nula con un generador antihermítico. $\square$

La fórmula permite pesos que acoplan aristas: su acción se calcula en $q = W_m r$ antes de separar las contribuciones de cada incidencia. Si varían campo o peso, se conserva la expresión completa (50.4), válida también para los transportes invertibles aquí considerados.

51.2 Representaciones cuadráticas del TRIT

En una realización matricial bidimensional de $\mathbb{A}_\tau$, pueden tomarse

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por multiplicación directa,

$$J_+^2 = -I, \quad J_-^2 = I, \quad J_0^2 = 0.$$

Sus exponenciales realizan, respectivamente, los regímenes elíptico, hiperbólico y parabólico. El primero es ortogonal para el producto positivo fijado. El segundo preserva la forma $B = \operatorname{diag}(-1, 1)$, pues $J_-^\top B + B J_- = 0$. El tercero representa el álgebra de números duales. Estas representaciones fijan

ejemplos de los tipos cuadráticos; su uso en una pantalla de otra dimensión conserva el mapa de representación correspondiente.

Un cálculo distingue las componentes del diferencial. En una arista, tómense $U = I$, $f_s = (1, 1)^T$, $f_t = 2f_s$ y $W = I$. Entonces $q = v = f_s$, $J = 0$, mientras

$$dE(J_-) = -4, \quad dE(J_0) = -2. \quad (51.3)$$

El representante completo conserva ambas respuestas. La distinción identifica el espacio de variaciones antes de efectuar la contracción material.

51.3 Composición de rutas e inversión orientada

Proposición 51.2 (Transporte contragrediente del diferencial). *Para $U_\gamma = U_N \cdots U_1$, sean $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$ y $B_N = I$. Se cumple*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}.$$

El representante $\mathcal{G}_\gamma$ en la fibra final induce en la incidencia k

$$\mathcal{G}_k = B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*. \quad (51.4)$$

Demostración. La regla del producto, seguida de multiplicación por U_γ^{-1} , demuestra la primera igualdad. La ciclicidad de la traza da

$$\text{Re Tr}(\mathcal{G}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*)^* A_k).$$

Para B_k unitario se recupera la conjugación de 50.2. □

Proposición 51.3 (Inversión por congruencia energética). *Para una energía local por arista, la inversión se representa por*

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a. \quad (51.5)$$

Conserva la energía. Si W_a permanece fijo,

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1} A_a U_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + W_a A_a) U_a.$$

La variación completa de la energía invertida coincide con la original.

Demostración. La sustitución en $r_{\bar{a}}^* W_{\bar{a}} r_{\bar{a}}$ produce $r_a^* W_a r_a$. La derivada de la inversa es $\dot{U}_a^{-1} = -U_a^{-1} A_a$; la del peso se obtiene por la regla del producto. La igualdad de energías vale para toda la colección, de modo que sus derivadas coinciden, incluyendo el término $\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle$. □

La congruencia conserva positividad para todo transporte invertible. En la representación unitaria se reduce a la regla de inversión de 50.4. La suma utiliza una orientación por arista, o la mitad de la suma sobre ambas orientaciones.

51.4 Evaluación de las componentes de corriente

Sea $\theta = (\theta_b)$ una variación real de las coordenadas de conexión de la realización utilizada. El diferencial efectivo del transporte define los operadores

$$A_a(\theta) = \dot{U}_a U_a^{-1} = \sum_b B_{ab} \theta_b. \quad (51.6)$$

Para una composición finita, sus contribuciones se obtienen por (51.4). Los operadores B_{ab} son las derivadas de la representación de conexión que realiza la ruta.

Teorema 51.4 (Corriente de conexión de la acción de memoria). *Para un término material $S_{\text{mem}} = \mathbf{a}_m E_m$, con $\mathbf{a}_m$ su normalización en la recta de acción, a campo, peso y normalización fijos se tiene*

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\mathbf{a}_m \text{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (51.7)$$

Si el emparejamiento celular entre las bases de conexión y corriente es una matriz invertible M , definida por $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^T M \sigma$, las coordenadas de la corriente son

$$\sigma = M^{-1} s. \quad (51.8)$$

Demostración. Se sustituye (51.6) en (51.1), se multiplica por $\mathbf{a}_m$ y se agrupan los coeficientes de θ_b . La convención variacional $-1/2$ fija el factor 4. Comparar ambas expresiones para toda variación θ da $M\sigma = s$; la invertibilidad del emparejamiento demuestra existencia y unicidad de esas coordenadas. $\square$

La fórmula realiza explícitamente la composición mencionada en 50.5. Para evaluar cada componente se transporta el campo, se calcula el residuo, se aplica el peso y se contrae con la variación de conexión de la misma realización. El emparejamiento M conserva orientación y volumen de las celdas. Un emparejamiento diagonal da la correspondiente división por sus volúmenes; otras bases conservan la matriz completa.

Si la conexión interviene también en f , W_m o $\mathbf{a}_m$, se aplica (50.4) y se añade $E_m \delta \mathbf{a}_m$. Las contribuciones de todos los términos materiales se suman antes de componer la respuesta de Cartan.

Corolario 51.5 (Compatibilidad de la corriente con el refinamiento). *Para las colecciones compatibles de 50.5, sea P_m el mapa fijo que lleva variaciones de conexión del nivel m al nivel $m+1$. Si las acciones de memoria coinciden sobre esos campos y transportes refinados, sus covectores satisfacen*

$$s_m = P_m^T s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^T M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Demostración. Diferenciar la igualdad de acciones en la dirección $P_m \theta$ da $-\frac{1}{2} \theta^T s_m = -\frac{1}{2} \theta^T P_m^T s_{m+1}$. La arbitrariedad de θ y las representaciones celulares de ambos covectores prueban las dos identidades. La composición de estos mapas itera la igualdad a todo número finito de refinamientos. $\square$

51.5 Inserción en la ecuación de Cartan

La sección 53 normaliza la tres-forma material mediante $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. El teorema anterior proporciona sus componentes celulares para la acción de memoria y el emparejamiento declarados. La respuesta de Cartan utiliza esa corriente junto a la cotétrada, el parámetro de Barbero–Immirzi y el acoplamiento gravitatorio de la misma realización.

La dependencia material respecto de la contorsión determina cómo se resuelve esa ecuación. Para materia afín, la corriente es independiente de la contorsión y se aplica la inversión lineal y la eliminación cuadrática demostradas en la sección siguiente. Para una acción de holonomía, el diferencial se evalúa en la conexión actual y se conserva esa dependencia al resolver la ecuación. Por ejemplo, una arista con $f_s = f_t = 1$, peso uno y $U(t) = e^{it}$ tiene

$$E(t) = 2 - 2 \cos t, \quad E'(t) = 2 \sin t.$$

La corriente depende aquí de t . La fórmula completa mantiene esa dependencia en vez de sustituirla por su valor en una conexión particular.

Finalmente, la densidad gravitatoria se obtiene de la variación métrica de la acción efectiva, con su campo y su normalización. La representación de la corriente, la contorsión que produce y la densidad resultante son las sucesivas operaciones de esa composición. La ley de dilución posterior transporta la amplitud así evaluada en la sección material correspondiente.

52 Diferencial de la extensión mínima de frontera

La incidencia cúbica determina simultáneamente el campo de extensión mínima y el peso de su respuesta. Para un dato de frontera, ambos se calculan mediante el inverso del Gramiano de incidencia. Se desarrolla ahora el diferencial de esa misma operación, conservando las variaciones de la frontera, del transporte y de la escala de normalización. De este modo, el campo que interviene en la respuesta queda seleccionado por el problema variacional de pantalla.

52.1 Campo minimizante y peso de respuesta

Sean H y Q espacios hermiticos de dimensión finita, con productos fijos y antilineales en la primera variable. El caso real se obtiene sustituyendo los adjuntos por transpuestas. En un abierto de parámetros reales Ω , consideremos colecciones de clase C^1

$$C(\theta) : H \longrightarrow Q, \quad b(\theta) \in Q, \quad \chi(\theta) > 0, \quad \text{Ran } C(\theta) = Q.$$

La sobreyectividad equivale a rango fila completo en bases ortonormales. Definimos el Gramiano, el potencial conjugado y la extensión

$$L = CC^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = C^*y, \quad \Lambda = \chi L^{-1}. \quad (52.1)$$

La incidencia C y el emparejamiento celular M de (51.8) son operadores diferentes.

Proposición 52.1 (Selección variacional de la extensión). *La extensión $f_{\min}$ es la única minimizante de la norma entre los campos $f \in H$ que satisfacen $Cf = b$. Su energía es*

$$E(\theta) = \chi \min_{Cf=b} \|f\|^2 = \chi \langle b, L^{-1}b \rangle = \langle b, \Lambda b \rangle. \quad (52.2)$$

El campo $f_{\min}$, el potencial y y la energía E dependen de manera C^1 de los parámetros.

Demostración. La sobreyectividad de C hace inyectivo a C^* , por lo que $\langle z, Lz \rangle = \|C^*z\|^2 > 0$ para $z \neq 0$. Así, L es invertible y $Cf_{\min} = Ly = b$. Toda solución es $f_{\min} + z$, con $z \in \ker C$. Como $f_{\min} \in \text{Ran } C^* = (\ker C)^\perp$,

$$\|f_{\min} + z\|^2 = \|f_{\min}\|^2 + \|z\|^2, \quad \|f_{\min}\|^2 = \langle y, Ly \rangle = \langle b, L^{-1}b \rangle.$$

Estas identidades prueban el mínimo, su unicidad y su valor. La inversión es una operación diferenciable en el abierto de matrices invertibles; las expresiones de (52.1) proporcionan la regularidad afirmada. $\square$

La realización cúbica de 48.1 corresponde a $H = \mathbb{R}^{\{-1,1\}^3}$, al cociente de pantalla $Q = P_\square \mathbb{R}^6$ y a la incidencia $C = M : H \rightarrow Q$. Su Gramiano y su normalización son

$$L_\square = 12P_u + 4P_-, \quad \chi_m = \frac{112}{81\ell_m^2}, \quad \Lambda_m = \frac{28}{243\ell_m^2}(P_u + 3P_-). \quad (52.3)$$

El factor $112/81$ procede de la soldadura y del defecto cuadrático de compresión de (48.3). Si b tiene dimensión de longitud, también la tienen y y $f_{\min}$, la incidencia es adimensional y E es adimensional. La conversión a acción utiliza la normalización en la recta de acción que se especifica más adelante.

52.2 Diferencial completo del mínimo

Teorema 52.2 (Respuesta a la variación de incidencia y frontera). *Para toda dirección tangente real $\delta\theta$, se tiene*

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (52.4)$$

Si $\chi = 112/(81\ell_m^2)$, con $\ell_m > 0$ variable,

$$\delta E = -2E \frac{\delta\ell_m}{\ell_m} + 2\chi_m \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (52.5)$$

Demostración. Diferenciar $LL^{-1} = I_Q$ da

$$\delta L^{-1} = -L^{-1}(\delta L)L^{-1}, \quad \delta L = (\delta C)C^* + C(\delta C)^*.$$

Aplicando la regla del producto a (52.2) y usando la autoadjunción de L^{-1} , resulta

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b \rangle - \chi \langle y, (\delta L)y \rangle.$$

Los dos términos del último producto son conjugados entre sí y $C^*y = f_{\min}$; por tanto,

$$\langle y, (\delta L)y \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Se obtiene (52.4). Finalmente, $\delta\chi_m = -2\chi_m \delta\ell_m/\ell_m$ produce (52.5). $\square$

La fórmula incorpora la variación del campo minimizante mediante la ecuación que lo determina. También se comprueba directamente: $C\delta f_{\min} = \delta b - (\delta C)f_{\min}$ y $f_{\min} = C^*y$ implican

$$\delta \|f_{\min}\|^2 = 2 \operatorname{Re} \langle f_{\min}, \delta f_{\min} \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Por ejemplo, si C es fijo y $b = \ell_m b_0$, con b_0 fijo, los dos términos de (52.5) se cancelan y la energía permanece constante. Este control conserva conjuntamente la dimensión de frontera y su normalización.

52.3 Cociente fijo y cambios de marco

Las derivadas anteriores están tomadas en espacios H, Q y productos hermíticos fijos. En la presentación de seis caras, la inversa siempre actúa sobre $Q = P_{\square}H_F$. Para una colección de cocientes $Q(\theta)$, se fija primero una trivialización isométrica $V_Q(\theta) : Q \rightarrow Q(\theta)$, y análogamente para el dominio. Las derivadas de esos mapas se incluyen al diferenciar las expresiones transportadas a los espacios fijos. Las fórmulas se aplican en cada abierto donde se conserve el rango. Los cambios del producto energético requieren diferenciar además ese producto; una métrica lorentziana y el producto positivo usado para minimizar conservan aquí sus tipos distintos.

Proposición 52.3 (Covariancia del mínimo). *Sean g_H, g_Q unitarios. Bajo*

$$C' = g_Q C g_H^*, \quad b' = g_Q b, \quad \chi' = \chi,$$

se cumple $y' = g_Q y$, $f'_{\min} = g_H f_{\min}$ y $E' = E$. Cuando los cambios de marco dependen del parámetro, el diferencial completo conserva esa igualdad. En particular, una variación pura de marco tiene $\delta E = 0$.

Demostración. El Gramiano transformado es $L' = g_Q L g_Q^*$, de donde se obtienen las transformaciones de $y, f_{\min}$ y la igualdad de energías. Para una variación pura de marco, en un punto con marcos identidad, sean $A_Q^* = -A_Q$ y $A_H^* = -A_H$ sus generadores. Entonces

$$\delta C = A_Q C - C A_H, \quad \delta b = A_Q b, \quad \delta b - (\delta C)f_{\min} = C A_H f_{\min}.$$

Su contribución a (52.4) es $2\chi \operatorname{Re} \langle f_{\min}, A_H f_{\min} \rangle = 0$. La prueba incluye, así, los términos debidos a los marcos móviles. $\square$

52.4 Incidencia transportada y componentes de conexión

La dependencia de conexión se especifica antes de efectuar la contracción. Una realización explícita de la incidencia por bloques se obtiene como sigue. Sean $\mathcal{K}$ una fibra hermitica común, $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$ y $V = \{-1, 1\}^3$. Para cada incidencia $v_i = \epsilon$, la realización utilizada declara una ruta $\gamma_{i,\epsilon,\nu}$ desde la fibra del vértice hasta la de la cara, con transporte $U_{i,\epsilon,\nu}$. Las trivializaciones identifican esas fibras con $\mathcal{K}$. Definimos

$$(B_U f)_{i,\epsilon} = \sum_{\nu_i = \epsilon} U_{i,\epsilon,\nu} f_\nu, \quad C_U = (q_\square \otimes I_{\mathcal{K}}) B_U : \bigoplus_{\nu \in V} \mathcal{K} \longrightarrow Q \otimes \mathcal{K}, \quad q_\square = P_\square : H_F \rightarrow Q. \quad (52.6)$$

Esta es una continuación variacional explícita de la incidencia cúbica en la representación de rutas declarada. Para transportes identidad, $C_U = M \otimes I_{\mathcal{K}}$ y se recupera (52.3), tensorizada con la fibra. El Gramiano sigue siendo positivo en un entorno de esa realización, pues la positividad definida es una condición abierta. En cada dominio de rango completo, el peso y el campo se fijan por (52.1). Las rutas que realizan las incidencias, sus orientaciones y sus memorias son datos de esa realización del transporte APP-TRIT-TPK y acompañan a la construcción.

Si $\omega = (\omega_j)$ son coordenadas reales de conexión, la derivada de C_U se calcula sustituyendo en cada bloque

$$\partial_j U_\gamma = \sum_{k=1}^N U_N \cdots U_{k+1} (\partial_j U_k) U_{k-1} \cdots U_1, \quad U_\gamma = U_N \cdots U_1. \quad (52.7)$$

Los productos vacíos son identidades. La fórmula procede de la regla del producto y conserva el lugar de cada operación en la ruta. Así, $C_j := \partial_j C_U$ se obtiene de una suma finita de matrices conocidas en la realización elegida, seguida de la proyección $q_\square \otimes I$. Si se utiliza un cociente móvil, su derivada se incorpora conforme a 52.3. La matriz cúbica entera fija corresponde al caso $C_j = 0$; la respuesta a conexión procede de la dependencia de los transportes efectivamente declarada en (52.6).

Teorema 52.4 (Componentes variacionales de la extensión mínima). *Para la acción de pantalla $S_{\min} = \mathbf{a}_m E$, donde $\mathbf{a}_m$ es su normalización en la recta de acción, escribamos*

$$b_j = \partial_j b, \quad \chi_j = \partial_j \chi, \quad a_j = \partial_j \mathbf{a}_m.$$

Con la convención $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \sum_j s_j \delta \omega_j$, las componentes son

$$s_j = 4\mathbf{a}_m \chi \operatorname{Re} \langle y, C_j f_{\min} - b_j \rangle - 2\mathbf{a}_m \chi_j \langle b, y \rangle - 2a_j E. \quad (52.8)$$

Para la normalización cúbica, el segundo término equivale a $4\mathbf{a}_m E \partial_j \ell_m / \ell_m$. Si el emparejamiento celular de esta misma acción tiene matriz invertible M_{cel} , sus coordenadas de corriente son $\sigma = M_{\text{cel}}^{-1} s$.

Demostración. La regla del producto da $\partial_j S_{\min} = a_j E + \mathbf{a}_m \partial_j E$. Sustituir (52.4) y multiplicar por -2 prueba (52.8). La derivada de χ_m produce la expresión de escala. Finalmente, comparar $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \delta \omega^\top s$ con $-\frac{1}{2} \delta \omega^\top M_{\text{cel}} \sigma$ para toda variación da $M_{\text{cel}} \sigma = s$, y su inversa determina las coordenadas. $\square$

La construcción recupera un campo y un peso seleccionados conjuntamente por la incidencia, y evalúa su respuesta a las variaciones de la misma realización. El dato de frontera b , la colección de rutas, la escala ℓ_m , la normalización $\mathbf{a}_m$ y el emparejamiento celular conservan sus reglas de representación. La interpretación como corriente material utiliza esos objetos y la acción completa. La respuesta de Cartan y su densidad métrica posterior se componen con ella en el dominio de materia correspondiente, conservando cualquier dependencia de la corriente respecto de la conexión.

53 Corriente de espín y respuesta algebraica de Cartan–Holst

La realización del transporte enriquecido de la sección 49 proporciona la cotetrada y la conexión; las secciones dimensionales y el parámetro de incidencia de la secciones 41 y 43 fijan sus acoplamientos. Su composición determina un problema variacional de primer orden. La corriente material ocupa en él una posición precisa: es la derivada de la acción respecto de la conexión y determina la respuesta torsional con la misma normalización.

53.1 Dominio geométrico y normalización de la corriente

Trabajamos en una variedad lisa orientada M de dimensión cuatro, con fibrado lorentziano interno E , métrica $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ y cotetrada no degenerada $e \in \Omega^1(M; E)$. En un marco local escribimos e^I , con $I = 0, 1, 2, 3$. La conexión métrica $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ actúa mediante D_ω . Cuando los campos Ψ sean espinoriales, se conserva una estructura de espín y la representación material correspondiente. Definimos

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T^I = D_\omega e^I. \quad (53.1)$$

El operador $\star$ actúa sobre los índices bivectoriales internos,

$$(\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad \star^2 = -I, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1} I. \quad (53.2)$$

Se distingue así esta dualidad de la dualidad exterior de formas sobre M . Los índices internos se elevan y contraen con η .

Fijamos una coordinatización con $G_{\text{int}} > 0$, $c_{\text{int}} > 0$, $\gamma = \gamma_{\text{HMT}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y Λ_{int} constantes sobre ella. Abreviamos $\kappa = 8\pi G_{\text{int}}/c_{\text{int}}^4$ y $c = c_{\text{int}}$. Estas secciones permanecen fijas durante la variación. La acción es

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (53.3)$$

La convención de volumen y orientación es la que da $\Sigma_{IJ} \wedge (\star F)^{IJ} = R \text{vol}_e$ en el sector de Levi–Civita. El tipo dimensional previo hace de cada sumando una sección de acción.

Para la variación de la conexión se utilizan variaciones de soporte compacto en el interior, o se fija $\delta\omega|_{\partial M} = 0$. Puede emplearse también una completación de borde cuyo problema variacional anule el mismo término fronterizo. A cotetrada y campos materiales fijos, la corriente de espín es la forma de grado tres, con valores en bivectores internos duales, determinada por

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}. \quad (53.4)$$

El emparejamiento con una variación arbitraria de soporte compacto fija σ de manera única. Esta definición conserva la unidad de acción de la corriente y el factor de normalización que interviene en su respuesta geométrica.

53.2 Variación de la conexión e inversión de Holst

Teorema 53.1 (Ecuación variacional de Cartan–Holst). *En el dominio anterior, la estacionariedad respecto de la conexión equivale a*

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma)^{IJ} = \kappa c \sigma^{IJ}. \quad (53.5)$$

Demostración. La variación de la curvatura es $\delta F = D_\omega \delta\omega$. La dualidad interna es paralela y autoadjunta para la contracción bivectorial; como γ es constante, $D_\omega P_\gamma = P_\gamma D_\omega$. Poniendo $B_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$, se obtiene

$$B_{IJ} \wedge D_\omega \delta\omega^{IJ} = d(B_{IJ} \wedge \delta\omega^{IJ}) - D_\omega B_{IJ} \wedge \delta\omega^{IJ}.$$

La última forma cambia de signo al permutar sus factores de grados tres y uno. Las condiciones de borde eliminan la integral del término exacto. El término cosmológico es independiente de ω . Por tanto,

$$\delta_\omega S = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge [D_\omega B_{IJ} - \kappa c \sigma_{IJ}].$$

La arbitrariedad de la variación prueba la ecuación, incluido su signo y su coeficiente. $\square$

Lema 53.2 (Inversa real del operador de Holst). *Para $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$P_\gamma^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}(-\star + \gamma^{-1}I). \quad (53.6)$$

Demostración. Los dos factores son polinomios en $\star$ y conmutan. Su producto antes de normalizar es

$$(\star + \gamma^{-1}I)(-\star + \gamma^{-1}I) = -\star^2 + \gamma^{-2}I = (1 + \gamma^{-2})I.$$

El denominador $1 + \gamma^2$ es positivo en el dominio real fijado. La multiplicación por $\gamma^2/(1 + \gamma^2)$ da la identidad. $\square$

La corriente determina así la forma bivectorial de grado tres

$$Y^{IJ} := \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}(-\star + \gamma^{-1}I)\sigma^{IJ}, \quad D_\omega \Sigma^{IJ} = Y^{IJ}. \quad (53.7)$$

53.3 Reconstrucción puntual de la torsión y de la contorsión

La regla de Leibniz da

$$D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J =: L_e(T)^{IJ}. \quad (53.8)$$

En cada punto, L_e actúa de $\Lambda^2 T^*M \otimes E$ en $\Lambda^3 T^*M \otimes \Lambda^2 E$. Ambos espacios tienen dimensión veinticuatro. Sea E_I el marco dual de la cotetrada, de modo que $\iota_{E_I} e^J = \delta_I^J$.

Teorema 53.3 (Inversión algebraica de la ecuación torsional). *Para una cotetrada no degenerada, L_e es un isomorfismo. Su inversa sobre la forma Y se escribe*

$$B^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ}, \quad b = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} B^I, \quad T^I = B^I - e^I \wedge b. \quad (53.9)$$

La ecuación (53.5) determina por tanto la torsión puntualmente a partir de e y de la corriente que figura en ella.

Demostración. Sea primero $Y = L_e(T)$ y pongamos $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$. La contracción de (53.8), utilizando que T^I tiene grado dos y que hay cuatro elementos en la cotetrada, da

$$\sum_J \iota_{E_J} (T^I \wedge e^J) = 2T^I, \quad \sum_J \iota_{E_J} (e^I \wedge T^J) = T^I - e^I \wedge t.$$

De aquí $B^I = T^I + e^I \wedge t$. Una segunda contracción produce

$$\sum_I \iota_{E_I} B^I = t + 3t = 4t.$$

Se recupera $t = b$ y después $T^I = B^I - e^I \wedge b$. En particular, el núcleo de L_e es nulo. La igualdad de dimensiones prueba su sobreyectividad y hace válida la fórmula para toda forma Y del codominio. $\square$

La conexión se descompone de manera única como

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}, \quad K^{IJ} = -K^{JI}, \quad T^I = K^I_J \wedge e^J, \quad (53.10)$$

donde $\hat{\omega}(e)$ es la conexión de Levi-Civita y K la contorsión. Para hacer explícita la inversa, escribimos $K_{IJ} = K_{IJK} e^K$ y $T_I = \frac{1}{2} T_{IJK} e^J \wedge e^K$. Entonces

$$T_{IJK} = K_{IKJ} - K_{IJK}, \quad K_{IJK} = \frac{1}{2} (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}). \quad (53.11)$$

La segunda igualdad se obtiene combinando cíclicamente la primera y usando $K_{IJK} = -K_{JKI}$; su sustitución recupera las componentes de T . La torsión y la contorsión son, por consiguiente, dos presentaciones equivalentes de la respuesta algebraica con cotetrada fija.

Corolario 53.4 (Sector sin corriente y respuesta lineal mínima). Si $\sigma = 0$, se obtiene $T = 0$ y $\omega = \hat{\omega}(e)$. Para un acoplamiento material cuya corriente $\sigma[e, \Psi]$ sea independiente de K , las ecuaciones (53.7), (53.9) y (53.11) proporcionan una respuesta única $K_*(e, \Psi)$, lineal en σ .

Demostración. Las tres aplicaciones de reconstrucción son lineales con e, γ y κc fijos. La corriente nula produce $Y = 0$, después $T = 0$ y finalmente $K = 0$. $\square$

En la acción mínima, la ecuación de conexión contiene esta respuesta puntual. Su evolución se obtiene al evolucionar e y Ψ : $K_* = K_*(e, \Psi)$ cambia con ellos. Si una acción material conserva dependencia algebraica adicional en K , la ecuación de Cartan mantiene su forma variacional y debe resolverse con esa corriente; la respuesta lineal anterior corresponde al dominio mínimo especificado.

53.4 Eliminación de la contorsión y contribución cuadrática

Consideremos ahora el acoplamiento mínimo afín en K , expresado por

$$S_m[e, \hat{\omega} + K, \Psi] = S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] - \frac{1}{2} \int_M K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}[e, \Psi]. \quad (53.12)$$

Esta condición identifica la acción material a la que se aplica la eliminación cuadrática; la corriente sigue siendo la definida por (53.4).

La expansión de la curvatura es

$$F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K, \quad (K \wedge K)^{IJ} = K^I_L \wedge K^{LJ}. \quad (53.13)$$

Como $D_{\hat{\omega}}\Sigma = 0$, el término lineal es la derivada exterior de $\Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma K)^{IJ}$. La contribución de borde correspondiente se mantiene explícita:

$$S_\partial[e, K] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma K)^{IJ}. \quad (53.14)$$

En un dominio interior, o con la completación de borde compatible, la densidad de acción que depende de la contorsión es

$$\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) - \frac{1}{2} K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_\gamma(K \wedge K)^{IJ}. \quad (53.15)$$

La densidad $\mathcal{Q}_{e,\gamma}$ es una forma diferencial de grado cuatro, homogénea de grado dos en K .

Teorema 53.5 (Respuesta efectiva cuadrática en la corriente). Bajo (53.12), la sustitución de la solución algebraica K_* produce la densidad efectiva de espín

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*). \quad (53.16)$$

Con cotetrada y acoplamientos fijos, es homogénea de grado dos en la corriente. La acción efectiva conserva además $S_\partial[e, K_*]$, o su completación de borde declarada.

Demostración. Por el corolario 53.4, K_* es lineal en σ . La ecuación de conexión es precisamente la estacionariedad de (53.15). Como ésta es algebraica, se aplica puntualmente la variación radial $\delta K = K_*$; también puede multiplicarse por una función de soporte compacto. La identidad de Euler para una forma cuadrática da

$$2\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*) - \frac{1}{2} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = 0.$$

La sustitución en la densidad de acción prueba (53.16). Si $\sigma \mapsto \lambda\sigma$, entonces $K_* \mapsto \lambda K_*$ y la densidad efectiva se multiplica por λ^2 . La expansión (53.13) identifica separadamente el término de borde que acompaña a esa eliminación. $\square$

La corriente concreta, su contracción lorentziana, la dualidad y las convenciones de la acción material determinan el signo y el coeficiente de esta contribución. La identidad cuadrática proporciona la regla de composición que permite evaluarlos una vez especificados esos datos.

53.5 Fuente métrica efectiva y balance covariante

La normalización de la fuente métrica se fija en la misma recta de acción. Tras eliminar K , definimos

$$\delta_g S_m[e, \dot{\omega}, \Psi] = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^{S, \text{LC}} \delta g^{\mu\nu}, \quad (53.17)$$

$$\delta_g S_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}} \delta g^{\mu\nu}. \quad (53.18)$$

Aquí se consideran variaciones interiores, con los términos de borde tratados conforme al problema variacional fijado. Para el acoplamiento afín, la segunda fuente es la variación métrica de (53.16). La variación incluye la dependencia de la corriente material respecto de e y de Ψ .

Proposición 53.6 (Ecuación métrica y conservación de la fuente total). *Con las convenciones anteriores, las ecuaciones métricas son*

$$G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S, \text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys, LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}}), \quad (53.19)$$

donde $T^{\text{phys, LC}} = c\mathcal{T}^{S, \text{LC}}$ y $U^{\text{phys, spin}} = c\mathcal{U}^{S, \text{spin}}$ cuando la cotetrada toma valores en la recta de longitud. Toda solución satisface

$$\mathring{\nabla}^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys, LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}}) = 0. \quad (53.20)$$

Demostración. La eliminación de K conserva las ecuaciones de las variables restantes: en la regla de la cadena, el término que multiplica δK_* se anula por la ecuación de conexión. En el sector de Levi-Civita, la primera identidad de Bianchi anula el término $\Sigma_{IJ} \wedge F^{IJ}$, y la parte gravitatoria se escribe $(2\kappa c)^{-1} \int_M (R - 2\Lambda_{\text{int}}) \text{vol}_e$. Su variación interior es

$$\frac{1}{2\kappa c} \int_M \text{vol}_e (G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu}.$$

La suma con (53.18) da (53.19). La identidad de Bianchi contraída para $\mathring{\nabla}$, la compatibilidad métrica y la constancia de κ y Λ_{int} en la coordenatización producen (53.20). $\square$

Antes de eliminar la conexión, las identidades geométricas conservan la forma

$$D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0. \quad (53.21)$$

La primera es $D_\omega^2 e = F \wedge e$; la segunda se obtiene expandiendo $D_\omega(d\omega + \omega \wedge \omega)$ y cancelando los términos. En una acción material covariante, el balance métrico total coincide con la identidad de Noether sobre las ecuaciones materiales. Geometría y materia conservan así una fuente conjunta; el reparto entre su contribución de Levi-Civita y su contribución de espín queda determinado por la acción especializada.

54 Eliminación torsional y respuesta métrica de la extensión mínima

La extensión mínima proporciona un campo, un peso de respuesta y una corriente mediante una sola operación variacional. Su incidencia transportada depende de la conexión a través de los productos de ruta de (52.7). Esa dependencia se conserva al componer la corriente con la ecuación de Cartan–Holst. La eliminación de la conexión se realiza, por tanto, sobre la acción completa de esa extensión. El caso afín de 53.5 queda contenido como una especialización exacta de la construcción siguiente.

54.1 Composición variacional en un nivel celular

Fijemos un nivel finito, sus rutas, la representación de transporte y el emparejamiento celular de 52.4. Sean p coordenadas reales de la cotetrada y de los campos materiales en una trivialización local declarada, y $k \in \mathbb{R}^d$ las coordenadas de la contorsión K . La colección $p \mapsto e(p)$ conserva la no degeneración de la cotetrada. La conexión que actúa en cada ruta es

$$\omega(p, k) = \hat{\omega}(e(p)) + K(k), \quad F(p, k) = S_{\min}[e(p), \omega(p, k), \Psi(p)] = \mathbf{a}(p, k)E(p, k). \quad (54.1)$$

Los espacios y las bases de esta expresión se transportan a espacios fijos antes de derivar. Se trabaja en un abierto donde la incidencia $C(p, k)$ es sobreyectiva y las colecciones son C^2 . Esta regularidad adicional permite examinar el Hessiano de la acción. Los acoplamientos $G_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \gamma_{\text{HMT}}$ conservan la coordenatización y la convención de variación de 53.1.

Sea $Q(p, k)$ la integral, o la realización celular declarada, de la forma cuadrática (53.15). En bases reales,

$$Q(p, k) = \frac{1}{2}k^\top A(p)k, \quad A(p)^\top = A(p). \quad (54.2)$$

El operador A procede de la acción gravitatoria y de su emparejamiento, mientras que el Gramiano CC^* procede del problema de extensión. La positividad del segundo garantiza la existencia del campo minimizante; la forma gravitatoria conserva su propia signatura. Los términos de borde se mantienen según (53.14); las fórmulas interiores siguientes se aplican con variaciones admisibles que anulan su contribución, o con la completación de borde correspondiente.

Definamos el covector de respuesta mediante

$$d_k F(p, k)[h] = -\frac{1}{2}h^\top s(p, k), \quad s(p, k) = M_{\text{cel}}(p, k)\sigma(p, k). \quad (54.3)$$

Aquí s y σ conservan los tipos distintos de (52.8): el primero contiene los coeficientes del diferencial y el segundo las coordenadas de la corriente en el emparejamiento material. Si se cambia de base en k , también se transporta ese emparejamiento. Al diferenciar $s = M_{\text{cel}}\sigma$, se incluyen las derivadas de ambos factores cuando el emparejamiento depende del parámetro.

Proposición 54.1 (Ecuación compuesta de la extensión y la contorsión). *La estacionariedad interior de la acción respecto de la contorsión es*

$$\mathcal{R}(p, k) := A(p)k - \frac{1}{2}s(p, k) = 0. \quad (54.4)$$

Cada componente de s se calcula a partir de la misma extensión:

$$s_j = 4\mathbf{a}\chi \operatorname{Re}\langle y, (\partial_{k_j} C)f_{\min} - \partial_{k_j} b \rangle - 2\mathbf{a}(\partial_{k_j} \chi)\langle b, y \rangle - 2(\partial_{k_j} \mathbf{a})E. \quad (54.5)$$

Cuando el emparejamiento celular realiza la ecuación de conexión de 53.1, esta ecuación equivale a componer $\sigma(p, k)$ con la inversa de Holst, la inversa de L_e y la reconstrucción de contorsión:

$$K = C_e^{\text{tor}} L_e^{-1}(\kappa C P_\gamma^{-1} \sigma[e, \hat{\omega}(e) + K, \Psi]). \quad (54.6)$$

El símbolo C_e^{tor} designa exclusivamente la aplicación $T \mapsto K$ de (53.11), con cotetrada fija.

Demostración. El diferencial de $Q + F$, en la dirección arbitraria h , es

$$d_k(Q + F)[h] = h^T(Ak - \frac{1}{2}s).$$

Su anulación para toda dirección prueba (54.4). El teorema 52.4, aplicado a ∂_{k_j} , da (54.5). Con p fijo, $\delta\omega = \delta K$. La ecuación de Cartan se transforma, sucesivamente, mediante (53.6), (53.9) y (53.11); cada una de estas operaciones es invertible en su dominio. Esto prueba la equivalencia con (54.6) cuando ambas expresiones usan la misma realización material y celular. $\square$

La composición conserva la conexión en los dos miembros. Las rutas que recorren varias celdas pueden acoplar las componentes de la corriente entre ellas. La reconstrucción puntual de T a partir de una corriente dada y la resolución conjunta de (54.4) son, en ese caso, operaciones sucesivas. Esta formulación finita mantiene explícita la representación de rutas que interviene en el funcional.

54.2 Existencia local de una rama estacionaria

Teorema 54.2 (Continuación local de la solución torsional). *Supongamos que (p_0, k_0) pertenece al abierto anterior, $\mathcal{R}(p_0, k_0) = 0$, y que el Hessiano total*

$$H_0 = A(p_0) + \partial_k^2 F(p_0, k_0) = A(p_0) - \frac{1}{2}\partial_k s(p_0, k_0) \quad (54.7)$$

es invertible. Existen entornos de p_0 y k_0 en los que una única rama C^1 , $k = k_(p)$, satisface (54.4) y pasa por k_0 . En esa rama,*

$$\partial_{p_i} k_* = -[A + \partial_k^2 F]^{-1}[(\partial_{p_i} A)k_* + \partial_{p_i} \partial_k F]. \quad (54.8)$$

Demostración. La inversión del Gramiano es C^2 en el abierto de rango completo. Por ello F es C^2 y $\mathcal{R}$ es C^1 . Su derivada respecto de k , en (p_0, k_0) , es H_0 . El teorema de la función implícita proporciona la rama, su regularidad y su unicidad en un entorno del punto. También puede verse la existencia mediante la aplicación

$$\mathcal{T}_p(k) = k - H_0^{-1}\mathcal{R}(p, k).$$

Su derivada respecto de k se anula en (p_0, k_0) . En una bola suficientemente pequeña tiene norma a lo sumo $q < 1$. Reduciendo el entorno de p_0 , se consigue $\|\mathcal{T}_p(k_0) - k_0\| < (1 - q)r$, donde r es el radio de la bola. Así, $\mathcal{T}_p$ lleva la bola cerrada en sí misma y es contractiva. Su punto fijo es la solución local. Diferenciar $\mathcal{R}(p, k_*(p)) = 0$ y despejar $\partial_{p_i} k_*$ da (54.8). $\square$

La hipótesis se verifica sobre la acción compuesta: el rango del Gramiano asegura el mínimo de pantalla y el Hessiano total controla la rama torsional. La unicidad afirmada es local alrededor de la solución especificada; otras ramas pueden coexistir en el mismo dominio de rango completo.

54.3 Acción efectiva y contribución no afín

Teorema 54.3 (Identidad exacta de eliminación). *Sea $k_*(p)$ una rama estacionaria. Supongamos, además, que el segmento $t \mapsto (p, tk_*)$, $0 \leq t \leq 1$, permanece en el abierto donde está definido F . La corrección de acción respecto de la realización de Levi-Civita es*

$$\begin{aligned} \Delta S(p) &:= Q(p, k_*) + F(p, k_*) - F(p, 0) \\ &= \frac{1}{4}k_*^T s(p, k_*) - \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^T s(p, tk_*) dt. \end{aligned} \quad (54.9)$$

Equivalentemente,

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^T s(p, k_*) + \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^T [s(p, k_*) - s(p, tk_*)] dt. \quad (54.10)$$

Estas identidades se refieren a la acción integrada o celular. En una realización con densidad local, se aplican a la densidad con su emparejamiento de formas correspondiente. La acción efectiva conserva separadamente el término de borde declarado.

Demostración. Por la regla de la cadena y (54.3),

$$\frac{d}{dt}F(p, tk_*) = -\frac{1}{2}k_*^\top s(p, tk_*).$$

Integrar entre 0 y 1 da la diferencia de acciones materiales. La ecuación de estacionariedad, evaluada en la dirección k_* , y la homogeneidad cuadrática de Q dan

$$2Q(p, k_*) = \frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*).$$

La suma de ambas identidades demuestra (54.9); sumar y restar $\frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*)$ proporciona (54.10). $\square$

Corolario 54.4 (Especialización afin). Si $s(p, k) = s(p)$, entonces

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^\top s(p) = -Q(p, k_*).$$

Es la realización integrada de (53.16).

Demostración. La diferencia dentro de la integral de (54.10) se anula. La segunda igualdad procede de la identidad radial de estacionariedad. $\square$

54.4 Diferencial métrico de la acción eliminada

Teorema 54.5 (Respuesta de las variables geométricas). Sobre la rama del teorema 54.2,

$$\partial_{p_i}\Delta S = \frac{1}{2}k_*^\top (\partial_{p_i}A)k_* + (\partial_{p_i}F)(p, k_*) - (\partial_{p_i}F)(p, 0), \quad (54.11)$$

donde las derivadas parciales mantienen fijas las coordenadas k . En productos hermiticos fijos, cada derivada material se calcula por

$$\begin{aligned} \partial_{p_i}F &= (\partial_{p_i}a)E + a(\partial_{p_i}\chi)\langle b, y \rangle \\ &\quad + 2a\chi \operatorname{Re}\langle y, \partial_{p_i}b - (\partial_{p_i}C)f_{\min} \rangle. \end{aligned} \quad (54.12)$$

Si p_i varía la cotetrada, $\partial_{p_i}C$ incluye la variación de $\hat{\omega}(e(p)) + K(k)$, de las rutas realizadas y de las trivializaciones utilizadas, según sus dependencias declaradas.

Demostración. La derivada total de $Q(p, k_*) + F(p, k_*)$ contiene, además de sus derivadas parciales, el término

$$[\partial_k Q(p, k_*) + \partial_k F(p, k_*)]\partial_{p_i}k_*.$$

El corchete es cero por la ecuación de conexión. Restar la derivada de $F(p, 0)$ prueba (54.11). La regla del producto y (52.4) prueban (54.12). La composición (54.1) obliga a diferenciar la conexión de Levi-Civita al variar e con k fijo. $\square$

Cuando el producto positivo de extensión también varía, su contribución se conserva de forma explícita. En coordenadas, sea $h(p, k) > 0$ su matriz hermitica y considérese el mínimo de f^*hf bajo $Cf = b$. Entonces

$$L = Ch^{-1}C^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = h^{-1}C^*y, \quad E = \chi b^*y. \quad (54.13)$$

Aquí y representa el covector de la restricción en bases fijas. La matriz positiva h conserva su papel energético, distinto del de la métrica lorentziana.

Lema 54.6 (Variación del producto de extensión). Con las convenciones anteriores,

$$\delta E = (\delta\chi)b^*y + 2\chi \operatorname{Re}[y^*(\delta b - \delta C f_{\min})] + \chi f_{\min}^*(\delta h)f_{\min}. \quad (54.14)$$

Demostración. La fórmula $\delta h^{-1} = -h^{-1}(\delta h)h^{-1}$ da

$$\delta L = (\delta C)h^{-1}C^* + Ch^{-1}(\delta C)^* - Ch^{-1}(\delta h)h^{-1}C^*.$$

Al diferenciar $E = \chi b^* L^{-1} b$, el término $-\chi y^*(\delta L)$ produce los dos términos con δC y el término positivo con δh . Esto prueba la identidad completa. $\square$

En una realización material covariante cuya variación admita el emparejamiento métrico de (53.18), la corrección determina

$$\delta_g \Delta S = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min} \delta g^{\mu\nu}, \quad \mathcal{U}_{\mu\nu}^{\text{phys},\min} = c \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min}. \quad (54.15)$$

Las ecuaciones (54.11) y (54.12), completadas por (54.14) cuando corresponde, evalúan sus coeficientes en las variaciones métricas declaradas. El mínimo de pantalla, la solución torsional y la derivada métrica son tres operaciones consecutivas sobre la misma acción. La acción reducida conserva los posibles acoplamientos entre celdas presentes en las rutas originales.

La especialización homogénea de 56 utiliza además la realización del tensor obtenido: su simetría espacial, el signo de la contracción con el observador y la ley de escala. Cuando esa evaluación da $\rho_{\text{corr}}(a) = -s_0 a^{-6}$, la amplitud se lee en el estado de referencia como $s_0 = -a_{\text{ref}}^6 \rho_{\text{corr}}(a_{\text{ref}})$. Esta lectura conserva el estado material y su normalización; el teorema de eliminación proporciona la acción que debe contraerse.

54.5 Modelo exacto de comprobación no afin

El siguiente modelo finito comprueba los coeficientes y la dependencia no afin de las identidades. Sus parámetros pertenecen al ejemplo algebraico y mantienen separado el problema de realización material de las rutas.

Proposición 54.7 (Eliminación exacta de una extensión de rango uno). Sean $H = \mathbb{R}^2$, $Q = \mathbb{R}$, $C(k) = (1 \ k)$, $b = 1$, $\chi = 1$, $\alpha = \lambda > 0$, y $Q_{\text{ex}}(k) = k^2/2$. Entonces

$$f_{\min} = \frac{(1, k)^T}{1 + k^2}, \quad F(\lambda, k) = \frac{\lambda}{1 + k^2}, \quad s(\lambda, k) = \frac{4\lambda k}{(1 + k^2)^2}, \quad \mathcal{R}(\lambda, k) = k \left(1 - \frac{2\lambda}{(1 + k^2)^2} \right). \quad (54.16)$$

Para $\lambda = 25/2$, las soluciones estacionarias son $0, 2, -2$. En $k_* = 2$,

$$H_* = \frac{16}{5}, \quad s_* = 4, \quad Q_{\text{ex}}(k_*) = 2, \quad F(\lambda, k_*) = \frac{5}{2}, \quad \Delta S = -8. \quad (54.17)$$

La expresión afin $-k_* s_*/4 = -2$ difiere de la corrección exacta. En la rama positiva,

$$\partial_\lambda \Delta S = -\frac{4}{5}, \quad \partial_\lambda k_* = \frac{1}{20} \quad \text{en } \lambda = 25/2. \quad (54.18)$$

Demostración. El Gramiano es $1 + k^2 > 0$, por lo que el mínimo tiene las expresiones indicadas. Diferenciar F da $s = -2\partial_k F$ y después $\mathcal{R} = k - s/2$. Para $\lambda = 25/2$, la ecuación es $k[(1 + k^2)^2 - 25] = 0$; como $1 + k^2 > 0$, sus raíces son precisamente $0, \pm 2$. El Hessiano total es

$$1 - \frac{2\lambda(1 - 3k^2)}{(1 + k^2)^3},$$

que vale $16/5$ en ambas raíces no nulas. La corrección es $2 + 5/2 - 25/2 = -8$. En la identidad radial,

$$\int_0^1 k_* s(\lambda, tk_*) dt = \int_0^1 \frac{200t}{(1 + 4t^2)^2} dt = 20,$$

pues una primitiva es $-25/(1 + 4t^2)$. Así, $\Delta S = 8/4 - 20/2 = -8$, incluido el término no afin. Para $\lambda > 1/2$, la rama positiva satisface $k_*^2 = \sqrt{2\lambda} - 1$ y $\Delta S = \sqrt{2\lambda} - 1/2 - \lambda$. Sus derivadas dan (54.18). La fórmula de envolvente proporciona el mismo resultado: $(\partial_\lambda F)(\lambda, k_*) - (\partial_\lambda F)(\lambda, 0) = 1/5 - 1 = -4/5$. $\square$

55 Corriente espinorial y amplitud torsional del estado material

El desarrollo precedente y la realización espinorial que sigue articulan dos problemas variacionales con antecedentes geométricos comunes. La acción de extensión mínima $S_{\min} = \alpha_m E$, construida en la sección 52, incorpora la dependencia de la incidencia transportada y de su mínimo respecto de la conexión; su eliminación torsional conserva esa dependencia completa en la sección 54. La acción espinorial S_D de (55.3) acopla la misma conexión a los campos de su representación y es afín en la contorsión al fijar la cotetrada y los campos. Cada corriente se obtiene variando su propia acción. Una preparación minimizante puede determinar el estado material inicial de la realización espinorial; la sustitución de campos dependientes de la conexión conserva, además, los términos del diferencial compuesto. Esta distinción sitúa el cálculo de amplitud siguiente en su acción y en su dominio variacional específicos.

La representación espinorial del transporte y la respuesta algebraica de Cartan–Holst permiten calcular la intensidad torsional como un funcional del estado material. Su evaluación conserva tres datos: la representación de los campos, el segundo momento de su corriente y el volumen respecto del cual se define la densidad. El coeficiente de acoplamiento resulta de la acción y de su inversión; el estado inicial determina la amplitud material.

55.1 Representación espinorial y acción material afín

Conservamos la cotetrada, la orientación y los acoplamientos de la sección 53. La realización espinorial utiliza el módulo complejo de dimensión cuatro obtenido al complejificar las matrices reales

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (55.1)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$

La multiplicación da $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$, con $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Las matrices se distinguen del parámetro escalar γ del operador de Holst. Definimos

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}. \quad (55.2)$$

El producto de Clifford verifica

$$[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J.$$

Así, la misma conexión métrica actúa en los campos mediante $D\psi = d\psi + \Omega\psi$ y $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$. El transporte sobre una ruta se obtiene integrando esta conexión en su representación espinorial; conserva la conexión y la ruta de la realización geométrica precedente.

Sea $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$, de modo que $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$. Para un campo de tipo dimensional $[\psi] = L^{-3/2}$, tomamos la acción material mínima

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (55.3)$$

Aquí $\hbar = \hbar_{\text{int}}$, $c = c_{\text{int}}$ y la masa m es la lectura de la especie material en la coordenatización elegida. Estos valores son salidas anteriores a esta realización. La matriz A_D es hermítica y $A_D g^I$ es antihermítica. Por ello el término cinético simétrico tiene la convención real correspondiente a (55.1). En esta firma, la ecuación sin torsión tiene término principal $\hbar g^I D_I$; la notación equivalente $i\hbar \Gamma^I D_I$, con $\Gamma^I = -ig^I$, emplea la relación de Clifford de firma opuesta. Esta precisión fija conjuntamente adjunto, firma y factor imaginario de la acción.

Los campos materiales y la cotetrada permanecen fijos en la variación de la conexión. Una preparación procedente de la extensión mínima de la sección 52 puede determinar el dato inicial del campo o del estado. Cada acción conserva su variación propia: si se sustituye en una acción un campo minimizante dependiente de la conexión, se aplica además su diferencial compuesto, o el teorema de la envolvente bajo sus hipótesis de estacionariedad. La acción (55.3) realiza aquí un acoplamiento afín en la contorsión.

Proposición 55.1 (Corriente espinorial con normalización variacional). *Sea $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$, donde los corchetes designan la antisimetrización normalizada. La corriente definida en (53.4) por la acción (55.3) es*

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I_{JK} \eta_I. \quad (55.4)$$

Es independiente de la contorsión cuando e y ψ están fijos. La inversión de la sección 53.3 se aplica por tanto a esta corriente.

Demostración. La variación de Ω es $\delta\Omega = \frac{1}{2} \delta\omega^{JK} \mathbb{B}_{JK}$. Los dos sumandos cinéticos dan, respectivamente, el producto con g^I a la izquierda y a la derecha. En consecuencia,

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int_M \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

La comparación con (53.4) fija el factor y el signo de (55.4). Al expandir el anticonmutador y usar la relación de Clifford se cancelan las contracciones de grado uno, y queda $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$. La acción es lineal en Ω , lo que prueba la última afirmación. $\square$

55.2 Contracción efectiva y coeficiente del segundo momento

La forma cuadrática lorentziana del trivector se escribe

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2. \quad (55.5)$$

Esta contracción conserva la firma del módulo espinorial. Su segundo momento depende del estado y de la realización de los productos de campos.

Teorema 55.2 (Interacción efectiva de la corriente espinorial). *Con la acción material (55.3), la eliminación algebraica de la contorsión da*

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa\hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}. \quad (55.6)$$

El coeficiente se obtiene de la corriente y de la inversa de Holst con las normalizaciones de la acción precedente.

Demostración. Por (53.16), basta evaluar $-\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, con

$$Y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad K_* = C_e(Y).$$

Aquí C_e es la composición explícita de (53.9) con (53.11). La linealidad de esas dos inversas reduce el cálculo a las partes $-\star$ e I . Para dar la contracción completa, ordenamos las componentes del trivector como (012, 013, 023, 123), extraemos los factores $\kappa\hbar^2\gamma^2/(1+\gamma^2)$, y sustituimos $\sigma_{JK} = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$. Las dos matrices de la forma cuadrática restante son

$$\mathcal{B}_{-\star} = \frac{3}{16} \text{diag}(-1, -1, -1, 1), \quad \mathcal{B}_I = 0_{4 \times 4}. \quad (55.7)$$

Estas matrices se obtienen usando únicamente $e^I \wedge \eta_J = \delta^I_J \text{vol}_e$: para cada componente B^{abc} , se forma σ , se calcula Y , después $T^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ} - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_{L,J} \iota_{E_L} \iota_{E_J} Y^{LJ}$, y finalmente $K_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$. La contracción da las cuatro entradas diagonales mostradas; las seis polarizaciones entre componentes distintas son cero para ambos operadores. Es el cálculo de todos los coeficientes de las dos formas cuadráticas. La parte $\gamma^{-1}I$ se anula y la parte $-\star$ produce exactamente (55.5), con el coeficiente de (55.6). $\square$

55.3 Realización fermiónica finita y segundo momento del estado

Fijamos una celda comóvil periódica, un marco ortonormal adaptado a su observador y el modo espacial homogéneo de las cuatro componentes espinoriales. Esta realización finita tiene espacio de estados $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^4 \Lambda^n \mathbb{C}^4$. Sean $a_r, a_r^\dagger$, $r = 1, \dots, 4$, sus operadores canónicos, con $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$ y $\{a_r, a_s\} = 0$. El vacío de ocupación fija el orden normal. Para una matriz M , escribimos

$$d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s, \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

La letra Γ de esta notación designa la segunda cuantización; la holonomía nonádica conserva su notación propia.

Las cuatro matrices de los bilineales se calculan directamente:

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array} \quad (55.8)$$

Todas son hermíticas, tienen traza cero y satisfacen $M_{abc}^2 = I_4$. El observable cuártico correspondiente a (55.5), en este orden normal declarado, es

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{\text{sp}} &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} : d\Gamma(M_{abc})^2 : \\ &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} d\Gamma(M_{abc})^2 + 2\hat{N}. \end{aligned} \quad (55.9)$$

El orden normal es parte de la realización finita especificada; su definición hace explícita la sustracción de las contracciones de una sola ocupación.

Proposición 55.3 (Evaluación por las relaciones canónicas). *El operador $\hat{Q}_{\text{sp}}$ es autoadjunto, conserva cada sector de ocupación y tiene restricciones*

$$\hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^0 \oplus \Lambda^1} = 0, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^3} = 4I_4, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^4} = 8I_1. \quad (55.10)$$

En la base de $\Lambda^2 \mathbb{C}^4$ cuyos subconjuntos de ocupación son (12, 13, 23, 14, 24, 34), su matriz es

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (55.11)$$

Demostración. La relación $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$ aplicada a $d\Gamma(M)^2$ separa su contracción de una ocupación y da

$$: d\Gamma(M)^2 := d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

Como los tres primeros signos de (55.8) son negativos y el último positivo, la suma de las contracciones es $-2\hat{N}$. Esto prueba (55.9). La autoadjunción y la conservación de la ocupación se siguen de esas mismas expresiones.

En Λ^0 todos los sumandos se anulan. En Λ^1 , $d\Gamma(M) = M$, y los cuadrados suman $-2I_4$, que se cancela con $2\hat{N}$. En Λ^4 , $d\Gamma(M) = \text{tr } M = 0$, quedando ocho. La identificación por complemento entre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$ y el dual de $\mathbb{C}^4$ lleva $d\Gamma(M)$ a $(\text{tr } M)I - M^\top = -M^\top$. Sus cuadrados vuelven a sumar $-2I_4$, mientras $2\hat{N} = 6I_4$; por tanto la restricción es $4I_4$. Finalmente, la aplicación de las cuatro matrices explícitas a los seis productos exteriores de la base indicada produce (55.11). Así queda evaluado el operador en las dieciséis dimensiones de $\mathcal{F}$. $\square$

Para un operador de estado $\varrho \geq 0$, $\text{Tr } \varrho = 1$, definimos $q_\varrho = \text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})$. Su dependencia de los segundos momentos es explícita:

$$q_\varrho = \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} \{ \langle \hat{B}_{abc} \rangle_\varrho^2 + \text{Var}_\varrho(\hat{B}_{abc}) - \langle \hat{N} \rangle_\varrho \}, \quad \hat{B}_{abc} = d\Gamma(M_{abc}). \quad (55.12)$$

La covarianza y la sustracción normal se conservan incluso cuando las corrientes medias se anulan. En particular, si P_3 es la proyección sobre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$,

$$\varrho_3 = \frac{1}{4} P_3, \quad \langle \hat{B}_{abc} \rangle_{\varrho_3} = 0, \quad q_{\varrho_3} = 4 > 0. \quad (55.13)$$

Es un estado positivo de traza uno y constituye un testigo explícito del dominio positivo del funcional. El sector de dos ocupaciones contiene también valores negativos; por ejemplo, el vector $(|12\rangle + |34\rangle)/\sqrt{2}$ tiene valor -4 . El signo de la intensidad procede así de la contracción y del estado, y queda separado de la selección de condiciones cosmológicas.

55.4 Densidad, presión y conservación de la amplitud comóvil

En la realización espacialmente homogénea, fijamos

$$e^0 = N(t) c \, dt, \quad e^j = a(t) \, dx^j, \quad \mathcal{V}(t) = a(t)^3 V_c,$$

con lapso $N(t) > 0$, factor de escala adimensional $a(t) > 0$ y volumen comóvil $V_c > 0$. El marco y el modo periódico de la subsección 55.3 permanecen declarados. La normalización del campo homogéneo es $\hat{\psi} = \mathcal{V}^{-1/2} (a_1, a_2, a_3, a_4)^\top$. Cada bilineal lleva un factor $\mathcal{V}^{-1}$, y su producto normal ordenado lleva $\mathcal{V}^{-2}$. La forma temporal cinética simétrica conserva esta normalización canónica: los términos procedentes de derivar $\mathcal{V}^{-1/2}$ se cancelan entre sus dos sumandos.

Teorema 55.4 (Amplitud torsional como funcional del estado). *Manteniendo fijos el estado canónico y la realización del producto durante las variaciones métricas, el término efectivo de espín tiene acción reducida*

$$S_{\text{spin}}^{\text{hom}} = \int dt \, N(t) \frac{c C_\gamma}{a(t)^3 V_c} q_\varrho. \quad (55.14)$$

Su densidad de energía y su presión isotrópica son

$$\rho_{\text{spin}} = p_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma}{V_c^2} q_\varrho a^{-6}. \quad (55.15)$$

En cualquier evolución que conserve q_ϱ , la amplitud constante correspondiente es

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})}{V_c^2}. \quad (55.16)$$

Demostración. La integración espacial de (55.6) multiplica el factor $\mathcal{V}^{-2}$ por $Nc\mathcal{V} \, dt$, lo que da (55.14). En variables canónicas, la variación del lapso define la energía mediante $\delta_N S_m = -\int E \, \delta N \, dt$. Por tanto,

$$E_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma q_\varrho}{a^3 V_c}, \quad \rho_{\text{spin}} = \frac{E_{\text{spin}}}{a^3 V_c}.$$

La variación espacial isotrópica satisface $\delta_a S_m = \int 3Na^2 V_c p \, \delta a \, dt$. Aplicada a (55.14), da

$$3Na^2 V_c p_{\text{spin}} = -\frac{3Nc C_\gamma q_\varrho}{a^4 V_c}.$$

Esto prueba simultáneamente el signo, la presión y la densidad de (55.15). Al conservarse q_ϱ , el coeficiente de $-a^{-6}$ es constante y se obtiene (55.16). La dimensionalidad es consistente: $[c C_\gamma] = \text{energía } L^3$, de modo que s_0 tiene dimensión de densidad de energía. $\square$

Corolario 55.5 (Dominio conservado de amplitud positiva). *Sea una evolución unitaria de $\mathcal{F}$ que preserve $\Lambda^3\mathbb{C}^4$. Para todo estado inicial de traza uno soportado en ese sector, se cumple $q_{\mathcal{G}(t)} = 4$, y*

$$s_0 = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{4V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} > 0. \quad (55.17)$$

Demostración. La invariancia del sector conserva el soporte del estado; en él, (55.10) da $\widehat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. La conservación de la traza fija entonces su esperanza en cuatro, independientemente de la evolución interna de sus coherencias. La positividad de los acoplamientos, $V_c > 0$ y $\gamma \neq 0$ prueba la fórmula y su signo. $\square$

Para estados generales, la conservación de $\langle \widehat{N} \rangle$ determina la dilución de la densidad de ocupación, $n(t) = \langle \widehat{N} \rangle / (a^3 V_c)$. La conservación del momento cuártico se comprueba por separado. Si $i\hbar \dot{\mathcal{G}} = [H(t), \mathcal{G}]$, entonces

$$\frac{dq_{\mathcal{G}}}{dt} = \frac{i}{\hbar} \text{Tr}(\mathcal{G}[H(t), \widehat{Q}_{\text{sp}}]). \quad (55.18)$$

La conmutación, la invariancia de un sector donde el observable es escalar, o una conservación demostrada para el estado concreto proporcionan las condiciones pertinentes. Si el momento evoluciona, (55.15) conserva su evaluación instantánea; su balance incluye

$$\dot{\rho}_{\text{spin}} + 6H\rho_{\text{spin}} = -\frac{cC_\gamma}{V_c^2} a^{-6} \dot{q}_{\mathcal{G}}, \quad H = \dot{a}/a$$

en tiempo propio. Este término registra el intercambio con los restantes grados de libertad materiales.

La composición queda determinada: representación espinorial del transporte, acción material, corriente variacional, inversión de Cartan–Holst, segundo momento y densidad normalizada. El dominio $s_0 > 0$ de la sección 56 dispone así de un funcional evaluable y de estados testigo explícitos. Su uso en la dinámica cosmológica conserva además las condiciones materiales, geométricas y de conservación enunciadas en aquella sección.

56 Dilución de memoria y persistencia del rebote

La evolución de la memoria y la expansión espacial son dos lecturas de una misma sucesión de estados. El índice de refinamiento puede eliminarse entre ambas; esa eliminación determina el exponente de dilución que la realización cosmológica transmite a su contribución torsional. La amplitud inicial depende de la evaluación de la corriente material concreta en su respuesta variacional. La ley de escala y el teorema de rebote que siguen conservan esa dependencia.

El teorema 55.4 determina esa amplitud como funcional del estado material y del volumen comóvil. El corolario 55.5 proporciona un dominio explícito de estados con amplitud positiva y conservada. En ese dominio, la evaluación de s_0 precede a la integración cosmológica que se desarrolla a continuación. La densidad ordinaria $\rho_0 > 0$ y su ley barotrópica se especifican adicionalmente en la sección 56.2: el testigo de positividad de la amplitud no evalúa por sí mismo esa densidad material.

56.1 Ley de dilución a^{-6}

Proposición 56.1 (Eliminación del índice de memoria). *Sean $a_{\text{ref}} > 0$, $\varphi > 1$ y los lectores de la ruta*

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}.$$

Entonces

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}$$

para todo índice de la sucesión. Si la realización de la densidad cuadrática es $s_n^2 = s_^2 M_n$, con $s_*^2 > 0$, se obtiene*

$$s_n^2 = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}.$$

Demostración. Elevando la primera igualdad a la potencia -6 se obtiene φ^{-2n} , que es exactamente el segundo lector. Multiplicar por la amplitud inicial reproduce la segunda afirmación. El exponente queda determinado por el cociente entre los exponentes de ambos lectores; la amplitud es la evaluación del estado de referencia. $\square$

En la realización homogénea continua se conserva esta ley constitutiva: la densidad torsional se escribe $s_0 a^{-6}$, donde la normalización del factor a , el coeficiente material y la amplitud de referencia se han absorbido en s_0 . La ley de escala y la evaluación de s_0 son operaciones sucesivas de la construcción.

56.2 Umbral homogéneo y transversalidad

Consideremos la coordenatización homogénea, espacialmente plana, en unidades $c = 1$, con $G > 0$ constante, densidades positivas ρ_0, s_0 y parámetro barotrópico constante $w < 1$. La realización especificada satisface $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ y las ecuaciones

$$\rho_m(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}, \quad \rho_s(a) = s_0 a^{-6}, \quad (56.1)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m - \rho_s) =: F_0(a), \quad \dot{H} = -4\pi G((1+w)\rho_m - 2\rho_s). \quad (56.2)$$

Los acoplamientos pertenecen a la sección dimensional ya construida. La expresión de ρ_s recoge el signo de su contribución en esta realización gravitatoria.

Teorema 56.2 (Existencia y unicidad del umbral transversal). *Existe un único $a_b > 0$ con $F_0(a_b) = 0$:*

$$a_b^{3(1-w)} = \frac{s_0}{\rho_0}.$$

La región permitida por $H^2 \geq 0$ es $a \geq a_b$. En el umbral, con $\rho_b = \rho_m(a_b) = \rho_s(a_b) > 0$,

$$\dot{H}_b = 4\pi G(1-w)\rho_b > 0.$$

La solución que atraviesa $H = 0$ presenta un mínimo estricto de a , con expansión local

$$a(t) = a_b \left[1 + 2\pi G(1-w)\rho_b(t-t_b)^2 + O((t-t_b)^3) \right].$$

Demostración. La factorización

$$F_0(a) = \frac{8\pi G}{3} a^{-6} (\rho_0 a^{3(1-w)} - s_0)$$

reduce sus ceros al de una función estrictamente creciente de $(0, \infty)$ sobre $(-s_0, \infty)$. Esto demuestra existencia, unicidad y el signo de F_0 a ambos lados del umbral. La segunda ecuación de (56.2), evaluada en la igualdad de densidades, da la fórmula de $\dot{H}_b$. Como $\dot{a} = aH$, en el umbral $\ddot{a}_b = a_b \dot{H}_b > 0$. Las ecuaciones son suaves para $a > 0$, por lo que su desarrollo de Taylor da la expansión indicada. El cambio de signo de H es transversal: pasa de contracción a expansión. $\square$

Para $w = 1$, ambos términos tienen el mismo exponente y la igualdad de amplitudes determina un caso degenerado. Para $w > 1$, el signo de $\dot{H}$ en una coincidencia de densidades es negativo. El dominio $w < 1$ del teorema expresa exactamente el orden entre los dos exponentes de dilución.

56.3 Persistencia local bajo perturbaciones controladas

La persistencia del umbral utiliza dos estimaciones independientes: el control del signo en los extremos y el de la derivada en el intervalo. Sea $I = [a_-, a_+] \subset (0, \infty)$, con $a_- < a_b < a_+$, elegido de forma que

$$F_0(a_-) < 0 < F_0(a_+), \quad m_I := \inf_{a \in I} F'_0(a) > 0.$$

Tal intervalo existe porque

$$F'_0(a_b) = \frac{8\pi G}{a_b} (1-w)\rho_b > 0.$$

Definimos $\delta_I = \min\{-F_0(a_-), F_0(a_+)\} > 0$.

Teorema 56.3 (Persistencia local del rebote transversal). *Sea $R \in C^1(I)$ una perturbación que satisface*

$$\|R\|_{\infty, I} < \delta_I, \quad \|R'\|_{\infty, I} < m_I.$$

Entonces $F_R = F_0 + R$ tiene un único cero $a_R \in (a_-, a_+)$ y $F'_R(a_R) > 0$. La realización $H^2 = F_R(a)$ admite el rebote local transversal, con

$$\dot{H}_R = \frac{a_R}{2} F'_R(a_R) > 0$$

en el umbral. Si $R(a, \eta)$ es conjuntamente C^1 , los ceros persistentes dependen localmente de manera C^1 del parámetro η .

Demostración. La primera cota conserva $F_R(a_-) < 0 < F_R(a_+)$; el teorema del valor intermedio proporciona un cero interior. La segunda da $F'_R(a) \geq m_I - \|R'\|_{\infty, I} > 0$ en I , por lo que el cero es único y simple.

En $a > a_R$ cercano al cero, $F_R(a) = F'_R(a_R)(a - a_R) + o(a - a_R)$. La integral

$$t - t_b = \int_{a_R}^a \frac{d\xi}{\xi \sqrt{F_R(\xi)}}$$

es finita y estrictamente creciente. Su inversa define la rama expansiva; el reflejo temporal define la rama contractiva. Ambas se unen con $\dot{a}(t_b) = 0$ y

$$a(t) - a_R = \frac{a_R^2 F'_R(a_R)}{4} (t - t_b)^2 + o((t - t_b)^2).$$

Fuera del umbral, la derivación de $H^2 = F_R(a)$ da $\dot{H} = aF'_R(a)/2$; su límite continuo da la expresión positiva en a_R . La regularidad C^1 de F_R garantiza la continuidad de la aceleración en esta unión. Finalmente, $\partial_a F_R(a_R) > 0$ permite aplicar el teorema de la función implícita cuando la perturbación depende conjuntamente de (a, η) . $\square$

La primera cota controla la existencia; la segunda asegura unicidad local y transversalidad. La estabilidad demostrada corresponde a ese umbral en el intervalo seleccionado. La amplitud torsional interviene en su localización, mientras que la relación entre exponentes determina la orientación temporal del cruce.

57 Solución homogénea explícita y completitud causal

La determinación de la amplitud permite desarrollar una realización completa del rebote, además del argumento local. Se conserva la coordenatización espacialmente plana de (56.2), en unidades $c = 1$, con $\rho_0, s_0, G > 0$, y se especializa el sector material a polvo, $w = 0$, con $\Lambda_{\text{eff}} = 0$. El coeficiente s_0 es el obtenido del estado material en la realización correspondiente; la integración siguiente emplea ese coeficiente y conserva su dominio.

Teorema 57.1 (Integración exacta del rebote de polvo). *Pongamos*

$$a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad u = t - t_b.$$

La solución del sistema homogéneo con $a(t_b) = a_b$ y $H(t_b) = 0$ es, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{u^2}{\tau^2}\right)^{1/3}, \quad H(t) = \frac{2u}{3(\tau^2 + u^2)}, \quad \dot{H}(t) = \frac{2(\tau^2 - u^2)}{3(\tau^2 + u^2)^2}. \quad (57.1)$$

Tiene un único mínimo, en t_b ; es contractiva antes y expansiva después. La evolución es suave y satisface $a(t) \geq a_b > 0$.

Demostración. Sea $y = a^3$. La ecuación de Friedmann da

$$\dot{y}^2 = 24\pi G(\rho_0 y - s_0).$$

La función $y = s_0/\rho_0 + 6\pi G \rho_0 u^2$ verifica esa identidad y las condiciones iniciales. Sus derivadas dan las tres expresiones de (57.1). Para comprobar también la ecuación de evolución, escribamos

$$\rho_b = \frac{\rho_0^2}{s_0}, \quad x = \frac{u}{\tau}.$$

Entonces

$$\rho_m = \frac{\rho_b}{1 + x^2}, \quad \rho_s = \frac{\rho_b}{(1 + x^2)^2}, \quad 4\pi G \rho_b = \frac{2}{3\tau^2}.$$

Sustituir en $\dot{H} = -4\pi G(\rho_m - 2\rho_s)$ da exactamente la tercera fórmula. Se satisface, por tanto, el sistema completo $(\dot{a}, \dot{H})$, cuyo campo es suave para $a > 0$. Su unicidad local, prolongada sobre la solución explícita, fija la evolución por esas condiciones iniciales. El denominador es positivo para todo t , y las afirmaciones sobre el mínimo y el signo siguen de H . $\square$

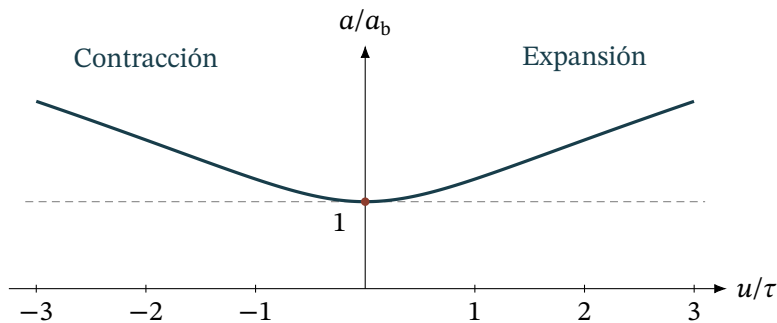


Figura 15: Perfil adimensional de la solución demostrada: $a/a_b = (1 + (u/\tau)^2)^{1/3}$. Los parámetros a_b y τ se calculan desde ρ_0, s_0, G ; el dibujo representa toda la colección reescalada.

57.1 Curvatura finita y extensión de las geodésicas

La métrica realizada en esta coordenatización es $g = -dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2$ sobre $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$. Con la convención en que el escalar de curvatura plano es $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$, la solución da

$$R(t) = \frac{4\tau^2 + \frac{4}{3}u^2}{(\tau^2 + u^2)^2}.$$

En particular, $R(t_b) = 4/\tau^2$ es finito. En un marco ortonormal, las componentes de Riemann dependen de H^2 y de $\dot{H} + H^2$, que son funciones acotadas en $\mathbb{R}$. Lo mismo ocurre con las contracciones polinómicas de esas componentes; por ejemplo,

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4].$$

Proposición 57.2 (Compleitud de las geodésicas causales). *La realización métrica precedente es geodésicamente completa para las geodésicas temporales y nulas de su conexión de Levi-Civita, en ambas direcciones.*

Demostración. Las traslaciones espaciales proporcionan las constantes $p_i = a^2 dx^i/d\lambda$. La normalización causal da

$$\left| \frac{dt}{d\lambda} \right| = \sqrt{\epsilon + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a(t)^2}}, \quad \epsilon = 1 \text{ en el caso temporal, } \epsilon = 0 \text{ en el caso nulo.}$$

Una geodésica nula no constante tiene $|\mathbf{p}| > 0$. Como $a \geq a_b$, en el caso temporal

$$\left| \frac{d\lambda}{dt} \right| \geq \left(1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a_b^2} \right)^{-1/2} > 0,$$

y en el nulo $|d\lambda/dt| = a/|\mathbf{p}| \geq a_b/|\mathbf{p}| > 0$. Así, alcanzar $t = \pm\infty$ requiere longitud afín infinita. En un intervalo temporal compacto, a y sus derivadas son suaves y a está separado de cero. Las ecuaciones explícitas anteriores y $dx^i/d\lambda = p_i/a^2$ permiten continuar la geodésica a través de sus extremos finitos. Quedan cubiertas las dos posibilidades de prolongación. $\square$

El resultado de completitud pertenece a esta realización homogénea de polvo, con sus condiciones de espacio, materia y amplitud. Su persistencia local bajo perturbaciones del umbral conserva las cotas del teorema 56.3; esa propiedad local y la completitud global de la solución explícita son conclusiones distintas. La escala mínima procede de la relación entre densidad material y respuesta torsional. La memoria interviene así en una evolución geométrica verificable, con una realización regular de la contracción y la expansión.

58 Tensor residual, descomposición de traza y balance covariante

La realización geométrica del estado enriquecido proporciona una métrica, mientras el transductor material expresa la fuente a la que se refiere la lectura. El tensor residual conserva la diferencia entre ambas representaciones en un mismo espacio tensorial. Su descomposición permite distinguir el sector proporcional a la métrica y el sector de traza nula, y determina la corriente de intercambio que corresponde a ese reparto.

58.1 Datos de la coordenatización y construcción del tensor residual

Fijemos un estado HMT x y una coordenatización conexa $\mathcal{U}$ de su realización geométrica. Sobre $\mathcal{U}$, la cotetrada no degenerada de la sección 49 determina una métrica lisa $g = g_x$ de firma $(-+++)$. Denotamos por $\mathring{\nabla}$ su conexión de Levi-Civita y escribimos

$$G_{\mu\nu}[g] := \text{Ric}_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}R[g]g_{\mu\nu}.$$

Así se distingue el tensor de Einstein $G[g]$ del acoplamiento gravitatorio G_{int} . La derivada utilizada en los balances de esta sección es $\mathring{\nabla}$, coherentemente con la ecuación métrica efectiva de la sección 53.5.

Trabajamos en la coordenatización dimensional $c_{\text{int}} = 1$. Suponemos $G_{\text{int}}(x) > 0$ y $\Lambda_{\text{ref}}(x)$ constantes sobre $\mathcal{U}$, y ponemos $\kappa_x = 8\pi G_{\text{int}}(x)$. El símbolo x identifica el estado que suministra esos lectores; la diferenciación covariante actúa sobre los puntos de $\mathcal{U}$. La genealogía de los acoplamientos permanece en la sección 43.

Sea T_b el tensor simétrico liso expresado por el transductor material de la coordenatización; en la lectura bariónica, es su fuente bariónica. Definimos

$$\mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} := \kappa_x^{-1}(G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{ref}}g_{\mu\nu}), \quad T_{\mu\nu}^{\text{res}} := \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} - T_{b,\mu\nu}. \quad (58.1)$$

El tensor T^{res} es el tensor residual efectivo, también denotado T_{osc} al interpretar el sector geométrico que queda por expresar respecto de T_b . La construcción conserva como argumentos efectivos g_x , G_{int} , Λ_{ref} y T_b .

Teorema 58.1 (Unicidad del residual y balance con la fuente material). *Para los datos anteriores existe un único tensor simétrico T^{res} que satisface $\mathcal{E}^{\text{ref}} = T_b + T^{\text{res}}$. Su divergencia es*

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}. \quad (58.2)$$

En particular, si la fuente material se conserva por separado, $\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu} = 0$, también se conserva T^{res} .

Demostración. La diferencia de dos tensores que satisfagan la ecuación anunciada es cero; la expresión (58.1) proporciona su existencia. La identidad de Bianchi contraída y la compatibilidad métrica de Levi-Civita dan

$$\mathring{\nabla}^\mu G_{\mu\nu} = 0, \quad \mathring{\nabla}^\mu g = 0.$$

Como κ_x y Λ_{ref} son constantes sobre la coordenatización, $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} = 0$. Derivar la diferencia que define T^{res} prueba (58.2), incluida la afirmación bajo conservación material separada. $\square$

La constancia espacial y temporal de los acoplamientos en la coordenatización fija el dominio de este balance. Una colección de estados puede expresar acoplamientos diferentes en coordenatizaciones diferentes; cada identidad anterior se aplica a la coordenatización y al estado que la especifican.

58.2 Descomposición canónica y corriente de intercambio

Definimos la función de traza y los dos tensores

$$\theta := g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}}, \quad T_{\mu\nu}^{\Lambda} := \frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu}, \quad T_{\mu\nu}^0 := T_{\mu\nu}^{\text{res}} - T_{\mu\nu}^{\Lambda}. \quad (58.3)$$

El superíndice Λ identifica la componente proporcional a la métrica; Λ_{ref} es el parámetro de referencia de (58.1). Sus funciones son distintas.

Proposición 58.2 (Proyectores de traza y unicidad de la descomposición). *Sobre los tensores simétricos covariantes de orden dos, las aplicaciones*

$$P_{\text{tr}}(S) = \frac{1}{4} \text{tr}_g(S)g, \quad P_0(S) = S - P_{\text{tr}}(S)$$

satisfacen

$$P_{\text{tr}}^2 = P_{\text{tr}}, \quad P_0^2 = P_0, \quad P_{\text{tr}}P_0 = P_0P_{\text{tr}} = 0, \quad P_{\text{tr}} + P_0 = I. \quad (58.4)$$

En particular, $T^{\text{res}} = T^{\Lambda} + T^0$, $\text{tr}_g T^0 = 0$, y esta descomposición es única.

Demostración. En dimensión cuatro, $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$. Por tanto, $\text{tr}_g(P_{\text{tr}}S) = \text{tr}_g S$, lo que prueba la idempotencia de P_{tr} , la anulación de la traza de P_0S y, por expansión, las otras identidades. Si $S = fg + Q$ con $\text{tr}_g Q = 0$, tomar la traza da $f = \text{tr}_g S/4$. Queda determinado también $Q = S - fg$, y con ello la unicidad. $\square$

Teorema 58.3 (Intercambio covariante entre los dos sectores). *En el dominio de (58.1), sea $b_\nu := \mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}$. La corriente de intercambio de traza es la uno-forma*

$$\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} := \frac{1}{4} \partial_\nu \theta = \mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\Lambda}. \quad (58.5)$$

Los balances completos son

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^0 = -b_\nu - \mathcal{J}_\nu^{\text{tr}}, \quad \mathring{\nabla}^\mu (T^{\Lambda} + T^0)_{\mu\nu} = -b_\nu. \quad (58.6)$$

Si $b = 0$, ambos sectores intercambian corrientes exactamente opuestas. En ese caso se conservan por separado si y sólo si θ es constante en la coordenatización conexas.

Demostración. La compatibilidad métrica permite calcular

$$\mathring{\nabla}^\mu \left(\frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{4} g^{\mu\alpha} (\partial_\alpha \theta) g_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \partial_\nu \theta.$$

Restar esta igualdad a (58.2) produce (58.6). Con $b = 0$, la conservación separada equivale a $d\theta = 0$; una función lisa con diferencial nulo es constante en cada componente conexas. $\square$

La uno-forma $\mathcal{J}^{\text{tr}}$ mide el intercambio del reparto tensorial. Conserva un tipo distinto del covector de transporte de la sección 50 y de la corriente de espín $\sigma_{IJ} \in \Omega^3(\mathcal{U}; \Lambda^2 E^*)$ de (53.4).

58.3 Enlace con la fuente efectiva de Cartan–Holst

Sobre una solución de (53.19), en las mismas unidades $c = 1$, el residual tiene la expresión

$$T^{\text{res}} = T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}} - T_b + \frac{\Lambda_{\text{ref}} - \Lambda_{\text{int}}}{\kappa_x} g. \quad (58.7)$$

En efecto, sustituir $G + \Lambda_{\text{int}}g = \kappa_x(T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}})$ en (58.1) da la igualdad término a término. Cuando el transductor material expresa precisamente $T_b = T^{\text{phys,LC}}$ y $\Lambda_{\text{ref}} = \Lambda_{\text{int}}$, se obtiene $T^{\text{res}} = U^{\text{phys,spin}}$. La condición de conservación separada de T_b del teorema 58.1 conserva su función propia: (53.20) establece el balance de la fuente total, y el reparto entre sus componentes depende de la acción material utilizada.

58.4 Sector de traza y aceleración de las coordenatizaciones seleccionadas

El lector TRIT del estado x expresa $s = \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$, y su reloj positivo expresa

$$H_* = \frac{2\pi}{108t_0(x)} > 0. \quad (58.8)$$

Sea h_s una métrica tridimensional de curvatura seccional constante s . Las tres coordenatizaciones de la realización seleccionada se escriben

$$g_s = -dt^2 + a_s(t)^2 h_s, \quad a_+(t) = H_*^{-1} \cosh(H_* t), \quad a_0(t) = \exp(H_* t), \quad a_-(t) = H_*^{-1} \sinh(H_* t). \quad (58.9)$$

Las coordenatizaciones cerrada y plana se consideran para $t \in \mathbb{R}$; la coordenatización abierta, para $t > 0$. El signo s y el reloj H_* mantienen sus antecedentes en el estado que selecciona la realización.

Lema 58.4 (Curvatura de las tres coordenatizaciones del mismo reloj). *Para las funciones de (58.9),*

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = H_*^2, \quad \left(\frac{\dot{a}_s}{a_s}\right)^2 + \frac{s}{a_s^2} = H_*^2, \quad \text{Ric}[g_s] = 3H_*^2 g_s. \quad (58.10)$$

En consecuencia, $R[g_s] = 12H_*^2$ y $G[g_s] = -3H_*^2 g_s$.

Demostración. Las dos primeras igualdades se obtienen diferenciando las tres funciones: en las coordenatizaciones cerrada y abierta se utiliza $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, y en la plana $\dot{a}_0 = H_* a_0$. Para verificar la identificación tensorial, los coeficientes de conexión que involucran la coordenada temporal son

$$\Gamma^0_{ij} = a_s \dot{a}_s (h_s)_{ij}, \quad \Gamma^i_{0j} = (\dot{a}_s / a_s) \delta_j^i,$$

y los puramente espaciales coinciden con los de h_s . La contracción de la curvatura da

$$\text{Ric}_{00} = -3\ddot{a}_s / a_s, \quad \text{Ric}_{0i} = 0, \quad \text{Ric}_{ij} = (a_s \ddot{a}_s + 2\dot{a}_s^2 + 2s)(h_s)_{ij}.$$

Sustituir las dos primeras identidades de (58.10) produce $\text{Ric}_{00} = -3H_*^2$ y $\text{Ric}_{ij} = 3H_*^2 a_s^2 (h_s)_{ij}$. Tomar la traza y formar el tensor de Einstein prueba las otras afirmaciones, con la convención de curvatura de (53.19). $\square$

Teorema 58.5 (Densidad, presión y signo de la aceleración seleccionada). *En las coordenatizaciones anteriores, para $\Lambda_{\text{ref}} = 0$ y $T_b = 0$, el tensor residual es*

$$T^{\text{res}} = -\rho_* g_s, \quad \rho_* := \frac{3H_*^2}{8\pi G_{\text{int}}} > 0, \quad T^\Lambda = T^{\text{res}}, \quad T^0 = 0. \quad (58.11)$$

Para un observador comóvil unitario $u = \partial_t$, la densidad y la presión isotrópica son ρ_* y $p_* = -\rho_*$. La ecuación de aceleración se evalúa como

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = -\frac{4\pi G_{\text{int}}}{3}(\rho_* + 3p_*) = H_*^2 > 0. \quad (58.12)$$

Demostración. El lema anterior y (58.1) dan $T^{\text{res}} = -(3H_*^2 / \kappa_x) g_s$. Como $g_s(u, u) = -1$, $T_{\mu\nu}^{\text{res}} u^\mu u^\nu = \rho_*$. El proyector espacial $q^{\mu\nu} = g_s^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ satisface $q^{\mu\nu} (g_s)_{\mu\nu} = 3$, y por ello

$$p_* := \frac{1}{3} q^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\rho_*.$$

La traza vale $-4\rho_*$, de modo que (58.3) produce los dos sectores de (58.11). Finalmente, $\rho_* + 3p_* = -2\rho_*$, y la sustitución en el segundo miembro de (58.12) da $\kappa_x \rho_* / 3 = H_*^2$, igual al valor geométrico ya calculado. La positividad utiliza exactamente $G_{\text{int}} > 0$ y $H_* > 0$. $\square$

En esta realización, el sector de traza expresa una densidad constante y una presión opuesta, y el reloj interno fija la aceleración positiva. En una coordenatización general, T^Λ describe la componente isotrópica puntual, mientras T^0 conserva el residual de traza nula y ambos obedecen el intercambio de (58.6). La identificación de estos sectores con fuentes oscuras observacionales requiere que una misma realización reproduzca conjuntamente expansión, lentes, rotación, crecimiento de estructura y fondo cósmico. La construcción presente fija el tensor, sus balances y la aceleración de las coordenatizaciones seleccionadas que intervienen en esa comparación.

59 Estados bipartitos puros, entropía reducida y leyes de área del horizonte

El estado enriquecido conserva las rutas y sus registros durante la evolución; una lectura de subsistema determina qué parte de esa información queda accesible. La construcción de esta sección utiliza los canales angulares de la sección 13, la incidencia y el operador de área de la sección 44, y las unidades de acción, área y temperatura de las secciones 43 y 45. Son representaciones anteriores de la misma construcción APP–TRIT–TPK. Cada una transmite aquí su dominio, orientación, normalización y condiciones de realización.

Se distinguen tres espacios: el registro binario de hoja, los factores tríticos de la incidencia sectorial y la realización geométrica de los exteriores de un horizonte. La purificación, el transporte de observables y la conversión dimensional precisan las relaciones entre ellos. Esta distinción conserva la estructura que acompaña a cada valor entrópico.

59.1 Registro de hoja y purificación bipartita

Escribamos $a = A_{\text{rad}}$ y $y = C_{\text{rad}}^*$ para las coordenadas angulares ya construidas. Los canales y sus probabilidades son

$$q_{\pm} = e^{-a\mp y}, \quad p_{\pm} = \frac{q_{\pm}}{q_{+} + q_{-}} = \frac{e^{\mp y}}{2 \cosh y}. \quad (59.1)$$

Los signos indexan estos dos canales. En $\mathcal{H}_h = \text{span}\{|+\rangle, |-\rangle\}$ definimos

$$\rho_h(y) = p_{+}|+\rangle\langle+| + p_{-}|-\rangle\langle-|.$$

El espacio auxiliar $\mathcal{H}_{\text{ar}} = \text{span}\{|\text{adv}\rangle, |\text{ret}\rangle\}$ porta dos etiquetas ortonormales. Fijada una fase χ_0 , el estado conjunto es

$$|\Psi_{\text{ar}}\rangle = \sqrt{p_{+}}|+\rangle \otimes |\text{adv}\rangle + e^{i\chi_0}\sqrt{p_{-}}|-\rangle \otimes |\text{ret}\rangle. \quad (59.2)$$

Proposición 59.1 (Información accesible en el registro de hoja). *El vector (59.2) está normalizado y su traza parcial sobre $\mathcal{H}_{\text{ar}}$ es $\rho_h(y)$. Su entropía de entrelazamiento, expresada en nats, es*

$$s_h(y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (59.3)$$

El intercambio de las etiquetas $+$ y $-$ conjuga $\rho_h(y)$ con $\rho_h(-y)$, y conserva s_h .

Demostración. La norma al cuadrado es $p_{+} + p_{-} = 1$. La ortogonalidad de las etiquetas auxiliares elimina los términos cruzados de la traza parcial. Los coeficientes de Schmidt al cuadrado son precisamente $p_{\pm}$. Por (59.1), $p_{+} - p_{-} = -\tanh y$; sustituir $\log p_{\pm} = \mp y - \log(2 \cosh y)$ en $-\sum_{\pm} p_{\pm} \log p_{\pm}$ demuestra la fórmula. El intercambio de signos permuta los dos autovalores y conserva la entropía. $\square$

El factor común e^{-a} se cancela al normalizar el registro binario. La fase relativa χ_0 permanece en el estado conjunto aunque esta reducción diagonal no la publique. La reversibilidad lógica se refiere al transporte del registro completo, con sus etiquetas y correlaciones; el retorno de fase conserva el avance de memoria descrito en la sección 47. Una implementación térmica tiene además su propia ley de energía y disipación. En particular, s_h mide este subsistema binario y su bipartición concreta.

59.2 Purificación de los sectores de incidencia

La incidencia de borde construida anteriormente distingue dos conjuntos de dieciocho enlaces, con etiquetas sectoriales $m = 90, 120$. Cada enlace porta $\mathbb{C}^3$, con base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ y operador de ocupación $\text{diag}(0, 1, 2)$. Sean N_m sus sumas sectoriales, y

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D_{\partial} = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (59.4)$$

En la rama positiva, γ_{BI} denota el parámetro de Barbero–Immirzi ya obtenido, y $a_0 > 0$ su factor areal angular. Esta notación distingue el parámetro de la conexión y de sus holonomías. El área se expresa como

$$\hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}_{90} + \hat{\mathcal{A}}_{120}. \quad (59.5)$$

Para el parámetro finito $\Delta = \Delta_{\text{mod}} \in \mathbb{R}$ del estado reducido, ponemos

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z(\Delta) = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad (59.6)$$

$$\rho_{\partial}(\Delta) = Z(\Delta)^{-1} e^{-\Delta D_{\partial}}. \quad (59.7)$$

La traza en esta sección es la traza matricial ordinaria y los estados tienen traza uno. El parámetro Δ conserva la selección y la normalización del estado antecedente.

Proposición 59.2 (Purificación tensorial de la frontera). *Para un peso real finito w , sea*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle + e^{-w/2}|1\rangle|1\rangle + e^{-w}|2\rangle|2\rangle}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}}. \quad (59.8)$$

El producto

$$|\Psi_{\Delta}\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (59.9)$$

es una purificación normalizada de $\rho_{\partial}(\Delta)$.

Demostración. En cada enlace, la suma de los cuadrados de los tres coeficientes es uno. La traza parcial elimina los términos con índices distintos y devuelve $\text{diag}(1, e^{-w}, e^{-2w})/(1 + e^{-w} + e^{-2w})$. La traza parcial conmuta con el producto tensorial. Multiplicar las treinta y seis reducciones da el exponencial y la función de partición de (59.7). $\square$

59.3 Ecuación informacional y fluctuaciones areales

Las medias y varianzas de ocupación por enlace son

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (59.10)$$

Escribimos $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$, con $0 \log 0 = 0$. En la purificación anterior, $s(\rho_{\partial})$ es su entropía de entrelazamiento.

Proposición 59.3 (Área media, entropía y respuesta sectorial). *Para Δ real y finito se cumple*

$$\langle N \rangle_{\Delta} = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (59.11)$$

$$\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta} = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (59.12)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta} = 18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (59.13)$$

$$s(\Delta) = \log Z(\Delta) + \Delta \langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}, \quad (59.14)$$

$$\frac{d\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -\text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (59.15)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}), \quad (59.16)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (59.17)$$

Demostración. Los pesos locales son $(1, x_m, x_m^2)/z_m$, cuyos dos primeros momentos dan f_m y v_m . La aditividad de los operadores ocupación y la factorización del estado dan las tres primeras fórmulas. Tomar la traza de $-\rho_{\partial} \log \rho_{\partial} = \rho_{\partial}(\log Z + \Delta D_{\partial})$ da la entropía. La diferenciación de las sumas finitas produce $\partial_{\Delta} \log Z = -\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}$ y $\partial_{\Delta}^2 \log Z = \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial})$. Los factores independientes suman sus varianzas. En la derivada de (59.14) se cancelan los dos términos de primer momento. Finalmente, $\partial_{\Delta} f_m = -mv_m$ da la respuesta del área. $\square$

La pérdida de uniformidad se cuantifica en dimensión $d_\partial = 3^{36}$:

$$I_\partial(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = \mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| I/d_\partial) \geq 0. \quad (59.18)$$

Aquí $\mathcal{D}$ denota la entropía relativa, definida y justificada abajo. Sustituir $\log(I/d_\partial) = -36 \log 3$ prueba la identidad. La convexidad de $t \log t$ da la positividad; la igualdad corresponde a la distribución uniforme, que en esta colección ocurre exactamente en $\Delta = 0$. El déficit mide información adimensional; la escala $\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$ mide área por ocupación.

Teorema 59.4 (Inversión de ocupaciones y área complementaria). *Sea $\mathcal{R}_\partial$ la involución que intercambia $|0\rangle$ y $|2\rangle$ y fija $|1\rangle$ en cada factor. Entonces*

$$\mathcal{R}_\partial N \mathcal{R}_\partial^* = 72I - N, \quad (59.19)$$

$$\mathcal{R}_\partial D_\partial \mathcal{R}_\partial^* = 7560I - D_\partial, \quad (59.20)$$

$$\rho_\partial(-\Delta) = \mathcal{R}_\partial \rho_\partial(\Delta) \mathcal{R}_\partial^*, \quad (59.21)$$

$$s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (59.22)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72 \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2, \quad (59.23)$$

$$\mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| \rho_\partial(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D_\partial \rangle_\Delta). \quad (59.24)$$

Demostración. Cada ocupación se transforma por $n \mapsto 2 - n$. En cada sector, $N_m \mapsto 36I - N_m$, por lo que el término constante del lector ponderado es $36(90 + 120) = 7560$. Además, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$ y $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. La sustitución en el estado normalizado prueba la conjugación. Su espectro conserva la entropía; la transformación de N da el área complementaria. Restar los logaritmos de los dos estados y tomar la esperanza en $\rho_\partial(\Delta)$ da la última igualdad. $\square$

En $\Delta = 0$, $s = 36 \log 3$. Cuando $\Delta \rightarrow +\infty$, la ocupación nula concentra el estado y la entropía tiende a cero; la inversión lleva ese límite a la ocupación máxima. Para $\Delta > 0$, la entropía decrece estrictamente porque el lector ponderado tiene más de un autovalor y el estado tiene rango completo. La configuración completa, el área y la entropía conservan así funciones diferenciadas.

59.4 Ley modular y variaciones finitas de área

Fijemos $\rho_0 = \rho_\partial(\Delta_0)$, con Δ_0 real finito, y mantengamos $\Delta_0, \gamma_{\text{BI}}, a_0, \ell_P$ constantes. Las áreas normalizadas $\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m$ expresan el operador modular como

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \sum_{m=90,120} \beta_m \mathcal{A}_m^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{BI}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (59.25)$$

Se tiene $\beta_{120} = \frac{4}{3}\beta_{90}$, también cuando ambos son cero. El cociente es $4/3$ cuando $\Delta_0 \neq 0$. K_0 es el logaritmo de este estado de referencia; su tipo lo distingue del transporte temporal y de la conexión gravitatoria.

Teorema 59.5 (Primera ley modular y corrección finita). *Para cualquier estado normalizado σ del mismo espacio, sea $\Delta_\sigma(B) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Entonces*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0), \quad (59.26)$$

donde $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ es finita y no negativa. Si $\sigma(\varepsilon)$ es diferenciable, normalizada y $\sigma(0) = \rho_0$, se obtiene

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (59.27)$$

Demostración. Por definición, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, mientras $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La resta y (59.25) prueban la identidad finita, pues la normalización cancela el término $c_0 I$.

Para la positividad, diagonalicemos σ con autovalores p_i y vectores u_i , y ρ_0 con autovalores $q_j > 0$ y vectores v_j . Si $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle > 0$, la concavidad del logaritmo da

$$\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i.$$

En consecuencia, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$. La última desigualdad es la convexidad de $t \log t$ con pesos r_i , cuya suma es uno. La fidelidad de ρ_0 mantiene finitos sus logaritmos; los autovalores nulos de σ se interpretan mediante $0 \log 0 = 0$.

Para la fórmula infinitesimal, en el entorno del estado fiel ρ_0 , la derivada de la traza de $-\sigma \log \sigma$ es $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$. Esta identidad se obtiene de la derivada espectral de la traza. La condición $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$ deja $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$, y sustituir (59.25) concluye la prueba. $\square$

Para las áreas físicas, los coeficientes son β_m/ℓ_P^2 . La aplicación del transductor común k_B da $S = k_B s$ y conserva íntegro el término $k_B \mathcal{D}$. La derivada en (59.17) varía Δ ; la ley (59.27) mantiene fijo Δ_0 y varía el estado alrededor de la referencia. Son operaciones distintas.

59.5 Acción, energía de decisión y unidad areal

Fijamos una misma sección orientada de acción y sus secciones gravitatoria y térmica, en la rama positiva. Los antecedentes proporcionan

$$\begin{aligned} \ell_P^2 &= \frac{\hbar G}{c^3}, & t_P &= \frac{\ell_P}{c}, \\ T_{108} &= 2\pi t_P, & h &= 2\pi \hbar, \\ E_P &= \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \end{aligned} \tag{59.28}$$

La igualdad térmica conserva la pareja y la normalización previamente construidas; al cambiar su base dimensional se transportan conjuntamente k_B y Θ_{clk} . El incremento elemental de área es $\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$.

Proposición 59.6 (Coeficiente de conversión entre decisión y área). *El cociente de la energía de decisión y del incremento areal satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{I/A} &:= \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2} \\ &= \frac{c^3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G \ell_P}. \end{aligned} \tag{59.29}$$

Su dimensión es energía por área.

Demostración. La sustitución de $E_P = \hbar/t_P$ y $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ cancela la sección de acción común. La identidad $\ell_P = c t_P$ da la última expresión. La positividad de los factores asegura que todos los cocientes están definidos. $\square$

La capacidad 81 del corte cúbico y la bipartición de los treinta y seis enlaces sectoriales corresponden a dominios diferentes. En el grafo cúbico $\{0, \dots, N-1\}^3$, las N^2 rectas paralelas entre dos caras opuestas son disjuntas por enlaces: todo corte intercepta las N^2 , y una capa transversal alcanza esa cota. Para $N = 9$, el estado producto uniforme de los trits de esa capa tiene $s_{\text{corte}} = 81 \log 3$. La asignación de una decisión del mismo ciclo a cada enlace expresa

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \tag{59.30}$$

La prueba combina el corte mínimo, la aditividad de la entropía del estado producto y (59.28). En el estado sectorial, la ecuación finita pertinente sigue siendo (59.26), con su entropía relativa.

59.6 Normalización cosmológica del horizonte

Para un radio areal $R > 0$, la realización cosmológica considerada utiliza la tríada

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_{\cos}(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (59.31)$$

El factor 2π pertenece a esta normalización de temperatura. El área $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$ expresa la misma entropía como $S_H/k_B = \mathcal{A}_H/(4\ell_P^2)$.

Teorema 59.7 (Celda gravitatoria de media acción). En (59.31),

$$T_{\cos}(R)S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (59.32)$$

$$T_{\cos}(\ell_P)S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (59.33)$$

$$E_\Lambda(\ell_P)t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P)T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (59.34)$$

Manteniendo fijas las constantes de la coordenatización y variando R ,

$$T_{\cos} dS_H = 2 dE_\Lambda, \quad S_H dT_{\cos} = -dE_\Lambda. \quad (59.35)$$

Demostración. Multiplicar temperatura y entropía da $\hbar c R/(2\ell_P^2) = c^4 R/(2G)$. En $R = \ell_P$, el resultado es $\hbar/(2t_P) = E_P/2$. Las dos duraciones de (59.28) dan las relaciones de acción. Para los diferenciales, $dE_\Lambda = c^4 dR/(2G)$, $dS_H = 2\pi k_B R dR/\ell_P^2$ y $dT_{\cos} = -T_{\cos} dR/R$. La sustitución prueba ambas identidades. $\square$

El producto $E_\Lambda = T_{\cos} S_H$ expresa una identidad de estado. Sus variaciones radiales conservan los dos términos de (59.35); una interpretación termodinámica completa especifica además el generador temporal, el trabajo y la realización material correspondientes. En esta coordenatización, acción y gravitación fijan la unidad ℓ_P^2 , mientras Boltzmann convierte información en entropía dimensional. El transporte de secciones con $G\hbar$ fijo conserva esa unidad cuando la sección c se mantiene fija, y conserva S_H/k_B a radio fijo.

En la celda $R = \ell_P$, $S_H/k_B = \pi$, de modo que la multiplicidad efectiva es $\Omega_{\text{eff}} = e^\pi$. Para la involución hiperbólica trítica H_{trit} , con espectro $\{1, -1\}$, la diagonalización da $\text{spec}(e^{\pi H_{\text{trit}}}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}$. Esta relación espectral especifica el valor expansivo; una identificación microscópica de ambos espacios conserva adicionalmente su mapa de realización y el estado.

59.7 Coordenatización de Kruskal e intercambio de los exteriores

Fijemos un estado expresado x , su radio $R = R(x) > 0$ y las secciones positivas c, G . En la coordenatización que sigue, x, R, c, G son parámetros fijos; t, r son las coordenadas espacio-temporales. La realización exterior de las dos hojas se especifica por

$$f(r) = 1 - \frac{R}{r}, \quad ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \quad r > R. \quad (59.36)$$

Para el lector de hoja $\sigma \in \{+1, -1\}$, definimos

$$r_* = r + R \log\left(\frac{r}{R} - 1\right), \quad (59.37)$$

$$\mathcal{U} = -\sigma \exp\left(-\frac{ct - r_*}{2R}\right), \quad \mathcal{V} = \sigma \exp\left(\frac{ct + r_*}{2R}\right). \quad (59.38)$$

Los símbolos $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ son coordenadas y se distinguen de los operadores de transporte de rutas.

Teorema 59.8 (Realización geométrica e involución de hoja). *La coordenatización (59.38) realiza las dos hojas como los dos exteriores $\mathcal{UV} < 0$ de la extensión de Kruskal. Se cumple*

$$-\mathcal{UV} = \left(\frac{r}{R} - 1\right)e^{r/R}, \quad ds^2 = -\frac{4R^3}{r}e^{-r/R}d\mathcal{U}d\mathcal{V} + r^2d\Omega_2^2. \quad (59.39)$$

La involución

$$\mathcal{C}_H : (\sigma, \mathcal{U}, \mathcal{V}) \longmapsto (-\sigma, -\mathcal{U}, -\mathcal{V}) \quad (59.40)$$

es isométrica, fija el radio areal, intercambia los exteriores y preserva el conjunto de horizontes $\mathcal{UV} = 0$. La métrica es regular en $r = R$ y satisface las ecuaciones de vacío en el dominio regular $r > 0$.

Demostración. Multiplicar las coordenadas da la primera identidad. Como $dr_*/dr = f^{-1}$,

$$d\mathcal{U} = \frac{\mathcal{U}}{2R}(-c dt + f^{-1}dr), \quad d\mathcal{V} = \frac{\mathcal{V}}{2R}(c dt + f^{-1}dr).$$

Su producto reproduce la parte radial y temporal de la métrica. La función $z \mapsto (z-1)e^z$ tiene derivada $ze^z > 0$ para $z > 0$, lo que determina r a partir del producto. En el exterior se recuperan $\sigma = \text{sign } \mathcal{V}$ y $t = (R/c) \log(-\mathcal{V}/\mathcal{U})$. En $r = R$, el coeficiente radial de la métrica extendida es $-4R^2/e$, finito y distinto de cero. La inversión conserva el producto, el radio y $d\mathcal{U}d\mathcal{V}$, e intercambia las dos elecciones de signo.

Para comprobar el vacío en la coordenatización exterior, las componentes mixtas independientes del tensor de Einstein se reducen a

$$G^t_t = G^r_r = \frac{rf' + f - 1}{r^2}, \quad G^\theta_\theta = G^\phi_\phi = \frac{f'}{r} + \frac{f''}{2}.$$

Con $f' = R/r^2$ y $f'' = -2R/r^3$, todas se anulan. La expresión regular (59.39) prolonga el resultado a través de los horizontes en el dominio $r > 0$. $\square$

Esta realización conserva $E_H = c^4 R/(2G)$ y $S_H = k_B \pi R^2/\ell_P^2$, que dependen del radio areal. La temperatura T_{cos} de (59.31) pertenece a la realización cosmológica allí declarada. La coordenatización exterior (59.36) conserva su propia normalización temporal. El mapa geométrico establece el intercambio de exteriores; la comparación con formación por colapso, espectros de radiación o modos cuasinormales utiliza además sus condiciones físicas respectivas.

59.8 Transporte de estados, observables y refinamientos

Denotemos por F_x la coordenatización de los dos exteriores recién construida. En cada coordenatización angular regular, su jacobiano temporal y radial es

$$\left| \frac{\partial(\mathcal{U}, \mathcal{V})}{\partial(t, r)} \right| = \frac{cr}{2R^3}e^{r/R} > 0. \quad (59.41)$$

La identidad resulta de los dos diferenciales de la prueba anterior. Los restantes registros del estado se transportan como coordenadas de fibra; la coordenatización conserva su identidad y su memoria.

Proposición 59.9 (Equivalencia unitaria de las lecturas de hoja y exterior). *Sea μ una medida de hoja y $\nu = (F_x)_*\mu$ su medida transportada. El cambio de variables define una unitaria*

$$W_H : L^2(\mu) \longrightarrow L^2(\nu), \quad (W_H \psi)(z) = \psi(F_x^{-1}z). \quad (59.42)$$

Con densidades respecto de medidas coordenadas fijadas, la misma aplicación incorpora el factor de jacobiano correspondiente. La conjugación

$$\mathfrak{S}_H(B) = W_H B W_H^* \quad (59.43)$$

es un $*$ -isomorfismo unital completamente positivo. Transporta el estado, sus esperanzas y su cálculo funcional modular. Para la medida simétrica de las dos hojas, entrelaza también sus involuciones.

Demostración. La definición de medida imagen da $\int |\psi \circ F_x^{-1}|^2 d\nu = \int |\psi|^2 d\mu$. La coordenatización es invertible en los exteriores, de modo que la isometría es sobreyectiva. La conjugación unitaria preserva producto, adjunto e identidad; en cada ampliación matricial conjugue por $I_n \otimes W_H$, lo que prueba la positividad completa. Para un estado ρ , la ciclicidad de la traza da $\text{Tr}(W_H \rho W_H^* \mathfrak{F}_H(B)) = \text{Tr}(\rho B)$. El cálculo funcional implica $g(W_H \rho W_H^*) = W_H g(\rho) W_H^*$ en su dominio, en particular para el logaritmo y el flujo modular de un estado fiel en su soporte. La igualdad $F_x \circ \mathcal{C}_{\text{hoja}} = \mathcal{C}_H \circ F_x$ prueba el entrelazamiento de involuciones; la medida simétrica las realiza unitariamente. $\square$

Si los refinamientos conservan (σ, t, r, R) y utilizan la misma isometría sobre los registros de fibra, las inclusiones j_m^{hoja} y j_m^{ext} satisfacen

$$W_{H,m+1} j_m^{\text{hoja}} = j_m^{\text{ext}} W_{H,m}. \quad (59.44)$$

En efecto, el cambio de variables actúa sobre las coordenadas geométricas conservadas y la inclusión sobre las mismas coordenadas de fibra; evaluar ambas composiciones da la misma función y la misma densidad transportada. La igualdad extiende el mapa al sistema refinado sin reiniciar los registros.

Para una bipartición $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, un transporte factorizado $U_A \otimes U_B$ cumple

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad s(\rho'_A) = s(\rho_A).$$

La primera identidad sigue de la traza parcial y la segunda del espectro. Para una unitaria general, la formulación equivalente transporta también el álgebra del subsistema: $\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I \mapsto U(\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I)U^*$. Así se conserva la misma pregunta operacional acerca de la información accesible. Las igualdades de entropía se aplican a estados con las entropías finitas pertinentes.

La relación entre información y gravitación queda expresada mediante operaciones distintas y composables: el estado y la bipartición fijan la información accesible; la incidencia y Barbero–Immirzi fijan la resolución areal; acción y gravitación construyen la unidad ℓ_P^2 ; Boltzmann realiza dimensionalmente la entropía; la coordenatización de horizonte transporta la geometría y sus observables. Las leyes finitas conservan la entropía relativa, y las realizaciones geométricas conservan sus medidas, su normalización temporal y sus dominios.

60 Observador, memoria y respuesta relacional

La operación de lectura actúa sobre el transporte que expresa el estado enriquecido APP-TRIT-TPK. Su dominio conserva ruta, hoja, orientación, acarreo y memoria; el resultado accesible al observador es una aplicación de ese dominio. Esta distinción permite describir conjuntamente tres operaciones: la elección de un representante orientado del transporte, la inscripción de su registro en un aparato y la respuesta local inducida por la frontera global. Cada operación transmite una información distinta. La construcción siguiente especifica sus mapas y las condiciones que permiten componerlos.

60.1 Transporte de borde y lectura intrínseca

La representación finita del transporte proporciona un ciclo orientado C_n , con $n \geq 1$, vértices $0, \dots, n-1$ y aristas $e_j : j \rightarrow j+1$ (mód n). Fijamos la realización reticular L del registro, su espacio vectorial $W = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, un producto interno positivo y el representante primitivo no nulo $v \in L$ de la clase residual distinguida, en la cámara declarada. Las hojas suma y producto de APP aportan las polarizaciones del transporte; la orientación del TRIT y la actualización del TPK preceden a esta representación lineal. El ciclo, la realización reticular y la clase residual son los datos que esta sección recibe del transporte construido anteriormente.

Una 0-cocadena es una función sobre los vértices con valores en W ; una 1-cocadena asigna un vector a cada arista orientada. El coborde actúa por

$$(d\Phi)(e_j) = \Phi(j+1) - \Phi(j).$$

Denotamos por $\mathbf{1}_E$ la cocadena escalar constante en las aristas. Para un transporte $\omega \in C^1(C_n; W)$, su representación acumulada Γ_ω se obtiene por sumas parciales e interpolación afín; su defecto de cierre es

$$B(\omega) = \Gamma_\omega(1) - \Gamma_\omega(0) = \sum_{j=0}^{n-1} \omega(e_j). \quad (60.1)$$

Teorema 60.1 (Descomposición exacta y modo armónico del ciclo). *Todo transporte tiene una única descomposición*

$$\omega = d\Phi + u\mathbf{1}_E, \quad \Phi(0) = 0, \quad u = \frac{1}{n} \sum_j \omega(e_j).$$

En particular, $B(d\Phi) = 0$ y $B(\omega) = nu$.

Demostración. Sea $y_j = \omega(e_j) - u$. La suma de los y_j es cero. Definimos $\Phi(k) = \sum_{j=0}^{k-1} y_j$; el valor para $k = n$ coincide con $\Phi(0) = 0$, de modo que la función está bien definida en el ciclo, incluida su arista final. Se cumple $d\Phi(e_j) = y_j$. Si $d\Phi + u\mathbf{1}_E = d\Psi + w\mathbf{1}_E$, la suma de aristas da $nu = nw$. Entonces $d(\Phi - \Psi) = 0$; la conectividad del ciclo y la normalización en el vértice inicial implican $\Phi = \Psi$. La identidad $\sum_j (\Phi(j+1) - \Phi(j)) = 0$ prueba directamente la cancelación telescópica. $\square$

Definición 60.2 (Transporte admisible y lectura normalizada). El transporte es admisible cuando su modo armónico pertenece a $\mathbb{R}v$. Sobre el espacio $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ de esos transportes definimos la lectura global y su densidad por fase:

$$\alpha_v(\omega) = \frac{\langle B(\omega), v \rangle}{\langle v, v \rangle}, \quad \mu_v(\omega) = \frac{\alpha_v(\omega)}{n}. \quad (60.2)$$

Se tiene $B(\omega) = \alpha_v(\omega)v$.

Teorema 60.3 (Determinación de la lectura intrínseca). *El cociente $\mathcal{T}_{\text{adm}}/dC^0(C_n; W)$ es unidimensional, generado por la clase de $v\mathbf{1}_E$. La aplicación μ_v es el único funcional lineal sobre $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ que satisface*

$$F(\omega + d\Phi) = F(\omega), \quad F(v\mathbf{1}_E) = 1.$$

Demostración. La descomposición anterior escribe cada transporte admisible como $d\Phi + \lambda v\mathbf{1}_E$. Su clase módulo cocadenas exactas queda determinada por λ . La clase de $v\mathbf{1}_E$ es no nula porque su suma es $nv \neq 0$. Por linealidad e invariancia, todo funcional de las características indicadas vale $F(\omega) = \lambda F(v\mathbf{1}_E) = \lambda$. La fórmula (60.2) da precisamente $\mu_v = \lambda$. La lectura global es $\alpha_v = n\mu_v$. $\square$

Definición 60.4 (Observador de borde). Fijada la polarización del transporte expresado, un observador de borde es un par $\mathcal{O} = (\varepsilon, \Psi)$, donde $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ y $\Psi \in C^0(C_n; W)$. Su acción de lectura es

$$\omega^{\mathcal{O}} = \varepsilon\omega + d\Psi. \quad (60.3)$$

El signo fija la orientación y la cocadena fija la trivialización. Dos elecciones de polarización se comparan mediante su transporte expresado; la relación (60.3) describe exactamente los representantes que difieren por orientación y coborde.

Proposición 60.5 (Covarianza de la lectura). *La acción conserva la admisibilidad y verifica*

$$B(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon B(\omega), \quad \alpha_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \alpha_v(\omega), \quad \mu_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \mu_v(\omega).$$

Las trivializaciones con igual orientación expresan el mismo cierre.

Demostración. La suma del coborde $d\Psi$ es cero. Por tanto, el modo armónico se transforma en εu , que sigue perteneciendo a $\mathbb{R}v$, y el defecto se transforma en εB . Las dos igualdades escalares se obtienen por la proyección normalizada. $\square$

La unidad de esta lectura es el representante residual v , con su normalización interna. La libertad de trivialización actúa sobre el representante de la cocadena; la información de cierre reside en su clase. La descripción permite comparar observadores manteniendo separados el transporte genealógico, su representación lineal y el escalar que evalúa la clase residual.

60.2 Identidad de borde e interior celular

Sea K un complejo celular finito orientado de dimensión dos, provisto de una 2-cadena fundamental c_K tal que $\partial c_K = [C_n]$. Esta condición expresa que las incidencias interiores se cancelan con sus multiplicidades y orientaciones. Sea $\Omega \in C^1(K; W)$ una extensión de ω y $F_\Omega = d\Omega$ su curvatura discreta aditiva.

Teorema 60.6 (Identidad holográfica celular de la lectura). *Con los datos anteriores,*

$$B(\omega) = \langle \Omega, \partial c_K \rangle = \langle d\Omega, c_K \rangle, \quad \alpha_v(\omega) = \frac{\langle \langle d\Omega, c_K \rangle, v \rangle}{\langle v, v \rangle}. \quad (60.4)$$

En particular, $F_\Omega = 0$ implica $\alpha_v(\omega) = 0$. Si el cierre es no nulo, toda extensión del transporte en ese complejo tiene curvatura discreta no nula.

Demostración. El emparejamiento entre cadenas y cocadenas satisface $\langle d\Omega, c_K \rangle = \langle \Omega, \partial c_K \rangle$. Al expandirlo, cada arista interior aparece con la suma de los números de incidencia de las celdas contiguas; la condición sobre ∂c_K deja exactamente el ciclo orientado de borde. La restricción de Ω a ese ciclo es ω , cuya suma es $B(\omega)$. La proyección sobre v da la segunda fórmula y la implicación de planitud. $\square$

La igualdad compara dos evaluaciones de la misma cocadena extendida: el defecto acumulado del borde y el coborde integrado sobre el interior. Su curvatura toma valores en W y usa el coborde celular aditivo. La realización por una conexión geométrica conserva, adicionalmente, su propio espacio de coeficientes y su ley de transporte.

60.3 Inscripción isométrica del registro en el aparato

Sea $\mathfrak{M}_n$ un conjunto finito no vacío de registros expresados a nivel n , con resultado, ruta, acarreo, hoja y memoria. Su espacio de registros es $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathfrak{M}_n)$, con base $|m\rangle$. La actualización visible F_n tiene un levantamiento de registro

$$\hat{F}_n(m) = (F_n(m), m).$$

Tomamos como registros del nivel siguiente un conjunto que contiene esas parejas. La segunda coordenada conserva el antecedente y hace inyectivo el levantamiento. Esta construcción especifica la memoria retenida por la inscripción, también cuando la actualización visible reúne valores.

En un espacio finito de aparato $\mathcal{K}_{A,n}$, fijamos una colección ortonormal $(|a_m\rangle)_{m \in \mathfrak{M}_n}$ y definimos

$$\iota_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n}, \quad \iota_n|m\rangle = |a_m\rangle, \quad V_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{n+1}, \quad V_n|m\rangle = |\hat{F}_n(m)\rangle.$$

Sea $\mathcal{P}_n = \iota_n \mathcal{H}_n$ el subespacio de puntero.

Teorema 60.7 (Compatibilidad entre actualización e inscripción). *Los mapas ι_n y V_n son isometrías. Existe una única isometría $W_n^0 : \mathcal{P}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n+1}$ que verifica*

$$W_n^0 \iota_n = \iota_{n+1} V_n. \quad (60.5)$$

Si $\dim \mathcal{K}_{A,n+1} \geq \dim \mathcal{K}_{A,n}$, se prolonga a una isometría de todo $\mathcal{K}_{A,n}$. Mediante complementos auxiliares que igualen las dimensiones, se obtiene una prolongación unitaria entre los espacios ampliados.

Demostración. Las imágenes de las bases por ι_n son ortonormales; las imágenes por V_n también lo son por la inyectividad de $\hat{F}_n$. Para $z = \iota_n \psi$ definimos $W_n^0 z = \iota_{n+1} V_n \psi$. La representación de z es única, y los tres mapas conservan su norma. La fórmula determina el mapa en una base de $\mathcal{P}_n$ y prueba el cuadrado. Si la dimensión de llegada es suficiente, el complemento ortogonal de $W_n^0 \mathcal{P}_n$ contiene una colección ortonormal del tamaño de $\mathcal{P}_n^\perp$; enviando una base de este último a aquella se construye la prolongación. Finalmente se amplían ambos espacios a una misma dimensión y se completan las dos colecciones prescritas a bases ortonormales. La aplicación entre esas bases es unitaria. $\square$

Cuando el registro incluye rótulos de un instrumento finito, esta misma inscripción realiza su ambiente: si los operadores $K_{y,a} : \mathcal{H}_S \rightarrow \mathcal{H}'_S$ satisfacen $\sum_{y,a} K_{y,a}^* K_{y,a} = I$, la aplicación

$$V_{\text{inst}} \psi = \sum_{y,a} K_{y,a} \psi \otimes |y, a\rangle$$

es isométrica, pues su norma al cuadrado es $\sum_{y,a} \langle \psi, K_{y,a}^* K_{y,a} \psi \rangle = \|\psi\|^2$. La inscripción ι transporta cada rótulo al puntero que le corresponde. El modelo fija así el registro de la premedición; un dispositivo material requiere además su interacción y su calibración.

60.4 Aplicación de salida y condicionamiento del registro

La inscripción anterior se compone con el lector del aparato sobre el estado genealógico completo. El acoplamiento conserva la operación que produce la correlación; la aplicación de salida expresa el resultado; el condicionamiento restringe las prolongaciones compatibles con ese registro.

Sean (Ω_S, Σ_S) y (Ω_M, Σ_M) los espacios medibles de estados genealógicos del sistema y del aparato, obtenidos de sus cilindros y registros compatibles. Un contexto de medición se escribe $\mathfrak{M}_a = (U_a, q_a, \mathcal{C}_a, m_0)$: m_0 es la preparación del aparato, $\mathcal{C}_a$ fija las compatibilidades y el horizonte de prolongación, y

$$U_a : \Omega_S \times \Omega_M \longrightarrow \Omega_S \times \Omega_M, \quad q_a : \Omega_M \longrightarrow Y_a$$

son, respectivamente, el acoplamiento medible y el lector medible hacia el espacio de resultados (Y_a, Σ_{Y_a}) . En un régimen reversible, U_a es biyectivo y bimedible; en la realización de Hilbert se exige asimismo la unitariedad correspondiente. La salida individual es la composición

$$\text{Out}_a(x) = q_a(\text{pr}_M U_a(x, m_0)). \quad (60.6)$$

Queda determinada por el estado completo, la preparación del aparato y el contexto. La descripción estadística de una preparación constituye otra lectura del conjunto de estados compatibles.

Proposición 60.8 (Medida de resultados y restricción a la fibra). Sea $\Omega_a \in \Sigma_S$ el conjunto de estados compatibles con la preparación y el contexto, provisto de una probabilidad μ_a sobre $(\Omega_a, \Sigma_S|_{\Omega_a})$. La aplicación $\text{Out}_a|_{\Omega_a}$ es medible y produce la probabilidad de resultados

$$\nu_a(B) = \mu_a(\text{Out}_a^{-1}(B) \cap \Omega_a), \quad B \in \Sigma_{Y_a}. \quad (60.7)$$

Para un resultado y con singleton medible, la fibra $\Omega_{a,y} = \{x \in \Omega_a : \text{Out}_a(x) = y\}$ es medible. Cuando $\mu_a(\Omega_{a,y}) > 0$,

$$\mu_{a,y}(E) = \frac{\mu_a(E \cap \Omega_{a,y})}{\mu_a(\Omega_{a,y})} \quad (60.8)$$

para $E \in \Sigma_S|_{\Omega_a}$ define una probabilidad concentrada en esa fibra.

Demostración. La inclusión $x \mapsto (x, m_0)$, el acoplamiento, la proyección sobre el aparato y su lector son medibles; su composición también lo es. Las preimágenes conservan uniones disjuntas y el conjunto total, por lo que (60.7) es numerablemente aditiva y tiene masa uno. La fibra es la preimagen del singleton $\{y\}$ dentro de Ω_a . La restricción de μ_a a esa fibra es una medida positiva y numerablemente aditiva; dividir por su masa positiva la normaliza. $\square$

Para un prefijo s de profundidad n , las prolongaciones posteriores al registro forman

$$\text{Fut}_{a,y}(s) = \{x \in \Omega_{a,y} : x|_n = s\}.$$

La restricción conserva el prefijo ya recorrido y el registro del acoplamiento; modifica la colección de prolongaciones admitidas. La salida (60.6) actúa sobre estados completos; la ley de resultados (60.7) se obtiene transportando la medida de preparación por esa aplicación. La representación por una matriz de densidad expresa el nivel estadístico de la realización cuántica y conserva sus condiciones de correspondencia con las fibras genealógicas.

60.5 Álgebra accesible y complemento del puntero

Definimos $P_m = |a_m\rangle\langle a_m|$, $P = \sum_m P_m$ y $P_\perp = I - P$. El álgebra del subespacio de puntero es $\mathcal{PB}(\mathcal{K}_{A,n})P$, cuya unidad es P . En ella, el lector diagonal es

$$\mathcal{D}_P(A) = \sum_m P_m A P_m.$$

Proposición 60.9 (Expectativa del registro y extensión unital). La aplicación $\mathcal{D}_P$ es una expectativa condicional completamente positiva, preservadora de traza e idempotente sobre el álgebra del puntero, con $\mathcal{D}_P(P) = P$. Su imagen es $\bigoplus_m \mathbb{C}P_m$. Sobre el álgebra del aparato completo, la aplicación

$$\mathcal{E}_P(A) = \sum_m P_m A P_m + P_\perp A P_\perp \quad (60.9)$$

es una expectativa condicional unital, completamente positiva y preservadora de traza. Su imagen es

$$\left(\bigoplus_m \mathbb{C}P_m \right) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{P}_n^\perp).$$

Ambas aplicaciones son proyecciones ortogonales para el producto de Hilbert–Schmidt. Sus espectros están contenidos en $\{0, 1\}$. Cuando existen componentes eliminadas, la separación entre el subespacio fijo y el núcleo es uno.

Demostración. Los proyectores P_m son mutuamente ortogonales. En el aparato completo, la colección que añade $P_\perp$ suma I . Cada sumando $A \mapsto P_m A P_m$ es completamente positivo: tras cualquier ampliación matricial actúa por congruencia con $I \otimes P_m$. Lo mismo ocurre para $P_\perp$. La suma conserva esa propiedad. La ciclicidad de la traza y la suma de los proyectores prueban la preservación de traza en cada dominio.

La ortogonalidad anula los términos cruzados al iterar el mapa, por lo que es idempotente. Sus elementos fijos son precisamente los bloques anunciados y la aplicación es bimodular respecto de esa subálgebra. Además, $\text{Tr}(A^*P_mBP_m) = \text{Tr}((P_mAP_m)^*B)$, de donde resulta la autoadjunción para Hilbert-Schmidt. Una proyección autoadjunta tiene únicamente los valores espectrales cero y uno cuando ambos subespacios son no nulos. Si sólo queda el subespacio fijo, la aplicación es la identidad. $\square$

La suma $\sum_m P_mAP_m$, aplicada sin el complemento a todo el aparato, envía I a P . Su unidad natural pertenece al álgebra del puntero. La fórmula (60.9) conserva también el bloque auxiliar; una resolución ortonormal de ese bloque proporciona, cuando se desea, la diagonalización del aparato entero.

Si U es una transformación unitaria del aparato y $P'_m = UP_mU^*$, entonces

$$\mathcal{E}_{P'}(UAU^*) = U\mathcal{E}_P(A)U^*.$$

La igualdad se obtiene sustituyendo cada proyector en la suma. Asimismo, para $A \in \mathcal{B}(\mathcal{P}_n)$, el cuadrado (60.5) implica

$$\mathcal{D}_{P_{n+1}}(W_n^0 A (W_n^0)^*) = W_n^0 \mathcal{D}_{P_n}(A) (W_n^0)^*.$$

En efecto, cada unidad matricial $|a_m\rangle\langle a_{m'}|$ se transporta a la unidad correspondiente a los registros distintos $\hat{F}_n(m), \hat{F}_n(m')$; el lector diagonal conserva exactamente los términos con $m = m'$.

60.6 Factorización de la respuesta por la frontera efectiva

Sea $\mathcal{X}_\infty^{\text{enr}}$ el dominio de estados compatibles enriquecidos y sea $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_\infty$ su traza global de frontera. Denotamos por $B_{\text{ef}} = \text{im } b$ la frontera efectivamente expresada. Para un espacio de respuestas $\mathcal{V}_v$, consideramos $I_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{V}_v$.

Teorema 60.10 (Criterio de respuesta relacional). *Existe una única aplicación $\bar{I}_v : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{V}_v$ tal que $I_v = \bar{I}_v \circ b$ si y sólo si*

$$b(x) = b(x') \implies I_v(x) = I_v(x'). \quad (60.10)$$

La unicidad se extiende a todo B_∞ cuando b es sobreyectiva.

Demostración. Una composición por b es constante en cada fibra. Recíprocamente, para $\beta \in B_{\text{ef}}$, se define $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$ con $b(x) = \beta$. La condición (60.10) garantiza independencia del representante; todo valor de $\bar{I}_v$ queda determinado por algún estado de esa fibra. Si b es sobreyectiva, $B_{\text{ef}} = B_\infty$. En otro caso, la ecuación de composición determina únicamente los valores sobre B_{ef} . $\square$

Este criterio es conjuntista. Para una factorización continua, se conservan además las topologías y la condición de aplicación cociente de $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$; con ella, la continuidad de I_v equivale a la de su factor. Esta precisión separa la determinación de una lectura de sus propiedades de regularidad.

Sea $\ell_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{L}_v$ la restricción accesible a una vecindad local. El carácter global efectivo se verifica mediante dos estados que satisfagan

$$\ell_v(x) = \ell_v(x'), \quad I_v(x) \neq I_v(x'). \quad (60.11)$$

Si I_v factoriza por b , estos dos estados tienen fronteras distintas. Además, la respuesta no puede escribirse como función de ℓ_v , pues esa función asignaría el mismo valor a ambos estados. La diferencia de fronteras adquiere así un efecto operatorio comprobable.

60.7 Pesos de ambivalencia y respuesta autoinercial

Para la fórmula general consideramos lectores positivos A_∂, V_∂ y un lector energético Q definidos sobre el dominio efectivo de frontera declarado. A continuación se explicita una realización sobre $B_{\text{av}} \subseteq B_{\text{ef}}$. La memoria permanece como coordenada $M_\partial(\beta)$ de la frontera. La bisagra de ambivalencia proporciona las dos orientaciones

$$r_{\text{av}} = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2}, \quad r_{\text{av}}^J = \frac{\varphi_{\text{HMT}}}{\pi_{\text{HMT}}^2}.$$

El superíndice J expresa intercambio del par generador.

Realización normalizada de los lectores de frontera. La incidencia modal APP-TRIT-TPK, desarrollada en la construcción regional, proporciona el envolvente de caminos de matriz

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El vector positivo $v = (1, \varphi_{\text{HMT}})^\top$ satisface $F_{av}v = \varphi_{\text{HMT}}v$. Su transición normalizada y sus pesos estacionarios son

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij}v_j}{\varphi_{\text{HMT}}v_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi_{\text{HMT}}^{-2} & \varphi_{\text{HMT}}^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi_{\text{HMT}}^2)}{1 + \varphi_{\text{HMT}}^2}. \quad (60.12)$$

Las filas de P suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$; la ecuación estacionaria $\mu_{ar} = \mu_{vol}\varphi^{-2}$, junto con la normalización, determina los pesos escritos. Esta medida de Parry pondera los caminos del envolvente; la frecuencia cronológica (1/3, 2/3) cuenta los instantes del calendario modal y conserva su función distinta.

La realización de amplitud común de memoria se define sobre el sector $\mathcal{X}_{av} \subset \mathcal{X}_{\infty}^{\text{enr}}$ en el que los lectores de las dos hojas tienen la factorización

$$\mathcal{L}_{vol}(x) = \mu_{vol}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{ar}(x) = \pi_{\text{HMT}}\mu_{ar}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{M}(x) > 0. \quad (60.13)$$

Ambos valores pertenecen a la misma recta positiva de amplitud de memoria. La representación areal lleva la marca regional π_{HMT} del retorno. La lectura adimensional se obtiene dividiendo ambas secciones por $\mathcal{L}_{vol}(x)$. De este modo las sumas de los pesos se efectúan entre magnitudes del mismo tipo; una eventual realización como áreas y volúmenes físicos se compone después con sus respectivos transductores dimensionales.

Proposición 60.11 (Descenso de los lectores normalizados y del reloj energético). *Sobre $B_{av} = b(\mathcal{X}_{av})$, las reglas*

$$A_{\partial}(b(x)) = \frac{\mathcal{L}_{ar}(x)}{\mathcal{L}_{vol}(x)} = r_{av}, \quad V_{\partial}(b(x)) = 1 \quad (60.14)$$

definen dos lectores positivos independientes del representante. Fijada una orientación a de la sección de acción, la energía de decisión de (45.6) determina sobre estados

$$q_a(x) = \frac{h_a(x)}{108t_0(x)} = \frac{\hbar_a(x)}{t_P(x)} \in \mathcal{L}_E^+, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}}t_0. \quad (60.15)$$

Escribimos

$$b_{av} := b|_{\mathcal{X}_{av}} : \mathcal{X}_{av} \longrightarrow B_{av}.$$

Existe un único lector $Q : B_{av} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$ tal que $q_a|_{\mathcal{X}_{av}} = Q \circ b_{av}$ si y sólo si, para cualesquiera $x, x' \in \mathcal{X}_{av}$,

$$b(x) = b(x') \implies \frac{h_a(x)}{t_0(x)} = \frac{h_a(x')}{t_0(x')}. \quad (60.16)$$

En particular, una coordenatización de acción y duración fijas satisface esta condición y expresa $Q = h_a/(108t_0)$.

Demostración. El cociente de (60.13) cancela la amplitud común y vale $\pi_{\text{HMT}}\mu_{ar}/\mu_{vol} = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$. El resultado es el mismo para todos los representantes de una fibra de b_{av} dentro de $\mathcal{X}_{av}$ y es positivo. Dividir ambos lectores por el mismo factor positivo conserva los cocientes ponderados en los que intervienen. Para el reloj, el criterio de factorización del teorema 60.10, aplicado a q_a , equivale exactamente a (60.16). Las secciones fijas lo satisfacen; también lo satisfacen secciones variables cuyo cociente descienda por b_{av} . La unicidad resulta de la definición de B_{av} como imagen efectiva. $\square$

El valor del lector Q pertenece a la recta de energía $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{act} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Con E_1, E_2 en esa misma recta, E_1E_2/Q^2 es adimensional e independiente de la base energética positiva. El símbolo Q de esta

sección designa exclusivamente esa energía de reloj; la cantidad de calor de la realización de Landauer pertenece al balance térmico correspondiente. La factorización de amplitud común especifica una realización concreta de los lectores generales. Cada otro dominio conserva sus aplicaciones de frontera y su propia comprobación del descenso. La memoria completa sigue en la historia enriquecida y en su representación de frontera, aunque se cancele en el cociente normalizado.

Definimos

$$w_A(\beta) = \frac{A_\partial(\beta)r_{av}}{A_\partial(\beta)r_{av} + V_\partial(\beta)r_{av}^J}, \quad w_V(\beta) = 1 - w_A(\beta).$$

En la realización (60.14), los pesos admiten la evaluación exacta

$$w_A = \frac{r_{av}^2}{r_{av}^2 + r_{av}^J} = \frac{\pi_{HMT}^4}{\pi_{HMT}^4 + \varphi_{HMT}^5}, \quad w_V = \frac{\varphi_{HMT}^5}{\pi_{HMT}^4 + \varphi_{HMT}^5}. \quad (60.17)$$

La sustitución conserva los dos factores de la definición: el lector areal normalizado y su ponderación posterior por r_{av} . La generación y el marcado regional del retorno se realizan una vez. Multiplicar numerador y denominador por $\varphi_{HMT}^4 \pi_{HMT}^2$ da la última expresión. Estos pesos permanecen constantes en el sector de amplitud común. Con proyectores y energías fijos, una variación de la respuesta puede proceder del lector Q ; el testigo de dependencia global requiere además los estados con igual restricción local y distinta respuesta de (60.11).

Sean P_A, R_V proyecciones ortogonales complementarias de un espacio de respuesta $\mathcal{H}_v$, y sean $E_1, E_2 > 0$ dos energías internas fijadas para la comparación. La respuesta es

$$\bar{I}_v(\beta) = \frac{E_1 E_2}{Q(\beta)^2} (w_A(\beta)P_A + w_V(\beta)R_V), \quad I_v = \bar{I}_v \circ b. \quad (60.18)$$

También se admiten energías que sean lectores explícitos de β ; en ese caso se conservan como tales en la fórmula.

Proposición 60.12 (Positividad y covarianza de la respuesta). *La respuesta (60.18) es autoadjunta, positiva definida y constante en las fibras de b . Sus valores propios en los sectores no nulos son*

$$\lambda_A = E_1 E_2 Q^{-2} w_A, \quad \lambda_V = E_1 E_2 Q^{-2} w_V.$$

El intercambio completo $(A_\partial, r_{av}, P_A) \leftrightarrow (V_\partial, r_{av}^J, R_V)$ permuta los dos sumandos y conserva el operador. Un transporte unitario del espacio de respuesta conjuga ese operador y conserva su espectro con multiplicidades.

Demostración. La positividad de los lectores da $0 < w_A, w_V < 1$. Para $z = z_A + z_V$, con $z_A = P_A z$, $z_V = R_V z$,

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|z_A\|^2 + w_V \|z_V\|^2) > 0$$

si $z \neq 0$. La descomposición ortogonal prueba las expresiones espectrales. La dependencia exclusiva de β da constancia en las fibras y la factorización. El intercambio de las ternas intercambia numeradores, pesos y proyectores a la vez, por lo que conserva la suma. Para un transporte unitario U , la sustitución $P_A \mapsto U P_A U^*$, $R_V \mapsto U R_V U^*$ produce $U \bar{I}_v U^*$, con el mismo espectro. $\square$

Un intercambio implementado dentro de un mismo espacio por una unitaria que envíe P_A a R_V requiere que ambos sectores tengan igual dimensión. El intercambio de las dos ternas como rótulos de la fórmula es válido con las dimensiones propias de cada sector.

La condición (60.11) exige comparar las respuestas. Por ejemplo, multiplicar simultáneamente A_∂, V_∂ por un mismo factor positivo conserva ambos pesos; si también se conservan E_1, E_2, Q , la respuesta permanece idéntica. En cambio, con iguales pesos y energías, sustituir Q por qQ , $q > 0$, multiplica la respuesta por q^{-2} . Si dos estados con igual restricción local realizan ese cambio con $q \neq 1$, proporcionan el testigo global. Estas son condiciones operatorias de separación; la existencia de los estados se comprueba en el dominio de frontera que se esté realizando.

60.8 Conexión del estado conjunto y aceleración expresada

En una realización diferenciable del estado conjunto $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$, sean N su espacio de realización, ∇^{tot} su conexión y $\pi_S : N \rightarrow N_S$ una proyección diferenciable hacia el subsistema, dotado de conexión ∇^S . La conexión y la proyección conservan la procedencia de los transportes y lectores que realizan. El marco observado se obtiene mediante

$$\mathfrak{F}_{\mathcal{O}}(\Gamma) = \text{Res}_{\mathcal{O}}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}}).$$

Para una trayectoria dos veces diferenciable $\Gamma(t)$, escribimos $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$.

Definición 60.13 (Autoinercia y defecto de proyección). Una trayectoria es autoinercial respecto de la conexión declarada cuando $\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma} = 0$. El defecto de su proyección es

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma}). \quad (60.19)$$

Proposición 60.14 (Aceleración del subsistema). Para una trayectoria autoinercial,

$$a_S = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

En coordenadas x^B de N y y^a de N_S , el defecto es cuadrático en la velocidad, con componentes

$$(\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (60.20)$$

Demostración. La regla de la cadena da $\dot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \dot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Sumando la contribución de ∇^S y restando la imagen de la aceleración total, los términos que contienen $\ddot{\Gamma}$ se cancelan. Los restantes son (60.20) contraídos con $\dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Al anularse la aceleración total resulta la igualdad anunciada. $\square$

La respuesta geométrica factoriza por b cuando la conexión, la proyección y el dato cinemático utilizado en la evaluación se determinan por $\beta = b(x)$, o cuando esos datos cinemáticos se mantienen fijos en la comparación. Con esas condiciones, (60.20) da el mismo resultado para cualesquiera representantes de una fibra; el teorema 60.10 construye su factor único sobre B_{ef} . Si varía el dato cinemático, éste forma parte del dominio de la respuesta que se compara.

La formulación autoinercial describe una trayectoria geodésica del estado conjunto y una aceleración efectiva de su subsistema debida al defecto de proyección. La realización gravitatoria identifica después esa conexión, el marco y la respuesta con sus observables físicos. La covarianza del observador, la inscripción de memoria y la factorización por la frontera conservan así funciones complementarias: la primera determina la clase de lectura, la segunda retiene la genealogía y la tercera especifica la dependencia relacional de la respuesta.

61 Propagación bidireccional y condición de absorción en la frontera

El transporte APP-TRIT-TPK conserva la orientación de la ruta y la memoria que distingue su ida de su retorno. Sobre ese antecedente se construyen tres operaciones sucesivas: la acción de una historia enriquecida, la propagación de una fuente a través de los transportes realizados y la imposición de una condición común en la frontera. La inscripción del registro en un espacio de aparato, establecida en la sección 60.3, permite expresar esas operaciones mediante aplicaciones lineales sin confundir la representación observable con el estado que conserva sus antecedentes.

La dirección temporal, la conjugación de hojas y la reflexión espacial tienen dominios distintos. Sus relaciones se fijan primero sobre el registro; después se especifican los entrelazamientos que utiliza una realización dinámica. Este orden determina qué información permanece en los propagadores y qué condición introduce la elección de una frontera absorbente.

61.1 Acción de rutas e involuciones del registro

Una ruta finita contiene sus posiciones, direcciones cardinales $(d_1, \dots, d_N)$, hojas $(\mu_1, \dots, \mu_N)$, con $\mu_t \in \{\Sigma, \Pi\}$, y los incrementos de su registro enriquecido. Para $\lambda \geq 0$, definimos

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \sum_{t=2}^N (1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\mu_t, \mu_{t-1}})). \quad (61.1)$$

El primer sumando cuenta cambios de dirección; el segundo cuenta cambios de hoja con el peso declarado. Para $N \leq 1$, la suma es cero. La acción general del sector conserva además sus términos de frontera y memoria:

$$\mathcal{S}[\gamma] = \sum_{a \in \gamma} \mathcal{L}_a + \mathcal{B}_{\text{in}}(\partial_- \gamma) + \mathcal{B}_{\text{out}}(\partial_+ \gamma) + \mathcal{M}(\gamma). \quad (61.2)$$

Los términos de esta expresión especifican una clase variacional con extremos tipados y memoria conservada. La dinámica del sector determina $\mathcal{L}_a$, las condiciones admisibles y el término $\mathcal{M}$.

Sobre los registros definimos $\mathcal{C}_r$ como el intercambio global de hojas; $\mathcal{P}_r$ como una reflexión de la coordinatización espacial y de sus direcciones; y $\mathcal{T}_r$ como la inversión del orden temporal, la sustitución de cada dirección por su opuesta y el intercambio de extremos. La reflexión cardinal es una permutación involutiva. La inversión del registro firmado es $\mathcal{C}_M(a_1, \dots, a_N) = (-a_N, \dots, -a_1)$. Las hojas, los cocientes y la memoria se transportan con la ruta completa; la lectura escalar de una palabra constituye una operación posterior.

Proposición 61.1 (Invariancia de la acción local de ruta). *En el dominio de registros anterior,*

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{P}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{T}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \mathcal{P}_r \mathcal{T}_r \gamma).$$

Demostración. Una permutación global del alfabeto de direcciones conserva la igualdad entre direcciones consecutivas. El intercambio de las dos hojas conserva la igualdad entre hojas consecutivas. La inversión del orden establece una biyección entre pares adyacentes, y la sustitución por direcciones opuestas también conserva sus igualdades. Cada operación conserva los dos recuentos de (61.1); su composición los conserva. $\square$

La proposición determina la simetría del funcional local. Para que una transformación actúe además sobre un problema dinámico con fronteras fijas, debe transportar su clase de prolongaciones admisibles y los otros tres términos de (61.2). En particular, dos rutas con igual representación final pueden conservar distintas clases variacionales por su memoria.

Una interacción entre dos secciones realizadas en una frontera B utiliza un mapa de acoplamiento

$$\mathcal{J}_B : E_B^{(1)} \otimes E_B^{(2)} \longrightarrow E_B^{(12)}$$

y un término $\mathcal{S}_{\text{int}}$ de la misma acción. Su covariancia se expresa por

$$\rho_{12}(g) \mathcal{J}_B = \mathcal{J}_B(\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)).$$

Al componer las historias, el registro de la frontera compartida se cuenta una vez; las memorias de ambos lados se transportan a la sección compuesta. El acoplamiento y esta condición de covariancia son datos de la interacción concreta, distintos de las involuciones del registro.

61.2 Reversión de la evolución realizada

La realización del registro proporciona un espacio de Hilbert real $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$, una estructura compleja ortogonal J_E , con $J_E^2 = -I$, y un Hamiltoniano autoadjunto H . Su dominio $\mathcal{D}(H)$ es invariante por J_E ; se supone $HJ_E = J_EH$ en ese dominio. Sea $\mathcal{C}$ una involución ortogonal que conserva $\mathcal{D}(H)$ y satisface

$$\mathcal{C}J_E\mathcal{C}^{-1} = -J_E, \quad \mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = H. \quad (61.3)$$

La constante interna de acción $\hbar_{\text{int}} > 0$ conserva su generación anterior; aquí normaliza el grupo de evolución.

Teorema 61.2 (Conjugación temporal del grupo). *El generador $A = -J_EH/\hbar_{\text{int}}$, con dominio $\mathcal{D}(H)$, es antiadjunto. Su grupo ortogonal, unitario respecto de J_E , cumple*

$$U(t) = \exp(-J_EHt/\hbar_{\text{int}}), \quad \mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-t). \quad (61.4)$$

Demostración. La ortogonalidad y $J_E^2 = -I$ implican $J_E^* = -J_E$. La invariancia del dominio y la conmutación con H permiten tratar H como operador autoadjunto complejo en el espacio definido por J_E . Por cálculo funcional, $-J_EH/\hbar_{\text{int}}$ es antiadjunto y genera el grupo anunciado. En dimensión finita, las mismas afirmaciones siguen de la serie exponencial y de $A^* = -A$. Las hipótesis sobre $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}A\mathcal{C}^{-1} = -A$. Conjugar el grupo, o su cálculo funcional, produce $\exp(-tA) = U(-t)$. $\square$

El mapa que realiza la involución firmada C_M como $\mathcal{C}$ conserva la orientación temporal y el dominio anterior. La conjugación de carga de una representación de campos conserva, además, sus propios caracteres y operadores. La igualdad (61.4) fija la reversión temporal del grupo bajo las condiciones expresadas.

61.3 Propagadores del canal cronológico de una ruta

La inscripción isométrica del registro admite las prolongaciones unitarias del teorema 60.7. Fijemos una realización bilateral de un canal cronológico con fibras $\mathcal{H}_n$, $n \in \mathbb{Z}$, y transportes unitarios $U_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$. La elección incluye los espacios auxiliares cuando se requieren; conserva la ruta y sus registros anteriores. Denotamos por $U(n, k)$ el transporte de k a n , con

$$U(k, k) = I, \quad U(n, k)U(k, l) = U(n, l), \quad U(n, k)^* = U(k, n).$$

Para $n > k$, es el producto $U_{n-1} \cdots U_k$; para $n < k$, es el inverso del transporte de n a k .

El espacio de fuentes $\mathcal{J}_c$ contiene las secciones de soporte finito. El espacio de respuestas $\mathcal{F}$ contiene todas las secciones de esas fibras. La acción cuadrática de la ruta, en unidades internas de esta realización, utiliza

$$(D\psi)_n = \psi_{n+1} - U_n\psi_n, \quad E[\psi] = \sum_n \|(D\psi)_n\|^2$$

para secciones de soporte finito. El operador cinético con la convención de signo $L = -D^*D$ es

$$(L\psi)_n = U_n^*\psi_{n+1} - 2\psi_n + U_{n-1}\psi_{n-1}. \quad (61.5)$$

En efecto, $(D^*z)_n = z_{n-1} - U_n^*z_n$, y la sustitución produce esa fórmula. La variación de E es $-2 \operatorname{Re}\langle \delta\psi, L\psi \rangle$.

Teorema 61.3 (Green exactos de la diferencia covariante). *Escribiendo $x_+ = \max(x, 0)$, las aplicaciones*

$$(G_{\text{ret}}j)_n = \sum_k (n-k)_+ U(n, k) j_k, \quad (61.6)$$

$$(G_{\text{adv}}j)_n = \sum_k (k-n)_+ U(n, k) j_k \quad (61.7)$$

de $\mathcal{J}_c$ en $\mathcal{F}$ satisfacen

$$LG_{\text{ret}}j = LG_{\text{adv}}j = j.$$

La respuesta retardada se anula antes y en la primera posición de la fuente; la avanzada se anula después y en la última. Son las únicas soluciones que se anulan suficientemente lejos en la dirección respectiva. Para ψ de soporte finito también se cumple $G_{\text{ret}}L\psi = G_{\text{adv}}L\psi = \psi$. Respecto del emparejamiento con fuentes de soporte finito, $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Demostración. Cada suma tiene tantos términos como posiciones de la fuente. La composición de los transportes reduce la aplicación de L a la identidad escalar

$$(n+1-k)_+ - 2(n-k)_+ + (n-1-k)_+ = \delta_{nk}.$$

La función $(k-n)_+$ satisface la misma identidad. Esto prueba las dos ecuaciones y los soportes. Para la unicidad, una solución homogénea que se anula en dos posiciones consecutivas queda determinada como cero en la siguiente por (61.5); la recurrencia, usando transportes invertibles, se prolonga en ambas direcciones. La diferencia de dos soluciones con el mismo soporte causal se anula suficientemente lejos y, por tanto, es cero. Aplicar este argumento a ψ y a $G_{\text{ret}}L\psi$, o al caso avanzado, da las identidades por la derecha sobre soporte finito. Finalmente, para dos fuentes compactas, la suma doble del emparejamiento es finita y

$$((k-n)_+ U(k, n))^* = (k-n)_+ U(n, k).$$

Intercambiar los índices demuestra la adjunción indicada. $\square$

Las respuestas pertenecen a $\mathcal{F}$; en general crecen linealmente fuera de la fuente y no pertenecen a ℓ^2 . El dominio de soporte finito y su emparejamiento especifican la adjunción de Green utilizada aquí. El resultado construye la propagación del canal cronológico desde su acción; una realización de campos espaciales conserva además su operador, geometría y dominio de propagación propios.

Sea C_0 una involución isométrica, lineal o antilineal, de $\mathcal{H}_0$. El transporte desde la fibra de referencia construye

$$C_n = U(-n, 0)C_0U(0, n) : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{-n}, \quad (\mathcal{C}\psi)_n = C_{-n}\psi_{-n}.$$

Se tiene $C_{-n}C_n = I$ y $C_{n+1}U_n = U_{-n-1}^*C_n$, por composición. En particular, $\mathcal{C}^2 = I$, y el cambio $(n, k) \mapsto (-n, -k)$ en las sumas anteriores prueba

$$\mathcal{C}L = L\mathcal{C}, \quad \mathcal{C}G_{\text{ret}}\mathcal{C}^{-1} = G_{\text{adv}}. \quad (61.8)$$

Cuando C_0 es la realización declarada de la involución del registro, estas fórmulas transportan esa involución a todo el canal, sin identificar el retorno de fase con un reinicio de memoria.

61.4 Intercambio causal y descomposición de la respuesta

En una realización de campos, sea $L : \mathcal{D}(L) \subset \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_J$ un operador con Green retardado y avanzado únicos en los dominios de fuentes admisibles. Denotamos por $J^+(S)$ y $J^-(S)$ los dominios causales futuro y pasado de un soporte S . Las condiciones son

$$\begin{aligned} LG_{\text{ret}} &= LG_{\text{adv}} = I, \\ \text{supp}(G_{\text{ret}}j) &\subset J^+(\text{supp } j), \\ \text{supp}(G_{\text{adv}}j) &\subset J^-(\text{supp } j). \end{aligned}$$

Sean C_Φ, C_J involuciones isométricas, ambas lineales o ambas antilineales, que transportan esos dominios, invierten sus orientaciones causales y satisfacen $LC_\Phi = C_JL$. Se conserva un emparejamiento de Green para el cual $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Proposición 61.4 (Conjugación de los Green y paridades). *Con las condiciones anteriores,*

$$C_{\Phi} G_{\text{ret}} C_J^{-1} = G_{\text{adv}}.$$

Sobre el espacio real de operadores de respuesta, definamos

$$\Theta(K) = C_{\Phi} K C_J^{-1}, \quad P_{\pm}(K) = \frac{1}{2}(K \pm \Theta(K)).$$

Son proyecciones complementarias para la involución Θ , y

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{rad}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) \quad (61.9)$$

satisfacen $\Theta(G_{\text{sym}}) = G_{\text{sym}}$, $\Theta(G_{\text{rad}}) = -G_{\text{rad}}$, $G_{\text{sym}}^{\dagger} = G_{\text{sym}}$ y $LG_{\text{rad}} = 0$. El soporte de la respuesta simétrica está contenido en la unión de los dos dominios causales.

Demostración. El operador conjugado resuelve la ecuación de fuente, pues

$$LC_{\Phi} G_{\text{ret}} C_J^{-1} = C_J LG_{\text{ret}} C_J^{-1} = I.$$

La inversión de la orientación lleva su soporte al dominio avanzado; su unicidad lo identifica con G_{adv} . Las involuciones dan $\Theta^2 = I$; expandir $(I \pm \Theta)^2$ y $(I + \Theta)(I - \Theta)$ demuestra las afirmaciones sobre proyecciones. La adjunción de Green demuestra la simetría y la diferencia de las dos ecuaciones de fuente da $LG_{\text{rad}} = 0$. La suma de dos respuestas tiene soporte contenido en la unión de sus soportes. $\square$

Si las involuciones son antilineales, Θ es lineal sobre escalares reales; ése es el espacio operatorio usado en la proposición. La conjugación del grupo temporal, la condición de soporte y la adjunción de Green son tres propiedades distintas, transmitidas por los mapas de realización correspondientes.

La reducción causal de la actualización bilateral, desarrollada en la sección sobre conservación y recuperación, identifica otro origen preciso del retardo: la eliminación de una componente de memoria que sigue participando en la evolución conjunta. Su núcleo discreto conserva el orden de las interacciones y la contribución de la memoria inicial. Los operadores de Green aquí construidos resuelven, en cambio, una ecuación de propagación con condiciones de soporte. Ambas construcciones pueden componerse cuando se fija el mapa de realización que identifica sus dominios y operadores; sus respectivas condiciones de causalidad permanecen explícitas.

61.5 Proyección de corrientes absorbidas y variación de la acción

Sea $\gamma_{\partial} : \mathcal{H}_{\Phi} \rightarrow \mathcal{H}_{\partial}$ la lectura de frontera, distinta de la ruta γ . Definimos

$$\mathcal{A}_{\partial} = \gamma_{\partial} G_{\text{rad}}.$$

La ventana finita fija el espacio de fuentes y la lectura de frontera; los Green conservan su dominio de respuestas. En un nivel finito con productos internos fijados, su inversa de Moore–Penrose determina

$$P_{\text{abs}} = I - \mathcal{A}_{\partial}^{\dagger} \mathcal{A}_{\partial}. \quad (61.10)$$

Teorema 61.5 (Condición de absorción y respuesta de borde). *P_{abs} es la proyección ortogonal sobre $\ker \mathcal{A}_{\partial}$. Para cualquier fuente j , la fuente $j_{\text{abs}} = P_{\text{abs}} j$ cumple*

$$\gamma_{\partial} G_{\text{ret}} j_{\text{abs}} = \gamma_{\partial} G_{\text{adv}} j_{\text{abs}}. \quad (61.11)$$

Es la fuente absorbida más próxima a j para el producto interno declarado. Existen fuentes absorbidas no nulas exactamente cuando $\text{rank } \mathcal{A}_{\partial} < \dim \mathcal{H}_J$.

Demostración. La descomposición ortogonal $\mathcal{H}_J = \ker \mathcal{A}_{\partial} \oplus \text{im } \mathcal{A}_{\partial}^*$ muestra que $\mathcal{A}_{\partial}^{\dagger} \mathcal{A}_{\partial}$ es la identidad en el segundo sumando y cero en el primero. Su complemento es el proyector anunciado. Por definición, $2\mathcal{A}_{\partial} j_{\text{abs}} = \gamma_{\partial}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j_{\text{abs}} = 0$. Para $k \in \ker \mathcal{A}_{\partial}$, la descomposición ortogonal da

$$\|j - k\|^2 = \|(I - P_{\text{abs}})j\|^2 + \|P_{\text{abs}}j - k\|^2.$$

El mínimo único corresponde a $k = P_{\text{abs}}j$. La equivalencia final es el teorema de rango y nulidad. $\square$

En el emparejamiento de fuente y campo, la acción simétrica es $\mathcal{S}[j] = \frac{1}{2}\langle j, G_{\text{sym}}j \rangle$. La adjunción declarada hace real esa cantidad. Para variaciones reales,

$$d\mathcal{S}[j](h) = \text{Re}\langle h, G_{\text{sym}}j \rangle.$$

La acción restringida a fuentes absorbidas se escribe sobre el espacio ambiente como

$$\mathcal{S}_{\text{abs}}[j] = \frac{1}{2}\langle P_{\text{abs}}j, G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j \rangle, \quad d\mathcal{S}_{\text{abs}}[j](h) = \text{Re}\langle P_{\text{abs}}h, G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j \rangle. \quad (61.12)$$

Cuando el emparejamiento identifica campo y fuente por Riesz, el gradiente ambiente es $P_{\text{abs}}G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j$. La respuesta de campo sigue siendo $G_{\text{sym}}j_{\text{abs}}$; el proyector del gradiente expresa la restricción de las variaciones. Las fórmulas se demuestran expandiendo el término cuadrático de $j + th$ y utilizando la autoadjunción. Un término material $\mathcal{S}_{\text{matter}}$ añade su propio diferencial.

61.6 Condición absorbente explícita en una ventana cronológica

El canal de la subsección 61.3 permite evaluar esa condición sin introducir una respuesta objetivo. Sea una fuente apoyada en $0, \dots, N$, con $N \geq 1$. Transportemos sus componentes a la fibra de referencia:

$$\hat{j}_k = U(0, k)j_k, \quad M_0(j) = \sum_{k=0}^N \hat{j}_k, \quad M_1(j) = \sum_{k=0}^N k\hat{j}_k.$$

La identidad $(n - k)_+ - (k - n)_+ = n - k$ da

$$(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j|_n = U(n, 0)(nM_0(j) - M_1(j)). \quad (61.13)$$

Proposición 61.6 (Absorción y dos momentos transportados). *Si la traza evalúa el campo en dos posiciones distintas a, b , la igualdad de trazas avanzada y retardada equivale a $M_0(j) = M_1(j) = 0$. En una fibra de dimensión d , el espacio de tales fuentes tiene dimensión $(N + 1)d$. Para $N \geq 2$, contiene las fuentes no nulas con componentes transportadas $(z, -2z, z, 0, \dots, 0)$, $z \neq 0$.*

Demostración. La invertibilidad de $U(a, 0)$ y $U(b, 0)$ reduce la condición de borde a $aM_0 - M_1 = 0$ y $bM_0 - M_1 = 0$. Restar las ecuaciones da $(a - b)M_0 = 0$, y después $M_1 = 0$. El mapa de los dos momentos es sobreyectivo: para valores prescritos (z_0, z_1) , basta tomar $\hat{j}_0 = z_0 - z_1$, $\hat{j}_1 = z_1$ y las demás componentes cero. Su rango es $2d$; la nulidad es $(N + 1)d - 2d$. La fuente indicada tiene ambos momentos nulos. $\square$

En el marco transportado, escribamos

$$B_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & N \end{pmatrix}.$$

El proyector absorbente queda evaluado por

$$P_N = [I - B_N^\top (B_N B_N^\top)^{-1} B_N] \otimes I_{\mathcal{H}_0}. \quad (61.14)$$

Las dos filas de B_N son independientes para $N \geq 1$, por lo que la inversa existe. El transporte unitario entre marcos lleva este proyector a las fibras originales. Para $N = 2$,

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \otimes I_{\mathcal{H}_0}.$$

Esta construcción produce una clase absorbida no nula y su operación de proyección en el canal cronológico. Su amplitud y su identificación con una corriente material conservan las reglas del sector físico correspondiente.

61.7 Refinamiento y continuidad de la condición de borde

Sean $R_m^\Phi, R_m^J, R_m^\partial$ los mapas de refinamiento de campos, fuentes y fronteras. Supongamos que entrelazan los dos Green y la traza. Por composición se obtiene

$$R_m^\Phi G_{\text{sym},m} = G_{\text{sym},m+1} R_m^J, \quad R_m^\partial \mathcal{A}_{\partial,m} = \mathcal{A}_{\partial,m+1} R_m^J. \quad (61.15)$$

La segunda igualdad lleva una fuente absorbida a otra fuente absorbida. La naturalidad de los proyectores conserva adicionalmente la estructura ortogonal de las realizaciones.

Proposición 61.7 (Naturalidad de la proyección absorbente). *Para una isometría de fuentes $R = R_m^J$, se tiene $P_{\text{abs},m+1} R = R P_{\text{abs},m}$ exactamente cuando*

$$R(\ker \mathcal{A}_{\partial,m}) \subset \ker \mathcal{A}_{\partial,m+1}, \quad R((\ker \mathcal{A}_{\partial,m})^\perp) \subset (\ker \mathcal{A}_{\partial,m+1})^\perp.$$

Con esas condiciones en todos los niveles, los proyectores definen una proyección ortogonal en la completación del límite inductivo isométrico de los espacios de fuentes.

Demostración. Se descompone cada fuente en sus componentes en el núcleo y en su complemento ortogonal. Las dos inclusiones implican que aplicar la proyección antes o después del refinamiento conserva respectivamente la primera componente y anula la segunda. Recíprocamente, la igualdad de operadores aplicada a cada componente da las dos inclusiones. En el límite inductivo, la igualdad permite definir un operador sobre la unión de los niveles sin depender del representante. Todos los proyectores tienen norma a lo sumo uno, de modo que el operador se extiende a la completación. Sus identidades de autoadjunción e idempotencia, válidas en la unión densa, pasan por continuidad a la completación. $\square$

Para prolongar también una respuesta de Green a una completación se conservan sus dominios y las estimaciones de continuidad correspondientes. La propagación cronológica de soporte finito y la factorización de la respuesta por la imagen de borde, demostrada en 60.10, mantienen así sus dominios respectivos durante el refinamiento.

La realización física de emisión y absorción compone estos operadores con las corrientes materiales, la acción y las condiciones causales del sector. El entrelazamiento debe conservar la involución de ruta, el emparejamiento de fuente y campo, la acción transportada y las condiciones de frontera a cada nivel. La construcción precedente aporta la reversión del grupo, los Green del canal cronológico, la descomposición temporal y una proyección absorbente explícita; las realizaciones espaciales emplean sus mapas y condiciones de causalidad propios.

62 Realización de la acción y comparación metrológica

62.1 Contraste de la constante de Planck reducida

El Sistema Internacional vigente desde el 20 de mayo de 2019 fija exactamente $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ [14]. Por tanto, su constante reducida es

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Los puntos suspensivos corresponden a la expansión de una expresión exacta, no a una incertidumbre experimental de h en el SI actual. Este valor de referencia se utiliza aquí después de la evaluación de los lectores de HMT; su función es comparativa.

Las dos coordenadas del retorno del artículo son

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots. \end{aligned}$$

En la identificación de $\mathcal{U}_5$ con Js, la diferencia relativa de la sección anterior respecto de $\hbar_{\text{SI}}$ es aproximadamente -1.82×10^{-15} . La de la sección posterior es aproximadamente -6.93×10^{-10} . La segunda diferencia contiene el efecto del retorno que utiliza el corrector electrónico; no equivale al error de evaluación de la primera sección.

La precisión de estas comparaciones permite reconocer la proximidad cuantitativa de la construcción de H_5 y, simultáneamente, distinguir proximidad de identidad exacta. En el presente manuscrito las expresiones exhibidas no proporcionan una igualdad exacta con $h/(2\pi)$. El resultado demostrado sobre Σ_H es su década -34 ; el resultado analítico sobre H_5 es la evaluación del carácter declarado. La identificación física se examina en esta coordenatización y con las diferencias explícitas que acabamos de dar. El valor SI no interviene en la definición de la norma determinantal ni en la recurrencia regional.

63 Covarianza, forma normal y espectro gaussiano

La sección positiva de acción $\hbar_a$ y la realización canónica anterior determinan la normalización empleada aquí. Se demuestra la correspondencia entre covarianza, espectro, pureza y entropía para un número finito de modos; el espacio de Fock conserva todas sus ocupaciones. La reducción simpléctica y las fórmulas gaussianas son resultados establecidos que se reproducen para hacer autónoma su aplicación al transporte de memoria.

63.1 Coordenadas canónicas y función característica

En $L^2(\mathbb{R}^d)$, sean $\hat{q}_j = \hat{Q}_j/\sqrt{\hbar_a}$, $\hat{p}_j = \hat{P}_j/\sqrt{\hbar_a}$ y $\hat{z} = (\hat{q}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{q}_d, \hat{p}_d)$. Sobre Schwartz,

$$[\hat{z}_j, \hat{z}_k] = iJ_{jk}I, \quad J = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta convención fija el signo de la forma canónica. Los operadores de Weyl $\mathcal{W}(\xi) = \exp(i\xi^\top \hat{z})$ se definen por las clausuras autoadjuntas de las combinaciones lineales indicadas. Para un estado centrado ρ de segundos momentos finitos, la covarianza normalizada y su función característica son

$$W_{jk} = \text{Tr} \rho(\hat{z}_j \hat{z}_k + \hat{z}_k \hat{z}_j), \quad \chi_\rho(\xi) = \text{Tr}(\rho \mathcal{W}(\xi)), \quad V = \frac{\hbar_a}{2} W.$$

El estado es gaussiano centrado cuando

$$\chi_\rho(\xi) = \exp(-\xi^\top W \xi / 4). \quad (63.1)$$

La esperanza de $(c^\top \hat{z})^\dagger (c^\top \hat{z})$ es $c^\dagger (W + iJ)c/2$; así $W + iJ \geq 0$. Además $W > 0$: si v es real y $v^\top W v = 0$, la positividad implica $(W + iJ)v = 0$, por tanto $Jv = 0$ y $v = 0$.

Lema 63.1 (Unicidad de la función característica). *Dos operadores de clase traza con la misma función característica son iguales.*

Demostración. Reagrupando posiciones y momentos como $\xi = (u, v)$,

$$(\mathcal{W}(u, v)f)(x) = e^{iu \cdot (x+v/2)} f(x+v).$$

Para un operador de rango finito con vectores de Schwartz y núcleo K_A ,

$$\text{Tr}(A\mathcal{W}(u, v)) = \int K_A(x + v/2, x - v/2) e^{iu \cdot x} dx.$$

Plancherel y el cambio de variables de jacobiano absoluto uno dan

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^{2d}} |\text{Tr}(A\mathcal{W}(\xi))|^2 d\xi.$$

Los operadores anteriores son densos en clase traza. La convergencia en esa norma implica convergencia en Hilbert–Schmidt y convergencia uniforme de las funciones características, porque su diferencia está acotada por $\|A - B\|_1$. La igualdad se extiende en L^2 . Aplicarla a la diferencia de los operadores prueba la afirmación. $\square$

63.2 Reducción simpléctica de la forma positiva

Teorema 63.2 (Forma normal de Williamson). *Para una matriz real simétrica $W > 0$ de orden $2d$, existen $S \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$ y $\nu_j > 0$ tales que*

$$W = SDS^T, \quad D = \bigoplus_j \nu_j I_2.$$

Los autovalores de JW son $\pm i\nu_j$. La condición $W + iJ \geq 0$ equivale a $\nu_j \geq 1$ para todo j .

Demostración. La matriz $B = W^{1/2}JW^{1/2}$ es antisimétrica e invertible. Si $-B^2u = \nu^2u$ y $\|u\| = 1$, el vector $v = -Bu/\nu$ es unitario y ortogonal a u ; cumple $Bu = -\nu v$, $Bv = \nu u$. El complemento de esta pareja es invariante. La iteración produce una matriz ortogonal O con $O^TBO = JD$. Definiendo $S = W^{1/2}OD^{-1/2}$,

$$S^TJS = J, \quad SDS^T = W.$$

La semejanza $W^{1/2}(JW)W^{-1/2} = B$ determina los valores ν_j , con multiplicidad. La congruencia por S^{-1} transforma $W + iJ$ en $D + iJ$; cada bloque tiene autovalores $\nu_j + 1$ y $\nu_j - 1$. $\square$

Lema 63.3 (Implementación unitaria en un número finito de modos). *Toda matriz simpléctica S admite un unitario U_S que satisface $U_S^\dagger \mathcal{W}(\xi)U_S = \mathcal{W}(S^T\xi)$. La conjugación $\rho \mapsto U_S\rho U_S^\dagger$ transporta la covarianza por $W \mapsto SW S^T$.*

Demostración. En la descomposición polar $S = OP$, la identidad $J^{-1}(S^T S)J = (S^T S)^{-1}$, aplicada por cálculo espectral a la raíz positiva, prueba $PJP = J$. Entonces O es ortogonal simpléctica. Los autoespacios de P se emparejan mediante J con autovalores λ, λ^{-1} ; el de autovalor uno es J -invariante. Por ello una matriz ortogonal simpléctica K reduce P a $\bigoplus_j \text{diag}(e^{r_j}, e^{-r_j})$.

La dilatación se implementa por

$$(\mathcal{D}_r f)(x) = e^{-\frac{1}{2}\sum_j r_j} f(e^{-r_1}x_1, \dots, e^{-r_d}x_d).$$

Un cambio de variables prueba su unitariedad y la conjugación de $(\hat{q}_j, \hat{p}_j)$ a $(e^{r_j}\hat{q}_j, e^{-r_j}\hat{p}_j)$. Una transformación ortogonal simpléctica conmuta con J y corresponde a una matriz $u \in U(d)$ sobre $a_j = (\hat{q}_j + i\hat{p}_j)/\sqrt{2}$. Su segunda cuantización $\Gamma(u) = \bigoplus_{n \geq 0} u^{\otimes n}$ es unitaria en $\mathcal{F}_s(\mathbb{C}^d)$, y la identidad sobre productos simétricos finitos da la transformación de los a_j .

La base de Hermite identifica este espacio con $L^2(\mathbb{R}^d)$. Para justificar su completitud, si f es ortogonal a todos los polinomios multiplicados por $e^{-|x|^2/2}$, la función entera $F(z) = \int f(x)e^{-|x|^2/2}e^{z \cdot x} dx$ tiene nulas todas sus derivadas en cero. Así $F = 0$; restringiendo a $z = i\xi$, la unicidad de Fourier da $f = 0$. Las normalizaciones y la ortogonalidad resultan de creación y aniquilación. La composición de las implementaciones anteriores produce U_S . La igualdad de Weyl implica $\chi_{U_S\rho U_S^\dagger}(\xi) = \chi_\rho(S^T\xi)$, que demuestra la ley de covarianza. $\square$

63.3 Cálculo del espectro de la densidad isotrópica

En un modo, los estados coherentes normalizados son

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Su función de posición, $\pi^{-1/4} \exp[-(x - q_0)^2/2 + ip_0(x - q_0/2)]$, donde $q_0 = \sqrt{2}\Re z$, $p_0 = \sqrt{2}\Im z$, da por integración

$$\langle z | \mathcal{W}(u, v) | z \rangle = e^{-(u^2+v^2)/4} e^{i(uq_0+vp_0)}.$$

Para $s > 0$, la integral

$$\rho^{(s)} = \frac{1}{\pi s} \int_{\mathbb{C}} e^{-|z|^2/s} |z\rangle \langle z| d^2z$$

converge en clase traza, es positiva y tiene traza uno. La integración angular anula sus elementos fuera de la diagonal de ocupación; la integración radial da

$$\langle n | \rho^{(s)} | n \rangle = \frac{s^n}{(1+s)^{n+1}}, \quad \chi_{\rho^{(s)}}(u, v) = e^{-(2s+1)(u^2+v^2)/4}.$$

Con $\nu = 2s + 1$, el único estado gaussiano de covarianza νI_2 es, por el lema 63.1,

$$\rho_\nu = (1-t) \sum_{n \geq 0} t^n |n\rangle \langle n|, \quad t = \frac{\nu-1}{\nu+1}. \quad (63.2)$$

El caso $\nu = 1$ es el proyector sobre el vacío.

Teorema 63.4 (Espectro, pureza y entropía). *Un estado gaussiano centrado con covarianza W y valores simplécticos $\nu_1, \dots, \nu_d$ es unitariamente equivalente a $\bigotimes_j \rho_{\nu_j}$. Sus autovalores son*

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \prod_j (1-t_j) t_j^{n_j}, \quad t_j = \frac{\nu_j-1}{\nu_j+1}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}^d.$$

Con $0 \log 0 = 0$,

$$\text{Tr } \rho^2 = \prod_j \nu_j^{-1} = (\det W)^{-1/2}, \quad (63.3)$$

$$-\text{Tr}(\rho \log \rho) = \sum_j \left[\frac{\nu_j+1}{2} \log \frac{\nu_j+1}{2} - \frac{\nu_j-1}{2} \log \frac{\nu_j-1}{2} \right]. \quad (63.4)$$

Demostración. Williamson da $W = SDS^\top$. El producto de las densidades isotrópicas tiene función característica $e^{-\xi^\top D \xi/4}$. La implementación unitaria y la unicidad de Weyl prueban la equivalencia y la fórmula espectral. En un modo,

$$\sum_{n \geq 0} (1-t)^2 t^{2n} = \frac{1-t}{1+t} = \nu^{-1},$$

y

$$-\sum_{n \geq 0} (1-t) t^n \log((1-t)t^n) = -\log(1-t) - \frac{t}{1-t} \log t.$$

La sustitución $t = (\nu-1)/(\nu+1)$ prueba las fórmulas; el límite en $t = 0$ es cero. En el producto finito, Tonelli justifica la suma de los términos de entropía no negativos, y $\det W = \prod_j \nu_j^2$ da la expresión determinantal. $\square$

Si el estado es la reducción de un vector puro bipartito, sus autovalores son los cuadrados de los coeficientes de Schmidt. La descomposición singular del operador de Hilbert-Schmidt definido por ese vector demuestra la igualdad de espectros no nulos de ambas reducciones. La entropía calculada es entonces la de entrelazamiento.

63.4 Preparación y transporte de las dos covarianzas

La aplicación posterior utiliza dos entradas gaussianas puras idénticas. En general, para $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$, su covarianza es $V_0 = (\hbar_a/2)MM^\top$, y la entrada conjunta tiene covarianza $V_0 \oplus V_0$. El transporte físico se obtiene conjugando U_H por $M \oplus M$. En la coordenatización equilibrada, la covarianza normalizada de entrada es I_{4d} ; con

$$T = \frac{8I + H}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}(H - I)}{9},$$

la primera reducción tiene

$$W = TT^\top + DD^\top = \frac{8I + HH^\top}{9}.$$

Su función característica se obtiene anulando los argumentos del segundo grupo de modos. Por ello permanece gaussiana y los teoremas anteriores calculan todo su espectro, sin truncar el registro de ocupación.

64 Acciones físicas y espectro de la memoria reducida

64.1 Genealogía de las secciones dimensionales

Las coordenadas π, φ, e, α son las realizaciones de las salidas correlacionadas construidas en las secciones 11 y 15. En esta sección se utiliza $\alpha = \alpha_A$, con la orientación y la periodicización de la definición 11.5:

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \quad \kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{1000^{12} - 1}, \quad N_K = 234543140729659824621058914794146601. \quad (64.1)$$

La identidad (11.7) se deduce de la recurrencia con acarreo compatible y de su telescopía, demostradas en la proposición 11.2. El período doce corresponde al registro: una ventana de doce bloques con condición de frontera nula y una sección infinita compatible son objetos diferentes. La igualdad (64.1) utiliza esta última. El registro ordenado K conserva sus incidencias además de admitir la lectura escalar κ_{per} .

El lector de acción, construido en la sección 12, determina

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{1000\alpha/\varphi} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp(-100\pi\alpha/9), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi, \\ \hbar_{\text{pre}} &= H_5\mathcal{A}_0, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}}\mathcal{A}_0, \quad R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}, \end{aligned} \quad (64.2)$$

Aquí $\mathcal{A}_0 = 10^{-34}\mathcal{U}_S$. La década procede del lector determinantal de $\varphi\alpha^{16}$, cuya construcción y acotación figuran en el teorema 12.3; H_5 y η_{ret} son las mantisas de las dos secciones positivas de acción reducida. En cada sección $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ se cumple $h_a = 2\pi\hbar_a$.

La construcción del electrón central, desarrollada en la sección 15, determina la coordenada

$$\begin{aligned} \Delta_4 &= \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ B_e &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3] (1 + 15\Delta_4), \\ \kappa_e &= 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \varepsilon_e^\beta = B_e R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \end{aligned} \quad (64.3)$$

El prefactor $\sqrt{3}/4$ procede de la norma del conmutador de los proyectores de suma y producto sobre las fibras especificadas en (15.6). La ruta central y sus registros determinan los coeficientes de retorno de (15.37) y (15.38). La realización dimensional es $E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$, $m_e^\beta = E_e^\beta/c^2$, con la coordenatización energética de (15.41).

El reloj dodecafásico determina la base energética de (15.42):

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_{108}, \quad b_e = B_e \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

La sustitución de (64.3), conservando la misma energía física, demuestra

$$\boxed{\frac{m_e^\beta c^2}{\hbar_{\text{ret}}} = b_e R_{\text{act}}^{\kappa_e} \omega_{108}, \quad \frac{m_e^\beta c^2}{\hbar_{\text{pre}}} = b_e R_{\text{act}}^{\kappa_e-1} \omega_{108}.} \quad (64.4)$$

La división por $\hbar_a$, en lugar de $\hbar_a$, convierte la frecuencia angular en frecuencia cíclica. La conversión $\mathcal{U}_E/E_{\text{clk}}$ permanece explícita: una coordenada expresada en MeV cambia al sustituir su base energética por el cuanto del reloj.

64.2 Normalización de la acción Maxwell–Dirac

La respuesta constitutiva de la sección 39 produce la velocidad c , la impedancia Z , la permitividad ε y la permeabilidad μ , todas positivas, con $\varepsilon c = Z^{-1}$ y $\mu c = Z$. La sección positiva de carga de (40.1) satisface

$$e_a^2 = \frac{2\alpha\hbar_a}{Z} = 4\pi\alpha\varepsilon\hbar_a c. \quad (64.5)$$

Aquí $e_a > 0$ designa la carga elemental de la sección a ; e en (64.1)–(64.3) designa la coordenada de Euler. Fijamos una coordenatización homogénea con $c, Z, \varepsilon, \mu, \hbar_a, e_a$ constantes positivos, la masa $m = m_e^\beta > 0$ y la carga $q \in \{-e_a, e_a\}$; entonces $\sigma = q/e_a \in \{-1, 1\}$. En la realización de Minkowski de signatura $(+, -, -, -)$, con $x^0 = ct$, la acción Maxwell–Dirac es

$$\mathcal{J} = \int d^4x \left[-\frac{F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}{4\mu c} + \bar{\psi} (i\hbar_a \gamma^\mu (\partial_\mu + iqA_\mu/\hbar_a) - mc) \psi \right]. \quad (64.6)$$

La componente A_0 es el potencial escalar dividido por c , y $F = dA$. La representación espinorial se fija mediante las matrices g^I de (55.1), que satisfacen $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$ para $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Definimos $\Gamma^I = -ig^I$, de modo que $\{\Gamma^I, \Gamma^J\} = -2\eta^{IJ}I_4$, y, en esta coordenatización plana, $\gamma^\mu = \delta_I^\mu \Gamma^I$, $\bar{\psi} = \psi^\dagger \Gamma^0$. Así se fijan conjuntamente la firma, el adjunto y el factor imaginario; las matrices γ^μ se distinguen del parámetro escalar de Holst utilizado después. Se consideran campos suaves y variaciones de soporte compacto, o condiciones de frontera que anulen los términos de borde. La acción realiza los coeficientes ya generados y la representación material de la sección 55.1.

Definimos

$$\ell_a = \frac{\hbar_a}{mc}, \quad X = x/\ell_a, \quad \Psi = \ell_a^{3/2}\psi, \quad a_\mu = \frac{e_a \ell_a}{\hbar_a} A_\mu, \quad f = da.$$

Entonces

$$\boxed{\frac{\mathcal{J}}{\hbar_a} = \int d^4X \left[-\frac{f_{\mu\nu}f^{\mu\nu}}{16\pi\alpha} + \bar{\Psi} (i\gamma^\mu (\partial_\mu + i\sigma a_\mu) - 1) \Psi \right]}. \quad (64.7)$$

Demostración. El cambio de volumen aporta ℓ_a^4 , cada derivada aporta ℓ_a^{-1} y el producto de los campos fermiónicos aporta ℓ_a^{-3} . El coeficiente del término de masa es $m c \ell_a / \hbar_a = 1$. El término electromagnético aporta $\hbar_a / (4\mu c e_a^2)$. Como $\mu c = Z$ y $Z e_a^2 = 4\pi\alpha\hbar_a$, ese coeficiente es $1/(16\pi\alpha)$. Quedan determinados ambos términos y sus normalizaciones. $\square$

La variación respecto de a_μ , seguida de la sustitución de (64.1), da

$$\partial_\mu f^{\mu\nu} = 4\pi (\pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}) \sigma \bar{\Psi} \gamma^\nu \Psi. \quad (64.8)$$

La cancelación compone las secciones de acción, la construcción electrónica y la respuesta constitutiva; el lector regional y dodecafásico determina el acoplamiento restante. La masa persiste en la longitud ℓ_a , y la acción en la conversión dimensional. La normalización de Compton es una realización posterior de esas salidas. En la realización coulombiana del mismo electrón, la longitud de Bohr es ℓ_a/α : sustituir $e_a^2 = 4\pi\alpha\varepsilon\hbar_a c$ en $4\pi\varepsilon\hbar_a^2/(me_a^2)$ da exactamente esa expresión.

La deducción utiliza coeficientes homogéneos fijos. Para coeficientes dependientes del espacio-tiempo, la regla del producto introduce las derivadas de las escalas y del acoplamiento en las ecuaciones transformadas. La variación de una acción con parámetros variables debe conservar esos términos.

64.3 Escala areal de la acción gravitatoria y de la entropía

La realización circular del ciclo de 108 pasos, construida en la sección 43, transporta la longitud $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$ de (42.2). Con $t_0 = \pi L/(54c)$, determina

$$t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad G_a = \frac{c^5 t_P^2}{\hbar_a}, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c^3} = c^2 t_P^2. \quad (64.9)$$

La condición de coincidencia de radios de esa realización es $G_a m_{108,a}/c^2 = R_{108} = L$, con $m_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}/c^2$. Es la restricción al modo unidad de (42.4); la forma cronológica conserva el factor $(54/\pi)^2$. El lector emplea el radio reducido $G_a m/c^2$. La reciprocidad $G_{\text{pre}}/G_{\text{ret}} = R_{\text{act}}^{-1}$ conserva $\ell_P^2 = L^2$ entre ambas secciones. La referencia L_* , la base de arista u_L y el avance ct_0 se relacionan mediante (42.5).

La sección 49 construye la cotetrada y la conexión a partir del transporte ya realizado. En la acción de la sección 53, fijamos una cotetrada no degenerada e^I , la orientación, la firma $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ y una conexión métrica ω , con curvatura $F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}$. Tomamos $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y mantenemos constantes $\gamma, \Lambda, c, G_a, \hbar_a$ en la variación. Ponemos $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$ y $P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I$; la dualidad interna lorentziana satisface $\star^2 = -I$ sobre bivectores. Las variaciones tienen soporte compacto o condiciones de frontera que anulan el término superficial. La sustitución de (64.9) en (53.3) da

$$\boxed{\frac{J_{\text{grav}}}{\hbar_a} = \frac{1}{16\pi\ell_P^2} \left[\int \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - 2\Lambda \int \text{vol}_e \right]}. \quad (64.10)$$

Con la cotetrada y los campos materiales fijos durante la variación de la conexión, sea σ_{IJ} la corriente material definida por $\delta_\omega J_m = -\frac{1}{2} \int \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, según (53.4). La misma sustitución en el teorema 53.1 produce

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma) = 8\pi\ell_P^2 \frac{\sigma}{\hbar_a}. \quad (64.11)$$

Demostración. En la sección a , el coeficiente original es $1/(2\kappa_a c)$, con $\kappa_a = 8\pi G_a/c^4$. Dividir por $\hbar_a$ lo convierte en $1/(16\pi\ell_P^2)$; el término cosmológico conserva su factor dos. En la ecuación de conexión se cumple $\kappa_a c \hbar_a = 8\pi\ell_P^2$. Ambas identidades utilizan la misma sección dimensional. $\square$

El funcional de Barbero de la sección 41 conserva su expresión íntegra. Sus canales son $q_\pm = e^{-x \mp y}$, con $x = \pi A/180$, $y = \pi C^*/180$, donde A y C^* son las coordenadas angulares expresadas en grados. El dominio $x > |y|$ asegura $0 < q_\pm < 1$:

$$\gamma = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)], \quad S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}. \quad (64.12)$$

La incidencia hexádica y octádica fija las multiplicidades 90 y 120, y la cadena orientada fija los coeficientes 12 y -1 , como demuestra (41.1). La construcción areal de la sección 44 da además

$$a_0 = \frac{1 + 2\cos(\pi/18)}{3} \frac{y}{6}, \quad \hat{\mathcal{A}} = \gamma a_0 \ell_P^2 (N_{90} + N_{120}). \quad (64.13)$$

La inversión $y \mapsto -y$ cambia los signos de γ y a_0 ; su producto es par. El operador P_γ conserva, en cambio, su dependencia de la orientación. La invariancia del producto areal se distingue así de la invariancia de cada coeficiente del operador. El espectro areal se realiza en la sección positiva $\gamma a_0 > 0$, con los operadores de ocupación $N_{90}, N_{120} \geq 0$ construidos en la sección 44.

Para el horizonte cosmológico esférico de (59.31), de radio $R > 0$ y área $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$, fijamos una sección a y abreviamos $\hbar = \hbar_a$, $G = G_a$ durante este cálculo y el del rebote que sigue. Entonces

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{\mathcal{A}_H}{4\ell_P^2}, \quad T_{\text{cos}} = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}, \quad E_\Lambda = \frac{c^4 R}{2G}, \quad T_{\text{cos}} S_H = E_\Lambda. \quad (64.14)$$

La escala areal de (64.10), (64.11) y (64.14) es la misma. La temperatura corresponde al horizonte cosmológico esférico; la normalización del horizonte de Schwarzschild constituye otra realización. Al variar R manteniendo $c, G, \hbar, k_B$ fijos, la diferenciación de (64.14) conserva ambos términos: $T_{\text{cos}} dS_H = 2 dE_\Lambda$ y $S_H dT_{\text{cos}} = -dE_\Lambda$, como en (59.35). Se obtiene el diferencial de una identidad entre estados de esa colección, no una sustitución del balance dinámico con otros parámetros variables.

64.3.1 Una aplicación dinámica explícita

El teorema 55.4 determina, para un estado espinorial con segundo momento conservado $q_\varphi > 0$, la siguiente amplitud. La conservación se expresa mediante (55.18); el corolario 55.5 proporciona una realización concreta en el sector de tres ocupaciones:

$$s_0 = \frac{3\pi G \hbar^2}{2c^2 V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} q_\varphi. \quad (64.15)$$

En la realización espacialmente plana con materia de presión nula y $\Lambda = 0$, la constante $\rho_0 > 0$ es una densidad de energía, $V_c > 0$ es el volumen comóvil de referencia y $E_0 = \rho_0 V_c > 0$. La solución del teorema 57.1 es

$$a_b^3 = s_0 / \rho_0, \quad \tau^2 = \frac{s_0 c^2}{6\pi G \rho_0^2}, \quad a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t - t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}.$$

La restitución de c en (56.2) utiliza el coeficiente $8\pi G/(3c^2)$ cuando la densidad es energética. En particular, $(\dot{a}/a)^2 = (8\pi G/(3c^2))(\rho_0 a^{-3} - s_0 a^{-6})$. Sustituir (64.15) en los parámetros de la solución demuestra

$$\left(\frac{\tau E_0}{\hbar} \right)^2 = \frac{q_\varphi}{4} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}, \quad \mathcal{V}_b = \frac{3\pi}{2} q_\varphi \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \ell_P^2 \frac{\hbar c}{E_0}. \quad (64.16)$$

Aquí $\mathcal{V}_b = V_c a_b^3$ es el volumen físico en el rebote. Se cancelan G y V_c en la primera igualdad; E_0 permanece como energía material. En el sector conservado $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$, la proposición 55.3 demuestra $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$, por lo que $q_\varphi = 4$ para todo estado normalizado soportado en ese sector, y $\tau E_0 / \hbar = |\gamma| / \sqrt{1 + \gamma^2}$. Se obtiene así una escala dinámica para el estado espinorial y la realización cosmológica especificados.

64.4 Prolongación del transporte de memoria: realización cuántica

La realización cuántica utiliza el acoplamiento reversible de la sección 34. Consideramos primero un plano canónico real con matriz alternante $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La partición nonádica determina

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad U_H = Q^\top \text{diag}(I, H)Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (64.17)$$

El operador $H \in \text{Sp}(2, \mathbb{R})$ transporta ese plano. La matriz Q conserva el producto euclídeo y la forma $\Omega \oplus \Omega$; por ello U_H es simpléctica. La primera componente define el sistema observado y la segunda el registro de memoria; la transformación completa actúa sobre ambos.

El lazo ordenado construido en la sección 35 es

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_n = C^{-1} P^{-n} C P^n = \begin{pmatrix} 1 + n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (64.18)$$

Para cada $n \in \mathbb{Z}$ se cumple $\det H_n = 1$. En particular, para $n = 1$,

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = F_1^2, \quad F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P F_{\text{av}} P^{-1}. \quad (64.19)$$

Su espectro es $\{\varphi^2, \varphi^{-2}\}$, por el reconocimiento posterior del modo áureo ya generado. El entero n especifica el número orientado de iteraciones en el lazo elegido. La colección de transportes está determinada algebraicamente; su realización como protocolo físico conserva además los datos de preparación y de evolución correspondientes.

64.4.1 Estado inicial, transporte y lectura

La proposición 36.1 construye la realización gaussiana de la elipse de acción. En la sección positiva $\hbar_a > 0$, con $A > 0$ y $|C^*/A| < 1$, su covarianza es

$$V_\eta = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta M_\eta^\top, \quad M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A). \quad (64.20)$$

En la representación de Schrödinger sobre $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, con $\hat{Q}$ multiplicación por Q y $\hat{P} = -i\hbar_a d/dQ$, la relación $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$ vale en el espacio de Schwartz. El estado puro normalizado es

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp[-Q^2/(2\hbar_a e^\eta)].$$

La preparación es el producto $\psi_\eta \otimes \psi_\eta$. El transporte de (64.17) se expresa en la misma coordenatización de covarianza por

$$\tilde{U} = (M_\eta \oplus M_\eta) U_H (M_\eta^{-1} \oplus M_\eta^{-1}). \quad (64.21)$$

El lema 63.3 proporciona una implementación unitaria de esta matriz simpléctica en dos modos. Las implementaciones que difieren por una fase global producen la misma conjugación del estado. La covarianza se transforma por $V \mapsto \tilde{U} V \tilde{U}^\top$; el estado conjunto permanece puro y su traza parcial sobre el segundo modo determina la lectura visible, conforme a la construcción de la sección 63.

Teorema 64.1 (Mezcla reducida por deformación relativa). *La covarianza de la lectura visible es*

$$V_{\text{vis}} = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta \frac{8I + HH^\top}{9} M_\eta^\top. \quad (64.22)$$

Su valor simpléctico normalizado es

$$\nu(H) := \frac{2\sqrt{\det V_{\text{vis}}}}{\hbar_a} = \sqrt{1 + \frac{8}{81} [\text{tr}(HH^\top) - 2]}. \quad (64.23)$$

Demostración. Sean $T = (8I + H)/9$ y $D = \sqrt{8}(H - I)/9$. Los dos modos iniciales son independientes y tienen la misma covarianza. En la coordenatización equilibrada del estado inicial, la covarianza visible normalizada es $TT^\top + DD^\top$. La expansión da

$$\begin{aligned} TT^\top + DD^\top &= \frac{64I + 8(H + H^\top) + HH^\top + 8[HH^\top - H - H^\top + I]}{81} \\ &= \frac{8I + HH^\top}{9}. \end{aligned}$$

Esto demuestra (64.22). Puesto que $\det M_\eta = 1$ y $\det(HH^\top) = 1$, $\det(8I + HH^\top) = 65 + 8 \text{tr}(HH^\top)$. La división por 81 demuestra (64.23). Los dos autovalores positivos de $HH^\top$ son recíprocos; su suma es al menos dos. En consecuencia, $\nu \geq 1$, con igualdad exactamente cuando $HH^\top = I$. $\square$

La escala $\hbar_a$ y la deformación η se conservan hasta efectuar el determinante. Su cancelación es covariante porque se transportan conjuntamente estado y operador. La expresión $HH^\top$ utiliza el producto euclídeo de la coordenatización equilibrada del estado inicial; un cambio de coordenatización transporta también ese producto métrico.

Un transporte H ortogonal y simpléctico puede tener $D \neq 0$ y, a la vez, conservar el producto gaussiano isotrópico, con $\nu = 1$. El complemento operatorio y el entrelazamiento del estado tienen, por tanto, criterios distintos. En esta preparación, la deformación relativa no isométrica caracteriza exactamente el caso $\nu > 1$.

64.4.2 Evaluación exacta del lazo áureo

Para (64.18),

$$\text{tr}(H_n H_n^\top) - 2 = n^2(2n^2 - 2n + 5), \quad \nu_n^2 = 1 + \frac{8}{81}n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (64.24)$$

La identidad resulta de sumar los cuadrados de las cuatro entradas. Para $n = 1$, la suma es siete y

$$\boxed{\nu_1 = \frac{11}{9}, \quad \text{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \frac{9}{11}, \quad \bar{n}_W = \frac{1}{9}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.} \quad (64.25)$$

El teorema 63.4 demuestra que el estado gaussiano centrado de un modo con valor simpléctico ν es unitariamente equivalente a la densidad geométrica de (63.2), cuya ocupación media es $\bar{n}_W = (\nu - 1)/2$. Para $\nu = 11/9$, sus autovalores son

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (64.26)$$

La serie suma uno. Su cuadrado suma $(9/10)^2/(1 - 10^{-2}) = 9/11$. Finalmente,

$$-\sum_j \lambda_j \log \lambda_j = -\log(9/10) + \log 10 \sum_j j \lambda_j = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

La reducción gaussiana y su espectro están demostrados en la sección 63; las dos series anteriores evalúan exactamente la pureza y la entropía de esta realización. Como el estado conjunto es puro, S_{vis}/k_B es también su entropía adimensional de entrelazamiento. La transformación global es unitaria, mientras la restricción al primer modo tiene entropía positiva.

El resultado corresponde a la preparación y al transporte especificados. Su identificación con una medición del vacío requiere la realización experimental de ese protocolo. La entropía de una reducción y el calor transferido se mantienen como magnitudes distintas.

64.4.3 Composición con el transductor térmico

En la representación normal de Williamson se elige una frecuencia $\omega > 0$ y se define el lector energético $\hat{H}_W = \hbar_a \omega (\hat{N} + \frac{1}{2})$. La frecuencia forma parte de esta realización energética; la covarianza determina las poblaciones. Con esta elección, (64.26) es un estado de Gibbs cuyo cociente de poblaciones satisface

$$e^{-\hbar_a \omega / (k_B T_W)} = \frac{1}{10}, \quad T_W = \frac{\hbar_a \omega}{k_B \log 10}.$$

Si se toma la frecuencia del reloj de la misma sección, $\omega = 1/t_P = 2\pi/T_{108}$, la identidad del transductor térmico (45.8), $\hbar_a/t_P = k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3$, da

$$\boxed{\frac{T_W}{\Theta_{\text{clk},a}} = \frac{\log 3}{\log 10}.} \quad (64.27)$$

La sección de acción y el transductor térmico se cancelan en el cociente. El índice a de $\Theta_{\text{clk},a}$ conserva la compatibilidad con la sección $\hbar_a$, como en (45.10). La temperatura T_W es la equivalente de Gibbs para el Hamiltoniano declarado; la evolución unitaria aislada conserva su carácter reversible. Esta identificación espectral determina un cociente térmico y no postula una dinámica de termalización.

64.5 Extensión a dimensión canónica finita arbitraria

Sea $H \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$, con $d \geq 1$ finito. Se preparan dos estados gaussianos puros, centrados e idénticos, de d modos cada uno, con covarianza $V_0 = (\hbar_a/2)MM^\top$, donde $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$. La sección 63 especifica esta preparación y el transporte conjunto de la coordenatización por $M \oplus M$. En la coordenatización equilibrada, el mismo acoplamiento U_H produce $W = (8I + HH^\top)/9$. El producto $A = HH^\top$ es positivo, simétrico y simpléctico.

Existe una base ortonormal simpléctica en la que

$$A = \text{diag}(e^{2r_1}, e^{-2r_1}, \dots, e^{2r_d}, e^{-2r_d}), \quad r_j \geq 0.$$

La identidad $A\Omega A = \Omega$, con $\Omega = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, implica que Ω lleva el autoespacio de λ al de λ^{-1} . Se eligen bases ortonormales emparejadas en esos espacios. El autoespacio de $\lambda = 1$ es Ω -invariante y admite parejas canónicas ortonormales. Su reunión construye la base requerida.

La matriz W es diagonal en esa base. Los productos de cada pareja determinan sus valores simplécticos:

$$\nu_j^2 = \frac{(8 + e^{2r_j})(8 + e^{-2r_j})}{81} = 1 + \frac{32}{81} \sinh^2 r_j. \quad (64.28)$$

El teorema 63.4 compone la reducción por traza parcial con esos valores simplécticos:

$$\text{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \prod_{j=1}^d \nu_j^{-1}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \sum_{j=1}^d \left[\frac{\nu_j + 1}{2} \log \frac{\nu_j + 1}{2} - \frac{\nu_j - 1}{2} \log \frac{\nu_j - 1}{2} \right]. \quad (64.29)$$

Se adopta $0 \log 0 = 0$ por continuidad. La prueba del teorema 63.4 transforma unitariamente el estado en un producto de d densidades geométricas: la pureza del producto es el producto de las purezas y su entropía es la suma de las entropías. El resultado vale para cada d finito y cada transporte H del dominio, manteniendo todas las ocupaciones del espacio de Fock.

En el lazo (64.19), $r = 2 \log \varphi$ y $\sinh^2 r = 5/4$, lo que reproduce (64.25). Así, el espectro del transporte y la partición nonádica $8 + 1$ determinan el espectro de la lectura reducida; las secciones de acción fijan su realización dimensional.

La dimensión de una realización excepcional y su transporte proceden del constructor correspondiente. La ecuación (64.28) determina la ley espectral después de realizar sus modos canónicos y la preparación gaussiana especificada.

64.5.1 Identidad operatoria entre memoria y estructura compleja

En la coordenatización canónica equilibrada, sea $J = \Omega$, con $J^2 = -I$ y $J^\top = -J$. Esta matriz realiza la estructura compleja canónica del espacio de fases, y $D = \sqrt{8}(H - I)/9$ es el bloque de memoria. Para la misma preparación y el mismo transporte de coordenatización de la sección 63, se cumple

$$-(JW)^2 = I + [D, J][D, J]^\top, \quad W = \frac{2}{\hbar_a} M^{-1} V_{\text{vis}} M^{-\top}. \quad (64.30)$$

Demostración. Las identidades simplécticas $HJH^\top = J$ y $H^\top JH = J$, junto con $A = HH^\top$, dan $JAJ^\top = A^{-1}$. Si $C = HJ - JH$, la multiplicación de los cuatro sumandos produce

$$CC^\top = A + JAJ^\top - HJH^\top J^\top - JHJ^\top H^\top = A + A^{-1} - 2I.$$

Por otra parte,

$$-(JW)^2 = \frac{(8I + A^{-1})(8I + A)}{81} = I + \frac{8}{81}(A + A^{-1} - 2I).$$

Como $[D, J] = \sqrt{8}C/9$, se obtiene (64.30). La identidad vale en cada dimensión canónica finita y para cada H del dominio, incluidos los transportes que mezclan los modos. $\square$

Los autovalores de ese operador son los ν_j^2 , cada uno con multiplicidad dos. La fórmula (63.3) expresa entonces la pureza directamente en términos del bloque de memoria:

$$\text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + [D, J][D, J]^T)^{-1/4}. \quad (64.31)$$

En un modo,

$$\nu^2 = 1 + \frac{1}{2} \| [D, J] \|_F^2. \quad (64.32)$$

En este protocolo, D conmuta con J exactamente cuando la lectura reducida conserva la pureza. Para el lazo H_1 , $\| [D, J] \|_F^2 = 80/81$, y (64.32) da $\nu^2 = 121/81$, de donde resulta la pureza $9/11$.

El conmutador utiliza la estructura compleja compatible con la covarianza inicial y su producto métrico. Un cambio canónico transporta conjuntamente los tres datos; la transpuesta de (64.30) se refiere a la coordenatización equilibrada. La construcción previa del elemento imaginario en el núcleo formal precede a esta representación, que especifica su actuación canónica.

La evolución conjunta conserva la pureza mediante su implementación unitaria; el conmutador determina la pérdida de pureza de la lectura parcial. La información del estado conjunto permanece en los dos factores y en sus correlaciones. La fórmula determina la pureza de la reducción, que es un funcional no lineal de su operador densidad.

La descomposición real respecto de J distingue sus componentes compleja lineal y compleja antilineal:

$$D_{\text{lin}} = \frac{D - JDJ}{2}, \quad D_{\text{anti}} = \frac{D + JDJ}{2}.$$

La primera componente conmuta con J y la segunda anticonmuta con J . Las identidades $[D, J] = 2D_{\text{anti}}J$ y $JJ^T = I$ implican

$$-(JW)^2 = I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^T, \quad \text{Tr } \rho_{\text{vis}}^2 = \det(I + 4D_{\text{anti}}D_{\text{anti}}^T)^{-1/4}. \quad (64.33)$$

La componente compleja antilineal del bloque de memoria, definida respecto de la estructura compleja del estado inicial, determina exactamente la pureza y el espectro de mezcla de este protocolo. La componente compleja lineal puede transportar memoria conservando la pureza. La distinción se refiere a la linealidad respecto de J ; la complejidad combinatoria y la clasificación aritmética de constantes son propiedades de otros objetos.

65 Memoria bilateral, holonomía relativa y restitución orientada

La conservación bilateral adquiere contenido operacional cuando se conserva, además del estado visible, el canal que registra la composición. La selección excepcional y temporal de K , desarrollada anteriormente, determina el registro; sus lectores aritméticos e incidenciales transmiten relaciones distintas del mismo estado enriquecido. Aquí se explicita cómo un orden de operaciones deja una respuesta recuperable incluso cuando coinciden sus multiplicidades y retorna la fase. El antecedente es la generación APP-TRIT-TPK, con sus dos proyecciones, la prolongación completa y la orientación dodecafásica. La holonomía nonádica Γ_9 pertenece a esa dinámica enriquecida. El conmutador relativo que se construye en este apartado corresponde a una realización operatoria especificada; su dominio, su forma conservada y su lector se mantienen diferenciados.

65.1 Composición unitaria con archivo bilateral

Para un transporte unitario C en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sean

$$T_C = \frac{8I + C}{9}, \quad D_C = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}, \quad R_C = \frac{I + 8C}{9}, \quad \mathbb{U}_C = \begin{pmatrix} T_C & D_C \\ D_C & R_C \end{pmatrix}.$$

Teorema 65.1 (Representación bilateral y composición completa). *El operador $\mathbb{U}_C$ es unitario y satisface*

$$\mathbb{U}_{C_2} \mathbb{U}_{C_1} = \mathbb{U}_{C_2 C_1}, \quad T_{C_2} T_{C_1} + D_{C_2} D_{C_1} = \frac{8I + C_2 C_1}{9}.$$

Para un estado con archivo inicialmente nulo,

$$\|T_C v\|^2 + \|D_C v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_C^* T_C v + D_C^* D_C v.$$

Demostración. Las matrices

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}$$

son proyectores ortogonales complementarios: la multiplicación verifica $P_i^2 = P_i$, $P_0 P_1 = 0$, $P_0 + P_1 = I_2$. Puesto que $\mathbb{U}_C = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C$, su producto adjunto es la identidad y la composición multiplica únicamente los factores C . La primera componente del producto da la fórmula bilateral. Aplicar la unitariedad a $(v, 0)$ prueba la igualdad de normas; su bloque superior izquierdo es $T_C^* T_C + D_C^* D_C = I$, que da el recuperador. $\square$

El orden de composición queda distribuido de manera exacta:

$$[T_{C_2}, T_{C_1}] = \frac{[C_2, C_1]}{81}, \quad [D_{C_2}, D_{C_1}] = \frac{8[C_2, C_1]}{81}.$$

Al sumar ambas contribuciones se obtiene $[C_2, C_1]/9$. Los factores 1 y 8 comparan estos términos operatorios; sus interpretaciones energéticas dependen de la forma y del lector. El archivo conserva la contribución que una composición de contracciones visibles por sí sola omitiría.

65.2 Plano de cuarto de giro en el registro dodecafásico

Sea $C_{12} e_j = e_{j+1}$, con índices módulo 12, la permutación del calendario. El proyector sobre el período cuatro y su componente antiperiódica son

$$P_4 = \frac{I + C_{12}^4 + C_{12}^8}{3}, \quad Q = P_4 \frac{I - C_{12}^6}{2}.$$

Definamos

$$u_0 = (1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v_0 = C_{12} u_0, \quad W = \frac{1}{\sqrt{6}}(u_0, v_0).$$

Proposición 65.2 (Realización exacta del cuarto de giro).

$$W^T W = I_2, \quad W W^T = Q, \quad C_{12} W = W J_0, \quad C_{12}^3 W = -W J_0, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Los vectores u_0, v_0 tienen seis entradas de módulo uno y soportes disjuntos, por lo que son ortogonales y tienen norma $\sqrt{6}$. Además $C_{12} v_0 = -u_0$. El rango de Q contiene precisamente los vectores de periodo cuatro $(a, b, -a, -b)$ repetidos tres veces; por tanto tiene dimensión dos y coincide con la imagen de W . Las identidades restantes se deducen por aplicación a sus dos columnas. $\square$

65.2.1 Restitución del calendario y acarreo ternario

La extracción del plano de cuarto de giro admite una descripción exacta de la información temporal conservada. Recibimos el calendario de 108 posiciones y la extensión dodecafásica sobre la fase nonádica construidos anteriormente. Para esta descripción utilizamos representantes de base cero:

$$\theta = r + 9\beta, \quad 0 \leq r < 9, \quad 0 \leq \beta < 12.$$

La posición que el registro enumera de 1 a 9 es aquí $r + 1$. La actualización enriquecida precede a este calendario finito y conserva, además, la ruta, las incidencias y la memoria acumulada. En el plano ya construido, $C_{12}^\beta W = W J_0^\beta$; por tanto, su lectura depende de $b = \beta \bmod 4$.

Proposición 65.3 (Fibra ternaria de la lectura de cuarto de giro). *El par formado por la fase nonádica r y la fase planar b determina un cociente de 36 posiciones del calendario. Su ley de composición es*

$$(r, b)(r', b') = \left(r + r' \bmod 9, b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor \bmod 4 \right).$$

Cada lectura posee tres preimágenes en $\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. La componente adicional $k = \beta \bmod 3$ restituye la coordenada dodecafásica mediante

$$\beta = 9b + 4k \pmod{12}.$$

Demostración. La suma de dos representantes da $\theta + \theta' = r + r' + 9(\beta + \beta')$. La división euclidiana de $r + r'$ por 9 produce el acarreo de la fórmula. La lectura (r, b) equivale al residuo $\theta \bmod 36$, pues $\theta \equiv r + 9b \pmod{36}$. Su núcleo es $\{0, 36, 72\}$, de modo que cada fibra tiene tres elementos. Finalmente, $9b + 4k$ es congruente con b módulo 4 y con k módulo 3; estos dos residuos determinan un único elemento módulo 12. $\square$

Proposición 65.4 (Localización de la extensión no escindida). *La descomposición*

$$\theta \mapsto (j, z) = (\theta \bmod 4, \theta \bmod 27), \quad \theta = 81j + 28z \pmod{108},$$

identifica el calendario con $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$. La proyección nonádica es $(j, z) \mapsto z \bmod 9$, y la inclusión dodecafásica $\beta \mapsto 9\beta$ toma la forma

$$\beta \mapsto (\beta \bmod 4, 9\beta \bmod 27).$$

La obstrucción a escindir la extensión completa queda concentrada en

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/27\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Demostración. Los coeficientes 81 y 28 tienen residuos $(1, 0)$ y $(0, 1)$ módulo $(4, 27)$, respectivamente. Esto verifica la inversa y las dos aplicaciones indicadas. La sucesión ternaria no se escinde: un producto $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene exponente 9, mientras $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ tiene exponente 27. En cambio, la proyección del cociente de 36 posiciones sobre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ admite la sección homomorfa $n \mapsto 28n \pmod{36}$. Por tanto, la reducción elimina precisamente esta obstrucción ternaria. $\square$

La distinción se observa ya en $\theta = 0, 36, 72$: las tres posiciones dan $r = b = 0$, mientras z vale 0, 9, 18, respectivamente. La restitución del calendario requiere conservar la fibra que el plano identifica. Además, el residuo cuaternario global satisface $j = r + b \pmod{4}$; la fase planar b se transporta junto con la fase nonádica y su acarreo.

Así queda localizado el alcance del cuarto de giro: organiza una representación orientada del registro y, acompañado del residuo nonádico, recupera exactamente su cociente de 36 posiciones. La coordenada ternaria adicional restituye las 108 posiciones. La memoria de la dinámica enriquecida conserva a su vez la prolongación entre retornos completos del calendario. La periodicidad de una representación y la persistencia de la trayectoria registrada pertenecen, por ello, a lecturas distintas del mismo transporte. El plano se extrae de la permutación ya definida. Su forma de acción se recibe del par angular generado, con A y C^* expresados en la misma unidad, $|C^*/A| < 1$ y $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\xi = C^*/A, \quad \zeta = \operatorname{artanh} \xi, \quad S_\zeta = \operatorname{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}), \quad U_\zeta(\theta) = S_\zeta e^{-\theta J_0} S_\zeta^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^\zeta \sin \theta \\ -e^{-\zeta} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Cada U_ζ conserva $g_\zeta = S_\zeta^{-T} S_\zeta^{-1}$ y tiene determinante uno. Su forma conservada queda especificada antes de comparar transportes con distinta anisotropía.

Los productos operatorios actúan de derecha a izquierda.

65.3 Conmutador relativo y restitución de la acción

Teorema 65.5 (Defecto de conmutación de las formas conjugadas). Sean $U = U_{\zeta_s}(\theta)$, $V = U_{\zeta_r}(\phi)$, $H = UVU^{-1}V^{-1}$. Con $\delta = \zeta_s - \zeta_r$ y $\chi = \sinh \delta \sin \theta \sin \phi$,

$$\det H = 1, \quad \operatorname{tr} H = 2 + 4\chi^2, \quad \lambda_\pm(H) = (\sqrt{1 + \chi^2} \pm |\chi|)^2.$$

Además, $H = I$ exactamente cuando $\chi = 0$.

Demostración. La multiplicación de las matrices da $\operatorname{tr}(UV) = 2(\cos \theta \cos \phi - \cosh \delta \sin \theta \sin \phi)$. Para matrices de determinante uno, Cayley–Hamilton da $A^{-1} = (\operatorname{tr} A)I - A$. Sustituir esta expresión para las dos inversas produce

$$\operatorname{tr}(UVU^{-1}V^{-1}) = a^2 + b^2 + c^2 - abc - 2, \quad a = \operatorname{tr} U, \quad b = \operatorname{tr} V, \quad c = \operatorname{tr}(UV).$$

La sustitución trigonométrica reduce la expresión a $2 + 4\chi^2$. Resolver $\lambda^2 - (2 + 4\chi^2)\lambda + 1 = 0$ da los autovalores. Si $\chi = 0$, o coinciden las formas, o uno de los transportes es $\pm I$; ambos casos conmutan. La implicación inversa se deduce de la traza. $\square$

Para los cuartos de giro conjugados $U_+ = U_\zeta(\pi/2)$, $U_- = U_{-\zeta}(\pi/2)$, las inversas son $-U_\pm$. Por multiplicación,

$$H = (U_+ U_-)^2 = \operatorname{diag}(e^{4\zeta}, e^{-4\zeta}), \quad \operatorname{tr} H - 2 = \frac{16\xi^2}{(1 - \xi^2)^2}. \quad (65.1)$$

Con las representaciones $A = 1000\alpha$, $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, ambas en grados, resulta

$$\rho_{\text{lazo}} = e^{4\zeta} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha. \quad (65.2)$$

Su inversa, con el eje orientado conservado, es

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} - 1}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} + 1} - 1 \right], \quad \hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}.$$

La prueba usa $e^{2\zeta} = (1 + \xi)/(1 - \xi)$ y despeja ξ . Se conserva $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S$, previamente construido. Bajo conjugación se transporta la etiqueta del eje; la traza sola conserva $|\zeta|$. La razón ρ_{lazo} designa esta respuesta relativa, mientras π/φ^2 conserva la definición distinta de razón regional marcada.

La rama positiva corresponde exactamente a $\rho_{\text{lazo}} > (501/499)^2$. Al invertir la orientación, $\rho_{\text{lazo}} \mapsto \rho_{\text{lazo}}^{-1}$, se transporta la etiqueta del eje antes de aplicar el recuperador de esa rama.

65.4 Levantamiento dodecafásico y amplificación compatible

Definamos sobre las doce coordenadas

$$\tilde{S}_\zeta = I - Q + WS_\zeta W^T, \quad L_\pm = \tilde{S}_{\pm\zeta} C_{12}^3 \tilde{S}_{\pm\zeta}^{-1}.$$

Proposición 65.6 (Restitución del conmutador en el registro completo).

$$L_+ L_- L_+^{-1} L_-^{-1} = I - Q + WHW^\top.$$

Demostración. Los operadores Q y C_{12} conmutan. Sobre $\text{im } Q$, la isometría W identifica C_{12}^3 con $-J_0$, y $L_\pm$ con $U_\pm$. Sobre el complemento, ambos $L_\pm$ coinciden con C_{12}^3 , de modo que su conmutador es la identidad. La suma ortogonal de ambas restricciones da la fórmula. $\square$

Para la amplificación declarada $\mathcal{H}_m = \mathbb{R}^{12} \otimes (\mathbb{R}^9)^{\otimes m}$, sean

$$\tilde{H} = I - Q + WHW^\top, \quad H_m = \tilde{H} \otimes I_{9^m}, \quad J_m v = v \otimes u_9, \quad u_9 = (1, \dots, 1)/3.$$

Entonces J_m es isométrico y $H_{m+1} J_m = J_m H_m$. La norma del operador permanece fija al amplificar por una identidad; por tanto la acción compatible se extiende al límite de Hilbert. Las pruebas anteriores se conservan en este refinamiento tensorial, con los proyectores y el lector transportados.

65.5 Información cronológica y lectura energética

La potencia del lazo es $H^n = \text{diag}(\rho_{\text{lazo}}^n, \rho_{\text{lazo}}^{-n})$. Conserva QP y $dQ \wedge dP$. Para $\rho_{\text{lazo}} \neq 1$, una preparación con componente $Q_0 \neq 0$ y eje conocido permite recuperar $n = \log(Q_n/Q_0)/\log \rho_{\text{lazo}}$. La preparación y la escala del detector pertenecen al dominio de ese recuperador.

Se admite $n \in \mathbb{Z}$, incluyendo la iteración del lazo inverso. Cuando $Q_0 = 0$ y $P_0 \neq 0$, la otra componente proporciona

$$n = -\frac{\log |P_n/P_0|}{\log \rho_{\text{lazo}}}.$$

Las dos ordenaciones $UU^{-1}VV^{-1}$ y $VU^{-1}V^{-1}$ contienen las mismas cuatro multiplicidades, pero sus respuestas son I y H . El archivo ordenado conserva una distinción que el recuento conmutativo elimina. Para un conjunto de detectores $\mathcal{D}$, dos historias son operacionalmente equivalentes cuando todas sus lecturas en $\mathcal{D}$ coinciden. Las respuestas sobre una base completa determinan el operador lineal; la recuperación de una historia enriquecida requiere además sus restantes registros.

La forma de referencia fija el significado energético. Para $g_{\text{ref}} = \text{diag}(e^{-\zeta_r}, e^{\zeta_r})$, las ganancias de energía cuadrática del lazo diagonal, sobre los ejes marcados, son

$$G_Q = e^{8\zeta}, \quad G_P = e^{-8\zeta}, \quad \mathcal{O} = \frac{1}{4} \log(G_Q/G_P) = 4\zeta.$$

Estas ganancias son los cuadrados de las dilataciones de estado. H y H^{-1} tienen la misma traza, mientras $\mathcal{O}$ conserva el signo orientado. Para $\zeta \neq 0$, U_+ y U_- carecen de una métrica positiva común: si ambos la conservaran, su conmutador también la conservaría y todos sus autovalores tendrían módulo uno, en contradicción con (65.1). Cada transporte individual conserva su propia $g_{\pm\zeta}$.

La identidad algebraica de composición bilateral sigue siendo válida para estos operadores. La conservación unitaria conjunta requiere, adicionalmente, una misma forma positiva conservada. La holonomía relativa conserva el área y sus propios datos de restitución.

Un transporte pasivo $T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\partial_n) S_{\zeta_n}^{-1}$ telescopa: su producto es $S_{\zeta_N} R(-\sum \partial_n) S_{\zeta_0}^{-1}$, igual a la identidad cuando retornan la forma y la fase total. El conmutador relativo compara, en cambio, operaciones efectivas sobre una referencia común. Atribuir a esa respuesta un intercambio energético exige incluir el sistema, la memoria y el dispositivo. La conservación del área y la reversibilidad operatoria quedan demostradas con independencia de esa atribución.

El resultado reúne tres niveles de recuperación: el archivo bilateral completa la composición visible; el calendario dodecafásico determina un plano operativo exacto; el lector orientado del lazo recupera el contraste angular y la acción con sus antecedentes. Esta articulación prolonga la función de acoplamiento de K sin sustituir su selección por una inversión posterior. La distinción entre fase, orden de composición, forma conservada y memoria recuperable queda expresada mediante operadores y recuperadores explícitos.

66 Síntesis de los resultados y consecuencias

La estructura generadora conserva operaciones e historia antes de su realización numérica. En el transporte realizado, esa conservación se formula como una identidad de formas. Una lectura parcial distribuye la carga entre componente visible y complemento; la inclusión de ambos define una transformación recuperable. El refinamiento prolonga la misma identidad sin identificar profundidades diferentes ni sustituir el registro por su intensidad.

66.1 Conservación, reconstrucción y dimensión

La igualdad $\mathcal{U}^*(b' \oplus b')\mathcal{U} = b \oplus b$ reúne lectura y memoria en una operación reversible. Para compresiones con registro separado, la telescopía conserva el terminal positivo y la serie completa de complementos. Para una holonomía unitaria fija, el terminal es la proyección sobre su espacio de vectores fijos; para una sucesión variable, lo determina el límite fuerte de los operadores de Gram.

La memoria dodecafásica permite recuperar el registro centrado mediante dos observaciones especificadas, con norma de inversa 9/4. La incidencia transporta esa recuperación al proyector dimensional. Su prolongación exterior conserva cada grado mediante los determinantes de Gram y exige incluir componentes mixtas. Así, las relaciones entre longitud, área y volumen se expresan mediante mapas definidos sobre el mismo registro, con sus invariantes respectivos.

66.2 Acción y consecuencias físicas

La acción, el reloj y la base energética mantienen sus tipos durante la composición. El cociente electrónico $m_e c^2 / \hbar$ se expresa mediante la frecuencia del reloj y el carácter electrónico, conservando el factor de conversión de base. La normalización de Maxwell–Dirac elimina las escalas dimensionales escogidas y deja el acoplamiento adimensional. El transporte gravitatorio conserva la escala areal $\hbar G / c^3$; la solución homogénea de rebote mantiene sus condiciones de materia, torsión y constante cosmológica.

La relación de Noether se manifiesta cuando el observable transportado es una carga de la acción declarada. El cambio de forma añade un término de conexión al generador hamiltoniano y conserva exactamente la acción orientada. La holonomía de un retorno conserva, además, la información que distingue retorno de fase y retorno del estado completo.

66.3 Memoria y espectro cuántico

La identidad (1.2) determina el espectro simpléctico de la covarianza reducida por la componente antilineal del operador de memoria. Para el lazo

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix},$$

se obtiene $\det W_1 = 121/81$, valor simpléctico 11/9 y pureza 9/11. El espectro de la densidad reducida es

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots,$$

y su entropía satisface

$$\frac{S}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

Las cifras proceden del transporte y del estado fijados en el teorema. La equivalencia espectral con una densidad de Gibbs asigna una temperatura al Hamiltoniano elegido; esa equivalencia conserva su distinción respecto de un proceso dinámico de termalización.

66.4 Contenido fundacional

La articulación entre número, incidencia y dinámica reside en la conservación de un antecedente común y en las operaciones que relacionan sus realizaciones. El artículo hace explícita esa articulación mediante reconstrucciones, cotas, espectros y acciones. La generación de valores y el transporte de simetrías conservan una misma procedencia; sus consecuencias observables se calculan después con el lector y el estado que intervienen efectivamente. Este orden proporciona una formulación matemática precisa de la memoria dinámica y de sus realizaciones físicas.

κ_{ag}

Acoplamiento aritmético-geométrico: conservación bilateral y refinamiento reversible

Registro orientado, norma ternaria, refinamiento reversible y ley bilateral de conservación y recuperación.

Proporción, refinamiento y restitución

La extrema y media razón holográfica reúne aquí la completación aritmética y la recuperación operatoria. El refinamiento con acarreo redistribuye una unidad entre componentes y conserva la suma normalizada. La división euclídea, aplicada con la profundidad y la convención de acarreo declaradas, recupera las etiquetas anteriores. La conservación y la inversa reciben así operaciones concretas.

La norma ternaria aporta el entero setenta y tres y su interpretación algebraica y reticular. La relación con la completación decimal se expresa mediante identidades exactas. El balance bilateral extiende el análisis a dos transportes isométricos entre espacios de dimensión arbitraria. Los términos cruzados se cancelan en una combinación ponderada y restituyen la norma cuadrada inicial.

La especialización nonádica determina el reparto inicial de pesos setenta y dos sobre setenta y tres y uno sobre setenta y tres. Una mezcla ortogonal produce después los dos canales normalizados. Cuando los transportes admiten el relativo unitario declarado, el lector efectivo combina el observable con su conjugado; su invariancia equivale entonces a la conmutación con ese relativo. El transporte del estado completo conserva simultáneamente las relaciones que permite evaluar cada observable.

La política de archivo prolonga este balance. Las memorias sucesivas y el terminal mantienen la totalidad a profundidad finita. La estimación uniforme del terminal permite obtener un archivo infinito recuperable mediante el adjunto del operador isométrico. Las cotas describen la estabilidad de esa recuperación cuando aumenta la profundidad.

La constante de acoplamiento participa en la misma construcción. Su órbita y su forma de Gram permiten identificar operadores; la isometría de archivo conserva esas respuestas y sus cotas. El refinamiento de etiquetas se levanta a un transporte unitario y se compone con el balance bilateral. La unidad conserva así su contenido aritmético, su realización lineal y la posibilidad de restitución. Ésta es la culminación operativa del argumento rector: una estructura generada admite transformaciones que redistribuyen su lectura y conservan los datos de su recuperación.

67 La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico

El registro dodecafásico enlaza dos realizaciones del mismo estado: la lectura posicional que interviene en la clausura aritmética y la lectura que conserva incidencia, orientación y dirección. El desarrollo siguiente determina las operaciones que permite realizar el registro ya producido, la información que retienen sus memorias y los errores bajo los cuales pueden recuperarse sus relaciones. Su función de referencia admite una formulación precisa: la órbita de fase del registro es una base completa de su portador, y la memoria isométrica conserva exactamente el Gram de esa base.

El punto de partida sigue siendo la composición

APP $\longrightarrow$ TRIT $\longrightarrow$ TPK $\longrightarrow$ estado enriquecido $\longrightarrow$ estructura discreta conjunta del continuo.

APP aporta las hojas y sus residuos y cocientes; TRIT conserva régimen y orientación; TPK selecciona, transporta y actualiza conservando acarreo, ruta, frontera, supervivencia y memoria. Las cinco construcciones del continuo pertenecen a esa producción conjunta, desarrollada en el cuerpo precedente. Aquí se trabaja después de ella, sobre su representación entera dodecafásica y sus lectores tipados. Ni el portador lineal posterior ni el conjunto de candidatos de un decodificador reemplazan el dominio de historias generadas.

67.1 Objeto, coordenatización y producción del registro

La definición 9.1 fija el objeto generado y sus lectores. Se desarrolla ahora su codificación reversible, su capacidad de identificación operatoria y la estabilidad de sus realizaciones incidentiales.

La denominación expresa una función constitutiva del objeto, no una identificación automática con un coeficiente de interacción física. La canonicidad se refiere al perfil, origen y orientación declarados. Una transformación de coordenatización y una actualización que incorpora nuevos eventos no son la misma operación. Tampoco se afirma que el mismo vector numérico deba ser un invariante necesario de todo sistema.

El calendario de ciento ocho posiciones consta de doce ventanas nonádicas. La extensión

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

conserva el acarreo de fase; su no escisión y la distinción entre retorno de fase y retorno del estado están demostradas en proposición 9.2. El registro de una historia retiene, en cada ventana, la subruta, su orientación, el acarreo y el registro de incidencias. El orden causal de la extracción es

$$x_{\text{term}} \longmapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \longmapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longmapsto U_{\text{sgn}} \longmapsto K. \quad (67.1)$$

Las coordenadas regionales y el registro firmado son dos lecturas del mismo terminal; no se postula que la matriz ternaria visible determine por sí sola la coordenada firmada.

Para fijar materialmente la última composición, los canales producidos son

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \quad Q_{\text{TPK}} = 6263. \end{aligned}$$

Sea $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ y $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$, para $r = 1, 2, 3$. El lector armónico da

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2,$$

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}).$$

En esta salida compatible, $(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101)$, $(s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479)$, y

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

La división por tres pertenece a las tres órbitas del lector y la división por cuatro que sigue a la inversa de Hadamard; no son coeficientes ajustados a una salida física. Sobre las órbitas (1, 4, 7, 10), (2, 5, 8, 11), (3, 6, 9, 12), se aplica

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I.$$

Los productos $H_4 U^{(r)}$ son, respectivamente,

$$(936, 2916, 2484, 3176), \quad (2172, 2636, 232, 584), \quad (560, 3296, 3656, 2404).$$

Su divisibilidad por cuatro verifica la pertenencia a la subred de Hadamard. Tras dividir y restituir el orden natural se obtiene

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad \mathbf{1}^* K = 6263. \quad (67.2)$$

La inversión y sus congruencias, incluido el índice 4096 de la imagen firmada, están probadas en lema 9.10 and proposición 9.12. La reconstrucción es única porque $H_4^{-1} = H_4/4$, no porque se haya buscado un registro próximo a un valor conocido de alfa.

Para evitar una colisión de símbolos, escribiremos $\Delta_j = I - S^j$ para los extractores enteros antecedentes, con $(Sx)_i = x_{i+1}$ e índices módulo doce. Entonces

$$\Delta_3 K = b^{90}, \quad \Delta_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

El extractor (Δ_3, Δ_4, Q) es inyectivo, con factores invariantes 1, ..., 1, 12, según proposición 9.13. Sus condiciones de imagen integral y su ley de acumulación permanecen las del registro antecedente. Los complementos normalizados de memoria que se denotarán por D_j son otros operadores, derivados de esos desplazamientos y con un codominio métrico declarado.

67.2 Codificación periódica, clausura e inversión exacta

Fijemos $B = 1000$, doce posiciones y

$$N(k) = \sum_{j=1}^{12} k_j B^{12-j}, \quad d_B = B^{12} - 1, \quad \kappa(k) = \frac{N(k)}{d_B}.$$

En la coordenatización canónica,

$$\kappa_{ag} = \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}, \quad (67.3)$$

$$\alpha_A = A_{reg} - \kappa_{ag}, \quad A_{reg} = \pi_{HMT} + e_{HMT} - \varphi_{HMT} - 4.$$

Las tres coordenadas regionales se expresan antes de actuar en este lector; su origen común con el cierre dodecafásico no obliga a confundir el orden de evaluación de las coordenadas correlacionadas. La igualdad es un lector posterior del estado generado. Despejarla una vez conocidas sus salidas es una operación inversa legítima, distinta de utilizar un valor objetivo para producir el registro.

Proposición 67.1 (Reversibilidad y radio de la codificación). *En el dominio $\{0, \dots, 999\}^{12}$, la fracción $\kappa(k)$, con base y longitud declaradas, determina exactamente k . Lo mismo ocurre con el par exacto (A_{reg}, α_A) cuando satisface (67.3). Si*

$$|\tilde{\kappa} - \kappa(k)| < \frac{1}{2d_B},$$

el redondeo de $d_B \tilde{\kappa}$ al entero más próximo recupera $N(k)$ sin error. Si se aproximan por separado los dos términos de la clausura, basta que la suma de sus errores absolutos sea menor que $1/(2d_B)$.

Demostración. La multiplicación por d_B recupera el entero $N(k)$. Doce divisiones euclídeas por B , conservando los restos y el número de posiciones, recuperan sus bloques, incluidos los iniciales nulos. La hipótesis de error sitúa el entero verdadero a distancia estrictamente menor que media unidad. Para la clausura se aplica la desigualdad triangular al error de la diferencia. Dos enteros consecutivos muestran que el radio no puede ampliarse uniformemente en todo el dominio del código: su punto medio es ambiguo. $\square$

Si se recibe una fracción reducida p/q , se calcula $N = d_B p/q$ y se comprueban integridad y $0 \leq N \leq d_B$. El denominador reducido no sustituye los metadatos de base, longitud y coordenatización. El código contiene 10^{36} palabras y necesita $\lceil \log_2(10^{36}) \rceil = 120$ bits en una representación binaria de longitud fija. Doce bloques de diez bits ocupan también 120 bits: no se ha demostrado una compresión adicional, autenticación ni integridad criptográfica. Una fracción exacta o el entero N evita perder la precisión necesaria para esta inversión.

La lectura periódica no se confunde con el truncamiento N/B^{12} . Si $\kappa_j = \kappa(S^j K)$, una división posicional da

$$\kappa_{j+1} = 1000\kappa_j - K_{j+1}, \quad K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{6263}{999}. \quad (67.4)$$

Así, la órbita escalar conserva todas las diferencias de fase y permite leer $B_K = \{j+1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\}$. La reversibilidad de estas representaciones no implica que un escalar reconstruya toda la historia enriquecida que produjo el registro.

67.3 La órbita completa como referencia de su portador

En $V = \mathbb{R}^{12}$, con su producto euclídeo canónico, consideremos

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K) : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow V.$$

El desplazamiento S actúa sobre posiciones del registro. No se identifica por la sola periodicidad con la evolución completa TPK o con una simetría excepcional posterior.

Teorema 67.2 (Referencia cíclica completa y Gram exacto). *La matriz O_K es invertible. Su Gram tiene los valores propios*

valor	multiplicidad
$39225169 = 6263^2$	1
$1248025 - 345420\sqrt{3}$	2
589609	2
1407529	2
1053157	2
$1248025 + 345420\sqrt{3}$	2
697225	1

y satisface

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 39225169\|c\|^2, \quad \|O_K^{-1}\| = \frac{1}{\sqrt{589609}}, \quad \text{cond}(O_K) = \frac{6263}{\sqrt{589609}}. \quad (67.5)$$

La órbita del registro centrado tiene rango once.

Demostración. Las entradas del Gram son las autocorrelaciones $\langle K, S^j K \rangle$. En orden $j = 0, \dots, 11$ valen

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

Como S es ortogonal, el Gram es circulante. Sustituir los doce caracteres $\exp(2\pi im/12)$ en esa fila da la tabla real anterior. Todos los valores son positivos. El menor de los dos valores con $\sqrt{3}$ es mayor

que 589609, pues $658416 > 345420\sqrt{3}$, desigualdad que se comprueba elevando al cuadrado sus dos miembros positivos. Los demás valores de la tabla son mayores o iguales a 589609. El modo uniforme tiene valor $(\sum K_i)^2 = 6263^2$; la desigualdad triangular de la transformada de Fourier, usando $K_i \geq 0$, acota todos los demás por ese mismo valor. El teorema espectral da (67.5). Centrar el registro elimina sólo el modo uniforme; los once restantes conservan los valores no nulos de la tabla. $\square$

El determinante, con el orden de columnas y la orientación de S fijados aquí, es

$$\det O_K = 5483119259214020183850397930008283625.$$

La ausencia de un período propio del vector, por sí sola, no probaría la invertibilidad: lo decisivo es que no se anula ninguno de sus modos de Fourier. La condición numérica es aproximadamente 8.15643. Si se normaliza K a norma uno, los extremos del Gram se dividen por $\|K\|^2 = 4251257$; la amplitud de sus componentes no debe confundirse con una mejora intrínseca frente a toda referencia de igual norma.

Corolario 67.3 (Separación polar de forma y orientación). Sean

$$G_K = O_K^* O_K, \quad P_K = G_K^{1/2}, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}.$$

Entonces P_K es positivo definido, F_K es ortogonal y $O_K = F_K P_K$. Una realización isométrica $J : V \rightarrow \mathcal{Y}$ conserva G_K y P_K , y transporta la parte isométrica a JF_K .

Demostración. La positividad del Gram permite definir su raíz e inversa mediante el teorema espectral. La identidad $F_K^* F_K = G_K^{-1/2} G_K G_K^{-1/2} = I$ prueba la afirmación. Además, $(JO_K)^*(JO_K) = O_K^* O_K$. $\square$

Esta polar se define a partir del Gram completo: no se obtiene sólo de la lista de sus valores propios ni de la norma de K . El símbolo P_K de este corolario no es el proyector dimensional de rango diez que se construirá más abajo. Esta separación es una consecuencia de la referencia cíclica, no una identificación de todos sus lectores.

67.4 Identificación de operadores y holonomía relativa

Teorema 67.4 (Doce respuestas generales o una respuesta cíclica). Para cualquier operador lineal $H : V \rightarrow V$, sus doce respuestas $Y = (HK, HSK, \dots, HS^{11}K)$ determinan

$$H = YO_K^{-1}.$$

Si $HS = SH$, una única respuesta vectorial completa $y = HK$ determina

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad H = \sum_{j=0}^{11} h_j S^j, \quad h = O_K^{-1} y. \quad (67.6)$$

Con errores E en la matriz de respuestas o δy en el vector, respectivamente,

$$\|\hat{H} - H\| \leq \frac{\|E\|}{\sqrt{589609}}, \quad (67.7)$$

$$\|\hat{h} - h\| \leq \frac{\|\delta y\|}{\sqrt{589609}}, \quad \|\hat{H} - H\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|\delta y\|. \quad (67.8)$$

Demostración. La primera igualdad es $Y = HO_K$. Si H conmuta con S , entonces $HS^j K = S^j y$, de modo que $Y = O_y$. La conmutación con el ciclo determina todas las columnas de H desde una de ellas; las doce potencias $I, S, \dots, S^{11}$ son independientes y generan ese espacio de operadores. Por tanto $y = O_K h$, lo que da la segunda fórmula. Las dos primeras cotas usan $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. La última usa $\|O_{\delta y}\| \leq \|O_{\delta y}\|_F = \sqrt{12}\|\delta y\|$. $\square$

Una respuesta significa aquí un vector de doce componentes, no una medición escalar. Como ejemplo, si $H = 2I + 3S - S^5$, la respuesta $y = HK$ devuelve exactamente los coeficientes 2, 3, -1 en sus posiciones mediante (67.6); el inversor necesita y, K, S , no los coeficientes del filtro. En cambio, el operador no nulo cuya primera fila es $(543, -234, 0, \dots, 0)$ y cuyas restantes filas son nulas anula K . Una sola respuesta no identifica un operador arbitrario.

La función de referencia admite una generalización exacta. En un ciclo de n posiciones, $H \mapsto Hg$ identifica todos los operadores que conmutan con el ciclo si y sólo si $O_g = (g, Sg, \dots, S^{n-1}g)$ es invertible. La suficiencia es la prueba anterior. Si O_g es singular, un vector no nulo de su núcleo da un polinomio de grado menor que n que anula g ; el operador es no nulo porque las potencias del ciclo son independientes. El impulso unitario también tiene órbita ortonormal y sirve de referencia. La consecuencia específica para K es que el mismo objeto ya usado en clausura e incidencia satisface esa condición, sin haber sido elegido de nuevo para optimizar el ensayo. No se deduce una identificación de dinámicas no lineales ni de estados ocultos arbitrarios; una aplicación a una linealización necesita que ésta se haya definido y justificado.

Corolario 67.5 (Recuperación de holonomía relativa desde el complemento). Sean H_B conocido e invertible y H_C otro transporte del mismo tipo. El complemento

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B)$$

determina

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.$$

Si D_γ conmuta con S , en particular si lo hacen ambos transportes, basta $y = D_\gamma K$ para recuperar

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}O_y O_K^{-1}. \quad (67.9)$$

El error en esta reconstrucción está acotado por

$$\frac{9}{\sqrt{8}}\|H_B^{-1}\|\sqrt{\frac{12}{589609}}\|\delta y\|.$$

Demostración. Se despeja H_C en la definición del complemento y se aplica teorema 67.4. La cota resulta de la submultiplicatividad. $\square$

Para $H_B = S^3$ y $H_C = S^4$, el dato racional $y/\sqrt{8} = (S^4 - S^3)K/9$ permite reconstruir la holonomía relativa S sin proporcionar H_C al inversor. Si H_B es unitario, el factor de error es aproximadamente 0.01435510. Sin conmutación se mantienen las doce respuestas generales, no una hipótesis ficticia de simetría. La selección de un lazo físico y su representación siguen perteneciendo a su dinámica generadora; este protocolo no las sustituye.

67.5 La memoria completa conserva la referencia y los observables

Sean C_n operadores unitarios de un espacio de Hilbert H ,

$$T_n = \frac{8I + C_n}{9}, \quad D_n = \frac{\sqrt{8}(C_n - I)}{9}, \quad R_0 = I, \quad R_{n+1} = T_n R_n.$$

La escritura incluye secuencias no estacionarias. No exige conmutación entre C_n de etapas distintas.

Teorema 67.6 (Registro isométrico, terminal y transporte). *Para todo N ,*

$$R_N^* R_N + \sum_{n=0}^{N-1} R_n^* D_n^* D_n R_n = I.$$

Existe el límite fuerte positivo $A_\infty = \lim_N R_N^ R_N$, y*

$$\mathcal{V}x = (A_\infty^{1/2}x, (D_n R_n x)_{n \geq 0}) \quad \text{satisface} \quad \mathcal{V}^* \mathcal{V} = I. \quad (67.10)$$

Su imagen $\mathcal{M}$ es cerrada y la inversa sobre ella es $\mathcal{V}^$, de norma uno. En el caso finito se sustituye el primer componente por $R_N x$ y se conservan los N complementos. Para cualquier operador acotado A ,*

$$A^\mathcal{V} = \mathcal{V} A \mathcal{V}^*|_{\mathcal{M}}$$

preserva productos, adjuntos, norma y espectro en esa imagen, y

$$\langle \mathcal{V}x, A^\mathcal{V} \mathcal{V}y \rangle = \langle x, Ay \rangle.$$

Demostración. Expandir los dos términos de una etapa da $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$. Por tanto $R_n^* R_n - R_{n+1}^* R_{n+1} = R_n^* D_n^* D_n R_n$, y la suma telescópica demuestra la identidad finita. La sucesión de operadores positivos $R_N^* R_N$ es decreciente y acotada inferiormente; su límite fuerte existe. Tomando productos con x , la suma de las normas cuadradas de los complementos es $\|x\|^2 - \langle x, A_\infty x \rangle$. Esto prueba que la serie pertenece a la suma hilbertiana y que $\mathcal{V}$ es una isometría. Una isometría tiene imagen cerrada e inversa adjunta en ella. Insertar $\mathcal{V}^* \mathcal{V} = I$ en las composiciones demuestra las propiedades del transporte. No se ha supuesto convergencia de $R_N x$, ni que A_∞ sea un proyector. $\square$

Al aplicar este resultado al portador del registro,

$$(\mathcal{V} O_K)^* (\mathcal{V} O_K) = O_K^* O_K. \quad (67.11)$$

Se conservan las doce direcciones y todas sus correlaciones, con las mismas cotas de teorema 67.2, a cualquier profundidad de memoria completa. No se afirma que el continuo completo tenga dimensión doce: se conserva esta referencia de doce dimensiones en su imagen. Los operadores correctos allí son $S^\mathcal{V} = \mathcal{V} S \mathcal{V}^*$ y $H^\mathcal{V} = \mathcal{V} H \mathcal{V}^*$. No se presume que un desplazamiento ambiente de las casillas de almacenamiento sea $S^\mathcal{V}$.

Si $z = \mathcal{V}y + \delta z$, la estimación

$$\hat{h} = O_K^{-1} \mathcal{V}^* z$$

mantiene la primera cota de (67.8) con $\|\delta z\|$ en lugar de $\|\delta y\|$. La profundidad no empeora esa constante porque se conserva la isometría y su terminal. Una selección parcial de canales tiene otro Gram y requiere sus propias cotas. Las potencias exteriores $\bigwedge^p \mathcal{V}$ conservan los determinantes de Gram; también se conservan trazas de rango finito y medidas espectrales de los observables transportados. Las normas cuadradas no se interpretan por ello automáticamente como probabilidades de Born: tal lectura exige su realización posterior.

67.6 Incidencia excepcional y dirección seleccionada

Sea $e = \mathbf{1}$, $\Pi = I - ee^*/12 = P_{11}$. En la coordenatización icosaédrica A_5/C_5 ya construida, la representación ortogonal ρ y el carácter tridimensional fijan

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_3(g^{-1}) \rho(g), \quad P_3^* = P_3 = P_3^2, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad P_3 e = 0. \quad (67.12)$$

Este proyector se recibe con su representación y sus marcas, no se elige para adaptar una dirección al registro. Pongamos

$$k = \Pi K, \quad u = P_3 k, \quad E_u = \frac{uu^*}{\|u\|^2}, \quad Q_K = \Pi - E_u = P_{10}(K).$$

Las evaluaciones exactas son

$$\|k\|^2 = \frac{11789915}{12}, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}, \quad (67.13)$$

$$\eta_K := \frac{\|u\|^2}{\|k\|^2} = \frac{3(6638585 + 2275584\sqrt{5})}{5 \cdot 11789915} \simeq 0.5967954228259091. \quad (67.14)$$

En particular, $u \neq 0$. Como $u^*k = \|u\|^2$,

$$E_u k = u, \quad Q_K k = k - u, \quad k = u + Q_K k, \quad \|k\|^2 = \|u\|^2 + \|Q_K k\|^2. \quad (67.15)$$

La reducción $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ elimina primero la dirección uniforme y después una recta seleccionada. No elimina todo $\text{im } P_3$: en $\text{im } Q_K$ permanecen las dos direcciones de ese subespacio ortogonales a u . Estas dimensiones son las de los espacios algebraicos escritos; su identificación con dimensiones físicas requiere sus mapas de realización.

Proposición 67.7 (Transporte exacto de dirección y descriptor). *Para una isometría completa $\mathcal{V}$, sea $\Pi^\mathcal{V} = \mathcal{V}\Pi\mathcal{V}^*$, $P_3^\mathcal{V} = \mathcal{V}P_3\mathcal{V}^*$ y $u^\mathcal{V} = \mathcal{V}u$. En $\mathcal{M}$,*

$$Q_K^\mathcal{V} = \mathcal{V}Q_K\mathcal{V}^* = \Pi^\mathcal{V} - \frac{u^\mathcal{V}(u^\mathcal{V})^*}{\|u^\mathcal{V}\|^2}, \quad \text{rank } Q_K^\mathcal{V} = 10, \quad \eta_K^\mathcal{V} = \eta_K.$$

Además, $\mathcal{V}^*u^\mathcal{V} = u$ y $\mathcal{V}^*Q_K^\mathcal{V}\mathcal{V} = Q_K$.

Demostración. Se sustituyen las definiciones y $\mathcal{V}^*\mathcal{V} = I$. Las normas y el rango se conservan por la isometría. La identidad de la imagen es $\mathcal{V}\mathcal{V}^*$, no la identidad de un almacenamiento ambiente mayor. Extender por cero fuera de la imagen no añade direcciones físicas. $\square$

La pantalla incidental completa ofrece otra realización exacta. Si $\mathcal{I}$ es el operador de incidencia ya construido y $E_{\text{inc}} = \mathcal{I}(e^\perp)$, entonces

$$F : V \longrightarrow Y = \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad Fx = \left(\mu(x), \frac{\mathcal{I}\Pi x}{6} \right), \quad \mu(x) = \frac{\mathbf{1}^*x}{12}, \quad \langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_Y = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle \quad (67.16)$$

es una isometría sobreyectiva, pues $\Pi\mathcal{I}^*\mathcal{I}\Pi = 36\Pi$. Para la incidencia cruda de las 132 hexadas, la identidad completa es $\mathcal{I}^*\mathcal{I} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$; el centrado elimina exactamente su componente uniforme. La imagen incidental tiene dimensión once; Y no es todo $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^{132}$. Aplicar F término a término a la memoria conserva tanto el Gram como los operadores anteriores y sus dominios. No se introduce por esta composición una acción del Monstruo sobre K .

67.7 Estabilidad continua y necesidad de conservar correlaciones

Teorema 67.8 (Error de la dirección desde memoria completa). *Sea $z = \mathcal{V}K + \delta$, $\|\delta\| \leq \varepsilon$, y reconstruyamos $\hat{K} = \mathcal{V}^*z$, $\hat{k} = \Pi\hat{K}$, $\hat{u} = P_3\hat{k}$. Los tres errores son menores o iguales a ε . Si $\varepsilon < \|u\|$,*

$$\|Q_{\hat{K}} - Q_K\| \leq \frac{\varepsilon}{\|u\|}.$$

Si $\varepsilon < \|k\|$,

$$|\eta_{\hat{K}} - \eta_K| \leq \frac{\varepsilon}{\|k\|}.$$

Demostración. El adjunto de la isometría y los proyectores tienen norma uno. El ruido ortogonal a $\mathcal{M}$ desaparece al aplicar $\mathcal{V}^*$. Para dos rectas no nulas, la norma de la diferencia de sus proyectores es el seno del ángulo entre ellas. La distancia de u a la recta de $\hat{u}$ no supera $\|u - \hat{u}\|$, por lo que ese seno es menor o igual que $\varepsilon/\|u\|$. La hipótesis impide $\hat{u} = 0$.

Para la segunda afirmación se normalizan k y $\hat{k}$. La diferencia de sus proyectores de rango uno tiene, en su plano, valores propios $\pm \sin \theta$. Al emparejarla con $0 \leq P_3 \leq I$ el valor absoluto no supera $\sin \theta$: en una base de vectores propios se obtiene $\sin \theta(a - b)$, con $a, b \in [0, 1]$. El mismo argumento de distancia da $\sin \theta \leq \varepsilon/\|k\|$. Si las rectas coinciden, la diferencia de los cocientes es cero. $\square$

Aquí $\|u\| \simeq 765.733$, por lo que el factor para el proyector es aproximadamente 0.00130594. En el lector de sólo dos memorias, la inversa tiene norma 9/4 y el factor correspondiente es $9/(4\|u\|) \simeq 0.00293836$. Son datos observados distintos; la diferencia no es una mejora gratuita del mismo canal. La corrección entera de teorema 68.5 permitirá recuperar primero el registro sin error dentro de su radio, en lugar de propagar un error continuo hasta el proyector.

Proposición 67.9 (Los bloques cruzados forman parte del observable). *Escribamos $\mathcal{V}x = (W_a x)_a$, incluyendo el terminal. Entonces el bloque (a, b) de $A^\mathcal{V}$ es*

$$(A^\mathcal{V})_{ab} = W_a A W_b^*.$$

Su forma cuadrática se calcula como límite de truncamientos finitos

$$\langle y, A^\mathcal{V} y \rangle = \lim_F \sum_{a,b \in F} \langle y_a, W_a A W_b^* y_b \rangle.$$

La conservación general no se obtiene descartando todos los términos $a \neq b$.

Demostración. La fórmula de bloques resulta de multiplicar $\mathcal{V}A\mathcal{V}^*$. Los proyectores de truncamiento convergen fuertemente a la identidad y $A^\mathcal{V}$ es acotado, lo que prueba el límite sin afirmar convergencia absoluta de una serie doble arbitraria. Para un contraejemplo, tome $H = \mathbb{R}$, $C = -I$, $T = 7/9$, $D = -2\sqrt{8}/9$, $\mathcal{V}x = (Tx, Dx)$ y $A = I$. La parte diagonal, evaluada en $\mathcal{V}x$, vale

$$(T^4 + D^4)x^2 = \frac{3425}{6561}x^2.$$

Los términos cruzados aportan $3136x^2/6561$, y la suma es x^2 , como exige la isometría. $\square$

67.8 Corrección discreta antes de la selección incidental

Los lectores canónicos de dos memorias son

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}(S^j - I)}{9}, \quad Mx = (D_3x, D_4T_3x).$$

La segunda memoria actúa después de la primera compresión; no se reinyecta en este protocolo el primer complemento. El teorema general de teorema 68.5 demostrará, sin utilizar el registro como objetivo, los radios estrictos

$$r_0 = \frac{2\sqrt{146}}{81}, \quad r_q = \frac{4\sqrt{73}}{81}.$$

El primer radio recupera ΠK a partir de MK , módulo la traslación entera uniforme. El segundo recupera K íntegro cuando se conserva además $q = \mathbf{1}^*K$. Si se observa una carga real con error menor que 1/2, su redondeo recupera antes el canal entero de carga. Ninguno de estos procedimientos necesita el terminal T_4T_3K .

La selección de bloque alto en la coordenatización marcada es

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (67.17)$$

La cuarta componente está exactamente en el umbral. Esta circunstancia separa la estabilidad continua de la discreta.

Proposición 67.10 (Margen continuo nulo y restitución entera). *El selector directo de (67.17), aplicado a la reconstrucción real de las memorias, no tiene radio euclídeo positivo de estabilidad en MK , incluso con carga exacta. En cambio, la decodificación entera previa con error menor que r_q restituye exactamente B_K sin modificar el umbral.*

Demostración. Sea L la inversa de mínimos cuadrados, que satisface $LM = \Pi$. Para $t > 0$, ponga

$$e_t = -tM\Pi e_4, \quad \tilde{K}_t = \frac{q}{12}\mathbf{1} + L(MK + e_t) = K - t\Pi e_4.$$

Se tiene $\|e_t\| \rightarrow 0$, pero la cuarta componente es $729 - 11t/12 < 729$. Para t pequeño sólo cambia esa pertenencia. La segunda afirmación sigue de recuperar primero K exactamente mediante teorema 68.5 y aplicar después el mismo selector. $\square$

Si los restantes datos marcados $P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}$ se conservan exactos o se transportan por su ley, la unicidad de la construcción excepcional devuelve la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ y el mismo origen marcado. Corregir el registro no equivale a corregir errores independientes de esas marcas. El testigo

$$K' = K - e_4 + e_6, \quad Q(K') = 6263, \quad B_{K'} = \{6, 9, 10\}$$

pertenece también a $\{0, \dots, 999\}^{12}$ y cumple $\|MK' - MK\|^2 = 4672/6561$. El punto medio de ambas memorias está a distancia r_q de cada una. Prueba que el radio estricto es óptimo uniformemente en el dominio algebraico de carga fija, no que K' tenga una historia terminal HMT construida.

Sin carga, $M(K - \mathbf{1}) = MK$ y las selecciones altas son distintas. Las dos memorias pueden recuperar exactamente Q_K y η_K , que ignoran la media, sin recuperar ese selector absoluto. Para el proyector sigue siendo necesaria la condición $P_3\Pi K \neq 0$; la corrección entera no suprime esa condición de definición. Un ensayo finito concreto usa $z = MK/\sqrt{8}$ y añade $1/10$ a su primera componente. El error en la norma de M es $\sqrt{8}/10 < r_q$. El algoritmo de suelo y techo de proposición 68.6 deja 924 candidatos de carga 6263 y recupera K y B_K exactamente.

Aplicando la isometría (67.16) se obtiene $M_{\text{inc}} = (F \oplus F)M$. Todas las distancias entre palabras y las normas de ruido se conservan, de modo que los mismos radios y decodificadores valen en $Y \oplus Y$. Ésta es la conexión cuantitativa entre memoria e incidencia; no depende de atribuir al desplazamiento S una simetría excepcional adicional.

67.9 Covarianza, refinamiento y carga variacional

Si G es ortogonal y se transportan conjuntamente $K' = GK$, $\Pi' = G\Pi G^*$ y $P'_3 = GP_3G^*$, entonces

$$u' = Gu, \quad Q'_{K'} = GQ_KG^*, \quad \eta'_{K'} = \eta_K.$$

En una coordenatización fija, $K \mapsto aK + b\mathbf{1}$, $a \neq 0$, deja invariantes Q_K y η_K ; no deja invariante todo el objeto. Por ejemplo, $\kappa(K + \mathbf{1}) - \kappa(K) = 1/999$, y la lectura α_A cambiaría en $-1/999$ si se mantuviesen fijas las regiones. Es un contraejemplo algebraico a identificar el descriptor con todo el registro, no una afirmación de admisibilidad de esa actualización como historia HMT.

Tampoco se puede mover sólo el registro y mantener arbitrariamente el proyector. La fórmula finita (67.12) da exactamente

$$\|P_3S^3K\|^2 = \frac{369035}{4} - \frac{281861\sqrt{5}}{10}, \quad \|P_3S^4K\|^2 = \frac{1327717}{4} + \frac{694618\sqrt{5}}{5}.$$

Son distintas de (67.13); en particular, $[P_3, S^3]$ y $[P_3, S^4]$ no se anulan. Al transportar P_3 por la misma conjugación sí se conserva η_K .

La decodificación también es covariante. Para una permutación R ,

$$S' = RSR^{-1}, \quad M' = (R \oplus R)MR^{-1}, \quad M'R = (R \oplus R)M.$$

La red, la carga y las distancias se conservan. En el régimen de unicidad, la salida del decodificador se transforma por R ; fuera de él se transporta el conjunto de minimizadores, sin elegir un empate de forma arbitraria. Un marco ortogonal general exige transportar también $\mathbb{Z}^{12}$ a $R\mathbb{Z}^{12}$ y la dirección uniforme a $R\mathbf{1}$. Redondear en la red antigua después de cambiar la coordenatización no representa el mismo problema.

Proposición 67.11 (Naturalidad bajo refinamiento con marcos locales). *Sea z un cilindro con sucesores z' , pesos positivos compatibles $\sum_{\tau z'=z} \mu(z') = \mu(z)$, y marcos ortogonales G_z . El refinamiento*

$$\mathcal{R}_n(e_z \otimes x) = \sum_{\tau z'=z} \sqrt{\frac{\mu(z')}{\mu(z)}} e_{z'} \otimes G_{z'} G_z^* x$$

es isométrico. Para el campo de proyectores $Q_z = G_z Q_K G_z^$ y su operador por bloques Q_n ,*

$$Q_{n+1} \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_n Q_n, \quad \mathcal{R}_n^* Q_{n+1} \mathcal{R}_n = Q_n.$$

Las identidades se componen entre niveles y pasan al límite inductivo.

Demostración. Los sucesores tienen soportes ortogonales y los pesos suman uno; los cambios de marco son ortogonales. En cada sucesor, $Q_{z'} G_{z'} G_z^* = G_{z'} G_z^* Q_z$, que demuestra el primer cuadrado. Multiplicar por el adjunto del refinamiento da el segundo. La compatibilidad por composición define el operador en el límite de las inclusiones isométricas. El mismo argumento vale para E_u . $\square$

El enunciado conserva la representación de un prefijo bajo refinamientos compatibles. Nuevos eventos pueden producir otro registro; no se deduce una constancia temporal de K . Los rangos de campos sobre fibras tensoriales son los de esas fibras, no un recuento de dimensiones físicas.

Proposición 67.12 (Una carga de transporte con acción explícita). *Sean $U_n : E_n \rightarrow E_{n+1}$ transportes invertibles. La acción auxiliar discreta con variables cotangentes es*

$$\mathcal{A}(q, p) = \sum_n p_{n+1}^* (q_{n+1} - U_n q_n).$$

Las variaciones de soporte finito dan $q_{n+1} = U_n q_n$ y $p_n = U_n^ p_{n+1}$. Si $G_0 = I$, $G_{n+1} = U_n G_n$, $A_0 = Q_K$ y $A_n = G_n A_0 G_n^{-1}$, la cantidad*

$$J_n = p_n^* A_n q_n$$

es independiente de n . La acción es invariante bajo el grupo continuo $q_n \mapsto \exp(tA_n)q_n$, $p_n \mapsto \exp(-tA_n^)p_n$.*

Demostración. Las ecuaciones indicadas resultan al variar p_{n+1} y q_n . La definición de A_n implica $A_{n+1} U_n = U_n A_n$. Por tanto

$$p_{n+1}^* A_{n+1} q_{n+1} = p_{n+1}^* U_n A_n q_n = p_n^* A_n q_n.$$

El mismo entrelazamiento vale para las exponenciales y hace que cada término de la acción sea invariante. No se requiere que A_n sea antisimétrico: la transformación del covector es la contragradiente. $\square$

Para transportes ortogonales puede elegirse $p_n = q_n$; entonces $J_n = \|A_n q_n\|^2$, y el complemento proporciona la carga restante. En una realización simpléctica sin forma positiva, se conserva el emparejamiento escrito y no se lo llama energía positiva. Si se archivan las fibras mediante isometrías $\mathcal{V}_n$, las definiciones

$$\hat{U}_n = \mathcal{V}_{n+1} U_n \mathcal{V}_n^*, \quad \hat{A}_n = \mathcal{V}_n A_n \mathcal{V}_n^*, \quad \hat{q}_n = \mathcal{V}_n q_n,$$

con $\hat{p}_n(y) = p_n(\mathcal{V}_n^* y)$, conservan el entrelazamiento y la misma carga en las imágenes. Esta composición proporciona una acción y una simetría continuas concretas para una ley de conservación; no atribuye corrientes de Noether automáticas a un grupo finito, ni identifica la acción auxiliar con toda acción física.

67.10 Codificación, identificación operatoria y estabilidad de la incidencia

La aportación reunida es una cadena operativa: el registro generado tiene una codificación reversible; su órbita es una referencia completa; terminal y complementos conservan esa referencia y los observables transportados; la separación entera de dos memorias permite restituir incidencia y dirección aun cuando el selector real tiene margen cero. Las pruebas de linealidad, de proyección y de redes se utilizan como lenguaje de realización posterior, sin cambiar la producción del objeto.

Cada hipótesis tiene un testigo que impide ampliarla inadvertidamente. Una respuesta aislada no identifica un operador que no conmuta con el ciclo; sólo la memoria completa conserva automáticamente el Gram original; los términos cruzados no pueden omitirse; la selección absoluta exige carga; el proyector requiere dirección no nula; las cotas de ruido dependen de la normalización; una transformación de coordenatización exige transportar forma, red y lectores. Una perturbación de lectura no se convierte por decreto en una historia admisible. Estas delimitaciones preservan las funciones de K , sin reducirlo a doce números desconectados ni promover una propiedad canónica a invariancia universal.

68 Norma algebraica ternaria y radios óptimos de recuperación

El radio de recuperación de las dos memorias contiene el factor $\sqrt{73}$. Su origen puede seguirse sin introducir una magnitud objetivo: procede del Gram del lector nonádico y, en otra realización del ciclo ternario ya construido, es la escala de una semejanza. Su cuadrado, 73, es el índice de la inclusión reticular de rango dos. Estas apariciones se reúnen mediante operaciones explícitas; no se identifican por una semejanza decimal con alfa. La comparación posterior con $10^4\alpha_A$ se tratará como un problema inverso, con sus datos, sus transformaciones permitidas y sus conclusiones exactas.

La materia prima conserva su producción APP-TRIT-TPK y el corte posterior descrito en sección 67.1. El registro entero, la orientación de los desplazamientos, la carga y los lectores se reciben antes de calcular distancias. El caso canónico utiliza $8 + 1$ y el denominador nueve. El parámetro $a > 0$ que se introduce a continuación es una colección algebraica posterior, no una nueva semilla ni un parámetro físico seleccionado por alfa. Los errores pertenecen al canal de lectura; no se los identifica con eventos o historias admisibles.

68.1 Colección de dos memorias y su Gram

En $V = \mathbb{R}^{12}$, sea $(Sx)_i = x_{i+1}$, con índices módulo doce. Para $a > 0$ y $j = 3, 4$, definimos

$$T_{j,a} = \frac{aI + S^j}{a+1}, \quad D_{j,a} = \frac{\sqrt{a}(S^j - I)}{a+1}, \quad M_a x = (D_{3,a}x, D_{4,a}T_{3,a}x). \quad (68.1)$$

La segunda memoria se produce después de la primera compresión. Archivar ambas no equivale a reinyectar el primer complemento en una evolución reversible de dos canales. Sean

$$p(a) = a^2 + a + 1, \quad A(a) = a(a^2 + 1), \quad B(a) = a^2, \quad \Pi = I - \frac{11^*}{12}, \quad P_u = I - \Pi.$$

Proposición 68.1 (Balance y forma de diferencias). *Para todo $a > 0$,*

$$T_{j,a}^* T_{j,a} + D_{j,a}^* D_{j,a} = I, \quad G_a := M_a^* M_a = I - (T_{4,a} T_{3,a})^* (T_{4,a} T_{3,a}),$$

y

$$(a+1)^4 G_a = 4ap(a)I - A(a)(S^3 + S^4 + S^8 + S^9) - B(a)(S + S^5 + S^7 + S^{11}). \quad (68.2)$$

Equivalentemente,

$$(a+1)^4 \|M_a h\|^2 = A(a) \sum_i ((h_i - h_{i+3})^2 + (h_i - h_{i+4})^2) + B(a) \sum_i ((h_i - h_{i+1})^2 + (h_i - h_{i+5})^2). \quad (68.3)$$

Demostración. La ortogonalidad de S da

$$T_{j,a}^* T_{j,a} = \frac{(a^2 + 1)I + a(S^j + S^{-j})}{(a+1)^2}, \quad D_{j,a}^* D_{j,a} = \frac{a(2I - S^j - S^{-j})}{(a+1)^2}.$$

Su suma es I ; aplicar la identidad a las dos etapas cancela el término intermedio $T_{3,a}^* T_{3,a}$. Como todos los operadores son polinomios de S , el producto de los dos Grams individuales tiene diagonal $(a^2 + 1)^2$, términos simples de peso $a(a^2 + 1)$ y cruzados de peso a^2 . La identidad $(a+1)^4 - (a^2 + 1)^2 = 4a(a^2 + a + 1)$ da (68.2). Expandir las diferencias cuadradas da (68.3); cada arista no orientada de cada paso aparece una sola vez y el grado ponderado es $4A + 4B = 4ap(a)$. $\square$

En $a = 8$ se obtiene

$$6561G_8 = 2336I - 520(S^3 + S^4 + S^8 + S^9) - 64(S + S^5 + S^7 + S^{11}), \quad (68.4)$$

cuya primera fila es $(2336, -64, 0, -520, -520, -64, 0, -64, -520, -520, 0, -64)/6561$. También

$$T_{4,8}T_{3,8} = \frac{64I + 8S^3 + 8S^4 + S^7}{81}.$$

Los cuatro desplazamientos distintos producen la contribución diagonal

$$1 - \frac{64^2 + 8^2 + 8^2 + 1}{81^2} = \frac{2336}{6561} = \frac{32(8^2 + 8 + 1)}{9^4}.$$

Teorema 68.2 (Núcleo, espectro e inversa completa). *Para todo $a > 0$, $\ker M_a = \mathbb{R}\mathbf{1}$. Los valores propios de G_a , indexados por los modos duodécimos m , son*

m	$\lambda_m(G_a)$	multiplicidad
0	0	1
3, 9	$2a/(a+1)^2$	2
4, 8	$3a/(a+1)^2$	2
6	$4a/(a+1)^2$	1
1, 5, 7, 11	$a(5a^2 + 4a + 5)/(a+1)^4$	4
2, 10	$a(7a^2 + 2a + 7)/(a+1)^4$	2

En particular,

$$L_a^{\text{rec}} = (G_a + P_u)^{-1}M_a^*, \quad L_a^{\text{rec}}M_a = \Pi, \quad \|L_a^{\text{rec}}\| = \frac{a+1}{\sqrt{2a}}. \quad (68.5)$$

Demostración. Si $M_a h = 0$, la primera memoria implica $S^3 h = h$, luego $T_{3,a} h = h$; la segunda implica $S^4 h = h$. Como $S = S^4(S^3)^{-1}$, el vector es uniforme. La recíproca es inmediata. En el modo m , el balance da

$$\lambda_m(G_a) = 1 - \frac{[a^2 + 1 + 2a \cos(\pi m/2)][a^2 + 1 + 2a \cos(2\pi m/3)]}{(a+1)^4}.$$

Los doce pares de cosenos dan la tabla. Respecto de $2a/(a+1)^2$, las diferencias de los dos últimos valores son

$$\frac{3a(a^2 + 1)}{(a+1)^4} > 0, \quad \frac{a(5a^2 - 2a + 5)}{(a+1)^4} > 0.$$

Los otros valores positivos son múltiplos mayores. Por tanto el mínimo en $\mathbf{1}^\perp$ es $2a/(a+1)^2$. El operador $G_a + P_u$ vale uno sobre la uniforme y es positivo invertible en su complemento. La fórmula escrita es la inversa de mínimos cuadrados y su norma es el inverso de la menor singularidad no nula de M_a . $\square$

En $a = 1$, $T_{3,1} = (I + S^3)/2$ es singular, pero (68.5) sigue siendo válida. La singularidad de una compresión individual no elimina la recuperación mediante sus dos memorias. En $a = 8$, la norma de la inversa es $9/4$.

68.2 Distancias mínimas: todos los registros enteros

Los dominios algebraicos de decodificación son

$$\mathcal{C}_0(a) = M_a \mathbb{Z}^{12}, \quad \Lambda_q = \{k \in \mathbb{Z}^{12} : \mathbf{1}^* k = q\}, \quad \mathcal{C}_q(a) = M_a \Lambda_q.$$

La primera imagen se identifica con la red $\Pi \mathbb{Z}^{12}$ o con clases módulo $\mathbb{Z}\mathbf{1}$; la segunda conserva una carga entera fijada. Son dominios que contienen las representaciones enteras del tipo indicado. Su uso no afirma que cada candidato corresponda a una historia HMT producida.

Lema 68.3 (Corte mínimo del grafo de memoria). *Todo corte propio no vacío de las doce posiciones tiene al menos cuatro aristas de pasos 1, 5 y al menos cuatro de pasos 3, 4. Su peso en (68.3) es, por tanto, al menos $4A(a) + 4B(a) = 4ap(a)$; un corte de una posición alcanza esa cota.*

Demostración. Cada paso 1 y 5 forma un ciclo conexo de doce posiciones; cada ciclo cruza un corte no trivial al menos dos veces. Para los pasos 3, 4, si el conjunto no es invariante por ninguno, cada colección aporta al menos dos aristas. Si es invariante por S^3 , es unión de clases módulo tres; cada uno de los cuatro triángulos de S^4 lo cruza dos veces, dando ocho aristas. Si es invariante por S^4 , es unión de clases módulo cuatro; cada uno de los tres ciclos de longitud cuatro de S^3 lo cruza al menos dos veces, dando al menos seis. La invariancia simultánea obligaría a invariancia por S , imposible para un conjunto propio no vacío. Todos los pesos son positivos; el corte de una sola posición tiene exactamente cuatro aristas de cada peso. $\square$

Teorema 68.4 (Distancias exactas y minimizadores de carga fija). *Para todo $a > 0$ y toda carga entera q ,*

$$d_0(a)^2 = \min_{h \in \mathbb{Z}^{12}} \|M_a h\|^2 = \frac{4ap(a)}{(a+1)^4}, \quad d_q(a)^2 = \frac{8ap(a)}{(a+1)^4}. \quad (68.6)$$

En el primer mínimo h recorre $\mathbb{Z}^{12}$; el segundo es la distancia mínima entre palabras distintas de $\mathcal{C}_q(a)$. Las diferencias que alcanzan el segundo mínimo son exactamente $e_i - e_j$ con $j - i \equiv 2, 6, 10 \pmod{12}$.

Demostración. Para un entero h no constante, $(h_i - h_j)^2 \geq |h_i - h_j|$. Cada diferencia absoluta se descompone como suma de los cortes de los conjuntos de nivel $\{i : h_i > t\}$. Hay al menos un nivel no trivial; por lema 68.3, la energía ponderada es al menos $4ap(a)$. El vector e_i alcanza esa energía. Dividir por $(a+1)^4$ prueba el primer mínimo sobre todos los enteros, no sólo sobre indicadores de subconjuntos.

Para carga fija, la diferencia $h \neq 0$ es entera y de suma cero. Su norma cuadrada es par porque $h_i^2 \equiv h_i \pmod{2}$. Si $\|h\|^2 \geq 4$, el mínimo espectral da

$$\|M_a h\|^2 \geq \frac{8a}{(a+1)^2} > \frac{8ap(a)}{(a+1)^4},$$

ya que $(a+1)^2 - p(a) = a > 0$. Sólo queda $\|h\|^2 = 2$, es decir, $h = e_i - e_j$. Su energía es $2((G_a)_{ii} - (G_a)_{ij})$. Los elementos no diagonales son cero en separaciones 2, 6, 10, negativos de peso $B(a)/(a+1)^4$ en 1, 5, 7, 11, y negativos de peso $A(a)/(a+1)^4$ en 3, 4, 8, 9. La diagonal es $4ap(a)/(a+1)^4$; esto prueba el mínimo y la clasificación exhaustiva para toda la semirrecta $a > 0$. $\square$

Teorema 68.5 (Radios estrictos de corrección de las memorias). *Para un dato $y = M_a k + e$, con error en la norma conjunta de las dos memorias, los radios uniformes óptimos son*

$$r_0(a) = \frac{\sqrt{ap(a)}}{(a+1)^2}, \quad r_q(a) = \frac{\sqrt{2ap(a)}}{(a+1)^2}. \quad (68.7)$$

Si $\|e\| < r_0(a)$, el vecino más próximo de $\mathcal{C}_0(a)$ recupera exactamente Πk . Con carga q conocida y $\|e\| < r_q(a)$, el vecino más próximo de $\mathcal{C}_q(a)$ recupera exactamente k .

Demostración. La red $\Pi\mathbb{Z}^{12} \subset (1/12)\mathbb{Z}^{12}$ es discreta y M_a está acotado inferiormente en $\mathbf{1}^\perp$. Sus imágenes son discretas y admiten vecino más próximo. Si c' es otra palabra de código y d es la distancia mínima correspondiente, $\|y - c'\| \geq d - \|e\| > \|e\|$ cuando $\|e\| < d/2$. El mínimo es único y la preimagen es única en cada dominio indicado. El punto medio de dos palabras a distancia mínima está a $d/2$ de ambas: ningún decodificador puede distinguir uniformemente ambas entradas desde ese mismo dato. La optimalidad se refiere a los dominios algebraicos completos, no a un subconjunto adicional de historias que pudiera tener una separación mayor. $\square$

En el caso canónico,

$$r_0(8) = \frac{2\sqrt{146}}{81} \simeq 0.298346814162829, \quad r_q(8) = \frac{4\sqrt{73}}{81} \simeq 0.421926110879878. \quad (68.8)$$

El 4 procede de $\sqrt{2 \cdot 8}$ al tomar la mitad de la distancia entre registros de carga fija; $73 = 8^2 + 8 + 1$ procede del Gram; $81 = 9^2$ procede de las dos normalizaciones nonádicas. El mismo producto 9×9 cuenta las celdas APP, pero esos dos papeles no se identifican sin su aplicación tipada. Tampoco el factor cuatro prueba por sí solo una afirmación sobre direcciones espaciales.

Si las memorias se almacenan como $z = M_a k / \sqrt{a}$, la norma de ruido cambia. En $a = 8$, los radios de ese dato racional son $r_0/\sqrt{8} = \sqrt{73}/81$ y $r_q/\sqrt{8} = \sqrt{146}/81$. Usar los radios de (68.8) sin esta conversión es cambiar el problema. La aplicación a Q_K, η_K, B_K y la pantalla incidental se ha probado en sección 67.8; en particular, el umbral exacto $K_4 = 729$ no impide su restitución discreta.

68.3 Decodificador finito y dualidad del parámetro

Proposición 68.6 (Suelo y techo sin tabla objetivo). *Con carga conocida, bajo el radio $r_q(a)$, basta examinar a lo sumo $2^{12} = 4096$ candidatos enteros. Sin carga, bajo $r_0(a)$, basta examinar a lo sumo $12 \cdot 2^{12} = 49152$ candidatos repartidos entre doce residuos de carga. El mínimo residual devuelve respectivamente k o su clase uniforme.*

Demostración. Con carga q , forme $\tilde{k} = L_a^{\text{rec}} y + (q/12)\mathbf{1}$. Entonces

$$\|\tilde{k} - k\| < \|L_a^{\text{rec}}\| r_q(a) = \frac{\sqrt{p(a)}}{a+1} < 1.$$

Cada coordenada entera verdadera pertenece a $\{\lfloor \tilde{k}_i \rfloor, \lceil \tilde{k}_i \rceil\}$. Se enumeran esos productos, se eliminan los de suma distinta de q y se minimiza $\|M_a k' - y\|$. El candidato correcto está presente y teorema 68.5 asegura su unicidad. Coordenadas ya enteras reducen el número de candidatos.

Sin carga, escriba $\rho \in \{0, \dots, 11\}$ para el residuo de la carga. Cada clase módulo $\mathbb{Z}1$ tiene un único representante cuya suma es ρ , obtenido restando $\lfloor q/12 \rfloor \mathbf{1}$. Para cada ρ , forme $\tilde{k}_\rho = L_a^{\text{rec}} y + (\rho/12)\mathbf{1}$. En el residuo correcto,

$$\|\tilde{k}_\rho - k_\rho\| < \|L_a^{\text{rec}}\| r_0(a) = \frac{\sqrt{p(a)}}{\sqrt{2}(a+1)} < 1.$$

Se aplica suelo y techo, se conserva la suma ρ y se minimiza el residual entre los doce grupos. La unicidad de la clase de código da una única salida centrada. Estos procedimientos usan el lector y la integralidad, no reciben K como tabla de comparación. $\square$

Para a racional se puede conservar aritmética racional escribiendo $R_a = M_a/\sqrt{a}$, $z = y/\sqrt{a}$. La reconstrucción centrada es

$$(R_a^* R_a + P_u)^{-1} R_a^* z = L_a^{\text{rec}} y.$$

El residual puede compararse mediante sus cuadrados racionales. Estas garantías se refieren a doce coordenadas: no afirman complejidad polinómica para una dimensión arbitraria, autenticación criptográfica ni ganancia cuántica. El ejemplo perturbado de sección 67.8 ilustra el algoritmo canónico.

Proposición 68.7 (Dualidad recíproca y máximo del radio). *La sustitución $a \mapsto 1/a$ conserva el Gram, las distancias, los radios y la norma de la inversa. Se tienen*

$$D_{j,1/a} = D_{j,a}, \quad T_{j,1/a} = S^j T_{j,a}^*.$$

Los radios máximos de esta colección se alcanzan únicamente en $a = 1$:

$$r_q(a) \leq \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad r_0(a) \leq \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Demostración. Las dos identidades operatorias resultan al multiplicar numerador y denominador por a . Los Grams individuales y la fórmula (68.1) son invariantes bajo la reciprocidad. Ponga $t = a/(a+1)^2 \in (0, 1/4]$. Entonces

$$r_q(a)^2 = 2t(1-t), \quad r_0(a)^2 = t(1-t).$$

Ambas expresiones crecen para $0 < t \leq 1/4$, y $t = 1/4$ equivale a $a = 1$. La reciprocidad deja t fijo. Al tender a a cero o a infinito, t y los radios tienden a cero. $\square$

La igualdad de Grams no significa que $M_a = M_{1/a}$: el segundo complemento incluye una compresión diferente. Los extremos $a = 0$ y $a = \infty$ no pertenecen al dominio del teorema. Optimizar la colección en $a = 1$, o utilizar el representante recíproco $1/8$, no cambia retroactivamente el origen canónico $a = 8$.

68.4 La norma en el módulo de aumento ternario

El ciclo $r \mapsto 4r \pmod{9}$, con órbitas $(1, 4, 7)$ y $(2, 8, 5)$, proporciona el módulo de aumento cuya coordinatización y forma son

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

La acción y su orientación contragrediente pertenecen a las fibras ternarias antecedentes. Sobre ese módulo ya construido se componen

$$Q_-(a) = aI - C, \quad Q_+(a) = (a+1)I + C.$$

Proposición 68.8 (Semejanza ternaria e índice entero). *Para $a > 0$,*

$$Q_- Q_+ = p(a)I, \quad Q_-^{\dagger G_{A_2}} = Q_+, \quad Q_-^T G_{A_2} Q_- = p(a)G_{A_2}, \quad \det Q_- = p(a).$$

En $a = 8$, ambas coordinatizaciones conjugadas son

$$Q_- = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q_+ = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}, \quad Q_- Q_+ = 73I.$$

Cada cociente entero es cíclico de orden 73. En el cociente de Q_- , C actúa por 8; en el de Q_+ , por $-9 \equiv 64 \equiv 8^{-1} \pmod{73}$.

Demostración. Expandir el producto y sustituir $C^2 = -C - I$ da $p(a)I$. La invariancia de la forma implica $C^{\dagger G_{A_2}} = C^{-1} = C^2 = -I - C$, de donde se obtiene el adjunto. Componer producto y adjunto da la semejanza. El determinante de $\begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & a+1 \end{pmatrix}$ es $p(a)$. En $a = 8$, el máximo común divisor de las entradas de cada matriz es uno y su determinante es 73; la forma de Smith es $\text{diag}(1, 73)$. La relación $8I - C = 0$ en el primer cociente y $9I + C = 0$ en el segundo da las acciones indicadas. Como $8^3 \equiv 1 \pmod{73}$ y $8 \not\equiv 1$, ambas acciones tienen orden tres y orientaciones inversas. $\square$

Así, $\sqrt{73}$ es una escala de semejanza en la métrica ternaria heredada, no sólo una cifra dentro de un radio. Su reconocimiento complejo posterior es $|8 - \omega|^2 = 73$, con $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. La unidad compleja describe la realización del operador; no fue utilizada para seleccionar el registro. El operador Q_- no se identifica por estas igualdades con K , con toda la dinámica TPK ni con el conúcleo del lector de escala de acción.

68.5 El ciclo completo y el origen del término fijo

En las doce posiciones, sea $U = S^4$. Ahora hay cuatro ciclos de longitud tres. Sus proyectores son

$$P_0 = \frac{I + U + U^2}{3}, \quad P = I - P_0.$$

El rango de P_0 es cuatro y el de P ocho. En particular, $P_0 \neq P_u$, pues este último sólo conserva la uniforme global; tampoco se confunde P con el proyector excepcional P_3 . Utilizaremos ahora $Q_{-,a} = aI - U$ y $Q_{+,a} = (a+1)I + U$ para los operadores del ciclo completo.

Teorema 68.9 (Gram ternario con sector fijo). *Se tienen*

$$Q_{-,a}^* Q_{-,a} = (a-1)^2 P_0 + p(a)P = p(a)I - 3aP_0. \quad (68.9)$$

Para $v \neq 0$, sean

$$w(v) = \frac{\|P_0 v\|^2}{\|v\|^2}, \quad s_{-,a}(v) = \frac{\|Q_{-,a} v\|^2}{\|v\|^2}.$$

Entonces $s_{-,a}(v) = p(a) - 3aw(v)$. En el caso canónico,

$$Q_-^* Q_- = 49P_0 + 73P = 73I - 24P_0, \quad s(v) = 73 - 24w(v) \in [49, 73]. \quad (68.10)$$

Demostración. De $U^3 = I$ y $U^* = U^2$ resulta que P_0 es el proyector ortogonal sobre $\ker(U - I)$. Al expandir el Gram,

$$Q_{-,a}^* Q_{-,a} = (a^2 + 1)I - a(U + U^2).$$

La relación $U + U^2 = 3P_0 - I$ da (68.9). Evaluar sobre v y dividir por su norma cuadrada demuestra las demás identidades. $\square$

El término 24 es exactamente $3 \cdot 8$: es la diferencia $p(8) - (8-1)^2$ entre la lectura de aumento y la fija. Ya aparece en un solo ciclo de tres posiciones. Para m ciclos, el rango fijo es m , la dimensión es $3m$ y

$$\text{tr}(Q_{-,a}^* Q_{-,a}) = 3m(a^2 + 1).$$

En $m = 4, a = 8$, la traza es 780 y la corrección total de la traza es $24 \cdot 4 = 96$. La igualdad numérica $24 = 2 \cdot 12$ no es el origen operatorio del coeficiente.

Las dos coordenatizaciones completas distinguen también sus determinantes. En un solo ciclo,

$$\det(8I - U) = 8^3 - 1 = 511 = 7 \cdot 73, \quad \det(9I + U) = 9^3 + 1 = 730 = 10 \cdot 73.$$

El factor fijo es, respectivamente, 7 y 10; el módulo de aumento aporta 73. Sobre las doce posiciones, $\det(8I - U) = 511^4 = 68184176641$. Se conserva la identidad

$$73 = 8^2 + 8 + 1 = 9^2 - 9 + 1 = \frac{9^3 + 1}{9 + 1} = \frac{729 + 1}{10}. \quad (68.11)$$

Su interpretación como índice y factor de determinante precede a cualquier lectura de completación o refinamiento posterior.

68.6 Seis estados recibidos y conservación de la lectura completa

Fijamos de nuevo $a = 8$ y omitimos ese subíndice en los lectores. Los seis objetos que se comparan son

$$K, \quad k = \Pi K, \quad m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad u = P_3 k, \quad q_K = Q_K K = k - u.$$

Ninguno se selecciona a partir del objetivo del ensayo. Para dar las evaluaciones sin sustituirlas por decimales, escribamos $a_v = \|v\|^2$, $b_v = \|P_0 v\|^2$. Se obtiene

v	a_v	b_v	
K	4251257	10684363/3	
k	11789915/12	1170761/4	
m_0	15413392/81	16838032/243	(68.12)
m_1	1105759232/6561	0	
u	$1327717/4 + (568896/5)\sqrt{5}$	$3029657/20 + (145120/3)\sqrt{5}$	
q_K	$1951691/3 - (568896/5)\sqrt{5}$	$2292404/15 - (145120/3)\sqrt{5}$	

La tabla se obtiene aplicando $P_0 = (I + S^4 + S^8)/3$, las fórmulas de $D_3, D_4 T_3$ y el proyector finito de carácter (67.12) a (67.2). Todas sus entradas pertenecen a $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; las primeras cuatro son racionales. En particular, los tres primeros pesos y lecturas son

$$\begin{aligned} w(K) &= \frac{10684363}{12753771}, & s(K) &= \frac{224866857}{4251257}, \\ w(k) &= \frac{3512283}{11789915}, & s(k) &= \frac{776369003}{11789915}, \\ w(m_0) &= \frac{1052377}{2890011}, & s(m_0) &= \frac{61904585}{963337}. \end{aligned}$$

Para u y q_K , las expresiones exactas son $w = b_v/a_v$, $s = 73 - 24b_v/a_v$, con los numeradores y denominadores de (68.12). Las evaluaciones posteriores son

v	$w(v)$, aproximadamente	$s(v)$, aproximadamente
K	0.8377414805	52.89420446705527
k	0.2979057101	65.85026295779062
m_0	0.3641429046	64.26057028848679
m_1	0	73 exacto
u	0.4428244530591254	62.37221312658099
q_K	0.1127385160275117	70.29427561533972

La igualdad de la segunda memoria es forzada: $R_0 D_4 T_3 = \sqrt{8} R_0 (U - I) T_3 / 9 = 0$, mientras $\|m_1\|^2 > 0$. No es una coincidencia de evaluación.

Proposición 68.10 (La memoria completa no modifica el peso fijo). *La aplicación*

$$V_2 v = (t(v), m_0(v), m_1(v)) = (T_4 T_3 v, D_3 v, D_4 T_3 v)$$

es isométrica y entrelaza R_0 y $Q_- = 8I - U$ con sus copias diagonales. Conserva por separado $\|v\|^2$, $\|R_0 v\|^2$ y $\|Q_- v\|^2$. Por tanto las lecturas conjuntas w y s no cambian.

Demostración. El balance de dos etapas da $V_2^* V_2 = I$. Cada canal es un polinomio en S , por lo que conmuta con U, R_0, Q_- . Aplicar la isometría a $v, R_0 v$ y $Q_- v$ da las tres igualdades de normas. Al dividir, la lectura total es la media de las lecturas de los canales ponderada por sus normas cuadradas, no su media aritmética sin pesos. Los canales nulos no aportan al cociente total. $\square$

El terminal confirma materialmente esa partición. Para K ,

$$\begin{aligned} \|t(K)\|^2 &= \frac{25538253193}{6561}, & \|R_0 t(K)\|^2 &= \frac{848595371}{243}, \\ w(t(K)) &= \frac{22912075017}{25538253193}, & s(t(K)) &= \frac{1314402682681}{25538253193} \simeq 51.46799480558349. \end{aligned}$$

La suma de las tres normas cuadradas es 4251257, y la de las normas fijas es $(848595371 + 16838032)/243 = 10684363/3$. Para $k = \Pi K$,

$$\|t(k)\|^2 = \frac{16367568169}{26244}, \quad \|R_0 t(k)\|^2 = \frac{217142795}{972}.$$

Los complementos no cambian al centrar y sus sumas recuperan las normas de la segunda fila de (68.12). Descartar el terminal o un complemento altera la lectura parcial; conservarlos no introduce una corrección oculta.

En una memoria infinita completa se mantiene la misma conclusión cuando los canales conmutan con U : también el límite positivo y su raíz conmutan con él. Sin esa conmutación se usa el transporte $\mathcal{V}P_0\mathcal{V}^*$ en la imagen, conforme a teorema 67.6, no una copia diagonal supuesta.

68.7 Inversión, coordenatizaciones y balance bilateral

Proposición 68.11 (Qué conserva una inversión o un cambio de marco). *Sustituir U por U^{-1} intercambia cada $Q_{\pm,a}$ con su adjunto y conserva P_0 , sus Grams, valores singulares, determinantes y distancias inducidas. Para todo $v \neq 0$, conserva $w(v)$ y $s_{-,a}(v)$. No es lo mismo que invertir $Q_{-,a}$, cuya inversa, para $a \neq 1$, es*

$$Q_{-,a}^{-1} = \frac{1}{a-1}P_0 + \frac{1}{p(a)}Q_{+,a}P. \quad (68.13)$$

Para una coordenatización invertible R , transportando $U' = RUR^{-1}$, $v' = Rv$ y $g' = (R^{-1})^*R^{-1}$, se conservan esas razones de normas en la métrica g' .

Demostración. Como $U^* = U^{-1} = U^2$, la inversión produce los adjuntos. Los operadores son polinomios normales en U ; sus Grams dependen de $U + U^2$, que no cambia. La inversa escrita se verifica por sectores: $Q_{-,a}$ actúa por $a-1$ en el fijo y el producto con $Q_{+,a}$ vale $p(a)I$ en el aumento. Para la coordenatización, $Q'v' = RQv$ y $R^*g'R = I$; numerador y denominador recuperan exactamente sus valores originales. El adjunto respecto de g' es también el transporte del adjunto original. $\square$

La reversión del orden de las doce posiciones satisface $RSR^{-1} = S^{-1}$ y conserva P_0 . Las traslaciones S^j , incluida la antipodal S^6 , conmutan con U ; una negación global tampoco altera las normas. Ninguna de esas operaciones convierte por sí sola 73 en una lectura distinta.

Con la métrica euclídea fija, un marco ortogonal aplicado sólo al estado conserva $s_{-,a}(v)$ para todos los v si y sólo si $R^*P_0R = P_0$, por (68.9) y polarización. El grupo de estas transformaciones es $O(\text{im } P_0) \times O(\text{im } P) \cong O(4) \times O(8)$, mayor que el conmutante de U . En cambio, un filtro de estado $c_0P_0 + c_1P$, cuando su salida es no nula, produce

$$w' = \frac{|c_0|^2 w}{|c_0|^2 w + |c_1|^2 (1-w)}. \quad (68.14)$$

Puede cambiar la lectura. Elegir esos coeficientes desde un objetivo es un ajuste declarado del filtro, no un cambio de coordenatización de la misma lectura.

Teorema 68.12 (Balance bilateral y recuperación explícita). *Para todo $a > 0$, en el ciclo completo se cumplen*

$$\begin{aligned} Q_{+,a} - Q_{-,a}^* &= 3P_0, & Q_{+,a}Q_{-,a} &= p(a)I - 3P_0, \\ Q_{+,a}^*Q_{+,a} &= p(a)I + 3(a+1)P_0, \end{aligned} \quad (68.15)$$

y

$$(a+1)Q_{-,a}^*Q_{-,a} + aQ_{+,a}^*Q_{+,a} = (2a+1)p(a)I. \quad (68.16)$$

La aplicación

$$W_a v = \frac{(\sqrt{a+1}Q_{-,a}v, \sqrt{a}Q_{+,a}v)}{\sqrt{(2a+1)p(a)}} \quad (68.17)$$

es isométrica y se invierte en su imagen mediante W_a^* , de norma uno. Para los canales sin normalizar $x = Q_{-,a}v$, $y = Q_{+,a}v$,

$$v = \frac{x+y}{2a+1}, \quad Uv = \frac{ay - (a+1)x}{2a+1}. \quad (68.18)$$

Un par (x, y) pertenece a esa imagen sin normalizar si y sólo si $Q_{+,a}x = Q_{-,a}y$.

Demostración. En $Q_+ - Q_-^*$ aparece $I + U + U^2 = 3P_0$. Expandir Q_+Q_- , $Q_+^*Q_+$ y usar $U^2 = 3P_0 - I - U$ da (68.15). La combinación ponderada cancela los términos de P_0 en (68.9) y (68.15); esto prueba $W_a^*W_a = I$. Como $Q_- + Q_+ = (2a + 1)I$, la suma de los canales da v ; su combinación $ay - (a + 1)x$ da $(2a + 1)Uv$.

La condición de imagen es necesaria porque ambos operadores conmutan. Si se cumple, defina $v = (x + y)/(2a + 1)$. Entonces

$$Q_-v = \frac{Q_-x + Q_-y}{2a + 1} = \frac{(Q_- + Q_+)x}{2a + 1} = x,$$

y análogamente $Q_+v = y$. La fórmula de la inversa adjunta es la de toda isometría; para el par crudo, la inversa lineal $(x, y) \mapsto (x + y)/(2a + 1)$ tiene norma $\sqrt{2}/(2a + 1)$ en el espacio producto. $\square$

En $a = 8$, los sectores fijo y de aumento tienen lecturas (49, 100) y (73, 73), respectivamente, y

$$9\|Q_-v\|^2 + 8\|Q_+v\|^2 = 17 \cdot 73\|v\|^2 = 1241\|v\|^2, \quad v = \frac{Q_-v + Q_+v}{17}.$$

Para $s_{+,a}(v) = \|Q_{+,a}v\|^2/\|v\|^2$,

$$s_{+,a} = p(a) + 3(a + 1)w, \quad (a + 1)s_{-,a} + as_{+,a} = (2a + 1)p(a).$$

La cancelación vale aun con componente fija. La composición bilateral es una formalización sobre operadores antecedentes, no la afirmación de que todo retorno TPK sea automáticamente este par.

Si $\mathcal{V} : H \rightarrow \mathcal{M}$ es una memoria isométrica completa, $U^\mathcal{V} = \mathcal{V}U\mathcal{V}^*$ satisface $(U^\mathcal{V})^3 = \Pi_{\mathcal{M}}$, donde $\Pi_{\mathcal{M}} = \mathcal{V}\mathcal{V}^*$ es la identidad en la imagen. Allí el Gram transportado es

$$(Q_{-,a}^\mathcal{V})^*Q_{-,a}^\mathcal{V} = p(a)\Pi_{\mathcal{M}} - 3a\mathcal{V}P_0\mathcal{V}^*.$$

Conserva las lecturas y la recuperación bilateral. Usar copias diagonales de U sólo es legítimo cuando los canales entrelazan esa acción; en caso contrario el transporte por $\mathcal{V}$ es la definición correcta sobre la imagen.

68.8 El dato de alfa y las colecciones de iteraciones enteras

El lector completo de alfa, con acarreo, proporciona el prefijo por bloques

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

La ventana de frontera cero que termina en 663 es otro objeto; no se la intercambia con la salida completa. Para el ensayo basta el intervalo cerrado heredado

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} \leq \alpha_A \leq \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}. \quad (68.19)$$

No se identifica la constante con ninguno de sus extremos racionales. Pongamos $s_\alpha = 10^4\alpha_A$, de modo que

$$\begin{aligned} \ell &\leq s_\alpha \leq h, \\ \ell &:= 72.97352569283800997285105472380662, \\ h &:= 72.97352569283800997285105472380663. \end{aligned} \quad (68.20)$$

La condición inversa del lector fijo es exactamente

$$s(v) = s_\alpha \iff w(v) = \frac{73 - s_\alpha}{24} \simeq 0.00110309613175. \quad (68.21)$$

Ninguno de los seis estados de sección 68.6 satisface esa condición. La segunda memoria tiene $s = 73$, mientras que las otras cinco tienen $s < 72$. Esta última desigualdad se comprueba exactamente como $24b_u > a_u$. En las tres filas racionales basta multiplicar enteros; para u y q_K las diferencias son

$$24b_u - a_u = \frac{66073183}{20} + \frac{5235904}{5}\sqrt{5} > 0,$$

$$24b_{q_K} - a_{q_K} = \frac{45259241}{15} - \frac{5235904}{5}\sqrt{5} > 0.$$

Para la segunda, $\sqrt{5} < 5/2$ da ya una cota inferior positiva. La exclusión concierne a este lector y estos estados; no declara una ausencia global de relaciones con alfa.

Como $0 < s_\alpha < 73$, el radio

$$r_\alpha = \frac{4\sqrt{s_\alpha}}{81} < \frac{4\sqrt{73}}{81}$$

es una garantía conservadora válida, pero no es el radio óptimo del lector canónico. Cualquier número entre cero y 73 daría de igual modo una garantía menor. Si se impusiera $a^2 + a + 1 = s_\alpha$ cambiando a , cambiarían también $\sqrt{2a}$ y $(a + 1)^2$; no se puede sustituir sólo el 73 y conservar 4 y 81 como si el operador no hubiera cambiado.

Teorema 68.13 (Iteración exacta del peso y recurrencia de la lectura). Sea $v_n = Q_{-,a}^n v_0$, $a > 0$, y $b = (a - 1)^2$. Cuando $v_n \neq 0$,

$$w_n = \frac{b^n w_0}{b^n w_0 + p(a^n(1 - w_0))}. \quad (68.22)$$

Para $a \neq 1$ y $0 < w_0 < 1$,

$$\frac{w_n}{1-w_n} = \left(\frac{b}{p(a)}\right)^n \frac{w_0}{1-w_0}, \quad w_n \downarrow 0, \quad s_n \uparrow p(a),$$

 y

$$s_{n+1} = p(a) + b - \frac{bp(a)}{s_n}, \quad s_{n+1} - s_n = \frac{(s_n - b)(p(a) - s_n)}{s_n} > 0. \quad (68.23)$$

Demostración. El operador y sus adjuntos preservan los dos sectores ortogonales. Por (68.9), la norma cuadrada fija se multiplica por b en cada paso y la complementaria por $p(a)$. Esto da (68.22) y la razón de pesos. Como $p(a) - b = 3a > 0$, la monotonía y el límite son estrictos en el caso mixto. Finalmente, $s_n = \|v_{n+1}\|^2 / \|v_n\|^2$; la sucesión de normas es una combinación de b^n y $p(a)^n$, que satisface $a_{n+2} = (p(a) + b)a_{n+1} - bp(a)a_n$. Dividir por a_{n+1} da la recurrencia y factorizar su diferencia da (68.23). $\square$

Si $a = 1$, el sector fijo se anula en el primer paso. Cuando el complemento no es nulo, la lectura posterior vale exactamente tres; un estado puramente fijo se transforma en cero y su cociente deja de estar definido. Para $a \neq 1$, la iteración inversa satisface $s_{n-1} = bp(a)/(p(a) + b - s_n)$ y disminuye la lectura mixta. Invertir la orientación $U \mapsto U^{-1}$, en cambio, deja invariada la sucesión de normas de las iteraciones hacia delante. Las potencias de $Q_{+,a}$ multiplican la razón de pesos por $((a + 2)^2/p(a))^n > 1$ y disminuyen $s_{-,a}$ en estados mixtos. Son filtros reales del estado, no cambios de coordenatización ni una trayectoria temporal TPK identificada por definición.

Proposición 68.14 (Ensayo completo de todas las iteraciones enteras). *Para $a = 8$, ninguna iteración entera $Q^n v$, $n \geq 0$, con $v = K, k, m_0$, satisface $s = s_\alpha$. Los únicos cruces del intervalo objetivo se producen entre los índices 21, 22, 14, 15 y 10, 16, respectivamente. Para $v = m_1$, la lectura permanece exactamente 73 en todas las iteraciones.*

Demostración. Definamos los extremos racionales del peso objetivo

$$w_L = \frac{73-h}{24} = \frac{2647430716199002714894527619337}{240000000000000000000000000000},$$

$$w_H = \frac{73-\ell}{24} = \frac{441238452699833785815754603223}{400000000000000000000000000000}.$$

Para $w_0 = A/(A + B)$, la fórmula exacta es $w_n = A49^n/(A49^n + B73^n)$. Los datos y los cruces son

v	A	B	N
K	10684363	2069408	21
k	3512283	8277632	14
m_0	1052377	1837634	15

y satisfacen, en cada fila,

$$\frac{A49^N}{A49^N + B73^N} > w_H > w_L > \frac{A49^{N+1}}{A49^{N+1} + B73^{N+1}}.$$

Son desigualdades de enteros: por ejemplo, si $w_H = p_H/q_H$, la primera equivale a $(q_H - p_H)A49^N > p_H B73^N$, y la última se verifica análogamente con w_L . La sustitución de las tres filas y de los enteros escritos prueba los cruces estrictos sin un redondeo de alfa. La monotonía estricta de teorema 68.13 excluye todos los índices anteriores y posteriores; entre N y $N + 1$ no hay otro entero. Para $m_1, w_0 = 0$ permanece cero por (68.22). $\square$

Como referencia numérica, las lecturas a ambos lados de los cruces son

v	s_N	s_{N+1}
K	72.97136264842803	72.98077012438719
k	72.96167997982852	72.97426483341773
m_0	72.96527892867391	72.97668298511348

La prueba cubre todos los $n \geq 0$, no sólo una muestra finita. La orientación inversa da los mismos cruces; las potencias positivas de Q_+ y las potencias inversas de Q_- disminuyen las lecturas iniciales, ya menores que 72, y tampoco alcanzan el objetivo en estas tres colecciones. Los productos mixtos $Q_-^n Q_+^m$ constituyen otra clase de dos índices, con razón de pesos $(49/73)^n (100/73)^m w_0 / (1 - w_0)$; no quedan excluidos por la prueba uniparamétrica anterior ni se eligen aquí índices para ajustar alfa.

68.9 Reciprocidad angular y corrección regional existente

Los cambios de coordenatización de proposición 68.11 incluyen la reciprocidad y la deformación elíptica ya construidas. En un plano realizado por M_η , la forma transportada es $M_\eta^{-T} M_\eta^{-1}$; la semejanza no cambia los autovalores del ciclo. Mantener el producto euclídeo anterior después de cambiar la coordenatización definiría otro observable. La involución $q_+ \leftrightarrow q_-$ conserva A , revierte C^* y envía η_{el} a $-\eta_{el}$. La relación polar de la elipse $\tan \phi = e^{-\eta_{el}} \tan \theta$ cambia la parametrización de la curva, no la fase espectral de un transporte semejante. No añade una fase pequeña a S^4 .

La conjugación incidencial tiene otro tipo. Su ley de bloques conserva

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100 \mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20 c_{\rho(m)}, \quad c_m = [C_m]_{10},$$

con los términos de frontera antes de la reducción decimal. No es en general una isometría del vector de bloques. Aplicarla al registro requiere su empalme con el registro de incidencias y sus extremos; no se la reemplaza por una corrección angular inventada.

Proposición 68.15 (Corrección regional del contraángulo). *Las coordenadas antecedentes de acción y ángulo cumplen*

$$A_{\deg} = 1000\alpha_A, \quad C_{\text{ret},\deg}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha_A), \quad C_{\text{pre},\deg}^* = 2(H_5 + \alpha_A),$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha_A), \quad \mathcal{C}_\pi(\alpha_A) = 169\alpha_A^6 + \frac{D_A \alpha_A^7}{1 - D_A \alpha_A}, \quad D_A = \exp(-100\pi\alpha_A/9).$$

La diferencia en radianes es exactamente

$$\theta_{C,\text{pre}} - \theta_{C,\text{ret}} = \mathcal{C}_\pi(\alpha_A).$$

Demostración. La diferencia en grados es $2(H_5 - \eta_{\text{ret}}) = 180\mathcal{C}_\pi/\pi$. Multiplicar una sola vez por $\pi/180$ da el resultado. $\square$

Aquí π y α_A son las coordenadas ya generadas; H_5 y los restantes lectores conservan sus definiciones antecedentes, no una recalibración. Las evaluaciones posteriores son

coordenada	radianes, aproximadamente
θ_A	0.127362829013
θ_C	0.0370662264658
$\theta_C/6$ en cada pareja antipodal	0.00617770441097
$\mathcal{C}_\pi$	$2.55207421805 \cdot 10^{-11}$

Los canales $q_\pm$ son atenuaciones reales positivas; su exponente no se convierte automáticamente en una fase unitaria mediante un factor i . No se introducen divisores adicionales para aproximar las escalas del ensayo que sigue.

68.10 Ensayo inverso angular en las doce posiciones

Para un objetivo general $s \in [49, 81]$, la orientación principal del sector puro se obtiene de

$$|8 - e^{i\theta}|^2 = 65 - 16 \cos \theta, \quad \theta(s) = \arccos \frac{65 - s}{16} \in [0, \pi].$$

En particular, el dato posterior s_α determina

$$\theta_\alpha = \theta(s_\alpha), \quad \delta_\alpha = \frac{2\pi}{3} - \theta_\alpha.$$

Esta fórmula resuelve un problema inverso con una salida ya producida; no pretende producir alfa de nuevo.

Lema 68.16 (Estructura angular del complemento ternario). *El operador $J = (U - U^2)/\sqrt{3}$ satisface*

$$J^* = -J, \quad J^2 = -P, \quad JP_0 = P_0J = 0, \quad JP = PJ = J, \quad U = P_0 - \frac{1}{2}P + \frac{\sqrt{3}}{2}J.$$

Demostración. El adjunto intercambia U, U^2 . Además, $(U - U^2)^2 = U + U^2 - 2I = -3P$, y $(I + U + U^2)(U - U^2) = 0$. Las demás relaciones se deducen de $P = I - P_0$; sumar $(U + U^2)/2$ y $(U - U^2)/2$ da la última expresión. $\square$

Teorema 68.17 (Colección angular y propiedades conservadas). *Para $\theta \in \mathbb{R}$, define*

$$U_\theta = P_0 + \cos \theta P + \sin \theta J, \quad Q_{-, \theta} = 8I - U_\theta.$$

Se tienen

$$\begin{aligned} U_\theta^* U_\theta &= I, & U_\theta U_\varphi &= U_{\theta+\varphi}, & U_{2\pi/3} &= U, \\ Q_{-, \theta}^* Q_{-, \theta} &= 49P_0 + (65 - 16 \cos \theta)P. \end{aligned} \tag{68.24}$$

Los lectores $T_\theta = (8I + U_\theta)/9$, $D_\theta = \sqrt{8}(U_\theta - I)/9$ conservan $T_\theta^ T_\theta + D_\theta^* D_\theta = I$. En cambio,*

$$U_\theta^3 = I \iff 3\theta \in 2\pi\mathbb{Z}, \quad \det Q_{-, \theta} = 7^4(65 - 16 \cos \theta)^4.$$

Demostración. Las relaciones de lema 68.16 anulan los términos entre sectores. En el complemento $J^2 = -I$, de modo que $U_\theta^* U_\theta = P_0 + (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)P = I$. Multiplicar dos expresiones y utilizar las fórmulas de adición da la ley de composición. La expresión de U en el lema da el valor ternario. Puesto que $U_\theta + U_\theta^* = 2P_0 + 2 \cos \theta P$, expandir el Gram da (68.24). Las expansiones

$$81T_\theta^* T_\theta = 65I + 8(U_\theta + U_\theta^*), \quad 81D_\theta^* D_\theta = 16I - 8(U_\theta + U_\theta^*)$$

prueban el balance. La ley de composición da $U_\theta^3 = P_0 + \cos(3\theta)P + \sin(3\theta)J$, que es la identidad exactamente bajo la condición indicada.

Para el determinante, $Q_{-, \theta}$ actúa por 7 en las cuatro dimensiones fijas. En el complemento, un vector unitario e y Je forman un par ortonormal; su complemento ortogonal es estable bajo J . Repitiendo se obtienen cuatro planos, en cada uno de los cuales el determinante es $(8 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 65 - 16 \cos \theta$. Multiplicar las contribuciones demuestra la fórmula. $\square$

Corolario 68.18 (Solución inversa y separación de correcciones). *En im P, el lector Q_{-, θ_α} tiene razón cuadrática exactamente s_α . Las orientaciones $\pm \theta_\alpha$ dan la misma razón y*

$$73 - s_\alpha = 8(1 - \cos \delta_\alpha + \sqrt{3} \sin \delta_\alpha).$$

Se cumple $U_{\theta_\alpha}^3 \neq I$, y $\delta_\alpha \neq \mathcal{C}_\pi(\alpha_A)$.

Demostración. La definición de la fase resuelve el coeficiente complementario de (68.24); el coseno es par. Sustituir $\theta_\alpha = 2\pi/3 - \delta_\alpha$ da la identidad estable para la diferencia. Como $72 < s_\alpha < 73$, $\pi/2 < \theta_\alpha < 2\pi/3$ y $0 < 3\delta_\alpha < \pi/2$; por tanto $3\theta_\alpha$ no es múltiplo de 2π .

La separación de correcciones puede probarse sin confiar en cifras aproximadas. Del intervalo resulta $73 - s_\alpha > 0.026$. Si $\delta_\alpha \leq 10^{-3}$, las desigualdades $1 - \cos t \leq t^2/2$, $\sin t \leq t$ y $\sqrt{3} < 2$ darían

$$73 - s_\alpha \leq 8(10^{-6}/2 + 2 \cdot 10^{-3}) = 0.016004,$$

contradicción. Así, $\delta_\alpha > 10^{-3}$. Por otro lado, $0 < \alpha_A < 10^{-2}$, $0 < D_A < 1$, implican

$$0 < \mathcal{C}_\pi(\alpha_A) < 169 \cdot 10^{-12} + \frac{10^{-14}}{1 - 10^{-2}} < 170 \cdot 10^{-12} < 10^{-7}.$$

Las dos cantidades son distintas. □

La evaluación diagnóstica da

$$\delta_\alpha \simeq 0.00190956706826 \text{ rad} \simeq 0.109410133709^\circ, \quad \theta_\alpha \simeq 119.890589866291^\circ.$$

La corrección regional es aproximadamente $7.48 \cdot 10^7$ veces menor. La colección inversa conserva ortogonalidad y balance, pero pierde el orden tres en esa fase y cambia el determinante original. Su coordinatización real no aporta por sí sola una matriz entera ni el cociente reticular de índice 73. El hecho de resolver el dato prescrito no demuestra $73 = 10^4 \alpha_A$.

Proposición 68.19 (Alcanzabilidad al conservar el estado). *Para $v \neq 0$, con $w = w(v)$ fijo,*

$$s_\theta(v) = 49w + (65 - 16 \cos \theta)(1 - w).$$

Si $w < 1$, su imagen es exactamente $[49, 81 - 32w]$. Por tanto existe una fase que alcanza s_α si y sólo si

$$w \leq \frac{81 - s_\alpha}{32} \simeq 0.250827322099.$$

Cuando existe, su orientación principal es

$$\theta_v = \arccos \left[\frac{1}{16} \left(65 - \frac{s_\alpha - 49w}{1 - w} \right) \right].$$

Si $w = 1$, la lectura es siempre 49 y no alcanza el objetivo.

Demostración. Evaluar (68.24) y dividir por $\|v\|^2$ da la fórmula. El coseno recorre $[-1, 1]$, por lo que el coeficiente complementario recorre $[49, 81]$. Su combinación con el peso fijo da el intervalo completo, sin huecos. Resolver la igualdad y comprobar el dominio del arcocoseno da la condición y la fase. El caso $w = 1$ se evalúa sin dividir por $1 - w$. □

Corolario 68.20 (Cuatro imposibilidades y dos fases posibles). *Manteniendo el estado y el sector fijo, la colección angular no alcanza s_α sobre K, k, m_0, u . Si lo alcanza sobre m_1 y q_K .*

Demostración. De la tabla exacta (68.12) se obtiene

v	$32b_v - 9a_v$
K	$227115677/3$
k	$2094607/4$
m_0	$122655440/243$
u	$37201759/20 + (7859008/15)\sqrt{5}$

Todas las entradas son positivas. Así $w > 9/32$, y el máximo $81 - 32w$ es menor que $72 < s_\alpha$. Para m_1 , $b_{m_1} = 0$ y $a_{m_1} > 0$, luego el intervalo es $[49, 81]$. Para q_K ,

$$a_{q_K} - 4b_{q_K} = \frac{588839 + 1195712\sqrt{5}}{15} > 0.$$

Por tanto $w(q_K) < 1/4$ y su máximo es mayor que $73 > s_\alpha$. En ambos casos el objetivo pertenece al intervalo alcanzable. $\square$

Las evaluaciones de los máximos y, cuando existen, las fases son

v	$\max_{\theta} s_{\theta}(v)$	θ_v
K	54.1922726227	no existe
k	71.4670172771	no existe
m_0	69.3474270513	no existe
u	66.8296175021	no existe
m_1	81	119.8905898663°
q_K	77.3923674871	133.5296853010°

La fase del sector puro no sirve indiscriminadamente para un estado mixto: su lectura sería $49w + s_\alpha(1 - w) = s_\alpha - (s_\alpha - 49)w$. Los lectores originales de V_2 son polinomios en S , como R_0, P, J, U_θ . Por ello entrelazan también la colección angular, y $s_{\theta}(V_2v) = s_{\theta}(v)$. Archivar los complementos conserva la lectura conjunta, pero no elimina las restricciones de alcanzabilidad.

68.11 Resultado de la composición y alcance de los ensayos

El factor 73 ha quedado determinado por tres operaciones compatibles y diferenciadas: el Gram de dos lectores nonádicos, la semejanza del módulo de aumento ternario y los determinantes enteros de las dos coordenatizaciones conjugadas. El balance bilateral conserva el estado completo y admite inversión explícita; la memoria completa conserva las lecturas transportadas, mientras la selección de un canal puede cambiar sus pesos. Los radios de corrección son uniformes en todos los registros enteros del dominio algebraico y en toda la colección $a > 0$, con pruebas de cortes y paridad que no dependen de un muestreo.

El ensayo inverso añade condiciones comprobables, no una calibración oculta. La inversión de orientación y la covarianza métrica no cambian la lectura. Las iteraciones enteras especificadas quedan resueltas para todos sus índices por un cruce exacto y monotonía. La variación angular produce una colección que realiza el objetivo en los estados permitidos, pero el dato s_α selecciona su fase y se pierde el índice ternario original. Su identificación con una realización previa de Γ_9 exigiría una composición tipada sobre el estado enriquecido; este ensayo no aporta tal identificación ni declara su ausencia en todo el corpus.

Las nuevas formalizaciones reúnen operadores y preguntas antecedentes; no se atribuye una prioridad mundial a la codificación, al uso de vectores cíclicos o a la descomposición polar. Las cifras decimales expuestas son evaluaciones posteriores de fórmulas exactas. Las condiciones de no nulidad, carga, métrica, red y normalización son parte del resultado, y sus contraejemplos permanecen junto a las pruebas. Así se conserva la función de la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico: un objeto producido que articula lectores, memoria e incidencia, sin convertir cada coincidencia numérica en una nueva ley física.

69 Refinamiento conservativo de la unidad y memoria de acarreo

La completación dimensional y el registro de las operaciones admiten una composición aritmética explícita. La arquitectura APP-TRIT-TPK proporciona previamente el estado enriquecido, las lecturas orientadas y las completaciones de la unidad. Sobre esas salidas se construye aquí un transporte afín que conserva la suma normalizada y permite recuperar, por divisiones euclídeas, toda palabra finita de acarreo canónicos. Su límite posee cilindros de diámetro controlado; las marcas de frontera distinguen las historias que una evaluación escalar identifica.

El bloque central, sus concatenaciones y la partición $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$ son antecedentes de esta construcción. La composición de esos objetos con el transporte afín, la inversa por residuos y su prolongación constituye la formalización desarrollada en esta sección. La aplicación actúa sobre un dominio aritmético declarado. Cada realización sobre una historia enriquecida particular conserva, además, la regla prospectiva que produce sus acarreo.

69.1 De la norma cuadrática a la completación cúbica

Sean $b \geq 1$ entero y $B = b + 1 \geq 2$. Definimos

$$p_b = b^2 - b + 1, \quad q_b = B^2 - p_b = 3b. \quad (69.1)$$

Proposición 69.1 (Transferencia de la completación). *Las identidades*

$$Bp_b = b^3 + 1, \quad Bq_b + 1 = B^3 - b^3 \quad (69.2)$$

determinan la transformación

$$(p_b, q_b) \mapsto (Bp_b - 1, Bq_b + 1) = (b^3, B^3 - b^3). \quad (69.3)$$

La suma pasa de B^2 a B^3 , mientras que la suma de las coordenadas divididas por sus respectivas escalas permanece igual a uno.

Demostración. La factorización $b^3 + 1 = (b + 1)(b^2 - b + 1)$ proporciona la primera identidad. La segunda resulta de $(b + 1)^3 - b^3 = 3b^2 + 3b + 1$. Sumarlas prueba el cambio de escala y, después de dividir por B^3 , la conservación de la unidad normalizada. $\square$

Para $b = 9$,

$$(73, 27) \mapsto (10 \cdot 73 - 1, 10 \cdot 27 + 1) = (729, 271). \quad (69.4)$$

El complemento conserva la descomposición $271 = 243 + 27 + 1$. En la completación precedente, la última contribución corresponde al ápice añadido. La corrección $(-1, +1)$ tiene suma cero, y la multiplicación por diez transforma la escala de cien en la de mil. Para la colección completa, el transporte de las proporciones es

$$\left(\frac{p_b}{B^2}, \frac{q_b}{B^2}\right) \mapsto \left(\frac{p_b}{B^2} - \frac{1}{B^3}, \frac{q_b}{B^2} + \frac{1}{B^3}\right). \quad (69.5)$$

La cantidad conservada en esta identidad es una suma lineal. Las formas cuadráticas y las magnitudes físicas poseen sus lectores propios, que se compondrán posteriormente con este transporte.

69.2 Concatenaciones del bloque central y restitución unitaria

Para $b \geq 2$, las cifras $b - 2$ y 2 pertenecen al alfabeto de base $B = b + 1$. Consideremos la colección algebraica

$$B_c^{(b)} = \begin{pmatrix} b-2 & 2 \\ 2 & b-2 \end{pmatrix}, \quad C_B(u, v) = Bu + v. \quad (69.6)$$

El caso $b = 9$ recupera el bloque central documentado $(\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{smallmatrix})$, con autovalores 9 y 5. Sus concatenaciones satisfacen $72 + 27 = 77 + 22 = 99$. Concatenación, espectro y posición central son lecturas distintas del mismo antecedente y mantienen sus dominios.

La aplicación del lector a las filas de (69.6) da

$$C_B(b-2, 2) = B(b-2) + 2 = b(b-1) = p_b - 1, \quad (69.7)$$

$$C_B(2, b-2) = 2B + (b-2) = 3b = q_b. \quad (69.8)$$

La suma es $B^2 - 1$. La restitución de una unidad en la primera coordenada y la transferencia siguiente producen

$$(p_b - 1, 3b) \xrightarrow{+(1,0)} (p_b, 3b) \xrightarrow{L_1} (b^3, B^3 - b^3). \quad (69.9)$$

En particular,

$$(72, 27) \mapsto (73, 27) \mapsto (729, 271). \quad (69.10)$$

La primera flecha incrementa la suma en uno. La segunda cambia la escala y redistribuye una unidad con corrección de suma cero. Para representar explícitamente la contribución previa a su incorporación, el triple $(p_b - 1, 3b, 1)$ ya tiene suma B^2 , y la aplicación $(x, y, r) \mapsto (x + r, y, 0)$ conserva esa suma. Su inversión requiere conservar el dato $r = 1$: sobre triples arbitrarios la aplicación no es inyectiva.

Así queda registrada la restitución sin atribuirle una conservación cerrada de la pareja antes de incorporar la unidad. La colección en b extiende algebraicamente el caso central recibido; la selección de los estados del atlas continúa siendo la establecida por APP-TRIT-TPK. La composición (69.9) determina un acarreo igual a uno en esa transición, conservando abierta la especificación prospectiva de las operaciones siguientes.

69.3 Transporte afín y dominio de positividad

Definición 69.2 (Transporte con acarreo). Para una base entera $B \geq 2$ y $c \in \mathbb{Z}$, se define

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c). \quad (69.11)$$

El entero c especifica la transferencia orientada entre las dos coordenadas. Su signo positivo reduce la primera respecto de Bx y aumenta la segunda en la misma cantidad.

Proposición 69.3 (Inversa y positividad). En la realización afín posterior $\mathbb{R}^2$, con B, c fijados,

$$L_c^{-1}(X, Y) = \left(\frac{X + c}{B}, \frac{Y - c}{B} \right), \quad X + Y = B(x + y). \quad (69.12)$$

La preimagen es entera exactamente cuando $X + c$ e $Y - c$ son divisibles por B . Para $x, y \geq 0$, la imagen es no negativa exactamente cuando

$$-By \leq c \leq Bx. \quad (69.13)$$

Demostración. La sustitución directa demuestra las dos identidades de (69.12) y su criterio de integridad. Las desigualdades $Bx - c \geq 0$, $By + c \geq 0$ equivalen a (69.13). $\square$

Para el alfabeto canónico $c \in \{0, \dots, B-1\}$, todas las prolongaciones son admisibles si $x \geq 1$, $y \geq 0$. En la frontera $x = 0$, la no negatividad admite únicamente $c = 0$. El dominio positivo y el dominio entero general quedan así diferenciados por una condición explícita.

69.4 Recuperación canónica mediante el residuo

Teorema 69.4 (Inversa canónica por residuo). Sean $M \geq 1$ entero y $X, Y \geq 0$ enteros tales que $X + Y = BM$. Existe una única terna admisible (x, y, c) que satisface

$$x + y = M, \quad 0 \leq c \leq B - 1, \quad L_c(x, y) = (X, Y).$$

Se obtiene mediante

$$c = Y \bmod B = (-X) \bmod B, \quad y = \frac{Y - c}{B}, \quad x = \frac{X + c}{B}. \quad (69.14)$$

Demostración. Toda preimagen satisface $Y \equiv c \pmod{B}$. El representante en $\{0, \dots, B - 1\}$ es único. La congruencia $X + Y \equiv 0 \pmod{B}$ implica la divisibilidad de $X + c$. La división euclídea de Y produce $y \geq 0$, y $X + c \geq 0$ produce $x \geq 0$. Si $c > 0$, el caso $x = 0$ exigiría $X = -c < 0$, de modo que la terna obtenida pertenece al dominio admisible. Su suma es M , y la sustitución en (69.11) recupera (X, Y) . La unicidad del residuo y de los dos cocientes prueba la unicidad de la terna. $\square$

La pareja entera y su escala contienen el último acarreo canónico. La recuperación deriva de su residuo y no requiere conservar otra copia independiente de ese acarreo. Hay $M + 1$ ternas con $c = 0$ y M ternas en cada una de las $B - 1$ clases restantes: el total es $BM + 1$, igual al número de parejas no negativas de suma BM .

Para un acarreo entero general, escribamos $c = r + B\ell$, con $0 \leq r \leq B - 1$. El residuo determina r , mientras que la reconstrucción completa utiliza también la elevación ℓ :

$$y = \frac{Y - r}{B} - \ell, \quad x = \frac{X + r}{B} + \ell. \quad (69.15)$$

La conservación de la elevación distingue el acarreo firmado de su reducción residual.

69.5 Iteración variable y memoria finita completa

Fijemos $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$, de suma $M_0 > 0$, y una secuencia de operaciones $c_1, c_2, \dots$. Definimos

$$(x_n, y_n) = L_{c_n} \cdots L_{c_1}(x_0, y_0), \quad C_n = \sum_{j=1}^n c_j B^{n-j}, \quad C_0 = 0. \quad (69.16)$$

Los acarreos se reciben de la regla de operación correspondiente; el valor límite no interviene en su selección.

Teorema 69.5 (Registro acumulado exacto). Para todo $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} x_n &= B^n x_0 - C_n, & y_n &= B^n y_0 + C_n, \\ x_n + y_n &= B^n M_0, & C_{n+1} &= B C_n + c_{n+1}. \end{aligned} \quad (69.17)$$

Demostración. Para $n = 0$ las identidades son inmediatas. Si son válidas en n , la aplicación de $L_{c_{n+1}}$ multiplica por B todas las contribuciones anteriores y añade c_{n+1} al acumulado. Se obtiene la recurrencia y, por sustitución, ambas coordenadas de la etapa siguiente. La suma elimina C_n . $\square$

Cuando los acarreos son canónicos,

$$0 \leq C_n \leq B^n - 1. \quad (69.18)$$

En particular, $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$ garantizan $x_n \geq B^n(x_0 - 1) + 1$ e $y_n \geq 0$ en todas las etapas.

Corolario 69.6 (Recuperación de la palabra completa). Conocidos B, n y la pareja final, una historia canónica finita recupera su entrada y todos sus acarreos mediante

$$C_n = y_n \bmod B^n, \quad y_0 = \left\lfloor \frac{y_n}{B^n} \right\rfloor, \quad x_0 = \frac{x_n + C_n}{B^n}, \quad (69.19)$$

$$c_j = \left\lfloor \frac{C_n}{B^{n-j}} \right\rfloor \bmod B, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (69.20)$$

Demostración. La cota (69.18) hace de $y_n = B^n y_0 + C_n$ una división euclídea. Su cociente y residuo proporcionan y_0, C_n ; la primera coordenada da x_0 . Las divisiones sucesivas de C_n por potencias de B recuperan los dígitos. Equivalentemente se aplica (69.14) desde el último paso hasta el primero. $\square$

La profundidad conserva los ceros iniciales de la palabra, aunque estos no alteren el entero C_n . Si se guarda M_0 en lugar de n , la igualdad exacta $(x_n + y_n)/M_0 = B^n$ recupera la profundidad. Normalizar la pareja para que sume uno elimina ese contador de escala cuando no se conserva por otra lectura.

69.6 Composición de bloques y compatibilidad con la partición

Un bloque de n operaciones, con acumulado C , actúa por

$$L_C^{[n]}(x, y) = (B^n x - C, B^n y + C). \quad (69.21)$$

La composición de dos bloques satisface

$$L_D^{[m]} \circ L_C^{[n]} = L_{B^m C + D}^{[n+m]}. \quad (69.22)$$

En efecto, sustituir la primera imagen en la segunda multiplica su acumulado por B^m y añade D . La ley

$$(n, C), (m, D) \longmapsto (n + m, B^m C + D)$$

es asociativa por composición de aplicaciones. Expresa la contribución del primer bloque en la escala del segundo y mantiene la salida al reagrupar los mismos eventos ordenados. Agregar eventos nuevos modifica el acumulado según esta misma ley.

69.7 Convergencia y control cuantitativo de la lectura

Escribamos $M_n = B^n M_0$ y

$$f_n = \frac{x_n}{M_n}, \quad g_n = \frac{y_n}{M_n}, \quad \theta_n = \frac{C_n}{B^n} = \sum_{j=1}^n \frac{c_j}{B^j}. \quad (69.23)$$

Las identidades exactas son

$$f_n = \frac{x_0}{M_0} - \frac{\theta_n}{M_0}, \quad g_n = \frac{y_0}{M_0} + \frac{\theta_n}{M_0}, \quad f_n + g_n = 1. \quad (69.24)$$

Teorema 69.7 (Convergencia de acarreo acotados). *Si $|c_j| \leq C$ para todo j , la serie $\theta = \sum_{j \geq 1} c_j B^{-j}$ converge absolutamente. Las lecturas f_n, g_n convergen a f, g , con $f + g = 1$, y*

$$|f - f_n| = |g - g_n| \leq \frac{C}{M_0(B-1)B^n}. \quad (69.25)$$

Demostración. La cola absoluta satisface

$$\sum_{j > n} \frac{|c_j|}{B^j} \leq C \sum_{j > n} B^{-j} = \frac{C}{(B-1)B^n}.$$

La convergencia de la serie geométrica y (69.24) prueban todas las afirmaciones. $\square$

Para acarreo de ambos signos, una condición suficiente de positividad en todas las etapas es $x_0, y_0 \geq C/(B-1)$. Para el alfabeto canónico basta $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$. En este segundo caso, $0 \leq \theta \leq 1$, f_n decrece y g_n crece, y

$$0 \leq f_n - f = g - g_n \leq \frac{1}{M_0 B^n}. \quad (69.26)$$

La suma permanece fija y las proporciones individuales evolucionan. La historia finita sigue siendo recuperable cuando se conservan las coordenadas enteras y la escala.

69.8 Cilindros compatibles y multiplicidad de frontera

Consideremos el alfabeto canónico completo y una entrada $x_0 \geq 1, y_0 \geq 0$. Un prefijo de profundidad n , con acumulado C_n , admite exactamente los valores límite

$$I_n(C_n) = \left[\frac{C_n}{B^n}, \frac{C_n + 1}{B^n} \right] \quad (69.27)$$

de la lectura θ .

Teorema 69.8 (Cilindros anidados y distinción de historias). *Los B cilindros sucesores de $I_n(C_n)$ cubren el predecesor y se solapan únicamente en extremos. Los cilindros de una historia infinita tienen diámetro B^{-n} y una intersección de un solo punto. Dos historias canónicas diferentes producen el mismo valor si y sólo si, en su primera posición distinta, sus dígitos difieren en uno y las colas posteriores son, respectivamente, todo $B - 1$ para el dígito menor y todo cero para el mayor.*

Demostración. El sucesor asociado a c tiene extremos $(BC_n + c)/B^{n+1}$ y $(BC_n + c + 1)/B^{n+1}$. Estas expresiones demuestran inclusión, cobertura y solapamiento sólo en extremos. La cola de una expansión recorre el intervalo $[0, B^{-n}]$; la elección sucesiva de uno de los sucesores produce una expansión de cada punto de ese intervalo. Los intervalos cerrados anidados tienen diámetros que tienden a cero, lo que prueba existencia y unicidad de la intersección para cada historia.

Sean k la primera posición distinta y $d_k > c_k$. Si las lecturas coinciden,

$$\frac{d_k - c_k}{B^k} = \sum_{j>k} \frac{c_j - d_j}{B^j} \leq \sum_{j>k} \frac{B-1}{B^j} = \frac{1}{B^k}.$$

La diferencia positiva entera $d_k - c_k$ debe ser uno. La igualdad en la cota de la cola exige $c_j = B - 1, d_j = 0$ para todo $j > k$. A la inversa, esas colas tienen diferencia exactamente B^{-k} , que compensa el primer dígito. Queda probada la caracterización completa. $\square$

La imagen del cilindro para f tiene diámetro $1/(M_0 B^n)$, coincidente con (69.26). Las historias $(1, 0, 0, \dots)$ y $(0, B - 1, B - 1, \dots)$ producen ambas $\theta = 1/B$, conservando prefijos y estados enteros finitos distintos. Una marca de frontera mantiene ambas procedencias. Una convención que excluya colas finalmente constantes $B - 1$ selecciona una expansión para $\theta < 1$; el extremo $\theta = 1$ se conserva por separado, pues en el alfabeto fraccionario corresponde a la cola constante $B - 1$.

Historia de operaciones, sistema de cilindros y valor límite son objetos relacionados mediante estas aplicaciones. La unicidad de la lectura de una historia coexiste con la multiplicidad de historias en los valores de frontera.

69.9 Acarreos firmados y especificación prospectiva

Permitir acarreo fuera del alfabeto canónico exige conservar sus elevaciones. Ya en dos pasos, las palabras

$$(c_1, c_2) = (1, -1), \quad (d_1, d_2) = (0, B - 1)$$

producen $C_2 = B - 1$ y la misma pareja final. Ambas son acotadas por $B - 1$ y pueden preservar la positividad, por ejemplo desde (73, 27) en base diez. La palabra firmada, o las elevaciones de (69.15), distingue esa información. El teorema de convergencia permanece válido para ambas palabras; la inversa canónica tiene, en cambio, el dominio indicado en su enunciado.

La transición (69.4) fija $c_1 = 1$. Una regla adicional que imponga $c_j = 1$ para todo j produce

$$\theta_n = \frac{1 - B^{-n}}{B - 1}, \quad \theta = \frac{1}{B - 1}. \quad (69.28)$$

En base diez, desde (73, 27), la secuencia es

$$(73, 27) \mapsto (729, 271) \mapsto (7289, 2711) \mapsto (72889, 27111),$$

y la primera fracción converge a

$$\frac{73}{100} - \frac{1}{900} = \frac{164}{225} = 0,728888 \dots \quad (69.29)$$

La conclusión pertenece a esa regla adicional de acarreo constantes. Con sólo $c_1 = 1$ y prolongaciones canónicas no negativas, el cilindro del primer paso proporciona exactamente

$$\frac{b^3 - 1}{B^3} \leq f \leq \frac{b^3}{B^3}. \quad (69.30)$$

En base diez es $[0,728, 0,729]$. Cambiar el signo o el alfabeto cambia esta colección y requiere conservar la memoria adicional correspondiente. La presencia de 729 en la completación determina la transición aritmética escrita; una identificación con otro lector de constantes utiliza además su regla efectiva de generación y su entrelazamiento.

69.10 Contenido operativo y transición a las amplitudes

El procedimiento resultante comprende actualización mediante (69.11), comprobación local por residuo, reconstrucción de toda palabra canónica mediante (69.20), control de la lectura límite mediante (69.25) y reagrupación de eventos mediante (69.22). Cada operación mantiene el orden y el contador de escala que su inversa utiliza.

La conservación de suma y la conservación cuadrática poseen formas diferentes. Para una transferencia normalizada $\delta = c/(BM)$,

$$(f - \delta)^2 + (g + \delta)^2 - (f^2 + g^2) = 2\delta(g - f) + 2\delta^2. \quad (69.31)$$

Esta expresión determina la variación cuadrática y generalmente es distinta de cero. El enlace con una isometría se obtendrá sobre las amplitudes de las etiquetas admisibles, mediante la biyección por residuos de la sección 71. Así, el transporte aritmético y su realización unitaria se componen conservando sus respectivas cantidades, en lugar de identificarlas por una coincidencia escalar.

70 Conservación bilateral y transducción aritmético-geométrica

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico designa el registro generado K , con sus ventanas ordenadas, origen de fase, orientación e incidencias. Su producción por el registro firmado y la inversión de Hadamard está desarrollada en la sección 9. La lectura racional κ , el marco orbital O_K y los operadores que transportan sus realizaciones son objetos diferentes. Esta distinción permite componer sus funciones: generación del registro, codificación aritmética, transporte de información y recuperación de las lecturas geométricas.

Las coordenadas regionales y α se reciben de la genealogía APP-TRIT-TPK, del mismo estado enriquecido y de su estructura discreta conjunta del continuo. Las construcciones siguientes actúan sobre esas realizaciones posteriores. Su contenido adicional es una conservación bilateral independiente de la dimensión, una extensión reversible que admite memoria entrante y una política de archivo con recuperación uniformemente controlada.

70.1 Ley bilateral para dos transportes isométricos

Sean H, H' espacios de Hilbert y $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ isometrías lineales, de modo que $\mathcal{B}^* \mathcal{B} = \mathcal{C}^* \mathcal{C} = I_H$. La tipografía caligráfica distingue estos transportes de la base aritmética del refinamiento. Para $a > 0$, definimos

$$\begin{aligned} p &= a^2 + a + 1 = a(a + 1) + 1, \\ N &= (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \\ Q_- &= a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}. \end{aligned} \quad (70.1)$$

Teorema 70.1 (Balance de dos realizaciones isométricas). *Para las aplicaciones (70.1),*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_H. \quad (70.2)$$

La identidad vale en toda dimensión, incluidos espacios de Hilbert infinitos, y admite transportes rectangulares con dominio y codominio comunes.

Demostración. Escribamos $X = \mathcal{B}^* \mathcal{C} + \mathcal{C}^* \mathcal{B}$. La isometría de ambos transportes da

$$\begin{aligned} Q_-^* Q_- &= (a^2 + 1)I - aX, \\ Q_+^* Q_+ &= ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X. \end{aligned}$$

Las ponderaciones $a + 1$ y a cancelan exactamente los términos de X . El coeficiente restante es

$$(a + 1)(a^2 + 1) + a((a + 1)^2 + 1) = 2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N.$$

Las composiciones son de operadores acotados y el cálculo utiliza únicamente sus productos y adjuntos. Por ello la prueba se aplica también en dimensión infinita. $\square$

Para $a = 8$, recibido de la partición nonádica precedente,

$$9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = (9^3 + 8^3)\|v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2. \quad (70.3)$$

El factor $73 = 8 \cdot 9 + 1$ normaliza esta identidad general. En el módulo ternario se realiza además como determinante y factor de semejanza; cada una de esas funciones conserva sus hipótesis propias. El balance (70.2) utiliza las isometrías y admite tanto transportes con orden finito como transportes sin esa propiedad.

70.2 Factorización, recuperación y compatibilidad de los canales

Definamos

$$E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}. \quad (70.4)$$

La matriz R_a actúa en los dos canales y se entiende tensorizada con $I_{H'}$. Se comprueba $E_a^* E_a = I_H$, $R_a^* R_a = I_{H' \oplus H'}$, y

$$W_a v = R_a E_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H. \quad (70.5)$$

En el caso $a = 8$, el primer reparto tiene pesos $72/73$ y $1/73$; la segunda operación es una rotación entre los canales. Esta factorización expresa el papel de $72 + 1$ dentro de la norma total, distinguiéndolo de la restitución lineal de (69.9).

Proposición 70.2 (Recuperación bilateral). *Los canales sin normalizar $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ determinan*

$$\mathcal{B}v = \frac{x+y}{2a+1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a+1)x}{2a+1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x+y}{2a+1}. \quad (70.6)$$

Desde los canales normalizados se recupera $v = W_a^* W_a v$, con $\|W_a^*\| = 1$ cuando $H \neq \{0\}$.

Demostración. Sumar las dos definiciones de $Q_{\pm}$ elimina $\mathcal{C}v$. La combinación $aQ_+ - (a+1)Q_-$ elimina $\mathcal{B}v$. La primera isometría tiene inversa izquierda $\mathcal{B}^*$, lo que demuestra las fórmulas. La última afirmación se sigue de (70.5): el adjunto de una isometría tiene norma uno. $\square$

La imagen $\text{im } W_a$ es cerrada y su proyector ortogonal es $W_a W_a^*$. Un par normalizado es compatible con una entrada única exactamente cuando pertenece a esa imagen; su componente ortogonal cuantifica el defecto de compatibilidad.

Si $\mathcal{B} = I$ y $\mathcal{C} = U$ es unitario, los dos $Q_{\pm}$ son polinomios del mismo operador. Para los canales sin normalizar, el criterio se simplifica a

$$Q_+ x = Q_- y. \quad (70.7)$$

En efecto, la igualdad equivale a $U(x+y) = ay - (a+1)x$. Definiendo $v = (x+y)/(2a+1)$, se obtiene por sustitución $Q_- v = x$, $Q_+ v = y$. La necesidad resulta de la conmutación de los dos polinomios. Esta forma simplificada pertenece al dominio unitario indicado; el criterio de imagen cubre los transportes generales entre espacios distintos.

70.3 Transformación de lectores y simetría relativa

Teorema 70.3 (Lector común en ambos canales). *Para todo operador acotado autoadjunto F sobre H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{a(a+1) + 1}. \quad (70.8)$$

Si $\mathcal{B}$ es unitario y $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, con R unitario, la expresión, para $G = \mathcal{B}^* F \mathcal{B}$, es

$$\mathcal{J}_a(G) = \frac{a(a+1)G + R^* G R}{a(a+1) + 1}. \quad (70.9)$$

Se cumple $\mathcal{J}_a(G) = G$ si y sólo si $GR = RG$.

Demostración. La expansión de $(a+1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$ cancela los términos $\mathcal{B}^* F \mathcal{C} + \mathcal{C}^* F \mathcal{B}$. Los coeficientes de los términos restantes son $a(a+1)(2a+1)$ para $\mathcal{B}^* F \mathcal{B}$ y $2a+1$ para $\mathcal{C}^* F \mathcal{C}$. Dividir por N demuestra (70.8). Sustituir $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$ produce (70.9). La igualdad con G equivale a $R^* G R = G$, y la unitariedad de R la hace equivalente a $GR = RG$. $\square$

El lector $F = I$ recupera la norma. Para un lector general, la identidad determina su transformación, y la coincidencia $\mathcal{B}^*F\mathcal{B} = \mathcal{C}^*F\mathcal{C} = G$ garantiza su conservación en todos los estados. En el caso canónico,

$$\mathcal{T}_8(G) = \frac{72G + R^*GR}{73}. \quad (70.10)$$

Esta fórmula relaciona conservación y simetría mediante un conmutador concreto. El observable que transporta exactamente un operador A del dominio a la imagen completa es $W_a A W_a^*$; su identidad ambiente es $W_a W_a^*$. El observable diagonal de (70.8) es otra elección, cuya diferencia queda calculada por el mismo teorema.

70.4 Actualización reversible con memoria entrante

Sean ahora $\mathcal{B} = I$, $\mathcal{C} = U$, con U unitario en un mismo espacio, y escribamos

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}} Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}} Q_+. \quad (70.11)$$

Los operadores A, D son normales y conmutan entre sí y con sus adjuntos, por ser polinomios de U y U^* .

Teorema 70.4 (Extensión unitaria). *La actualización*

$$\mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix} : H \oplus H \rightarrow H \oplus H \quad (70.12)$$

es unitaria. Su primera columna es W_a , y una entrada (v, m) conserva $\|v\|^2 + \|m\|^2$.

Demostración. El balance da $A^*A + D^*D = I$. La normalidad proporciona $AA^* + DD^* = I$. Los productos cruzados de $\mathcal{R}_a^* \mathcal{R}_a$ y $\mathcal{R}_a \mathcal{R}_a^*$ se anulan por las conmutaciones anteriores; sus dos diagonales son la identidad. La primera columna reproduce (70.5), y la conservación de la norma conjunta es la identidad unitaria aplicada a (v, m) . $\square$

Para unos datos $z = (z_1, z_2)$, la inversión explícita es

$$v_{\text{rec}} = A^* z_1 + D^* z_2, \quad m_{\text{rec}} = -D z_1 + A z_2. \quad (70.13)$$

La hipótesis de memoria entrante nula se comprueba mediante $m_{\text{rec}} = 0$. Si e es una perturbación de los datos, la unitariedad da

$$\|e\|^2 = \|e_{\text{rec}}\|^2 + \|e_{\text{mem}}\|^2. \quad (70.14)$$

La segunda componente detecta la parte incompatible con esa entrada. Un error perteneciente a $\text{im } W_a$ tiene residuo de memoria nulo y altera la entrada recuperada. La corrección del registro entero utiliza, además, sus distancias discretas de separación.

70.5 Reducción causal de la actualización bilateral

La actualización unitaria anterior realiza el transporte del estado y de su memoria en un mismo espacio. La observación de la primera componente admite una descripción equivalente que conserva explícitamente la contribución del registro. Esta descripción se obtiene del transporte ya construido, con los mismos coeficientes y la misma orientación; la memoria eliminada de la lista de variables reaparece como dependencia de los estados anteriores.

Fijemos los operadores A, D de (70.11) y una realización $H \oplus H$. Para $n \geq 0$, sean

$$v_{n+1} = A v_n - D^* m_n, \quad m_{n+1} = D v_n + A^* m_n. \quad (70.15)$$

La actualización conjunta es $\mathcal{R}_a$ y conserva $\|v_n\|^2 + \|m_n\|^2$.

Proposición 70.5 (Eliminación exacta del registro auxiliar). *Para todo $n \geq 0$, con la suma vacía interpretada como cero,*

$$m_n = (A^*)^n m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (A^*)^{n-1-k} D v_k, \quad (70.16)$$

$$v_{n+1} = A v_n - D^* (A^*)^n m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \mathcal{K}_{n-1-k} v_k, \quad (70.17)$$

$$\mathcal{K}_j = -D^* (A^*)^j D \quad (j \geq 0). \quad (70.18)$$

La ecuación reducida, junto con (70.16), es equivalente a la recurrencia conjunta para los mismos datos (v_0, m_0) .

Demostración. La primera identidad vale para $n = 0$. Si vale para n , la segunda ecuación de (70.15) proporciona

$$m_{n+1} = (A^*)^{n+1} m_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (A^*)^{n-k} D v_k + D v_n,$$

que es la identidad en $n + 1$. Sustituirla, en profundidad n , en la primera ecuación demuestra (70.17). Recíprocamente, si v_n satisface esta última y se define m_n por (70.16), la misma diferencia de sumas prueba $m_{n+1} = D v_n + A^* m_n$; la otra ecuación se recupera por sustitución. $\square$

El núcleo $\mathcal{K}_j$ describe una transferencia hacia el registro, j actualizaciones dentro de él y una reentrada en la componente leída. El término $-D^* (A^*)^n m_0$ conserva la memoria inicial. Su supresión corresponde al caso particular $m_0 = 0$, no a una identidad del transporte general. En (70.17) intervienen únicamente el estado actual y los estados anteriores. La causalidad de esta reducción procede del orden de la recurrencia conjunta.

La normalización del balance proporciona además una estimación explícita. Como $Q_- = aI - U$, se tiene $\|A\|^2 \leq r_a = (a+1)^3 / ((a+1)^3 + a^3) < 1$, mientras que $D^* D \leq I$. Por tanto,

$$\|\mathcal{K}_j\| \leq r_a^{j/2}, \quad \sum_{j \geq 0} \|\mathcal{K}_j\| \leq \frac{1}{1 - \sqrt{r_a}}. \quad (70.19)$$

Esta cota controla el peso de la memoria en la ecuación reducida; la norma del estado conjunto sigue conservándose por la actualización unitaria.

La proposición es la realización temporal de la reducción de Schur de proposición 2.19. En las series formales $V(z) = \sum_{n \geq 0} v_n z^n$ y $M(z) = \sum_{n \geq 0} m_n z^n$, las recurrencias dan $V = v_0 + zAV - zD^* M$ y $M = m_0 + zDV + zA^* M$. Eliminando M ,

$$V(z) = [I - zA + z^2 D^* (I - zA^*)^{-1} D]^{-1} [v_0 - zD^* (I - zA^*)^{-1} m_0]. \quad (70.20)$$

Las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades; las series de los estados y el resolvente conjunto también convergen para $|z| < 1$. La fuente inicial y el operador efectivo se transforman juntos. Un lector que actúe también sobre m_n conserva su contribución mediante (70.16), conforme a (2.31).

La reentrada aquí descrita actualiza un registro entrante. La política de archivo que sigue conserva, en cambio, cada complemento en una coordenada distinta. Ambas operaciones poseen su propia ley de conservación. El núcleo $\mathcal{K}_j$, los propagadores de Green y una fuerza dimensional son objetos de tipos diferentes: el primero elimina una componente de estado, los segundos resuelven ecuaciones de fuente con condiciones de soporte, y la fuerza añade una realización dinámica y sus unidades.

70.6 Archivo no estacionario y agotamiento uniforme del terminal

En cada etapa sean H_n, H_{n+1} espacios de Hilbert y $\mathcal{B}_n, \mathcal{C}_n : H_n \rightarrow H_{n+1}$ isometrías. El parámetro $a > 0$ permanece fijo. Sean A_n, D_n los bloques normalizados de (70.5); se continúa por el primero y se registra el segundo:

$$R_0 = I, \quad R_{n+1} = A_n R_n, \quad m_n = D_n R_n v. \quad (70.21)$$

Esta política posee un dominio distinto de la reintroducción de memoria de (70.12); cada una conserva su actualización.

Lema 70.6 (Transferencia uniforme). *En toda etapa,*

$$\|A_n\|^2 \leq r_a := \frac{(a+1)^3}{(a+1)^3 + a^3} < 1, \quad D_n^* D_n \geq (1 - r_a)I, \quad \|R_n\|^2 \leq r_a^n. \quad (70.22)$$

Demostración. La desigualdad triangular da $\|a\mathcal{B}_n - \mathcal{C}_n\| \leq a + 1$. Su normalización proporciona la primera cota. La diferencia $N - (a+1)^3 = a^3 > 0$ prueba $r_a < 1$. El balance local implica $D_n^* D_n = I - A_n^* A_n$, y multiplicar las cotas de los canales continuados produce la estimación de R_n . $\square$

Teorema 70.7 (Memoria completa a profundidad arbitraria). *La aplicación finita*

$$Z_N v = (R_N v, D_0 v, D_1 R_1 v, \dots, D_{N-1} R_{N-1} v) \quad (70.23)$$

es isométrica. El archivo infinito

$$Z_\infty v = (D_n R_n v)_{n \geq 0} \quad (70.24)$$

pertenece a la suma hilbertiana de los espacios de salida y satisface

$$\|v\|^2 = \sum_{n \geq 0} \|m_n\|^2, \quad v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n, \quad Z_\infty^* Z_\infty = I. \quad (70.25)$$

La serie inversora converge en norma y el adjunto tiene norma uno.

Demostración. La identidad $A_n^* A_n + D_n^* D_n = I$, conjugada por R_n , produce

$$R_n^* R_n - R_{n+1}^* R_{n+1} = R_n^* D_n^* D_n R_n.$$

Sumar desde cero hasta $N - 1$ da

$$I = R_N^* R_N + \sum_{n < N} R_n^* D_n^* D_n R_n. \quad (70.26)$$

Esta es la identidad de Gram de Z_N . Por (70.22), el primer término tiende a cero en norma operatoria. La identidad límite prueba la convergencia cuadrática del archivo y su isometría. El adjunto de esa isometría es acotado; las truncaciones de todo archivo cuadrado-sumable convergen en la suma hilbertiana, y su imagen por el adjunto prueba la convergencia de la serie de (70.25). Aplicarla a los datos exactos recupera v . $\square$

Con sólo los primeros N complementos, el adjunto truncado tiene residuo exacto

$$v - \sum_{n < N} R_n^* D_n^* m_n = R_N^* R_N v, \quad \left\| v - \sum_{n < N} R_n^* D_n^* m_n \right\| \leq r_a^N \|v\|. \quad (70.27)$$

Si el error conjunto de los datos es a lo sumo ε , la cota total es $\varepsilon + r_a^N \|v\|$. Con Z_N , incluido su terminal, o con Z_∞ , el adjunto recupera con error a lo sumo ε .

La política anterior agota el terminal por la cota uniforme probada. Las evoluciones precedentes que poseen un terminal positivo $A_\infty \neq 0$ conservan en su archivo la componente $A_\infty^{1/2} v$. La profundidad arbitraria y la eliminación del terminal son, por tanto, conclusiones diferentes y mantienen sus hipótesis respectivas.

Proposición 70.8 (Inversa de las memorias finitas sin terminal). Para $N \geq 1$, sea $M_N v = (D_n R_n v)_{n < N}$. Entonces

$$M_N^* M_N = I - R_N^* R_N \geq (1 - r_a^N) I, \quad (70.28)$$

y la inversa de mínimos cuadrados

$$L_N = (I - R_N^* R_N)^{-1} M_N^*, \quad L_N M_N = I, \quad \|L_N\| \leq (1 - r_a^N)^{-1/2} \quad (70.29)$$

recupera exactamente la entrada con datos exactos.

Demostración. La identidad de Gram es (70.26); la cota procede de (70.22). El operador positivo es invertible por su cota inferior estricta. La composición demuestra $L_N M_N = I$, y $L_N L_N^* = (M_N^* M_N)^{-1}$ prueba la norma declarada. $\square$

Esta inversa finita elimina el sesgo de (70.27); su amplificación de ruido queda especificada por (70.29). El adjunto truncado, la inversa finita y el adjunto del archivo completo son así tres operadores con comportamientos diferenciados.

Para $a = 8$, la cota general es $r_a = 729/1241$. En el caso $\mathcal{B} = I$, $\mathcal{C} = S^4$, con S el ciclo de doce posiciones, el proyector fijo $P_0 = (I + S^4 + S^8)/3$ da

$$A^* A = \frac{a+1}{(2a+1)p} ((a-1)^2 P_0 + p(I - P_0)). \quad (70.30)$$

Como $p - (a-1)^2 = 3a > 0$, su norma es $(a+1)/(2a+1)$. En $a = 8$ resulta $9/17$; el valor propio del sector fijo es $441/1241$. Estas tasas pertenecen a los transportes y a la política declarados.

Si se refinan ambos canales en un árbol, cada nivel completo es también isométrico por composición. Sumar las normas de todas las capas completas contaría repetidamente la misma norma inicial. La conservación se formula mediante las aplicaciones de refinamiento entre niveles o mediante el archivo de complementos de (70.24).

70.7 Formas geométricas y conservación de su transporte

Sean b, b' formas no degeneradas, simétricas o alternantes, sobre los espacios correspondientes, y supóngase $\mathcal{B}^* b' \mathcal{B} = \mathcal{C}^* b' \mathcal{C} = b$. El mismo desarrollo bilineal demuestra

$$(a+1)Q_-^* b' Q_- + aQ_+^* b' Q_+ = Nb. \quad (70.31)$$

En efecto, los términos mixtos $\mathcal{B}^* b' \mathcal{C} + \mathcal{C}^* b' \mathcal{B}$ se cancelan con las mismas ponderaciones; los términos puros suman Nb . Así se conserva la forma transportada sin exigir que sea positiva. Las cotas contractivas y de ruido de la subsección anterior utilizan, en cambio, normas de Hilbert positivas. Una forma lorentziana o alternante conserva (70.31), con sus propias interpretaciones geométricas, y no sustituye la positividad en esas desigualdades.

70.8 Correlación entre canales y ensayo inverso de una lectura

Para $v \neq 0$, definamos

$$\chi(v) = \frac{\operatorname{Re}\langle \mathcal{B}v, \mathcal{C}v \rangle}{\|v\|^2}, \quad -1 \leq \chi(v) \leq 1. \quad (70.32)$$

La cota es Cauchy-Schwarz aplicada a las dos imágenes isométricas. Las lecturas normalizadas son

$$s_- = a^2 + 1 - 2a\chi, \quad s_+ = (a+1)^2 + 1 + 2(a+1)\chi. \quad (70.33)$$

Para $a = 8$,

$$s_- = 65 - 16\chi, \quad s_+ = 82 + 18\chi, \quad 9s_- + 8s_+ = 1241. \quad (70.34)$$

Las dos normas individuales contienen una correlación real común. El balance es una relación exacta entre ellas, no dos determinaciones aritméticas independientes de una constante.

Usar la salida previa α_A en el ensayo inverso $s_- = 10^4 \alpha_A$ determina la lectura complementaria

$$s_+ = 73 + \frac{9}{8}(73 - 10^4 \alpha_A) \simeq 73,029783595557. \quad (70.35)$$

La igualdad se obtiene sustituyendo en (70.34). El promedio ponderado $(9s_- + 8s_+)/17$ permanece exactamente igual a 73. La comparación conserva la genealogía previa de α_A : es una condición del ensayo inverso, no otro productor independiente de esa salida. Un cambio unitario puede alterar χ y las dos lecturas manteniendo el balance, aunque cambie una relación particular de orden ternario.

70.9 Marco cíclico y transporte de las respuestas

Sobre el portador del registro generado, sean $H = \mathbb{R}^{12}$, $(Sx)_i = x_{i+1}$, con índices cíclicos, y

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K), \quad 589609I \leq O_K^* O_K \leq 39225169I. \quad (70.36)$$

Las cotas son las del marco cíclico del registro canónico, demostradas en la teorema 67.2. Sea Z una de las isometrías completas Z_N, Z_∞ , o una composición con los archivos precedentes que conserve sus terminales y complementos.

Teorema 70.9 (Conservación del condicionamiento del marco). *Si $x = O_K \beta$, el dato $z = Zx$ determina*

$$\beta = O_K^{-1} Z^* z, \quad \|\delta \beta\| \leq \frac{\|\delta z\|}{\sqrt{589609}}. \quad (70.37)$$

Las doce columnas de ZO_K forman una base de su imagen, incluso cuando el archivo tenga infinitas coordenadas.

Demostración. La igualdad $Z^* Z = I$ da $(ZO_K)^*(ZO_K) = O_K^* O_K$. Las cotas de Gram se conservan y O_K es invertible por la cota inferior estricta. Componer sus inversas demuestra la recuperación, y la norma $\|O_K^{-1}\| \leq 589609^{-1/2}$, junto con $\|Z^*\| = 1$, da la estabilidad. El número de columnas y su independencia determinan la dimensión de la imagen, sin identificarla con todo el espacio de almacenamiento. $\square$

Para un operador H_0 que conmute con S , la respuesta vectorial completa $y = H_0 K$ determina

$$H_0 = O_y O_K^{-1}. \quad (70.38)$$

En efecto, la conmutación implica $H_0 O_K = (y, Sy, \dots, S^{11}y) = O_y$. Si se recibe únicamente $z = Zy + e$, se define $\hat{y} = Z^* z$ y $\hat{H}_0 = O_{\hat{y}} O_K^{-1}$. Entonces

$$\|\hat{H}_0 - H_0\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|e\|. \quad (70.39)$$

La matriz orbital de δy tiene doce columnas de norma $\|\delta y\|$, por lo que su norma operatoria no supera $\sqrt{12}\|\delta y\|$. Esto y (70.36) prueban (70.39). Para un operador general el protocolo requiere las doce respuestas $H_0 S^j K$; una respuesta en el caso cíclico significa sus doce componentes, no una medición escalar.

En la imagen transportada, el desplazamiento es $S_Z = ZS Z^*$, y satisface $S_Z^j Z = ZS^j$. Esta igualdad determina el avance de fase en el archivo; una traslación de casillas del espacio ambiente sólo representa ese avance cuando coincide con el operador transportado.

70.10 Lectura posicional y precisión escalar

Fijemos $B_0 = 1000$, $d = B_0^{12} - 1$, y la fila

$$\ell = \frac{(B_0^{11}, B_0^{10}, \dots, 1)}{d}. \quad (70.40)$$

Su extensión lineal actúa sobre H , y en el dominio de palabras $\kappa(K) = \ell K$. El representante del lector transportado es $Z\ell^*$, por lo que

$$\kappa(K) = \langle Z\ell^*, ZK \rangle, \quad |\delta\kappa| \leq \|\ell\| \|\ell\|. \quad (70.41)$$

La suma geométrica proporciona

$$\|\ell\|^2 = \frac{B_0^{12} + 1}{(B_0^2 - 1)(B_0^{12} - 1)}. \quad (70.42)$$

En efecto, el numerador de la suma de cuadrados es $(B_0^{24} - 1)/(B_0^2 - 1)$, que al dividirse por $(B_0^{12} - 1)^2$ da (70.42).

Con sólo N complementos y el adjunto truncado, aparece además un error a lo sumo $\|\ell\| r_a^N \|K\|$. La inversa finita (70.29) elimina ese sesgo y conserva su cota explícita de amplificación de ruido.

En el dominio $\{0, \dots, 999\}^{12}$, la lectura exacta recupera $N_K = d\kappa$ y sus doce bloques mediante divisiones euclídeas sucesivas. Si

$$|\tilde{\kappa} - \kappa| < \frac{1}{2d}, \quad (70.43)$$

el redondeo de $d\tilde{\kappa}$ al entero más próximo recupera N_K : su distancia al entero verdadero es menor que media unidad. La base, longitud, origen y orientación acompañan a esa representación. El umbral escalar de (70.43) se distingue de las cotas vectoriales de los registros de memoria.

70.11 Incidencia, carga y restitución exacta del registro

Sea $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ y $\Pi = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$. La isometría incidental de la sección 28.1 es

$$Fv = (\mu(v), \mathcal{J}\Pi v/6), \quad \mu(v) = \frac{\mathbf{1}^*v}{12}, \quad \|(\mu, y)\|_Y^2 = 12\mu^2 + \|y\|^2. \quad (70.44)$$

Su codominio es su imagen declarada. El Gram $\mathcal{J}^*\mathcal{J} = 36I + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^*$ da $\|\mathcal{J}\Pi v\|^2 = 36\|\Pi v\|^2$, y $12\mu(v)^2 + \|\Pi v\|^2 = \|v\|^2$, de donde $F^*F = I$. Así, a partir de $z = Zv + e$,

$$\widehat{Fv} = FZ^*z, \quad \|FZ^*e\|_Y \leq \|e\|. \quad (70.45)$$

La incidencia sin normalizar $\mathcal{J}\Pi v$ tiene error a lo sumo $6\|e\|$; el registro firmado $H_{12}v$, cuya normalización satisface $H_{12}^*H_{12} = 4I$, tiene error a lo sumo $2\|e\|$.

La dirección $u = P_3\Pi K$ y el proyector $P_{10} = \Pi - uu^*/\|u\|^2$, con $u \neq 0$, se recuperan con sus lectores y coordenatización previos. La selección absoluta $\{j : K_j \geq 729\}$ tiene una discontinuidad en $K_4 = 729$. La restitución entera se efectúa antes de aplicar ese umbral.

Proposición 70.10 (Decodificación después del archivo completo). *Sea K entero y $z = ZK + e$, con $Z^*Z = I$. Si $\|e\| < 1/2$, redondear cada coordenada de Z^*z recupera K exactamente. Por composición se restituyen κ , las firmas y los lectores geométricos definidos sobre ese registro.*

Demostración. La contractividad de Z^* da $\|Z^*z - K\| \leq \|e\| < 1/2$. Cada error coordenado queda acotado por la norma conjunta, por lo que la única coordenada entera a distancia menor que media unidad es la original. Una vez recuperado K , evaluar cualquiera de sus lectores exactos restituye su valor. $\square$

En particular, se recupera el soporte $\{4, 6, 9, 10\}$, incluida su componente de frontera. Las otras marcas que intervienen en una bandera excepcional se conservan por sus canales propios: la restitución de K corrige exactamente la información que tiene en él sus argumentos suficientes.

70.12 Conservación del condicionamiento de dos memorias

Mantengamos los lectores antecedentes

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad Mv = (D_3v, D_4T_3v). \quad (70.46)$$

Los D_j de esta ecuación son los complementos precedentes; el segundo bloque bilateral D de (70.11) conserva su propia definición. Se tiene $\ker M = \mathbb{R}\mathbf{1}$ y una inversa L_M de norma $9/4$ sobre el sector centrado, como se demuestra en la sección 35.

Sea $E = W_a \oplus W_a$ en el espacio de las dos memorias. Su isometría implica

$$(EM)^*(EM) = M^*M, \quad \ker(EM) = \mathbb{R}\mathbf{1}. \quad (70.47)$$

Para $z = EMv + e$ y carga exacta $q = \mathbf{1}^*v$, la reconstrucción es

$$\hat{v} = \frac{q}{12}\mathbf{1} + L_ME^*z, \quad \|\hat{v} - v\| \leq \frac{9}{4}\|e\|. \quad (70.48)$$

La prueba consiste en aplicar $E^*E = I$, usar $L_MM = \Pi$ y $\|E^*\| = 1$. Si la carga tiene error δq , los sectores uniforme y centrado son ortogonales y

$$\|\hat{v} - v\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16}\|e\|^2. \quad (70.49)$$

Las distancias de todas las palabras de la imagen entera se conservan exactamente por E . Por tanto, los radios de restitución de la teorema 68.5 permanecen

$$r_0 = \frac{2\sqrt{146}}{81} \quad \text{sin carga}, \quad r_q = \frac{4\sqrt{73}}{81} \quad \text{con carga exacta}. \quad (70.50)$$

Dentro del primer radio se recupera ΠK , y con ello la dirección y su proyector cuando están definidos. Dentro del segundo, conservando q , se recuperan K y el selector absoluto de umbral. Componer después otra isometría completa, finita o infinita, mantiene las mismas garantías: se aplica su adjunto antes del decodificador. El radio siempre se expresa en la norma conjunta de los datos con la normalización fijada.

Esta composición redistribuye la información de M sin deteriorar su condicionamiento y sin crear el canal uniforme que M elimina. La conservación de Gram distingue esta propiedad de una mejora numérica obtenida cambiando el lector o la escala del ruido.

70.13 Norma orbital y normalización polar del marco

La inversión precedente cumple $K = H_{12}U_{\text{sgn}}/4$, $H_{12}^*H_{12} = 4I$. Por tanto

$$\|K\|^2 = \frac{1}{4}\|U_{\text{sgn}}\|^2 = 4251257, \quad \|U_{\text{sgn}}\|^2 = 17005028. \quad (70.51)$$

Cada traslación S^j es ortogonal y conserva $\nu = \sqrt{4251257}$. De ahí

$$\text{tr}(O_K^*O_K) = 12\nu^2 = 51015084. \quad (70.52)$$

La división por ν normaliza cada columna orbital a norma uno y conserva su orden. Es uniforme en la órbita y bajo sus transportes isométricos. Los registros distintos mantienen sus normas propias, y las columnas normalizadas continúan teniendo un Gram no escalar: sus valores propios son los anteriores divididos por 4251257.

La normalización operatoria utiliza el Gram completo:

$$G_K = O_K^*O_K, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}, \quad F_K^*F_K = I. \quad (70.53)$$

La raíz inversa existe por (70.36). La igualdad se comprueba multiplicando por $G_K^{-1/2}$ a ambos lados del Gram. Así ZF_K es isométrico a cualquier profundidad. La recuperación íntegra del marco es

$$O_K = F_K G_K^{1/2}. \quad (70.54)$$

El par (F_K, G_K) conserva la información completa. El factor unitario conserva un marco ortonormal orientado en las coordenatizaciones fijadas, mientras que las amplitudes residen también en G_K . Multiplicar K por un escalar positivo mantiene F_K y cambia G_K ; K y $-K$ comparten Gram y poseen factores polares opuestos, con distinta lectura lineal κ . Cada ejemplo muestra por qué un factor aislado no sustituye al par.

La traslación del origen conserva ν , pero en la coordenatización posicional fija

$$\kappa(SK) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (70.55)$$

Se obtiene desplazando el numerador posicional y usando $d = 1000^{12} - 1$. Para conservar la misma lectura bajo un cambio de coordenatización se transporta también la fila ℓ por la inversa de ese cambio. Una coordenatización unitaria general puede dejar la red de bloques enteros; la decodificación por divisiones euclídeas se realiza en la coordenatización de bloques recuperada.

70.14 Ejemplo exacto de transducción y corrección de errores

Tomemos $a = 8$, $U = S^4$ y el registro canónico

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (70.56)$$

Indicando por $(v)_{1:6}$ y $(v)_{7:12}$ sus dos bloques de seis coordenadas, las lecturas sin normalizar son

$$\begin{aligned}(Q_-K)_{1:6} &= (1213, 3520, 499, 5774, 4358, 5798), \\(Q_-K)_{7:12} &= (4822, -137, 7078, 5809, 1028, 4079), \\(Q_+K)_{1:6} &= (2765, 5711, 1881, 6619, 6845, 8210), \\(Q_+K)_{7:12} &= (5735, 1123, 8460, 7689, 1454, 6138).\end{aligned}\tag{70.57}$$

Su suma, dividida por 17, recupera todos los bloques de K . La identidad matricial $9Q_-^*Q_- + 8Q_+^*Q_+ = 1241I$ antecede a su evaluación en el vector concreto.

Para introducir un error controlado, se racionalizan las dos memorias como $z_0 = MK/\sqrt{8}$, y se añade $1/10$ a la primera coordenada. Cada bloque de doce componentes se transporta después por los dos canales bilaterales. La inversa por suma recupera los datos de memoria perturbados, y el decodificador de carga recibe $q = 6263$ junto con esos datos, sin recibir el registro buscado. La norma del error en las memorias originales es $\sqrt{8}/10 < r_q$. La normalización isométrica conserva esa norma; los canales sin normalizar sólo facilitan el cálculo racional exacto.

En esta instancia, los candidatos de la reconstrucción por suelo y techo que satisfacen la carga son 924. El mínimo de distancia cuadrática racionalizada es $1/100$, y el decodificador recupera (70.56). La unicidad se sigue del radio estricto (70.50), no del mero tamaño de la enumeración. La lectura aritmética recuperada es

$$\kappa = \frac{234543140729659824621058914794146601}{99999999999999999999999999999999}, \quad (70.58)$$

y la selección incidental vuelve a ser $\{4, 6, 9, 10\}$, con el mismo umbral 729. El ejemplo introduce el ruido antes del transporte. Las pruebas de contractividad del adjunto cubren también errores posteriores arbitrarios cuya norma conjunta pertenezca al radio declarado.

La capacidad operativa reunida es transportar y recuperar un registro generado, mantener el condicionamiento de sus respuestas y restituir sus lecturas aritméticas e incidenciales antes de aplicar selecciones discontinuas. Sus premisas efectivas son la producción previa de K , el marco cíclico invertible, el balance bilateral, la separación discreta de las memorias y el teorema de archivo. El registro de doce componentes conserva el alcance de sus lectores; la historia enriquecida completa mantiene sus otros registros y dependencias.

71 Levantamiento unitario del refinamiento y transporte de lectores

La biyección por residuos de la teorema 69.4 y el balance bilateral de la teorema 70.1 admiten una composición explícita. Una terna aritmética admisible, que contiene una pareja y su acarreo, determina una pareja refinada. La linealización de esta biyección sobre bases ortonormales proporciona un transporte unitario; dos transportes de ese tipo pueden actuar como las dos realizaciones del balance bilateral.

La realización se establece después de los objetos generados por APP-TRIT-TPK. Su dominio combinatorio comprende las parejas y los acarreos que satisfacen las condiciones escritas abajo. La norma conservada por su linealización es la suma de cuadrados de amplitudes sobre esas etiquetas; la conservación aritmética de $L_c(x, y) = (Bx - c, By + c)$ continúa siendo la suma de las dos coordenadas tras reescalar. La composición relaciona ambas conservaciones mediante una aplicación concreta.

71.1 Biyección de los estados aritméticos admisibles

Sean $B \geq 2$ y $M \geq 1$ enteros. Definimos

$$\mathcal{D}_{B,M} = \{(x, y, c) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \times \{0, \dots, B-1\} : x + y = M, c \leq Bx\}, \quad (71.1)$$

$$\mathcal{E}_{BM} = \{(X, Y) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 : X + Y = BM\}. \quad (71.2)$$

La condición $c \leq Bx$ mantiene la no negatividad de la primera coordenada de la salida. Para $x = 0$ sólo admite $c = 0$; para $x \geq 1$ admite todo el alfabeto canónico.

Teorema 71.1 (Correspondencia exacta de etiquetas). *La aplicación*

$$\ell_{B,M} : \mathcal{D}_{B,M} \longrightarrow \mathcal{E}_{BM}, \quad (x, y, c) \longmapsto (Bx - c, By + c) \quad (71.3)$$

es biyectiva. Ambos conjuntos tienen cardinal $BM + 1$. Su inversa está dada por

$$c = Y \bmod B, \quad y = \frac{Y - c}{B}, \quad x = \frac{X + c}{B}. \quad (71.4)$$

Demostración. La condición de dominio y la identidad $Bx - c + By + c = BM$ aseguran que la imagen pertenece a $\mathcal{E}_{BM}$. Dada una pareja de ese conjunto, el residuo c es el único elemento del alfabeto que satisface $Y \equiv c \pmod{B}$. Como $X + Y$ es divisible por B , $X + c$ también lo es. La división euclídea de Y da $y \geq 0$, y $X + c \geq 0$ da $x \geq 0$. Si $c > 0$, $x = 0$ exigiría $X = -c < 0$, por lo que se conserva la admisibilidad. La suma de las preimágenes es M , y la sustitución verifica la imagen original. La unicidad del residuo y de los cocientes demuestra la biyección.

Hay $M + 1$ etiquetas con $c = 0$ y M con cada acarreo positivo; por tanto el cardinal es $(M + 1) + (B - 1)M = BM + 1$, coincidente con el de la salida. $\square$

La prueba explicita el extremo de frontera del dominio, condición necesaria para la igualdad de cardinales. La nueva etiqueta de acarreo es una parte tipada de la entrada al refinamiento.

71.2 Unitariedad sobre las amplitudes de las etiquetas

Tomemos los espacios de Hilbert reales o complejos con medida de conteo

$$\mathcal{H}_D = \ell^2(\mathcal{D}_{B,M}), \quad \mathcal{H}_E = \ell^2(\mathcal{E}_{BM}), \quad (71.5)$$

y sus bases ortonormales etiquetadas. Definimos linealmente

$$J_{B,M}|x, y, c\rangle = |Bx - c, By + c\rangle. \quad (71.6)$$

Se escribirá J cuando los parámetros estén fijados.

Proposición 71.2 (Levantamiento unitario). *El operador $J : \mathcal{H}_D \rightarrow \mathcal{H}_E$ es unitario: $J^*J = I_D, JJ^* = I_E$. El adjunto recupera cada etiqueta mediante (71.4).*

Demostración. La teorema 71.1 asegura que J transforma biyectivamente dos bases ortonormales completas. Para $\psi = \sum_{d \in \mathcal{D}} \psi_d |d\rangle$,

$$\|J\psi\|^2 = \sum_{e \in \mathcal{E}} |\psi_{\ell_{B,M}^{-1}(e)}|^2 = \sum_{d \in \mathcal{D}} |\psi_d|^2 = \|\psi\|^2.$$

La sobreyectividad prueba las dos identidades unitarias y la biyección inversa describe el adjunto sobre cada vector de base. $\square$

La etiqueta $|73, 27, 1\rangle$ tiene norma uno; los enteros 73, 27, 1 describen sus valores aritméticos, no sus amplitudes. La construcción representa un procesamiento reversible de etiquetas o amplitudes. Una realización física concreta conserva, además, el protocolo que prepare y transporte tales amplitudes.

71.3 Lectores diagonales de proporción y acarreo

Para una función real h sobre un conjunto finito, denotemos por M_h su operador diagonal: cada vector de base se multiplica por el valor de h en su etiqueta. La biyección satisface

$$J^*M_hJ = M_{h \circ \ell_{B,M}}. \quad (71.7)$$

Se demuestra actuando sobre todos los vectores de la base.

Definamos en la salida

$$f_E(X, Y) = \frac{X}{BM}, \quad g_E(X, Y) = \frac{Y}{BM}, \quad \gamma_E(X, Y) = Y \bmod B, \quad (71.8)$$

y en la entrada $f_D = x/M, g_D = y/M, \gamma_D = c$. La identidad (71.7) proporciona

$$\begin{aligned} J^*M_{f_E}J &= M_{x/M - c/(BM)}, \\ J^*M_{g_E}J &= M_{y/M + c/(BM)}, \\ J^*M_{\gamma_E}J &= M_c. \end{aligned} \quad (71.9)$$

Los dos primeros lectores transportan la transferencia de unidad. Como $f_E + g_E = 1$, su suma es I_E y su compresión es I_D . El tercer lector conserva exactamente el acarreo como observable entero, con su representación residual en la salida.

71.4 Rutas completas a profundidad arbitraria

Sea $\mathcal{P}_n(B, M)$ el conjunto de rutas de longitud n que parten de todas las parejas no negativas de suma M y, en cada etapa, satisfacen las condiciones de (71.1) para la suma correspondiente. Una ruta conserva su pareja inicial y sus n acarreos admisibles. Sea Φ_n la aplicación que asigna a cada ruta su pareja final.

Teorema 71.3 (Recuperación de rutas a toda profundidad finita). *Para todo $n \geq 0$,*

$$\Phi_n : \mathcal{P}_n(B, M) \longrightarrow \mathcal{E}_{B^n M} \quad \text{es biyectiva,} \quad |\mathcal{P}_n(B, M)| = B^n M + 1. \quad (71.10)$$

Su linealización

$$J_n : \ell^2(\mathcal{P}_n(B, M)) \longrightarrow \ell^2(\mathcal{E}_{B^n M}), \quad J_n|\pi\rangle = |\Phi_n(\pi)\rangle \quad (71.11)$$

es unitaria.

Demostración. Desde una pareja de suma $B^n M$, el residuo de (71.4) recupera el último acarreo y una única pareja previa de suma $B^{n-1}M$. Repetir n veces produce una única ruta cuya entrada suma M . La composición directa recupera el extremo original, lo que prueba biyección e inversa. La cuenta también se obtiene desde las entradas: las M parejas con $x_0 \geq 1$ admiten B^n palabras cada una, mientras que $(0, M)$ sólo admite la palabra de todos ceros. El total es $MB^n + 1$. La transformación biyectiva de bases ortonormales demuestra la unitariedad de J_n . $\square$

Conocida la profundidad, los lectores sobre la pareja final son

$$c_j = \left\lfloor \frac{Y}{B^{n-j}} \right\rfloor \bmod B, \quad y_0 = \left\lfloor \frac{Y}{B^n} \right\rfloor, \quad x_0 = M - y_0, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (71.12)$$

Estas funciones son diagonales y recuperan la memoria completa de las operaciones finitas. La compatibilidad con prolongación es

$$\Phi_{n+1}(\pi, c) = L_c(\Phi_n(\pi)). \quad (71.13)$$

Al pasar de n a $n + 1$, se incorpora la nueva etiqueta admisible de acarreo. Los espacios aumentan su dimensión y la etiqueta de frontera sólo admite $c = 0$; por ello el dominio del paso siguiente conserva la admisibilidad, en lugar de reemplazarla por un producto irrestricto con B dígitos.

71.5 Entrada fijada e imagen exacta

Si se fija una pareja inicial (x_0, y_0) , con $x_0 \geq 1$, hay B^n rutas y su imagen es exactamente

$$\{(B^n x_0 - C, B^n y_0 + C) : 0 \leq C \leq B^n - 1\}. \quad (71.14)$$

La corolario 69.6 demuestra que los B^n acumulados son distintos y recuperan las respectivas palabras. La linealización es unitaria hacia el subespacio generado por esta imagen. Si $x_0 = 0$, la imagen consta de una sola etiqueta.

Los cilindros de la teorema 69.8 corresponden a una entrada fijada. El dominio completo de (71.10) reúne todas las parejas de suma M . Ambas construcciones poseen inversas explícitas, pero sus imágenes y cardinales son diferentes. La profundidad arbitraria expresa la validez de la prueba para todo n ; el límite de la lectura y sus fronteras sigue siendo el establecido en la sección 69.7.

71.6 Acoplamiento bilateral del refinamiento

Sea R una permutación previamente declarada de $\mathcal{D}_{B,M}$, linealizada unitariamente en $\mathcal{H}_D$. Definimos los dos transportes

$$\mathcal{B} = J, \quad \mathcal{C} = JR : \mathcal{H}_D \longrightarrow \mathcal{H}_E. \quad (71.15)$$

La permutación forma parte de la especificación del procedimiento y se fija antes de evaluar una lectura de salida. Para $a > 0$, $p = a^2 + a + 1$, $N = (2a + 1)p$,

$$Q_- = J(aI - R), \quad Q_+ = J((a + 1)I + R). \quad (71.16)$$

Proposición 71.4 (Distribución y recuperación de amplitudes refinadas). *Los operadores (71.16) cumplen*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_D, \quad (71.17)$$

y la aplicación

$$W_a \psi = \frac{1}{\sqrt{N}} (\sqrt{a + 1} Q_- \psi, \sqrt{a} Q_+ \psi) \quad (71.18)$$

es isométrica. Para los canales sin normalizar $u = Q_- \psi$, $v = Q_+ \psi$,

$$J\psi = \frac{u + v}{2a + 1}, \quad \psi = J^* \frac{u + v}{2a + 1}. \quad (71.19)$$

Demostración. Las dos aplicaciones $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ son unitarias. Los términos cruzados de los Grams de Q_- y Q_+ tienen coeficientes $-a$ y $a + 1$, respectivamente. Las ponderaciones del balance los cancelan, mientras los términos diagonales suman N , como en la teorema 70.1. La normalización demuestra la isometría. La suma de los canales es $(2a + 1)J\psi$, y la unitariedad de J da la inversa. $\square$

Desde los canales normalizados se recupera directamente la entrada por W_a^* , con norma inversora uno; este adjunto ya incorpora J^* . La fórmula alternativa (71.19) separa la recuperación de $J\psi$ por suma de la aplicación de J^* , cuya acción sobre etiquetas se calcula mediante residuos. Quedan compuestos el refinamiento aritmético reversible y el transporte bilateral de amplitudes.

Proposición 71.5 (Compatibilidad en el espacio refinado). *Un par sin normalizar (u, v) pertenece a la imagen de $\psi \mapsto (Q_- \psi, Q_+ \psi)$ si y sólo si*

$$[(a+1)I_E + JRJ^*]u = [aI_E - JRJ^*]v. \quad (71.20)$$

Demostración. La igualdad equivale a $JRJ^*(u+v) = av - (a+1)u$. Si se cumple, definamos $\psi = J^*(u+v)/(2a+1)$. Al sustituir en (71.16), esa identidad da $Q_- \psi = u$ y $Q_+ \psi = v$. La necesidad resulta de insertar los canales verdaderos. Todas las composiciones actúan en $\mathcal{H}_E$, por lo que sus tipos están definidos. $\square$

71.7 Ley de los observables sobre los dos canales

Teorema 71.6 (Compresión bilateral de un lector refinado). *Para $F = F^*$ sobre $\mathcal{H}_E$, escribamos $F_J = J^*FJ$. Entonces*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)F_J + R^*F_J R}{p}. \quad (71.21)$$

El lector F_J se conserva exactamente si y sólo si conmuta con R .

Demostración. Expandir $(a+1)Q_- F Q_- + aQ_+ F Q_+$ cancela los términos mixtos. El coeficiente de $\mathcal{B}^* F \mathcal{B}$ es $a(a+1)(2a+1)$; el de $\mathcal{C}^* F \mathcal{C}$ es $2a+1$. Dividir por N , sustituir $\mathcal{C} = JR$ y usar $F_J = J^*FJ$ prueba la fórmula. La igualdad con F_J equivale a $R^*F_J R = F_J$, o a $[F_J, R] = 0$ por unitariedad. $\square$

En el caso $a = 8$, los pesos son $72/73$ y $1/73$. El lector identidad recupera la norma. Un lector no constante puede cambiar aun cuando la norma se conserve; su variación está calculada por (71.21). El operador que conserva exactamente un lector original A en la imagen completa es $W_a A W_a^*$, cuya identidad de imagen es $W_a W_a^*$. Leer $\text{diag}(F, F)$ corresponde a la compresión específica del teorema, y no sustituye automáticamente ese observable transportado.

71.8 Ejemplo aritmético de dimensión mil uno

Tomemos $B = 10, M = 100$. Los espacios de etiquetas tienen dimensión 1001, y

$$d_1 = (73, 27, 1) \mapsto e_1 = (729, 271). \quad (71.22)$$

Los lectores diagonales dan

$$f_E(e_1) = \frac{729}{1000} = \frac{73}{100} - \frac{1}{1000}, \quad g_E(e_1) = \frac{271}{1000}, \quad \gamma_E(e_1) = 1. \quad (71.23)$$

Declaremos R como la transposición de las etiquetas admisibles $d_1 = (73, 27, 1)$ y $d_2 = (73, 27, 2)$, dejando fijas las demás. La segunda imagen es $e_2 = (728, 272)$. La regla de transposición se ha fijado sobre las etiquetas, antes de cualquier comparación con una constante.

Para $a = 8$ y $\psi = |d_1\rangle$,

$$Q_- \psi = 8|e_1\rangle - |e_2\rangle, \quad Q_+ \psi = 9|e_1\rangle + |e_2\rangle. \quad (71.24)$$

Las normas cuadradas son 65 y 82, y

$$9 \cdot 65 + 8 \cdot 82 = 585 + 656 = 1241 = 17 \cdot 73. \quad (71.25)$$

La suma de los canales es $17|e_1\rangle$. La inversa (71.19) y el residuo recuperan $|d_1\rangle$, incluido el acarreo uno.

Si se evalúa $F = M_{f_E}$ diagonalmente en ambos canales normalizados, la teorema 71.6 da

$$\begin{aligned} \langle W_8 \psi, \text{diag}(F, F) W_8 \psi \rangle &= \frac{72 \cdot 729 + 728}{73 \cdot 1000} \\ &= \frac{729}{1000} - \frac{1}{73000}. \end{aligned} \quad (71.26)$$

La lectura complementaria es uno menos esta cantidad. Para el lector diagonal de acarreo se obtiene

$$\frac{72 \cdot 1 + 2}{73} = \frac{74}{73}. \quad (71.27)$$

El acarreo original sigue siendo recuperable exactamente: el observable $W_8 M_c W_8^*$ tiene sobre $W_8 |d_1\rangle$ el valor propio uno. El valor $74/73$ es la respuesta del lector diagonal aplicado a ambos canales, cuyo transporte relativo está especificado por (71.21). El ejemplo distingue conservación de la información y variación de una lectura particular.

71.9 Articulación con el registro generado y dominios de aplicación

La unitaria J actúa sobre $BM + 1$ etiquetas, mientras que la realización de K tiene doce coordenadas. En el ejemplo, 1001 cuenta parejas refinadas de suma mil, y doce cuenta ventanas del registro producido. Ambas dimensiones conservan su origen combinatorio específico.

Una composición particular entre esos dos portadores puede formularse mediante un selector material de doce rutas distintas, con su procedencia y sus operadores. Si ese selector proporciona una isometría $J_{12} : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \ell^2(\mathcal{D}_{B,M})$, entonces JJ_{12} es isométrica, y el entrelazamiento de los lectores se comprueba sobre ella. Esta es la hipótesis de esa composición adicional, no una identificación implícita por el número de coordenadas. Las aplicaciones bilaterales ya definidas directamente sobre K en la sección 70 conservan sus dominios completos sin utilizar ese selector adicional.

El resultado de esta sección reúne una biyección aritmética, su unitaria, lectores diagonales entrelazados, recuperación de rutas a cualquier profundidad finita y una composición bilateral explícita. El dominio de rutas es el definido en (71.10). Las aplicaciones a historias filtradas por TPK conservan sus reglas de supervivencia y de prolongación; la correspondencia de etiquetas prueba aquí el transporte declarado, sin reemplazar esos operadores por un dominio aritmético irrestricto.

72 Unidad dimensional, simetría relativa y recuperación de la estructura

La extrema y media razón holográfica articula la conservación evolutiva de la unidad con sus realizaciones aritméticas y dimensionales. La composición desarrollada permite precisar ese principio mediante cantidades conservadas, dominios e inversas. El estado enriquecido generado por APP-TRIT-TPK precede a las lecturas numéricas y geométricas; sus operaciones conservan la orientación, el acarreo, la incidencia y la memoria que cada realización utiliza.

72.1 Conservación aritmética, unitariedad y descomposición isométrica

El refinamiento aritmético conserva la unidad normalizada:

$$(x, y, c) \mapsto (Bx - c, By + c), \quad \frac{Bx - c}{B(x + y)} + \frac{By + c}{B(x + y)} = 1. \quad (72.1)$$

La inversa por residuos recupera el acarreo canónico y la pareja anterior. La composición de bloques conserva las contribuciones de los eventos con su escala, y las divisiones sucesivas recuperan toda historia finita. La lectura límite se controla mediante cilindros decrecientes; las marcas de frontera mantienen la distinción entre historias que comparten una evaluación escalar.

El levantamiento sobre etiquetas transforma esa biyección en una unitaria J . Conserva la norma de las amplitudes y transporta los lectores de fracción y acarreo mediante $J^* M_h J = M_{h \circ \ell}$. La cantidad $x^2 + y^2$ y la norma de $|x, y, c\rangle$ pertenecen a realizaciones distintas. La prueba de unitariedad establece el enlace preciso entre la reversibilidad aritmética y la conservación de amplitudes.

La tercera conservación corresponde a dos realizaciones isométricas:

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = (2a + 1)(a^2 + a + 1)I. \quad (72.2)$$

La cancelación de los términos mixtos permite la distribución bilateral y su reconstrucción de norma uno. La ley vale para los transportes del dominio especificado en la teorema 70.1. Su especialización al ciclo ternario aporta propiedades adicionales de norma e índice; la ley general conserva su validez para isometrías que carezcan de ese orden finito.

La cadena formada por las tres aplicaciones es efectiva: la biyección produce J ; una permutación previamente declarada produce el segundo transporte JR ; los dos transportes satisfacen el balance, y sus canales recuperan la entrada por (71.19). El ejemplo de la sección 71.8 muestra el procedimiento completo con (73, 27, 1), (729, 271) y 1001 etiquetas admisibles. Los números de esa realización no se introducen como sustitutos de la estructura que genera el registro K .

72.2 Memoria completa y contribución lógica al límite de Landauer

La contribución lógica nula de Landauer, establecida en (45.4), se aplica a los transportes recuperables construidos en este artículo. La biyección de teorema 71.1 conserva el acarreo por (71.4); su prolongación conserva la ruta mediante teorema 71.3. Los archivos de teorema 70.7 conservan las amplitudes y correlaciones necesarias para invertir el transporte.

Corolario 72.1 (Recuperación y conservación espectral del archivo). *Sea $Z : H \rightarrow \mathcal{K}$ uno de los archivos completos Z_N, Z_∞ de teorema 70.7, o el levantamiento unitario J_n de teorema 71.3, en su respectivo dominio. Para un operador de densidad de rango finito ρ sobre H , la salida $\rho_Z = Z\rho Z^*$ satisface*

$$\text{Tr } \rho_Z = 1, \quad Z^* \rho_Z Z = \rho, \quad (72.3)$$

$$s(\rho_Z) = s(\rho), \quad s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho), \quad (72.4)$$

con $0 \log 0 = 0$. Si X es una variable aleatoria sobre las rutas finitas de teorema 71.3, entonces

$$H(X \mid \Phi_n(X)) = 0. \quad (72.5)$$

Demostración. Escribamos la descomposición espectral finita $\rho = \sum_j p_j |v_j\rangle\langle v_j|$, con los v_j ortonormales, $p_j > 0$ y $\sum_j p_j = 1$. La igualdad $Z^*Z = I$ implica que los Zv_j son ortonormales. Por tanto, $\rho_Z = \sum_j p_j |Zv_j\rangle\langle Zv_j|$ tiene los mismos autovalores no nulos, lo que prueba la traza y la entropía. Multiplicar por Z^* y Z recupera ρ . Finalmente, Φ_n^{-1} recupera cada ruta de su pareja final; la distribución condicional está concentrada en una sola ruta y su entropía es cero. $\square$

La conservación corresponde al archivo completo. Una lectura visible q , acompañada de memoria M , recupera el estado bajo la hipótesis de (45.3); la información no expresada por q permanece en $H(M(X) \mid q(X))$. Descartar un complemento o un terminal necesario define otra operación, cuya recuperabilidad se determina sobre la información efectivamente retenida. La igualdad espectral anterior conserva la distinción entre entropía del estado completo, entropía de una reducción parcial y calor transferido.

En el modelo térmico de la sección 45, con estados lógicos degenerados, entorno isoterma y contabilidad de registros auxiliares, el término asociado al borrado es $k_B \Theta H(X \mid F(X))$, para un mapa lógico determinista F . Su contribución es nula para los transportes recuperables anteriores; el reinicio de un TRIT uniforme satisface $Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3$. La preparación, el control, la velocidad finita y el acoplamiento al entorno conservan sus balances físicos propios. El calor total de una implementación requiere componer esas contribuciones con la operación lógica.

72.3 La conservación de un observable y su simetría relativa

El balance de la norma es el caso identidad de una ley operatoria más informativa. Cuando los transportes son unitarios, con relativo R , el lector efectivo es

$$\mathcal{T}_a(G) = \frac{a(a+1)G + R^*GR}{a(a+1) + 1}. \quad (72.6)$$

El observable permanece fijo exactamente cuando $[G, R] = 0$. En el caso canónico,

$$\mathcal{T}_g(G) - G = \frac{R^*GR - G}{73}. \quad (72.7)$$

Esta identidad determina tanto la conservación como la variación: el defecto mide la diferencia entre dos realizaciones del mismo lector, ponderada por el reparto $72 + 1$.

La memoria completa transporta además el observable mediante $A \mapsto ZAZ^*$ en $\text{im } Z$. Los productos, adjuntos y emparejamientos se conservan en esa imagen. La lectura diagonal de canales y el observable transportado son operaciones diferentes; el ejemplo del acarreo muestra la diferencia entre $74/73$ para la primera y el valor propio uno para el segundo. La información permanece recuperable aunque una lectura diagonal particular cambie de valor.

Las cargas variacionales de la proposición 35.1 conservan su fundamento en una acción y en un entrelazamiento explícitos. Para $A_{n+1}U_n = U_nA_n$, la acción de transporte da la carga $p_n^*A_nq_n$. Su conservación y la identidad de norma son resultados compatibles, con hipótesis diferentes. De igual modo, la conservación de una forma alternante o lorentziana en (70.31) mantiene su significado geométrico; las estimaciones de ruido y contracción utilizan la positividad de Hilbert declarada en sus pruebas.

72.4 Función del registro en la transducción

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico tiene una función definida por sus composiciones. El registro K se obtiene previamente de la extracción orientada y de Hadamard. Su lectura κ es reversible con base, longitud y origen fijados. Su marco O_K identifica respuestas cíclicas porque su Gram tiene una cota inferior estrictamente positiva. La incidencia y la dirección geométrica utilizan sus lectores declarados sobre el mismo registro.

La isometría de archivo conserva el Gram de ese marco, por lo que mantiene las cotas de recuperación a cualquier profundidad. El registro completo admite inversión de norma uno; las dos memorias

parciales conservan su factor $9/4$ y su núcleo uniforme. La carga adicional distingue la restitución del registro absoluto de la de su componente centrada. La decodificación entera restituye después la selección incidental incluso en un umbral situado exactamente sobre una coordenada.

Esta capacidad es más específica que conservar una magnitud total: permite recuperar operaciones y relaciones que actúan sobre un objeto generado. Sus garantías descansan en el Gram, en las distancias de la imagen entera y en las inversas demostradas, no en conservar por definición otra copia de la entrada. A la vez, el número finito de ventanas de K permanece distinto de la historia enriquecida completa; los otros registros y marcas acompañantes mantienen sus propios transportes.

La órbita y sus transportes isométricos conservan la norma $\nu = \|K\|$. Normalizar sus columnas a norma uno exige conservar ν para invertir esa operación. La normalización polar utiliza el par (F_K, G_K) . La fórmula $O_K = F_K G_K^{1/2}$ mantiene orientación y amplitudes. El lector posicional debe viajar con el cambio de coordenatización, pues la norma orbital común no vuelve invariante κ bajo una reenumeración aislada de sus componentes.

72.5 Profundidad, dimensiones y realizaciones físicas

La política bilateral que continúa un canal y archiva el otro tiene agotamiento uniforme del terminal. Su límite es una isometría hacia la suma de todas las memorias, y su inversa es la serie adjunta convergente de (70.25). Un número finito de complementos posee dos reconstrucciones diferenciadas: el adjunto truncado conserva un sesgo explícito y la inversa de mínimos cuadrados lo elimina con la amplificación de ruido calculada. Las evoluciones precedentes con terminal positivo conservan esa componente en el archivo completo.

La dimensión del espacio de etiquetas, el rango de un proyector y la dimensión de una realización física se relacionan mediante sus mapas concretos. La unitaria de 1001 etiquetas y el registro de doce ventanas son dos realizaciones explícitas de dominios distintos. La conservación exterior del desarrollo precedente prolonga los productos de Gram a cada grado finito, incluyendo las contribuciones mixtas entre terminal y memorias. Las realizaciones excepcionales y físicas permanecen vinculadas a sus representaciones y operadores ya construidos; los rangos numéricos por sí solos no sustituyen esa vinculación.

72.6 Síntesis de la conservación evolutiva

Las acciones físicas y el protocolo gaussiano del manuscrito conservan los acoplamientos, las formas, las unidades y las preparaciones que intervienen en sus pruebas. El balance bilateral aquí añadido amplía la colección de transportes conservativos y sus lecturas; su aplicación a una realización física se establece componiendo los operadores de esa realización, sin reemplazarlos por una coincidencia de normalización.

La unidad del desarrollo reside, por tanto, en una secuencia demostrada: generación y completación, refinamiento con memoria, realización unitaria, simetría relativa del lector y recuperación de la estructura. La extrema y media razón holográfica recibe así una exposición en la que cambio de escala, incidencia, conservación y transducción poseen operaciones explícitas y mantienen conjuntamente la información necesaria para invertir sus lecturas.

Formalización aritmética del balance bilateral

La especialización nonádica de la ley bilateral admite una formalización aritmética independiente. El punto de aplicación se encuentra después de la construcción de sus coeficientes y transportes: la partición de base diez fija $a = 8$, y los dos registros son $8x - y$ y $9x + y$. Sobre ese dominio, Lean 4.21.0 verifica siete teoremas con su biblioteca Std. Las fuentes formales y el procedimiento de ejecución se proporcionan como suplemento. El presente complemento enuncia su contenido matemático y lo relaciona con las demostraciones operatorias del artículo.

Identidad polinómica y conservación de la norma

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$, se cumple

$$9(8x - y)^2 + 8(9x + y)^2 = 17(72x^2 + y^2).$$

La expansión de los dos cuadrados cancela los productos cruzados. Cuando $y^2 = x^2$, la misma igualdad da

$$9(8x - y)^2 + 8(9x + y)^2 = 17 \cdot 73 x^2.$$

Éstos son los dos primeros teoremas formalizados. El primero expresa un balance para entradas enteras arbitrarias; el segundo aplica la hipótesis explícita de conservación de la norma. El entero $73 = 72 + 1$ ocupa exactamente el lugar que tiene en la teorema 70.1.

Dimensión finita arbitraria

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $x, y : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Definamos

$$S_n(x) = \sum_{j < n} x_j^2, \quad E_n(x, y) = \sum_{j < n} (9(8x_j - y_j)^2 + 8(9x_j + y_j)^2).$$

Los dos teoremas siguientes establecen

$$E_n(x, y) = 17(72S_n(x) + S_n(y))$$

y, bajo la hipótesis $S_n(y) = S_n(x)$,

$$E_n(x, y) = 17 \cdot 73 S_n(x).$$

La prueba formal procede por inducción sobre n . El caso inicial es la suma vacía; el paso de inducción añade una coordenada y aplica la identidad polinómica ya demostrada. El cuantificador universal sobre n incluye todas las dimensiones finitas. La hipótesis utiliza la suma total de cuadrados, por lo que admite redistribuciones entre coordenadas.

Recuperación de las entradas

Escribamos $q_- = 8x - y$ y $q_+ = 9x + y$. Los teoremas quinto y sexto son las igualdades exactas

$$q_- + q_+ = 17x, \quad 8q_+ - 9q_- = 17y.$$

En la imagen de la aplicación $(x, y) \mapsto (q_-, q_+)$, ambos miembros izquierdos son múltiplos de 17. Las divisiones recuperan las dos entradas. El séptimo teorema formula su consecuencia inyectiva:

$$\left. \begin{array}{l} 8x - y = 8x' - y', \\ 9x + y = 9x' + y' \end{array} \right\} \implies x = x' \text{ y } y = y'.$$

La cancelación en $\mathbb{Z}$ justifica esta conclusión. El contenido formal coincide con la recuperación del par de registros, antes de normalizarlos como canales de una realización métrica.

Relación entre las pruebas

La formalización utiliza variables enteras arbitrarias e inducción matemática. Por ello constituye una prueba de los enunciados anteriores, distinta de la comprobación de un conjunto finito de ejemplos. El sistema acepta los términos de prueba sin declaraciones axiomáticas añadidas ni demostraciones diferidas. El suplemento registra asimismo las dependencias lógicas comunicadas por la herramienta para cada declaración.

La ley operatoria del cuerpo del artículo posee un dominio más amplio: isometrías entre espacios de Hilbert, archivo de profundidad arbitraria y lectores conjugados. Sus demostraciones se encuentran en las teorema 70.1 and secciones 72.3 and 72.5. La prueba Lean aquí incorporada certifica la especialización aritmética enunciada, con sus cuantificadores y su estructura de partida. La procedencia de los coeficientes, la generación del registro y las realizaciones excepcionales conservan las demostraciones anteriores de las que dependen.

$$K \longleftrightarrow \Lambda_t \longleftrightarrow \Lambda_t^*$$

Geometría recuperable y reciprocidad del acoplamiento

Deformación positiva, dualidad reticular, estructura polar y recuperación orientada de la acción.

La función de la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico se precisa al estudiar las transformaciones que su registro determina. Su lectura posicional conserva doce componentes ordenadas; su realización incidental distingue una dirección; el archivo bilateral permite reconstruirla. La composición de estas operaciones conduce a una colección de geometrías cuyo volumen fundamental permanece constante y cuya inversión produce la red dual. El registro interviene, por tanto, tanto en la constitución de la geometría como en su recuperación.

Este desarrollo mantiene el orden generativo establecido en el artículo. Las evaluaciones aditiva y multiplicativa de APP, la orientación del TRIT y las operaciones de selección, transporte y memoria del TPK producen el estado enriquecido y su estructura discreta conjunta del continuo. Las coordenadas regionales y la incidencia excepcional son lecturas de ese estado. Las realizaciones vectoriales, reticulares e hiperbólicas que siguen reciben esas salidas con sus coordenatizaciones y sus orientaciones. La genealogía se conserva al cambiar de representación.

La distinción entre escala y forma adquiere aquí una expresión exacta. Una deformación puede dilatar determinadas direcciones y contraer otras mientras conserva el producto total de sus factores. En la elipse de acción, el producto de los semiejes conserva la sección de acción. En los doce radios determinados por K , la compensación conserva el covolumen reticular. En el operador de masa, una descomposición separa el factor uniforme de la transformación relativa de determinante uno. Cada conservación tiene un objeto y una demostración propios; los lectores permiten relacionarlas sin confundir sus dominios.

La reciprocidad radial articula dos construcciones complementarias. En la coordenatización del doble círculo espectral, invertir el radio equivale exactamente a reflejar la coordenada compleja respecto de la recta de parte real $1/2$. En la coordenatización modular de la elipse, intercambiar semiejes invierte el radio y cambia el signo de la coordenada de Klein. Ambas correspondencias admiten fórmulas inversas. El registro de orientación distingue la lectura conjugada de una modificación de la sección física de acción.

Al sustituir los lectores angulares por sus expresiones completas aparece una cancelación aritmética específica: el término lineal de la sección previa de acción se compensa con el término correspondiente del contraángulo. La continuación regional permanece íntegra. El contraste angular, el radio y la coordenada hiperbólica quedan entonces expresados mediante las mismas representaciones que intervienen en α , con la constante de acoplamiento dentro de su clausura dodecafásica. Recíprocamente, la coordenada radial orientada recupera la sección de retorno y permite reescribir la expresión electrónica completa.

La realización espectral distingue a su vez dos clases de información. La dualidad de redes impone una ecuación funcional; el covolumen fija los polos y sus residuos; la deformación modifica la parte entera de la función completada. El archivo recupera la dirección que determina esa variación y proporciona cotas explícitas para el error de reconstrucción. La conservación y la reversibilidad se expresan así mediante operaciones que abarcan el registro, la geometría y sus lecturas analíticas.

73 Deformación positiva y dualidad reticular del registro generado

73.1 Dirección de acoplamiento y flujo unimodular

La extracción del registro, su lectura racional y los proyectores de incidencia se han construido en las secciones precedentes. Se conservan la base mil, el origen de fase, la frontera de acarreo y la coordinatización de las doce posiciones. En esa coordinatización,

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \quad u = P_3 P_{11} K,$$

$$P_{11} = I - \frac{1}{12} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad u \perp \mathbf{1}, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La definición finita de P_3 , el orden de sus clases y la evaluación exacta de esta norma figuran en el lema 16.10. La realización que sigue utiliza ese objeto generado. Escribimos

$$\rho = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} > 0, \quad h_i = (\log \rho) \frac{u_i}{\|u\|}, \quad r_i(t) = e^{th_i}, \quad g_t = \text{diag}(r_i(t)). \quad (73.1)$$

Las coordenadas regionales se evalúan antes de esta composición. El parámetro $t \in \mathbb{R}$ indexa una deformación matemática; su definición no lo identifica con el reloj TPK ni con una profundidad de refinamiento.

Proposición 73.1 (Compensación de escala). *El flujo satisface*

$$g_t g_s = g_{t+s}, \quad g_0 = I, \quad g_t^{-1} = g_{-t}, \quad \det g_t = \prod_i r_i(t) = 1.$$

Demostración. La ortogonalidad al modo uniforme da $\sum_i h_i = 0$. La multiplicación de exponenciales prueba la ley de grupo y la inversión. El determinante es $\exp(t \sum_i h_i) = 1$. Cada factor diagonal es positivo. $\square$

La conservación es multiplicativa y global: cada radio puede variar. En coordenadas logarítmicas se conserva la suma nula. Esta distinción será la que permita interpretar geoméricamente el proyector transversal de rango diez.

73.2 Reciprocidad exacta del doble círculo

Consideremos la coordinatización compleja y su inversa

$$z(s) = \frac{s-1}{s}, \quad s(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Para $r > 0$, $z = re^{i\theta} \neq 1$, definimos $s(r, \theta) = (1 - re^{i\theta})^{-1}$.

Proposición 73.2 (Conjugación del espejo espectral). *Se cumplen*

$$s(r^{-1}, \theta) = 1 - \overline{s(r, \theta)}, \quad (73.2)$$

$$\Re s(r, \theta) - \frac{1}{2} = \frac{1 - r^2}{2|1 - re^{i\theta}|^2}. \quad (73.3)$$

El círculo unidad, salvo el punto excluido $z = 1$, corresponde a la recta $\Re s = 1/2$.

Demostración. La inversión radial a ángulo fijo es $z' = 1/\bar{z}$. Por tanto,

$$\frac{1}{1 - z'} = \frac{\bar{z}}{\bar{z} - 1} = 1 - \frac{1}{1 - \bar{z}}.$$

Además, $(1 - z)^{-1} = (1 - \bar{z})/|1 - z|^2$. Restar $1/2$ de su parte real produce (73.3). $\square$

La relación con los radios de (73.1) es explícita: $r_i(-t) = r_i(t)^{-1}$. La igualdad de productos conserva volumen, mientras la proposición identifica una involución entre coordenatizaciones complejas. La localización de ceros de una función requiere las propiedades de esa función; no es una consecuencia del producto unitario de radios.

Conviene distinguir tres realizaciones circulares del corpus. La coordenatización espectral lleva $s = 1/2 + i\gamma$ a $z_\gamma = (\gamma + i/2)/(\gamma - i/2)$. El círculo dual de la memoria entera lleva un entero n al carácter z^n . La compresión nonádica lleva z a $(8 + z)/9$, círculo de centro $8/9$ y radio $1/9$, tangente al círculo unidad en 1. La razón modal $5/9$ pertenece, en cambio, a los autovalores 9, 5 del bloque APP $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Sus funciones permanecen diferenciadas al componerlas.

73.3 Estratos positroidales e invariantes equilibrados

Sea X una matriz real de rango k , con doce columnas, y sea $\Delta_I(X)$ su menor maximal de columnas I . La acción derecha satisface

$$\Delta_I(Xg_t) = e^{t \sum_{i \in I} h_i} \Delta_I(X). \quad (73.4)$$

La positividad diagonal conserva todos los signos y todos los menores nulos. Así, para $1 \leq k \leq 11$, una trayectoria iniciada en $\text{Gr}_{\geq 0}(k, 12)$ permanece en el mismo estrato positroidal. Se utiliza aquí la estratificación por menores como realización posterior; véase la construcción general de Postnikov [27].

Proposición 73.3 (Dualidad positiva de rangos complementarios). Sea $A_\pm = \text{diag}(1, -1, 1, -1, \dots)$ y $\mathfrak{D}(V) = V^\perp A_\pm$, con la orientación positiva de sus menores complementarios. Entonces

$$\mathfrak{D}(Vg_t) = \mathfrak{D}(V)g_{-t}.$$

Demostración. Como g_t es diagonal y autoadjunto, $(Vg_t)^\perp = V^\perp g_t^{-1}$. La matriz $A_\pm$ conmuta con g_t . Para el signo de los menores, el complemento ortogonal introduce, salvo un signo global, $(-1)^{\sum_{j \in J} j}$. La multiplicación de las columnas por $(-1)^{j-1}$ deja un signo independiente de J ; se elimina mediante una única orientación global. Quedan menores complementarios no negativos. $\square$

Si $\mathbf{1}_I + \mathbf{1}_J = \mathbf{1}_L + \mathbf{1}_M$ y el denominador es no nulo, la cancelación coordenada a coordenada de los exponentes prueba

$$\frac{\Delta_I(Xg_t)\Delta_J(Xg_t)}{\Delta_L(Xg_t)\Delta_M(Xg_t)} = \frac{\Delta_I(X)\Delta_J(X)}{\Delta_L(X)\Delta_M(X)}. \quad (73.5)$$

En rango dos se recuperan los cocientes de cuatro índices y sus relaciones de intercambio. En contraste, el producto de menores complementarios de las dos trayectorias emparejadas recibe dos veces el mismo factor y puede variar. El marco circulante O_K , invertible para la recuperación, tampoco adquiere por esta acción la propiedad de ser totalmente no negativo: sus menores conservan los signos establecidos en su propia realización.

73.4 Covolumen, red dual y simetría ternaria

Sea Λ la red de Leech marcada construida anteriormente, autodual y de covolumen uno en la métrica de sus doce planos ortogonales de tipo A_2 . La isometría marcada

$$\sigma = \bigoplus_{i=1}^{12} P_i C P_i^{-1}, \quad C^2 + C + I = 0,$$

preserva el pegado y Λ , tiene orden tres y carece de vectores fijos no nulos. Los P_i son marcos de los planos, distintos de los proyectores P_3, P_{11} . Definimos

$$G_t = \bigoplus_{i=1}^{12} r_i(t) I_{A_{2,i}}, \quad \Lambda_t = G_t \Lambda. \quad (73.6)$$

Teorema 73.4 (Deformación reticular recíproca). *Para todo $t \in \mathbb{R}$,*

$$\text{covol}(\Lambda_t) = 1, \quad \Lambda_t^* = \Lambda_{-t}, \quad \sigma\Lambda_t = \Lambda_t.$$

Toda isometría de Λ que conmuta con G_t preserva también Λ_t .

Demostración. Cada radio actúa sobre dos coordenadas; así, $\det G_t = \prod_i r_i(t)^2 = 1$. Para un operador invertible G , un vector y pertenece a $(G\Lambda)^*$ exactamente cuando $G^*y \in \Lambda^*$. Por ello $(G\Lambda)^* = G^{-*}\Lambda^*$. Al aplicar autodualidad, autoadjunción e inversión se obtiene $\Lambda_t^* = G_{-t}\Lambda$. Finalmente, G_t es escalar en cada plano y conmuta con σ , de donde $\sigma G_t \Lambda = G_t \sigma \Lambda = G_t \Lambda$. El mismo cálculo sirve para las demás isometrías conmutantes. El operador σ no cambia, por lo que conserva su orden y su ausencia de vectores fijos. $\square$

El punto $t = 0$ recupera la red original con su integralidad, paridad, autodualidad y realización excepcional. La colección completa es una colección de redes euclídeas unimodulares en el sentido de covolumen uno; fuera del punto original no se presupone integralidad ni una realización de Moonshine. El teorema identifica exactamente la simetría ternaria que sí persiste y la dualidad que relaciona los dos sentidos de deformación.

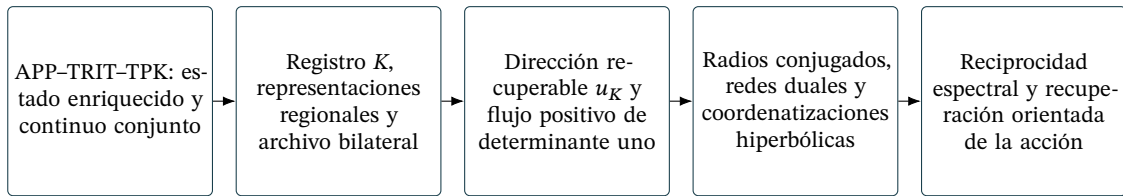


Figura 16: Dependencias de la ampliación. Las flechas representan composiciones especificadas en las demostraciones; la recuperación conserva las coordenatizaciones y la orientación.

74 Forma partida, integralidad y energía reticular

La deformación del teorema 73.4 parte de la red marcada Λ , de la dirección $u = P_3 P_1 K$ y de las coordenadas regionales previamente generadas. Denotamos por E su espacio real de dimensión veinticuatro y por $\langle \cdot, \cdot \rangle_B$ la métrica positiva de los doce planos ortogonales de tipo A_2 . Conservamos la normalización de (73.1) y (73.6):

$$\kappa = \frac{\log \rho}{\|u\|}, \quad h_i = \kappa u_i, \quad G_t = \bigoplus_{i=1}^{12} e^{th_i} I_{A_{2,i}}, \quad \Lambda_t = G_t \Lambda. \quad (74.1)$$

El operador G_t es autoadjunto para B , y $G_t^{-1} = G_{-t}$. Si se escribe la misma colección con el parámetro sin normalizar, $D_s = \bigoplus_i e^{su_i} I_{A_{2,i}}$, la relación exacta es $G_t = D_{\kappa t}$. El parámetro de deformación y el reloj TPK mantienen sus dominios respectivos.

74.1 Variación aritmética de la proyección euclídea

La coordenatización ordenada del lema 16.10 determina, por la suma finita (16.23),

$$u_1 = -\frac{495}{4} - \frac{233}{10}\sqrt{5}, \quad \sum_{i=1}^{12} u_i = 0. \quad (74.2)$$

La normalización regional cumple $\rho = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2 > 1$: en la realización ya establecida, $\pi_{\text{HMT}} > 3$ y $\varphi_{\text{HMT}}^2 = (3 + \sqrt{5})/2 < 3$. Por tanto, $\kappa > 0$. Estas comparaciones se efectúan sobre las salidas regionales, después de su generación.

Proposición 74.1 (Testigo local de variación de la integralidad). *Existe $\delta > 0$ tal que, para $0 < |t| < \delta$, la red Λ_t contiene un vector de norma cuadrada no entera. En consecuencia, su métrica euclídea carece de integralidad y de una isometría con el retículo de Leech.*

Demostración. El vector marcado de (16.28) es $v_\alpha = 4\rho_1 + \sum_{j=2}^{12} \rho_j$, con $\|\rho_j\|_B^2 = 2$ en planos mutuamente ortogonales y $v_\alpha^2 = 54$. La construcción del vecino (16.29) da $v_\alpha/3 \in \Lambda$. Su norma transportada es

$$f(t) = \left\| G_t \frac{v_\alpha}{3} \right\|_B^2 = \frac{2}{9} \left(16e^{2th_1} + \sum_{j=2}^{12} e^{2th_j} \right). \quad (74.3)$$

La suma nula y (74.2) producen

$$f(0) = 6, \quad f'(0) = \frac{4}{9} \left(16h_1 + \sum_{j=2}^{12} h_j \right) = \frac{20}{3} \kappa u_1 = \kappa \left(-825 - \frac{466}{3}\sqrt{5} \right) \neq 0. \quad (74.4)$$

La continuidad de f' proporciona un intervalo $(-\delta, \delta)$ en el que f es estrictamente monótona. Reduciendo δ , se obtiene además $11/2 < f(t) < 13/2$. Para $0 < |t| < \delta$, la monotonía da $f(t) \neq f(0) = 6$; el único entero en ese intervalo es seis. Así, $G_t(v_\alpha/3)$ tiene norma cuadrada no entera. La integralidad de una red exige normas cuadradas enteras, y las isometrías conservan esas normas. La integralidad de Leech prueba la última conclusión. $\square$

La deformación conserva el covolumen y la simetría ternaria mientras varía su estructura métrica aritmética. La reciprocidad $\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$ utiliza la autoadjunción del flujo y la autodualidad inicial. Una permutación ambiental que intercambia dilataciones y contracciones actúa sobre el retículo pegado cuando preserva además el código y el vecino que lo construyen.

74.2 Autodualidad integral para la forma de signatura partida

La consideración simultánea de ambas proyecciones utiliza el espacio $E \oplus E$, con forma bilineal

$$\mathcal{B}((x, p), (x', p')) = \langle x, p' \rangle_B + \langle p, x' \rangle_B. \quad (74.5)$$

Definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_t &= G_t \oplus G_{-t}, \\ \Gamma_t &= \mathcal{G}_t(\Lambda \oplus \Lambda) = \{(G_t \lambda, G_{-t} \mu) : \lambda, \mu \in \Lambda\}. \end{aligned} \quad (74.6)$$

Teorema 74.2 (Integralidad, paridad y autodualidad del retículo partido). *La forma $\mathcal{B}$ tiene signatura $(24, 24)$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{G}_t$ es una isometría de $\mathcal{B}$, y Γ_t es una red integral, par y autodual respecto de esa forma.*

Demostración. Las coordenadas

$$p_L = \frac{x + p}{\sqrt{2}}, \quad p_R = \frac{x - p}{\sqrt{2}}$$

constituyen un cambio lineal invertible, con $x = (p_L + p_R)/\sqrt{2}$ y $p = (p_L - p_R)/\sqrt{2}$. Satisfacen

$$\mathcal{B}((x, p), (x, p)) = \|p_L\|_B^2 - \|p_R\|_B^2.$$

La positividad de B en dimensión veinticuatro da la signatura $(24, 24)$. La autoadjunción de G_t y la identidad $G_t G_{-t} = I$ implican

$$\langle G_t x, G_{-t} p' \rangle_B = \langle x, G_t G_{-t} p' \rangle_B = \langle x, p' \rangle_B.$$

El otro producto cruzado satisface la misma igualdad. Por tanto, $\mathcal{B}(\mathcal{G}_t \xi, \mathcal{G}_t \eta) = \mathcal{B}(\xi, \eta)$.

En $\Gamma_0 = \Lambda \oplus \Lambda$, los productos cruzados son enteros, porque Λ es integral, y

$$\mathcal{B}((\lambda, \mu), (\lambda, \mu)) = 2\langle \lambda, \mu \rangle_B \in 2\mathbb{Z}.$$

Esto prueba integralidad y paridad. Si (x, p) pertenece al dual de Γ_0 respecto de $\mathcal{B}$, sus emparejamientos con $(\lambda, 0)$ y $(0, \mu)$, para todo $\lambda, \mu \in \Lambda$, exigen respectivamente $p, x \in \Lambda^* = \Lambda$. Recíprocamente, esas dos pertenencias garantizan todos los emparejamientos enteros. Así, $\Gamma_0^{*\mathcal{B}} = \Gamma_0$. La isometría $\mathcal{G}_t$ transporta las tres propiedades y da $\Gamma_t^{*\mathcal{B}} = \mathcal{G}_t \Gamma_0^{*\mathcal{B}} = \Gamma_t$. $\square$

La métrica determina el dominio de cada conclusión. Los productos cruzados de $\mathcal{B}$ conservan la integralidad de Γ_t , incluso para los parámetros de la proposición 74.1. Los retículos Γ_t , considerados con esa forma partida, son isométricos entre sí. Sus proyecciones euclídeas Λ_t y Λ_{-t} , equipadas con B , varían con el parámetro.

Proposición 74.3 (Intercambio de las proyecciones recíprocas). *La involución $\mathcal{J}(x, p) = (p, x)$ satisface*

$$\mathcal{J}\Gamma_t = \Gamma_{-t}, \quad \mathcal{J}\mathcal{G}_t\mathcal{J} = \mathcal{G}_{-t}.$$

En las coordenadas (p_L, p_R) , fija p_L e invierte el signo de p_R .

Demostración. El intercambio transforma $(G_t \lambda, G_{-t} \mu)$ en $(G_{-t} \mu, G_t \lambda)$. Al recorrer $\lambda, \mu \in \Lambda$, la imagen recorre Γ_{-t} . La conjugación intercambia los dos bloques de $\mathcal{G}_t$, produciendo $\mathcal{G}_{-t}$. Finalmente, $x + p$ se conserva y $x - p$ cambia de signo. $\square$

Esta involución actúa sobre la construcción reticular completa. Una representación física posterior debe transportar también los operadores y los datos de identificación propios de esa realización.

74.3 Operador positivo y equivalencia unitaria de dominios

La energía de las dos proyecciones se define sobre la red fija por

$$E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) = \|G_t \lambda\|_B^2 + \|G_{-t} \mu\|_B^2, \quad \lambda, \mu \in \Lambda. \quad (74.7)$$

Es no negativa, se anula exactamente en $(0, 0)$ y satisface $E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) = E_{-t}^{\text{lat}}(\mu, \lambda)$. El intercambio de ambas contribuciones expresa, en los doce planos marcados, la reciprocidad de una suma de términos de escala opuesta. Para $M_h = \max_i |h_i|$, la descomposición ortogonal en planos da

$$e^{-2|t|M_h} \|v\|_B^2 \leq \|G_t v\|_B^2 \leq e^{2|t|M_h} \|v\|_B^2. \quad (74.8)$$

En efecto, cada sumando $\|v_i\|_B^2$ se multiplica por e^{2th_i} , comprendido entre esas dos cotas.

Teorema 74.4 (Autoadjunción, resolvente compacto y dualidad unitaria). *En $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, el operador*

$$(H_t^{\text{lat}} \psi)(\lambda, \mu) = E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \psi(\lambda, \mu)$$

con dominio máximo

$$\mathcal{D}(H_t^{\text{lat}}) = \left\{ \psi \in \ell^2(\Lambda \oplus \Lambda) : \sum_{\lambda, \mu} (E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu))^2 |\psi(\lambda, \mu)|^2 < \infty \right\} \quad (74.9)$$

es positivo, autoadjunto y de resolvente compacto. La aplicación $U\psi(\lambda, \mu) = \psi(\mu, \lambda)$ es unitaria y cumple

$$U\mathcal{D}(H_t^{\text{lat}}) = \mathcal{D}(H_{-t}^{\text{lat}}), \quad UH_t^{\text{lat}}U^{-1} = H_{-t}^{\text{lat}}. \quad (74.10)$$

Demostración. Las funciones de soporte finito pertenecen al dominio y forman un subespacio denso. La energía es real. Si ψ pertenece al dominio del adjunto, evaluar su funcional contra cada vector de la base ortonormal de soporte unitario fuerza que la coordenada del adjunto sea $E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \psi(\lambda, \mu)$. La pertenencia de esa sucesión a ℓ^2 es exactamente la condición (74.9). Recíprocamente, dicha condición permite el emparejamiento con toda función del dominio por Cauchy–Schwarz. El dominio del adjunto y su acción coinciden con los de H_t^{lat} , lo que prueba autoadjunción. Además,

$$\langle \psi, H_t^{\text{lat}} \psi \rangle = \sum_{\lambda, \mu} E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) |\psi(\lambda, \mu)|^2 \geq 0.$$

Por (74.8),

$$E_t^{\text{lat}}(\lambda, \mu) \geq e^{-2|t|M_h} (\|\lambda\|_B^2 + \|\mu\|_B^2).$$

La discreción de $\Lambda \oplus \Lambda$ implica que cada subnivel de la energía es finito. El resolvente $(H_t^{\text{lat}} + I)^{-1}$ es diagonal, con coeficientes $(1 + E_t^{\text{lat}})^{-1}$. Su restricción al subnivel $E_t^{\text{lat}} \leq R$ tiene rango finito y el resto tiene norma a lo sumo $(1 + R)^{-1}$. El resolvente es, por tanto, límite en norma de operadores de rango finito y es compacto.

El intercambio de índices conserva la norma de ℓ^2 y satisface $U^{-1} = U$. Al cambiar (λ, μ) por (μ, λ) en la suma que define el dominio y utilizar la igualdad de energías, se obtiene la primera identidad de (74.10). Sobre ese dominio,

$$(UH_t^{\text{lat}}U^{-1}\psi)(\lambda, \mu) = E_t^{\text{lat}}(\mu, \lambda)\psi(\lambda, \mu) = E_{-t}^{\text{lat}}(\lambda, \mu)\psi(\lambda, \mu),$$

que prueba la identidad de operadores con sus dominios. $\square$

Las tres conservaciones quedan así tipadas. La métrica euclídea conserva covolumen y simetría ternaria y relaciona los parámetros opuestos mediante la red dual. La forma partida conserva integralidad, paridad y autodualidad de la red duplicada. La realización operatoria conserva la energía mediante una equivalencia unitaria que transporta su dominio. La lectura theta del teorema 75.1 expresa la reciprocidad en la suma convergente de longitudes, y la continuación Mellin conserva su estructura polar por el teorema 75.2.

75 Reciprocidad theta–Mellin y conservación de la estructura polar

75.1 Periodización de la red generada

La red Λ_t del teorema 73.4 posee una lectura analítica que conserva su dependencia del registro. Definimos, para $x > 0$,

$$\Theta_t(x) = \sum_{v \in \Lambda} \exp(-\pi_{\text{HMT}} x \|G_t v\|^2). \quad (75.1)$$

En esta realización, la coordenada π_{HMT} , previamente generada, se reconoce con la normalización circular de Fourier. Ese reconocimiento se produce después de la construcción de la red y del flujo. Para abreviar la escritura analítica utilizaremos π con ese significado.

En todo intervalo compacto de t , los valores singulares de G_t están acotados superior e inferiormente por constantes positivas. La red tiene un número $O(R^{24})$ de puntos en una bola de radio R . La comparación por coronas con una gaussiana demuestra convergencia absoluta y uniforme de (75.1), y de sus derivadas, cuando x permanece en un compacto de $(0, \infty)$. El modo $v = 0$ contribuye exactamente uno.

Teorema 75.1 (Reciprocidad de la lectura theta). *Para todo $x > 0$ y $t \in \mathbb{R}$,*

$$\Theta_t(x) = x^{-12} \Theta_{-t}(1/x). \quad (75.2)$$

Demostración. Con la convención $\hat{f}(\xi) = \int f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} dy$, la gaussiana $f_x(y) = e^{-\pi x \|y\|^2}$ en dimensión veinticuatro tiene transformada $\hat{f}_x(\xi) = x^{-12} e^{-\pi \|\xi\|^2/x}$. Periodizamos sobre Λ_t . Integrar la periodización sobre un dominio fundamental muestra que el coeficiente de Fourier indexado por $\xi \in \Lambda_t^*$ es $\hat{f}_x(\xi)/\text{covol}(\Lambda_t)$. Las dos series gaussianas convergen absolutamente; evaluar la expansión en el origen da

$$\sum_{v \in \Lambda_t} f_x(v) = \text{covol}(\Lambda_t)^{-1} \sum_{\xi \in \Lambda_t^*} \hat{f}_x(\xi).$$

Se sustituyen $\text{covol}(\Lambda_t) = 1$ y $\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$. La demostración conserva el modo constante en ambos miembros. $\square$

La potencia x^{-12} procede del rango veinticuatro. La inversión del parámetro es consecuencia de la red dual; no se añade como una simetría independiente de la lectura.

75.2 Continuación meromorfa y ecuación funcional

Para $\Re s > 12$, sea

$$\mathcal{E}_t(s) = \sum_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} \|G_t v\|^{-2s}, \quad \mathcal{L}_t(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \mathcal{E}_t(s). \quad (75.3)$$

El conteo reticular anterior demuestra convergencia absoluta en ese semiplano. La integral gamma, aplicada término a término, produce

$$\mathcal{L}_t(s) = \int_0^\infty (\Theta_t(x) - 1) x^{s-1} dx.$$

Teorema 75.2 (Descomposición polar y reciprocidad bilateral). *La función $\mathcal{L}_t$ se prolonga meromórficamente mediante*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t(s) &= \frac{1}{s-12} - \frac{1}{s} \\ &\quad + \int_1^\infty [(\Theta_t(x) - 1)x^{s-1} + (\Theta_{-t}(x) - 1)x^{11-s}] dx. \end{aligned} \quad (75.4)$$

Sus únicos polos son simples, en $s = 0, 12$, con residuos $-1, +1$, respectivamente. Se cumple

$$\mathcal{L}_t(s) = \mathcal{L}_{-t}(12-s), \quad \Xi_t(s) := s(s-12)\mathcal{L}_t(s) = \Xi_{-t}(12-s), \quad (75.5)$$

y Ξ_t es entera.

Demostración. Separamos la integral en $x = 1$. Para $0 < x < 1$, la reciprocidad theta da

$$\Theta_t(x) - 1 = x^{-12} - 1 + x^{-12}(\Theta_{-t}(1/x) - 1).$$

Los dos primeros términos integran a $1/(s - 12) - 1/s$. En el tercero, el cambio $y = 1/x$ produce $\int_1^\infty (\Theta_{-t}(y) - 1)y^{11-s} dy$. La longitud mínima positiva de la red garantiza decaimiento exponencial de $\Theta_t(x) - 1$ en $x \rightarrow \infty$. En cada compacto de s , ese decaimiento domina cualquier potencia de x y de $\log x$; por ello las integrales y sus derivadas complejas convergen uniformemente y definen funciones enteras. Los residuos se leen en la parte racional. Sustituir simultáneamente (t, s) por $(-t, 12 - s)$ intercambia las integrales y deja invariante la parte racional. Multiplicar por $s(s - 12)$ elimina ambos polos. $\square$

El centro $s = 6$ resulta del rango y del exponente $-2s$ adoptado en (75.3). La colección es la completación de Epstein de las redes deformadas. Su variable espectral y su normalización permanecen distintas de las de la función zeta de Riemann; la relación probada entre ambas construcciones es la reciprocidad de sus realizaciones circulares y reticulares.

Corolario 75.3 (Conservación polar y componente antisimétrica). *Las funciones*

$$\mathcal{L}_t(s) - \mathcal{L}_0(s), \quad \mathcal{A}_t(s) = \frac{\mathcal{L}_t(s) - \mathcal{L}_{-t}(s)}{2}$$

son enteras. Además,

$$\mathcal{A}_t(12 - s) = -\mathcal{A}_t(s), \quad \mathcal{A}_t(6) = 0.$$

Demostración. La parte racional de (75.4) es independiente de t , por lo que se cancela en ambas diferencias. La ecuación funcional cambia el signo de la segunda. Evaluar en su punto fijo da $2\mathcal{A}_t(6) = 0$. $\square$

La deformación reside, por tanto, en una diferencia entera y conserva exactamente los datos polares. El cero central pertenece a la diferencia bilateral, sin imponer un cero a cada $\mathcal{L}_t$. Los polos descritos son singularidades de una transformada de Mellin; la conexión física con el operador de masas se establece más adelante mediante la sección de acción, con su variable y su lector propios.

75.3 Reconstrucción estable desde el archivo bilateral

La ley de recuperación anterior proporciona, para el desplazamiento cíclico unitario S ,

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}(S^j - I)}{9}, \quad j = 3, 4,$$

$$m = (D_3K, D_4T_3K) = MK, \quad LM = P_1, \quad \|L\| = \frac{9}{4}. \quad (75.6)$$

En consecuencia,

$$u = P_3Lm. \quad (75.7)$$

Fijadas la coordinatización de incidencia, la red marcada y la razón regional ρ , esta igualdad recupera consecutivamente $u/\|u\|$, g_t , G_t , Λ_t , Θ_t y $\mathcal{E}_t$. La reconstrucción de esta colección no requiere el terminal T_4T_3K ni la carga uniforme del registro. Los antecedentes geométricos permanecen incluidos entre los datos fijados.

Teorema 75.4 (Estabilidad geométrica y espectral de la recuperación). *Supongamos $m' = m + e$, $\|e\| \leq \varepsilon$ y $9\varepsilon/4 < \|u\|$. Sea $u' = P_3Lm'$, y reconstruyamos los flujos con $u'/\|u'\|$, sin variar ρ, P_3, L ni las coordinatizaciones. Si $a = |t \log \rho|$, entonces*

$$\|g'_t - g_t\|, \|G'_t - G_t\| \leq \frac{9}{2} ae^a \frac{\varepsilon}{\|u\|}. \quad (75.8)$$

Con $H_K = \text{diag}(h_i)$, $b = |t| \|H'_K - H_K\|$, se tiene

$$b \leq \frac{9a\varepsilon}{2\|u\|},$$

$$\Theta_t(e^{2b}x) \leq \Theta'_t(x) \leq \Theta_t(e^{-2b}x), \quad (75.9)$$

$$e^{-2\sigma b} \mathcal{E}_t(\sigma) \leq \mathcal{E}'_t(\sigma) \leq e^{2\sigma b} \mathcal{E}_t(\sigma), \quad \sigma > 12. \quad (75.10)$$

Demostración. La norma del recuperador da $\|u' - u\| \leq 9\varepsilon/4$, que garantiza $u' \neq 0$. La desigualdad triangular y la desigualdad inversa para normas implican

$$\left\| \frac{u'}{\|u'\|} - \frac{u}{\|u\|} \right\| \leq \frac{2\|u' - u\|}{\|u\|}.$$

Cada exponente está entre $-a$ y a . Aplicar el teorema del valor medio a la exponencial y tomar la norma diagonal prueba (75.8); repetir cada entrada dos veces no cambia esa norma. La misma estimación antes de exponenciar da la cota de b .

Como los dos generadores son diagonales en la misma coordenatización,

$$e^{-2b} \|G_t v\|^2 \leq \|G'_t v\|^2 \leq e^{2b} \|G_t v\|^2.$$

Aplicar la exponencial decreciente y sumar prueba (75.9). Elevar a $-\sigma$ y sumar en el dominio de convergencia prueba (75.10). Las cotas se aplican a todos los vectores, no a una truncación finita de las series. $\square$

El error ε se mide en las memorias normalizadas de (75.6). Si se conservan los registros racionales $z = m/\sqrt{8}$, su error se multiplica por $\sqrt{8}$ antes de aplicar la estimación. Los errores independientes en la razón regional o en las coordenatizaciones requieren sus propias cotas. El resultado recupera una colección de geometrías y lecturas analíticas, con un control cuantitativo del archivo que la determina.

75.4 Dilatación de Pell, momento de Catalán y retorno orientado

El momento paramétrico $\mathcal{C}_2$ anterior conserva la variable de profundidad; escribimos $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$. Su especialización siguiente recibe la escala del tornillo espectral de Pell

$$V^{-1} \mathcal{S} V = \lambda_P i \mathcal{S}, \quad \lambda_P = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho = \lambda_P^{-1} = 2 - \sqrt{3}.$$

La ley de covariancia es la hipótesis operatoria de esta especialización; se entiende en el dominio común invariante de $\mathcal{S}$ y del transporte invertible V . La unidad λ_P pertenece a $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$; la unidad $3 + 2\sqrt{2}$ de la realización de compresión pertenece a $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y conserva su lector propio. En su órbita transversal escalar,

$$z_n = z_0(\lambda_P i)^n, \quad r_n = r_0 \lambda_P^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi_{\text{HMT}} n}{2}.$$

Para $z_0 \neq 0$, eliminar n da la suspensión

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \lambda_P}{\pi_{\text{HMT}}}(\theta - \theta_0)\right).$$

La rama inversa tiene multiplicador $-i\rho$. Esta realización de escala recibe el tornillo como antecedente operatorio y conserva su orientación.

Proposición 75.5 (Lectura espectral y evaluación en la escala contractiva). En $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, sean

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad C_4 = \frac{U_4 + U_4^*}{2}.$$

Para $0 < r < 1$ y $\nu \in \mathbb{C}$, las trazas

$$F_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N Q_4), \quad H_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N C_4)$$

convergen absolutamente y localmente uniformemente en (ν, r) . Se tiene $F_2(r) = C_2(r)$ y

$$C_2(\rho) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P, \quad (75.11)$$

$$\mathcal{D}C_2(\rho) = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12}, \quad \mathcal{D}^2C_2(\rho) = \frac{1}{4}. \quad (75.12)$$

Demostración. La base diagonal da las series con coeficientes $\sin(n\pi/2)$ y $\cos(n\pi/2)$. En un compacto de ν y con $r \leq r_0 < 1$, sus valores absolutos quedan dominados por $n^M r_0^n$ para algún M , serie sumable. La selección de los índices impares en la primera traza produce exactamente $C_2(r)$.

La fórmula de sustracción de la tangente da $\rho = \tan(\pi_{\text{HMT}}/12)$, como reconocimiento angular posterior de la unidad de Pell. Para $0 < \theta < \pi/2$, la integración por partes del momento da

$$C_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx.$$

El término de frontera en cero es nulo. Restando las series de Fourier de $\log(2 \sin x)$ y $\log(2 \cos x)$, e integrando mediante regularización de Abel, resulta

$$- \int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ 2 \nmid n}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}.$$

La regularización tiene límite en la integral porque la singularidad logarítmica en cero es integrable; la serie integrada está dominada por $\sum n^{-2}$.

Para n impar, sea $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$. La identidad, comprobada por las seis clases impares módulo doce, es

$$2 \sin(n\pi_{\text{HMT}}/6) = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3|n} \chi_{-4}(n/3).$$

Su suma con peso n^{-2} da $\frac{1}{2}(1 + 3/9)G_{\text{Cat}} = 2G_{\text{Cat}}/3$. Tomando $\theta = \pi_{\text{HMT}}/12$ y $\log \rho = -\log \lambda_P$, se obtiene la primera evaluación. Las otras se siguen de $\mathcal{D}C_2(r) = \arctan r$, $\mathcal{D}^2C_2(r) = r/(1 + r^2)$ y $\rho + \rho^{-1} = 4$. $\square$

La componente real de la misma traza conserva

$$H_2(r) = \frac{1}{4} \sum_{k \geq 1} \frac{(-r^2)^k}{k^2}, \quad \mathcal{D}H_2(r) = -\frac{1}{2} \log(1 + r^2), \quad \mathcal{D}^2H_2(r) = -\frac{r^2}{1 + r^2}.$$

Estas fórmulas se obtienen seleccionando los índices pares y derivando la serie absolutamente convergente. Por tanto,

$$\text{Tr}(N^{-2} r^N U_4) = H_2(r) + iC_2(r).$$

La denominación $\text{Li}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ reconoce posteriormente esta traza como $\text{Li}_2(ir)$. En particular,

$$\text{Tr}(N^{-2} \rho^N U_4) = \frac{1}{4} \text{Li}_2(-\rho^2) + i \left(\frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P \right).$$

La sustitución de U_4 por U_4^* conserva la parte real e invierte la parte imaginaria.

Proposición 75.6 (Composición de profundidad y orientación). *Para $0 < r, s < 1$, $a, b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ y $m \geq 0$, sea $B(r, a) = r^N U_4^a$. Entonces*

$$B(r, a)B(s, b) = B(rs, a + b), \quad B(r, 1)^m = r^{mN} U_4^m.$$

En particular, $B(r, 1)^4 = r^{4N} \neq I$ para $0 < r < 1$.

Demostración. Los dos factores son diagonales en la misma base. En δ_n , su producto multiplica por $r^n i^{an} s^n i^{bn} = (rs)^n i^{(a+b)n}$. La fórmula de las potencias se sigue por inducción, y $U_4^4 = I$ da el cuarto retorno. El factor r^{4N} permanece distinto de la identidad. $\square$

El lector de potencias del multiplicador inverso $-i\rho$ es $B(\rho, -1)$. Su momento imaginario tiene orientación opuesta al de $B(\rho, 1)$, mientras la profundidad amortiguada es la misma. El transporte V , el observable S y el lector U_4 conservan sus espacios respectivos: la composición anterior se refiere a los multiplicadores de la órbita y a su lectura diagonal. La fase retorna en cuatro pasos y la contracción acumulada permanece registrada.

76 Geometría hiperbólica del par angular y recuperación de la acción

76.1 Radión, elipse de acción y coordenatizaciones marcadas

La sección orientada de fase, acción y memoria denominada *radión* conserva conjuntamente el incremento angular $\theta = 1$, la acción firmada $\sigma\hbar_{\text{ret}}$, la pertenencia a la vuelta $2\pi_{\text{HMT}}$, la hoja, el retorno noádico y el cilindro de refinamiento. Su empalme de unidad se expresa en la coordenatización del continuo por $1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_1$. La proyección que retiene solamente $\theta = 1$ produce el radián ordinario; la sección enriquecida conserva además el registro necesario para transportar e invertir sus otras lecturas. En esta sección, *radio* designará una coordenada positiva de forma, distinta de ese objeto enriquecido.

Para explicitar los términos del empalme, la rueda dodecafásica tiene centros $30m - 10$ en su coordenatización de grados. La segunda fase aporta 50, y la representación $A = 1000\alpha$ determina

$$S_E = \frac{2\pi}{360}(50 + 1000\alpha).$$

El sector activo del selector trítico reúne $H_+ = \{1, 4, 7\}$ y $H_- = \{2, 5, 8\}$. Las quince parejas no ordenadas, leídas en las seis posiciones activas, producen $N_6 = 6\binom{6}{2} = 90$; su extensión a ocho posiciones produce $N_8 = 8\binom{6}{2} = 120$. Las dos hojas del sector activo, normalizadas por la fibra ambiente de 729 elementos, fijan

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2N_6}{729} = \frac{20}{81}, \quad \Phi_T = \frac{20}{81}\Delta_4, \quad S_T = 1 + \Phi_T, \quad \varepsilon_1 = S_T - S_E,$$

donde Δ_4 es la coordenada torsional de (77.1). La resta conserva las secciones que la preceden y prueba directamente $S_E - \Phi_T + \varepsilon_1 = S_E - \Phi_T + 1 + \Phi_T - S_E = 1$. El coeficiente procede del censo y de las dos hojas, no del valor de la diferencia final.

Las representaciones angulares de las secciones precedentes satisfacen, en la coordenatización considerada,

$$A > 0, \quad |C^*| < A, \quad \xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi.$$

La notación η_{el} distingue la anisotropía elíptica del coeficiente de retorno η_{ret} . Para una sección positiva de acción $\hbar$, los semiejes son

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (76.1)$$

El producto fija la acción por vuelta, mientras el cociente fija la forma. Definimos

$$R_\star = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta_{\text{el}}/2}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_\star^2.$$

Teorema 76.1 (Compatibilidad de las coordenatizaciones radial, de Poincaré y de Klein). *Sean*

$$w = \frac{\tau_{\text{el}} - i}{\tau_{\text{el}} + i}, \quad x_K = \frac{2w}{1 + w^2}.$$

En el diámetro real del disco de Poincaré y su imagen en el de Klein,

$$w = \frac{R_\star^2 - 1}{R_\star^2 + 1} = -\tanh \frac{\eta_{\text{el}}}{2}, \quad (76.2)$$

$$x_K = \frac{R_\star^4 - 1}{R_\star^4 + 1} = -\tanh \eta_{\text{el}} = -\frac{C^*}{A}. \quad (76.3)$$

Todas estas transformaciones son invertibles en sus dominios; en particular, $R_\star^2 = (1 + w)/(1 - w)$.

Demostración. Se sustituye $\tau = iR_\star^2$ en la transformación fraccionaria. El cociente simplificado tiene denominador $R_\star^2 + 1 > 0$ y $-1 < w < 1$. Al sustituir este cociente en $2w/(1 + w^2)$ y multiplicar numerador y denominador por $(R_\star^2 + 1)^2$, se obtiene $(R_\star^4 - 1)/(R_\star^4 + 1)$. La igualdad $R_\star^4 = e^{-2\eta_{\text{el}}}$ da la tangente hiperbólica. Finalmente, $\tanh \eta_{\text{el}} = \xi$. Los recuperadores se obtienen despejando los cocientes. $\square$

El signo de (76.3) corresponde a la orientación elegida para el diámetro. La orientación opuesta cambia ambos signos. Es una coordenada hiperbólica de la coordenatización rectangular marcada: conserva la marca y no se confunde con una forma modular ni con una coordenada del cociente modular desprovisto de orientación.

El intercambio de semiejes actúa por

$$(R_{\star}, \eta_{\text{el}}, \tau_{\text{el}}, w, x_K) \mapsto (R_{\star}^{-1}, -\eta_{\text{el}}, -1/\tau_{\text{el}}, -w, -x_K). \quad (76.4)$$

Sobre este diámetro, las métricas hiperbólicas de curvatura -1 satisfacen

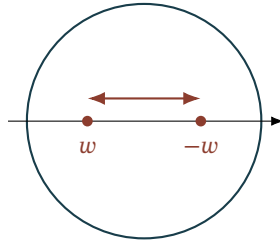
$$\frac{|d\tau|^2}{(\Im\tau)^2} = \frac{4dw^2}{(1-w^2)^2} = \frac{dx_K^2}{(1-x_K^2)^2} = d\eta_{\text{el}}^2 = 4\frac{dR_{\star}^2}{R_{\star}^2}. \quad (76.5)$$

Estas igualdades se verifican derivando (76.2)–(76.3). En particular, $d(0, w) = |\eta_{\text{el}}|$ y $d(w, -w) = 2|\eta_{\text{el}}|$. La transformación $w \mapsto -w$ es una rotación de π en todo el disco y la simetría respecto del centro en el diámetro generado.

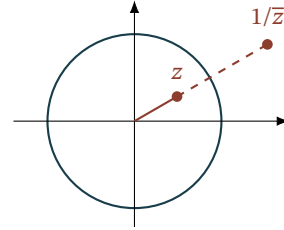
La normalización $(Q/a_S, P/b_S)$ del interior de la elipse produce otra realización del disco de Klein, con coordenadas de posición. Su métrica es

$$ds_K^2 = \frac{(1-r^2)(du^2 + dv^2) + (u du + v dv)^2}{(1-r^2)^2}, \quad r^2 = u^2 + v^2 < 1.$$

Esta coordenatización física y la coordenatización de forma marcada conservan dominios diferentes. En la rama focal $\eta_{\text{el}} \geq 0$, la excentricidad $e_f = \sqrt{1 - e^{-2\eta_{\text{el}}}}$ da profundidad $u_f = \text{artanh } e_f$, de donde $\eta_{\text{el}} = \log \cosh u_f$. La profundidad focal no se identifica con la anisotropía.



Coordenatización de forma: $w \mapsto -w$



Coordenatización espectral: inversión radial

Figura 17: Dos reciprocidades tipadas. La primera permanece dentro del disco y transporta la orientación de la forma; la segunda intercambia el interior y el exterior del círculo unidad. Las posiciones dibujadas son esquemáticas.

76.2 Sustitución completa de las representaciones angulares

La clausura dodecafásica ya construida expresa la misma coordenada α mediante

$$\alpha = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{ag}}, \quad \kappa_{\text{ag}} = \frac{K_{\text{int}}}{1000^{12} - 1}.$$

Se mantienen la base, el origen de fase y la frontera de acarreo compatibles. La recurrencia analítica completa del artículo representa esa coordenada correlacionada; su representación no se sustituye por un jet finito. Abreviando los subíndices HMT, los lectores de acción de (12.6)–(12.9) son

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= e^{-100\pi\alpha/9}, \quad \mathcal{C}_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi, \quad A = 1000\alpha, \quad C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \end{aligned} \quad (76.6)$$

La continuación racional conserva todos los términos de la recurrencia regional. Su convergencia se obtiene sin truncación: para $\alpha > 0$,

$$0 < \alpha e^{-100\pi\alpha/9} \leq \frac{9}{100\pi e} < 1,$$

pues xe^{-cx} alcanza su máximo $1/(ce)$ en $x = 1/c$.

Proposición 76.2 (Cancelación estructural en el contraste angular). *El cociente generado $\xi = C^*/A$ satisface exactamente*

$$\begin{aligned} \xi = & \frac{1}{\sqrt{1000\varphi\alpha}} + \frac{9\alpha}{8000} - \frac{\alpha^2}{900} + \frac{7\alpha^3}{24000} - \frac{\alpha^4}{27000} \\ & - \frac{9}{50\pi} \left(169\alpha^5 + \frac{D_A\alpha^6}{1 - D_A\alpha} \right). \end{aligned} \quad (76.7)$$

Demostración. Se parte de $\xi = (\eta_{\text{ret}} + \alpha)/(500\alpha)$. El término $-\alpha$ de H_5 se cancela con $+\alpha$ del contraángulo. Dividir cada término restante por 500α produce la expresión: la raíz da $1/\sqrt{1000\varphi\alpha}$, y $90/500 = 9/50$. La continuación regional conserva su denominador completo. $\square$

Por tanto, $x_K = -\xi$ y $R_\star = ((1 - \xi)/(1 + \xi))^{1/4}$ son expresiones explícitas de las representaciones regionales y del registro. La sustitución de la clausura de α completa la dependencia de $\pi, \varphi, e, \kappa_{\text{ag}}$, sin promover reconocimientos metrológicos a generadores.

76.3 Recuperación de Planck con orientación conservada

Teorema 76.3 (Recuperador radial de la sección de retorno). *En la coordenatización positiva, si $q = R_\star^4$, entonces*

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad (76.8)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad (76.9)$$

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (76.10)$$

La rama $\eta_{\text{ret}} > 0$ equivale a $q < 499/501$, dentro de $q > 0$.

Demostración. Las identidades angulares dan $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$. Se sustituye $\xi = (1 - q)/(1 + q)$; el numerador es $499 - 501q$. El denominador y α son positivos. La realización dimensional y el cociente son los de las secciones de acción previamente construidas. La década -34 y la unidad $\mathcal{U}_S$ conservan su derivación determinantal anterior. $\square$

Esta fórmula explícita la sección de Planck dentro del contraángulo. En términos de las magnitudes de acción, la relación angular es

$$C^* = 2 \left(\frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34} \mathcal{U}_S} + \alpha \right).$$

La división por la base dimensional extrae el coeficiente adimensional; no suma una magnitud de acción a una constante sin unidades.

Para la orientación angular $\varepsilon \in \{-1, +1\}$, definimos

$$C_\varepsilon^* = 2\varepsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi_\varepsilon = C_\varepsilon^*/A, \quad q_\varepsilon = \frac{1 - \xi_\varepsilon}{1 + \xi_\varepsilon} > 0.$$

El recuperador sobre ambas coordenatizaciones es

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left(500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right). \quad (76.11)$$

Corolario 76.4 (Invariancia del recuperador conjugado). *La transformación $(\varepsilon, q) \mapsto (-\varepsilon, q^{-1})$ conserva η_{ret} , $\hbar_{\text{ret}}$ y R_{act} .*

Demostración. La razón $(1 - q)/(1 + q)$ cambia de signo al invertir q . El producto por ε permanece invariante. Se aplica (76.11) y después las representaciones de acción. $\square$

Si se descarta la orientación y se mantiene indebidamente $\varepsilon = +1$, la misma expresión produce $\eta_{\text{ret}}(q^{-1}) = -\eta_{\text{ret}}(q) - 2\alpha$. El registro distingue, por tanto, dos operaciones algebraicamente distintas. La orientación angular ε tampoco se identifica sin más con el signo simpléctico σ : el intercambio de ejes es antisimpléctico, mientras el giro que los intercambia preserva la forma de área.

76.4 Entrelazamiento de fase y anisotropía

Sean

$$S_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta = S_\eta J_0 S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}.$$

Se tienen $\det S_\eta = 1$, $J_\eta^2 = -I$ y $C_\eta(\theta) = e^{\theta J_\eta} = S_\eta e^{\theta J_0} S_\eta^{-1}$. La ley $S_{\eta+\delta} = S_\delta S_\eta$ prueba el entrelazamiento exacto

$$C_{\eta+\delta}(\theta) S_\delta = S_\delta C_\eta(\theta). \quad (76.12)$$

La transformación preserva $dQ \wedge dP$ y lleva la evolución de fase a la nueva elipse. Con la normalización de (76.1), la acción barrida es $\hbar\theta$, o $\sigma\hbar\theta$ en la hoja orientada. La fase θ , la anisotropía η_{el} y el parámetro t del flujo de K conservan así funciones diferentes, relacionadas por operadores explícitos.

76.5 Geodésica radial y realización diferencial de la dirección de K

Cada radio de (73.1) determina una coordenatización rectangular y una coordenada hiperbólica:

$$\tau_i(t) = i r_i(t)^2, \quad w_i(t) = \frac{r_i(t)^2 - 1}{r_i(t)^2 + 1} = \tanh(th_i).$$

Teorema 76.5 (Geodésica de radios compensados). *En el producto de doce diámetros hiperbólicos,*

$$d(w(s), w(t)) = 2|t - s| |\log \rho|, \quad \sum_i \text{artanh } w_i(t) = 0. \quad (76.13)$$

La composición de avances es

$$w_i(t + s) = \frac{w_i(t) + w_i(s)}{1 + w_i(t)w_i(s)}.$$

Demostración. En coordenadas $a_i = \log r_i$, la métrica producto es $4 \sum_i da_i^2$. La curva $a(t) = th$ es recta, con velocidad $2\|h\| = 2|\log \rho|$, y $\sum_i a_i = 0$. Cada diámetro es totalmente geodésico. La distancia en el producto es la raíz de la suma de los cuadrados de las distancias de sus factores, que son $2|t - s||h_i|$. La identidad de suma nula y la composición se obtienen de $\text{artanh } w_i = th_i$ y de la fórmula de adición de la tangente hiperbólica. $\square$

La razón regional determina la velocidad de esta realización; K determina su dirección. Si $\rho = 1$, la trayectoria es constante. Para $\rho \neq 1$, el espacio radial de producto uno tiene dimensión once, con tangente $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$, y la normal a la trayectoria dentro de él es

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u^\perp, \quad P_{10}(K) = P_{11} - \frac{uu^T}{\|u\|^2}.$$

El proyector de la proposición 16.12 adquiere, por tanto, una realización diferencial: elimina la escala uniforme y distingue la dirección generada de sus diez variaciones transversales. Su dominio es este espacio radial, no el espacio real de dimensión veinticuatro de todos los discos.

Con $D_t = \text{diag}(\text{sech}^2(th_i))$, la expresión en coordenadas w es $D_t P_{10} D_t^{-1}$. En efecto, D_t es el diferencial de $a \mapsto \tanh a$, y transforma la métrica $4I$ en $4 \text{diag}((1 - w_i^2)^{-2})$. La proyección transportada es ortogonal para esa métrica.

76.6 Levantamiento reticular y levantamiento rectangular

Los radios admiten dos realizaciones que conviene conservar explícitas. El operador $G_t = \bigoplus_i r_i I_2$ escala simultáneamente los dos ejes de cada plano A_2 . Conserva el covolumen total y conmuta con la isometría ternaria. La homotecia de cada plano conserva su módulo complejo interno.

La coordenatización $\tau_i = ir_i^2$ tiene otra realización, de área fija:

$$T_i = \text{diag}(r_i^{-1}, r_i), \quad (\omega_1, \omega_2) = (r_i^{-1}, ir_i), \quad \omega_2/\omega_1 = ir_i^2.$$

Es el levantamiento elíptico con $\eta = -2 \log r_i$. Esta convención transforma períodos físicos. La acción fraccionaria lineal de la misma matriz sobre i daría i/r_i^2 ; para obtener ir_i^2 bajo esa otra convención se utiliza T_i^{-1} . La distinción de acciones evita una inversión inadvertida.

Ambas realizaciones se reconstruyen desde los mismos radios, pero la conmutación ternaria de la homotecia no se transfiere a la deformación anisótropa. El estado y sus lectores permiten comparar las dos geometrías sin identificar sus operadores.

77 Coordinada electrónica, escala operatoria y reversibilidad de las lecturas

77.1 La estructura algebraica en la expresión electrónica completa

La expresión de la sección 15 se compone ahora con el recuperador radial, manteniendo sus factores y su realización dimensional. El prefactor electrónico procede de los proyectores condicionales de suma y producto sobre $\ell^2(\{1, \dots, 9\}^3)$. En el plano principal correspondiente,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad \|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

La igualdad se verifica porque $[P, Q] = (\sqrt{3}/4) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Además,

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q], \quad S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

Por ello $n_{\pm} = (S \pm J)/2$ satisfacen $n_{\pm}^2 = 0$. El bloque conserva generadores hiperbólico, elíptico y nilpotentes dentro de la realización algebraica ya derivada. El coeficiente $\sqrt{3}/4$ y la normalización $4/\sqrt{3}$ desempeñan funciones distintas.

Definimos, con las coordenadas y los enteros regionales previamente contruidos,

$$\begin{aligned} \Delta_4 &= \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ B_e &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \end{aligned} \quad (77.1)$$

Así, $\varepsilon_e^\beta = B_e R_{\text{act}}^{\kappa_e}$. La sección previa de acción y su retorno fijan

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi, \quad R_{\text{act}} = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\eta_{\text{ret}}}.$$

Corolario 77.1 (Realización radial de la coordenada electrónica). *En la rama $\alpha > 0$, $\eta_{\text{ret}} > 0$, $|\xi| < 1$, se tiene*

$$\begin{aligned} \varepsilon_e^\beta &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) \\ &\quad \times \left[1 + \frac{90\mathcal{C}_\pi}{\pi\alpha} \frac{1 + R_\star^4}{499 - 501R_\star^4} \right]^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \end{aligned} \quad (77.2)$$

En la coordenada de Klein de la coordenatización marcada,

$$R_{\text{act}} = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\alpha(-500x_K - 1)}. \quad (77.3)$$

Los dominios correspondientes son

$$\frac{1}{500} < \xi < 1, \quad 0 < R_\star^4 < \frac{499}{501}, \quad -1 < x_K < -\frac{1}{500}.$$

Demostración. Se sustituye (76.8) en $R_{\text{act}} = 1 + \delta_{\text{ret}}/\eta_{\text{ret}}$ y después en la expresión electrónica completa (15.1). La coordenatización de Klein da $\xi = -x_K$. Los intervalos se obtienen de $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1) > 0$ y de las correspondencias monótonas ya demostradas. $\square$

La sustitución conserva el déficit regional, la normalización torsional, el carácter de retorno y la norma de incompatibilidad. Expresa la misma coordenada mediante un lector geométrico recuperable.

El radio y α permanecen correlacionados por su generación; no constituyen parámetros independientes que se ajusten a una masa. La realización dimensional sigue siendo

$$E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = E_e^\beta / c_{\text{int}}^2.$$

La década de acción ya incorporada en las secciones de Planck no se multiplica de nuevo sobre una coordenada expresada en la coordenatización de energía.

Una segunda forma exacta, útil para aislar la corrección, es

$$\delta_{\text{ret}} = \frac{90\mathcal{C}\pi}{\pi H_5}, \quad R_{\text{act}} = (1 - \delta_{\text{ret}})^{-1}, \quad \varepsilon_e^\beta = B_e(1 - \delta_{\text{ret}})^{-\kappa_e}.$$

La positividad de ambas secciones garantiza $1 - \delta_{\text{ret}} > 0$. Las tres expresiones son identidades del mismo retorno, no predicciones independientes.

77.2 Separación de escala y forma en una fibra positiva de masas

La ley operatoria de retorno recibe una fibra positiva finita de rutas con sus lectores. Para formular su consecuencia matricial sin depender de nombres de especies, sea $\mathcal{H}$ de dimensión $d \geq 1$, sea $B = B^*$ el operador de exponentes y sea M^0 definido positivo. El retorno es la congruencia

$$M^\beta = R_{\text{act}}^{B/2} M^0 R_{\text{act}}^{B/2}. \quad (77.4)$$

En la base de rutas del lector diagonal, $Be_\gamma = \kappa_\gamma e_\gamma$ y $M^0 e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma$. Las firmas y el carácter son los de la construcción de las rutas; el teorema siguiente se aplica a cada fibra positiva sin sustituir su selector.

Teorema 77.2 (Descomposición uniforme y unimodular del retorno). *Si $R_{\text{act}} > 0$, definamos*

$$\bar{\kappa} = \frac{\text{tr } B}{d}, \quad B_0 = B - \bar{\kappa}I, \quad S_0 = R_{\text{act}}^{B_0/2}.$$

Entonces

$$M^\beta = R_{\text{act}}^{\bar{\kappa}} S_0 M^0 S_0, \quad \det S_0 = 1, \quad (77.5)$$

$$\det M^\beta = R_{\text{act}}^{\text{tr } B} \det M^0. \quad (77.6)$$

Con $\hat{M} = M/(\det M)^{1/d}$,

$$\hat{M}^\beta = S_0 \hat{M}^0 S_0. \quad (77.7)$$

Demostración. La parte escalar de B conmuta con B_0 . Por cálculo funcional, $R_{\text{act}}^{B/2} = R_{\text{act}}^{\bar{\kappa}/2} S_0$. En una base ortonormal de autovectores de B ,

$$\det S_0 = R_{\text{act}}^{\frac{1}{2} \sum_\gamma (\kappa_\gamma - \bar{\kappa})} = 1.$$

La multiplicación de determinantes prueba (77.6). Al dividir (77.5) por la raíz d -ésima de ese determinante, el factor escalar se cancela. La prueba no requiere conmutación de B con M^0 ; sí positividad definida para normalizar por el determinante. $\square$

En la base conjunta diagonal del propietario, los cocientes individuales son

$$q_\gamma = \frac{m_\gamma^\beta}{m_\gamma^{(0)}} R_{\text{act}}^{-\bar{\kappa}} = R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma - \bar{\kappa}}, \quad \prod_\gamma q_\gamma = 1.$$

La inversión formal $R_{\text{act}} \mapsto R_{\text{act}}^{-1}$ invierte cada q_γ . Es distinta de la reciprocidad radial orientada, que conserva R_{act} por (76.11). La congruencia conserva el determinante normalizado, no los autovalores

individuales ni la suma de masas. El sector nulo queda fuera de esta normalización positiva. Para $d = 1$, $B_0 = 0$: el retorno del electrón reside íntegramente en el factor uniforme y permanece en (77.2).

La sustitución de (77.3) también actúa sobre (77.4) por cálculo funcional. Si

$$q(\xi) = 1 + \frac{\delta_{\text{ret}}}{\alpha(500\xi - 1)} > 0,$$

entonces

$$M^\beta = e^{\frac{1}{2}(\log q(\xi))B} M^0 e^{\frac{1}{2}(\log q(\xi))B}.$$

Se conserva la genealogía de cada exponente y cada multisección. La estructura común con el flujo de K es la eliminación de una componente uniforme seguida de una deformación de determinante uno; no se identifica B_0 con $\text{diag}(u)$, ni R_{act} con ρ .

77.3 Compresión circular e identificación del transporte

Teorema 77.3 (Recuperación bilateral de un operador unitario). *Sea C unitario en un espacio de Hilbert y sean*

$$T = \frac{8I + C}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}.$$

Entonces

$$T^*T + D^*D = I, \quad v = Tv - \frac{Dv}{\sqrt{8}}, \quad Cv = Tv + \sqrt{8}Dv. \quad (77.8)$$

Demostración. La expansión da

$$81T^*T = 65I + 8(C + C^*), \quad 81D^*D = 16I - 8(C + C^*).$$

La suma es $81I$. Las otras identidades resultan de combinar linealmente las dos definiciones. En un autovalor circular $|z| = 1$, el balance es $1 - |(8 + z)/9|^2 = (8/81)|1 - z|^2$. $\square$

El par archivado recupera tanto el estado como su imagen. Para el marco invertible $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ ya construido, las doce respuestas forman

$$Y = (CK, CSK, \dots, CS^{11}K), \quad C = YO_K^{-1}.$$

Si $CS = SC$, una sola respuesta vectorial $y = CK$ determina todas las columnas: $Y = (y, Sy, \dots, S^{11}y)$. En el caso general se requieren doce ensayos vectoriales. La recuperación no reduce esa información a un único escalar.

El generador real diagonal $H_K = \text{diag}(h_i)$ admite la coordenatización unitaria

$$C_K = (H_K + iI/2)(H_K - iI/2)^{-1}.$$

Cada autovalor real se transforma en un número de módulo uno. Además,

$$C_K - I = i(H_K - iI/2)^{-1}, \quad H_K = \frac{i}{2}(C_K + I)(C_K - I)^{-1}.$$

Ambas inversas existen, pues H_K es autoadjunto y su espectro es real. El archivo de (77.8) recupera por tanto esta realización finita de la dirección de K . Su dimensión doce y su dominio permanecen distintos de los de un operador espectral de zeta.

77.4 Jerarquía de invariantes y alcance demostrativo

La completación $1000 = 729 + 271$, con lectura normalizada $1 = 729/1000 + 271/1000$, mantiene su función generativa. Las conservaciones posteriores se organizan según el objeto transportado:

Realización	Invariante	Recuperación o reciprocidad
Archivo bilateral	Norma conjunta de lectura y memoria	Estado e imagen por el operador
Elipse de acción	Producto $a_S b_S = 2\hbar$	Radio y orientación angular
Flujo de K	Producto de doce radios	Inversión $t \mapsto -t$
Red marcada deformada	Covolumen e isometría ternaria	$\Lambda_t^* = \Lambda_{-t}$
Lectura theta–Mellin	Polos y residuos	Diferencia entera y ecuación funcional
Fibra positiva de masas	Determinante después de retirar la escala común	Congruencia por S_0

La conservación de volumen no implica conservación de la norma de cada vector. La conservación polar permite variar la parte entera. La recuperación de acción exige conservar la orientación. Estas distinciones expresan el contenido operativo de la conservación evolutiva: cada transformación mantiene determinados datos, modifica otros y conserva el registro que permite reconstruir la correspondencia.

La composición amplía la función de K ya demostrada en el artículo. El registro participa en la lectura de α ; su dirección se recupera desde la memoria; esa dirección determina una geodésica radial y una deformación reticular recíproca; la colección reticular posee una lectura espectral estable. La sección de acción proporciona el enlace con la coordenada electrónica y con la congruencia positiva del operador de masa. Se obtiene así una cadena de aplicaciones con dominios, inversas e invariantes explícitos.

El suplemento distingue las pruebas escritas de las formalizadas. `FlujoReciproco.lean` contiene diez teoremas sobre flujo diagonal, centrado, determinantes, inversión y levantamiento a veinticuatro dimensiones. `RadioKlein.lean` contiene once teoremas racionales sobre las coordenatizaciones, las cotas, las reciprocidades y la recuperación orientada. Las pruebas hiperbólicas, las sustituciones completas, la separación del operador de masas y el argumento theta–Mellin figuran en el texto; no se atribuye su formalización a la compilación de esos dos archivos. Los recibos documentales registran procedencia y reproducción, con alcance distinto del de una demostración matemática.



Recuperación compatible y colecciones del continuo

Memoria suficiente, naturalidad, medida y transporte de pertenencia en el continuo generado.

De recuperar un estado a transportar una colección

La recuperación compatible permite extender la exposición desde un estado hasta colecciones de estados. Una lectura enriquecida individualiza sus antecedentes cuando su memoria distingue los elementos que comparten el mismo valor visible. La inversa restituye entonces el estado sobre la imagen de esa lectura. La compatibilidad con el refinamiento reúne las inversas finitas en una reconstrucción de historias completas.

El transporte de colecciones exige conservar la pertenencia. Una biyección de historias lleva cada colección a su imagen y cada elemento a su correspondiente. Las uniones, intersecciones y complementos relativos se transportan mediante esas operaciones. La restricción de la biyección a una colección conserva su cardinal. La teoría de memoria adquiere así un enlace preciso con las operaciones sobre conjuntos de historias.

La medida requiere además el transporte de los pesos. Una simetría compatible con el árbol de refinamiento conserva la medida de cilindros cuando respeta las emisiones y sus multiplicidades. La naturalidad expresa la concordancia entre transportar y truncar. Las demostraciones siguientes explicitan estas relaciones sobre los objetos definidos en el artículo.

El estudio específico de la hipótesis del continuo desarrolla la clausura genealógica y su jerarquía de conjuntos. Su resultado cardinal se formula sobre esa clausura y su potencia interna. La relación que esta parte incorpora es la recuperación de estados y el transporte de colecciones que mantienen la estructura del continuo generado. El enunciado cardinal conserva su desarrollo especializado y su dominio expresamente identificado.

Esta articulación sitúa el continuo dentro del argumento de conservación. La historia completa, la colección a la que pertenece y la medida de su cilindro requieren operaciones relacionadas, con contenidos diferentes. El artículo reúne sus condiciones de compatibilidad para mostrar cómo la doble proyección se mantiene al pasar de una lectura individual a la organización de colecciones. La unidad de la exposición reside en esos mapas y en las pruebas que preservan sus relaciones.

78 Registros de acarreo e incidencia y reconstrucción proyectiva de historias

La construcción APP-TRIT-TPK fija un estado enriquecido antes de sus realizaciones numéricas, incidenciales y operatorias. Los registros que intervienen en esa construcción se distinguen por la operación que permiten invertir y por las relaciones que conservan. Esta sección reúne esas distinciones y compone la recuperación con el refinamiento.

78.1 Acarreo, historia, incidencia y archivo

El acarreo de las secciones 69.4 y 69.5 es un dato aritmético entero. Su conservación, junto con la profundidad y el estado final, restituye el antecedente por la inversa explícita (69.12). La historia de transporte contiene la sucesión ordenada de operaciones, hojas, orientaciones y retornos. En ella, dos etapas con igual fase pueden tener registros acumulados distintos. La holonomía actúa sobre esa historia y sobre el marco en que se efectúan sus lecturas.

El registro de incidencia conserva las relaciones de frontera que utilizan las construcciones excepcionales. El objeto ordenado K y su lectura κ_{ag} intervienen con las normalizaciones y los mapas de la sección 67.4. La suficiencia para recuperar un operador se expresa allí mediante las respuestas del marco y la inversión correspondiente. La memoria de archivo de la sección 70.6, por su parte, es una sucesión de componentes de un espacio de Hilbert. La identidad telescópica (70.26) conserva la norma entre el estado remanente y las componentes archivadas; la inversa (70.25) reconstruye la amplitud inicial.

Estas cuatro funciones se componen conservando sus tipos. Un entero de acarreo, una palabra de transporte, una incidencia y una amplitud archivada constituyen datos distintos del sistema. Las pruebas de recuperación especifican qué combinación de ellos es suficiente para cada lectura. La figura 18 representa esa jerarquía funcional.

78.2 Árbol de refinamiento y pesos locales

Sea H_k el conjunto finito de prefijos admisibles de profundidad k , con truncamientos $p_{k+1,k}$, del sistema de historias ya construido. Una emisión se cuenta con su multiplicidad y $d(\zeta) > 0$ denota el número de emisiones desde ζ . La distribución uniforme de las semillas y el peso local $1/d(\zeta)$ definen μ_k . La suma de los pesos de las prolongaciones de un prefijo coincide con su peso: las medidas son compatibles y determinan la medida cilíndrica μ . Se demuestran a continuación las proposiciones de memoria de fibra y naturalidad de la medida, con estas definiciones explícitas.

78.3 Lectores enriquecidos y memoria de fibra

La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 78.1 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\hat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\hat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

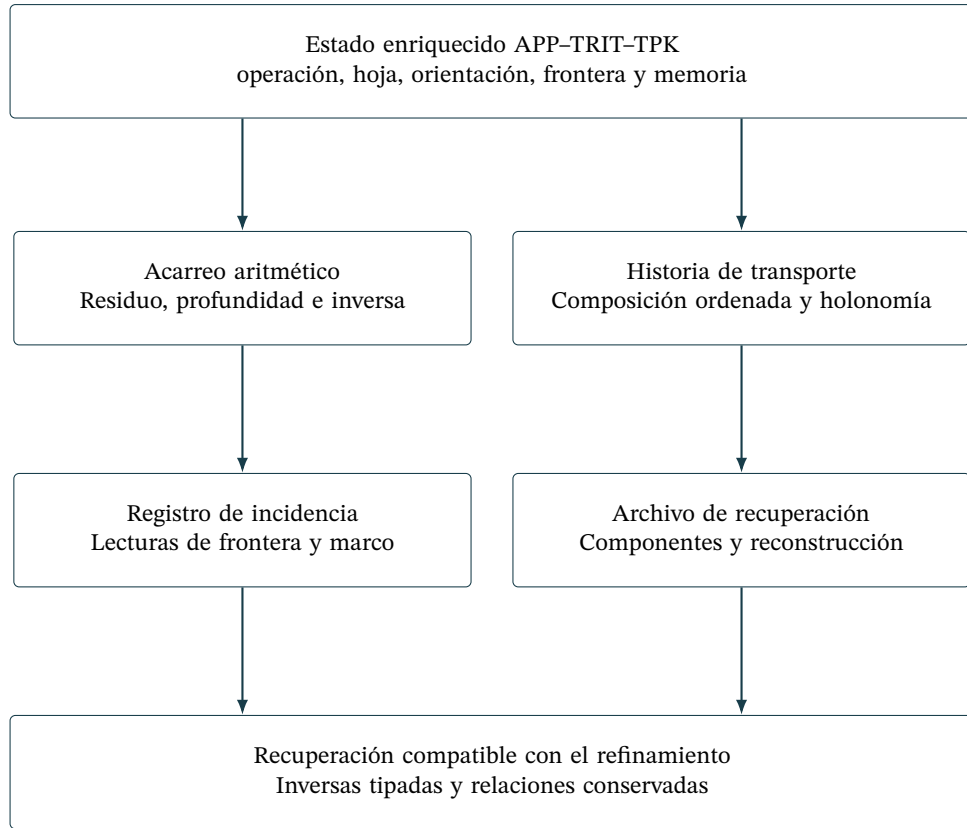


Figura 18: Organización de los registros según su función. Las flechas inferiores indican composición de condiciones de recuperación, y no identificación de los cuatro tipos de dato.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

78.4 Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 78.2 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros

prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

78.5 Recuperación de historias y transporte de pertenencia

Proposición 78.3 (Compatibilidad de inversas y colecciones). Sean H_k los niveles anteriores y $Y_k = \hat{q}_k(H_k)$. Supóngase que $\hat{q}_k : H_k \rightarrow Y_k$ es biyectivo y que existen truncamientos $s_{k+1,k}$ tales que

$$s_{k+1,k} \hat{q}_{k+1} = \hat{q}_k p_{k+1,k}.$$

Entonces las inversas finitas inducen una biyección

$$\hat{q}_\infty : \varprojlim H_k \longrightarrow \varprojlim Y_k.$$

Si $H = \varprojlim H_k$, $Y = \varprojlim Y_k$ y $\mathcal{T}(A) = \hat{q}_\infty[A]$, la aplicación $\mathcal{T} : \mathcal{P}(H) \rightarrow \mathcal{P}(Y)$ es biyectiva y preserva uniones, intersecciones, complementos relativos y pertenencia. Cada restricción $A \rightarrow \mathcal{T}(A)$ es una biyección.

Demostración. Al componer la identidad de compatibilidad con las inversas se obtiene

$$p_{k+1,k} \hat{q}_{k+1}^{-1} = \hat{q}_k^{-1} s_{k+1,k}.$$

Por tanto, una colección compatible $y = (y_k)$ determina la colección compatible $x = (\hat{q}_k^{-1}(y_k))$. Las dos aplicaciones coordinadas son inversas. La imagen directa por una biyección tiene como inversa la imagen directa por la biyección inversa. Para toda colección $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de H ,

$$\begin{aligned} \mathcal{T}\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i \mathcal{T}(A_i), \\ \mathcal{T}\left(\bigcap_i A_i\right) &= \bigcap_i \mathcal{T}(A_i), \\ \mathcal{T}(H \setminus A) &= Y \setminus \mathcal{T}(A). \end{aligned}$$

La primera igualdad usa la definición de imagen. Para la segunda y la tercera, la unicidad del antecedente permite trasladar las condiciones de pertenencia. Finalmente, $x \in A$ equivale a $\hat{q}_\infty(x) \in \mathcal{T}(A)$, lo que prueba también la afirmación sobre restricciones. $\square$

El teorema de refinamiento de rutas 71.3 proporciona una realización de esta compatibilidad sobre las etiquetas aritméticas y sus acarreos. El resultado distingue la recuperación de cada estado y la conservación de las operaciones sobre colecciones. En el nivel de amplitudes, el levantamiento unitario de 71.2 transporta además el producto interno. En el nivel probabilístico, la proposición 78.2 conserva los pesos cuando se transportan las emisiones con sus multiplicidades.

78.6 Articulación con la clausura genealógica del continuo

La sección 79 construye una clausura genealógica $\mathcal{G}$ y establece la identidad cardinal $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sobre su potencia interna. La clausura, el código generador y la historia realizada forman parte de su definición; su representación conjuntista se establece después de la construcción genealógica, mediante las operaciones y demostraciones incorporadas en dicha sección.

La presente articulación incorpora las pruebas de memoria, naturalidad y transporte de colecciones que utiliza esa relación con la conservación. La cadena demostrativa queda discriminada: las inversas recuperan estados; su compatibilidad recupera historias; la biyección transporta las operaciones de pertenencia; la clausura genealógica de la sección 79 fija el dominio del enunciado cardinal. Así, la recuperación y la organización de colecciones se integran en la doble proyección con sus respectivos objetos, operaciones y conclusiones.

79 Clausura genealógica y cardinalidad del continuo generado

Esta sección reúne en una demostración contigua la prolongación, la doble proyección y la profundidad arbitraria; construye después la clausura semántica, el levantamiento uniforme, la maquinaria genealógica y el cierre cardinal. La jerarquía conjuntista se identifica únicamente al término de la construcción y no puede ser leída como origen causal. La dependencia causal es:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_{\infty} \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}). \quad (\text{C.32})$$

Primero se construyen el estado, sus prolongaciones, el continuo y el registro genealógico. Después se prolonga **esa genealogía producida** mediante una regla semántica explícita a todos sus objetos hereditarios. La identificación posterior con una jerarquía conjuntista conocida no selecciona las semillas, los operadores, el registro genealógico, la recta ni sus proyecciones. Sí permite contrastar, con total transparencia, la fuerza lógico-cardinal exacta de la regla semántica adoptada.

79.1 Prolongación de estados y extensión semántica transfinita

Sea

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_{\rho}, \dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (\text{C.33})$$

la signatura **relacional** numerable cuyo código efectivo es h . Cada $\dot{R}_S$ es el grafo del operador S sobre los códigos donde está definido; no se presupone que una función externa sea total dentro de cada nivel. Los grafos $\dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}$ son los lectores de salida construidos por la generación coinductiva y el cierre dodecafásico; no reciben como argumentos los valores convencionales de las constantes. Su presencia en Σ_{HMT} asegura que la clausura conserve el estado completo: integra simultáneamente las rutas que expresan valor y la incidencia que se prolonga hacia la realización excepcional.

En cada horizonte, el código del estado registra las coordenadas APP-TRIT-TPK, la ruta, la hoja, el acarreo, la frontera y la memoria; en sus etapas de representación registra asimismo P_N, Φ_N, E_N, A_N , donde A_N es el prefijo de α_{HMT} producido por el mismo estado. Estas coordenadas no seleccionan la rama desde fuera: son parte de la historia que se codifica. Fijada una numeración primitivo-recursiva de las coordenadas finitas de un estado, toda historia inversa $x_{\infty} = (x_N)_{N \geq 1} \in X_{\infty}^{\text{enr}}$ determina el código

$$\text{code}(x_{\infty}) := \{\langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ tiene código } c\} \subseteq \omega.$$

Las ecuaciones de coherencia $\rho_{N+1, N}(x_{N+1}) = x_N$ permiten decodificar de manera única la historia a partir de ese real. Escribimos m_{∞} para el código de la historia realizada y $m_{\infty}(n)$ para su función característica bajo la numeración fijada. El código operatorio h y este registro completo se reúnen, mediante una función primitiva recursiva de emparejamiento, en el real

$$u_{h, m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_{\infty}(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (\text{C.33a})$$

Las dos proyecciones primitivas recuperan h y m_{∞} desde $u_{h, m}$.

La primera extensión es la prolongación métrica y operatoria de los estados finitos. Para $N \geq 1$, sea $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, raw}}$ el conjunto de estados enriquecidos brutos de longitud $6N$, y definase conjuntistamente el subsistema superviviente por

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr, raw}} \text{ tal que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M, 6N}(z) = x \wedge z \text{ satisface toda transición TPK intermedia} \right\}. \end{aligned}$$

y póngase

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

y

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

El nivel raíz se incluye sin excepción implícita:

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ es constante}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

El superíndice *surv* denota el árbol podado de los estados que poseen descendientes TPK compatibles a todo horizonte finito. La ley de prolongación TPK establecida en las secciones precedentes prueba que las semillas emitidas pertenecen a ese árbol; la ramificación finita y el lema de König convierten la compatibilidad a todo horizonte en una rama infinita. En particular,

$$\forall N \geq 0 \quad \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (\text{C.34})$$

Por el mismo lema de árbol finitamente ramificado, toda semilla superviviente posee una prolongación compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (\text{C.35})$$

La segunda extensión actúa **después** sobre el código completo de esa historia realizada. No se infiere de la mera existencia del operador finito Ext_N : formaliza a escala conjuntista el principio HMT de que sólo son objetos del dominio íntegro los que poseen una derivación genealógica desde el estado y sus reglas. La extensión semántica transfinita es:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ límite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (\text{C.36})$$

La hipótesis del continuo y una biyección objetivo no se introducen entre las condiciones que definen el operador sucesor; el operador está dado prospectivamente por

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p})\} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (\text{C.37})$$

Es decir: expresa simultáneamente todos los subconjuntos definibles por una fórmula finita del lenguaje relacional HMT y parámetros que la genealogía ya produjo. No consulta un valor real objetivo, una constante convencional, un cardinal objetivo ni un modelo exterior. La fórmula (C.37) define el cierre transfinito sobre las semillas, los operadores, el estado enriquecido, el registro y la doble proyección construidos previamente.

Lema 79.1 (Codificación conjunta del programa HMT y del registro realizado). *El par formado por el código operatorio h y el registro m_∞ se codifica por un único real $u_{h,m} \subseteq \omega$, y toda fórmula de Σ_{HMT} se traduce uniformemente a una fórmula del lenguaje $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Demostración. Tanto h como m_∞ son sucesiones de naturales: h codifica la signatura, las tablas finitas y los programas de los operadores; m_∞ codifica una sola historia realizada, no el espacio completo de historias. La fórmula (C.33a) y sus dos decodificadores prueban la primera afirmación. Cada símbolo de (C.33) designa su **relación de grafo codificada en h** , nunca el grafo externo de todas sus posibles

evaluaciones. APP, TRIT, U_t , Γ_9 , las restricciones ρ y las extensiones finitas tienen grafos primitivo-
recursivos sobre códigos enteros y, por tanto, fórmulas Δ_0 absolutas entre niveles transitivos. Las dos
representaciones se expresan como relaciones de grafo mediante las fórmulas

$$\begin{aligned}\dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N),\end{aligned}\tag{C.37c_0}$$

donde μ_n y E_N son las funciones racionales/finitas cuyos códigos figuran en h . Se sustituye inductiva-
mente cada fórmula atómica que contiene un símbolo HMT por su fórmula de grafo con parámetro $u_{h,m}$.
Los conectivos y cuantificadores se conservan. Esta inducción sobre la complejidad sintáctica produce
una traducción $\varphi \mapsto \varphi^*$ tal que, para todo nivel transitivo M de (C.36) que contiene los parámetros,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}).\tag{C.37c}$$

Así, (C.37) no puede consultar un oráculo, una tabla decimal objetivo ni una relación no codificada
que introduzca incontables objetos en un solo paso. $\square$

La semántica HMT se define ahora **independientemente de identificarla con $\mathcal{G}$** . Sea $\mathcal{J}_0^{\text{HMT}}$ el
conjunto de nombres canónicos de los elementos de $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particular,
el nivel inicial contiene el registro realizado m_∞ , no todas las historias de X_∞^{enr} como parámetros
primitivos. Los términos admisibles son los árboles bien fundados obtenidos por

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{ \langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}} \}, \\ \mathcal{J}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{J}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}.\end{aligned}\tag{C.37a}$$

El valor de un término sucesor es el subconjunto del nivel anterior definido por φ en la estructura
relacional inducida, con los valores de $t_0, \dots, t_{k-1}$ como parámetros. Se define, antes de cualquier
comparación conjuntista,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{ \llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{J}^{\text{HMT}} \}.\tag{C.37b}$$

Ésta es la regla de **exhaustividad generativa** adoptada por HMT: todo objeto del dominio ínte-
gro debe poseer uno de esos árboles de derivación y todo árbol admisible expresa un objeto. No es
consecuencia de la ramificación finita. La hipótesis del continuo no se introduce en esta regla; se
obtiene mediante la demostración desarrollada en el artículo. Tampoco se introducen como datos una
enumeración de los reales ni una biyección objetivo.

Teorema 79.2 (Equivalencia entre la semántica de términos y la jerarquía genealógica). *La evaluación
de los términos anteriores satisface*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty).\tag{C.37d}$$

Demostración. Por inducción transfinita. En el nivel inicial las dos clases coinciden. Si todo valor de
un término de $\mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}$ pertenece a $\mathcal{G}_\beta$, la semántica del término sucesor es uno de los subconjuntos
de (C.37). Recíprocamente, cada subconjunto de (C.37) viene dado por un código de fórmula y una
tupla finita de parámetros; por la hipótesis inductiva esos parámetros poseen términos y (C.37a) forma
el término que lo denota. En un límite ambas construcciones toman la misma unión. $\square$

El codificador de estados es compatible con los truncamientos y envía cada prolongación TPK a un término sucesor. Sea $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la subclase de términos que codifica estados completos de profundidad N , y sea $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ el borrado del último bloque junto con el truncamiento correspondiente del registro genealógico, acarreo y memoria. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ es el codificador completo, la compatibilidad de Ext_N prueba la identidad correctamente tipada

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (\text{C.37e}_0)$$

Defínase dentro de la semántica

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Elíjase β tal que $\mathfrak{G}_\beta$ contenga x , X_N , X_{N+1} , los grafos finitos de $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$ y sus códigos en h . Entonces la fórmula primitivo-recursive del grafo de Ext_N da

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathfrak{G}_{\beta+1}, \quad (\text{C.37e})$$

y ambos miembros son formados por la fórmula de grafo de la misma extensión TPK. Las ecuaciones (C.37e₀)–(C.37e) son el enlace semántico explícito: la subclase de términos sucesores es exactamente la imagen de las prolongaciones admisibles y su truncamiento conmuta. No se identifica la fibra completa de ρ con Ext_N , ni se identifica Def con TPK por nomenclatura.

Lema 79.3 (Transitividad, axiomas y buen orden del modelo genealógico). $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ es una clase transitiva, contiene todos los ordinales, satisface la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel (ZF) y posee un buen orden global definible; satisface, por tanto, elección y todos los axiomas usados en la comparación cardinal posterior.

Demostración. Abreviemos $B = \mathfrak{G}_0$ y $u = u_{h,m}$. La inducción sobre (C.36) prueba simultáneamente que cada nivel es transitivo y que $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$; si todos los ordinales menores que α están presentes, su conjunto es definible en el nivel correspondiente y expresa α . Por ello la unión contiene todos los ordinales. Extensionalidad y Fundación se heredan del universo ambiente; Vacío e Infinito están en B . Elegidos un nivel que contenga los parámetros, las fórmulas que definen $\{a, b\}$, $\bigcup a$ y los subconjuntos por Separación los expresan en un sucesor.

Para Colección–Reemplazo, sea F una relación funcional definible en $\mathfrak{G}$ sobre el conjunto a . El esquema de reflexión relativo a la jerarquía definible $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, aplicado en la metateoría ambiente a la lista finita de fórmulas que define F , produce un nivel $\mathfrak{G}_\theta$ que contiene a , los parámetros y es correcto para esas fórmulas. Los rangos de los testigos de $F[a]$ están entonces acotados por θ ; Separación sobre $\mathfrak{G}_\theta$ forma la imagen en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Para Potencia no se presupone el conjunto interno que se quiere construir. Fijado $a \in \mathfrak{G}_\gamma$, se considera en la metateoría ambiente el conjunto ya existente $\mathcal{P}^V(a)$. Para cada $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$, sea $r(b)$ su primera etapa genealógica. Como $\mathfrak{G}$ es una clase definible, Separación en la metateoría ambiente forma primero el conjunto $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$. Reemplazo **en la metateoría ambiente** aplicado a ese conjunto acota los ordinales $r(b)$ por algún θ . En consecuencia,

$$\mathcal{P}^\mathfrak{G}(a) = \{b \in \mathfrak{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

y el miembro derecho se expresa por Separación en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. No introduce en $\mathfrak{G}$ los subconjuntos exteriores a la semántica (C.37b). Éste es el argumento no circular de acotación por rangos.

Finalmente, a cada objeto se le asigna su primer nivel de nacimiento y su menor **nombre de derivación**: un árbol de derivación bien fundado y finitamente ramificado (y, por (C.37a), finito para cada nombre individual), etiquetado por un ordinal de nivel, un código de fórmula y la tupla de nombres de sus parámetros. Por recursión transfinita se ordenan esos nombres: primero la etiqueta ordinal, después el código de fórmula y después, lexicográficamente, los nombres de los parámetros ya ordenados. El menor nombre de cada valor define una relación de clase $<_\mathfrak{G}$ que compara todos los objetos. Es un buen orden global definible y, tomando el menor elemento de cada conjunto no vacío, prueba Elección. $\square$

79.2 Elevación TPK de la fibra ternaria y partición cilíndrica completa

La fibra de $729 = 3^6$ subcilindros de refinamiento no procede del cociente de transferencia $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. Ese operador es una representación posterior de memoria reducida y no puede generar historias. La cobertura se construye directamente en el sistema $(H_k, \rho_k, \text{Ext}_k)$ mediante las tres prolongaciones de una vuelta de la holonomía nonádica.

79.2.1 Inversión de Hensel en la torre aritmética y realización por historias

Antes de levantar las ramas a historias enriquecidas, conviene recuperar el argumento finito que determina la capacidad de la torre aritmética. Se incorpora la prueba completa del transductor no filtrado de la matriz; su dominio se distingue del árbol superviviente.

Proposición 79.4 (Conjugación de la torre de Hensel no filtrada). *Sean p primo, $d \geq 1$ y $A \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$. Para vectores fila, tomando representantes de residuos en $\{0, \dots, p-1\}^d$, se define*

$$x_t A = u_t + p x_{t+1}, \quad u_t = x_t A \text{ mód } p.$$

La aplicación

$$\Psi_T : (\mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z})^d \longrightarrow (\mathbb{F}_p^d)^T, \quad x_0 \longmapsto (u_0, \dots, u_{T-1})$$

es biyectiva, con inversa

$$x_0 \equiv \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} \pmod{p^T}.$$

Las biyecciones conmutan con las reducciones y dan un homeomorfismo $\Psi : \mathbb{Z}_p^d \rightarrow (\mathbb{F}_p^d)^{\mathbb{N}}$, donde $\mathbb{Z}_p := \varprojlim_T \mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z}$. La actualización $x_t \mapsto x_{t+1}$ corresponde a suprimir el primer bloque.

Demostración. La inversa entera de A existe porque su determinante es ± 1 . Iterando $x_t = (u_t + p x_{t+1}) A^{-1}$, se obtiene

$$x_0 = \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} + p^T x_T A^{-T}.$$

Módulo p^T , una palabra determina una única clase inicial. Dada una palabra arbitraria, fijar $x_T = 0$ y reconstruir hacia atrás produce una clase que la emite, lo que prueba la sobreyectividad. La misma fórmula prueba compatibilidad al truncar. El paso al límite inverso da el homeomorfismo y la relación con el desplazamiento de la cinta. $\square$

Para $p = 3$ y $d = 6$, el alfabeto de bloques tiene $3^6 = 729$ elementos. Esta capacidad aritmética no se identifica por definición con la realizabilidad de cada bloque tras cada prefijo superviviente. El enlace con las aristas Ext es precisamente el cometido del lema 79.6. Se mantienen así las dos operaciones que distingue la matriz: representación en la torre bruta y realización bajo las compatibilidades APP-TRIT-TPK.

79.2.2 Realización arista por arista de las tres prolongaciones nonádicas

Esta subsección especifica el modelo autónomo generado por la relación de extensión TPK que interviene en la prueba cardinal. No se infiere la existencia de una arista por coincidencia de tipos: se construyen sus estados inicial y final, su relación APP, su transporte de fibra y la actualización unaria del registro. La construcción utiliza exclusivamente las dos hojas de APP, el selector TRIT y la composición Sel-Tra-Upd del TPK.

Células completas y tres reducciones balanceadas. En la coordinatización $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, mantendremos siempre la célula APP completa

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

con

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

La hoja activa se registra en una coordenada separada; no se escinde $a_{p,q}$ en una supuesta célula aditiva y otra multiplicativa. Para $r \in D_9$, sean

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (79.1)$$

El residuo aditivo de $a(r)$ proporciona aquí un representante APP de la fase; esto no convierte Σ en hoja activa universal. El selector dinámico activa Σ en $r \in \{1, 4, 7\}$, activa Π en $r \in \{2, 5, 8\}$ y conserva ambas hojas, sin desplazar cursor, en $r \in \{3, 6, 9\}$. En los tres casos se transportan conjuntamente $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. Se tiene

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Las tres parejas ordenadas por la base nonádica son

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (79.2)$$

Estas parejas son la sección normalizada que toma las dos primeras ocurrencias de cada tipo TRIT bajo el desplazamiento $r \mapsto r + 3$; el tercer bloque de fases 7, 8, 9 conserva el control de cierre de la vuelta. Sus dos miembros pertenecen a una misma fibra de M_{ph} . La reducción balanceada del capítulo TRIT da, sin introducir un coeficiente objetivo,

ε	$m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(79.3)

Por tanto,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (79.4)$$

El signo de la rama es así la salida del cociclo balanceado aplicado a dos emisiones TRIT producidas por APP. Cada pareja proporciona una de las tres salidas de acarreo. Por claridad, indexaremos después la pareja mediante $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$; el símbolo ε no suministra a Upd^{cal} un acarreo libre.

La arquitectura de fase, el levantamiento balanceado y el transporte de memoria se realizan aquí mediante veintisiete incidencias locales y sus grafos de extensión. La sección normalizada fija representantes de las fibras de M_{ph} ; la cobertura que se demostrará utiliza la existencia de esos representantes y permanece invariante al sustituirlos por otra sección compatible.

Datos tipados de las nueve aristas. Sea $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ el módulo de acarreo. Las acciones están tipadas por

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

En este modelo generado se toman las acciones triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$; la hoja activa y la ruta se conservan como coordenadas propias del registro y no actúan sobre el sumando libre de acarreo. Sea además $(M_d, J_{d',d})$ el sistema directo graduado de memoria. Para no confundir dos representantes identificados por el colímite, el estado conserva además el grado como coordenada y se usa el portador etiquetado

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La representación en la memoria límite viene dada por

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Aquí J_d es el mapa canónico del colímite y los u_d forman una colección compatible. Su componente libre permite el lector $\deg_u(nu) = n$. Las proyecciones de configuración, fase, memoria, acarreo, ruta y supervivencia se tiparán sobre el portador calibrado construido recursivamente más abajo; no se importará para ellas ningún espacio ambiental. Para cada arista construida e , la componente calibrada $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ denotará la tercera aplicación de la factorización; su ley se fija campo por campo más abajo y no se presupone como restricción de una relación ambiental.

Fijemos la profundidad inicial $k_0 = 1$, una configuración completa $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de fase uno y

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Como el calendario observable es periódico, su valor $q_{n,r}$ no distingue por sí solo apariciones separadas por doce vueltas. El modelo calibrado emplea, por ello, la elevación etiquetada

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dinámica elevada $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ proyecta a F_{obs} ; la etiqueta no modifica la fase física, sino que hace distintos sus niveles de aparición. Se etiqueta la copia de la célula en cada nivel mediante

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

La etiqueta sólo evita identificar dos apariciones de una misma célula; las dos divisiones euclídeas y sus cuatro coordenadas son las de $a(r)$. Para la vuelta $n \geq 0$ y la fase $r \in D_9$, el símbolo

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

ocupa el nivel $d_{n,r} := k_n + r - 1$, donde $k_n := k_0 + 9n$. Su registro local contiene la célula completa $a(r)$, la hoja activa determinada por $M_{\text{ph}}(r)$, el tipo $\tau(r)$, la marca de pertenencia a $\mathfrak{p}_\varepsilon$ y, al alcanzar el segundo miembro de esa pareja, la identidad certificada (79.3). Definimos sus operadores únicamente a partir de ese registro:

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r+1}, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (79.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi\left(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})\right). \quad (79.6)$$

Para las identidades y para toda composición admisible se define, además,

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (79.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (79.8)$$

La identidad lleva el grado d porque una misma configuración observable puede reaparecer en profundidades distintas. La última igualdad, iterada, define $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ para cualquier longitud y es la ley de cociclo del sistema directo; las inclusiones satisfacen $J_{d+2,d+1} J_{d+1,d} = J_{d+2,d}$. Además se fija $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Las siguientes veintisiete entradas certifican las coordenadas que distinguen las tres prolongaciones; los campos universales del transporte se especifican inmediatamente después. Los símbolos I y II designan, respectivamente, la primera emisión conservada y la segunda emisión que efectúa la reducción; un guion indica incremento de acarreo nulo, pero no ausencia de arista.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$ marca	$d_{+1,r}$	$\mathfrak{p}_0$ marca	$d_{0,r}$	$\mathfrak{p}_{-1}$ marca	$d_{-1,r}$	$\Delta \text{ mem}$
1	+1	I	0	–	0	–	0	0
2	–1	–	0	–	0	I	0	0
3	0	–	0	I	0	–	0	0
4	+1	II	+1	–	0	–	0	0
5	–1	–	0	–	0	II	–1	0
6	0	–	0	II	0	–	0	0
7	+1	–	0	–	0	–	0	0
8	–1	–	0	–	0	–	0	0
9	0	–	0	–	0	–	0	u

Así, $d_{\varepsilon,r}$ se calcula a partir de dos salidas del selector y es distinto de los cocientes q^Σ, q^Π de la célula. El registro conserva también el par marcado y el residuo balanceado; en particular, la rama nula no se confunde con una ausencia de evento.

La ley de composición del acarreo empleada por la categoría TPK es

$$\text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (79.9)$$

En identidades y caminos se prolongan functorialmente:

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

En este modelo todas estas acciones siguen siendo la identidad, pero su tipado explicita qué endomorfismo actúa sobre cada sumando de (79.9). En las aristas calibradas, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, por lo que la composición suma los incrementos ya producidos. La ecuación (79.9), y no una identificación entre orientación y cociente, gobierna el registro acumulado.

Construcción independiente de las tuplas de transición. Un estado de la fibra se escribirá, en el orden de sus campos pertinentes,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notación de actualización $x[f \leftarrow v]$ cambia sólo el campo indicado. Para $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, definase

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordenada completa de hoja y aritmética se abrevia por

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Sea $\hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q},r}^{\text{cal}}$ el conjunto de las quintuplas

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

cuyos cuatro datos aritméticos son las dos divisiones euclídeas de la célula APP etiquetada $a_{n,r}$. Esta definición directa no presupone un estado en un portador todavía no construido. Sean $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de caminos finitos admisibles del grafo de aristas etiquetadas que terminan en $\tilde{q}$, incluida la identidad, y $\text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de sus sucesiones ordenadas de extremos. Definimos

$$\text{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times M.$$

La firma calibrada no se postula: es la aplicación de reunión tipada

$$\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_o, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) \longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu).$$

Asimismo, $\pi_{\mathcal{F}}$ denota la proyección que elimina únicamente las dos primeras coordenadas ($a; q$) de la tupla de estado; conserva $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, los cuatro datos euclídeos, acarreo, firma, cilindro, frontera, prefijos, ruta, grado de memoria, memoria, supervivencia y registro. La orientación correspondiente queda fijada por $o(+1) = o_{\rightarrow}, o(0) = o_o$ y $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibra APP calibrada sobre $\tilde{q}_{n,r}$ contendrá la copia etiquetada $a_{n,r}$ ya definida. El estado inicial queda fijado sin coordenadas libres:

$$\begin{aligned} \hat{h}_{\star} &:= (\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}. \\ x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ &\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\mathbb{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\mathbb{M}_{k_0}}; \mathbb{T}; \emptyset). \end{aligned} \quad (79.10)$$

La tupla no contiene coordenadas indeterminadas y satisface $s(x_{\star}) = \mathbb{T}$. Sea $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supuesto construido G_n , fijemos $x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ y $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Para $r = 1, \dots, 9$, se construye primero el registro elemental

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), p_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_{\mathbb{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_{\mathbb{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (79.11)$$

y se pone $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. Se construye entonces la tupla

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow p_{\varepsilon}], \quad (79.12)$$

donde la selección deja intactos célula, cocientes, acarreo, ruta, memoria, cilindro, frontera, supervivencia y registro; la coordenada b_{ref} hace explícita la reducción balanceada escogida. No se presupone aquí pertenencia a una relación ambiental.

A continuación se define $z_{\varepsilon,r}(x)$ campo por campo: su configuración es $\tilde{q}_{n,r+1}$; su célula completa es $a_{(n,r)+}$, con los cuatro residuos y cocientes recalculados por las dos divisiones euclídeas; conserva la hoja seleccionada y la orientación; y efectúa las seis actualizaciones siguientes, en las que sólo se omite el argumento común x :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (79.13)$$

y mantiene todavía los campos $c, \text{gr}_{\mathbb{M}}, \text{mem}, s$ de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Su firma, en cambio, se vuelve a tipar en la configuración de destino mediante la prefirma transportada

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (79.14)$$

Así, y sólo en Tra^{cal} , se añaden la arista, sus extremos, la marca $(p_{\varepsilon}, r, d_{\varepsilon,r})$ y sus cociclos al registro de incidencias.

El estado inicial satisface

$$c(x_{\star}) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_{\star})).$$

En los estados completos $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, y también después de la selección $y_{\varepsilon,r}(x)$, se conserva el invariante tipado $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, pues Sel^{cal} no modifica ninguno de esos dos campos. El transporte avanza la ruta pero deja pendiente el acarreo; por ello la tupla de preactualización satisface exactamente

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

La aplicación Upd^{cal} restaura entonces $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ mediante la ley de composición, sin atribuir ese invariante al estado intermedio z .

Finalmente se aplica la función unaria $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ a esa tupla. Su resultado $x_{\varepsilon,r}(x)$ viene dado por

$$\begin{aligned}
 c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\
 &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\
 \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
 \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\
 \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\
 s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
 \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\
 &\quad \left. J_{d_{n,r}+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right).
 \end{aligned} \tag{79.15}$$

Todos los campos no enumerados en (79.15) coinciden con los de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particular, la firma se calcula con la hoja, orientación, frontera y ruta ya fijadas por Sel^{cal} y Tra^{cal} , y con el acarreo y la memoria calculados en las líneas anteriores; no se define circularmente a partir del estado final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u son argumentos adicionales de Upd^{cal} : la función lee los tres datos de la arista ya construida.

Inducción simultánea de los niveles. Completadas las nueve etapas anteriores para un G_n ya construido, se define inmediatamente

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{79.16}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, las tuplas intermedias y (79.16) constituyen una única definición por recursión sobre n . Por tanto, ningún portador posterior se utiliza para suponer la existencia de G_n : el nivel siguiente sólo se introduce después de construir todas sus aristas desde el nivel precedente.

Relación de extensión TPK y pertenencia efectiva. Sea $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la menor colección etiquetada que contiene $x_\star$ y, en cada paso de la recurrencia anterior, las cuatro tuplas $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, $y_{\varepsilon,r}(x)$, $z_{\varepsilon,r}(x)$, $x_{\varepsilon,r}(x)$ en sus configuraciones de origen y destino. Sea asimismo $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, y póngase

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Para cada profundidad d , sea $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordenada explícita de grado, y no la mera pertenencia de un representante a alguna imagen del sistema directo, hace disjuntos estos portadores. Sobre ellos quedan tipadas las proyecciones

$$\begin{aligned}
 \text{cfg} &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\
 g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\
 c &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\
 s &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\
 \lambda &: \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\
 \text{gr}_M &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\
 \text{mem}_d &: \mathcal{E}_d^{\text{cal}} \longrightarrow M_d, \\
 \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profundidad } d).
 \end{aligned}$$

Aquí $\text{cfg}(x)$ es la segunda coordenada de la tupla y fase lee la fase del calendario observable. Para las tres clases de portador se fijan las diagonales

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{APP},\tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib},\tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr},\tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}.\end{aligned}$$

En particular,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sobre estos portadores se definen por sus grafos completos, y no mediante implicaciones necesarias, las relaciones

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP},\text{cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (79.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib},\text{cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.20)$$

La extensión enriquecida sincronizada es

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr},\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.21)$$

La tercera aplicación queda definida por

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (79.22)$$

donde el segundo componente es exactamente el de (79.15). Por consiguiente,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (79.23)$$

Cada operador está indexado por la arista $e_{\varepsilon,n,r}$ producida por la reducción $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, y no por un trit suministrado desde fuera. La coordenada b_{ref} distingue además sus codominios. Por ello $\text{Sel}_e^{\text{cal}}$, $\text{Tra}_e^{\text{cal}}$ y $\text{Upd}_e^{\text{cal}}$ son funciones sobre sus respectivos dominios, mientras la unión $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$ conserva deliberadamente las tres salidas de la trisección.

Para $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, las identidades y las composiciones no quedan implícitas. Se definen

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet,\tilde{q}}, \quad (79.24)$$

$$\text{Ext}_{e_t \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_t}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (79.25)$$

para toda palabra admisible de aristas. Las dos clausuras de caminos APP y fibra se forman por separado,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}), \quad (79.26)$$

y Tra^{cal} las sincroniza arista por arista.

Finalmente, los niveles de estados completos y sus truncamientos se fijan por la propia recurrencia:

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (79.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (79.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (79.29)$$

El último registro conserva $(n, r, \mathfrak{p}_{\varepsilon})$, de modo que el predecesor del miembro izquierdo es único y ρ^{cal} está bien definida. Para $b > a$, se pone $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Esta aplicación recupera el estado anterior completo, incluida su firma; no pretende invertir una coordenada sobrescrita sin consultar el registro.

Proposición 79.5 (Realización autónoma del TPK mediante transiciones explícitas). *La colección*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP,cal}}, \text{Ext}^{\text{fib,cal}}, \text{Ext}^{\text{enr,cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

es un modelo enriquecido del TPK. En particular, cada par del miembro derecho de (79.23) es una arista TPK efectiva, y no la consecuencia inferida de una condición solamente necesaria.

Demostración. Las etiquetas (n, r) hacen disjuntas las copias de los portadores y fijan sin ambigüedad cada origen y destino. La relación $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ transporta la célula completa y preserva las dos identidades euclídeas; la relación $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$ relaciona las fibras de los estados completos anterior y posterior: transporta hoja, orientación, prefijo, cilindro, frontera y registro e incorpora el acarreo, la memoria y la firma actualizados. La selección no modifica el registro y el transporte concatena exactamente una entrada y produce la prefirma de destino (79.14). La actualización recalcula la firma mediante la aplicación tipada $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ desde hoja, orientación, acarreo, ruta, frontera y memoria ya determinados. La aplicación Upd^{cal} es unaria porque la arista contenida en $z_{\varepsilon,r}(x)$ determina sus cociclos.

Las identidades son las diagonales y las extensiones por palabras son las composiciones de (79.25). La concatenación de prefijos y registros es asociativa; la memoria satisface la ley de cociclo y el acarreo satisface (79.9). Por tanto, las dos parentizaciones de tres aristas producen el mismo estado. La fórmula (79.29) define el truncamiento sobre los estados completos y la unicidad del último registro prueba que recupera el origen en todos los campos. Éstas son las leyes de identidad, fuente, destino, composición, memoria, acarreo y truncamiento del TPK enriquecido. En particular, las relaciones de extensión quedan determinadas como grafos de aplicaciones efectivas y no como consecuencias de meras condiciones necesarias. $\square$

Cada γ_{ε,k_n} comprende exactamente nueve aplicaciones de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La supervivencia se probará mediante una cola construida y no se utilizará para definir G_n .

Lema 79.6 (Trisección interna efectiva de una vuelta). *Para todo $n \geq 0$, todo $x \in G_n$ y todo $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, la expresión $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ está definida por nueve transiciones TPK, con sus relaciones sincronizadas $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ y $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$, y satisface*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (79.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (79.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (79.32)$$

El registro ordenado de las nueve aristas determina ε de manera única. Las tres imágenes son, por tanto, disjuntas. Cada extremo pertenece a G_{n+1} y vuelve a admitir las tres aplicaciones $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Demostración. Las fórmulas (79.1) recorren una vez las nueve fases y devuelven la copia $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. En cada paso, la relación APP transporta el séxtuplo completo; Sel^{cal} fija el tipo TRIT desde la marca de fase r conservada en el estado; y Tra^{cal} añade exactamente un símbolo al prefijo, un tramo al cilindro y su par ordenado de extremos a la frontera. Por inducción sobre r , las tuplas explícitas $y_{\varepsilon,r}(x)$ y $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfacen los predicados de las relaciones indicadas, y la actualización unaria produce el estado del nivel siguiente. La identidad $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ es la definición (79.29); su buena definición procede de la unicidad del último registro. La composición de las nueve aplicaciones de truncamiento recupera x , lo que prueba (79.30) sin invertir por separado los campos sobrescritos.

La fase $9 \rightarrow 1$ aparece una sola vez. Por (79.5) y la ley de cociclo, la parte lineal de memoria transporta la memoria previa y su parte traslacional suma exactamente u en el límite directo. La compatibilidad $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prueba (79.31); el retorno concierne a la fase, no al estado enriquecido.

Por (79.6), ocho aristas poseen incremento nulo y la arista que completa p_ε posee el incremento calculado $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La ley (79.9) y (79.4) dan (79.32). El registro conserva $(p_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; los tres valores de este registro son distintos incluso cuando el incremento escalar es cero. Por ello las imágenes no se identifican y el decodificador de bloque recupera una única ε .

Las definiciones de las aristas dependen sólo de la nueva fase y concatenan, en vez de sustituir, prefijo, cilindro, frontera y registro. También son invariantes bajo $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ y bajo la traslación del acarreo de entrada. En consecuencia, la misma construcción se aplica al extremo de cualquier vuelta. Para cada estado finito, la sucesión explícita

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

es una cola infinita compatible. Esto demuestra la supervivencia de todos los estados construidos y la disponibilidad reiterada de las tres ramas, sin postular ninguna de ambas propiedades. Por consiguiente podemos, finalmente, identificar, de acuerdo con las definiciones de nivel anteriores,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \quad (79.33)$$

para todo $n \geq 0$. □

El cierre anterior distingue los tres relojes implicados. Nueve emisiones devuelven la fase en C_9 y avanzan la memoria. Doce vueltas, es decir, 108 emisiones, devuelven además la posición del calendario observable; tampoco entonces se borran el registro ni la memoria. El operador $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ actúa únicamente después, como reconocimiento de memoria reducida de las vueltas ya construidas; nunca genera las aristas de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

Sea

$$v : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad v(0) = 0, \quad v(1) = +1, \quad v(2) = -1$$

el representante balanceado. Para $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, la prolongación de bloque es la composición ordenada de seis vueltas

$$\Gamma_{b,k}^{[54]} := \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \gamma_{v(b_5),k+36} \circ \gamma_{v(b_4),k+27} \circ \gamma_{v(b_3),k+18} \circ \gamma_{v(b_2),k+9} \circ \gamma_{v(b_1),k}. \quad (C.39d)$$

En el nivel de bloque se emplea siempre $k = k_{6N} = 1 + 54N$; por ello cada factor tiene el dominio construido por el factor anterior. Fijemos una semilla APP canónica $x_\star \in H_1^{\text{cal}}$ y definamos recursivamente

$$\begin{aligned} Y_0 &:= \{x_\star\}, & Y_N &\subseteq H_{1+54N}^{\text{cal}}, \\ Y_{N+1} &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} &:= \rho_{1+54(N+1),1+54N}^{\text{cal}} \upharpoonright Y_{N+1}, \\ \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x) &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : b \in \mathbb{F}_3^6\}. \end{aligned} \quad (C.39e)$$

La notación $\rho_{b,a}^{\text{cal}}$ designa la composición de todas las supresiones entre los niveles b y a . Por construcción, cada prolongación de $\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)$ es una cadena de cincuenta y cuatro aristas TPK, no un salto del cociente de Markov.

El lector se define directamente sobre el registro, antes de apelar a una representación mediante Γ_b . El lema precedente proporciona un decodificador

$$\text{dec}_9 : \{\text{segmentos generados de nueve aristas}\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\},$$

que lee la pareja TRIT y su reducción en el segmento. Si $\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)$ denota el i -ésimo segmento nonádico del bloque j del registro de x , se fija

$$\beta_{\text{blk},N}(x) := \left((v^{-1} \text{dec}_9(\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)))_{i=1}^6 \right)_{j=0}^{N-1}. \quad (79.34)$$

Para $N = 0$ el valor es la palabra vacía. Esta definición no presupone que la descomposición de x como composición de aplicaciones Γ_b sea única.

Especializamos ahora la conjugación aritmética precedente a $p = 3$, $d = 6$ y $A = I_6$. Si $\pi_{N+1,N} : (\mathbb{Z}/3^{N+1}\mathbb{Z})^6 \rightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$ es la reducción canónica, definimos

$$\Phi_N := \Psi_N^{-1} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \longrightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6. \quad (79.35)$$

Esta definición no asigna una coordenada después de observar una rama: el lector $\beta_{\text{blk},N}$ se obtiene del registro TPK ya construido y Ψ_N^{-1} es la inversa explícita, fijada con anterioridad, de la torre aritmética no filtrada.

Proposición 79.7 (Conjugación finita y cobertura completa de la fibra). *Para todo $N \geq 0$,*

$$\beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

es una biyección compatible con los truncamientos, y para cada $x \in Y_N$

$$\begin{aligned} \beta_{\text{blk},N+1}[\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)] &= \{\beta_{\text{blk},N}(x) \frown b : b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \text{pref}_N \circ \beta_{\text{blk},N+1} &= \beta_{\text{blk},N} \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned} \quad (C.40_0)$$

Las aplicaciones Φ_N son biyecciones y satisfacen la identidad de entrelazamiento

$$\pi_{N+1,N} \circ \Phi_{N+1} = \Phi_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \quad (79.36)$$

Por consiguiente, la torre de historias generadas y la torre aritmética de Hensel son isomorfas como sistemas inversos finitos.

Demostración. La afirmación es inmediata para $N = 0$. Supongamos que vale en el nivel N . El lema anterior construye, para cada palabra $b \in \mathbb{F}_3^6$, una prolongación $\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$. Si $b \neq b'$, la primera coordenada en la que difieren determina una pareja TRIT y un cociclo distintos en el primer segmento nonádico divergente del registro genealógico. Ese registro conserva las aristas ordenadas, no sólo la suma final de sus acarreo; por tanto, las dos historias son distintas incluso si acarreo de vueltas posteriores se compensan. La lectura directa (79.34) da entonces

$$\beta_{\text{blk},N+1}(\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)) = \beta_{\text{blk},N}(x) \frown b. \quad (79.37)$$

Las seis trisecciones sucesivas producen exactamente 3^6 prolongaciones distintas. La supresión de los últimos cincuenta y cuatro pasos recupera x , y la supresión del último bloque del registro recupera $\beta_{\text{blk},N}(x)$. Esto prueba simultáneamente la biyección y la compatibilidad de $\beta_{\text{blk},N}$ con los truncamientos.

La proposición 79.4 prueba, independientemente, que Ψ_N es biyectiva y que

$$\text{pref}_N \circ \Psi_{N+1} = \Psi_N \circ \pi_{N+1,N}.$$

Al componer esta igualdad con la compatibilidad de β_{blk} y aplicar Ψ_N^{-1} , se obtiene

$$\pi_{N+1,N} \Psi_{N+1}^{-1} \beta_{\text{blk},N+1} = \Psi_N^{-1} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}},$$

que es exactamente (79.36). La igualdad no procede de definir una coordenada ad hoc sobre cada rama: resulta de componer dos sistemas de biyecciones construidos y compatibles a todas las profundidades. $\square$

El límite inverso

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} := \varprojlim_N (Y_N, \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}) \quad (C.40a_0)$$

es el límite de historias del modelo TPK construido arista por arista en el lema precedente. Su proyección por π_{obs} conserva las configuraciones del calendario observable, pero la afirmación no depende de identificar este modelo autónomo con una relación ambiental definida sólo por condiciones necesarias. Las biyecciones finitas pasan al límite y producen el homeomorfismo cilíndrico

$$\Lambda : (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\cong} \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}, \quad \beta_{\text{blk}} := \Lambda^{-1}. \quad (C.40b_0)$$

La proyección canónica se denota $\rho_{\infty,N}^{\text{blk}} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \rightarrow Y_N$. Por tanto, Λ establece una equivalencia compatible con los truncamientos: cada cinta ternaria codifica una historia del TPK y cada prefijo se prolonga mediante aristas del mismo generador.

79.2.3 Prolongación reversible en coordenadas de rectas

La proposición 79.7 ha construido las biyecciones $\beta_{\text{blk},N}$ mediante segmentos nonádicos del registro ordenado, junto con su compatibilidad con la supresión de bloques. El homeomorfismo (C.40b₀) identifica el límite de esas historias generadas con la sucesión de sus palabras de seis trits. Componemos ahora ese lector con la coordinatización finita (17.22), conservando su ley central.

Teorema 79.8 (Transporte cilíndrico de historias a pares de rectas). *Para cada $N \geq 0$, la aplicación*

$$\mathcal{E}_N := \mathcal{E}^{\times N} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27})^N \quad (79.38)$$

es una biyección. Estas biyecciones satisfacen

$$\text{pref}_N \circ \mathcal{E}_{N+1} = \mathcal{E}_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} \quad (79.39)$$

y determinan el homeomorfismo

$$\mathcal{E}_\infty := \mathcal{E}^{\mathbb{N}} \circ \beta_{\text{blk}} : \Omega_\Gamma^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} (\mathcal{L}_{27} \times \mathcal{L}_{27})^{\mathbb{N}}. \quad (79.40)$$

Su inversa es $\beta_{\text{blk}}^{-1} \circ (\mathcal{E}^{-1})^{\mathbb{N}}$.

Demostración. La proposición 17.7 proporciona la inversa efectiva de cada factor $\mathcal{E}$, mediante la tabla de rectas y el entrelazado de coordenadas. Por ello $\mathcal{E}_N^{-1} = \beta_{\text{blk},N}^{-1} \circ (\mathcal{E}^{-1})^{\times N}$. Para $N = 0$, ambas aplicaciones actúan sobre la palabra vacía. La aplicación coordinada a coordenada conmuta con la supresión del último factor. Usando (C.40₀), se obtiene

$$\begin{aligned} \text{pref}_N \mathcal{E}^{\times(N+1)} \beta_{\text{blk},N+1} &= \mathcal{E}^{\times N} \text{pref}_N \beta_{\text{blk},N+1} \\ &= \mathcal{E}^{\times N} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned}$$

Esta es (79.39). Una sucesión de pares de rectas determina, por la inversa de cada factor, una sucesión única de palabras. El homeomorfismo (C.40b₀) reconstruye a partir de ella una historia única en $\Omega_\Gamma^{\text{cal}}$. Las composiciones recuperan respectivamente la historia y la sucesión iniciales. En las topologías cilíndricas, un abierto básico fija un número finito de coordenadas. La aplicación y su inversa transforman esas condiciones en condiciones sobre el mismo número de coordenadas; ambas son continuas. Esto demuestra la afirmación topológica y la compatibilidad del límite con todos los truncamientos finitos. $\square$

Para conservar la información del estado completo, escribimos ζ para sus registros restantes: marco, orientación, acarreo, ruta, memoria y datos de frontera. Sobre el dominio admisible ya construido, la transformación ampliada es

$$\hat{\mathcal{E}}(w, \zeta) = (\mathcal{E}(w), \zeta).$$

Su dominio imagen conserva las mismas condiciones de compatibilidad, expresadas mediante la inversa explícita de la primera coordenada. Si $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ es un operador entre dominios de estados, su transporte es

$$F^{\mathcal{E}} = \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} \circ F \circ \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}}^{-1}.$$

La identidad $F^{\mathcal{E}} \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}} = \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} F$ se obtiene cancelando las dos aplicaciones inversas. Para una prolongación relacional $\mathcal{R} \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, la definición correspondiente es

$$\mathcal{R}^{\mathcal{E}} = \{(\hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}} x, \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} y) : (x, y) \in \mathcal{R}\}.$$

La transformación inversa recupera exactamente $\mathcal{R}$. Si la prolongación conserva además un testigo ω en un dominio W , su realización $\tilde{\mathcal{R}} \subset \mathcal{X} \times W \times \mathcal{Y}$ se transporta por

$$(x, \omega, y) \mapsto (\hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{X}} x, \omega, \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{Y}} y).$$

La inversa actúa sobre los dos extremos y conserva ω . Así, testigos diferentes siguen siendo diferentes, aunque compartan los extremos, y la multiplicidad registrada permanece. La condición de funcionalidad se conserva en los dominios en que ya estaba establecida.

La cobertura a profundidad arbitraria procede aquí del dominio $\Omega_\Gamma^{\text{cal}}$ y de su lector probado, mientras los pares de rectas proporcionan coordenadas reversibles de ese dominio. El censo inicial de 243 palabras y la capacidad global de 729 prolongaciones por bloque conservan sus funciones distintas. La clasificación diagonal, incidente y alabeada acompaña cada factor; las condiciones que seleccionan paseos adyacentes se transportan como restricciones de la sucesión completa.

Los subcilindros se definen ahora como subconjuntos del límite, no como pares de sufijos. Para $x \in Y_N$ y $b \in \mathbb{F}_3^6$, sean

$$\mathcal{Z}_N(x) := \{\xi \in \Omega_\Gamma^{\text{cal}} : \rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi) = x\}, \quad (79.41)$$

$$\mathcal{Z}_{N+1}(x; b) := \{\xi \in \Omega_\Gamma^{\text{cal}} : \rho_{\infty, N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b, 1+54N}^{[54]}(x)\}. \quad (79.42)$$

Teorema 79.9 (Partición efectiva en 729 subcilindros de refinamiento). *Para todo $N \geq 0$ y todo $x \in Y_N$, se tiene la unión disjunta*

$$\mathcal{Z}_N(x) = \bigsqcup_{b \in \mathbb{F}_3^6} \mathcal{Z}_{N+1}(x; b). \quad (79.43)$$

Los $3^6 = 729$ términos son subcilindros de refinamiento no vacíos y clopen; cada uno está realizado por cincuenta y cuatro aristas del TPK construido.

Demostración. Sea $\xi \in \mathcal{Z}_N(x)$. Su coordenada de nivel $N + 1$ pertenece a Y_{N+1} , trunca a x y, por la biyección $\beta_{\text{blk}, N+1}$, tiene un último bloque único $b \in \mathbb{F}_3^6$. La identidad (79.37) implica entonces $\rho_{\infty, N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b, 1+54N}^{[54]}(x)$; por tanto, ξ pertenece a uno de los términos del miembro derecho. La inclusión inversa es inmediata al truncar. Si dos términos se intersecaran, sus coordenadas de nivel $N + 1$ serían iguales y el decodificador del registro daría $b = b'$, de modo que la unión es disjunta.

Cada extremo $\Gamma_b^{[54]}(x)$ admite una cola infinita obtenida iterando la prolongación de bloque nulo; por ello todos los términos son no vacíos. Como Y_{N+1} es finito y discreto, son preimágenes de puntos por una proyección continua del límite inverso y, por tanto, clopen. La propia definición de $\Gamma_b^{[54]}$ acredita sus cincuenta y cuatro aristas. $\square$

La colección $(\Phi_N)_N$ induce finalmente el homeomorfismo de límites

$$\Phi_\infty : \Omega_\Gamma^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}_3^6, \quad \Phi_\infty(\xi) := (\Phi_N(\rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi)))_{N \geq 0}, \quad (79.44)$$

donde $\mathbb{Z}_3^6 = \varprojlim_N (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$. La ecuación (79.36) garantiza que el miembro derecho es una clase compatible, y las biyecciones finitas prueban inyectividad, sobreyectividad y continuidad en ambos sentidos. Bajo Φ_∞ , $\mathcal{Z}_N(x)$ es exactamente la clase de congruencia

$$\{z \in \mathbb{Z}_3^6 : z \equiv \Phi_N(x) \pmod{3^N}\},$$

y los conjuntos $\mathcal{Z}_{N+1}(x; b)$ son sus 729 clases de refinamiento módulo 3^{N+1} . Éste es el empalme efectivo entre prolongación TPK, cilindros del límite y torre de Hensel.

Para $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, póngase

$$\nu(b) := \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}, \quad (\text{C.40c}_0)$$

donde $[b_i]_3 \in \{0, 1, 2\}$ es el representante posicional. Las 243 palabras visibles del censo inicial son la imagen de la primera emisión; no se confunden con la capacidad 3^6 de cada bloque de prolongación. Finalmente,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} := \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_\Gamma^{\text{cal}}.$$

Para un prefijo $s = (m; b_0, \dots, b_{N-1})$, defínase en la aritmética generada de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$

$$a_N(s) := m + \sum_{q < N} \frac{v(b_q)}{729^{q+1}}, \quad \text{Succ}(s) := \{(m; b_0, \dots, b_{N-1}, b) : b \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

Si $(m; \beta_{\text{blk}, N}(x))$ denota el prefijo obtenido anteponiendo m a la tupla $\beta_{\text{blk}, N}(x)$, (C.40₀) da la igualdad tipada

$$\text{Succ}(m; \beta_{\text{blk}, N}(x)) = \{(m; \beta_{\text{blk}, N+1}(y)) : y \in \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)\}.$$

Los cilindros semiabiertos son, desde su primera definición, subconjuntos de la completación HMT:

$$I_N^{\text{HMT}}(s) := \{r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}} : a_N(s) \leq_{\text{HMT}} r <_{\text{HMT}} a_N(s) + 729^{-N}\}.$$

Satisfacen materialmente

$$I_N^{\text{HMT}}(s) = \bigsqcup_{y \in \text{Succ}(s)} I_{N+1}^{\text{HMT}}(y), \quad |\text{Succ}(s)| = 729, \quad \text{diam}_{\text{HMT}} I_N^{\text{HMT}}(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0. \quad (\text{C.40a})$$

La convención de frontera identifica las dos escrituras sólo después de construirlas. La partición (C.40a), el anidamiento y la contracción producen

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} &: X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} \twoheadrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ P_{\text{ar}}(m, \xi) &:= \text{el único elemento de } \bigcap_N C_N^{\text{cl}}(m; \beta_{\text{blk}, N}(\rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi))), \\ C_N^{\text{cl}}(s) &:= \overline{I_N^{\text{HMT}}(s)}. \end{aligned} \quad (\text{C.40})$$

Por tanto,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}. \quad (\text{C.41})$$

La otra representación P_{exc} conserva incidencia, frontera y memoria hacia Paley–Witt–Golay–Leech y, desde allí, hacia $V^{\natural}$ –Monster. Ambas proceden del mismo antecedente de (C.35); ni la coordenada arquimediana ni el reconocimiento excepcional seleccionan las semillas. Las cinco construcciones sp, sol, gau, coh, det permanecen consustanciales dentro de $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$ y no se disgregan para efectuar el paso cardinal.

79.2.4 Descenso de operaciones al cociente de evaluación

El cociente anterior identifica historias que expresan el mismo valor, no sus registros completos. El criterio siguiente caracteriza exactamente cuándo una operación de historias induce una operación en ese cociente sin escoger una historia privilegiada dentro de cada fibra; su formulación continúa la construcción genealógica establecida en las secciones anteriores.

Proposición 79.10 (Criterio de descenso por fibras de evaluación). *Sea $q : \Omega \rightarrow J$ la evaluación sobre su imagen de una coordinatización genealógica. Sea $\star : D \rightarrow \Omega$ una operación con $D \subseteq \Omega^2$ saturado por las fibras de $q \times q$. Existe una única operación $\overline{\star} : (q \times q)(D) \rightarrow J$ tal que*

$$q(x \star y) = q(x) \overline{\star} q(y)$$

si y sólo si, para pares del dominio,

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y').$$

Demostración. Si existe la operación visible, su resultado depende sólo de los dos valores, lo que prueba la necesidad. Para la suficiencia, se define $s \overline{\star} t = q(x \star y)$, donde $q(x) = s$ y $q(y) = t$. La saturación conserva el dominio al cambiar representantes; la condición enunciada conserva el resultado. La sobreyectividad de $q \times q$ sobre la imagen del dominio prueba la unicidad. $\square$

Una coordenada no reemplaza automáticamente una historia como argumento de todas sus operaciones: el criterio determina cuándo esa sustitución es legítima. En particular, transportar una operación a través de una biyección no basta para identificarla con una operación nativa anterior a la lectura. Si una coordenatización Ω es compacta y q es continua y sobreyectiva sobre un espacio Hausdorff J , la evaluación induce además un homeomorfismo $\Omega/\sim_q \rightarrow J$: es una biyección continua de un compacto a un Hausdorff. Es el *cociente*, y no necesariamente el espacio de historias, el que se identifica topológicamente con J .

79.2.5 Reconstrucción interna de la coordenatización y levantamiento uniforme

Dentro de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$, la reconstrucción de (C.35)–(C.41) se realiza con los mismos códigos y operadores. Denotemos por $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$ la completación HMT interna. La unicidad del cuerpo ordenado completo arquimediano proporciona, **después** de construirlo, el isomorfismo interno

$$\eta : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^\mathfrak{G}. \quad (\text{C.41}_0)$$

Para el intervalo interno correspondiente $I_N^\mathfrak{G}(s) := I_N^{\text{HMT}}(s) \cap \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$, el isomorfismo preserva extremos y orden:

$$\eta[I_N^\mathfrak{G}(s)] = \{r \in \mathbb{R}^\mathfrak{G} : a_N(s) \leq r < a_N(s) + 729^{-N}\}. \quad (\text{C.41}_0\text{a})$$

La sobreyectividad de (C.40) cubre todos los elementos de esa completación, no sólo los obtenidos en una ejecución finita.

Para que «todos» no quede oculto en la definición del codominio, se construyen las dos inyecciones que relacionan la recta con su potencia interna. Sea

$$E(A) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_A(n)}{3^{2n+2}} \quad (A \in \mathcal{P}^\mathfrak{G}(\omega)). \quad (\text{C.41a})$$

La escritura coloca 0 o 2 únicamente en las posiciones ternarias pares; su imagen está contenida en $[0, 1/4]$. Por tanto nunca alcanza el extremo derecho del cilindro raíz y dos subconjuntos distintos tienen una primera posición par distinta: E es inyectiva y no sufre la ambigüedad de frontera. Escribamos $E_{\text{HMT}} := \eta^{-1} \circ E$.

Dado A , se parte del cilindro raíz que contiene $E_{\text{HMT}}(A)$. Si $s_N(A)$ es el prefijo ya elegido, escríbase $s_N(A) = (0; b_0(A), \dots, b_{N-1}(A))$. La partición (C.40a), transportada por η^{-1} , entrega un único subcilindro semiabierto $s_{N+1}(A)$ que contiene $E_{\text{HMT}}(A)$. Por (C.40₀) esa prolongación es también una prolongación TPK admisible. Por inducción,

$$s_{N+1}(A) \upharpoonright N = s_N(A), \quad E_{\text{HMT}}(A) \in I_N^{\text{HMT}}(s_N(A)) \quad (N < \omega). \quad (\text{C.41b}_0)$$

La recursión es una fórmula uniforme con parámetros A, h . Como ambos son internos, Reemplazo en el modelo del lema 79.3 forma la sucesión completa de bloques $(b_q(A))_{q < \omega}$. Definase, sin confundir la cinta con la sucesión de prefijos,

$$\xi_A := \Lambda((b_q(A))_{q < \omega}) \in \Omega_\Gamma^{\text{cal}, \mathfrak{G}}.$$

Se obtiene así el **levantamiento uniforme de la incrustación de Cantor**

$$Q : \mathcal{P}^\mathfrak{G}(\omega) \longrightarrow X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathfrak{G}}, \quad Q(A) := (0, \xi_A), \quad P_{\text{ar}}(Q(A)) = E_{\text{HMT}}(A). \quad (\text{C.41b})$$

No se llama a Q inverso de P_{ar} : su composición expresa la incrustación E_{HMT} , no la identidad en toda la recta. En la otra dirección, sea $(q_n)_{n < \omega}$ la enumeración generada de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$ y definase

$$C(r) := \{n < \omega : \eta(q_n) < r\} \quad (r \in \mathbb{R}^\mathfrak{G}).$$

El corte racional pertenece a $\mathcal{P}^\mathfrak{G}(\omega)$ y C es inyectivo por densidad. Las inyecciones E y C , seguidas de Cantor–Bernstein interno, prueban

$$P_{\text{ar}}[X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}] = \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}, \quad \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \cong \mathbb{R}^{\mathbb{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega). \quad (\text{C.41c})$$

Aquí un real arbitrario se usa únicamente como variable universal para probar sobreyectividad de un árbol ya construido. No selecciona APP, TRIT, TPK, las constantes ni las transiciones de ese árbol.

79.3 Enumeración por códigos genealógicos y condensación HMT

La regla (C.37) entrega nombres de derivación a partir de

$$(\ulcorner \varphi \urcorner, \sigma(p_0), \dots, \sigma(p_{k-1})). \quad (\text{C.42})$$

Para cualquier objeto a de la jerarquía, sean $\beta(a)$ su primera etapa y $\sigma(a)$ su menor árbol de derivación en el orden recursivo del lema 79.3. No se exige que $\sigma(a)$ sea un natural cuando la etapa es no numerable. La relación

$$a <_{\mathbb{G}} b \iff (\beta(a), \sigma(a)) <_{\text{lex}} (\beta(b), \sigma(b)) \quad (\text{C.42a})$$

es el buen orden genealógico global $<_{\mathbb{G}}$ inducido por el constructor. Los nombres repetidos se eliminan tomando el menor; ningún real ni ninguna enumeración de la recta se inserta como dato.

Lema 79.11 (Numerabilidad interna de los niveles anteriores a $\omega_1^{\mathbb{G}}$). *Para todo $\beta < \omega_1^{\mathbb{G}}$, el nivel $\mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty})$ es numerable dentro de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$, y posee una sobreyección canónica*

$$e_{\beta} : \omega \twoheadrightarrow \mathbb{G}_{\beta}(h, m_{\infty}). \quad (\text{C.43})$$

Demostración. El nivel inicial tiene un código numerable. Si e_{β} enumera el nivel β , los códigos de fórmula y las tuplas finitas de parámetros de (C.42) forman un conjunto numerable y enumeran el sucesor. Si $\lambda < \omega_1^{\mathbb{G}}$ es límite, existe internamente alguna sobreyección $s : \omega \twoheadrightarrow \lambda$; se toma la $<_{\mathbb{G}}$ -menor, orden que ya quedó construido en el lema 79.3, y se diagonalizan $e_{s(n)}$. Finalmente, entre todas las sobreyecciones así obtenidas se define e_{β} como la $<_{\mathbb{G}}$ -menor. La recursión $\beta \mapsto e_{\beta}$ es una clase uniformemente definible de $\mathbb{G}$; cada e_{β} , y cada restricción de la recursión a un ordinal, pertenece a $\mathbb{G}$. Sólo usa $h, u_{h,m}$ y el buen orden global. $\square$

Lema 79.12 (Condensación de los reales internos por debajo de $\omega_1^{\mathbb{G}}$). *Todo real de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$ aparece en un nivel de índice menor que $\omega_1^{\mathbb{G}}$.*

Demostración. Sea $r \subseteq \omega$ un real de $\mathbb{G}$ y sea $B := \mathbb{G}_0(h, m_{\infty})$. Esta base es transitiva y numerable internamente. Con los códigos de naturales y pares finitos ya fijados, $\text{Ord} \cap B = \omega + 1$. Por inducción,

$$\text{Ord} \cap \mathbb{G}_{\alpha} = (\omega + 1) + \alpha.$$

El sucesor añade el ordinal formado por los ordinales del nivel anterior; no puede añadir uno mayor, pues no sería un subconjunto de ese nivel. Los límites son uniones. Elegimos Θ límite, $\Theta > \omega^2$, con $r \in \mathbb{G}_{\Theta}$. Así $\text{Ord} \cap \mathbb{G}_{\Theta} = \Theta$, y todo nivel $\mathbb{G}_{\xi}$, con $\xi < \Theta$, pertenece a $\mathbb{G}_{\Theta}$. Formamos internamente la estructura expandida

$$\mathcal{A}_{\Theta} = \langle \mathbb{G}_{\Theta}, \in, u_{h,m}, H_{\Theta}, <_{\mathbb{G}} \upharpoonright \mathbb{G}_{\Theta} \rangle$$

con la relación de niveles como predicado de su signatura, $H_{\Theta} = \{\langle \xi, x \rangle : \xi < \Theta \ \& \ x \in \mathbb{G}_{\xi}\}$, y sus funciones de Skolem definibles. Sea

$$Y = \text{Hull}^{\mathcal{A}_{\Theta}}(B \cup \{B, r\}) < \mathcal{A}_{\Theta}.$$

La clausura bajo la colección numerable de funciones de Skolem muestra dentro de $\mathbb{G}$ que Y es numerable. Sea $c : Y \rightarrow M$ su colapso de Mostowski y

$$\bar{\Theta} := \text{otp}(Y \cap \Theta) < \omega_1^{\mathbb{G}}.$$

Como $B \subseteq Y$ es transitivo, la inducción de pertenencia muestra que c fija cada elemento de B y también B . En particular, fija $\omega, u_{h,m}, h, m_\infty$. Puesto que $r \subseteq \omega \subseteq Y$, también $c(r) = r$.

Probamos por inducción sobre $\xi \in Y \cap \Theta$ que

$$c^n(Y \cap \mathcal{G}_\xi(h, m_\infty)) = \mathcal{G}_{c(\xi)}(h, m_\infty). \quad (\text{C.43a})$$

Para $\xi \in Y \cap \Theta$, el predicado H_Θ define el conjunto $\mathcal{G}_\xi$ desde ξ , de modo que $\mathcal{G}_\xi \in Y$. Relativizar cada fórmula a ese conjunto da $Y \cap \mathcal{G}_\xi < \mathcal{G}_\xi$, en el lenguaje al que el lema 79.1 traduce las definiciones HMT.

La base de (C.43a) ya está probada porque el colapso fija B . En un sucesor, si $\xi + 1 \in Y$, también $\xi \in Y$ y $c(\xi + 1) = c(\xi) + 1$. Para $a \in Y \cap \mathcal{G}_{\xi+1}$, fijamos una fórmula finita que lo define sobre $\mathcal{G}_\xi$. La afirmación

$$a = \{z \in \mathcal{G}_\xi : \varphi^{\mathcal{G}_\xi}(z, \bar{p})\}$$

es una fórmula ordinaria sobre $\mathcal{G}_\Theta$, con parámetros $a, \mathcal{G}_\xi$. La elementalidad proporciona los parámetros $\bar{p}$ dentro de $Y \cap \mathcal{G}_\xi$. La hipótesis inductiva y la elementalidad de ese nivel muestran que $c(a)$ es el subconjunto definido por la misma fórmula y los parámetros colapsados sobre $\mathcal{G}_{c(\xi)}$. Recíprocamente, dados una fórmula y parámetros en el nivel colapsado, se levantan los parámetros al nivel original. El subconjunto allí definido existe, es único y pertenece a Y por elementalidad. Su colapso es el subconjunto solicitado. Esto prueba ambas inclusiones en el sucesor, sin introducir un predicado uniforme de verdad.

Para $\lambda \in Y \cap \Theta$ límite, la elementalidad proporciona, para cada $x \in Y \cap \mathcal{G}_\lambda$, un testigo $\xi \in Y \cap \lambda$ con $H_\Theta(\xi, x)$. Por tanto,

$$Y \cap \mathcal{G}_\lambda = \bigcup_{\xi \in Y \cap \lambda} (Y \cap \mathcal{G}_\xi), \quad c^n(Y \cap \lambda) = c(\lambda).$$

La continuidad de la jerarquía y la hipótesis inductiva dan (C.43a) en el límite. No se requiere cofinalidad de $Y \cap \lambda$ en el ordinal ambiental λ : sus índices colapsados recorren $c(\lambda)$.

Finalmente, cada $x \in Y$ posee un testigo $\xi \in Y \cap \Theta$ con $H_\Theta(\xi, x)$, y $\bar{\Theta}$ es límite. Tomando uniones,

$$M = \bigcup_{\eta < \bar{\Theta}} \mathcal{G}_\eta(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\bar{\Theta}}(h, m_\infty).$$

Como $c(r) = r \in M$, se concluye $r \in \mathcal{G}_{\bar{\Theta}}$ con $\bar{\Theta} < \omega_1^{\mathcal{G}}$. □

El lema no dice que un prefijo de longitud finita enumere la recta. Dice que cada objeto hereditario generado posee un primer nivel transfinito y un primer código genealógico dentro de ese nivel. Ésta es exactamente la información que el reducto extensional pierde cuando conserva sólo el valor expresado.

79.4 Inyección de la recta generada en el primer ordinal no numerable de la clausura genealógica

Sea $\iota(r) \subseteq \omega$ el corte racional de $r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}}$ respecto de la enumeración de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, construida previamente desde los enteros y cocientes APP. El mapa $r \mapsto \iota(r)$ es definible desde r y esa enumeración, de modo que $\iota(r) \in \mathcal{G}$; el lema 79.12 lo sitúa en una etapa de índice numerable. Definimos

$$\begin{aligned} \beta(r) &:= \min\{\beta : \iota(r) \in \mathcal{G}_{\beta+1}(h, m_\infty)\}, \\ n(r) &:= \min\{n : e_{\beta(r)+1}(n) = \iota(r)\}, \\ j_{\text{HMT}}(r) &:= \omega \cdot \beta(r) + n(r). \end{aligned} \quad (\text{C.44})$$

La definición (C.44) es uniforme en los parámetros h, m_∞ . Como $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}}$ es un conjunto de $\mathcal{G}$, Separación fija el dominio de la definición y Reemplazo en $\mathcal{G}$ forma su grafo:

$$\{\langle r, \omega \cdot \beta(r) + n(r) \rangle : r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}}\} \in \mathcal{G}.$$

Por tanto, j_{HMT} es una función interna de $\mathfrak{G}$.

Por los lemas 79.11 y 79.12, $j_{\text{HMT}}(r) < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ para todo real generado. Si $j_{\text{HMT}}(r) = j_{\text{HMT}}(s)$, la división ordinal por ω recupera el mismo par (β, n) ; (C.43) recupera el mismo corte racional y, por completitud, $r = s$. Por ello

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}} \quad (\text{C.45})$$

es una inyección construida por el rango y el nombre de la genealogía HMT. Su existencia utiliza exactamente la clausura semántica (C.37), el buen orden de nombres del lema 79.3 y la condensación (C.43a); no recibe la hipótesis del continuo para elegir la etapa. La identificación conjuntista posterior describe esta misma maquinaria en otra notación, sin invertir su procedencia causal.

79.5 Inyección del primer ordinal no numerable en la recta y equivalencia cardinal

Para cada $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$, el lema 79.11 permite codificar en un subconjunto $w_\beta \subseteq \omega$ un buen orden numerable de tipo β . Para no confundir el orden vacío con el unipuntual, se codifican tanto el dominio $D \subseteq \omega$ como su relación de orden estricto $R \subseteq D^2$. Fijado un emparejamiento biyectivo $\langle \cdot, \cdot \rangle : \omega^2 \rightarrow \omega$, el código es

$$w(D, R) = \{2n : n \in D\} \cup \{2\langle a, b \rangle + 1 : (a, b) \in R\}.$$

Los bits pares recuperan el dominio y los impares la relación. Se toma el $<_{\mathfrak{G}}$ -menor real que codifica tal buen orden. Como la propiedad «codifica un buen orden de tipo β » y el buen orden global son internos, Reemplazo forma la función $\beta \mapsto w_\beta$ dentro de $\mathfrak{G}$. Los tipos de orden distintos producen códigos distintos. La aplicación ternaria, ya usada en (C.41a), se define por

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}} \quad (\text{C.46})$$

y es inyectiva y evita el extremo del cilindro raíz. El levantamiento (C.41b) asegura que $E_{\text{HMT}}(w_\beta)$ pertenece a la recta expresada por una historia HMT. Así

$$k_{\text{HMT}}(\beta) := E_{\text{HMT}}(w_\beta), \quad k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}. \quad (\text{C.47})$$

Las inyecciones (C.45) y (C.47), construidas sin utilizar la igualdad buscada, dan por Cantor–Bernstein

$$|\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}| = \aleph_1^{\mathfrak{G}}. \quad (\text{C.48})$$

Como (C.41c) identifica la recta HMT completa con $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$, (C.48) se reescribe exactamente como

$$\boxed{\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1^{\mathfrak{G}}}. \quad (\text{C.49})$$

La igualdad no procede de 729, de un producto informal entre cardinalidad y ordinalidad, de las cifras de una constante ni de una horquilla numérica. Procede de la cobertura de la recta por el límite inverso, la condensación de la clausura genealógica y las dos inyecciones explícitas.

79.6 Cuantificador completo sobre todos los subconjuntos internos

Sea $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$. Si A es numerable, se satisface la primera alternativa. Si no lo es, $j_{\text{HMT}}[A]$ es un subconjunto no numerable de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$. No puede estar acotado por un ordinal numerable, pues cada segmento inicial de ω_1 es numerable. Su enumeración creciente tiene tipo $\omega_1^{\mathfrak{G}}$, y la inversa de j_{HMT} sobre su imagen produce una inyección $\omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow A$. La inclusión $A \subseteq \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$, (C.48) y Cantor–Bernstein dan

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}), \quad |A| \leq \aleph_0 \quad \text{o} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|.} \quad (\text{C.50})$$

Aquí se cuantifica la potencia completa del continuo integral generado por HMT. El transporte biyectivo del plegado con memoria lleva (C.50) a cualquiera de sus representaciones sin perder partes; no sustituye las inyecciones (C.45)–(C.47).

79.7 Representación de la clausura genealógica como $L[h, m_{\infty}]$

Sólo después de (C.49)–(C.50) se asigna a (C.36) su nombre en la notación conjuntista usual. Sea $L[u_{h,m}]$ la jerarquía constructible relativa al real ya producido en (C.33a). Como la signatura HMT es numerable y todos sus operadores son relaciones de grafo codificadas por h , el lema 79.1 elimina sus símbolos uniformemente. Se obtiene la igualdad de clases

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}) = L[u_{h,m}] = L[h, m_{\infty}]. \quad (\text{C.51})$$

Para probar la primera inclusión se fortalece la inducción: para cada ordinal β , tanto $\mathfrak{G}_{\beta}$ como la secuencia $\langle \mathfrak{G}_{\xi} : \xi \leq \beta \rangle$ pertenecen a $L[u_{h,m}]$. La base es la clausura transitiva de un conjunto construido desde ω y $u_{h,m}$; los parámetros h, m_{∞} se recuperan de $u_{h,m}$. En el sucesor, el nivel precedente es un *conjunto interno*, no sólo una subclase de $L[u_{h,m}]$. Su relación de satisfacción y la eliminación uniforme (C.37c) permiten formar internamente el conjunto de sus subconjuntos definibles. En un límite, la recursión transfinita, Reemplazo y Unión de $L[u_{h,m}]$ forman la secuencia anterior y su unión. La transitividad da entonces $\mathfrak{G} \subseteq L[u_{h,m}]$.

Recíprocamente, el lema 79.3 proporciona un modelo interno transitivo de ZF, con todos los ordinales y con $u_{h,m}$ como elemento. La recursión que construye $L[u_{h,m}]$ se efectúa en ese modelo: en cada etapa, satisfacción sobre el nivel anterior y definibilidad relativa son absolutas entre los dos dominios transitivos. Por inducción, sus niveles coinciden con los de la construcción ambiental y pertenecen a $\mathfrak{G}$. Así $L[u_{h,m}] \subseteq \mathfrak{G}$. Finalmente, (C.33a) hace a $u_{h,m}$ y al par (h, m_{∞}) primitivo-recursivamente interdefinibles, de lo cual se sigue la segunda igualdad.

La ecuación (C.51) identifica explícitamente la clausura con la jerarquía constructible relativa al parámetro generado. Esta representación no modifica la procedencia causal: $L[u]$ ni selecciona el registro genealógico ni define las prolongaciones o la recta; la decisión de la hipótesis del continuo resulta de la regla de exhaustividad y de los mapas probados entre (C.36) y (C.50). La composición (C.33a), (C.36), (C.37d) y (C.49)–(C.51), junto con el teorema 79.13, ofrece una expresión completa y uniforme del universo realizado, la coincidencia semántica y el cierre cardinal; ninguna de estas representaciones sustituye la generación APP–TRIT–TPK.

79.8 Teorema de resolución afirmativa de la hipótesis del continuo

Teorema 79.13 (Decisión del continuo en HMT). *Para toda historia realizada m_{∞} producida por la acción conjunta $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, la extensión genealógica HMT (C.36) genera la reconstrucción interna de la recta integral (C.40), $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$, construye las inyecciones (C.45) y (C.47), y satisface $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sobre toda su potencia interna. Por tanto, HMT demuestra afirmativamente la hipótesis del continuo para el continuo íntegro que define y genera. La notación $L[h, m_{\infty}]$ es una representación posterior de esa jerarquía, no la premisa que decide el resultado.*

79.9 Criterios de falsación del cierre cardinal

La lista siguiente identifica los fallos que invalidarían un paso del cierre anterior. Se distinguen los controles de construcción, semántica y cardinalidad:

1. existe un nivel N o un estado superviviente sin sucesor compatible en (C.34);

2. $u_{h,m}$ no codifica hereditariamente h, m_∞ , o alguna relación de grafo de Σ_{HMT} no admite la eliminación uniforme (C.37c);
3. un objeto admitido por las reglas semánticas HMT carece de término en (C.37a), o un término de (C.37a) expresa un objeto ajeno a esas reglas, rompiendo (C.37d);
4. $\mathcal{G}$ no satisface alguno de los axiomas usados, falla su buen orden definible o una supuesta enumeración e_β no es interna y uniforme;
5. los subcilindros de (C.40a) no forman una partición disjunta exhaustiva, sus cilindros dejan de contraerse o la recursión (C.41b₀) no produce una historia compatible interna;
6. el colapso del lema 79.12 no conmuta con una etapa sucesora o límite, o existe un real interno que no aparece en ningún nivel de índice menor que $\omega_1^{\mathcal{G}}$;
7. la selección $\beta \mapsto w_\beta$ no es interna, uniforme o conserva el tipo de orden;
8. dos reales diferentes tienen el mismo par genealógico (β, n) en (C.44), dos ordinales diferentes producen el mismo código en (C.47), o falla alguna de las inyecciones $E, C, j_{\text{HMT}}, k_{\text{HMT}}$;
9. existe una parte interna no numerable de la recta cuyo rango bajo j_{HMT} sea acotado en $\omega_1^{\mathcal{G}}$;
10. alguna etapa generativa anterior a la cobertura (C.40a) utiliza la hipótesis del continuo, $\mathbb{R}$, una constante objetivo, el Comité de Datos del Consejo Internacional de Ciencia (CODATA), el Particle Data Group (PDG) o una identificación física posterior como antecedente causal para definir una semilla, una relación $\mathcal{L}_\tau$, Ext, un coeficiente, la admisibilidad o una prolongación del árbol. No constituye tal inversión el levantamiento posterior (C.41b₀): allí un real arbitrario ya construido es una variable universal y selecciona, dentro de la partición exhaustiva previamente demostrada, el único subcilindro que lo contiene.

Ninguna ejecución limitada a un número prefijado de niveles sustituye el cuantificador universal del sistema inverso; lo falsificaría una ruptura efectiva de compatibilidad en alguna profundidad. Ninguna notación conjuntista posterior prueba por sí sola (C.49). El cierre utiliza conjuntamente el lema 79.3, la identificación recta–potencia de (C.41c), los lemas 79.11–79.12 y las dos inyecciones construidas desde la genealogía.

80 Censo de firmas del emisor residual

Este censo especifica las fibras finitas utilizadas en la sección 4. Cada condición inicial se identifica por

$$\nu = 4(9i + j) + d, \quad 0 \leq i, j \leq 8, \quad d = 0, 1, 2, 3 \longleftrightarrow N, E, S, O.$$

La división euclidiana recupera $d = [\nu]_4$, $j = [[\nu/4]]_9$ e $i = [\nu/36]$. Por tanto, $0 \leq \nu < 324$ enumera cada condición exactamente una vez, y las parejas de tales identificadores enumeran las 104 976 condiciones de Ω_{seed} .

Sea $f_+(\nu)$, respectivamente $f_-(\nu)$, la firma de seis componentes obtenida por la recurrencia de emisión. En cada paso activo se lee la casilla antes de avanzar; los vectores de dirección son

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Las coordenadas se reducen módulo nueve y el vector se invierte tras los pasos 27 y 54. Los pasos de fase cero no desplazan ninguno de los cursores. Estas reglas, junto con (4.2), determinan f_+ y f_- sin un catálogo de valores objetivo.

La tabla da todas sus imágenes. La multiplicidad m_σ es el número de identificadores en la fibra $f_\sigma^{-1}(a)$; $\nu_{\min}$ es su menor elemento. Cada palabra conserva los ceros iniciales. La fibra completa queda determinada por la condición

$$f_\sigma^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_\sigma(\nu) = a\}.$$

f_+	m_+	$\nu_{\min}$	f_-	m_-	$\nu_{\min}$
122564	18	17	000000	108	8
122898	18	24	177393	8	1
212645	18	5	177555	8	54
212988	18	0	177771	8	11
221456	18	29	339555	8	6
221889	18	12	339771	8	15
456221	18	28	339933	8	59
465898	18	21	393177	8	0
546988	18	9	393393	8	45
564122	18	16	393555	8	40
645212	18	4	555177	8	52
654889	18	33	555339	8	4
889221	18	13	555393	8	41
889654	18	32	555555	24	84
898122	18	25	555717	8	14
898465	18	20	555771	8	18
988212	18	1	555933	8	24
988546	18	8	717555	8	12
			717717	8	21
			717933	8	19
			771177	8	9
			771339	8	13
			771555	8	16
			933339	8	57
			933555	8	26
			933717	8	17

La evaluación de la recurrencia para los 324 identificadores produce las dos particiones de la tabla: $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. El producto de sus fibras da 432 fibras de tamaño 144, 18 de tamaño 432 y 18 de tamaño 1944, por la inyectividad de (4.3). Finalmente, aplicar (4.4) a ese producto de imágenes da 243 palabras distintas. El censo es finito y pertenece al emisor residual; el refinamiento coinductivo posterior conserva su propia ley.

La unidad conservada en sus realizaciones

El recorrido del artículo vuelve a su tesis inicial con operaciones ya desarrolladas. APP conserva la evaluación y su cociente; TRIT distingue orientación y régimen; el TPK compone transporte, selección y prolongación. La conexión nonádica actualiza la historia durante el retorno de fase. El refinamiento produce las lecturas numéricas y conserva las incidencias que sostienen su realización excepcional.

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico reúne tres funciones precisas. Su registro admite una codificación posicional reversible; interviene en la clausura de alfa y en la incidencia marcada; su órbita permite identificar operadores con cotas de recuperación. La ley bilateral transporta esa capacidad mediante la conservación del estado y de sus formas.

Las vacancias explican cómo la historia avanza cuando una capacidad permanece fija. La sección electrónica muestra una persistencia con trayectoria y registro. Las secciones de acción, los canales orientados, los lectores de área y la transducción térmica convierten los resultados anteriores en relaciones físicas calculables. Las realizaciones excepcionales conservan sus portadores, incidencias y mapas dimensionales.

La conservación evolutiva de la unidad dimensional queda expresada en varios niveles enlazados: partición normalizada, refinamiento reversible, transporte de formas, archivo con terminal, recuperación estable y transformación de observables. Cada nivel tiene su objeto y su prueba; las aplicaciones entre ellos construyen la continuidad del argumento. La doble proyección mantiene el centro de esa organización: valor e incidencia proceden del mismo estado, cuya transformación conserva relaciones recuperables.

81 Conclusiones

La extrema y media razón holográfica queda formulada mediante una estructura generadora, una evaluación aritmética reversible y una ley de transporte con recuperación de información. El registro dodecafásico K , producido por APP-TRIT-TPK, conserva su orden en la coordenatización de fase y enlaza la clausura aritmética con la representación incidencial. Su lectura

$$\kappa = \frac{234543140729659824621058914794146601}{10^{36} - 1}$$

recupera exactamente las doce componentes: la multiplicación por el denominador restituye el entero y la base mil determina sus bloques. Este resultado fija el sentido matemático de la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico. Su valor es una representación exacta del registro ordenado y participa, junto con las coordenadas regionales de π, φ, e , en la determinación de α_A .

La misma estructura permite identificar operaciones. Los doce desplazamientos cíclicos de K forman una base cuya matriz de Gram tiene extremos espectrales 589609 y 6263^2 . Las respuestas a esa base determinan un operador lineal con factor de amplificación del error $1/\sqrt{589609}$; una respuesta vectorial basta en la clase que conmuta con el desplazamiento. La representación incidencial transporta el registro a su imagen especificada con inversa explícita. Dos observaciones de memoria recuperan su parte centrada con cota óptima $9/4$, y la carga uniforme completa el registro. Evaluación, incidencia e identificación se componen así sobre un mismo objeto, conservando en cada paso los datos requeridos por la inversa.

La coincidencia de las representaciones entera y analítica de α se establece a toda profundidad. La coordenatización analítica prolonga el truncamiento de orden nueve mediante una recurrencia de razón $1/729$, cuyo coeficiente inicial se obtiene de la precoordenada ya generada. La convergencia uniforme, la cota positiva de la derivada y los intervalos racionales encajados identifican la misma raíz simple y los mismos prefijos canónicos en ambas representaciones. El teorema determina su compatibilidad completa dentro de esa construcción correlacionada.

El resultado general que sostiene la conservación es la identidad bilateral

$$(a+1)(aB-C)^*(aB-C) + a((a+1)B+C)^*((a+1)B+C) = ((a+1)^3 + a^3)I,$$

para $a > 0$ y dos isometrías B, C con dominio y codominio comunes. La cancelación de los términos cruzados demuestra la igualdad en dimensión arbitraria. En la especialización $a = 8$, el factor ternario 73 conserva su interpretación como norma algebraica e índice reticular, y satisface $10 \cdot 73 = 729 + 1$. El refinamiento de etiquetas enteras admisibles tiene una inversa por división euclídea, con profundidad y convención de acarreo especificadas; su levantamiento a las bases de estados es unitario y se compone con el balance.

La ley permite determinar también qué cambia al observar. Para transporte relativo unitario R , el lector diagonal transforma el observable de la coordenatización común según

$$\mathcal{T}(G) = \frac{72}{73}G + \frac{1}{73}R^*GR.$$

Sus puntos fijos son exactamente los observables que conmutan con R . El observable transportado sobre el estado completo conserva, en cambio, la lectura inicial por su fórmula de restitución. Las identidades exteriores prolongan este resultado a cada grado admisible, conservando los sectores puramente observados, los registrados y los mixtos. Las contribuciones de área y volumen quedan incluidas en una ley de formas, con las métricas y dimensiones correspondientes.

La recuperación se mantiene a profundidad arbitraria mediante una política explícita de archivo. En el caso nonádico, el operador terminal satisface $\|R_N\|^2 \leq (729/1241)^N$. El archivo infinito es, por tanto, una isometría y su adjunto reconstruye el estado con norma operatoria uno. Para cada profundidad positiva, el archivo finito admite una inversa exacta corregida por su Gram, con cota

$$\|L_N\| \leq (1 - (729/1241)^N)^{-1/2}.$$

Estas fórmulas cuantifican la estabilidad y separan la inversión exacta de la aproximación obtenida al truncar una serie de recuperación. En las dinámicas generales, la memoria y el terminal superviviente

conservan conjuntamente el estado; la política indicada demuestra el régimen en que toda su norma se transfiere al archivo.

Las realizaciones físicas desarrolladas aplican estas operaciones con sus datos explícitos de acción, orientación, escala y representación. En particular, para el protocolo simpléctico declarado con dos entradas gaussianas puras, centradas e idénticas y un número finito de modos, la componente antilineal de la memoria fija el espectro simpléctico de la reducción, manteniendo todas las ocupaciones de Fock. El lazo elíptico-parabólico produce pureza $9/11$, espectro $(9/10)10^{-j}$ y entropía adimensional $(10/9)\log 10 - \log 9$. La conservación global y la mezcla de la observación reducida se describen dentro del mismo protocolo. Las realizaciones electromagnéticas, gravitatorias, térmicas y variacionales mantienen los operadores y normalizaciones de sus respectivas pruebas.

La construcción común del continuo conserva las cinco operaciones correlativas y la compatibilidad de sus refinamientos. La clausura de colecciones de historias de la sección 79 establece, en el universo genealógico allí definido, la igualdad cardinal interna de su recta con $\aleph_1$ de ese universo. La afirmación conserva el dominio y las operaciones de pertenencia que intervienen en sus dos inyecciones y en su identificación final.

El censo del emisor residual hace explícita la base finita de una parte de esa cadena: reúne 44 firmas, 18 aditivas y 26 multiplicativas, con sus multiplicidades y la regla de reconstrucción de las fibras. Las 648 pertenencias de condiciones iniciales, 324 en cada hoja, se conservan en los datos del suplemento. Los siete teoremas comprobados en Lean certifican las identidades aritméticas y sus consecuencias finitas declaradas; las demostraciones de operadores, límites e incidencias se desarrollan en el texto. Censo, cálculo y formalización fijan así sus respectivos objetos de comprobación.

La ampliación de las secciones 73–77 añade una realización geométrica recuperable de esa continuidad. La dirección de K determina un flujo positivo unimodular, una pareja de redes duales y una geodésica de radios compensados. El archivo reconstruye la dirección y controla el error de sus lecturas theta y Epstein. La estructura polar permanece constante, mientras la variación espectral es entera. Por otra vía de la misma genealogía, el contraste angular se realiza en la coordenatización de Klein y recupera la sección de Planck con su orientación; al sustituirla en la expresión electrónica se conservan todos sus factores. La separación del operador de masas distingue la escala común de la congruencia de determinante uno. Estas composiciones amplían la función operativa de la constante de acoplamiento sin identificar los distintos dominios de conservación.

La selección conjunta de la constante queda desarrollada antes de su reconstrucción algebraica: las ordenaciones del repertorio terminal producen 19 446 registros; la compatibilidad excepcional conserva 79, y la compatibilidad temporal determina un único registro K . Se conservan las condiciones de ambos filtros y su dependencia de la historia enriquecida. La sección 10 articula esta determinación con la clausura aritmética, las representaciones incidentiales y la recuperación operatoria.

La sección 65 explicita la contribución del archivo a la composición bilateral, construye el plano de cuarto de giro del calendario dodecafásico y demuestra la restitución orientada de la acción mediante un conmutador relativo. La amplificación compatible conserva el operador; el detector distingue la dilatación de estado de la ganancia energética y el archivo ordenado del recuento de operaciones.

La realización de la sección 42 compone el inversor incidental con la inscripción marcada y la norma local de acción para obtener el retorno longitudinal $L = L_* \alpha^{16} 5759/23040$. Su módulo de llegada conserva el carácter positivo completo y determina un operador radial único para cada carácter. Con la identificación explícita del radio gravitatorio reducido, las dos reciprocidades fijan el acoplamiento común $G_a = c^3 L^2 / \hbar_a$. La memoria residual, la variación conjunta de campo, transporte y peso, y la recuperación de los sectores de borde mantienen sus pruebas contiguas. La sección cronológica compatible transporta la coordenada electrónica; la escala areal L^2 permanece común a las secciones de acción. La restitución constitutiva conserva además la colección orientada cuya evaluación en el extremo determina la constante de Catalán.

El antecedente finito de la recuperación queda determinado con mayor precisión por las pruebas del emisor. Las dos firmas producen 42 bloques posibles y la tercera cifra satisface una congruencia de control. Los empalmes regionales conservan testigos explícitos en las semillas; el archivo ordenado distingue registros que comparten histograma y difieren en correlación. Los calibres y los controles de clausura separan la normalización del observable de las condiciones que fijan una evaluación. La frontera saturada admite ocho distribuciones, la neutralidad dual conserva una pareja y la orientación selecciona su representante. La información que recibe cada lector queda así especificada antes de aplicar las identidades bilaterales, los inversores y las cotas de estabilidad.

Los cinco cierres regionales alcanzan el mínimo ocho en el problema finito de cobertura de las cuatro aristas prescritas. El grafo conserva las etiquetas de las emisiones y el cociente conserva sus incidencias entre clases de fase. La inversión orientada hace impar al lector ν_{120} y mantiene par a ν_{270} ; estas identidades explicitan la respuesta de la memoria al cambio de orientación.

La fase nonádica y el plano de cuarto de giro recuperan exactamente un cociente de 36 posiciones. La proposición 65.4 localiza la fibra ternaria que restituye las 108 posiciones y conserva la obstrucción a escindir el reloj. La memoria de la dinámica enriquecida continúa distinguiendo sus retornos completos.

El resultado central es una caracterización calculable de la conservación evolutiva de la unidad: la estructura determina una evaluación, sus transformaciones distribuyen la información y las inversas precisan cómo recuperarla. La constante de acoplamiento, las leyes de observables y las cotas de reconstrucción expresan esa continuidad mediante ecuaciones y operaciones, desde el registro aritmético hasta las realizaciones especificadas.

Referencias

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1965. Texto de la conferencia.
- [4] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproducción del artículo original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conferencia Nobel, 13 de diciembre de 1946, en *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, especialmente p. 42. Texto de la conferencia.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tablas archivadas de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL y SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group y SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [17] H.-Y. Chen, C. H. Lam y H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prepublicación, arXiv:1606.05961 (2016), versión 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [18] T. Abe, C. H. Lam y H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prepublicación, arXiv:1705.09022 (2017), versión 4. arXiv:1705.09022.
- [19] J. H. Conway y S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [20] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [21] E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1918), 235–257. Traducción de M. A. Tavel: Invariant Variation Problems.
- [22] C. Weedbrook, S. Pirandola, R. García-Patrón, N. J. Cerf, T. C. Ralph, J. H. Shapiro y S. Lloyd, *Gaussian Quantum Information*, *Reviews of Modern Physics* **84** (2012), 621–669. arXiv:1110.3234.
- [23] J. Williamson, *On the Algebraic Problem Concerning the Normal Forms of Linear Dynamical Systems*, *American Journal of Mathematics* **58** (1936), 141–163. doi:10.2307/2371062.
- [24] A. S. Holevo, M. Sohma y O. Hirota, *Capacity of Quantum Gaussian Channels*, *Physical Review A* **59** (1999), 1820–1828. doi:10.1103/PhysRevA.59.1820.
- [25] L. Manivel, *Configurations of lines and models of Lie algebras*, arXiv:math/0507118, 2005.
- [26] S. Bochner, *Harmonic Analysis and the Theory of Probability*, University of California Press, Berkeley, 1955.
- [27] A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*, prepublicación, 2006. <https://arxiv.org/abs/math/0609764>.